APOGEO education

Calcolo delle probabilità

Terza edizione

Sheldon M. Ross

APOGEO

Calcolo delle probabilità

terza edizione

Sheldon M. Ross

Edizione italiana a cura di
Marco Ferrante e Carlo Mariconda

APOGEO

Calcolo delle probabilità, terza edizione

Titolo originale:
A first course in probability, 9th ed.

Autore:
Sheldon M. Ross

Copyright © 2014 – Pearson Education, Inc.

Copyright © 2013 – APOGEO – IF Idee editoriali Feltrinelli s.r.l.
Socio Unico Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l.
Via Natale Battaglia, 12 – 20127 Milano (Italy)
Telefono: 02-289981 (5 linee r.a.) – Telefax: 02-26116334
Email **education@apogeonline.com**
U.R.L. **http://www.apogeonline.com**

ISBN 978-88-503-3251-9

Traduzione: Carlo Mariconda e Marco Ferrante
Impaginazione elettronica: Grafica Editoriale – Vimercate
Editor: Alberto Kratter Thaler
Copertina e progetto grafico: Enrico Marcandalli

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Finito di stampare nel mese di settembre 2013
presso Grafica Veneta – Trebaseleghe (PD)

A Rebecca

IDEE&STRUMENTI

Dal catalogo Apogeo
Matematica e statistica

Anderson, Sweeney, Williams, *Statistica per le analisi economico-aziendali*
Bee, Santi, *Finanza quantitativa con R*
Barutello, Conti, Ferrario, Terracini, Verzini, *Analisi matematica. 2. Con elementi di geometria e calcolo vettoriale*
Bland, *Statistica medica*
Conti, Ferrario, Terracini, Verzini, *Analisi matematica. 1. Dal calcolo all'analisi*
Crivellari, *Analisi statistica dei dati con R*
Espa, Micciolo, *Problemi ed esperimenti di statistica con R*
Espa, Micciolo, *Analisi esplorativa dei dati con R*
Laganà, Leoni, Stampacchia, *Matematica e logica. Mettiti alla prova*
Luenberger, *Finanza e investimenti. Fondamenti matematici*
Mariconda, Tonolo, *Calcolo discreto. Metodi per contare*
Micciolo, Espa, Canal, *Ricerca con R. Metodi di inferenza statistica*
Middleton, *Analisi statistica con Excel*
Moore, *Statistica di base*, seconda edizione
Naldi, Pareschi, *Matlab. Concetti e progetti*, seconda edizione
Romano, *Meccanica analitica*
Ross, *Introduzione alla statistica*
Ross, *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze*, seconda edizione
Stewart, *Calcolo. 1. Funzioni di una variabile*
Stewart, *Calcolo. 2. Funzioni di più variabili*
Strang, *Algebra lineare*
Tommei, *Matematica di base*
Waner, Costenoble, *Strumenti quantitativi per la gestione aziendale.*
Welkowitz, Cohen, Ewen, *Statistica per le scienze del comportamento*

Sommario

PRESENTAZIONE DELL'EDIZIONE ITALIANA xiii

PREFAZIONE xv

1 ANALISI COMBINATORIA 1

1.1 Introduzione 1
1.2 Il principio fondamentale del calcolo combinatorio 1
1.3 Permutazioni 3
1.4 Combinazioni 5
1.5 Coefficienti multinomiali 9
1.6 Il numero di soluzioni intere di una equazione 13
Riassunto 15
Esercizi 16
Esercizi teorici 19
Esercizi di autovalutazione 22

2 ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ 25

2.1 Introduzione 25
2.2 Spazio campionario ed eventi 25
2.3 Assiomi della probabilità 29
2.4 Alcune semplici proprietà 32
2.5 Spazi campionari con esiti equiprobabili 37
2.6 La probabilità come funzione di insieme continua 48
2.7 La probabilità come una misura della fiducia 53
Riassunto 54
Esercizi 55
Esercizi teorici 61
Esercizi di autovalutazione 64

3 PROBABILITÀ CONDIZIONATA E INDIPENDENZA 67

3.1 Introduzione 67
3.2 Probabilità condizionata 67

3.3 La formula di Bayes 73
3.4 Eventi indipendenti 88
3.5 $P(\cdot|F)$ è una probabilità 104
Riassunto 112
Esercizi 113
Esercizi teorici 125
Esercizi di autovalutazione 130

4 VARIABILI ALEATORIE 135

4.1 Variabili aleatorie 135
4.2 Variabili aleatorie discrete 140
4.3 Valore atteso 142
4.4 Valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria 145
4.5 Varianza 149
4.6 Le variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali 151
4.6.1 Proprietà delle variabili aleatorie binomiali 156
4.6.2 Calcolo della funzione di distribuzione di una variabile binomiale 160
4.7 La variabile aleatoria di Poisson 161
4.7.1 Calcolo della funzione di distribuzione di una variabile di Poisson 173
4.8 Ulteriori distribuzioni di probabilità discrete 174
4.8.1 La variabile aleatoria geometrica 174
4.8.2 La variabile aleatoria binomiale negativa 176
4.8.3 La variabile aleatoria ipergeometrica 179
4.8.4 La distribuzione Zeta (o Zipf) 182
4.9 Valore atteso della somma di variabili aleatorie 183
4.10 Proprietà delle funzioni di distribuzione 188
Riassunto 190
Esercizi 192
Esercizi teorici 202
Esercizi di autovalutazione 208

5 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE 213

5.1 Introduzione 213
5.2 Valore atteso e varianza di una variabile aleatoria continua 217
5.3 La variabile aleatoria uniforme 222
5.4 Variabili aleatorie normali 225
5.4.1 L'approssimazione normale della distribuzione binomiale 232
5.5 Variabili aleatorie esponenziali 236
5.5.1 Funzioni di rischio 240
5.6 Altre distribuzioni continue 242
5.6.1 La distribuzione Gamma 242

5.6.2 La distribuzione di Weibull 245
5.6.3 La distribuzione di Cauchy 245
5.6.4 La distribuzione Beta 246
5.7 La distribuzione di una funzione di variabile aleatoria 248
Riassunto 250
Esercizi 253
Esercizi teorici 257
Esercizi di autovalutazione 260

6 LEGGI CONGIUNTE DI VARIABILI ALEATORIE 265

6.1 Funzioni di distribuzione congiunte 265
6.2 Variabili aleatorie indipendenti 273
6.3 Somme di variabili aleatorie indipendenti 286
6.3.1 Variabili aleatorie uniformemente distribuite 286
6.3.2 Variabili aleatorie Gamma 288
6.3.3 Variabili aleatorie normali 290
6.34 Variabili aleatorie di Poisson e binomiali 294
6.4 Distribuzioni condizionate: il caso discreto 295
6.5 Distribuzioni condizionate: il caso continuo 298
6.6 Statistiche ordinate 304
6.7 Distribuzioni congiunte di funzioni di variabili aleatorie 308
6.8 Variabili aleatorie scambiabili 316
Riassunto 319
Esercizi 321
Esercizi teorici 327
Esercizi di autovalutazione 331

7 PROPRIETÀ DEL VALORE ATTESO 335

7.1 Introduzione 335
7.2 Valore atteso di somme di variabili aleatorie 336
7.2.1 Ottenere delle stime dal valore atteso con il metodo probabilistico 349
7.2.2 L'identità dei massimi e minimi 351
7.3 I momenti del numero di eventi che si realizzano 353
7.4 Covarianza, varianza di una somma e correlazioni 361
7.5 Valore atteso condizionato 370
7.5.1 Definizioni 370
7.5.2 Calcolo dei valori attesi con il condizionamento 372
7.5.3 Calcolo delle probabilità con il condizionamento 383
7.5.4 Varianza condizionata 387
7.6 Valore atteso condizionato e predizione 389

7.7 Funzioni generatrici dei momenti 394
7.7.1 Funzioni generatrici dei momenti congiunti 403
7.8 Ulteriori proprietà delle variabili aleatorie normali 405
7.8.1 La distribuzione normale multivariata 405
7.8.2 La distribuzione congiunta della media campionaria e della varianza campionaria 408
7.9 Definizione generale di valore atteso 409
Riassunto 411
Esercizi 413
Esercizi teorici 423
Esercizi di autovalutazione 430

8 TEOREMI LIMITE 435
8.1 Introduzione 435
8.2 La disuguaglianza di Chebyshev e la legge debole dei grandi numeri 435
8.3 Il teorema centrale del limite 438
8.4 La legge forte dei grandi numeri 447
8.5 Ulteriori disuguaglianze 450
8.6 Stime della probabilità di errore quando si approssima la somma di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti con una variabile di Poisson 458
Riassunto 460
Esercizi 461
Esercizi teorici 463
Esercizi di autovalutazione 465

9 ULTERIORI ARGOMENTI DI PROBABILITÀ 467
9.1 Il processo di Poisson 467
9.2 Catene di Markov 470
9.3 Sorpresa, incertezza ed entropia 475
9.4 Teoria dei codici ed entropia 479
Riassunto 486
Esercizi ed esercizi teorici 487
Esercizi di autovalutazione 488
Bibliografia 489

10 SIMULAZIONE 491
10.1 Introduzione 491
10.2 Tecniche generali per generare variabili aleatorie continue 494
10.2.1 Il metodo della trasformazione inversa 494
10.2.2 Il metodo del rigetto 495
10.3 Simulazione di distribuzioni discrete 500
10.4 Tecniche di riduzione della varianza 503

10.4.1 Utilizzo delle variabili antitetiche 503
10.4.2 Riduzione della varianza grazie al condizionamento 504
10.4.3 Variabili di controllo 506
Riassunto 506
Esercizi 507
Esercizi di autovalutazione 509
Bibliografia 510

A RISPOSTE AD ALCUNI ESERCIZI **511**

B SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE **515**

INDICE ANALITICO **571**

Presentazione dell'edizione italiana

Il libro di Sheldon Ross *Calcolo delle probabilità* è un'opera completa ed esauriente. Giunto alla nona edizione in lingua inglese, il testo presenta la materia in modo semplice e chiaro; ogni nuovo concetto viene immediatamente applicato a esempi concreti. Sono presenti un grandissimo numero di esercizi ed esercizi teorici, della maggior parte dei quali è riportata la soluzione numerica al termine del testo, e un numero quasi altrettanto grande di esercizi di autovalutazione, di cui è presentata la soluzione in completo dettaglio. L'approccio è certamente meno astratto e teorico della maggior parte dei testi disponibili in lingua italiana, e per questa ragione abbiamo deciso di integrare con poche semplici note il testo originale, per segnalare al lettore più attento come alcuni risultati necessitino di opportune ipotesi per essere ben posti. D'altro canto, una simile quantità di esempi (molti dei quali assolutamente non banali) e applicazioni delle tecniche base della teoria del calcolo delle probabilità è a nostro avviso assente dal panorama editoriale italiano, e in questo senso il testo di Ross certamente trova una sua perfetta collocazione. Pensiamo che sia soprattutto rimarcabile la parte del testo dedicata alle leggi condizionate di variabili aleatorie e al valore atteso condizionato, presentato in maniera chiara e con esempi molto interessanti.

L'utilizzo più naturale del testo di Ross è per un corso introduttivo di Calcolo delle Probabilità (principalmente per le lauree triennali dell'area dell'Ingegneria, di Scienze, di Scienze Statistiche ed Economia), dove non si utilizzi la teoria della misura e si sia interessati a presentare in maniera precisa, accurata e spesso anche coinvolgente questa materia. Ciononostante, questo testo potrà essere di grande aiuto anche per l'utilizzo nei corsi di Calcolo delle Probabilità delle lauree magistrali, nei quali si potranno presentare in maniera più approfondita i vari argomenti.

Ringraziamo Alberto Tonolo e Paolo Vidoni per aver letto con attenzione la traduzione italiana del testo e per i loro commenti al riguardo.

Marco Ferrante e Carlo Mariconda

Presentazione dell'edizione italiana

Prefazione

"La teoria della probabilità è, al fondo, semplice buon senso tradotto in calcolo; ci fa valutare con esattezza ciò che una mente ragionevole sente per una sorta di istinto... È degno di nota che questa scienza, nata a servizio dei giochi d'azzardo, sia diventata il più importante oggetto della conoscenza umana... Le più importanti questioni della vita sono, per la maggior parte, solo dei problemi di probabilità." Così scriveva due secoli fa il grande matematico e astronomo francese Pierre Simon De Laplace, uno dei fondatori della teoria delle probabilità. Anche se molti possono ritenere esagerato il commento di Laplace, la teoria delle probabilità è diventata uno strumento di importanza fondamentale per quasi tutti gli scienziati, ingegneri, medici, giuristi e operatori aziendali.

Approccio generale e livello matematico

Questo libro presenta in forma chiara e accessibile i concetti fondamentali della teoria delle probabilità. Il testo, che presuppone la conoscenza del calcolo infinitesimale, si rivolge in particolare agli studenti di Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Statistiche ed Economia. Il libro non si limita a presentare l'aspetto matematico della teoria delle probabilità, ma cerca anche di illustrare, attraverso numerosi esempi, le più disparate applicazioni di questa teoria.

Contenuto e organizzazione del corso

Nel Capitolo 1 presentiamo i principi di base dell'analisi combinatoria, uno tra gli strumenti più utili per il calcolo delle probabilità.

Nel Capitolo 2 enunciamo gli assiomi della teoria delle probabilità e mostriamo come essi si possano applicare per calcolare diverse probabilità di interesse.

Il Capitolo 3 tratta l'argomento, estremamente importante, della probabilità condizionata e dell'indipendenza degli eventi. Illustriamo, attraverso una serie di esempi, non solo come le probabilità condizionate intervengano quando è disponibile una informazione parziale, ma anche come esse siano uno strumento che permette di calco-

lare le probabilità più facilmente, senza disporre necessariamente di una informazione parziale. La tecnica di ottenere le probabilità "condizionando" rispetto a un evento riappare nel Capitolo 7, dove la usiamo per calcolare i valori attesi.

Nei Capitoli 4, 5 e 6 introduciamo il concetto di variabile aleatoria. Le variabili aleatorie discrete sono trattate nel Capitolo 4, quelle continue nel Capitolo 5 e le variabili aleatorie congiunte nel Capitolo 6. I concetti fondamentali di valore atteso e di varianza di una variabile aleatoria sono introdotti nei Capitoli 4 e 5; tali valori vengono poi calcolati per molti tipi comuni di variabili aleatorie.

Ulteriori proprietà del valore atteso sono considerate nel Capitolo 7. Molti esempi illustrano l'utilità del fatto che il valore atteso di una somma di variabili aleatorie sia la somma dei loro valori attesi. Le sezioni sul valore atteso condizionato, che comprendono il suo utilizzo nella predizione, e le funzioni generatrici dei momenti, sono contenute in questo capitolo. Inoltre, la sezione finale introduce la distribuzione normale multivariata e presenta una dimostrazione semplice riguardante la distribuzione congiunta della media campionaria e della varianza campionaria da un campione di distribuzioni normali.

Nel Capitolo 8 presentiamo i maggiori risultati teorici del calcolo delle probabilità: la legge forte dei grandi numeri e il teorema centrale del limite. La dimostrazione della legge forte dei grandi numeri presente nel libro è abbastanza semplice, essendo richiesto che le variabili ammettano momento di ordine quattro finito. Quella del teorema centrale del limite utilizza invece il teorema di continuità di Paul Levy, che non viene dimostrato. Inoltre in questo capitolo presentiamo le disuguaglianze di Markov e di Chebyshev e i limiti di Chernoff. L'ultima sezione del capitolo è invece dedicata alla determinazione di un limite dell'errore che si commette approssimando le probabilità relative a una somma di variabili di Bernoulli indipendenti con le corrispondenti probabilità per una variabile di Poisson che abbia il medesimo valore atteso.

Il Capitolo 9 presenta alcuni ulteriori argomenti, come le catene di Markov, il processo di Poisson e una rapida introduzione alla teoria dell'informazione e dei codici.

Nel Capitolo 10 viene infine introdotto il tema della simulazione.

Come nella precedente edizione, alla fine di ogni capitolo sono presenti tre gruppi distinti di esercizi: gli **Esercizi**, gli **Esercizi teorici** e gli **Esercizi di autovalutazione**.

Quest'ultimo gruppo, la cui soluzione completa è riportata nell'Appendice B, è dedicato appositamente agli studenti in vista della loro preparazione per gli esami.

Cambiamenti rispetto alla seconda edizione italiana

Questa nuova edizione raffina ulteriormente la qualità del testo. Oltre ad una moltitudine di piccoli cambiamenti, la nuova edizione propone molti problemi nuovi o rivisitati, esercizi, e materiale scelto sia per l'interesse fine a sé stesso sia per l'uso che se ne può fare al fine di migliorare l'intuizione dello studente sul calcolo delle probabilità. Ad illustrazione di ciò gli Esempi 3h e 4k del Capitolo 3, che trattano della proporzione di gemelli monozigoti o di partite sportive che prevedono una battuta e il palleggio.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare le seguenti persone che hanno trovato cortesemente il tempo di inviarmi dei commenti al fine di migliorare il testo: Amir Ardestani, Polytechnic University of Teheran; Joe Blitzstein, Harvard University; Peter Nuesch, University of Lausanne; Joseph Mitchell, SUNY, Stony Brook; Alan Chambless, attuario; Robert Kriner; Israel David, Ben-Gurion University; T. Lim, George Mason University; Wei Chen, Rutgers; D. Monrad, University of Illinois;W. Rosenberger, George Mason University; E. Ionides, University of Michigan; J. Corvino, Lafayette College; T. Seppalainen, University of Wisconsin; Jack Goldberg; University of Michigan; Sunil Dhar, New Jersey Institute of Technology; Vladislav Kargin, Stanford University; Marlene Miller; Ahmad Parsian; e Fritz Scholz, University of Washington.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai colleghi che hanno rivisto questa edizione: Richard Laugesen, University of Illinois; Stacey Hancock, Clark University; Stefan Heinz, University of Wyoming; e Brian Thelen, University of Michigan. Ringrazio anche i correttori di bozze Keith Friedman (University of Texas at Austin) e Stacey Hancock (Clark University), per la loro accuratezza.

Infine, desidero ringraziare i seguenti colleghi per i loro numerosi e utili commenti. I correttori di bozze sono segnalati con un asterisco.

K.B. Athreya, *Iowa State University*
Richard Bass, *University of Connecticut*
Robert Bauer, *University of Illinois at Urbana-Champaign*
Phillip Beckwith, *Michigan Tech*
Arthur Benjamin, *Harvey Mudd College*
Geoffrey Berresford, *Long Island University*
Baidurya Bhattacharya, *University of Delaware*
Howard Bird, *St. Cloud State University*
Shahar Boneh, *Metropolitan State College of Denver*
Jean Cadet, *State University of New York at Stony Brook*
Steven Chiappari, *Santa Clara University*
Nicolas Christou, *University of California, Los Angeles*
James Clay, *University of Arizona at Tucson*
Francis Conlan, *University of Santa Clara*
Justin Corvino, *Lafayette College*
Jay DeVore, *California Polytechnic University, San Luis Obispo*
Scott Emerson, *University of Washington*
Thomas R. Fischer, *Texas A & M University*
Anant Godbole, *Michigan Technical University*
Zakkula Govindarajulu, *University of Kentucky*
Richard Groeneveld, *Iowa State University*
*Stacey Hancock, *Clark University*
Mike Hardy, *Massachusetts Institute of Technology*
Bernard Harris, *University of Wisconsin*
Larry Harris, *University of Kentucky*
David Heath, *Cornell University*
*Stefan Heinz, *University of Wyoming*
Stephen Herschkorn, *Rutgers University*
Julia L. Higle, *University of Arizona*
Mark Huber, *Duke University*
Edward Ionides, *University of Michigan*
Anastasia Ivanova, *University of North Carolina*
Hamid Jafarkhani, *University of California, Irvine*
Chuanshu Ji, *University of North Carolina, Chapel Hill*

Robert Keener, *University of Michigan*
*Richard Laugesen, *University of Illinois*
Fred Leysieffer, *Florida State University*
Thomas Liggett, *University of California, Los Angeles*
Helmut Mayer, *University of Georgia*
Bill McCormick, *University of Georgia*
Ian McKeague, *Florida State University*
R. Miller, *Stanford University*
Ditlev Monrad, *University of Illinois*
Robb J. Muirhead, *University of Michigan*
Joe Naus, *Rutgers University*
Nhu Nguyen, *New Mexico State University*
Ellen O'Brien, *George Mason University*
N.U. Prabhu, *Cornell University*
Kathryn Prewitt, *Arizona State University*
Jim Propp, *University of Wisconsin*
William F. Rosenberger, *George Mason University*
Myra Samuels, *Purdue University*
I.R. Savage, *Yale University*
Art Schwartz, *University of Michigan at Ann Arbor*
Therese Shelton, *Southwestern University*
Malcolm Sherman, *State University of New York at Albany*
Murad Taqqu, *Boston University*
*Brian Thelen, *University of Michigan*
Eli Upfal, *Brown University*
Ed Wheeler, *University of Tennessee*
AllenWebster, *Bradley University*

S. R.
smross@usc.edu

CAPITOLO 1

Analisi combinatoria

1.1 INTRODUZIONE

Quello che segue è un tipico problema pratico che coinvolge le probabilità. Un sistema di comunicazione consiste di n antenne apparentemente identiche che vengono allineate in ordine. Il sistema ottenuto sarà in grado di ricevere tutti i segnali che arrivano – e in tal caso esso sarà detto *funzionante* – se non vi sono due antenne difettose consecutive. Sapendo che esattamente m delle n antenne sono difettose, qual è la probabilità che il sistema sia funzionante? Per esempio, nel caso in cui $n = 4$ e $m = 2$ sono possibili le sei configurazioni del sistema che seguono,

$$\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

dove 1 indica che l'antenna funziona e 0 che è difettosa. Dato che il sistema risulta funzionante nei primi tre casi e non funzionante negli ultimi tre, appare sensato attribuire il valore $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ alla probabilità richiesta. Nel caso di n e m arbitrari, potremmo calcolare in modo simile la probabilità che il sistema sia funzionante. Potremmo cioè contare il numero di configurazioni nelle quali il sistema è funzionante e poi dividere per il numero di tutte le configurazioni possibili.

Da quanto precede vediamo che sarebbe utile possedere un metodo per contare il numero di modi in cui avvengono certi fenomeni. Di fatto, molti problemi del calcolo delle probabilità si risolvono semplicemente calcolando il numero di modi in cui avviene un dato evento; sarà questo l'argomento dell'*analisi combinatoria*.

1.2 IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL CALCOLO COMBINATORIO

Il principio che segue sarà spesso utilizzato in seguito. In parole povere, esso afferma che se un esperimento ha m esiti possibili e se un altro esperimento ha n esiti possibili, allora i due esperimenti hanno mn esiti possibili.

Il principio fondamentale del calcolo combinatorio

Si realizzino due esperimenti. Si supponga che il primo esperimento abbia m esiti possibili, che per ognuno di questi il secondo esperimento abbia n esiti possibili. Allora, se sequenze distinte di esiti dei due esperimenti producono esiti finali distinti[1], i due esperimenti hanno in tutto mn esiti possibili.

Dimostrazione del principio fondamentale: possiamo elencare tutti gli esiti dei due esperimenti come segue:

$$\begin{matrix}(1,1),(1,2),\ldots,(1,n)\\(2,1),(2,2),\ldots,(2,n)\\\vdots\\(m,1),(m,2),\ldots,(m,n)\end{matrix}$$

dove diciamo che l'esito finale è (i, j) se il primo esperimento ha prodotto l'esito i e il secondo esperimento ha prodotto l'esito j. L'insieme degli esiti possibile consiste quindi di m righe, ognuna delle quali contiene n elementi.

Esempio 2a. Una piccola comunità consiste di 10 donne, ognuna delle quali ha 3 bambini. Si vuole eleggere una di queste mamme e un suo bambino come mamma e bimbo dell'anno; quante sono le scelte possibili?

Soluzione Si può vedere la scelta della mamma come l'esito del primo esperimento e la scelta successiva di uno dei suoi bambini come l'esito del secondo esperimento; per il principio fondamentale vi sono $10 \times 3 = 30$ scelte possibili. ■

Il principio fondamentale si generalizza facilmente nel caso di più esperimenti.

Il principio fondamentale (generalizzato) del calcolo combinatorio

Si realizzino r esperimenti. Si supponga che il primo esperimento abbia n_1 esiti possibili, che per ognuno di questi il secondo esperimento abbia n_2 esiti possibili, che per ognuno degli esiti dei due primi esperimenti il terzo esperimento abbia n_3 esiti possibili ecc. Allora, se sequenze distinte di esiti degli r esperimenti producono esiti finali distinti allora gli r esperimenti hanno in tutto $n_1 \cdot n_2 \cdots n_r$ esisti possibili.

[1] La precisazione che gli esiti siano distinti non appare nella versione originale del testo. Essa è tuttavia fondamentale e la sua mancata verifica è la maggior causa di errori in combinatoria: si voglia ad esempio costituire un comitato di due persone, da un gruppo costituito da un uomo U e due donne A, B. Vi sono chiaramente solo 3 modi per formare il comitato: $\{U, A\}, \{U, B\}, \{A, B\}$. La realizzazione del comitato si può evidentemente fare realizzando due esperimenti consecutivi: si sceglie prima una donna (2 scelte) e poi il secondo membro (2 scelte, chiunque sia la donna scelta prima); l'applicazione cieca del principio precedente, senza la precisazione a esso apportata, condurrebbe quindi erroneamente a 4 modi possibili per formare il comitato! Il principio non si può qui applicare in quanto la scelta di A nel primo esperimento e di B nel secondo conduce allo stesso risultato $\{A, B\}$ ottenuto scegliendo B nel primo esperimento e A nel secondo; è quindi violata la richiesta che sequenze distinte di esiti degli esperimenti parziali producano esiti finali distinti [*N.d.T.*].

Esempio 2b. Un comitato universitario è composto da 3 studenti, 4 ricercatori, 5 professori e 2 amministrativi. In quanti modi si può formare un sottocomitato di quattro persone nel quale vi sia un rappresentante di ognuna delle categorie elencate sopra?

Soluzione Si può vedere la scelta del sottocomitato come il risultato di quattro esperimenti che consistono nella scelta di un singolo rappresentante per ogni categoria. Segue dalla versione generalizzata del principio fondamentale che vi sono $3 \times 4 \times 5 \times 2 = 120$ sottocomitati possibili. ■

Esempio 2c. Quante sono le targhe formate da 7 caratteri, sapendo che i primi 3 sono delle lettere (scelte tra le 26 dell'alfabeto anglosassone) e gli ultimi 4 dei numeri?

Soluzione Per la versione generalizzata del principio fondamentale vi sono $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 175\,760\,000$ targhe possibili. ■

Esempio 2d. Quante sono le funzioni definite su un insieme di n elementi che assumono solo i valori 0 o 1?

Soluzione Indichiamo gli elementi dell'insieme con $1, 2, \ldots, n$. Dato che $f(i)$ è uguale a 0 o 1, vi sono 2^n funzioni siffatte. ■

Esempio 2e. Nell'Esempio 2c, quante targhe vi sarebbero escludendo le ripetizioni tra lettere o numeri?

Soluzione Vi sarebbero $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 78\,624\,000$ targhe. ■

1.3 PERMUTAZIONI

In quanti modi si possono ordinare le lettere a, b, e c? Elencando tutti i casi possibili abc, acb, bac, bca, cab, e cba si vede che ve ne sono sei. Ciascuno di questi ordinamenti prende il nome di *permutazione*. Vi sono pertanto sei permutazioni di un insieme di tre oggetti. Si poteva anche dedurre questo risultato dal principio fondamentale, dato che il primo oggetto della permutazione è uno dei tre, il secondo è uno dei due rimanenti e il terzo è l'ultimo che rimane. Vi sono pertanto $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ permutazioni possibili.

Supponiamo ora di disporre di n oggetti. Con un ragionamento simile a quello appena svolto si vede che vi sono

$$n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

permutazioni di n oggetti.

Esempio 3a. In quanti modi si possono disporre 9 persone in fila indiana?

Soluzione Vi sono $9! = 362\,880$ modi per disporre 9 persone in fila indiana. ■

Esempio 3b. Un corso di probabilità è frequentato da 10 studenti: 6 uomini e 4 donne.

Alla fine dell'esame viene stilata una graduatoria dal voto più alto a quello più basso. Sapendo che tutti gli studenti hanno ottenuto dei punteggi diversi fra loro, dire

(a) quante sono le possibili classifiche?
(b) quante sono le possibili classifiche se gli uomini e le donne compaiono in liste separate?

Soluzione (a) A ogni classifica corrisponde una permutazione dei nomi delle 10 persone, la risposta è pertanto $10! = 3\,628\,800$.

(b) Vi sono 6! classifiche degli uomini e 4! classifiche delle donne; per il principio fondamentale vi sono pertanto $(6!)(4!) = (720)(24) = 17\,280$ classifiche dei 10 studenti. ■

Esempio 3c. Il Sig. Amadori deve sistemare 10 libri in un ripiano della scaffalatura. Quattro libri sono di matematica, tre sono di chimica, due sono di storia e uno è di grammatica. Amadori, che è un tipo ordinato, vuole fare in modo che i libri sullo stesso argomento siano vicini in libreria. In quanti modi ciò si può realizzare?

Soluzione Vi sono 4! 3! 2! 1! possibilità di sistemare i libri in modo tale che, nell'ordine, vi siano prima i testi di matematica, poi quelli di chimica, poi quelli di storia e infine la grammatica. Analogamente, qualunque sia l'ordine degli argomenti, vi sono 4! 3! 2! 1! possibilità di sistemare i libri in quell'ordine. Dato che vi sono 4! modi per ordinare gli argomenti, vi sono in tutto 4! 4! 3! 2! 1! = 6912 modi per sistemare i libri come voluto. ■

Determineremo ora il numero di permutazioni di un insieme di n oggetti, alcuni dei quali sono indistinguibili fra loro. L'esempio che segue è particolarmente istruttivo.

Esempio 3d. Quanti sono gli anagrammi di $P\,E\,P\,P\,E\,R$?

Soluzione Se le lettere da permutare fossero distinte e la parola fosse $P_1\,E_1\,P_2\,P_3\,E_2R$ vi sarebbero 6! permutazioni possibili. Tuttavia le lettere non sono distinte: consideriamo per esempio una delle precedenti permutazioni – per esempio $P_1\,P_2\,E_1\,P_3\,E_2\,R$. Se permutiamo i P fra di loro e le E fra di loro, la parola è ancora del tipo $P\,P\,E\,P\,E\,R$. In altri termini, tutte le 3! 2! permutazioni

$$\begin{array}{ll} P_1\,P_2\,E_1\,P_3\,E_2\,R & P_1\,P_2\,E_2\,P_3\,E_1\,R \\ P_1\,P_3\,E_1\,P_2\,E_2\,R & P_1\,P_3\,E_2\,P_2\,E_1\,R \\ P_2\,P_1\,E_1\,P_3\,E_2\,R & P_2\,P_1\,E_2\,P_3\,E_1\,R \\ P_2\,P_3\,E_1\,P_1\,E_2\,R & P_2\,P_3\,E_2\,P_1\,E_1\,R \\ P_3\,P_1\,E_1\,P_2\,E_2\,R & P_3\,P_1\,E_2\,P_2\,E_1\,R \\ P_3\,P_2\,E_1\,P_1\,E_2\,R & P_3\,P_2\,E_2\,P_1\,E_1\,R \end{array}$$

sono del tipo $P\,P\,E\,P\,E\,R$. Di conseguenza vi sono $6!/(3!\,2!) = 60$ anagrammi possibili delle lettere $P\,E\,P\,P\,E\,R$. ■

Un ragionamento analogo a quello svolto nell'Esempio 3d prova che vi sono

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_r!}$$

permutazioni distinte di n oggetti, dei quali n_1 sono identici fra loro, n_2 sono identici fra loro e distinti dai precedenti, ..., n_r sono identici fra loro e distinti dai precedenti.

Esempio 3e. In un torneo di scacchi vi sono 10 concorrenti: 4 russi, 3 statunitensi, 2 inglesi e 1 brasiliano. Se la classifica finale indica soltanto nell'ordine la nazionalità dei giocatori, quanti sono gli esiti possibili?

Soluzione Vi sono

$$\frac{10!}{4!\,3!\,2!\,1!} = 12\,600$$

esiti possibili. ■

Esempio 3f. Quanti segnali distinti formati da 9 bandiere appese in fila si possono realizzare con 4 bandiere bianche, 3 bandiere rosse e 2 bandiere blu se le bandiere dello stesso colore sono indistinguibili?

Soluzione Vi sono

$$\frac{9!}{4!\,3!\,2!} = 1260$$

segnali distinti. ■

1.4 COMBINAZIONI

Si vuole determinare il numero di insiemi che si possono formare con r oggetti a partire da un insieme di n oggetti. Per esempio, quanti insiemi di 3 lettere si possono formare con le 5 lettere A, B, C, D e E? Per rispondere si può ragionare come segue: la prima lettera può essere scelta in 5 modi, la seconda può essere scelta in 4 modi e la terza può essere scelta in 3 modi; vi sono quindi $5 \cdot 4 \cdot 3$ modi per scegliere l'insieme delle 3 lettere tenendo conto dell'ordine. Tuttavia ogni insieme di 3 lettere, per esempio A, B e C, viene in tal modo contato 6 volte (quante sono le permutazioni ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA) e pertanto il numero totale di insiemi di 3 lettere che si possono formare è

$$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10$$

In generale, dato che $n(n-1)\cdots(n-r+1)$ rappresenta il numero di scelte di r oggetti tra n, tenendo conto dell'ordine nel quale questi vengono selezionati, e dato che ogni insieme di r oggetti viene in tal modo contato $r!$ volte, si ha che il numero di sottoinsiemi di r oggetti che si possono formare da un insieme di n oggetti è

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

Notazione e terminologia

Definiamo $\binom{n}{r}$, per $r \leq n$, come

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

Diremo che $\binom{n}{r}$ rappresenta il numero di combinazioni[2] di r oggetti tra n.

Pertanto $\binom{n}{r}$ è il numero di sottoinsiemi di r oggetti che si possono formare con un insieme di n oggetti, senza tener conto dell'ordine della selezione[3].

Esempio 4a. Si vuole formare un comitato di 3 persone scelte tra 20 persone. Quanti sono i comitati possibili?

Soluzione Vi sono $\binom{20}{3} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1140$ comitati possibili. ■

Esempio 4b. Quanti comitati composti da 2 donne e 3 uomini si possono formare da un gruppo di 5 donne e 7 uomini? Quanti sono i comitati se 2 uomini che hanno litigato rifiutano di sedere insieme nel comitato?

Soluzione Ci sono $\binom{5}{2}$ possibili insiemi con 2 donne, e $\binom{7}{3}$ possibili insiemi di 3 uomini; segue allora dal principio fondamentale che vi sono $\binom{5}{2}\binom{7}{3} = \left(\frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1}\right)\frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 350$ comitati possibili formati da 2 donne e 3 uomini.

Se 2 uomini rifiutano di sedere insieme nel comitato, allora, essendoci $\binom{2}{0}\binom{5}{3}$ insiemi di 3 uomini che non contengono nessuno dei due litiganti e $\binom{2}{1}\binom{5}{2}$ insiemi di 3 uomini che contengono esattamente uno solo dei litiganti, vi sono $\binom{2}{0}\binom{5}{3} + \binom{2}{1}\binom{5}{2} = 30$ gruppi di 3 uomini che non contengono

[2] Per convenzione si definisce $0! = 1$. Pertanto $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$. Si pone inoltre $\binom{n}{i}$ uguale a 0 se $i < 0$ o se $i > n$.

[3] Il lettore presti attenzione al fatto che nel linguaggio comune il termine combinazione corrisponde ad un codice formato da una sequenza ordinata di simboli; in combinatoria invece la combinazione è un insieme di simboli nel quale l'ordine degli stessi non interviene. [*N.d.T*]

entrambi i due litiganti. Essendoci poi $\binom{5}{2}$ modi per scegliere le 2 donne, i comitati possibili sono $30\binom{5}{2} = 300$. ■

Esempio 4c. Si considerano n antenne, m delle quali sono difettose e le altre $n - m$ sono funzionanti. Supponendo che tutte le antenne difettose e quelle funzionanti siano indistinguibili fra loro, in quanti modi esse possono essere allineate senza che due antenne difettose siano consecutive?

Soluzione Immaginiamo innanzitutto di allineare le $n - m$ antenne funzionanti. Ora, dato che due antenne difettose non possono essere consecutive, gli spazi tra due antenne funzionanti possono contenere al più una antenna difettosa. Dobbiamo quindi selezionare, dagli $n - m + 1$ spazi (rappresentati in Figura 1.1 da $\wedge$) tra le $n - m$ antenne funzionanti, m spazi nei quali sistemare le antenne difettose. Vi sono quindi $\binom{n-m+1}{m}$ allineamenti possibili nei quali c'è almeno un'antenna funzionante tra due antenne difettose. ■

È spesso utile la seguente identità combinatoria

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} \qquad 1 \le r \le n \tag{4.1}$$

L'uguaglianza (4.1) si può provare analiticamente o tramite il ragionamento combinatorio che segue. Consideriamo un insieme di n oggetti e fissiamo l'attenzione su uno di essi – chiamiamolo oggetto 1. Ora, vi sono $\binom{n-1}{r-1}$ sottoinsiemi di r elementi che contengono l'oggetto 1 (dato che ogni tale insieme è formato scegliendo $r - 1$ oggetti tra i rimanenti $n - 1$ oggetti). Vi sono inoltre $\binom{n-1}{r}$ sottoinsiemi di r elementi che non contengono l'oggetto 1. La (4.1) segue allora dal fatto che i sottoinsiemi di r elementi sono in tutto $\binom{n}{r}$.

I numeri $\binom{n}{r}$ sono noti anche come *coefficienti binomiali*, dato che essi intervengono nello sviluppo del binomio.

$\wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \ldots \wedge 1 \wedge 1 \wedge$

1 = funzionante

$\wedge$ = spazio per al più una difettosa

Figura 1.1

Il teorema del binomio

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \tag{4.2}$$

Presentiamo due dimostrazioni del teorema del binomio; la prima si basa sull'induzione, la seconda su un argomento combinatorio.

Dimostrazione per induzione del teorema del binomio: se $n = 1$, l'uguaglianza (4.2) si riduce

$$x + y = \binom{1}{0} x^0 y^1 + \binom{1}{1} x^1 y^0 = y + x$$

Si supponga che la Formula (4.2) valga per $n - 1$. Si ha

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= (x + y)(x + y)^{n-1} \\ &= (x + y) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k y^{n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^{k+1} y^{n-1-k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k y^{n-k}\end{aligned}$$

Posto $i = k + 1$ nel primo membro e $i = k$ nel secondo membro dell'ultima somma, si ottiene

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= \sum_{i=1}^{n} \binom{n-1}{i-1} x^i y^{n-i} + \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} x^i y^{n-i} \\ &= x^n + \sum_{i=1}^{n-1} \left[\binom{n-1}{i-1} + \binom{n-1}{i} \right] x^i y^{n-i} + y^n \\ &= x^n + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} x^i y^{n-i} + y^n \\ &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}\end{aligned}$$

dove la penultima uguaglianza segue da (4.1). L'asserto è quindi dimostrato.

Dimostrazione combinatoria del teorema del binomio: consideriamo il prodotto

$$(x_1 + y_1)(x_2 + y_2) \cdots (x_n + y_n)$$

Sviluppando si ottiene la somma di 2^n termini, ciascuno dei quali è il prodotto di n fattori. Inoltre, per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$, ciascuno dei 2^n termini contiene come fattore x_i o y_i. Per esempio

$$(x_1 + y_1)(x_2 + y_2) = x_1 x_2 + x_1 y_2 + y_1 x_2 + y_1 y_2$$

Ora, quanti dei 2^n termini della somma suddetta hanno come fattori k termini del tipo x_i e $(n-k)$ termini del tipo y_i? Dato che ogni termine costituito da k degli x_i e $(n-k)$ degli y_i è individuato dalla scelta di un sottoinsieme di k elementi tra gli n elementi $x_1, x_2, \ldots, x_n$, vi sono $\binom{n}{k}$ termini siffatti. Pertanto, posto $x_i = x$, $y_i = y$, $i = 1, \ldots, n$, si ha che

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Esempio 4d. Sviluppare $(x+y)^3$.

Soluzione

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= \binom{3}{0}x^0y^3 + \binom{3}{1}x^1y^2 + \binom{3}{2}x^2y + \binom{3}{3}x^3y^0 \\ &= y^3 + 3xy^2 + 3x^2y + x^3\end{aligned}$$

■

Esempio 4e. Quanti sono i sottoinsiemi di un insieme di n elementi?

Soluzione Dato che vi sono $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi con k elementi, la risposta è

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n$$

Tale risultato si poteva ottenere assegnando a ogni elemento dell'insieme il valore 0 o il valore 1. A ogni assegnazione corrisponde l'unico sottoinsieme i cui elementi sono quelli con il valore uguale a 1. Si conclude allora dato che vi sono 2^n assegnazioni possibili.

Si noti che abbiamo incluso anche il sottoinsieme vuoto che ha 0 elementi e quindi il numero di sottoinsiemi non vuoti è $2^n - 1$. ■

1.5 COEFFICIENTI MULTINOMIALI

In questa sezione esaminiamo il tipo di problemi che segue: si devono distribuire n oggetti distinti in r scatole distinte, in modo tale che ciascuna di esse contenga, nell'ordine $n_1, n_2, \ldots, n_r$ oggetti, dove $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$. In quanti modi si può effettuare questa suddivisione? Vi sono $\binom{n}{n_1}$ possibili scelte per gli oggetti della prima scatola; per ogni tale scelta vi sono $\binom{n-n_1}{n_2}$ possibili scelte per gli oggetti della seconda scatola; per ogni scelta effettuata nelle prime due scatole vi sono $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$ scelte possibili per gli oggetti della terza scatola; e così via. Segue allora dal principio fondamentale della combinatoria che vi sono

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\cdots\binom{n-n_1-n_2-\cdots-n_{r-1}}{n_r}$$
$$= \frac{n!}{(n-n_1)!\,n_1!}\frac{(n-n_1)!}{(n-n_1-n_2)!\,n_2!}\cdots\frac{(n-n_1-n_2-\cdots-n_{r-1})!}{0!\,n_r!}$$
$$= \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$$

suddivisioni possibili.

Vediamo ora che il numero trovato sopra coincide con il numero di permutazioni della sequenza 1,1, ..., 1,2, ..., 2, ..., r, ...r, nella quale i appare n_i volte, per $i = 1, \ldots, r$. Infatti consideriamo gli n valori 1,1, ..., 1,2, ..., 2, ..., r,...r, dove i appare n_i volte, per $i = 1, \ldots, r$. Ad ogni permutazione di questi valori corrisponde una suddivisione degli stessi in r gruppi $G_1,\ldots,G_r$ formati come segue: ad ogni sequenza $i_1,\ldots,i_n$ formata con gli n elementi attribuiamo l'elemento 1 al gruppo G_{i_1}, l'elemento 2 al gruppo G_{i_2}, e così via. Ad esempio, se $n = 8$ e $n_1 = 4, n_2 = 3$ e $n_3 = 1$, allora alla permutazione 1,1,2,3,2,1,2,1 corrisponde la suddivisione nella quale gli elementi 1,2,6,8 appartengono al gruppo G_1, gli elementi 3,5,7 al gruppo G_2 e 4 al gruppo G_3. La conclusione segue dal fatto che ogni permutazione di lunghezza n di {1,2, ..., r} con n_1 ripetizioni di 1, n_2 ripetizioni di 2, ..., n_r ripetizioni di r genera in tal modo una suddivisione di $\{1, \ldots, n\}$ in r gruppi distinti di taglia rispettiva $n_1, \ldots, n_r$ e che, viceversa, ogni suddivisione di questo tipo proviene da una permutazione della sequenza 1,1, ..., 1,2, ..., 2, ..., r, ...r, nella quale i appare n_i volte, per $i = 1, \ldots, r$.

Notazione

Se $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$, si definisce $\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r}$ come

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$$

Pertanto $\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r}$ rappresenta il numero di suddivisioni di n oggetti distinti in r gruppi distinti con, rispettivamente, $n_1, n_2, \ldots, n_r$ elementi.

Esempio 5a. Una stazione di polizia di una piccola città consiste di 10 poliziotti. Se 5 di essi devono pattugliare le strade, 2 di essi devono restare nella stazione e gli altri 3 devono stare in riserva, in quanti modi si possono assegnare i 3 compiti ai 10 poliziotti?

Soluzione Vi sono $\frac{10!}{5!\,2!\,3!} = 2520$ modi possibili di assegnare i compiti. ■

Esempio 5b. Dieci ragazzi devono formare due squadre A e B di 5 membri ciascuna. Le squadre giocheranno in campionati distinti. Quante sono le suddivisioni possibili?

Soluzione Sono possibili $\dfrac{10!}{5!\,5!} = 252$ suddivisioni. ■

Esempio 5c. Dieci ragazzi devono formare due squadre di 5 membri ciascuna. In quanti modi possono farlo?

Soluzione Si noti che questo esempio è diverso dal precedente in quanto qui l'ordine delle due squadre è irrilevante: non ci sono delle squadre distinte A e B ma solo una suddivisione in 2 gruppi di 5 persone ciascuno. La risposta pertanto è

$$\frac{10!/(5!\,5!)}{2!} = 126$$ ■

La dimostrazione della seguente generalizzazione del teorema del binomio è lasciata per esercizio.

Il teorema multinomiale

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_r)^n = \sum_{\substack{(n_1,\ldots,n_r):\\ n_1+\cdots+n_r=n}} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_r^{n_r}$$

La somma al secondo membro è cioè estesa ai vettori di interi non negativi $(n_1, n_2, \ldots, n_r)$ tali che $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$.

I numeri $\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r}$ si chiamano *coefficienti multinomiali.*

Esempio 5d. Nel primo round di un torneo ad eliminazione che coinvolge $n = 2^m$ giocatori, gli n giocatori sono suddivisi in $n/2$ coppie, ognuna delle quali gioca una partita. I perdenti sono eliminati e i vincitori partecipano al round successivo, finché non resta che un solo giocatore. Si supponga che nel torneo vi siano 8 giocatori iniziali.

(a) Quanti sono gli esiti possibili del primo round? (Ad esempio, un esito è che il giocatore 1 vinca contro 2, 3 vinca contro 4, 5 contro 6 e 7 contro 8.)

(b) Quanti sono gli esiti possibili del torneo, se per esito intendiamo una informazione completa su tutti i round?

Soluzione Per contare gli esiti possibili del primo round è sufficiente contare il numero di possibili coppie ordinate che si possono formare con 8 persone (ad esempio si può decidere che in ogni tale coppia il primo numero indica il giocatore che vince sul secondo). A tal fine si osservi che il numero di suddivisioni di 8 giocatori in una *prima* coppia, una *seconda* coppia, una *terza* coppia e una *quarta* coppia non ordinate è $\binom{8}{2,2,2,2} = \dfrac{8!}{2^4}$. Pertanto, il numero di possibili suddivisioni degli 8 giocatori in 4 coppie non ordinate è $\dfrac{8!}{2^4 4!}$. Ora, per ognu-

na delle 4 coppie non ordinate così formate, si hanno 2 possibili scelte del vincitore della partita: vi sono quindi $\frac{8!2^4}{2^4 4!} = \frac{8!}{4!}$ esiti possibili per il primo round. [Un modo alternativo per fare il conto poteva essere quello di osservare che vi sono $\binom{8}{4}$ scelte dei 4 vincitori e, per ognuna di queste scelte, vi sono 4! modi per appaiare i 4 vincitori con 4 perdenti, riottenendo così $4!\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!}$ esiti possibili per il primo round.]

Analogamente, per ognuno degli esiti del primo round, vi sono $\frac{4!}{2!}$ esiti possibili per il secondo round, e per ognuno degli esiti dei primi due round, vi sono $\frac{2!}{1!}$ esiti possibili per il terzo round. Pertanto, per il principio fondamentale del calcolo combinatorio, il torneo ha $\frac{8!}{4!}\frac{4!}{2!}\frac{2!}{1!} = 8!$ esiti possibili. Lo stesso argomento può essere utilizzato per mostrare che in realtà un torneo con $n = 2^m$ giocatori ha $n!$ esiti possibili.

Alla luce del risultato precedente, non è difficile rifare il conto con un ragionamento diretto, mostrando che vi è una corrispondenza biunivoca tra gli esiti del torneo e l'insieme delle permutazioni di $1, \ldots, n$. A tal fine, elenchiamo i giocatori come segue, a seconda dell'esito del torneo: assegniamo il posto 1 al vincitore del torneo, il posto 2 al perdente dell'ultimo round. Ai due giocatori che hanno perso il penultimo round, assegniamo il posto 3 al giocatore che ha perso con il giocatore al posto 1, il posto 4 al giocatore che ha perso con il giocatore al posto 2. Ai quattro giocatori che hanno perso nel second'ultimo round, assegniamo il posto 5 al giocatore che ha perso con quello al posto 1, il posto 6 a quello che ha perso contro il giocatore al posto 2, posto 7 a quello che ha perso contro il giocatore al posto 3, e posto 8 a quello che ha perso contro il giocatore al posto 4. Procedendo in tal modo si giunge ad assegnare un posto in graduatoria ad ognuno dei giocatori. (Una descrizione più rapida della procedura consiste nell'assegnare il posto 1 al vincitore del torneo, e ad assegnare al giocatore che ha perso in un round che prevedeva 2^k partite il posto 2^k più il posto del giocatore che lo ha battuto, per $k = 0, \ldots, m-1$.) In tal modo gli esiti del torneo sono rappresentati da una permutazione $i_1, \ldots, i_n$ di $1, \ldots, n$ nella quale i_j è il giocatore al quale è stato assegnato il posto j. Dato che tornei distinti producono permutazioni distinte e che, viceversa, ad ogni permutazione corrisponde l'esito di un torneo, segue che vi sono tanti esiti del torneo quante sono le permutazioni di $1, \ldots, n$. ■

Esempio 5e.

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 = \binom{2}{2,0,0}x_1^2x_2^0x_3^0 + \binom{2}{0,2,0}x_1^0x_2^2x_3^0 + \binom{2}{0,0,2}x_1^0x_2^0x_3^2 + \binom{2}{1,1,0}x_1^1x_2^1x_3^0$$

$$+\binom{2}{1,0,1}x_1^1x_2^0x_3^1+\binom{2}{0,1,1}x_1^0x_2^1x_3^1$$
$$=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3 \quad \blacksquare$$

*1.6 IL NUMERO DI SOLUZIONI INTERE DI UNA EQUAZIONE

Vi sono r^n possibili modi per distribuire n palline distinguibili in r urne distinguibili. Infatti ogni pallina può essere messa in una delle r possibili urne. Supponiamo invece ora che le palline siano indistinguibili. Quanti sono ora gli esiti dell'esperimento? Dato che le palline sono indistinguibili, l'esito dell'esperimento costituito dalla distribuzione delle n palline in r urne può essere descritto da un vettore $(x_1, x_2, \ldots x_r)$, dove x_i è il numero di palline contenute nella i-esima urna. Il problema equivale quindi a quello di determinare il numero di vettori di interi non negativi $(x_1, x_2, \ldots, x_r)$ tali che

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$$

Per calcolarlo, cominciamo considerando dapprima il numero di soluzioni intere positive. A tal fine, immaginiamo di allineare gli n oggetti indistinguibili e di suddividerli in modo da formare r gruppi non vuoti. È sufficiente per questo selezionare $r - 1$ degli $n - 1$ spazi tra gli oggetti adiacenti come punti di divisione (si veda la Figura 1.2).

Per esempio, se $n = 8$ e $r = 3$ e si scelgono due divisori come segue

$$\text{ooo}|\text{ooo}|\text{oo}$$

allora il vettore ottenuto ha come componenti $x_1 = 3, x_2 = 3, x_3 = 2$. Dato che vi sono $\binom{n-1}{r-1}$ selezioni possibili, vale la seguente proposizione.

Proposizione 6.1

Vi sono $\binom{n-1}{r-1}$ vettori distinti di interi positivi $(x_1, x_2, \ldots, x_r)$ tali che

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n \qquad x_i > 0, i = 1, \ldots, r$$

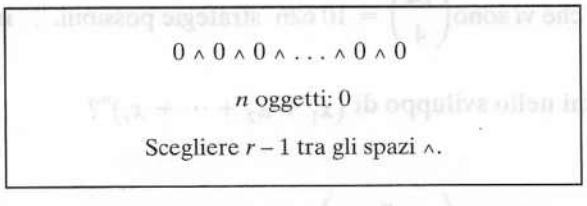


Figura 1.2

*Ricordiamo che gli asterischi indicano le parti che possono essere omesse in prima lettura.

Per ottenere ora il numero di soluzioni non negative (al posto di quelle positive), è sufficiente osservare che il numero di soluzioni non negative di $x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$ è uguale al numero di soluzioni positive di $y_1 + \cdots + y_r = n + r$ (come si vede ponendo $y_i = x_i + 1, i = 1, \ldots, r$). Il risultato segue quindi dalla Proposizione 6.1.

Proposizione 6.2

Vi sono $\binom{n+r-1}{r-1}$ vettori distinti di interi non negativi $(x_1, x_2, \ldots, x_r)$ tali che

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n \tag{6.1}$$

Esempio 6a. Quante sono le soluzioni intere non negative dell'equazione $x_1 + x_2 = 3$?

Soluzione Il numero di tali soluzioni è $\binom{3+2-1}{2-1} = 4$: le coppie $(0,3)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(3,0)$. ■

Esempio 6b. Un investitore dispone di 20 000 euro e decide di distribuirli tra 4 possibili investimenti (ogni investimento consiste di un numero intero di migliaia di euro). Quante sono le strategie possibili utilizzando l'intera somma a disposizione? Quante sono invece le strategie investendo una parte a scelta della somma?

Soluzione Se indichiamo con $x_i, i = 1, 2, 3, 4$, il numero di migliaia di euro investiti nell'investimento i, allora, nel caso in cui si investa tutta la somma, x_1, x_2, x_3, x_4 sono degli interi che soddisfano

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 \qquad x_i \geq 0$$

Pertanto, dalla Proposizione 6.2, vi sono $\binom{23}{3} = 1771$ strategie di investimento possibili. Se invece si investe solo una parte della somma, indicando con x_5 la somma da trattenere, una strategia è un vettore intero $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ che soddisfa

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 20$$

Segue dalla Proposizione 6.2 che vi sono $\binom{24}{4} = 10\,626$ strategie possibili. ■

Esempio 6c. Quanti sono i termini nello sviluppo di $(x_1 + x_2 + \cdots + x_r)^n$?

Soluzione

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_r)^n = \sum \binom{n}{n_1, \ldots, n_r} x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}$$

dove la somma al secondo membro è estesa ai vettori interi non negativi $(n_1, \ldots, n_r)$ tali che $n_1 + \cdots + n_r = n$. Pertanto, dalla Proposizione 6.2, vi sono $\binom{n+r-1}{r-1}$ termini. ■

Esempio 6d. Riconsideriamo l'Esempio 4c, dove abbiamo considerato un insieme di n antenne, delle quali m sono (indistinguibili e) difettose, mentre le rimanenti $n - m$ sono (anch'esse indistinguibili e) funzionanti. Dobbiamo determinare il numero di allineamenti delle antenne nei quali due antenne difettose non siano adiacenti. A tal fine immaginiamo di allineare le antenne difettose e di posizionare poi le antenne funzionanti. Indichiamo con x_1 il numero di antenne funzionanti a sinistra della prima antenna difettosa, con x_2 il numero di antenne funzionanti tra le due prime antenne difettose, e così via. Schematicamente abbiamo una situazione del tipo

$$x_1\ 0\ x_2\ 0 \cdots x_m\ 0\ x_{m+1}$$

Ora, ci sarà almeno una antenna funzionante tra due difettose non appena $x_i > 0, i = 2, \ldots, m$. Di conseguenza il numero di configurazioni che soddisfano la richiesta è il numero di vettori $(x_1, \ldots, x_{m+1})$ che soddisfano

$$x_1 + \cdots + x_{m+1} = n - m \qquad x_1 \geq 0, x_{m+1} \geq 0, x_i > 0, i = 2, \ldots, m$$

Ma posto $y_1 = x_1 + 1, y_i = x_i, i = 2, \ldots, m, y_{m+1} = x_{m+1} + 1$, si vede che ciò è uguale al numero di vettori positivi $(y_1, \ldots, y_{m+1})$ che soddisfano

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_{m+1} = n - m + 2$$

Si deduce dalla Proposizione 6.1 che vi sono $\binom{n-m+1}{m}$ esiti possibili; ciò è in accordo con quanto si è trovato nell'Esempio 4c.

Supponiamo ora di interessarci al numero di esiti nei quali ogni paio di antenne difettose sia separato da almeno due antenne funzionanti. Ragionando come sopra, si tratta del numero di vettori che soddisfano

$$x_1 + \cdots + x_{m+1} = n - m \qquad x_1 \geq 0, x_{m+1} \geq 0, x_i \geq 2, i = 2, \ldots, m$$

Posto $y_1 = x_1 + 1$, $y_i = x_i - 1$, $i = 2, \ldots, m, y_{m+1} = x_{m+1} + 1$, si vede che si tratta del numero di soluzioni positive di

$$y_1 + \cdots + y_{m+1} = n - 2m + 3$$

Per la Proposizione 6.1 vi sono $\binom{n-2m+2}{m}$ esiti possibili. ■

RIASSUNTO

Il principio fondamentale del calcolo combinatorio afferma che un esperimento effettuato in due fasi nel quale vi sono n esiti possibili nella prima fase, e per ognuno di que-

sti vi sono m esiti possibili nella seconda fase allora, se sequenze distinte dei due esperimenti producono esiti finali distinti, l'esperimento ha nm esiti possibili.

Vi sono $n! = n(n-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ permutazioni di n oggetti. Si definisce poi 0! uguale a 1.

Il numero definito da

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!\,i!}$$

per $0 \le i \le n$ e 0 altrimenti rappresenta il numero di sottoinsiemi con i elementi di un insieme di n elementi. Esso appare nello sviluppo del teorema del binomio

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

e viene spesso per questo chiamato *coefficiente binomiale.*

Se $n_1, \ldots, n_r$ sono interi non negativi la cui somma è uguale n

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

è il numero di suddivisioni di n oggetti distinti in r gruppi disgiunti di, rispettivamente, $n_1, n_2, \ldots, n_r$ elementi.

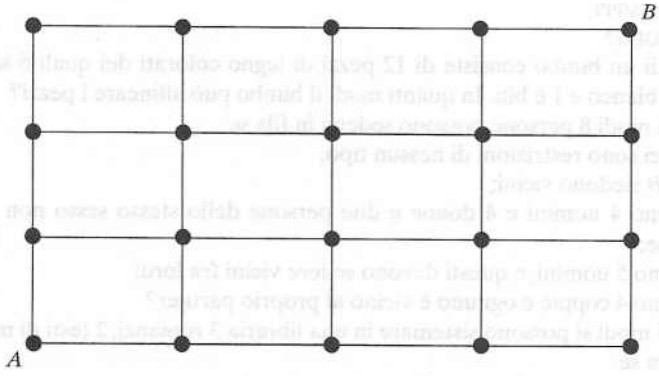
ESERCIZI

1. **(a)** Quante sono le targhe possibili formate da 7 simboli, sapendo che le prime due sono delle lettere (alfabeto di 26 lettere) e le altre cinque dei numeri?
   (b) Rispondere ad (a) supponendo che le lettere e i numeri non si ripetano.
2. Quanti sono gli esiti possibili in 4 lanci consecutivi di un dado (diciamo per esempio che l'esito è 3,4,3,1 se il primo lancio dà 3, il secondo 4, il terzo 3 e il quarto 1)
3. A venti lavoratori vengono assegnati 20 diversi lavori. Quante sono le assegnazioni possibili?
4. Alberto, Bruno, Carlo e Marco hanno formato un quartetto, con quattro diversi strumenti. Se ognuno di loro può suonare tutti e quattro gli strumenti, quante sono i modi possibili per formare il quartetto? Rispondere alla stessa domanda sapendo che Alberto e Bruno possono suonare tutti gli strumenti ma Carlo e Marco sanno suonare solo il pianoforte e il violino.
5. Anni fa il prefisso telefonico nel Canada e negli Stati Uniti consisteva in una sequenza di 3 cifre: la prima era un intero compreso tra 2 e 9, la seconda era 0 o 1, la terza era un intero tra 1 e 9. Quanti prefissi erano possibili? Quanti di essi cominciavano con il 4?
6. In quanti modi si possono distribuire 4 libri diversi a 7 bambini?
7. Nella prima fila di un'aula devono sedersi 6 studenti: tre ragazzi e tre ragazze.
   (a) In quanti modi si possono sedere gli studenti?
   (b) In quanti modi si possono sedere se sia i maschi che le femmine devono sedere vicini fra loro?
   (c) In quanti modi si possono sedere se solo i maschi devono stare vicini?
   (d) In quanti modi si possono sedere se due studenti dello stesso sesso non devono stare vicini?
8. Quanti sono gli anagrammi di
   (a) RUOTA;
   (b) PAPRIKA;

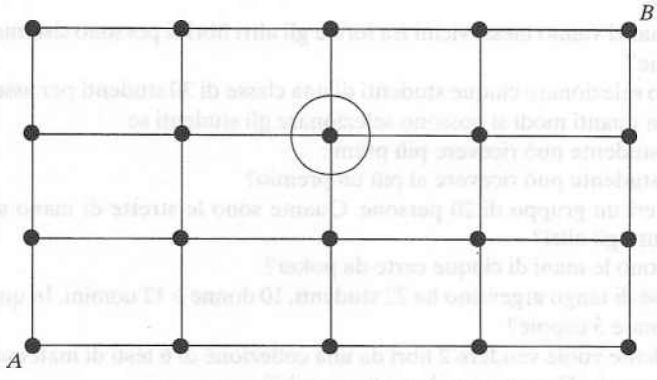
(c) MISSISSIPPI;
(d) PICCOLO?

9. Il gioco di un bimbo consiste di 12 pezzi di legno colorati dei quali 6 sono neri, 4 sono rossi, 1 è bianco e 1 è blu. In quanti modi il bimbo può allineare i pezzi?
10. In quanti modi 8 persone possono sedersi in fila se
    (a) non ci sono restrizioni di nessun tipo;
    (b) A e B siedono vicini;
    (c) ci sono 4 uomini e 4 donne e due persone dello stesso sesso non possono sedersi vicine;
    (d) ci sono 5 uomini, e questi devono sedere vicini fra loro;
    (e) ci sono 4 coppie e ognuno è vicino al proprio partner?
11. In quanti modi si possono sistemare in una libreria 3 romanzi, 2 testi di matematica e uno di chimica se
    (a) i libri si possono sistemare in qualunque modo;
    (b) i testi di matematica vanno messi vicini fra loro e i romanzi vanno messi vicini fra loro?
    (c) i romanzi vanno messi vicini fra loro e gli altri libri si possono sistemare in qualunque ordine?
12. Si devono selezionare cinque studenti di una classe di 30 studenti per assegnare dei premi distinti. In quanti modi si possono selezionare gli studenti se
    (a) uno studente può ricevere più premi;
    (b) uno studente può ricevere al più un premio?
13. Si consideri un gruppo di 20 persone. Quante sono le strette di mano se ciascuno dà la mano a tutti gli altri?
14. Quante sono le mani di cinque carte da poker?
15. Una classe di tango argentino ha 22 studenti, 10 donne e 12 uomini. In quanti modi si possono formare 5 coppie?
16. Uno studente vuole vendere 2 libri da una collezione di 6 testi di matematica, 7 di scienze e 4 di economia. Quante sono le scelte possibili se:
    (a) i 2 libri devono riguardare lo stesso argomento;
    (b) i 2 libri devono riguardare soggetti diversi?
17. Si vogliono distribuire 7 diversi regali a 10 bambini. Quante sono le distribuzioni possibili se nessun bimbo può ricevere più di un regalo?
18. Si deve formare una commissione parlamentare di 7 persone, composta da 2 Popolari, 2 Socialisti e 3 Indipendenti scelti tra 5 Popolari, 6 Socialisti e 4 Indipendenti. Quante commissioni possibili si possono formare?
19. Si deve formare un comitato di 3 uomini e 3 donne scelti da un gruppo di 8 donne e 6 uomini. Quanti comitati sono possibili se:
    (a) 2 degli uomini rifiutano di sedere assieme;
    (b) 2 delle donne rifiutano di sedere assieme;
    (c) un uomo e una donna rifiutano di sedere assieme?
20. Una persona ha 8 amici e decide di invitarne 5 a cena.
    (a) In quanti modi può farlo se 2 amici non vanno d'accordo fra loro e non vogliono trovarsi insieme?
    (b) In quanti modi può farlo se tra gli 8 amici c'è una coppia che non può essere divisa?
21. Si consideri la griglia disegnata a pagina seguente. Si supponga di partire dal punto A spostandosi di volta in volta di un passo a destra o in alto, fino ad arrivare al punto B. Quanti sono i percorsi possibili?

    SUGGERIMENTO: Si osservi che per raggiungere B da A si devono fare 4 passi a destra e 3 passi verso l'alto.



22. Nel problema 21, quanti sono i percorsi possibili che passano dal punto cerchiato?



23. Un laboratorio di psicologia che conduce degli esperimenti sui sogni dispone di 3 stanze con 2 letti ciascuna. In quanti modi si possono assegnare i letti a 3 coppie di gemelli in modo tale che ogni coppia di gemelli dorma nella stessa stanza?

24. Sviluppare $(3x^2 + y)^5$.

25. Nel gioco del bridge ci sono 4 giocatori, a ciascuno dei quali sono distribuite13 carte. Quante sono le possibili distribuzioni?

26. Sviluppare $(x_1 + 2x_2 + 3x_3)^4$.

27. In quanti modi si possono suddividere 12 persone in comitati di rispettivamente 3, 4 e 5 persone?

28. In quanti modi si possono assegnare 8 nuovi maestri a 4 scuole? Rispondere alla stessa domanda se ogni scuola deve ricevere 2 maestri.

29. In una competizione sportiva ci sono 10 concorrenti per il sollevamento pesi: 3 italiani, 4 russi, 2 francesi e un tedesco. Se la graduatoria finale tiene conto soltanto della nazionalità degli sportivi e non della loro identità, quanti sono gli esiti possibili della gara? In quanti di questi esiti l'Italia ha un concorrente tra i primi 3 e 2 tra gli ultimi tre?

30. I delegati di 10 paesi, tra i quali la Francia, l'Italia, la Gran Bretagna e gli U.S.A., devono sedersi in fila. In quanti modi lo possono fare se si vuole che i delegati italiano e inglese siedano vicini e che i delegati francese e statunitense non siedano accanto?

***31.** Un lotto di 8 lavagne identiche è assegnato a 4 scuole diverse; in quanti modi ciò può essere fatto? E se ogni scuola deve ricevere almeno una lavagna?

***32.** È Carnevale, 8 persone si travestono allo stesso modo da sembrare uguali. Esse si recano a una festa in un edificio a 6 piani, ma non ricordano a che piano scendere, così a ogni piano qualcuno decide se scendere o meno. In quanti modi ciò può avvenire? Stessa

domanda se nel gruppo 5 persone sono ugualmente travestite da Zorro e 3 ugualmente travestite da fate.

*33. Si dispone di un capitale di 20 000 euro e di 4 possibili investimenti. Ogni investimento deve consistere in un numero intero di migliaia di euro, i 4 investimenti richiedono inoltre un investimento minimo rispettivamente di 2, 2, 3 e 4 mila euro. Quante sono le strategie possibili se
(a) si deve investire in ognuno delle 4 opportunità;
(b) si deve investire in almeno 3 delle 4 opportunità?

*34. Si supponga che vengano pescati 10 pesci da un lago che ne contiene 5 diverse specie.
(a) Quanti sono gli esiti possibili della pesca se per esito si intende il numero di pesci pescati per ognuna delle specie presenti?
(b) Quanti sono gli esiti possibili se 3 dei 10 pesci pescati sono delle trote?
(c) Quanti sono gli esiti possibili se almeno 2 dei 10 pesci pescati sono delle trote?

ESERCIZI TEORICI

1. Provare la versione generalizzata del principio fondamentale del calcolo combinatorio.
2. Si effettuano due esperimenti. Il primo ha m possibili esiti. Se il primo esperimento produce l'esito i, il secondo può avere n_i possibili esiti, $i = 1, ..., m$. Supponendo che sequenze distinte di esiti dei due esperimenti producano esiti finali distinti, quanti sono gli esiti finali possibili?
3. In quanti modi si possono scegliere r oggetti in un insieme di n oggetti, tenendo conto dell'ordine delle scelte?
4. Vi sono $\binom{n}{r}$ modi per allineare n palline delle quali r sono identicamente nere e $n - r$ sono identicamente bianche: darne una spiegazione.
5. Determinare il numero di vettori $(x_1, \ldots, x_n)$ nei quali x_i è uguale a 0 o a 1 e

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \geq k$$

6. Quanti sono i vettori $(x_1, \ldots, x_k)$ nei quali ogni x_i è un intero positivo tale che $1 \leq x_i \leq n$ e $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$?
7. Dare una dimostrazione analitica della Formula (4.1).
8. Provare che

$$\binom{n+m}{r} = \binom{n}{0}\binom{m}{r} + \binom{n}{1}\binom{m}{r-1} + \cdots + \binom{n}{r}\binom{m}{0}$$

SUGGERIMENTO: Considerare n palline nere e m palline bianche distinguibili solo dal colore. In quanti modi si può formare un sacchetto di r palline?

9. Utilizzare il risultato dell'Esercizio teorico 8 per provare che

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$$

10. Si vuole formare, da un gruppo di n persone, un comitato di k persone $(k \leq n)$, una delle quali sarà nominata presidente.
(a) Mostrare, effettuando prima la scelta del comitato e poi quella del presidente, che vi

sono $\binom{n}{k} k$ scelte possibili.

(b) Mostrare, effettuando prima la scelta del comitato senza presidente e poi quella del Presidente, che vi sono $\binom{n}{k-1}(n-k+1)$ scelte possibili.

(c) Mostrare, effettuando prima la scelta del presidente e poi quella degli altri membri del comitato, che vi sono $n\binom{n-1}{k-1}$ scelte possibili.

(d) Concludere dai punti precedenti che si ha

$$k\binom{n}{k} = (n-k+1)\binom{n}{k-1} = n\binom{n-1}{k-1}$$

(e) Provare analiticamente l'identità del punto (d).

11. L'identità combinatoria di Fermat afferma che

$$\binom{n}{k} = \sum_{i=k}^{n} \binom{i-1}{k-1} \qquad n \geq k$$

Provare l'identità con un argomento combinatorio (non serve fare conti).

SUGGERIMENTO: Considerare l'insieme dei numeri interi da 1 a n. Quanti sono i sottoinsiemi di k elementi nei quali i è il massimo fra loro?

12. Si consideri la seguente identità combinatoria:

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$

(a) Dimostrare l'identità precedente attraverso un argomento combinatorio considerando un insieme di n persone e determinando, in due modi, il numero di scelte possibili per un comitato con un numero qualunque di persone e di un presidente del comitato.

SUGGERIMENTO: (i) Quante sono le scelte possibili per un comitato di k persone e per il suo presidente?

(ii) Quante sono le scelte possibili per un presidente e per gli altri membri del comitato?

(b) Verificare la seguente uguaglianza per $n = 1, 2, 3, 4, 5$:

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k^2 = 2^{n-2} n(n+1)$$

Per dare una dimostrazione combinatoria della formula precedente, si consideri un insieme di n persone, e si mostri che entrambi i membri dell'uguaglianza rappresentano il numero di scelte possibili di un comitato, del suo presidente, e del suo segretario (che può anche essere il presidente stesso).

SUGGERIMENTO: (i) Quante sono le scelte possibili in un comitato che contiene esattamente k persone?

(ii) Quante sono le scelte possibili dei comitati nei quali il presidente e il segretario sono diversi?

(RISPOSTA: $n2^{n-1}$.)

(iii) Quante sono le scelte possibili dei comitati nei quali il presidente e il segretario sono diversi?

(c) Provare ora che

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k^3 = 2^{n-3} n^2 (n+3)$$

13. Provare che, per $n > 0$,

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} = 0$$

SUGGERIMENTO: Utilizzare il teorema del binomio.

14. Si deve formare, a partire da un gruppo di n persone, un comitato di j persone e da questo formare un sottocomitato di i persone, $i \leq j$.

(a) Dedurre una identità combinatoria calcolando in due modi il numero di scelte possibili per il comitato e per il sottocomitato – prima supponendo di scegliere prima il comitato e dopo il sottocomitato, poi supponendo di scegliere prima il sottocomitato e in seguito gli altri membri del comitato.

(b) Utilizzare il punto (a) per provare la seguente identità combinatoria:

$$\sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i} = \binom{n}{i} 2^{n-i} \qquad i \leq n$$

(c) Utilizzare il punto (a) e l'Esercizio teorico 13 per provare che

$$\sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i} (-1)^{n-j} = 0 \qquad i \leq n$$

15. Sia $H_k(n)$ il numero di vettori $(x_1, \ldots, x_k)$ nei quali gli x_i sono degli interi positivi che soddisfano $1 \leq x_i \leq n$ e $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k$.

(a) Mostrare, senza fare conti, che

$$H_1(n) = n$$

$$H_k(n) = \sum_{j=1}^{n} H_{k-1}(j) \qquad k > 1$$

SUGGERIMENTO: Quanti sono i vettori nei quali $x_k = j$?

(b) Utilizzare la formula ricorsiva provata sopra per calcolare $H_3(5)$.

SUGGERIMENTO: Calcolare innanzitutto $H_2(n)$ per $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

16. Si consideri una gara con n concorrenti nella quale l'esito è una classifica dei concorrenti dove è ammessa la parità. In altri termini, l'esito consiste in una partizione dei giocatori in vari gruppi, il primo dei quali è formato dai giocatori che hanno il primo posto, il successivo dei quali è formato dai giocatori che hanno il secondo posto e così via. Sia $N(n)$ il numero di possibili esiti. Per esempio, $N(2) = 3$ dato che in una gara con 2 concorrenti vi sono 3 possibilità: il giocatore 1 è (il solo) primo, il giocatore 2 è (il solo) primo, i due giocatori pareggiano.

(a) Determinare la lista dei possibili esiti nel caso $n = 3$.

(b) Definendo $N(0)$ uguale a 1, provare senza fare calcoli che

$$N(n) = \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} N(n-i)$$

SUGGERIMENTO: Quanti sono gli esiti nei quali i giocatori sono in lizza per l'ultimo posto?

(c) Provare che la formula del punto (b) equivale alla:

$$N(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} N(i)$$

(d) Usare la formula di ricorrenza per determinare $N(3)$ e $N(4)$.

17. Dare una dimostrazione combinatoria della formula $\binom{n}{r} = \binom{n}{r, n-r}$.

18. Provare che

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_r} = \binom{n-1}{n_1 - 1, n_2, \ldots, n_r} + \binom{n-1}{n_1, n_2 - 1, \ldots, n_r} + \cdots + \binom{n-1}{n_1, n_2, \ldots, n_r - 1}$$

SUGGERIMENTO: Utilizzare un argomento simile a quello usato per provare l'Equazione (4.1).

19. Provare il teorema multinomiale.

***20.** In quanti modi si possono distribuire n palline identiche in r urne distinte in modo tale che la i-esima urna contenga almeno m_i palline, per ogni $i = 1, \ldots, r$? Supporre che $n \geq \sum_{i=1}^{r} m_i$.

***21.** Provare che vi sono esattamente $\binom{r}{k}\binom{n-1}{n-r+k}$ soluzioni intere di

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$$

nelle quali esattamente k degli x_i sono uguali a 0.

***22.** Si consideri una funzione $f(x_1, \ldots, x_n)$ di n variabili, derivabile infinite volte rispetto a ogni variabile. Quante derivate parziali di ordine r si possono formare?

***23.** Determinare il numero di vettori $(x_1, \ldots, x_n)$ tali che ogni x_i è un intero non negativo e

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq k$$

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Quante sono le permutazioni delle lettere A, B, C, D, E, F nelle quali
- **(a)** A e B sono vicine;
- **(b)** A precede B;
- **(c)** A precede B e B precede C;
- **(d)** A precede B e C precede D;
- **(e)** A è vicino a B e C è vicino a D;
- **(f)** E non è l'ultima lettera?

2. In quanti modi 4 italiani, 3 francesi e 3 inglesi possono sedersi in fila, sapendo che le persone della stessa nazionalità devono stare vicine?

3. Un presidente, un tesoriere e un segretario, tutti distinti, devono essere scelti tra i 10

membri di un circolo. Quante sono le scelte possibili se
(a) non ci sono restrizioni;
(b) A e B non vogliono lavorare insieme;
(c) C e D vogliono lavorare insieme o non lavorare entrambi;
(d) E deve essere uno dei tre prescelti;
(e) F accetta solo se fa il presidente?

4. Una studentessa deve rispondere a 7 domande su 10 per superare l'esame. Quante sono le scelte delle domande possibili? Stessa domanda se essa deve rispondere ad almeno 3 delle prime 5 domande.

5. In quanti modi si possono distribuire 7 regali tra 3 bimbi se il più giovane deve riceverne 3 e gli altri 2?

6. Quante sono le targhe di 7 lettere formate da 3 lettere (dell'alfabeto inglese di 26 lettere) e 4 numeri? (si ammettono le ripetizioni e non ci sono vincoli sulla disposizione di numeri lettere.)

7. Dare una spiegazione combinatoria della identità

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

8. Quanti sono i numeri di n cifre scelte tra $0, 1, 2, \ldots, 9$ tali che
(a) non vi siano due cifre consecutive uguali;
(b) lo 0 appare esattamente i volte, $i = 0, \ldots, n$?

9. Consideriamo 3 classi composte ciascuna da n studenti. Si scelgono 3 studenti da questo gruppo di $3n$ studenti.
(a) Quante sono le scelte possibili dei 3 studenti?
(b) In quanti casi i 3 studenti appartengono alla stessa classe?
(c) In quanti casi soltanto due dei tre studenti appartengono alla stessa classe?
(d) In quanti casi tutti gli studenti appartengono a classi diverse?
(e) Dedurre una identità combinatoria dai punti precedenti.

10. Quanti numeri di 5 cifre si possono formare con gli interi $1, 2, \ldots, 9$ se nessuna cifra può apparire più di due volte? (Così, per esempio, 41434 non è ammesso.)

11. Un torneo di tennis ha $2n$ concorrenti. Al primo round si formano n coppie di giocatori e ogni coppia gioca. Quanti sono i possibili esiti del primo round se i risultati specificano le coppie che hanno giocato e i relativi vincitori?

12. Si deve scegliere un comitato di 6 persone da un gruppo di 7 uomini e 8 donne. Quanti sono i comitati con almeno 3 donne e 2 uomini?

***13.** All'asta vengono battuti 4 Dalì, 5 Van Gogh e 6 Picasso. Sono presenti 5 collezionisti d'arte. Un giornalista trascrive soltanto il numero di Dalì, Van Gogh e Picasso acquistati dai singoli collezionisti. Quante sono le trascrizioni possibili dei dati sapendo che tutti i quadri vengono venduti?

***14.** Determinare il numero di vettori $(x_1, \ldots, x_n)$ a componenti intere positive tali che

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq k$$

dove $k \geq n$.

15. Un gruppo di n studenti partecipa a un corso di ripasso nella sede estiva dell'Università. Nella bacheca vengono affissi i nomi di chi ha superato l'esame, in ordine decrescente di punteggio. Per esempio se nel foglio appaiono i nomi "Rossi, Vianello" vuol dire che solo Rossi e Vianello hanno passato l'esame e che Rossi ha ottenuto un punteggio più alto. Quanti sono i risultati possibili supponendo che non vi siano mai dei punteggi uguali?

16. Quanti sottoinsiemi di 4 elementi dell'insieme $\{1, 2, \ldots, 20\}$ contengono almeno un numero tra $1, 2, 3, 4, 5$?

17. Dimostrare analiticamente che si ha

$$\binom{n}{2} = \binom{k}{2} + k(n-k) + \binom{n-k}{2}, \quad 1 \le k \le n$$

Darne poi una interpretazione combinatoria.

18. In una piccola comunità 3 famiglie sono costituite da un solo genitore e da un figlio unico, 5 famiglie sono formate da 2 genitori con un figlio unico, 7 famiglie sono formate da 2 genitori con 2 figli e 6 famiglie sono composte da 2 genitori e 3 figli. In quanti modi si possono scegliere un genitore e un figlio della stessa famiglia?

19. In quanti modi si può formare una targa di 8 caratteri costituita da 5 lettere e 3 numeri senza che vi siano ripetizioni di numeri o lettere? E con i numeri in posizione consecutiva? Si suppone che non vi siano regole (oltre a quelle date) sulla posizione di numeri e lettere.

20. Verificare la validità dell'uguaglianza

$$\sum_{x_1+\cdots+x_r=n,\, x_i\ge 0} \frac{n!}{x_1!x_2!\cdots x_r!} = r^n$$

per $n = 3$ e $r = 2$. Provare poi che l'uguaglianza è valida per ogni n e r interi non nulli. (La somma è fatta su tutte le r-uple di numeri interi la cui somma è uguale a n.)

SUGGERIMENTO: in quanti modi si può formare una sequenza di n caratteri con i simboli $\{1, \ldots, r\}$? In quante di esse compare il simbolo i un numero x_i di volte, $i = 1, \ldots, r$?

CAPITOLO 2

Assiomi della probabilità

2.1 INTRODUZIONE

In questo capitolo introduciamo il concetto di probabilità di un evento e quindi mostriamo come le probabilità possano essere calcolate in certe situazioni. Preliminarmente avremo però bisogno di definire i concetti di spazio campionario e di evento di un esperimento.

2.2 SPAZIO CAMPIONARIO ED EVENTI

Consideriamo un esperimento il cui risultato non possa essere previsto con certezza. Sebbene l'esito dell'esperimento non sia a priori noto, supponiamo che l'insieme di tutti i possibili esiti lo sia. Definiamo questo insieme lo *spazio campionario* dell'esperimento e lo denotiamo con S. Vediamo alcuni esempi.

1. Se l'esito di un esperimento consiste nel determinare il sesso di un neonato, allora
$$S = \{f, m\}$$
dove l'esito f indicherà che il neonato è femmina e m che è maschio.

2. Se l'esito di un esperimento è l'ordine di arrivo in una corsa di sette cavalli, distinguibili per le posizioni di partenza individuate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allora
$$S = \{\text{tutte le } 7! \text{ permutazioni di } (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)\}$$
Il singolo esito $(2, 3, 1, 6, 5, 4, 7)$ significa, per esempio, che il cavallo numero 2 è giunto primo, il numero 3 secondo, poi si è classificato il numero 1, e così via.

3. Se l'esperimento consiste nel lanciare successivamente due monete, allora lo spazio campionario è formato dai seguenti 4 punti:
$$S = \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$$
L'esito sarà (T, T) se entrambe le monete hanno dato testa, (T, C) se la prima moneta ha dato testa e la seconda croce, (C, T) se la prima moneta ha dato croce e la seconda testa e (C, C) se entrambe hanno dato croce.

4. Se l'esperimento consiste nel lancio di due dadi, allora lo spazio campionario consiste di 36 elementi

$$S = \{(i, j): i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

dove l'esito (i, j) indica che il numero i compare nel dado più a sinistra e j nell'altro dado.

5. Se l'esperimento consiste nel misurare (in ore) il tempo di vita di un transistor, allora lo spazio campionario consiste nell'insieme dei numeri reali non negativi

$$S = \{x: 0 \leq x < \infty\}$$

Ogni sottoinsieme E dello spazio campionario viene definito *evento*. Cioè, un evento è un insieme formato da possibili esiti di un esperimento. Se l'esito di un esperimento è contenuto in E, allora affermiamo che E si è verificato. Alcuni esempi di eventi sono i seguenti.

Nel precedente Esempio 1, se $E = \{f\}$, allora E è l'evento che il neonato sia femmina. In maniera analoga, $F = \{m\}$ rappresenta l'evento che il neonato sia maschio.

Nell'Esempio 2, se

$$E = \{\text{tutti gli esiti di } S \text{ che iniziano con il numero } 3\}$$

allora E è l'evento che il cavallo numero 3 vinca la corsa.

Nell'Esempio 3, se $E = \{(T, T), (T, C)\}$, allora E è l'evento che si ottenga testa con la prima moneta.

Nell'Esempio 4, se $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$, allora E rappresenta l'evento che la somma dei due dadi sia 7.

Nell'Esempio 5, se $E = \{x: 0 \leq x \leq 5\}$, allora E è l'evento che il transistor non funzioni più di 5 ore.

Dati due eventi E e F dello spazio campionario S, definiamo il nuovo evento $E \cup F$ formato da tutti gli esiti che stanno in E o in F o in entrambi. Questo significa che l'evento $E \cup F$ si verifica se almeno uno tra E e F si verifica. Così, nell'Esempio 1 se $E = \{f\}$ è l'evento "il neonato è una femmina" e $F = \{m\}$ è l'evento "il neonato è un maschio", allora

$$E \cup F = \{f, m\}$$

Quindi $E \cup F$ sarà l'intero spazio campionario S. Nell'Esempio 3, se $E = \{(T, T), (T, C)\}$ e $F = \{(C, T)\}$, allora

$$E \cup F = \{(T, T), (T, C), (C, T)\}$$

In questo caso $E \cup F$ si verificherà se in almeno una delle due monete otterremo testa.

L'evento $E \cup F$ è detto *unione* degli eventi E ed F.

In maniera simile, dati due eventi E e F possiamo definire il nuovo evento EF, detto *intersezione* di E e F, il quale consiste di tutti gli esiti che sono contenuti sia in E che in F. Ciò significa che l'evento EF (talvolta scritto nel testo con la notazione più classica $E \cap F$) si verificherà solo se entrambi E e F si verificheranno. Per esempio, nel precedente Esempio 3 se $E = \{(T, T), (T, C), (C, T)\}$ è l 'evento che ho ottenuto almeno una volta testa e $F = \{(T, C), (C, T), (C, C)\}$ è l'evento che ho ottenuto almeno una volta croce, allora

$$EF = \{(T, C), (C, T)\}$$

è l'evento che si sia ottenuto esattamente una volta testa e una volta croce. Nell'Esempio 4, se $E = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$ è l'evento che la somma dei dadi sia 7 e $F = \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$ è l'evento che la somma dei dadi sia 6, allora l'evento EF non contiene alcun esito e quindi non potrà mai verificarsi. Per dare a quest'evento un nome, lo definiremo come l'evento impossibile e lo denoteremo con $\emptyset$ (l'insieme vuoto). Se $EF = \emptyset$, allora E e F sono detti *incompatibili*.

La definizione di unione e intersezione di eventi può essere estesa a più di due eventi in maniera immediata. Se $E_1, E_2, \ldots$ sono eventi, l'unione di questi eventi, che denoteremo con $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, è definita come l'evento formato da tutti gli esiti che sono compresi in almeno un evento E_n, con $n = 1, 2, \ldots$. In maniera analoga, l'intersezione degli eventi E_n, che denoteremo con $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$, è definita come l'evento formato da tutti gli esiti che sono compresi in tutti gli eventi E_n, con $n = 1, 2, \ldots$.

Da ultimo, per ogni evento E definiamo il nuovo evento E^c, detto complementare di E, che consiste di tutti gli esiti dello spazio campionario che non stanno in E. Cioè, E^c si verifica se e solo se E non si è verificato. Nell'Esempio 4, se $E = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$, allora E^c si verifica quando la somma dei due dadi sia diversa da 7. Si noti che $S^c = \emptyset$.

Dati due eventi E e F, se tutti gli esiti di E sono anche in F, allora diciamo che E è contenuto in F e scriviamo $E \subset F$ (o in maniera equivalente $F \supset E$). Perciò se $E \subset F$, il fatto che E si sia verificato implica che necessariamente anche F si è verificato. Se $E \subset F$ e $F \subset E$, diciamo che E e F coincidono a scriviamo $E = F$.

Una rappresentazione grafica che risulta molto utile per illustrare le relazioni logiche tra gli eventi sono i diagrammi di Venn. Lo spazio campionario S è rappresentato come un rettangolo e gli eventi $E, F, G, \ldots$ sono rappresentati come sottoinsiemi contenuti nel rettangolo. Gli eventi di interesse possono essere indicati ombreggiando opportune regioni del diagramma.

Per esempio, nei tre diagrammi di Venn mostrati in Figura 2.1, le aree ombreggiate rappresentano, rispettivamente, gli eventi $E \cup F$, EF, e E^c. Il diagramma di Venn della Figura 2.2 indica che $E \subset F$.

Le operazioni di unione, intersezione e passaggio al complementare degli eventi verificano alcune regole non dissimili da quelle dell'algebra. Ne elenchiamo alcune.

Proprietà commutative $\quad E \cup F = F \cup E \qquad EF = FE$

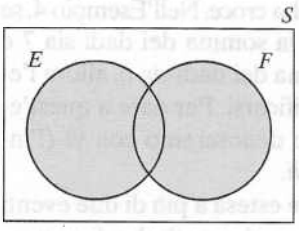
Proprietà associative $\quad (E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G) \qquad (EF)G = E(FG)$

Proprietà distributive $\quad (E \cup F)G = EG \cup FG \qquad EF \cup G = (E \cup G)(F \cup G)$

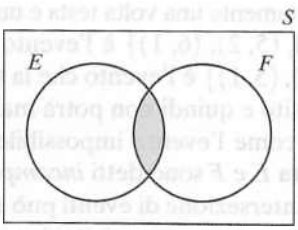
Queste relazioni si verificano provando che ogni esito contenuto nell'evento a sinistra dell'uguaglianza è contenuto nell'evento a desta e viceversa. Un modo alternativo per provarle è utilizzando i diagrammi di Venn. Per esempio, la proprietà distributiva può essere verificata dalla sequenza dei diagrammi di Venn della Figura 2.3.

Le seguenti utili relazioni che intercorrono tra le tre operazioni base dell'unione, intersezione e passaggio al complementare, sono note come *leggi di De Morgan*:

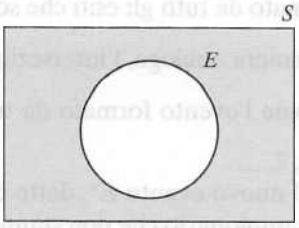
$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} E_i^c$$



(a) Area ombreggiata: $E \cup F$.

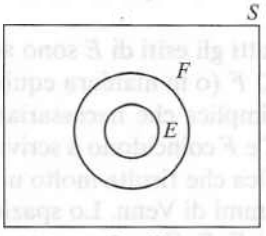


(b) Area ombreggiata: EF.



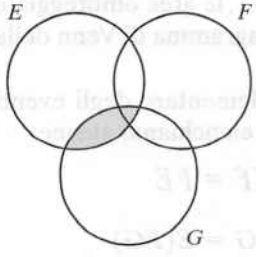
(c) Area ombreggiata: E^c.

Figura 2.1

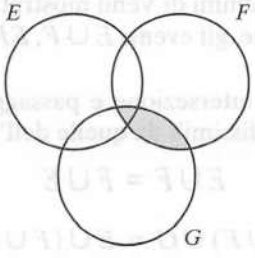


$E \subset F$

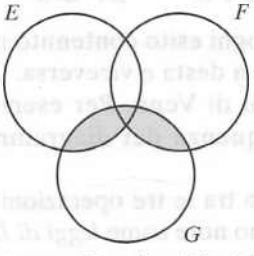
Figura 2.2



(a) Area ombreggiata: EG.



(b) Area ombreggiata: FG.



(c) Area ombreggiata: $(E \cup F)G$.
$(E \cup F)G = EG \cup FG$

Figura 2.3

$$\left(\bigcap_{i=1}^{n} E_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^{n} E_i^c$$

Per provare le leggi di De Morgan, supponiamo dapprima che x sia un esito contenuto in $\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right)^c$. Allora x non è contenuto in $\bigcup_{i=1}^{n} E_i$, il che significa che x non è contenuto in ognuno degli eventi $E_i, i = 1, 2, \ldots, n$. A sua volta questo implica che x è contenuto in E_i^c per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$ e quindi che è contenuto in $\bigcap_{i=1}^{n} E_i^c$. Per dimostrare l'altra inclusione, supponiamo che x sia un esito contenuto in $\bigcap_{i=1}^{n} E_i^c$. Allora x appartiene a E_i^c, per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$, il che equivale a dire che non appartiene a E_i per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$. Questo implica che x non è contenuto in $\bigcup_{i=1}^{n} E_i$, il che porta ad affermare che è contenuto in $\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right)^c$. Questo prova la prima legge di De Morgan.

Per provare la seconda legge di De Morgan, usiamo da principio la prima legge per ottenere

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i^c\right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} (E_i^c)^c$$

che, essendo $(E^c)^c = E$, è equivalente a

$$\left(\bigcup_{1}^{n} E_i^c\right)^c = \bigcap_{1}^{n} E_i$$

Passando al complementare otteniamo il risultato

$$\bigcup_{1}^{n} E_i^c = \left(\bigcap_{1}^{n} E_i\right)^c$$

2.3 ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ

La probabilità di un evento può essere definita in termini della frequenza relativa. Una definizione di questo tipo segue di solito il seguente schema: supponiamo che un esperimento, il cui spazio campionario è S, venga ripetuto varie volte sotto le medesime condizioni. Per ogni evento E dello spazio campionario S, definiamo $n(E)$ il numero delle volte che si è verificato E nelle prime n ripetizioni dell'esperimento. Allora $P(E)$, la probabilità dell'evento E, è definita come

$$P(E) = \lim_{n \to \infty} \frac{n(E)}{n}$$

Cioè, $P(E)$ è definito come la proporzione (al limite) del numero di volte che E si verifica. È quindi la frequenza limite di E.

Sebbene la precedente definizione sia intuitiva e possa essere facilmente ricordata dal lettore, essa presenta un serio inconveniente: come possiamo sapere se $n(E)/n$ con-

verge al limite a una costante, che sia la stessa per ogni possibile successione di ripetizioni dell'esperimento? Per esempio, supponiamo che l'esperimento consista nel lancio di una moneta. Come possiamo sapere che la proporzione di teste ottenute nei primi n lanci converga a un qualche valore quando n diventa grande? Inoltre, anche sapendo che questa converga, come possiamo sapere che ripetendo un'altra volta la serie di esperimenti, otterremo ancora lo stesso limite nella proporzione di teste?

Coloro i quali propongono questa definizione di probabilità usualmente rispondono a queste obbiezioni affermando che la convergenza di $n(E)/n$ a un valore costante è un'ipotesi, o un *assioma*, del sistema. Tuttavia, assumere che $n(E)/n$ converga a un valore costante appare un'ipotesi abbastanza complessa.

Benché si possa sperare che tale limite esista, non appare a priori evidente che ciò debba essere vero. In realtà, non sarebbe più ragionevole assumere un insieme di assiomi più semplici e intuitivi per definire la probabilità e poi cercare di provare che il limite delle frequenze relative esiste? Questo ultimo è il moderno approccio assiomatico al calcolo delle probabilità che adopereremo in questo testo. In particolare, assumeremo che per ogni evento E nello spazio campionario S, esista un valore $P(E)$, detto probabilità di E. Dovremo quindi assumere che le probabilità soddisfino un certo insieme di assiomi, che sia in accordo con la nostra (e speriamo anche del lettore) nozione intuitiva di probabilità.

Consideriamo un esperimento il cui spazio campionario sia S. Per ogni evento E dello spazio S supponiamo che sia definito un numero $P(E)$, il quale soddisfi i seguenti tre assiomi.

Assioma 1

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

Assioma 2

$$P(S) = 1$$

Assioma 3

Per ogni successione di eventi a due a due disgiunti $E_1, E_2, \ldots$ (cioè, eventi per i quali $E_i E_j = \emptyset$ quando $i \neq j$),

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

Definiamo $P(E)$ la probabilità dell'evento E.

L'Assioma 1 afferma che la probabilità che l'esito di un esperimento sia uno degli esiti contenuti in E, è un numero compreso tra 0 e 1. L'Assioma 2 stabilisce invece che con probabilità uguale a 1, l'esito sarà un elemento dello spazio campionario S. L'Assio-

ma 3 , infine, dice che per ogni successione di eventi a due a due disgiunti, la probabilità che almeno uno si verifichi è esattamente la somma delle loro rispettive probabilità.

Se consideriamo una successione di eventi $E_1, E_2, \ldots$, dove $E_1 = S$, $E_i = \emptyset$ per $i > 1$, allora, essendo gli eventi a due a due disgiunti ed essendo $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, dall'Assioma 3 ricaviamo

$$P(S) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) = P(S) + \sum_{i=2}^{\infty} P(\emptyset)$$

il che implica

$$P(\emptyset) = 0$$

Perciò l'evento impossibile ha probabilità 0 di verificarsi.

Dalle precedenti proprietà discende anche che presi n eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$, a due a due disgiunti,

$$P\left(\bigcup_{1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i) \tag{3.1}$$

Questa proprietà deriva dall'Assioma 3 una volta che si sia estesa la precedente successione di eventi ponendo E_i uguale all'evento impossibile per i maggiore di n. L'Assioma 3 è equivalente alla Formula (3.1) quando lo spazio campionario è finito (perché?). Tuttavia, la maggiore generalità dell'Assioma 3 risulta necessaria quando lo spazio campionario contenga infiniti esiti.

Esempio 3a. Se il nostro esperimento consiste nel lanciare una moneta e supponiamo che testa appaia con la medesima probabilità di croce, allora definiremo

$$P(\{T\}) = P(\{C\}) = \tfrac{1}{2}$$

In caso contrario, se la moneta non è equilibrata e abbiamo la sensazione che ottenere testa sia due volte più probabile che ottenere croce, dovremo porre

$$P(\{T\}) = \tfrac{2}{3} \qquad P(\{C\}) = \tfrac{1}{3}$$

Esempio 3b. Se lanciamo un dado e supponiamo che tutte e sei le facce siano equiprobabili, allora dovremo porre $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$. Grazie all'Assioma 3 seguirà che la probabilità che in un lancio del dado si ottenga un numero pari vale

$$P(\{2,4,6\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \tfrac{1}{2}$$

L'ipotesi che esista una funzione di insieme P, definita sugli eventi di uno spazio campionario S e che soddisfi gli Assiomi 1, 2, e 3, rappresenta il moderno approccio matematico al calcolo delle probabilità. Crediamo che il lettore sia d'accordo con noi che i tre assiomi precedenti siano naturali e in accordo con il concetto intuitivo di probabilità che ognuno di noi ha. Inoltre, utilizzando questi assiomi saremo capaci di provare che se

un esperimento viene ripetuto infinite volte, allora, con probabilità uguale a 1, la proporzione di volte che ogni evento E si sarà verificato sarà uguale a $P(E)$. Questo risultato, noto come la legge dei grandi numeri, verrà presentato nel Capitolo 8. In aggiunta, presenteremo nella Sezione 2.7 un'ulteriore possibile interpretazione della probabilità vista come una misura della fiducia che un certo evento si verifichi.

OSSERVAZIONE TECNICA: abbiamo supposto che $P(E)$ sia definita per ogni evento E dello spazio campionario. In realtà, quando lo spazio campionario è un insieme infinito più che numerabile, $P(E)$ è definita solo per una sottoclasse di eventi detti insiemi misurabili. Questa restrizione però non ci riguarderà, giacché tutti gli eventi di interesse pratico sono effettivamente sottoinsiemi misurabili.[1]

2.4 ALCUNE SEMPLICI PROPRIETÀ

In questo paragrafo proveremo alcune semplici proprietà delle probabilità. Per prima cosa notiamo che essendo E e E^c sempre disgiunti e valendo $E \cup E^c = S$, abbiamo che grazie agli Assiomi 2 e 3

$$1 = P(S) = P(E \cup E^c) = P(E) + P(E^c)$$

Questa proprietà è chiaramente equivalente all'enunciato dato nella seguente Proposizione 4.1

Proposizione 4.1

$$P(E^c) = 1 - P(E)$$

A parole, la Proposizione 4.1 stabilisce che la probabilità che un evento non si verifichi è pari a 1 meno la probabilità che si verifichi. Per esempio, se la probabilità di ottenere testa lanciando una moneta è pari a $\frac{3}{8}$, allora la probabilità di ottenere croce dovrà essere $\frac{5}{8}$.

La nostra seconda proprietà stabilisce che se un evento E è contenuto in un altro evento F, allora la probabilità di E non può essere maggiore della probabilità di F.

Proposizione 4.2

Se $E \subset F$, allora $P(E) \leq P(F)$.

Dimostrazione: essendo $E \subset F$, abbiamo che F può essere espresso come

$$F = E \cup E^c F$$

Quindi, essendo E e $E^c F$ disgiunti, otteniamo dall'Assioma 3 che

$$P(F) = P(E) + P(E^c F)$$

che implica la proprietà desiderata, già che $P(E^c F) \geq 0$. ■

[1] Si può dimostrare, ad esempio, che non esiste una funzione P su tutti i sottoinsiemi di $[0, 1]$ tale che $P([a, b]) = b - a$ per ogni $0 \leq a \leq b \leq 1$ e che soddisfi ai tre assiomi [*N.d.T.*].

La Proposizione 4.2 ci dice, per esempio, che lanciando un dado la probabilità che si ottenga 1 è minore della probabilità che si ottenga un numero dispari.

La successiva proposizione stabilisce la relazione tra la probabilità dell'unione di due eventi e le probabilità dei singoli eventi.

Proposizione 4.3

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(EF)$$

Dimostrazione: per ottenere la formula che ci dà $P(E \cup F)$, notiamo dapprima che $E \cup F$ può essere scritto come unione dei due eventi disgiunti E e E^cF. Grazie all'Assioma 3 otteniamo

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= P(E \cup E^cF) \\ &= P(E) + P(E^cF) \end{aligned}$$

Inoltre, essendo $F = EF \cup E^cF$, e applicando nuovamente l'Assioma 3, abbiamo

$$P(F) = P(EF) + P(E^cF)$$

o, equivalentemente, che

$$P(E^cF) = P(F) - P(EF)$$

che completa la dimostrazione. ■

La Proposizione 4.3 può essere dimostrata anche utilizzando il diagramma di Venn di Figura 2.4. Dividiamo $E \cup F$ in tre parti tra loro disgiunte, come mostrato in Figura 2.5. In altre parole, la parte I rappresenta l'insieme dei punti di E che non stanno in F (cioè EF^c); la parte II rappresenta l'insieme dei punti che stanno sia in E che in F (cioè EF); la parte III rappresenta infine i punti contenuti in F che non stanno in E (cioè E^cF). Dalla Figura 2.5 se vede che

$$E \cup F = \text{I} \cup \text{II} \cup \text{III}$$

$$E = \text{I} \cup \text{II}$$

$$F = \text{II} \cup \text{III}$$

Essendo I, II e III tra loro disgiunte, per l'Assioma 3 avremo che

$$P(E \cup F) = P(\text{I}) + P(\text{II}) + P(\text{III})$$

$$P(E) = P(\text{I}) + P(\text{II})$$

$$P(F) = P(\text{II}) + P(\text{III})$$

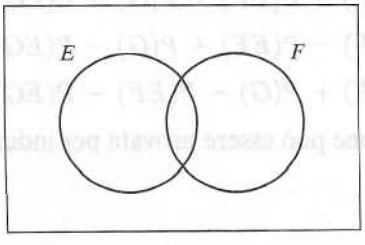


Figura 2.4 Diagramma di Venn.

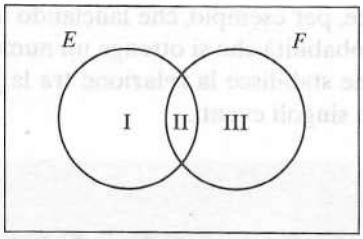


Figura 2.5 Parti del diagramma di Venn.

dal quale si deduce che

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(\text{II})$$

e la Proposizione 4.3 risulta provata, essendo $\text{II} = EF$.

Esempio 4a. Giovanna decide di portare con sé due libri per le vacanze. Con probabilità pari a 0.5 le piacerà il primo libro, con probabilità pari a 0.4 le piacerà il secondo e con probabilità pari a 0.3 le piaceranno entrambi i libri. Quanto vale la probabilità che non le piaccia nessuno dei due libri?

Soluzione Denotiamo con B_i l'evento che a Giovanna piaccia il libro $i, i = 1, 2$. Allora la probabilità che le piaccia almeno un libro sarà pari a

$$P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1B_2) = 0.5 + 0.4 - 0.3 = 0.6$$

Poiché l'evento che a Giovanna non piaccia nessuno dei due libri è il complementare dell'evento che gliene piaccia almeno uno, otteniamo il risultato

$$P(B_1^cB_2^c) = P((B_1 \cup B_2)^c) = 1 - P(B_1 \cup B_2) = 0.4 \quad \blacksquare$$

Possiamo anche calcolare la probabilità che almeno uno tra gli eventi E, F e G si verifichi:

$$P(E \cup F \cup G) = P[(E \cup F) \cup G]$$

che grazie alla Proposizione 4.3 è eguale

$$P(E \cup F) + P(G) - P[(E \cup F)G]$$

Ora, per la legge distributiva abbiamo che gli eventi $(E \cup F)G$ e $EG \cup FG$ sono equivalenti e quindi dalla precedente equazione otteniamo

$$\begin{aligned} &P(E \cup F \cup G) \\ &\quad = P(E) + P(F) - P(EF) + P(G) - P(EG \cup FG) \\ &\quad = P(E) + P(F) - P(EF) + P(G) - P(EG) - P(FG) + P(EGFG) \\ &\quad = P(E) + P(F) + P(G) - P(EF) - P(EG) - P(FG) + P(EFG) \end{aligned}$$

Infatti, la seguente proposizione può essere provata per induzione su n.

Proposizione 4.4 Principio di inclusione/esclusione

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i) - \sum_{i_1<i_2} P(E_{i_1}E_{i_2}) + \cdots$$

$$+ (-1)^{r+1} \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_r} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_r})$$

$$+ \cdots + (-1)^{n+1} P(E_1E_2\cdots E_n)$$

La sommatoria $\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_r} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_r})$ è calcolata per tutti gli $\binom{n}{r}$ possibili possibili sottoinsiemi di dimensione r dell'insieme $\{1, 2, \ldots, n\}$.

La Proposizione 4.4 stabilisce che la probabilità dell'unione di n eventi è uguale alla somma delle probabilità di questi eventi, meno la somma delle probabilità delle intersezioni degli eventi presi a due a due, più la somma delle probabilità delle intersezioni degli eventi presi a tre a tre e così via.

OSSERVAZIONI. 1. Per una dimostrazione della Proposizione 4.4 che non usi un procedimento di induzione su n, si noti dapprima che se un esito dello spazio campionario non appartiene a nessuno tra gli eventi E_i, allora la sua probabilità non darà un contributo ai due termini a destra e sinistra della equazione. Al contrario, supponiamo che un esito sia in esattamente m degli eventi E_i, con $m > 0$. Allora, essendo contenuto nell'unione $\bigcup_i E_i$, la sua probabilità viene contata una volta nel termine $P\left(\bigcup_i E_i\right)$; inoltre essendo questo esito contenuto in $\binom{m}{k}$ sottoinsiemi del tipo $E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_k}$, la sua probabilità è contata

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots \pm \binom{m}{m}$$

volte nel termine a destra della equazione della Proposizione 4.4. Perciò, per $m > 0$, dobbiamo provare che

$$1 = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots \pm \binom{m}{m}$$

Tuttavia, essendo $1 = \binom{m}{0}$, la precedente equazione è equivalente a

$$\sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} (-1)^i = 0$$

e quest'ultima equazione segue dal teorema del binomio, essendo

$$0 = (-1 + 1)^m = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} (-1)^i (1)^{m-i}$$

2. La seguente formula è un modo compatto per scrivere il principio di inclusione/esclusione

$$P(\cup_{i=1}^{n} E_i) = \sum_{r=1}^{n} (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < \cdots < i_r} P(E_{i_1} \cdots E_{i_r})$$

3. Se ci arrestiamo al primo termine nell'identità del principio di inclusione/esclusione, otteniamo un limite superiore alla probabilità dell'unione di n eventi, se ci arrestiamo al secondo termine otteniamo un limite inferiore, se procediamo fino al terzo termine di nuovo un limite superiore e così via aggiungendo un termine alla volta. Più precisamente, per eventi $E_1, \ldots, E_n$

$$P(\cup_{i=1}^{n} E_i) \leq \sum_{i=1}^{n} P(E_i) \tag{4.1}$$

$$P(\cup_{i=1}^{n} E_i) \geq \sum_{i=1}^{n} P(E_i) - \sum_{j<i} P(E_i E_j) \tag{4.2}$$

$$P(\cup_{i=1}^{n} E_i) \leq \sum_{i=1}^{n} P(E_i) - \sum_{j<i} P(E_i E_j) + \sum_{k<j<i} P(E_i E_j E_k) \tag{4.3}$$

e così via. Per provare queste disuguaglianze usiamo la seguente identità

$$\cup_{i=1}^{n} E_i = E_1 \cup E_1^c E_2 \cup E_1^c E_2^c E_3 \cup \cdots \cup E_1^c \cdots E_{n-1}^c E_n$$

Infatti, almeno uno tra gli eventi E_i si verifica se si verifica l'evento E_1, oppure, se E_1 non si è verificato, si verifica l'evento E_2, oppure, se E_1 e E_2 non si sono verificati, si verifica E_3, e così via. Siccome l'unione a destra è formata da eventi a 2 a 2 disgiunti, vale

$$\begin{aligned} P(\cup_{i=1}^{n} E_i) &= P(E_1) + P(E_1^c E_2) + P(E_1^c E_2^c E_3) + \ldots + P(E_1^c \cdots E_{n-1}^c E_n) \\ &= P(E_1) + \sum_{i=2}^{n} P(E_1^c \cdots E_{i-1}^c E_i) \end{aligned} \tag{4.4}$$

Ora definiamo $B_i = E_1^c \cdots E_{i-1}^c = (\cup_{j<i} E_j)^c$ l'evento che nessuno dei primi $i-1$ eventi si sia verificato. Applicando l'identità

$$P(E_i) = P(B_i E_i) + P(B_i^c E_i)$$

si ha che

$$P(E_i) = P(E_1^c \cdots E_{i-1}^c E_i) + P(E_i \cup_{j<i} E_j)$$

o, il che è equivalente,

$$P(E_1^c \cdots E_{i-1}^c E_i) = P(E_i) - P(\cup_{j<i} E_i E_j)$$

Sostituendo questa in (4.4) abbiamo

$$P(\cup_{i=1}^{n} E_i) = \sum_{i} P(E_i) - \sum_{i} P(\cup_{j<i} E_i E_j) \tag{4.5}$$

Poiché le probabilità sono sempre non negative, la disuguaglianza (4.1) segue direttamente dall'equazione (4.5). Ora, fissato i e applicando la disuguaglianza (4.1) a $P(\cup_{j<i} E_i E_j)$, otteniamo

$$P(\cup_{j<i} E_i E_j) \leq \sum_{j<i} P(E_i E_j)$$

che, grazie all'equazione (4.5), dà (4.2). Ora fissando i e applicando la disuguaglianza (4.2) a $P(\cup_{j<i} E_i E_j)$, otteniamo

$$\begin{aligned} P(\cup_{j<i} E_i E_j) &\geq \sum_{j<i} P(E_i E_j) - \sum_{k<j<i} P(E_i E_j E_i E_k) \\ &= \sum_{j<i} P(E_i E_j) - \sum_{k<j<i} P(E_i E_j E_k) \end{aligned}$$

che, grazie all'equazione (4.5), dà (4.3). La successiva disuguaglianza di inclusione/esclusione si ottiene ora fissando i e applicando la disuguaglianza (4.3) a $P(\cup_{j<i} E_i E_j)$, e così via.

2.5 SPAZI CAMPIONARI CON ESITI EQUIPROBABILI

In molti esperimenti è naturale assumere che tutti gli esiti dello spazio campionario siano equiprobabili. Prima di tutto lo spazio campionario S dovrà essere un insieme finito, poniamo $S = \{1, 2, \ldots, N\}$. Allora sarà naturale ipotizzare che

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = \cdots = P(\{N\})$$

il che implica, grazie agli Assiomi 2 e 3 (perché?) che

$$P(\{i\}) = \frac{1}{N} \qquad i = 1, 2, \ldots, N$$

Per l'Assioma 3, avremo perciò che per ogni evento E

$$P(E) = \frac{\text{numero di elementi di } E}{\text{numero di elementi di } S}$$

A parole, se assumiamo che tutti gli esiti di un esperimento siano equiprobabili, allora la probabilità di ogni evento E è uguale alla proporzione degli esiti dello spazio campionario contenuti in E (con una formula abbastanza popolare: casi favorevoli su casi possibili).

Esempio 5a. Se lanciamo due dadi, qual è la probabilità che la somma dei valori sulla faccia superiore sia uguale a 7?

Soluzione Risolviamo questo problema assumendo che tutti i 36 possibili esiti siano equiprobabili. Poiché ci sono 6 possibili esiti – vale a dire $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$ – che danno come somma dei dadi 7, la probabilità desiderata sarà uguale a $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. ■

Esempio 5b. Se estraiamo 3 palline a caso da un'urna che contiene 6 palline bianche e 5 nere, qual è la probabilità che una sia bianca e le altre due nere?

Soluzione Se teniamo conto dell'ordine nel quale le palline sono state estratte, allora lo spazio campionario consiste di $11 \cdot 10 \cdot 9 = 990$ esiti. Inoltre, ci sono $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ esiti nei quali la prima pallina estratta è bianca e le seconde due sono nere; $5 \cdot 6 \cdot 4 = 120$ esiti nei quali la prima è nera, la seconda è bianca e la terza è nera e $5 \cdot 4 \cdot 6 = 120$ esiti nei quali le prime due palline estratte sono nere e l'ultima è bianca. Quindi, supponendo che una estrazione casuale significhi che ogni possibile esito dello spazio campionario sia equiprobabile, si ottiene che la probabilità desiderata vale

$$\frac{120 + 120 + 120}{990} = \frac{4}{11}$$

Questo problema si sarebbe potuto anche risolvere non tenendo conto dell'ordine nella estrazione delle tre palline. In questo caso lo spazio campionario è formato da $\binom{11}{3} = 165$ esiti possibili. Ora, ogni insieme di 3 palline corrisponde a 3! esiti del caso nel quale si teneva conto dell'ordine. Per questa ragione, se tutti gli esiti sono da ritenersi equiprobabili nel caso in cui si tenga conto dell'ordine, lo stesso dovrà chiaramente avvenire anche nel caso in cui non se ne tenga conto. Perciò, in questo secondo caso, si vede che la probabilità desiderata vale

$$\frac{\binom{6}{1}\binom{5}{2}}{\binom{11}{3}} = \frac{4}{11}$$

che, chiaramente, coincide con il precedente risultato. ■

Quando un esperimento consiste nel selezionare a caso k oggetti da un insieme formato da n oggetti, abbiamo la flessibilità di scegliere che l'esito dell'esperimento sia una k-upla ordinata di oggetti o una k-upla non ordinata. Nel primo caso supporremo che ogni nuovo oggetto selezionato sia uno a caso degli oggetti fino a quel punto non ancora selezionati, mentre nel secondo caso supporremo che tutti i $\binom{n}{k}$ possibili sottoinsiemi di k oggetti abbiano la medesima probabilità di essere selezionati. Per esempio, supponiamo di dover selezionare a caso 5 persone da un gruppo di 20 individui formato da 10 coppie sposate e che si sia interessati a calcolare la probabilità $P(N)$ che i cinque individui selezionati non siano in relazione tra loro, ovvero che non ce ne siano due tra loro sposati. Se consideriamo lo spazio campionario formato dalle cinquine di persone estratte, esso sarà formato da $\binom{20}{5}$ esiti equiprobabili. Un esito che non contenga alcuna coppia sposata può essere pensato come il risultato di un esperimento in sei passi: al primo passo si scelgono 5 delle 10 coppie che dovranno avere un membro nel gruppo scelto; ai cinque passi successivi uno dei 2 membri di ogni coppia selezionata dovrà poi essere scelto. Perciò ci saranno $\binom{10}{5} 2^5$ possibili esiti

nei quali 5 persone selezionate non sono in relazione tra loro, e la probabilità desiderata sarà

$$P(N) = \frac{\binom{10}{5}2^5}{\binom{20}{5}}$$

Al contrario, possiamo decidere di tener conto dell'ordine nel selezionare le 5 persone. In questo caso ci sono $20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16$ possibili cinquine ordinate di persone, delle quali $20 \cdot 18 \cdot 16 \cdot 14 \cdot 12$ risultano formate da un gruppo di 5 persone che non siano in relazione tra loro, che porta al seguente risultato

$$P(N) = \frac{20 \cdot 18 \cdot 16 \cdot 14 \cdot 12}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}$$

Viene lasciato al lettore verificare come le due soluzioni siano effettivamente uguali.

Esempio 5c. Una commissione di 5 persone viene estratta da un gruppo composto di 6 uomini e 9 donne. Se la selezione avviene in modo casuale, qual è la probabilità che la commissione consti di 3 uomini e 2 donne?

Soluzione Supponiamo che la locuzione "in modo casuale" significhi che ognuna delle $\binom{15}{5}$ possibili combinazioni venga estratta in modo equiprobabile. La probabilità desiderata è pari a

$$\frac{\binom{6}{3}\binom{9}{2}}{\binom{15}{5}} = \frac{240}{1001}$$

■

Esempio 5d. Un'urna contiene n palline, delle quali una è speciale. Se estraiamo k palline una alla volta, in modo tale che a ogni estrazione la probabilità di estrarre una qualunque delle palline rimanenti sia la stessa, qual è la probabilità che la pallina speciale sia estratta?

Soluzione Essendo ogni singola pallina trattata in maniera equivalente, segue che l'insieme di k palline estratte è uno qualunque dei $\binom{n}{k}$ possibili insiemi di k palline, tra loro equiprobabili. Perciò

$$P\{\text{la pallina speciale viene estratta}\} = \frac{\binom{1}{1}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k}{n}$$

In maniera alternativa si può ottenere il precedente risultato nel seguente modo: definiamo A_i come l'evento che la pallina speciale sia ottenuta all'i-esima estrazione, $i = 1, \ldots, k$. Allora, avendo ognuna delle n palline uguale probabilità di essere scelta all'i-esima estrazione, segue che $P(A_i) = 1/n$.

Perciò, essendo gli eventi chiaramente a due a due disgiunti, abbiamo che

$$P\{\text{la pallina speciale viene estratta}\} = P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) = \frac{k}{n}$$

Avremmo anche potuto affermare che $P(A_i) = 1/n$, notando che ci sono $n(n-1)\cdots(n-k+1) = n!/(n-k)!$ esiti equiprobabili dell'esperimento, dei quali $(n-1)(n-2)\cdots(n-i+1)(1)(n-i)\cdots(n-k+1) = (n-1)!/(n-k)!$ risultano avere come i-esima pallina estratta quella speciale. Da ciò segue che

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

■

Esempio 5e. Supponiamo che $n + m$ palline, delle quali n siano rosse e m blu, vengano disposte in fila in modo tale che ognuna delle $(n+m)!$ possibili disposizioni sia equiprobabile. Se siamo interessati solo alla successione dei colori delle palline disposte in fila, si provi che tutti i possibili risultati rimangono equiprobabili.

Soluzione Consideriamo ognuna delle $(n+m)!$ possibili disposizioni ordinate delle palline: se permutiamo tra loro le palline rosse e facciamo lo stesso con le palline blu, la successione dei colori chiaramente non cambia. Come risultato, otteniamo che ogni successione dei colori corrisponde a $n!\,m!$ differenti disposizioni ordinate delle $n + m$ palline, così che ogni distribuzione di colori ha probabilità $\dfrac{n!\,m!}{(n+m)!}$ di verificarsi.

Per esempio, supponiamo che ci siano 2 palline rosse, numerate r_1, r_2, e 2 palline blu, numerate b_1 e b_2. Allora, delle 4! possibili disposizioni ordinate delle palline, ci saranno 2! 2! distribuzioni che daranno la medesima distribuzione di colori. Per esempio, le seguenti 4 disposizioni ordinate di palline si riferiscono all'unica distribuzione di colori alternati rosso, blu, rosso, blu:

$$r_1, b_1, r_2, b_2 \qquad r_1, b_2, r_2, b_1 \qquad r_2, b_1, r_1, b_2 \qquad r_2, b_2, r_1, b_1$$

Quindi ognuna delle possibili disposizioni di colori ha probabilità $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$ di verificarsi. ■

Esempio 5f. Una mano a poker è formata da 5 carte. Abbiamo una scala semplice, se le carte hanno valori distinti e consecutivi e non hanno tutte il medesimo seme. Per esempio, una mano che consista del cinque di picche, sei di picche, sette di picche, otto di picche e nove di cuori è una scala semplice. Qual è la probabilità che uno riceva una scala semplice?

Soluzione Partiamo assumendo che tutte le $\binom{52}{5}$ possibili mani di poker (cioè gli insiemi di 5 carte) siano equiprobabili. Per determinare il numero di mani che danno una scala semplice, iniziamo valutando quante mani ci danno una scala semplice formata da un asso, un due, un tre, un quattro e un cinque (senza tenere conto dei semi). Essendoci 4 assi, 4 due, ecc., abbiamo esattamente 4^5 mani con-

tenenti un asso, un due, un tre, un quattro e un cinque. Poiché in 4 di queste mani abbiamo i quattro semi uguali (una tale mano si chiama scala reale), segue che ci sono $4^5 - 4$ mani che ci danno una scala semplice formata dall'asso, due, tre, quattro e cinque. In maniera analoga, ci sono $4^5 - 4$ mani che danno una scala formata dal dieci, fante, donna, re e asso. Concludendo, avremo $10(4^5 - 4)$ mani che danno una scala semplice. Perciò la probabilità che ci venga servita una scala semplice a poker è pari a

$$\frac{10(4^5 - 4)}{\binom{52}{5}} \approx 0.0039$$

■

Esempio 5g. Una mano a poker è detta un full se consiste di tre carte di un tipo (re, asso ecc.), più due carte di un altro tipo (cioè abbiamo un tris e una coppia). Qual è la probabilità che uno riceva un full?

Soluzione Di nuovo supponiamo che tutte le $\binom{52}{5}$ possibili mani di poker (cioè insiemi di 5 carte) siano equiprobabili. Per determinare il numero di full possibili, vediamo dapprima che per esempio ci sono $\binom{4}{2}\binom{4}{3}$ differenti combinazioni di 2 dieci e 3 fanti. Essendoci 13 possibili scelte delle coppie e, dopo aver fissato una coppia di carte, 12 altre possibili scelte per le carte che formano il tris, segue che la probabilità di avere un full vale

$$\frac{13 \cdot 12 \cdot \binom{4}{2}\binom{4}{3}}{\binom{52}{5}} \approx 0.0014$$

■

Esempio 5h. In una partita a bridge, l'intero mazzo di 52 carte viene distribuito ai 4 giocatori. Qual è la probabilità che

(a) un giocatore riceva 13 carte di picche;
(b) ogni giocatore riceva un asso?

Soluzione (a) Definito E_i l'evento che l'i-esimo giocatore riceve tutte la carte di picche, allora

$$P(E_i) = \frac{1}{\binom{52}{13}}, \quad i = 1,2,3,4$$

Essendo gli eventi E_i, $i = 1,2,3,4$, tra loro disgiunti, la probabilità che uno dei giocatori riceva tutte le carte di picche è

$$P(\cup_{i=1}^{4} E_i) = \sum_{i}^{4} P(E_i) = 4/\binom{52}{13} \approx 6.3 \times 10^{-12}$$

(b) Per determinare il numero di suddivisioni delle carte nelle quali ogni singolo giocatore riceve un asso, lasciamo inizialmente gli assi da parte e notiamo che ci sono $\binom{48}{12,12,12,12}$ possibili suddivisioni delle rimanenti 48 carte, se a ogni giocatore ne vanno 12. Essendoci 4! modi di distribuire gli assi si vede che il numero di possibili suddivisioni delle carte tra 4 giocatori nelle quali ognuno riceve esattamente un asso vale $4!\binom{48}{12,12,12,12}$. Quindi la probabilità desiderata è

$$\frac{4!\binom{48}{12,12,12,12}}{\binom{52}{13,13,13,13}} \approx 0.105$$ ■

Alcuni risultati del calcolo delle probabilità possono risultare alquanto sorprendenti. I prossimi due esempi illustrano questo fenomeno.

Esempio 5i. Se in una stanza ci sono n persone, qual è la probabilità che nessuno tra loro festeggi il compleanno lo stesso giorno dell'anno? Quanto grande deve essere n, affinché questa probabilità sia minore di $\frac{1}{2}$?

Soluzione Supponendo che ogni persona possa avere il compleanno in uno qualsiasi dei giorni dell'anno, ci saranno un totale di $(365)^n$ possibili esiti (escludiamo la possibilità che qualcuno possa compiere gli anni il 29 febbraio). Supponendo che ogni esito sia equiprobabile, si vede che la probabilità desiderata vale $(365)\,(364)\,(363)\cdots(365-n+1)/(365)^n$. È abbastanza sorprendente che, se ci sono 23 o più persone nella stanza, allora questa probabilità è minore di $\frac{1}{2}$. Questo significa che se in una stanza ci sono più di 23 persone, allora la probabilità che almeno due compiano gli anni il medesimo giorno è maggiore di $\frac{1}{2}$. Molte persone sono inizialmente sorprese da questo risultato, poiché 23 sembra un numero molto piccolo rispetto a 365, il numero dei giorni dell'anno. Tuttavia, ogni coppia di persone ha probabilità $\frac{365}{(365)^2} = \frac{1}{365}$ di avere il compleanno lo stesso giorno, e in un gruppo di 23 persone ci sono $\binom{23}{2} = 253$ differenti coppie di individui. Visto sotto quest'ottica, il risultato non appare più così sorprendente.

Quando ci sono 50 persone in una stanza, la probabilità che almeno due festeggino il compleanno il medesimo giorno è approssimativamente pari a 0.970. Se prendiamo 100 persone, questa probabilità risulta maggiore di $\frac{3 \times 10^6}{3 \times 10^6 + 1}$. ■

Esempio 5j. Mescoliamo un mazzo formato da 52 carte da gioco e giriamo una carta alla volta fino a quando appare il primo asso. È più probabile che la carta successiva al primo asso sia l'asso di picche o il due di fiori?

Soluzione Per determinare la probabilità che la carta che segue il primo asso sia l'asso di picche, abbiamo bisogno di determinare quante delle (52)! possibili distribuzioni ordinate delle carte verificano questa proprietà. Prima di tutto notiamo che ogni distribuzione ordinata delle 52 carte può essere ottenuta distribuendo prima le 51 carte diverse dall'asso di picche e quindi inserendo in una qualsiasi posizione dell'ordinamento quest'ultimo. Inoltre, per ognuna delle (51)! distribuzioni ordinate delle altre carte, ci sarà un'unica possibile posizione per l'asso di picche in modo che segua il primo asso. Per esempio, se la distribuzione ordinata delle 51 carte è

$$4f, 6c, Jq, 5p, Af, 7q, \ldots, Kc$$

allora l'unica posizione in cui possiamo inserire l'asso di picche affinché la distribuzione ordinata delle 52 carte abbia quest'asso nella posizione desiderata sarà

$$4f, 6c, Jq, 5p, Af, Ap, 7q, \ldots, Kc$$

Perciò è evidente che ci sono (51)! distribuzioni ordinate nelle quali l'asso di picche segue il primo asso e abbiamo

$$P\{\text{l'asso di picche segue il primo asso}\} = \frac{(51)!}{(52)!} = \frac{1}{52}$$

Utilizzando il medesimo ragionamento si prova che la probabilità che il due di fiori segua il primo asso è ugualmente pari a $\frac{1}{52}$. Più in generale si può provare che ognuna delle 52 carte ha la medesima probabilità di apparire dopo il primo asso!

Molte persone trovano questo risultato alquanto sorprendente. Infatti, può sembrare abbastanza naturale pensare che la probabilità che sia il due di fiori (invece che l'asso di picche) a seguire il primo asso sia maggiore, potendo essere il primo asso quello di picche. Questa prima intuizione viene spesso seguita dal seguente ragionamento: il due di fiori potrebbe essere lei stessa la carta immediatamente precedente il primo asso. Così la precedente apparente asimmetria potrebbe essere bilanciata. Però, essendoci una probabilità su quattro che l'asso di picche sia il primo asso della sequenza e una probabilità su cinque che il due di fiori appaia prima del primo asso, di nuovo potrebbe sembrare che il due di fiori dovrebbe essere più probabile. Chiaramente nemmeno questo è corretto e solo un ragionamento più approfondito (come quello fatto all'inizio) può dimostrarci come in effetti le probabilità coincidano. ■

Esempio 5k. Una squadra di football americano è formata da 20 giocatori offensivi e 20 giocatori difensivi. I giocatori devono essere suddivisi a coppie di due allo scopo di condividere la stanza nel centro allenamenti. Se i giocatori vengono scelti a caso, qual è la probabilità che non ci siano coppie formate da un giocatore di attacco e uno di difesa? Qual è la probabilità che ci siano esattamente $2i$ coppie difensore-attaccante, $i = 1, 2, \ldots, 10$?

Soluzione Ci sono

$$\binom{40}{2, 2, \ldots, 2} = \frac{(40)!}{(2!)^{20}}$$

modi di dividere 40 giocatori in 20 coppie *ordinate*. [Cioè ci sono $(40)!/2^{20}$ modi

di dividere i giocatori in una *prima* coppia, *seconda* coppia, e così via.] Perciò ci sono $(40)!/2^{20}(20)!$ modi di dividere i giocatori in coppie se non si tenga conto dell'ordine. Inoltre, già che un accoppiamento di tutti i giocatori risulterà non presentare coppie attaccante-difensore solamente se tutti i giocatori di attacco (e di difesa) saranno accoppiati tra loro, segue che ci sono $[(20)!/2^{10}(10)!]^2$ di tali accoppiamenti. Perciò la probabilità che non ci siano compagni di camera attaccante-difensore, chiamiamola P_0, è data da

$$P_0 = \frac{\left(\dfrac{(20)!}{2^{10}(10)!}\right)^2}{\dfrac{(40)!}{2^{20}(20)!}} = \frac{[(20)!]^3}{[(10)!]^2(40)!}$$

Per determinare P_{2i}, la probabilità che ci siano esattamente $2i$ coppie attaccante-difensore, notiamo prima di tutto che ci sono $\binom{20}{2i}^2$ modi per selezionare $2i$ giocatori d'attacco e $2i$ giocatori di difesa che formeranno le coppie attaccante-difensore. Questi $4i$ giocatori possono essere accoppiati in $(2i)!$ possibili coppie attaccante-difensore. (Infatti il primo attaccante può essere accoppiato con ognuno dei $2i$ difensori, il secondo con ognuno dei rimanenti $2i - 1$ difensori e così via.) Siccome i rimanenti $20 - 2i$ attaccanti (e difensori) devono essere accoppiati tra di loro, segue che ci sono

$$\binom{20}{2i}^2 (2i)!\left[\frac{(20-2i)!}{2^{10-i}(10-i)!}\right]^2$$

accoppiamenti di tutti i giocatori nei quali siano presenti esattamente $2i$ coppie attaccante-difensore. Perciò

$$P_{2i} = \frac{\binom{20}{2i}^2 (2i)!\left[\dfrac{(20-2i)!}{2^{10-i}(10-i)!}\right]^2}{\dfrac{(40)!}{2^{20}(20)!}} \qquad i = 0, 1, \ldots, 10$$

Le P_{2i}, $i = 0, 1, \ldots, 10$, possono ora essere calcolate oppure il loro valore può essere approssimato utilizzando la formula di Stirling che mostra come $n!$ possa essere approssimato da $n^{n+1/2}e^{-n}\sqrt{2\pi}$.

Per esempio, otteniamo che

$$P_0 \approx 1.3403 \times 10^{-6}$$

$$P_{10} \approx 0.345861$$

$$P_{20} \approx 7.6068 \times 10^{-6}$$

■

I successivi tre esempi mostrano l'utilità della Proposizione 4.4. Nell'Esempio 5l, l'uso della probabilità ci permette di ottenere una rapida soluzione a un problema di conteggio.

Esempio 5l. In un club sportivo, 36 soci giocano a tennis, 28 a squash e 18 a badminton. Inoltre, 22 soci giocano sia a tennis che a squash, 12 sia a tennis che a badminton, 9 sia a squash che a badminton e infine 4 giocano a tutti e tre gli sport. Quanti membri del club giocano ad almeno uno di questi sport?

Soluzione Sia N il numero dei membri del club e introduciamo la probabilità assumendo che un socio del club sia scelto a caso. Se per ogni sottoinsieme C di soci del club, definiamo $P(C)$ la probabilità che il socio scelto a caso vi appartenga, allora

$$P(C) = \frac{\text{numero dei soci in } C}{N}$$

Ora, se T denota l'insieme dei soci che giocano a tennis, S quello dei soci che giocano a squash e B quello dei soci che giocano a badminton, grazie alla Proposizione 4.4 abbiamo che

$$\begin{aligned} P(T \cup S \cup B) &= P(T) + P(S) + P(B) - P(TS) - P(TB) - P(SB) + P(TSB) \\ &= \frac{36 + 28 + 18 - 22 - 12 - 9 + 4}{N} = \frac{43}{N} \end{aligned}$$

Quindi possiamo concludere che 43 soci del club giocano ad almeno uno dei tre sport. ■

Il prossimo esempio di questo paragrafo non presenterà solo una risposta sorprendente, ma sarà anche di interesse teorico.

Esempio 5m. ***Il problema degli accoppiamenti*** Supponiamo che N uomini a una festa gettino il proprio cappello al centro della sala. I cappelli vengono inizialmente mescolati e poi ogni uomo ne sceglie uno a caso. Qual è la probabilità che nessuno degli uomini scelga il proprio cappello?

Soluzione Calcoliamo da principio la probabilità che almeno un uomo scelga il proprio cappello. Denotiamo con E_i, $i = 1, 2, \ldots, N$ l'evento che l'i-esimo uomo scelga il suo cappello. Ora, grazie alla Proposizione 4.4, $P\left(\bigcup_{i=1}^{N} E_i\right)$, la probabilità che almeno un uomo abbia scelto il suo cappello, è data da

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{N} E_i\right) = \sum_{i=1}^{N} P(E_i) - \sum_{i_1<i_2} P(E_{i_1}E_{i_2}) + \cdots \\ + (-1)^{n+1} \sum_{i_1<i_2\cdots<i_n} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n}) \\ + \cdots + (-1)^{N+1} P(E_1E_2\cdots E_N) \end{aligned}$$

Se consideriamo l'esito di questo esperimento come un vettore di N numeri, dove l'i-esimo elemento rappresenta il numero del cappello scelto dall'uomo i-esimo, ci sono $N!$ possibili esiti. [L'esito $(1, 2, 3, \ldots, N)$ significa, per esempio, che ogni uomo ha scelto il suo cappello.] Inoltre, $E_{i_1}E_{i_2}\ldots E_{i_n}$, l'evento che ognuno degli n uomini $i_1, i_2, \ldots, i_n$ scelga il proprio cappello, può accadere in ognuno degli $(N - n)$

$(N-n-1)\cdots 3\cdot 2\cdot 1=(N-n)!$ possibili modi; infatti, dei rimanenti $N-n$ uomini, il primo sceglie uno qualunque degli $N-n$ cappelli, il secondo può scegliere ognuno degli $N-n-1$ cappelli rimasti e così via. Perciò, supponendo che tutti gli $N!$ esiti siano equiprobabili, vediamo che

$$P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n})=\frac{(N-n)!}{N!}$$

Inoltre, siccome ci sono $\binom{N}{n}$ termini in $\sum_{i_1<i_2\cdots<i_n} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n})$, vediamo che

$$\sum_{i_1<i_2\cdots<i_n} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n})=\frac{N!(N-n)!}{(N-n)!\,n!\,N!}=\frac{1}{n!}$$

e quindi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{N} E_i\right)=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots+(-1)^{N+1}\frac{1}{N!}$$

Perciò la probabilità che nessuno degli uomini scelga il proprio cappello vale

$$1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^N}{N!}$$

che, per N grande, può essere approssimata da $e^{-1}\approx 0.36788$. In altre parole, per N grande, la probabilità che nessun uomo scelga il proprio cappello è approssimativamente uguale a 0.37. (Quanti lettori sbagliandosi avrebbero pensato che tale probabilità dovesse tendere a 1 per $N\to\infty$?). ■

Un altro esempio che illustri l'utilità della Proposizione 4.4 è il seguente.

Esempio 5n. Se 10 coppie di sposi si siedono a caso intorno a un tavolo rotondo, si calcoli la probabilità che nessuna moglie sieda di fianco al proprio marito.

Soluzione Se definiamo E_i, $i=1,2,\ldots,10$ l'evento che l'i-esima coppia sieda a fianco, segue che la probabilità desiderata vale $1-P\left(\bigcup_{i=1}^{10} E_i\right)$. Ora, grazie alla Proposizione 4.4,

$$P\left(\bigcup_{1}^{10} E_i\right)=\sum_{1}^{10} P(E_i)-\cdots+(-1)^{n+1}\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_n} P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n})$$
$$+\cdots-P(E_1E_2\cdots E_{10})$$

Per calcolare $P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n})$, notiamo prima di tutto che ci sono 19! modi nei quali 20 persone possono sedersi attorno a un tavolo rotondo (perché?). Il numero di disposizioni nei quali uno specifico insieme di n uomini sieda al fianco della propria moglie può essere ottenuto più facilmente considerando dapprima le varie coppie come singole entità. In questo caso, dovremo distribuire $20-n$ entità attorno a un tavolo rotondo e ci sono chiaramente $(20-n-1)!$ modi per

farlo. Finalmente, siccome ognuna delle n coppie sposate possono essere sedute vicine in due modi, abbiamo che ci sono $2^n(20 - n - 1)!$ disposizioni per le quali uno specifico insieme di n coppie sono sedute accanto. Perciò

$$P(E_{i_1}E_{i_2}\cdots E_{i_n}) = \frac{2^n(19 - n)!}{(19)!}$$

Di conseguenza, dalla Proposizione 4.4 otteniamo che la probabilità che almeno una coppia sieda accanto è pari a

$$\binom{10}{1}2^1\frac{(18)!}{(19)!} - \binom{10}{2}2^2\frac{(17)!}{(19)!} + \binom{10}{3}2^3\frac{(16)!}{(19)!} - \cdots - \binom{10}{10}2^{10}\frac{9!}{(19)!} \approx 0.6605$$

e la probabilità cercata vale approssimativamente 0.3395. ■

Esempio 5o.** ***Strisce vincenti Consideriamo una squadra di calcio che ha appena concluso il campionato con n vittorie e m sconfitte. Esaminando la successione delle vittorie e delle sconfitte, abbiamo la speranza di poter determinare se la squadra ha avuto serie di partite nelle quali sia stato più probabile vincere rispetto ad altri momenti della stagione. Un modo per ottenere qualche intuizione riguardo a questa domanda è contare il numero di strisce di partite vinte (cioè sequenze di vittorie consecutive) e poi vedere quanto probabile sia questo risultato quando tutte le possibili $(n + m)!/(n!\, m!)$ disposizioni ordinate delle n vittorie e delle m sconfitte siano supposti equiprobabili. Per esempio, se $n = 10$, $m = 6$ e la successione di esiti è $VVSSVVVSVSSSVVVV$, allora ci sono 4 strisce di partite vinte, delle quali la prima ha dimensione 2, la seconda 3, la terza 1 e la quarta 4.

Supponiamo ora che una squadra abbia n vittorie e m sconfitte. Supponiamo che tutte le $(n + m)!/(n!\, m!) = \binom{n+m}{n}$ disposizioni siano equiprobabili; calcoliamo la probabilità che ci siano esattamente r strisce vincenti. Per fare ciò, consideriamo da principio ogni vettore di numeri interi positivi $x_1, x_2, \ldots, x_r$ con $x_1 + \cdots + x_r = n$, e vediamo quanti esiti danno come risultato r strisce vincenti nelle quali l'i-esima striscia ha dimensione x_i, $i = 1, \ldots, r$. Per ogni simile esito, se definiamo con y_1 il numero di sconfitte presenti prima della prima striscia di partite vinte, con y_2 il numero di sconfitte presenti tra la prima e la seconda striscia vincente, ..., con ..., y_{r+1} il numero di sconfitte dopo l'ultima striscia vincente, allora le y_i soddisfano

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_{r+1} = m \qquad y_1 \geq 0, y_{r+1} \geq 0, y_i > 0, i = 2, \ldots, r$$

e l'esito può essere rappresentato schematicamente come

$$\underbrace{SS\ldots S}_{y_1}\ \underbrace{VV\ldots V}_{x_1}\ \underbrace{S\ldots S}_{y_2}\ \underbrace{VV\ldots V}_{x_2}\ \ldots\ \underbrace{VV}_{x_r}\ \underbrace{S\ldots S}_{y_{r+1}}$$

Perciò, il numero di esiti che danno r strisce vincenti, in cui la i-esima ha dimensione x_i, $i = 1, \ldots r$, è uguale al numero di interi $y_1, \ldots, y_{r+1}$ che soddisfano la pre-

cedente proprietà o, in maniera equivalente, al numero di interi positivi

$$\bar{y}_1 = y_1 + 1 \qquad \bar{y}_i = y_i, i = 2, \ldots, r, \qquad \bar{y}_{r+1} = y_{r+1} + 1$$

che soddisfano a

$$\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \cdots + \bar{y}_{r+1} = m + 2$$

Grazie alla Proposizione 6.1 del primo capitolo, il numero di interi positivi che soddisfino tale equazione sono $\binom{m+1}{r}$. Perciò il numero totale di esiti che contengono esattamente r strisce vincenti è $\binom{m+1}{r}$ moltiplicato per il numero di interi positivi soluzioni di $x_1 + \cdots + x_r = n$. Quindi, grazie di nuovo alla Proposizione 6.1, ci sono $\binom{m+1}{r}\binom{n-1}{r-1}$ esiti nei quali si presentano esattamente r strisce vincenti. Essendoci $\binom{n+m}{n}$ esiti equiprobabili, abbiamo che

$$P(\{r \text{ striscie vincenti}\}) = \frac{\binom{m+1}{r}\binom{n-1}{r-1}}{\binom{m+n}{n}} \qquad r \geq 1$$

Per esempio, se $n = 8$, $m = 6$, allora la probabilità che ci siano 7 strisce vincenti vale $\binom{7}{7}\binom{7}{6}\Big/\binom{14}{8} = 1/429$ se tutti gli $\binom{14}{8}$ esiti sono ugualmente probabili. Quindi, se l'esito fosse $VSVSVSVSVVSVSV$, allora possiamo sospettare che la probabilità di vittoria della squadra sia cambiata ogni volta. (In particolare, la probabilità che la squadra vinca è abbastanza alta dopo una sconfitta e bassa dopo una vittoria.) All'altro estremo, se l'esito fosse $VVVVVVVSSSSSS$, allora ci sarebbe un'unica striscia vincente e siccome $P(\{1 \text{ striscia vincente}\}) = \binom{7}{1}\binom{7}{0}\Big/\binom{14}{8} = 1/429$, apparirebbe di nuovo abbastanza improbabile che la probabilità di vittoria della squadra sia rimasta invariata in tutte le 14 partite. ■

*2.6 LA PROBABILITÀ COME FUNZIONE DI INSIEME CONTINUA

Una successione di eventi $\{E_n, n \geq 1\}$ è detta una successione crescente se

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_n \subset E_{n+1} \subset \cdots$$

mentre è detta successione decrescente se

$$E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset E_{n+1} \supset \cdots$$

Se $\{E_n, n \geq 1\}$ è una successione crescente di eventi, allora definiamo un nuovo elemento, che denotiamo con $\lim_{n\to\infty} E_n$, nel seguente modo

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

In maniera simile, se $\{E_n, n \geq 1\}$ è una successione decrescente di eventi, definiamo $\lim_n E_n$ come

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$$

Proviamo il seguente risultato.

Proposizione 6.1

Se $\{E_n, n \geq 1\}$ è una successione di eventi, crescente o decrescente, allora

$$\lim_{n\to\infty} P(E_n) = P\Big(\lim_{n\to\infty} E_n\Big)$$

Dimostrazione: supponiamo, dapprima, che $\{E_n, n \geq 1\}$ sia crescente e definiamo gli eventi F_n, $n \geq 1$ come

$$F_1 = E_1$$

$$F_n = E_n\Big(\bigcup_1^{n-1} E_i\Big)^c = E_n E_{n-1}^c \qquad n > 1$$

dove abbiamo usato il fatto che $\bigcup_1^{n-1} E_i = E_{n-1}$, essendo gli eventi crescenti (ovvero contenuti ognuno nel successivo). A parole, F_n consiste di quegli esiti di E_n che non siano in alcuno dei precedenti $E_i, i < n$. È facile verificare che gli eventi F_n sono a due a due disgiunti e tali che

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^{n} F_i = \bigcup_{i=1}^{n} E_i \quad \text{per ogni } n \geq 1$$

Perciò

$$P\Big(\bigcup_1^{\infty} E_i\Big) = P\Big(\bigcup_1^{\infty} F_i\Big)$$

$$= \sum_1^{\infty} P(F_i) \qquad \text{(grazie all'Assioma 3)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_1^{n} P(F_i)$$

$$= \lim_{n\to\infty} P\Big(\bigcup_1^{n} F_i\Big)$$

$$= \lim_{n\to\infty} P\left(\bigcup_1^n E_i\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} P(E_n)$$

il che prova il risultato quando $\{E_n, n \geq 1\}$ sia crescente.

Se $\{E_n, n \geq 1\}$ è invece decrescente, allora la successione $\{E_n^c, n \geq 1\}$ sarà banalmente crescente; perciò dalle precedenti equazioni otteniamo

$$P\left(\bigcup_1^\infty E_i^c\right) = \lim_{n\to\infty} P(E_n^c)$$

Essendo $\bigcup_1^\infty E_i^c = \left(\bigcap_1^\infty E_i\right)^c$, vediamo che

$$P\left(\left(\bigcap_1^\infty E_i\right)^c\right) = \lim_{n\to\infty} P(E_n^c)$$

o, equivalentemente, che

$$1 - P\left(\bigcap_1^\infty E_i\right) = \lim_{n\to\infty} \left[1 - P(E_n)\right] = 1 - \lim_{n\to\infty} P(E_n)$$

ovvero

$$P\left(\bigcap_1^\infty E_i\right) = \lim_{n\to\infty} P(E_n)$$

il che prova il risultato in questo caso. ■

Esempio 6a. ***Probabilità e paradossi*** Supponiamo di possedere un'urna infinitamente grande e una successione infinita di palline numerate 1, 2, 3, e così via. Consideriamo il seguente esperimento: un minuto prima di mezzanotte le palline numerate dall'1 al 10 vengono inserite nell'urna e la pallina 10 viene estratta (supponiamo che l'estrazione avvenga in modo immediato). A $\frac{1}{2}$ minuto da mezzanotte mettiamo nell'urna le palline numerate dall'11 al 20 e estraiamo la pallina numero 20. A $\frac{1}{4}$ di minuto dalla mezzanotte mettiamo nell'urna le palline numerate dal 21 al 30 e estraiamo la pallina numero 30. A $\frac{1}{8}$ di minuto da mezzanotte, mettiamo le palline dal 31 al 40 e estraiamo la pallina 40 e così via. La domanda che ci poniamo è: quante palline saranno contenute nell'urna a mezzanotte?

La risposta a questa domanda è chiaramente che ci saranno infinite palline nell'urna a mezzanotte, essendo ogni pallina con il numero diverso da $10n$, $n \geq 1$, contenuta a mezzanotte nell'urna. Quindi il problema è risolto quando operiamo l'esperimento nella maniera descritta sopra.

Cambiamo ora l'esperimento e supponiamo che a 1 minuto da mezzanotte inseriamo le palline numerate da 1 a 10 e estraiamo la pallina numero 1; a $\frac{1}{2}$ minuto da mezzanotte mettiamo nell'urna tutte le palline numerate dal l'11 al 20 e estraiamo la pallina numero 2; a $\frac{1}{4}$ di minuto da mezzanotte inseriamo le palline dal 21 al 30 e estraiamo la pallina numero 3, e così via. In questo nuovo esperimento, quante palline conterrà l'urna a mezzanotte?

In maniera abbastanza sorprendente, la risposta è ora che a mezzanotte l'urna sarà *vuota*. Infatti, consideriamo una qualsiasi pallina – diciamo la pallina numero n. In un qualche istante prima della mezzanotte [più precisamente a $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ minuti dalla mezzanotte], questa pallina verrà estratta dall'urna. Perciò, per ogni n, la pallina numero n a mezzanotte non sarà contenuta nell'urna. Quindi in quel momento l'urna sarà vuota.

Siccome, per ogni n, il numero di palline nell'urna dopo l'n-esimo scambio è il medesimo per entrambe le variazioni dell'esperimento appena descritto, la maggior parte delle persone rimane sorpresa per i due risultati così differenti una volta che si passi al limite. È importante notare come la ragione per la quale i due risultati differiscono non sia in realtà un autentico *paradosso,* o una cotraddizione matematica, quanto piuttosto sia dovuto alla logica del problema e come spesso l'intuizione non aiuti quando si affrontano problemi con infiniti oggetti. (Quest'ultima affermazione non risulti sorprendente: quando il matematico Georg Cantor sviluppò la teoria degli insiemi infiniti nella seconda metà del diciannovesimo secolo, molti insigni matematici la definirono senza senso e ridicolizzarono lo stesso Cantor per aver affermato che l'insieme dei numeri interi e degli interi pari hanno lo stesso numero di elementi.)

Quanto appena provato ci permette di affermare che il modo nel quale selezioniamo le palline estratte può risultare significativo. Infatti, nel primo caso solo le palline numerate $10n, n \geq 1$ erano state estratte, mentre nel secondo caso alla fine tutte le palline erano state estratte. Supponiamo ora che quando una pallina deve essere estratta, il numero viene scelto a caso tra quelli delle palline già contenute nell'urna. Per esempio, a 1 minuto da mezzanotte inseriremo le palline numerate dall'1 al 10 e sceglieremo tra queste a caso una pallina da estrarre, e così via. In questo caso, quante palline conterrà l'urna a mezzanotte?

Soluzione Proviamo che con probabilità 1, a mezzanotte l'urna sarà vuota. Consideriamo da principio la pallina numero 1. Definiamo con E_n l'evento che la pallina numero 1 sia ancora nell'urna dopo che siano state fatte n estrazioni. Chiaramente

$$P(E_n) = \frac{9 \cdot 18 \cdot 27 \cdots (9n)}{10 \cdot 19 \cdot 28 \cdots (9n + 1)}$$

[Per capire la formula precedente, si noti che se la pallina numero 1 è ancora nell'urna dopo n estrazioni, allora la prima pallina estratta poteva essere scelta tra 9, la seconda tra 18 (dopo la prima estrazione e la seconda immissione di palline ci sono 19 palline della quali una è la numero 1 che non viene estratta) e così via. Il denominatore si ottiene con un ragionamento analogo.]

Ora, l'evento che la pallina numero 1 è contenuta nell'urna a mezzanotte è semplicemente l'evento $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$. Essendo la successione degli eventi $E_n, n \geq 1$, decrescente, dalla Proposizione 6.1 otteniamo che

$$P\{\text{la pallina numero 1 è nell'urna a mezzanotte}\} = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} P(E_n)$$

$$= \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9n}{9n+1}\right)$$

Proviamo ora che

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{9n}{9n+1} = 0$$

Essendo

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9n}{9n+1}\right) = \left[\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9n+1}{9n}\right)\right]^{-1}$$

è equivalente dimostrare che

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{9n}\right) = \infty$$

Ora, per ogni $m \geq 1$

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{9n}\right) \geq \prod_{n=1}^{m} \left(1 + \frac{1}{9n}\right)$$

$$= \left(1 + \frac{1}{9}\right)\left(1 + \frac{1}{18}\right)\left(1 + \frac{1}{27}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{9m}\right)$$

$$> \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{9m}$$

$$= \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}$$

Quindi, facendo tendere $m \to \infty$ e usando il fatto che $\sum_{i=1}^{\infty} 1/i = \infty$ otteniamo

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{9n}\right) = \infty$$

Perciò, denotando con F_i l'evento che la pallina numero i è nell'urna a mezzanotte, abbiamo provato che $P(F_1) = 0$. In maniera analoga, possiamo provare che $P(F_i) = 0$ per ogni i. (Per esempio, ragionando allo stesso modo si può provare che $P(F_i) = \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{9n}{9n+1}\right)$ per $i = 11, 12, \ldots, 20$.). In questo modo la probabilità che l'urna non sia vuota a mezzanotte, $P\left(\bigcup_{1}^{\infty} F_i\right)$, soddisfa

$$P\left(\bigcup_{1}^{\infty} F_i\right) \leq \sum_{1}^{\infty} P(F_i) = 0$$

per la disuguaglianza di Boole (si veda l'Esercizio di autovalutazione 14).

Quindi, con probabilità 1, l'urna a mezzanotte sarà vuota. ■

2.7 LA PROBABILITÀ COME UNA MISURA DELLA FIDUCIA

Fino a ora abbiamo interpretato la probabilità di un evento di un dato esperimento come la misura di quanto frequentemente l'evento si verifichi quando l'esperimento venga ripetuto all'infinito. Tuttavia, ci sono altri usi correnti del termine probabilità. Per esempio, tutti noi abbiamo certamente sentito frasi del tipo: "c'è un 90 per cento di probabilità che Shakespeare abbia effettivamente scritto *Amleto*", oppure "la probabilità che Lee Oswald abbia agito da solo nell'assassinio del presidente J.F. Kennedy è 0.8". Come possiamo interpretare queste asserzioni?

La più semplice e naturale interpretazione che possiamo dare è che le probabilità sopra citate si riferiscono alla misura della fiducia che abbiamo nell'affermazione fatta. In altre parole, l'individuo che ha fatto le precedenti affermazioni è abbastanza certo che Oswald abbia agito da solo ed è ancora più certo che Shakespeare abbia scritto *Amleto*. Questa interpretazione della probabilità come misura della propria fiducia che un evento si verifichi viene solitamente definita come la interpretazione soggettiva della probabilità.

Appare logico supporre che una "misura della fiducia" debba soddisfare tutti gli assiomi della probabilità. Per esempio, se siamo certi al 70 per cento che Shakespeare abbia scritto il *Giulio Cesare* e al 10 per cento che lo abbia scritto Marlowe, allora è logico supporre che siamo certi all'80 per cento che lo abbia scritto Shakespeare o Marlowe. Quindi, se interpretiamo la probabilità come una misura della fiducia o come la frequenza relativa del numero di successi in una successione di prove, le proprietà matematiche rimangono invariate.

Esempio 7a. Supponiamo che in una corsa a 7 cavalli, si intuisca che i primi 2 cavalli abbiano ciascuno il 20 per cento di possibilità di vincere, che i cavalli 3 e 4 ne abbiano il 15 per cento a testa e che i rimanenti 3 cavalli abbiano ognuno il 10 per cento di possibilità di vittoria. Risulterà meglio scommettere alla pari che il vincitore sia uno dei primi tre cavalli o, sempre alla pari, che il vincitore sarà uno tra i cavalli 1, 5, 6 o 7?

Soluzione Basandoci sulle probabilità soggettive esposte prima, la probabilità di vittoria è per la prima scommessa pari a $0.2 + 0.2 + 0.15 = 0.55$, mentre nella seconda $0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.5$. Perciò la prima scommessa appare più attraente. ■

Può essere utile notare che, supponendo che le probabilità soggettive fissate da una persona siano sempre consistenti con gli assiomi della probabilità, noi in realtà stiamo pensando a una persona ideale. Per esempio, se chiediamo a qualcuno quali pensa siano le probabilità che:

(a) oggi piova,
(b) domani piova,
(c) piova sia oggi che domani,
(d) piova o oggi o domani,

è molto facile che dopo averci pensato un po' su, la persona possa dare 30 per cento, 40 per cento, 20 per cento e 60 per cento come risposte. Sfortunatamente, tuttavia, queste risposte (o queste probabilità soggettive) non sono consistenti con gli assiomi della probabilità (perché?). Possiamo però sperare che, facendolo notare, la persona modifichi le risposte. (Una risposta che potremmo accettare è: 30, 40, 10 e 60 per cento).

RIASSUNTO

Sia S l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento. S è definito lo spazio campionario dell'esperimento. Un evento è un sottoinsieme di S. Se $A_i, i = 1, \ldots, n$, sono eventi, allora $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$, detto *unione* di questi eventi, consiste di tutti gli esiti che stiano in almeno uno degli eventi $A_i, i = 1, \ldots, n$. In maniera simile, $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$, talvolta scritto come $A_1 \cdots A_n$, è detto *intersezione* degli eventi A_i, e consiste di tutti gli esiti dell'esperimento che stanno in ognuno degli eventi $A_i, i = 1, \ldots, n$.

Per ogni evento A, definiamo A^c l'insieme di tutti gli esiti dello spazio campionario che non stanno in A. Chiamiamo A^c *complementare* dell'evento A. L'evento S^c, che non contiene alcun esito, è denotato da $\emptyset$ e si chiama evento *impossibile*. Se $AB = \emptyset$, allora diciamo che A e B sono disgiunti. Per ogni evento A dello spazio campionario S supponiamo che sia definito un numero $P(A)$, detto probabilità di A per il quale vale

(i) $0 \leq P(A) \leq 1$

(ii) $P(S) = 1$

(iii) Per eventi a 2 a 2 disgiunti $A_i, i \geq 1$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

$P(A)$ rappresenta la probabilità che l'esito dell'esperimento sia contenuto in A.

Si può provare che

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Un utile risultato è che

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

che si può generalizzare, ottenendo

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum\sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum\sum\sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cdots A_n)$$

Se S è finito e ogni punto di S è equiprobabile, allora

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

dove $|E|$ indica il numero di esiti presenti nell'evento E.

$P(A)$ può essere interpretato sia come una frequenza relativa asintotica, che come una misura del grado di fiducia che un certo evento si possa verificare.

ESERCIZI

1. Una scatola contiene 3 biglie, 1 rossa, 1 verde e 1 blu. Consideriamo l'esperimento che consiste nell'estrarre una biglia dalla scatole, reinserirla e quindi estrarre una seconda biglia. Si descriva lo spazio campionario. Si ripeta l'esercizio anche nel caso in cui la prima biglia estratta non venga reinserita.
2. Si lancia un dado ripetutamente fino a quando appare un 6, momento nel quale si interrompe l'esperimento. Quale sarà lo spazio campionario di questo esperimento? Sia E_n l'evento che siano necessari n lanci per completare l'esperimento. Quali punti dello spazio campionario sono contenuti in E_n? Che evento è $\left(\bigcup_1^\infty E_n\right)^c$?
3. Lanciamo due dadi. Sia E l'evento che la somma dei due dadi sia un numero dispari; sia F l'evento che almeno uno dei due dadi dia 1; e sia G l'evento che la somma dei due dadi dia 5. Si descrivano gli eventi EF, $E \cup F$, FG, EF^c, e EFG.
4. A, B, e C lanciano a turno una moneta. Il primo che ottiene testa vince. Lo spazio campionario dell'esperimento può essere definito nel seguente modo

$$S = \begin{cases} 1, 01, 001, 0001, \ldots, \\ 0000 \cdots \end{cases}$$

   (a) Si interpreti lo spazio campionario.
   (b) Si definiscano i seguenti eventi in funzione di S:
      (i) $A = \{A \text{ vince}\}$.
      (ii) $B = \{B \text{ vince}\}$.
      (iii) $(A \cup B)^c$.

   Si suppone che A è il primo a lanciare la moneta, poi lo fa B, quindi C, poi di nuovo A, e così via.
5. Un sistema è composto da 5 componenti, ognuno dei quali può essere funzionante oppure no. Si consideri un esperimento che consista nell'osservare lo stato di funzionamento di ogni componente e definiamo i singoli esiti con un vettore $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, dove x_i è uguale a 1 se il componente è funzionante e a 0 se invece non lo è.
   (a) Quanti esiti formano lo spazio campionario?
   (b) Si supponga che il sistema funzioni se i componenti 1 e 2 siano entrambi funzionanti oppure se lo siano i componenti 3 e 4 o, da ultimo, se siano contemporaneamente funzionanti i componenti 1, 3 e 5. Sia W l'evento che il sistema sia funzionante. Si descrivano tutti gli esiti in W.
   (c) Sia A l'evento che entrambi i componenti 4 e 5 non siano funzionanti. Quanti esiti sono contenuti in A?
   (d) Si descrivano tutti gli esiti contenuti in AW.
6. L'amministratore di un ospedale americano classifica i pazienti ricoverati per una ferita da arma da fuoco nel seguente modo: se hanno una assicurazione li contraddistingue con 1, e in caso contrario con 0; inoltre, in accordo con lo stato di salute al momento del ricovero, li classifica con b (buono), m (medio) oppure s (serio). Si consideri l'esperimento che consiste nel classificare questi pazienti.
   (a) Si descriva un opportuno spazio campionario.
   (b) Sia A l'evento che il paziente è in condizioni serie. Si descrivano gli esiti in A.
   (c) Sia B l'evento che il paziente non sia assicurato. Si descrivano gli esiti in B.
   (d) Si descrivano tutti gli esiti in $B^c \cup A$.
7. Si consideri un esperimento che consista nel determinare il tipo di lavoro, lavoratore dipendente o autonomo, e la propensione politica, destra, sinistra o centro, dei 15 componenti di una squadra di calcio amatoriale. Quanti sono gli esiti:
   (a) dello spazio campionario;

(b) dell'evento che almeno un giocatore abbia un lavoro dipendente;
(c) dell'evento che nessuno dei giocatori si consideri di centro?

8. Supponiamo che A e B siano due eventi indipendenti per i quali $P(A) = 0.3$ e $P(B) = 0.5$. Qual è la probabilità che
(a) A o B si verifichi;
(b) A si verifichi e contemporaneamente B non si verifichi;
(c) Sia A che B si verificano?

9. Un negozio accetta pagamenti sia con la carta di credito American Express che VISA. Un totale del 24 per cento dei clienti ha la carta American Express, il 61 per cento ha la VISA e l'11 per cento entrambe le carte. Che percentuale dei clienti ha una carta di credito accettata dal negozio?

10. Il 60 per cento degli studenti di una scuola non indossano né un anello né una collana. Il 20 per cento porta un anello e il 30 per cento una collana. Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che indossi:
(a) un anello o una collana;
(b) un anello e una collana?

11. Il 28 per cento degli uomini statunitensi fuma sigarette, il 7 per cento sigari e il 5 per cento sia sigarette che sigari.
(a) Qual è la percentuale degli uomini che non fumano sigarette né sigari?
(b) Quale percentuale fuma sigari ma non sigarette?

12. Una scuola elementare offre corsi di tre lingue: uno di spagnolo, uno di francese e uno di tedesco. Ognuna di queste classi è aperta a ognuno dei 100 studenti della scuola. Nella classe di spagnolo ci sono 28 studenti, 26 in quella di francese e 16 in quella di tedesco. 12 studenti frequentano sia il corso di spagnolo che di francese, 4 sia quello di spagnolo che di tedesco e 6 sia quello di francese che di tedesco. Inoltre ci sono 2 studenti che frequentano tutti e tre i corsi di lingua.
(a) Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che non segua alcun corso di lingua?
(b) Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che frequenti un solo corso di lingua?
(c) Se scegliamo a caso 2 studenti, qual è la probabilità che almeno 1 segua un corso di lingua?

13. Una città con 100 000 abitanti ha 3 quotidiani: I, II e III. La percentuale di lettori di questi giornali è la seguente:

I: 10 per cento	I e II: 8 per cento	I e II e III: 1 per cento
II: 30 per cento	I e III: 2 per cento	
III: 5 per cento	II e III: 4 per cento	

(La precedente lista ci dice, per esempio, che 8000 persone leggono sia il I che il II quotidiano).
(a) Si trovi il numero di persone che leggono un solo quotidiano.
(b) Quante persone leggono almeno 2 quotidiani?
(c) Se I e III sono quotidiani del mattino e II della sera, quanti leggono almeno un quotidiano del mattino oltre al quotidiano della sera?
(d) Quanti non leggono nessun giornale?
(e) Quanti leggono un solo quotidiano del mattino e uno della sera?

14. I seguenti dati sono ricavati dallo studio di un gruppo di 1000 lettori di una rivista. Con riferimento alla professione, lo stato matrimoniale e l'istruzione, c'erano 312 liberi professionisti, 470 sposati, 525 laureati, 42 liberi professionisti laureati, 147 laureati e sposati, 86 liberi professionisti sposati, e 25 liberi professionisti, laureati e sposati. Si provi che i numeri riportati dallo studio non possono essere corretti.

SUGGERIMENTO: si denotino con A, B e C, rispettivamente, gli insiemi dei liberi professionisti, sposati e laureati. Si scelga a caso una tra le 1000 persone e si usi la Proposizione 4.4 per provare che, se i numeri sopra elencati fossero corretti, allora $P(A \cup B \cup C) > 1$.

15. Se supponiamo che tutte le $\binom{52}{5}$ mani di poker siano equiprobabili, qual è la probabilità che venga servito

(a) un colore? (Una mano si definisce un colore se tutte e 5 le carte hanno lo stesso seme.)

(b) una coppia? (Questo capiterà quando le carte saranno a, a, b, c, d, con a, b, c e d distinte tra loro.)

(c) un doppia coppia? (Questo capiterà quando le carte saranno a, a, b, b, c, con a, b e c distinte tra loro.)

(d) un tris? (Questo capiterà quando le carte saranno a, a, a, b, c, con a, b e c distinte tra loro.)

(e) un poker? (Questo capiterà quando le carte saranno a, a, a, a, b, con a e b distinte tra loro.)

16. Facciamo un lancio con 5 dadi da poker. (Ogni dado ha le 6 facce rappresentanti un asso, un re, una donna, un fante, un dieci e un nove.) Si provi che la probabilitá che:

(a) non ce ne siano due uguali è 0.0926;

(b) si ottenga una coppia è 0.4630;

(c) si ottenga una doppia coppia è 0.2315;

(d) si ottenga un tris è 0.1543;

(e) si ottenga un full è 0.0386;

(f) si ottenga un poker è 0.0193;

(g) siano tutti e 5 uguali è 0.0008.

17. Se 8 torri vengono disposte a caso su di una scacchiera, si calcoli la probabilità che nessuna torre possa mangiarne un'altra. Cioè, si calcoli la probabilità che nessuna riga né colonna contenga più di una torre.

18. Scegliamo due carte a caso da un mazzo di 52 carte da gioco. Qual è la probabilità che formino un blackjack? Cioè, qual è la probabilità che una delle carte sia un asso e l'altra sia un dieci, un fante, una donna o un re?

19. Due dadi equilibrati hanno entrambi due facce di colore rosso, due nere, una gialla e una bianca. Se lanciamo i due dadi, qual è la probabilità che si ottenga in entrambi i dadi una faccia del medesimo colore?

20. Si supponga di giocare a blackjack contro il banco. Da un mazzo di carte appena mescolato, qual è la probabilità che né voi né il banco riceva un blackjack?

21. In un quartiere residenziale vivono 20 famiglie, delle quali 4 hanno un solo figlio, 8 hanno due figli, 5 hanno tre figli, 2 quattro figli e 1 cinque figli.

(a) Se scegliamo a caso una famiglia, qual è la probabilità che abbia i figli, con $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

(b) Se scegliamo ora a caso uno dei figli, quel è la probabilità che esso appartenga a un famiglia nella quale ci sono i figli, con $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

22. Consideriamo il seguente modo di mescolare n carte da gioco. Prendiamo la prima carta e lanciamo una moneta: se otteniamo testa la lasciamo al suo posto, altrimenti se otteniamo croce la mettiamo in fondo al mazzo. Ripetiamo questa operazione per un totale di n volte, scegliendo di volta in volta la successiva carta del mazzo. Dopo che la moneta sarà stata lanciata n volte avremo fatto un giro completo di tutte le carte del mazzo. Per esempio, se $n = 4$ e l'ordine iniziale era 1, 2, 3, 4 e gli esiti dei lanci successivi della moneta è stato t, c, c, t, allora l'ordine finale delle carte sarà 1, 4, 2, 3. Supponendo che tutti i possibili esiti della successione degli n lanci della moneta siano equiprobabili, qual è la probabilità che l'ordine delle carte sia rimasto invariato?

23. Lanciamo un paio di dadi equilibrati. Qual è la probabilità che il secondo dado dia un valore maggiore del primo?

24. Se lanciamo due dadi, qual è la probabilità che la somma dei valori ottenuti sia uguale a i? Si trovi la risposta per $i = 2, 3, \ldots, 11, 12$.

25. Una coppia di dadi viene lanciata fintanto che la loro somma dia 5 oppure 7. Si trovi la probabilità che il 5 venga ottenuto per primo.

SUGGERIMENTO: sia E_n l'evento che 5 si ottenga all'n-esimo lancio e che non si sia ottenuto né 5 né 7 nei precedenti $n-1$ lanci. Si calcoli $P(E_n)$ e si dimostri che $\sum_{n=1}^{\infty} P(E_n)$ è la probabilità richiesta.

26. Giochiamo al seguente gioco di dadi: Un giocatore lancia due dadi. Se la somma dei dadi è 2, 3 o 12, il giocatore perde; se la somma è 7 o 11, vince. Se il risultato è diverso da quei valori, il giocatore lancia nuovamente i dadi fino a che non ottenga come somma dei valori o la medesima del primo lancio o il 7. Se il gioco si arresta perché si è ottenuto un 7, allora si è perso, altrimenti se si presenta, prima del 7, la medesima somma del primo lancio, allora vince. Si calcoli la probabilità che un giocatore vinca a questo gioco.

SUGGERIMENTO: sia E_i l'evento che la prima somma è uguale a i e il giocatore ha vinto. La probabilità cercata sarà $\sum_{i=2}^{12} P(E_i)$. Per calcolare $P(E_i)$, definiamo gli eventi $E_{i,n}$ che la somma iniziale dà i e il giocatore vince all'n-esimo lancio dei dadi. Si provi che $P(E_i) = \sum_{n=1}^{\infty} P(E_{i,n})$.

27. Un'urna contiene 3 palline rosse e 7 nere. Due giocatori, A e B, estraggono uno alla volta una pallina dall'urna fino a che non viene estratta la prima pallina rossa. Si determini la probabilità che A estragga la pallina rossa. (A estrae la prima pallina, B la seconda, A la terza e così via. Le estrazioni vengono fatte senza reinserimento.)

28. Un'urna contiene 5 palline rosse, 6 blu e 8 verdi. Se estraiamo un blocco di 3 palline, qual è la probabilità che le palline abbiano

(a) il medesimo colore;

(b) tre colori differenti?

Si ripeta l'esercizio sotto l'ipotesi che estraiamo le tre palline una alla volta e che dopo ogni estrazione, segnamo che colore è uscito e reinseriamo la pallina nell'urna prima dell'estrazione successiva. Questo procedimento è noto come campionamento con reinserimento.

29. Un'urna contiene n palline bianche e m palline nere, dove n e m sono numeri positivi.

(a) Se estraiamo due palline, qual è la probabilità che abbiano il medesimo colore?

(b) Se estraiamo una pallina, la rimettiamo nell'urna e quindi estraiamo una seconda pallina, qual è la probabilità che le due palline estratte abbiano il medesimo colore?

(c) Si provi che la probabilità calcolata al punto (b) è sempre maggiore di quella calcolata al punto (a).

30. Due scuole hanno il club di scacchi formato, rispettivamente, da 8 e 9 giocatori. Quattro membri di ognuno dei due club vengono scelti a caso per una gara interscolastica. I 4 giocatori selezionati in ognuno dei due club vengono appaiati con quelli dell'altro e giocano una partita a scacchi. Supponiamo che Rebecca e sua sorella Elisa siano membri del club di scacchi di due scuole differenti. Qual è la probabilità che

(a) Rebecca ed Elisa giochino assieme;

(b) Rebecca ed Elisa vengano scelte per rappresentare le loro rispettive scuole, ma non giochino una contro l'altra;

(c) solo una tra Rebecca ed Elisa sia scelta per rappresentare la sua scuola?

31. Una squadra di basket è formata da 3 giocatori (una guardia, un'ala e un centro).
(a) Se scegliamo un giocatore a caso da tre squadre formate nel modo precedente, qual è la probabilità che venga selezionata una nuova squadra con guardia, ala e centro?
(b) Qual è la probabilità che i 3 giocatori selezionati giochino tutti e tre nel medesimo ruolo?

32. Un gruppo di persone, formato da b ragazzi e g ragazze, viene disposto in fila in maniera casuale, cioè ognuna delle $(b + g)!$ permutazioni è assunta equiprobabile. Qual è la probabilità che la persona nella posizione i-esima, $1 \leq i \leq b + g$, sia una ragazza?

33. Una foresta contiene 20 alci, dei quali 5 vengono catturati, marchiati e quindi liberati. Dopo un certo tempo 4 delle 20 alci vengono catturate. Qual è la probabilità che 2 di esse siano marchiate? Che ipotesi state facendo?

34. Viene raccontato che il secondo Conte di Yarborough avesse dato 1000 a 1 che una mano di bridge di 13 carte contenesse almeno una carta di valore maggiore o uguale a dieci (cioè contenesse un dieci, un fante, una donna, un re o un asso). Al giorno d'oggi, una mano di bridge che non abbia nessuna carte maggiore di 9 viene detta un *Yarborough*. Qual è la probabilità che una mano di bridge scelta a caso sia un Yarborough?

35. Estraiamo 7 palline da una scatola che contiene 12 palline rosse, 16 palline blu e 18 palline verdi. Si determini la probabilità che:
(a) 3 rosse, 2 blu e 2 verdi vengano estratte;
(b) almeno due palline rosse vengano estratte;
(c) tutte le palline estratte abbiano il medesimo colore;
(d) vengano estratte o esattamente 3 palline rosse o esattamente 3 palline blu.

36. Due carte vengono scelte a caso da un mazzo di 52 carte da gioco. Qual è la probabilità che esse
(a) siano entrambi assi;
(b) abbiano il medesimo valore?

37. Una professoressa assegna agli studenti 10 problemi, informandoli che l'esame finale consisterà in 5 di questi scelti a caso. Se uno studente è riuscito a risolverne 7, qual è la probabilità che risponda esattamente a
(a) 5 dei problemi dell'esame finale;
(b) almeno 4 dei problemi dell'esame finale?

38. Un cassetto contiene n calzini, 3 dei quali sono rossi. Qual è il valore di n per il quale la probabilità di scegliere un paio di calzini rossi del cassetto sia pari a $\frac{1}{2}$?

39. In una città ci sono 5 alberghi. Se un giorno 3 persone scelgono a caso un albergo dove pernottare, qual è la probabilità che ognuno scenda in un albergo diverso? Che ipotesi state facendo?

40. In una città ci sono 4 tecnici che riparano televisori. Se 4 apparecchi si rompono, quel è la probabilità che esattamente i tecnici vengano chiamati? Si risolva il problema per $i = 1, 2, 3, 4$. Quali ipotesi si stanno facendo?

41. Se lanciamo un dado 4 volte, qual è la probabilità che il 6 appaia almeno una volta?

42. Due dadi sono lanciati assieme n volte. Si calcoli la probabilità che una coppia di 6 appaia almeno una volta? Quanto deve essere grande n affinché questa probabilità sia almeno $\frac{1}{2}$?

43. **(a)** Se N persone, che includano A e B, sono disposte in fila, qual è la probabilità che A e B siano vicine?
(b) Quanto vale la precedente probabilità se le persone vengono disposte in circolo?

44. Cinque persone, che denoteremo con le lettere A, B, C, D ed E, sono disposte in file. Supponendo che ogni possibile disposizione sia equiprobabile, quel è la probabilità che
(a) ci sia esattamente una persona tra A e B;
(b) ci siano esattamente due persone tra A e B;
(c) ci siano tre persone tra A e B?

45. Una donna ha n chiavi, delle quali solo una apre la sua porta di casa.
(a) Se lei prova le chiavi a caso, scartando di volta in volta quelle che non aprono, qual è la probabilità che riesca ad aprire la porta con la chiave k-esima?
(b) Quanto vale questa probabilità se non scarta le chiavi provate in precedenza?

46. Quante persone devono esserci in una stanza affinché la probabilità che almeno due compiano gli anni il medesimo mese sia almeno $\frac{1}{2}$? Si assuma che tutti i possibili mesi siano equiprobabili.

47. Se in una stanza ci sono 12 estranei, qual è la probabilità che compiano gli anni in mesi tutti diversi?

48. Date 20 persone, qual è la probabilità che tra i 12 mesi dell'anno ce ne siano 4 contenenti esattamente 2 compleanni e 4 contenenti esattamente 3 compleanni?

49. Un gruppo di 6 uomini e 6 donne è diviso in maniera aleatoria in due gruppi di 6 elementi. Qual è la probabilità che entrambi i gruppi abbiano lo stesso numero di uomini?

50. In una mano di bridge, si determini la probabilità che una persona abbia 5 carte di picche e il suo compagno abbia le rimanenti 8 carte di picche.

51. Si supponga che n palline vengano distribuite a caso in N scatole. Qual è la probabilità che m palline finiscano nella prima scatola? Si assuma che le N^n disposizioni siano equiprobabili.

52. Un armadio contiene 10 paia di scarpe. Se scegliamo a caso 8 scarpe, qual è la probabilità che
(a) ci sia nessun paio completo;
(b) ci sia esattamente un paio completo?

53. Se 4 coppie di sposi sono sedute in fila, si trovi la probabilità che nessun marito sieda al fianco della propria moglie.

54. Si calcoli la probabilità che una mano di bridge manchi di almeno un seme. Si noti che la risposta non è

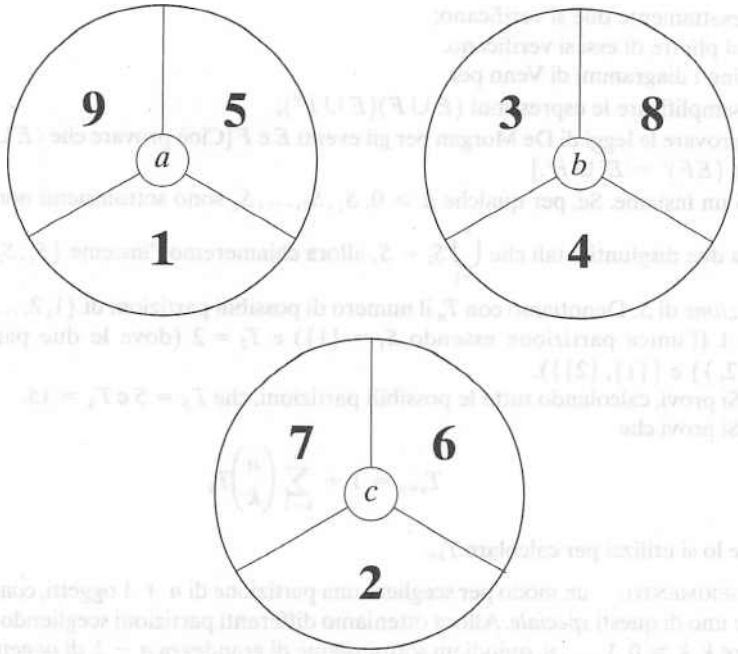
$$\frac{\binom{4}{1}\binom{39}{13}}{\binom{52}{13}}$$

Perché?

SUGGERIMENTO: si usi la Proposizione 4.4.

55. Si calcoli la probabilità che una mano di 13 carte contenga:
(a) l'asso e il re di almeno un seme;
(b) le 4 carte uguali di almeno uno dei 13 valori presenti (cioè i 4 assi, oppure i 4 due, e così via).

56. Due giocatori giocano al seguente gioco. Il giocatore A sceglie una delle trottole riportate a pagina seguente e quindi B sceglie una tra le due rimanenti. Entrambi i giocatori girano la trottola e quella che si ferma sul numero maggiore è dichiarata vincitrice. Supponendo che ogni trottola sia equilibrata, preferireste essere il giocatore A o B? Si spieghi la risposta.



ESERCIZI TEORICI

Si provino le seguenti relazioni.

1. $EF \subset E \subset E \cup F$.
2. Se $E \subset F$, allora $F^c \subset E^c$.
3. $F = FE \cup FE^c$, e $E \cup F = E \cup E^c F$.
4. $\left(\bigcup_1^\infty E_i\right)F = \bigcup_1^\infty E_i F$, e $\left(\bigcap_1^\infty E_i\right) \cup F = \bigcap_1^\infty (E_i \cup F)$.
5. Per ogni successione di eventi $E_1, E_2, \ldots$, definiamo una nuova successione $F_1, F_2, \ldots$ di eventi disgiunti (ovvero tale che $F_i F_j = \emptyset$ quando $i \neq j$) tale che per ogni $n \geq 1$,

$$\bigcup_1^n F_i = \bigcup_1^n E_i$$

6. Siano E, F e G tre eventi. Si trovino le espressione dei seguenti eventi in funzione di E, F, e G:
   (a) solo E si verifica;
   (b) sia E che G si verificano, mentre non si verifica F;
   (c) almeno uno si verifica;
   (d) almeno due si verificano;
   (e) tutti e tre si verificano;
   (f) nessuno si verifica;
   (g) al più uno si verifica;
   (h) al più due si verificano;

(i) esattamente due si verificano;
(j) al più tre di essi si verificano.

7. Si usino i diagrammi di Venn per
(a) semplificare le espressioni $(E \cup F)(E \cup F^c)$;
(b) provare le leggi di De Morgan per gli eventi E e F [Cioè provare che $(E \cup F)^c = E^c F^c$ e $(EF)^c = E^c \cup F^c$.]

8. Sia S un insieme. Se, per qualche $k > 0$, $S_1, S_2, \ldots, S_k$ sono sottoinsiemi non vuoti di S a due a due disgiunti e tali che $\bigcup_{i=1}^{k} S_i = S$, allora chiameremo l'insieme $\{S_1, S_2, \ldots, S_k\}$ una *partizione* di S. Denotiamo con T_n il numero di possibili partizioni di $\{1, 2, \ldots, n\}$. Perciò, $T_1 = 1$ (l'unica partizione essendo $S_1 = \{1\}$) e $T_2 = 2$ (dove le due partizioni sono $\{\{1, 2, \}\}$ e $\{\{1\}, \{2\}\}$).
(a) Si provi, calcolando tutte le possibili partizioni, che $T_3 = 5$ e $T_4 = 15$.
(b) Si provi che

$$T_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} T_k$$

e lo si utilizzi per calcolare T_{10}.

SUGGERIMENTO: un modo per scegliere una partizione di $n + 1$ oggetti, consiste nel chiamare uno di questi *speciale*. Allora otteniamo differenti partizioni scegliendo dapprima un valore $k, k = 0, 1, \ldots, n$, quindi un sottoinsieme di grandezza $n - k$ di oggetti non speciali e da ultimo ognuna delle T_k partizioni dei rimanenti k oggetti non speciali. Aggiungendo l'elemento speciale al sottoinsieme di dimensione $n - k$ otteniamo una partizione di $n + 1$ oggetti.

9. Supponiamo di ripetere un dato esperimento n volte. Per ogni evento E dello spazio campionario, sia $n(E)$ il numero di volte nel quale l'evento E si è verificato e definiamo $f(E) = n(E)/n$. Si provi che $f(\cdot)$ soddisfa gli Assiomi 1, 2 e 3.

10. Si provi che $P(E \cup F \cup G) = P(E) + P(F) + P(G) - P(E^c FG) - P(EF^c G) - P(EFG^c) - 2P(EFG)$.

11. Se $P(E) = 0.9$ e $P(F) = 0.8$, si dimostri che $P(EF) \geq 0.7$. In generale, si provi la disuguaglianza di Bonferroni

$$P(EF) \geq P(E) + P(F) - 1$$

12. Si provi che la probabilità che esattamente uno tra gli eventi E e F si verifichi è uguale a $P(E) + P(F) - 2P(EF)$.

13. Si provi che $P(EF^c) = P(E) - P(EF)$.

14. Si provi, per induzione, la Proposizione 4.4.

15. Un'urna contiene M palline bianche e N palline nere. Se estraiamo un blocco di r palline, qual è la probabilità che k di esse siano bianche?

16. Si provi, per induzione, la generalizzazione della disuguaglianza di Bonferroni per n eventi

$$P(E_1 E_2 \cdots E_n) \geq P(E_1) + \cdots + P(E_n) - (n - 1)$$

17. Si consideri il problema degli accoppiamenti, Esempio 5m, e definiamo A_N il numero di modi nei quali N uomini possono scegliere un cappello in modo tali che nessuno selezioni il proprio. Si dimostri che

$$A_N = (N - 1)(A_{N-1} + A_{N-2})$$

Questa formula, posta la condizione iniziale $A_1 = 0, A_2 = 1$, permette di determinare il

valore di A_N, e la probabilità cercata sarà pari a $A_N/N!$.

SUGGERIMENTO: dopo che il primo uomo ha scelto un cappello che non è il suo, rimangono $N - 1$ uomini ed $N - 1$ cappelli. Tra i cappelli rimasti mancherà quello di uno degli $N - 1$ uomini. Perciò ci sarà un uomo senza il proprio cappello da poter scegliere e un cappello senza proprietario. Si deduca che non si può ottenere un accoppiamento uomo-cappello se l'uomo il cui cappello non è tra quelli rimasti, sceglie o non sceglie il cappello senza proprietario.

18. Sia f_n il numero di modi in cui si può lanciare n volte una moneta senza che si abbia mai per almeno due volte testa consecutivamente. Si provi che

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \qquad n \geq 2, \text{dove } f_0 \equiv 1, f_1 \equiv 2$$

SUGGERIMENTO: quanti esiti iniziano con testa e quanti iniziano con croce?

Se P_n denota la probabilità che non ci siano mai successioni di almeno due teste quando lanciamo n volte una moneta, si trovi P_n (in termini di f_n) quando tutti i possibili esiti degli n lanci sono supposti equiprobabili. Si calcoli P_{10}.

19. Un'urna contiene n palline rosse e m palline blu. Ne estraiamo una alla volta fino a che un totale di r, $r \leq n$, palline rosse è stato estratto. Si trovi la probabilità che si siano dovute estrarre in totale k palline.

Piatto	Possibili scelte
Primo	Pasta o riso
Secondo	Pollo, pesce o manzo
Dolce	Gelato, macedonia, torta di mele o pesca

SUGGERIMENTO: si devono estrarre in totale k palline se si sono ottenute $r - 1$ palline rosse nelle prime $k - 1$ estrazioni e la k-esima pallina estratta è rossa.

20. Si consideri un esperimento il cui spazio campionario consista di un insieme numerabile di punti. Si provi che i punti non posso essere tutti equiprobabili. Possono avere tutti i punti probabilità positiva di verificarsi?

***21.** Si consideri l'Esempio 5o, che considerava il numero di strisce vincenti che si possono ottenere quando n vittorie e m sconfitte sono permutate in modo aleatorio. Si consideri ora il numero totale di strisce (vincenti e perdenti) e si provi che

$$P\{2k \text{ strisce}\} = 2\frac{\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{m+n}{n}}$$

$$P\{2k+1 \text{ strisce}\} = \frac{\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k} + \binom{m-1}{k}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{m+n}{n}}$$

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Un bar offre menù con 3 piatti. Si può scegliere un primo, un secondo e un dolce. Le possibili scelte sono elencate nella tabella seguente

Piatto	Possibili scelte
Primo	Pasta o riso
Secondo	Pollo, pesce o manzo
Dolce	Gelato, macedonia, torta di mele o pesca

Una persona deve scegliere un piatto di ogni categoria:
(a) Quanti possibili esiti ha lo spazio campionario?
(b) Sia A l'evento che si sceglie il gelato. Quanti esiti contiene A?
(c) Sia B l'evento che si sceglie il riso. Quanti esiti contiene B?
(d) Si elenchino tutti gli esiti contenuti nell'evento AB.
(e) Sia C l'evento che si sceglie il pollo. Quanti esiti contiene C?
(f) Si elenchino tutti gli esiti contenuti nell'evento ABC.

2. Un cliente, che va al reparto abbigliamento di un grande magazzino, acquista con probabilità 0.22 un vestito, con probabilità 0.30 una maglietta e con probabilità 0.28 una cravatta. Compra invece sia un vestito sia una maglietta con probabilità 0.11, un vestito e una cravatta con probabilità 0.14 e una maglietta e una cravatta con probabilità 0.10. Per finire acquista tutti e 3 i capi con probabilità 0.06. Qual è la probabilità che un cliente:
(a) non acquisti nessun capo;
(b) acquisti esattamente uno solo dei precedenti oggetti?

3. Distribuiamo un mazzo di carte. Qual è la probabilità che la quattordicesima carta sia un asso? Qual è la probabilità che la quattordicesima carta sia il primo asso del mazzo?

4. Denotiamo con A l'evento che la temperatura in centro a Los Angeles sia di 70 gradi Fahrenheit, e con B l'evento che la temperatura in centro a New York sia di 70 gradi Fahrenheit. Inoltre, denotiamo con C l'evento che la temperatura massima tra quelle del centro di Los Angeles e di New York sia di 70 gradi Fahrenheit. Se $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, e $P(C) = 0.2$, si determini la probabilità che la temperatura minima tra quelle del centro di Los Angeles e di New York sia di 70 gradi Fahrenheit.

5. Un mazzo di 52 carte da gioco viene mescolato. Qual è la probabilità che le prime quattro carte abbiano:
(a) valore diverso;
(b) seme diverso?

6. L'urna A contiene 3 palline rosse e 3 palline nere, mentre l'urna B contiene 4 palline rosse e 6 palline nere. Se scegliamo a caso una pallina da ognuna delle due urne, qual è la probabilità che le due palline abbiano il medesimo colore?

7. In una lotteria, un giocatore deve scegliere 8 numeri tra l'1 e il 40. La commissione della lotteria seleziona 8 numeri tra i 40. Se supponiamo che tutte le $\binom{40}{8}$ possibili combinazioni possano uscire con uguale probabilità, qual è la probabilità che un giocatore abbia:
(a) tutti gli 8 numeri estratti;
(b) 7 dei numeri estratti;
(c) almeno 6 dei numeri estratti?

8. Scegliamo a caso un comitato di 4 persone da un gruppo formato da 14 studenti universitari, dei quali 3 sono matricole, 4 sono al secondo anno, 4 al terzo e 3 al quarto. Si trovi la probabilità che nel comitato ci siano

(a) uno studente di ogni tipo;
(b) 2 del secondo anno e 2 del terzo;
(c) solo studenti del secondo o del terzo anno.

9. Dato un insieme finito A, denotiamo con $N(A)$ il numero di elementi di A (la sua cardinalità).
(a) Si provi che

$$N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(AB)$$

(b) Più in generale, si provi che

$$N\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_i N(A_i) - \sum\sum_{i<j} N(A_iA_j) + \cdots + (-1)^{n+1} N(A_1 \cdots A_n)$$

10. Si consideri l'esperimento dato da una corsa di cavalli alla quale partecipano 6 cavalli numerati da 1 a 6, e supponiamo che lo spazio campionario consista di tutti i possibili 6! ordini di arrivo della gara. Sia A l'evento che il numero 1 finisca a uno dei primi tre posti e B l'evento che il numero 2 arrivi al secondo posto. Quanti esiti sono contenuti nell'evento $A \cup B$?

11. Distribuiamo una mano di 5 carte da un mazzo di 52 carte da gioco precedentemente mescolate. Qual è la probabilità che la mano contenga almeno una carta di ogni seme?

12. In una squadra di hockey ci sono 6 giocatori di attacco e 4 giocatori di difesa. Se dividiamo i giocatori a coppie, qual è la probabilità che ci siano esattamente due coppie formate da un attaccante e un difensore?

13. Supponiamo che un persona scelga a caso una lettera della parola O T T A N T A e poi ne scelga una a caso dalla parola S C O P E R T A. Qual è la probabilità che venga scelta la medesima lettera?

14. Si provi la disuguaglianza di Boole:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

15. Si provi che se $P(A_i) = 1$ per ogni $i \geq 1$, allora $P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1$.

16. Denotiamo con $T_k(n)$ il numero di partizioni dell'insieme $\{1, \ldots, n\}$ formate da k sottoinsiemi non vuoti, dove $1 \leq k \leq n$. (Si veda l'Esercizio teorico 8 per la definizione di partizione). Si determini che

$$T_k(n) = kT_k(n-1) + T_{k-1}(n-1)$$

SUGGERIMENTO: quante partizioni contengono il sottoinsieme $\{1\}$ e quante il sottoinsieme, in cui è presente l'1 e che contiene altri elementi?

17. Scegliamo a caso cinque palline, senza reinserimento, da un'urna che ne contiene 5 rosse, 6 bianche e 7 blu. Si trovi la probabilità che venga scelta almeno una pallina di ogni colore.

18. Allineiamo in maniera casuale 4 palline rosse, 8 blu e 5 verdi.
(a) Qual è la probabilità che le prime cinque palline siano blu?
(b) Qual è la probabilità che nessuna delle prime cinque palline sia blu?
(c) Qual è la probabilità che le ultime tre palline abbiano colori differenti?
(d) Qual è la probabilità che le palline rosse siano tutte vicine tra loro?

19. Scegliamo a caso 10 carte da un mazzo di 52 carte formato da 13 carte di ognuno dei quattro semi. Dividiamo le dieci carte in base ai semi e raggruppiamole in quattro pile.
(a) Qual è la probabilità che la pila più alta abbia 4 carte, la seconda 3, la terza 2 e la quarta 1?

(b) Qual è la probabilità che due pile siano formate da 3 carte, una da 4 carte e l'ultima sia vuota?

20. Da una scatola contenente 20 palline rosse e 10 palline blu estraiamo in maniera casuale in successione tutte le palline. Qual è la probabilità che tutte le palline rosse vengano estratte prima che vengano estratte tutte quelle blu?

CAPITOLO 3

Probabilità condizionata e indipendenza

3.1 INTRODUZIONE

In questo capitolo introduciamo la probabilità condizionata, uno dei concetti più importanti della teoria della probabilità. L'importanza del concetto è duplice. Innanzitutto si è spesso interessati a calcolare la probabilità di un evento disponendo di qualche informazione parziale. Inoltre, anche senza disporre di informazioni parziali, le probabilità condizionate sono spesso utilizzate per calcolare più facilmente le probabilità richieste.

3.2 PROBABILITÀ CONDIZIONATA

Supponiamo di lanciare 2 dadi e che ciascuno dei 36 possibili esiti sia *equiprobabile* con probabilità $\frac{1}{36}$. Supponiamo inoltre di osservare che l'esito del primo dado è 3. Allora, data questa informazione, qual è la probabilità che la somma dei due dadi sia uguale a 8? Per calcolarla ragioniamo come segue: dato che il primo dado vale 3, vi sono al più 6 possibili esiti dell'esperimento, che sono $(3,1)$, $(3,2)$, $(3,3)$, $(3,4)$, $(3,5)$ e $(3,6)$. Dato che all'inizio questi esiti erano equiprobabili, essi devono avere anche ora la stessa probabilità. In altri termini, sapendo che il primo dado vale 3, la probabilità (condizionata) di ognuno degli esiti $(3,1)$, $(3,2)$, $(3,3)$, $(3,4)$, $(3,5)$ e $(3,6)$ è uguale a $\frac{1}{6}$, mentre la probabilità (condizionata) degli altri 30 punti dello spazio campionario è pari a 0. Pertanto la probabilità richiesta vale $\frac{1}{6}$.

Indicando con E e F, rispettivamente, l'evento che la somma dei dadi è 8 e l'evento che il primo dado dà 3, la probabilità appena calcolata si chiama la probabilità condizionata di E dato F e si indica con

$$P(E|F)$$

La formula generale per $P(E|F)$, valida per ogni coppia di eventi E, F si può dedurre in modo analogo quando la probabilità di un evento è data dalla frequenza dei casi favorevoli sui casi possibili: se F si realizza, E si realizza solo se si realizza EF; la frequenza dei casi favorevoli è quindi pari a $P(EF)$. La frequenza dei casi possibili è invece pari a $P(F)$. Ciò motiva la seguente definizione.

Definizione

Se $P(F) > 0$, allora

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)} \tag{2.1}$$

Esempio 2a. Marco è convinto all'80% che le chiavi di casa che ha perso si trovino in una delle due tasche della giacca appesa sull'attaccapanni, e che al 40% stiano nella tasca destra e al 40% nella tasca sinistra. Se, dopo aver frugato nella tasca sinistra, Marco non vi trova le chiavi, qual è la probabilità condizionata che queste si trovino nell'altra tasca?

Soluzione Sia S l'evento che le chiavi si trovino nella tasca sinistra, D l'evento che si trovino nella tasca destra. La probabilità cercata è $P(D|S^c)$ e si ottiene come segue:

$$P(D|S^c) = \frac{P(DS^c)}{P(S^c)}$$

$$= \frac{P(D)}{1 - P(S)} = 2/3$$

■

Se ogni esito di uno spazio campionario finito S è ugualmente probabile, allora condizionando rispetto all'evento che l'esito stia in un sottoinsieme $F \subset S$, tutti gli esiti di F diventano ugualmente probabili. In questi casi è spesso conveniente calcolare la probabilità condizionata $P(E|F)$ utilizzando lo spazio F come spazio campionario. Infatti, lavorare con questo spazio ridotto conduce spesso ai risultati in modo più semplice. I nostri prossimi esempi illustrano questo punto di vista.

Esempio 2b. Una moneta viene lanciata due volte. Se supponiamo che i quattro punti dello spazio campionario $S = \{(T,T),(T,C),(C,T),(C,C)\}$ siano equiprobabili, qual è la probabilità condizionata che venga testa in entrambi i lanci sapendo che (a) nel primo lancio è uscita testa; (b) esce testa in almeno un lancio?

Soluzione Se $E = \{(T,T)\}$ è l'evento corrispondente all'uscita di testa in entrambi i lanci, e $F = \{(T,T),(T,C)\}$ è l'evento corrispondente all'uscita di testa nel primo lancio, la probabilità cercata in (a) è allora data da

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

$$= \frac{P(\{(T,T)\})}{P(\{(T,T),(T,C)\})} = \frac{1/4}{2/4} = \frac{1}{2}$$

Sia $A = \{(T,T),(T,C),(C,T)\}$; la soluzione di (b) è

$$P(E|A) = \frac{P(EA)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(\{(T,T)\})}{P(\{(T,T),(T,C)(C,T)\})} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Pertanto, la probabilità condizionata che venga testa in entrambi i lanci sapendo che nel primo è uscita testa è 1/2 mentre la probabilità condizionata che venga testa in entrambi i lanci sapendo che esce testa in almeno un lancio è solo 1/3. Molti studenti trovano sorprendente quest'ultimo risultato. Essi ragionano pensando che, sapendo che un lancio dà testa, vi sono due possibilità: che esca testa in entrambi i lanci o che venga testa in uno solo dei due lanci. L'errore consiste nel supporre che questi due eventi siano ugualmente probabili. Infatti inizialmente vi sono 4 esiti ugualmente probabili. Sapere che esce testa in almeno un lancio significa escludere l'esito (C, C); si resta quindi con i 3 esiti ugualmente probabili (T, T), (C, C), (C, T) uno solo dei quali corrisponde all'evento che esca testa in entrambi i lanci. ■

Esempio 2c. Nel bridge le 52 carte sono distribuite equamente a 4 giocatori – chiamati Est, Ovest, Nord e Sud. Se Nord e Sud hanno in tutto 8 picche tra le loro carte, qual è la probabilità che Est abbia 3 delle 5 rimanenti picche?

Soluzione È più semplice procedere con lo spazio campionario ridotto. Dato che Nord-Sud hanno in tutto 8 picche tra le loro 26 carte, vi sono esattamente 5 picche nelle rimanenti 26 carte distribuite a Est-Ovest. Per la equiprobabilità di tali distribuzioni, segue che la probabilità condizionata che Est riceva 3 picche tra le sue 13 carte è

$$\frac{\binom{5}{3}\binom{21}{10}}{\binom{26}{13}} \approx 0.339$$ ■

Esempio 2d. Susanna è indecisa se frequentare il corso di francese o quello di chimica e stima che la sua probabilità di prendere più di 27 è pari a $\frac{1}{2}$ nel caso del corso di francese e $\frac{2}{3}$ nel caso del corso di chimica. Se Susanna basa la decisione sull'esito del lancio di una moneta non truccata, qual è la probabilità che prenda più di 27 in chimica?

Soluzione Se C è l'evento "Susanna frequenta il corso di chimica" e A è l'evento "Susanna prende più di 27 all'esame, qualunque esso sia", la probabilità cercata è $P(CA)$. Essa si può calcolare tramite la Formula (2.2) che porge:

$$\begin{aligned} P(CA) &= P(C)P(A|C) \\ &= \left(\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{2}{3}\right) = \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$ ■

Esempio 2e. Da un'urna contenente 8 palline rosse e 4 palline bianche, si estraggono 2 palline senza rimpiazzo. (a) Supponendo che ogni pallina possa essere ugualmente estratta, qual è la probabilità che entrambe le palline estratte siano rosse? (b) Supponiamo ora che le palline rosse pesino r mentre le bianche pesino b. Si supponga inoltre che la probabilità che una data pallina nell'urna venga estratta

sia proporzionale al suo peso, cioè che essa sia uguale al suo peso diviso per la somma dei pesi delle palline presenti nell'urna. Qual è in tal caso la probabilità che entrambe le palline estratte siano rosse?

Soluzione Siano R_1 e R_2 gli eventi, rispettivamente, "la prima pallina è rossa" e "la seconda pallina è rossa". Ora, supponendo che la prima pallina estratta sia rossa, restano nell'urna 7 palline rosse e 4 palline bianche, sicché $P(R_2|R_1) = \frac{7}{11}$. Dato che $P(R_1)$ vale ovviamente $\frac{8}{12}$, la probabilità cercata è

$$\begin{aligned} P(R_1R_2) &= P(R_1)P(R_2|R_1) \\ &= \left(\tfrac{2}{3}\right)\left(\tfrac{7}{11}\right) = \tfrac{14}{33} \end{aligned}$$

Alternativamente, si poteva ricavare il risultato con la formula

$$P(R_1R_2) = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{12}{2}}$$

Per quanto riguarda (b), sia ancora R_i l'evento che la i-esima pallina estratta è rossa e utilizziamo l'identità

$$P(R_1R_2) = P(R_1)P(R_2|R_1)$$

Numeriamo ora le palline rosse e sia B_i, $i = 1, ..., 8$ l'evento che la prima pallina rossa estratta sia la numero i. Allora

$$P(R_1) = \left(\bigcup_{i=1}^{8} B_i\right) = \sum_{i=1}^{8}(B_i) = 8\frac{r}{8r + 4b}$$

Inoltre, sapendo che la prima pallina estratta è rossa, restano nell'urna 7 palline rosse e 4 palline bianche. Si ha quindi

$$P(R_2|R_1) = \frac{7r}{7r + 4b}$$

Di conseguenza, la probabilità che entrambe le palline siamo rosse è

$$P(R_1R_2) = \frac{8r}{8r + 4b}\frac{7r}{7r + 4b}$$

■

Una generalizzazione della Formula (2.2), che fornisce una espressione della probabilità della intersezione di un arbitrario numero di eventi, è spesso anche nota come legge delle probabilità composte.

La regola del prodotto

Se $P(E_1 \cdots E_{n-1}) > 0$, allora

$$P(E_1E_2E_3 \cdots E_n) = P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1E_2) \cdots P(E_n|E_1 \cdots E_{n-1})$$

Per provare la regola del prodotto, applichiamo la definizione di probabilità condizionata ai termini del secondo membro dell'uguaglianza precedente. Si ha allora

$$P(E_1)\frac{P(E_1E_2)}{P(E_1)}\frac{P(E_1E_2E_3)}{P(E_1E_2)}\cdots\frac{P(E_1E_2\cdots E_n)}{P(E_1E_2\cdots E_{n-1})} = P(E_1E_2\cdots E_n)$$

Esempio 2f. Nel problema degli accoppiamenti formulato nell'Esempio 5m del Capitolo 2, si è visto che P_N, la probabilità che non vi siano accoppiamenti quando N persone scelgono a caso un cappello tra i propri N cappelli, è data da

$$P_N = \sum_{i=0}^{N}(-1)^i/i!$$

Qual è la probabilità che esattamente k tra le N persone riprendano il proprio cappello?

Soluzione Fissiamo l'attenzione su un insieme costituito da k persone, e determiniamo la probabilità che solo queste, e non altre, riprendano il proprio cappello: indichiamo con E tale evento. Sia poi G l'evento che nessuna delle altre $N-k$ persone riprenda il proprio cappello; è

$$P(EG) = P(E)P(G|E)$$

Ora, sia $F_i, i = 1, ..., k$, l'evento che l'i-esimo membro dell'insieme riprenda il proprio cappello. Allora

$$\begin{aligned} P(E) &= P(F_1F_2\cdots F_k) = P(F_1)P(F_2|F_1)P(F_3|F_1F_2)\cdots P(F_k|F_1\cdots F_{k-1}) \\ &= \frac{1}{N}\frac{1}{N-1}\frac{1}{N-2}\cdots\frac{1}{N-k+1} \\ &= \frac{(N-k)!}{N!} \end{aligned}$$

Sapendo che ognuna delle k persone dell'insieme considerato riprende il proprio cappello, le rimanenti $N-k$ persone sceglieranno a caso fra i loro $N-k$ cappelli; di conseguenza la probabilità che nessuno di questi riprenda il proprio cappello coincide con la probabilità che nessuno riprenda il proprio cappello in un problema analogo a quello di partenza dove però solo $N-k$ persone scelgono uno dei loro $N-k$ cappelli. Di conseguenza

$$P(G|E) = P_{N-k} = \sum_{i=0}^{N-k}(-1)^i/i!$$

e pertanto la probabilità che un dato insieme di k persone riprenda il proprio cappello e il resto delle altre persone non lo riprenda è dato da

$$P(EG) = \frac{(N-k)!}{N!}P_{N-k}$$

Ora, dato che vi sono $\binom{N}{k}$ modi per individuare il gruppo di k persone che riprende il proprio cappello, la probabilità cercata vale

$$P(\text{esattamente } k \text{ incontri}) = P_{N-k}/k!$$
$$\approx e^{-1}/k! \quad \text{quando } N \text{ è sufficientemente grande} \quad \blacksquare$$

Utilizzeremo ora la regola del prodotto per risolvere in modo alternativo l'Esempio 5h(b) del Capitolo 2.

Esempio 2g. Un mazzo di 52 carte è suddiviso casualmente in 4 mazzetti di 13 carte ciascuno. Calcolare la probabilità che vi sia un asso in ogni mazzetto.

Soluzione Definiamo gli eventi $E_i, i = 1, 2, 3, 4$ come segue:

$E_1 = \{\text{l'asso di picche è in uno dei mazzetti}\}$

$E_2 = \{\text{l'asso di picche e l'asso di cuori sono in mazzetti diversi}\}$

$E_3 = \{\text{gli assi di picche, di cuori e di quadri sono in tre mazzetti diversi}\}$

$E_4 = \{\text{i 4 assi sono in quattro mazzetti diversi}\}$

La probabilità cercata coincide con $P(E_1E_2E_3E_4)$ e, per la regola del prodotto, vale

$$P(E_1E_2E_3E_4) = P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1E_2)P(E_4|E_1E_2E_3)$$

Si ha

$$P(E_1) = 1$$

dato che E_1 è lo spazio campionario S.

$$P(E_2|E_1) = \tfrac{39}{51}$$

dato che il mazzetto contenente l'asso di picche contiene 12 delle 51 carte che restano.

$$P(E_3|E_1E_2) = \tfrac{26}{50}$$

dato che i mazzetti contenenti gli assi di picche e di cuori contengono 24 delle 50 carte che restano; e infine

$$P(E_4|E_1E_2E_3) = \tfrac{13}{49}$$

Di conseguenza, la probabilità che ogni mazzetto contenga esattamente un asso è

$$P(E_1E_2E_3E_4) = \frac{39 \cdot 26 \cdot 13}{51 \cdot 50 \cdot 49} \approx 0.105$$

Vi è quindi approssimativamente il 10.5% di possibilità che ogni mazzetto contenga un asso. (L'Esercizio 13 illustra un modo alternativo di utilizzo della regola del prodotto per risolvere l'esercizio.) $\blacksquare$

OSSERVAZIONE. La definizione data per $P(E|F)$ è coerente con l' interpretazione della probabilità come di una frequenza relativa a lungo termine. Per vederlo, si supponga di effettuare n ripetizioni dell'esperimento, con n grande. Allora se consideriamo solo gli esperimenti nei quali l'evento F si realizza, $P(E|F)$ coincide con la frequenza a lungo termine di quelli esperimenti nei quali anche E si realizza. Infatti, dato che $P(F)$

è la proporzione, a lungo termine, degli esperimenti nei quali F si realizza, si ha che nelle n ripetizioni dell'esperimento F si realizza all'incirca $nP(F)$ volte. Analogamente, E ed F si realizzano entrambi approssimativamente $nP(EF)$ volte. Pertanto, sui circa $nP(F)$ esperimenti nei quali F si realizza, la proporzione di quelli nei quali anche E si realizza è grosso modo pari a

$$\frac{nP(EF)}{nP(F)} = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

che è la definizione di $P(E|F)$.

3.3 LA FORMULA DI BAYES

Siano E e F due eventi con $0 < P(F) < 1$. Si può scrivere E come

$$E = EF \cup EF^c$$

dato che se un evento elementare sta in E, allora esso deve stare in E ed F o in E ma non in F (si veda la Figura 3.1). Dato che EF e EF^c sono disgiunti, per l'Assioma 3 si ha

$$\begin{aligned} P(E) &= P(EF) + P(EF^c) \\ &= P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c) \\ &= P(E|F)P(F) + P(E|F^c)[1 - P(F)] \end{aligned} \tag{3.1}$$

La Formula (3.1) afferma che la probabilità di un evento E è la media ponderata della probabilità condizionata di E dato F e della probabilità condizionata di E dato il complementare di F – con pesi pari alle probabilità che si realizzi l'evento sul quale si condiziona. Si tratta di una formula estremamente utile in quanto essa permette di determinare la probabilità di un evento condizionandolo prima alla realizzazione o meno di un secondo evento. Come si vede dagli esempi che seguono, vi sono molti casi nei quali è arduo calcolare direttamente la probabilità di un evento, ma è immediato calcolarla sapendo che si realizza o non si realizza un secondo evento.

Esempio 3a (I parte). Una compagnia di assicurazioni suddivide le persone in due classi: quelle che sono propense a incidenti e quelle che non lo sono. Le statistiche dell'assicurazione mostrano che le persone propense a incidenti hanno probabilità 0.4 di avere un incidente in un anno, mentre questa probabilità scende a 0.2 per le altre persone. Supponendo che il 30% della popolazione sia propensa agli incidenti, qual è la probabilità che un nuovo assicurato abbia un incidente entro un anno dall'acquisto della polizza?

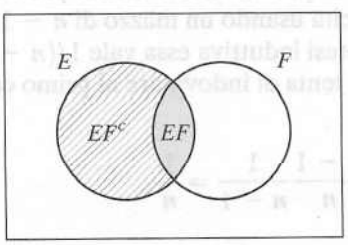


Figura 3.1 $E = EF \cup EF^c$.
EF = Area ombreggiata;
EF^c = Area tratteggiata.

Soluzione Otterremo la probabilità condizionando prima rispetto al fatto che il cliente considerato sia o meno propenso agli incidenti. Sia A_1 l'evento "l'assicurato ha un incidente entro un anno dall'acquisto della polizza" e sia A l'evento "l'assicurato è propenso agli incidenti". La probabilità $P(A_1)$ cercata vale allora

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(A_1|A)P(A) + P(A_1|A^c)P(A^c) \\ &= (0.4)(0.3) + (0.2)(0.7) = 0.26 \end{aligned}$$

■

Esempio 3a (II parte). Supponiamo che il nuovo assicurato abbia un incidente entro un anno dall'acquisto della polizza. Qual è la probabilità che si tratti di una persona propensa agli incidenti?

Soluzione La probabilità cercata è $P(A|A_1)$, che è data da

$$\begin{aligned} P(A|A_1) &= \frac{P(AA_1)}{P(A_1)} \\ &= \frac{P(A)P(A_1|A)}{P(A_1)} \\ &= \frac{(0.3)(0.4)}{0.26} = \frac{6}{13} \end{aligned}$$

■

Esempio 3b. Si consideri il seguente gioco effettuato con un mazzo ordinario di 52 carte. Le carte sono mescolate e poi girate una alla volta. In ogni momento il giocatore può dire se la carta successiva sarà un asso di picche; egli vince se ciò avviene. Si decide inoltre che il giocatore vince anche se l'asso di picche non è ancora uscito quando resta una sola carta e il giocatore non si è ancora pronunciato. Qual è una buona strategia, qual è una cattiva strategia?

Soluzione Ogni strategia ha una probabilità di vincita pari a $1/52$. Dimostreremo per induzione un risultato più forte: se il mazzo ha n carte, una sola delle quali è un asso di picche, allora la probabilità di vincita è $1/n$ indipendentemente dalla strategia scelta. Il risultato è chiaramente vero se c'è una sola carta, supponiamolo vero per un mazzo di $n - 1$ carte e consideriamo un mazzo di n carte. Fissiamo una strategia, e sia p la probabilità che con questa strategia si dica al primo colpo che la carta è un asso di picche; quando ciò avviene, la probabilità di vittoria del giocatore è $1/n$. Quando ciò non avviene, cioè se seguendo questa strategia non si tenta di indovinare al primo colpo, allora la probabilità di vincita del giocatore è pari alla probabilità che la prima carta non sia l'asso di picche, ovvero $(n - 1)/n$, moltiplicata per la probabilità condizionata di vincita sapendo che la prima carta non è un asso di picche. Quest'ultima probabilità condizionata è uguale alla probabilità di vincita usando un mazzo di $n - 1$ carte contenente un unico asso di picche; per l'ipotesi induttiva essa vale $1/(n - 1)$. Di conseguenza, se con questa strategia non si tenta di indovinare al primo colpo, allora la probabilità di vincita è

$$\frac{n-1}{n}\frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$$

Pertanto, se G è l'evento "il giocatore dice che la prima carta è un asso di picche", si ottiene che

$$\begin{aligned} P\{\text{vincita}\} &= P\{\text{vincita}|G\}P(G) + P\{\text{vincita}|G^c\}(1 - P(G)) \\ &= \frac{1}{n}p + \frac{1}{n}(1 - p) \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

■

Esempio 3c. In un test a risposte multiple uno studente può conoscere la risposta o tentare a caso. Sia p la probabilità che lo studente conosca la risposta e $1 - p$ la probabilità che lo studente risponda a caso. Supponiamo che la probabilità di rispondere correttamente scegliendo a caso sia $1/m$, dove m è il numero di risposte possibili. Lo studente risponde correttamente a una domanda; qual è la probabilità che lo studente conoscesse la risposta?

Soluzione Sia C l'evento "lo studente risponde correttamente alla domanda" e K l'evento "lo studente conosce la risposta". Si ha che

$$\begin{aligned} P(K|C) &= \frac{P(KC)}{P(C)} \\ &= \frac{P(C|K)P(K)}{P(C|K)P(K) + P(C|K^c)P(K^c)} \\ &= \frac{p}{p + (1/m)(1 - p)} \\ &= \frac{mp}{1 + (m - 1)p} \end{aligned}$$

Per esempio, se $m = 5$, $p = \frac{1}{2}$, la probabilità che lo studente conosca la risposta alla quale ha risposto correttamente è $\frac{5}{6}$. ■

Esempio 3d. In un laboratorio di analisi l'esame del sangue è efficace al 95% nell'individuare una certa malattia quando essa è presente nell'organismo. L'esame tuttavia rileva anche dei "falsi positivi" nell'1% delle persone sane che si sottopongono all'esame. (Cioè, se l'esame è effettuato da una persona sana, allora, con probabilità 0.01, l'esame rivela che la persona è malata.) Se lo 0.5% della popolazione soffre della malattia, qual è la probabilità che una persona risultata positiva all'esame abbia la malattia?

Soluzione Sia D l'evento "la persona testata ha la malattia" e sia E l'evento "la persona è positiva all'esame". La probabilità cercata è $P(D|E)$ ed è data da

$$\begin{aligned} P(D|E) &= \frac{P(DE)}{P(E)} \\ &= \frac{P(E|D)P(D)}{P(E|D)P(D) + P(E|D^c)P(D^c)} \end{aligned}$$

$$= \frac{(0.95)(0.005)}{(0.95)(0.005) + (0.01)(0.995)}$$

$$= \frac{95}{294} \approx 0.323$$

Pertanto solo il 32% delle persone positive all'esame sono effettivamente malate. Molti studenti si stupiscono spesso del risultato (si aspettano infatti un valore superiore, ritenendo che l'esame del sangue sia un test valido); vale la pena allora presentare un secondo argomento che, pur essendo meno rigoroso, è forse più convincente del precedente.

Dato che lo 0.5% della popolazione soffre della malattia, in media si ha che 1 persona su 200 ha la malattia. L'esame confermerà che questa persona ha la malattia nel 95% dei casi. Quindi, su 200 persone testate, mediamente, l'esame confermerà che 0.95 hanno la malattia. D'altra parte, sulle 199 persone sane, l'esame dirà erroneamente che (199)(0.01) di queste sono malate. Pertanto, per ogni 0.95 persone malate e positive all'esame, vi sono (mediamente) (199)(0.01) persone sane e positive all'esame. Ne segue che la proporzione del numero di veri positivi sul numero totale di positivi è

$$\frac{0.95}{0.95 + (199)(0.01)} = \frac{95}{294} \approx 0.323$$ ■

La Formula (3.1) è utile anche per riassegnare delle probabilità alla luce di ulteriori informazioni. Vediamolo in alcuni esempi

Esempio 3e. Consideriamo un medico praticante alle prese con il dilemma seguente: "Se sono sicuro almeno all'80% che i miei pazienti abbiano questa malattia, allora prescrivo sempre il ricovero; se invece non ne sono così sicuro allora prescrivo degli esami addizionali, che però sono costosi e talvolta dolorosi". Inizialmente ero convinto solo al 60% che il Sig. Rossi avesse la malattia, così ho prescritto l'esame A, che dà sempre un risultato positivo quando il paziente ha la malattia e quasi mai positivo quando non ce l'ha. L'esame ha dato un esito positivo, ed ero pronto a prescrivere il ricovero quando Rossi mi ha informato, per la prima volta, che era diabetico. Questa informazione complica le cose in quanto, pur non modificando la mia stima iniziale che attribuiva il 60% di possibilità di avere la malattia, ciò altera l'interpretazione dei risultati dell'esame A. Infatti l'esame A, che non dà mai un risultato positivo quando il paziente non ha la malattia in questione, fornisce invece un risultato positivo nel 30% delle volte nel caso di pazienti diabetici che non soffrono della malattia. Ora cosa devo fare? Prescrivere altri esami o il ricovero?"

Soluzione Per decidere se prescrivere o meno il ricovero, il dottore deve prima calcolare la nuova probabilità che Rossi abbia la malattia sapendo che l'esame A ha dato un esito positivo. Sia D l'evento "Rossi ha la malattia" ed E l'evento "Rossi è positivo al test A". La probabilità cercata $P(D|E)$ si ottiene allora dalla formula

$$P(D|E) = \frac{P(DE)}{P(E)}$$
$$= \frac{P(D)P(E|D)}{P(E|D)P(D) + P(E|D^c)P(D^c)}$$
$$= \frac{(0.6)1}{1(0.6) + (0.3)(0.4)}$$
$$= 0.833$$

Si osservi che si è calcolata la probabilità di un risultato positivo condizionando sul fatto che Rossi abbia o non abbia la malattia, e si è usata l'informazione che Rossi è diabetico per dire che la probabilità condizionata di un esito positivo al test sapendo che non ha la malattia, $P(E|D^c)$, è uguale a 0.3. Ora quindi il dottore è certo per più dell'80% che Rossi ha la malattia, e deve quindi prescrivere il ricovero. ■

Esempio 3f. A un certo stadio di una inchiesta investigativa l'ispettore è convinto al 60% della colpevolezza di un indagato. Supponiamo ora che l'ispettore acquisisca una *nuova* prova che indica che il colpevole ha una certa caratteristica (come l'essere mancino, calvo, o con capelli castani). Se il 20% della popolazione e il sospetto possiedono questa caratteristica, l'ispettore come modificherà la valutazione sulla colpevolezza dell'indagato?

Soluzione Indicando con G l'evento "l'indagato è il colpevole" e con C l'evento "l'indagato possiede la caratteristica del criminale" si ha

$$P(G|C) = \frac{P(GC)}{P(C)}$$
$$= \frac{P(C|G)P(G)}{P(C|G)P(G) + P(C|G^c)P(G^c)}$$
$$= \frac{1(0.6)}{1(0.6) + (0.2)(0.4)}$$
$$\approx 0.882$$

dove abbiamo supposto che la probabilità che l'indagato abbia la caratteristica sapendo che è innocente sia pari a 0.2, la quota di popolazione che possiede la caratteristica. ■

Esempio 3g. Nel campionato del mondo di bridge che si è svolto a Buenos Aires nel maggio 1965, la famosa coppia inglese di bridgisti formata da Terrence Reese e Boris Schapiro è stata accusata di barare per aver utilizzato un sistema di segnali con le dita per indicare il numero di cuori tenuto dai giocatori. Reese e Schapiro respinsero l'accusa, e un processo fu infine istituito dalla lega inglese di bridge. Le udienze del processo assomigliavano a quelle di un processo legale con una accusa e una difesa, entrambi con la possibilità di chiamare e fare domande

incrociate ai testimoni. Nel corso delle udienze l'accusa esaminò le mani giocate da Reese e Schapiro, affermando che esse erano compatibili con l'ipotesi che fossero colpevoli di avere acquisito illegalmente le informazioni sul seme dei cuori. A questo punto la difesa osservò che le mani giocate erano anche totalmente compatibili con il loro modo di giocare. Ciò malgrado, l'accusa argomentò che, dato che il loro modo di giocare era compatibile con l'ipotesi di colpevolezza, ciò doveva essere contato come una prova a favore di questa ipotesi. Cosa pensate del ragionamento dell'accusa?

Soluzione Il problema è fondamentalmente quello di determinare come l'introduzione di una nuova prova (nell'esempio precedente, le mani giocate) modifica la probabilità di un'ipotesi particolare. Ora, se H indica una particolare ipotesi (come la colpevolezza di Reese e Schapiro), ed E è la nuova prova, allora

$$P(H|E) = \frac{P(HE)}{P(E)}$$

$$= \frac{P(E|H)P(H)}{P(E|H)P(H) + P(E|H^c)[1 - P(H)]} \tag{3.2}$$

dove $P(H)$ è la nostra valutazione di verosimiglianza dell'ipotesi prima dell'acquisizione della nuova prova. Quest'ultimo corrobora l'ipotesi se esso rende l'ipotesi più probabile, cioè se $P(H|E) \geq P(H)$. Dalla Formula (3.2) si desume che ciò accadrà solo se

$$P(E|H) \geq P(E|H)P(H) + P(E|H^c)[1 - P(H)]$$

o, equivalentemente, quando

$$P(E|H) \geq P(E|H^c)$$

In altri termini, una nuova prova si può considerare a supporto di una particolare ipotesi solo se il suo realizzarsi è più probabile quando l'ipotesi è vera che quando l'ipotesi è falsa. Infatti, la nuova probabilità dell'ipotesi dipende dalla probabilità iniziale e dal quoziente di queste probabilità condizionate, dato che dalla Formula (3.2),

$$P(H|E) = \frac{P(H)}{P(H) + [1 - P(H)]\dfrac{P(E|H^c)}{P(E|H)}}$$

Pertanto, nel problema considerato, le giocate fatte si possono considerare a supporto dell'ipotesi di colpevolezza solo se queste giocate fossero state più probabili se la coppia barava anziché no. L'accusa, che non ha mai fatto questa affermazione, è quindi nel torto se asserisce che le giocate supportano l'ipotesi di colpevolezza. ■

Esempio 3h. I gemelli possono essere identici o diversi. Tecnicamente i gemelli identici sono chiamati monozigoti, quando l'ovulo è fecondato da un unico spermatozoo, per poi dividersi in due parti geneticamente uguali. In particolare, due gemelli identici condividono lo stesso insieme di geni. I gemelli diversi, detti eterozigoti, nascono quando la donna rilascia più di un ovulo durante l'ovulazione,

ognuno dei quali è fecondato da un diverso spermatozoo. Geneticamente due gemelli eterozigoti non si assomigliano più di due fratelli nati in tempi diversi. Nella Contea di Los Angeles in California alcuni scienziati hanno interpellato uno statistico per stimare la proporzione di gemelli identici tra tutti quelli nati nella Contea. Lo statistico inizialmente chiese ai vari ospedali della contea di registrare le nascite di gemelli, indicando di volta in volta se si trattava di gemelli identici o diversi. Gli ospedali tuttavia ribatterono che capire se due gemelli siano o no identici non era facile, e che ciò avrebbe richiesto degli studi complessi e costosi sul DNA che l'ospedale non si poteva permettere, nonché il permesso dei genitori stessi dei gemelli. Dopo qualche riflessione, lo statistico si limitò a chiedere agli ospedali di elencare le nascite di gemelli con accanto l'indicazione se fossero dello stesso sesso. Quando i dati mostrarono che approssimativamente il 64% dei gemelli avevano lo stesso sesso, lo statistico affermò che la proporzione di gemelli identici è approssimativamente del 28%. Spiegare il ragionamento fatto dallo statistico.

Soluzione Lo statistico ha senz'altro pensato che due gemelli identici sono necessariamente dello stesso sesso, mentre quelli diversi, avendo fra loro le stesse differenze genetiche di due fratelli qualunque, sono dello stesso sesso con probabilità 1/2. Sia I l'evento che una coppia di gemelli sia identica, e sia SS l'evento che una coppia di gemelli sia dello stesso sesso. Condizionando a seconda che la coppia di gemelli sia identica o meno si ottiene

$$P(SS) = P(SS|I)P(I) + P(SS|I^c)P(I^c)$$

ovvero

$$P(SS) = 1 \times P(I) + \frac{1}{2} \times [1 - P(I)] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(I)$$

che assieme a $P(SS) \approx 0.64$ porge il risultato

$$P(I) \approx 0.28$$

■

La modifica della probabilità di una ipotesi quando si introduce una nuova prova si può esprimere in modo compatto in funzione del *rapporto a favore* (*odd ratio* in inglese) di tale ipotesi, dove il concetto di rapporto a favore è definito come segue.

Definizione

Il rapporto a favore di un evento A è definito da

$$\frac{P(A)}{P(A^c)} = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$$

In altri termini, il rapporto a favore di un evento A esprime di quanto è più probabile che l'evento A si realizzi rispetto al fatto che l'evento non si realizzi. Ad esempio, se $P(A) = \frac{2}{3}$, allora $P(A) = 2P(A^c)$, così il rapporto a favore è uguale a 2. Se il rapporto a favore è uguale ad α, si dice comunemente che le possibilità sono "α a 1" a favore dell'ipotesi.

Consideriamo ora una ipotesi H che sia vera con probabilità $P(H)$ e supponiamo di introdurre una nuova prova E. Allora le probabilità condizionate, dato E, che H sia vera e che H non sia vera sono date da

$$P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E)} \qquad P(H^c|E) = \frac{P(E|H^c)P(H^c)}{P(E)}$$

Pertanto, il nuovo rapporto a favore a seguito dell'introduzione della prova E è dato da

$$\boxed{\frac{P(H|E)}{P(H^c|E)} = \frac{P(H)}{P(H^c)} \frac{P(E|H)}{P(E|H^c)}} \tag{3.3}$$

Il nuovo valore del rapporto a favore di H è il suo vecchio valore moltiplicato per il quoziente della probabilità condizionata della nuova prova supposto che H è vera con la probabilità condizionata della nuova prova supposto che H è falsa. Ciò conferma quanto si è visto nell'Esempio 3f: il rapporto a favore, e quindi la probabilità di H, aumenta se la nuova prova è più probabile quando H è vera che quando H è falsa. Analogamente, il rapporto a favore decresce quando la nuova prova è più probabile quando H è falso che quando H è vero.

Esempio 3i. Un'urna contiene due monete di tipo A e una moneta di tipo B. Quando si lancia una moneta di tipo A viene testa con probabilità 1/4, mentre quando si lancia una moneta di tipo B viene testa con probabilità 3/4. Supponiamo di scegliere a caso una moneta dall'urna e di lanciarla in seguito. Se viene testa, qual è la probabilità che la moneta sia di tipo A?

Soluzione Sia A l'evento "si lancia una moneta di tipo A", e $B = A^c$ l'evento che sia lanciata una moneta di tipo B. Vogliamo calcolare $P(A|\text{testa})$, dove per "testa" intendiamo l'evento che la moneta abbia dato testa nel lancio. Dalla equazione (3.3) si ha che

$$\frac{P(A|\text{testa})}{P(A^c|\text{testa})} = \frac{P(A)}{P(B)} \frac{P(\text{testa}|A)}{P(\text{testa}|B)}$$

$$= \frac{2/3}{1/3} \frac{1/4}{3/4} = 2/3$$

Pertanto il rapporto a favore di A è 2/3 : 1 o, equivalentemente, la probabilità di aver lanciato la moneta di tipo A è pari a 2/5. ■

La Formula (3.1) si può generalizzare come segue: supponiamo che $F_1, F_2, \ldots, F_n$ siano degli eventi a due a due disgiunti e di probabilità positiva, tali che

$$\bigcup_{i=1}^{n} F_i = S$$

Ciò significa che si realizza uno e uno solo degli eventi $F_1, F_2, \ldots, F_n$. Scrivendo che

$$E = \bigcup_{i=1}^{n} EF_i$$

e osservando che gli eventi EF_i, $i = 1, \ldots, n$ sono due a due disgiunti, si ottiene che

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(EF_i)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} P(E|F_i)P(F_i) \tag{3.4}$$

La Formula (3.4), nota anche come *legge delle probabilità totali*, mostra quindi che, dati gli eventi $F_1, F_2, \ldots, F_n$ dei quali uno e uno solo si realizza, si può ottenere $P(E)$ calcolando dapprima le probabilità condizionate rispetto agli eventi F_i. La probabilità cercata $P(E)$ è allora la media ponderata delle $P(E|F_i)$, dove il peso di ciascun termine è uguale alla probabilità dell'evento rispetto al quale si condiziona.

Esempio 3j. Nell'Esempio 5j del Capitolo 2, abbiamo studiato la probabilità che, in un mazzo mescolato di 52 carte, la carta successiva al primo asso sia una carta determinata a priori; con un argomento combinatorio abbiamo concluso che tale probabilità è pari a $\frac{1}{52}$. Ritroviamo qui il risultato attraverso un ragionamento probabilistico basato sul condizionamento. Sia E l'evento che la carta che segue il primo asso del mazzo sia una data carta, diciamo la carta x. Per calcolare $P(E)$, ignoriamo la carta x e condizioniamo sulle possibili sequenze ordinate $\mathbf{O}$ formate dalle rimanenti 51 carte del mazzo al quale è stata tolta la carta x: si ha

$$P(E) = \sum_{\mathbf{O}} P(E|\mathbf{O})P(\mathbf{O})$$

Ora, data una sequenza $\mathbf{O}$, vi sono 52 modi possibili per inserire la carta x in posizione 1, 2,..., 52. Inoltre, ognuno dei 52! ordinamenti del mazzo iniziale è ugualmente possibile: di conseguenza, condizionando rispetto a $\mathbf{O}$, ognuno dei 52 ordinamenti possibili è ugualmente probabile ed è quindi $P(E|\mathbf{O}) = 1/52$, da cui $P(E) = 1/52$[1]. ■

Siano come sopra $F_1, F_2, \ldots, F_n$ degli eventi a due a due disgiunti ed esaustivi (cioè che si realizzi esattamente uno di loro).

Supponiamo ora che E si sia realizzato e di voler determinare quale degli F_j si sia anch'esso realizzato. Allora la (3.4) permette di dedurre la proposizione seguente.

Proposizione 3.1

$$P(F_j|E) = \frac{P(EF_j)}{P(E)}$$
$$= \frac{P(E|F_j)P(F_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(E|F_i)P(F_i)} \tag{3.5}$$

[1] La somma delle probabilità $P(\mathbf{O})$ al variare di $\mathbf{O}$ è infatti uguale a 1 [*N.d.T.*].

La Formula (3.5) è nota come formula di Bayes, in onore del filosofo inglese Thomas Bayes. Se pensiamo agli eventi F_j come a delle possibili "ipotesi" relative a un fatto specifico, la formula di Bayes si può interpretare come il modo in cui le valutazioni iniziali su queste ipotesi fatte prima dell'esperimento [cioè le $P(F_j)$] si debbano modificare una volta che si conosca l'esito dell'esperimento.

Esempio 3k. Un aereo è scomparso e si presume che sia finito, con uguale probabilità, in una di 3 possibili zone. Sia $1 - \beta_i$ la probabilità di rintracciare l'aereo nella zona i, se l'aereo si trova effettivamente nella zona i, $i = 1, 2, 3$. (Le costanti β_i sono le probabilità di non recuperare l'aereo nella zona i; esse dipendono generalmente dalle condizioni geografiche e ambientali.) Qual è la probabilità condizionata che l'aereo si trovi nella zona i, sapendo che le ricerche nella zona 1 hanno dato esito negativo, $i = 1, 2, 3$?

Soluzione Sia R_i, $i = 1, 2, 3$, l'evento "l'aereo si trova nella zona i" e sia E l'evento "la ricerca nella zona 1 ha dato esito negativo". Dalla formula di Bayes si ha

$$\begin{aligned} P(R_1|E) &= \frac{P(ER_1)}{P(E)} \\ &= \frac{P(E|R_1)P(R_1)}{\sum_{i=1}^{3} P(E|R_i)P(R_i)} \\ &= \frac{(\beta_1)\frac{1}{3}}{(\beta_1)\frac{1}{3} + (1)\frac{1}{3} + (1)\frac{1}{3}} \\ &= \frac{\beta_1}{\beta_1 + 2} \end{aligned}$$

Per $j = 2, 3$,

$$\begin{aligned} P(R_j|E) &= \frac{P(E|R_j)P(R_j)}{P(E)} \\ &= \frac{(1)\frac{1}{3}}{(\beta_1)\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{\beta_1 + 2} \qquad j = 2, 3 \end{aligned}$$

Si noti che la probabilità aggiornata (cioè condizionata) che l'aereo si trovi nella zona j, sapendo che le ricerche nella zona 1 non lo hanno individuato, è maggiore della probabilità iniziale che l'aereo si trovasse nella zona j se $j \neq 1$ ed è inferiore della probabilità iniziale se $j = 1$; ciò conferma l'intuizione in quanto il fatto di non trovare l'aereo in una data regione dovrebbe far diminuire la probabilità condizionata che esso vi si trovi e aumentare le possibilità di trovarsi altrove. Inoltre, la probabilità condizionata che l'aereo si trovi nella regione 1,

sapendo che le ricerche nella stessa hanno dato esito negativo, è una funzione crescente della probabilità β_1; anche questo è conforme all'intuizione secondo la quale più è grande β_1, più è ragionevole attribuire l'insuccesso della ricerca alla "sfortuna"che al fatto che l'aereo non ci sia. Analogamente, $P(R_j|E)$, $j \neq 1$ è una funzione decrescente di β_1. ■

Il prossimo esempio è stato spesso utilizzato dagli studenti più spregiudicati dei corsi di probabilità per guadagnare soldi a scapito dei loro colleghi meno illuminati.

Esempio 3l. Si supponga di disporre di 3 carte identiche per la forma, ma che entrambe le facce della prima siano colorate di rosso, che entrambe le facce della seconda siano colorate di nero e che la terza carta abbia una faccia rossa e una faccia nera. Le 3 carte sono mescolate e inserite in un cappello, e una carta è scelta a caso e appoggiata sul tavolo. Se la parte superiore della carta scelta è rossa, qual è la probabilità che l'altra parte sia nera?

Soluzione Indichiamo con RR, NN e RN, rispettivamente, gli eventi riferiti alla carta scelta: "le due facce sono rosse", "le due facce sono nere" e "una faccia è nera, l'altra è rossa". Se R è l'evento "la faccia visibile della carta scelta è rossa", la probabilità cercata vale

$$P(RN|R) = \frac{P(RN \cap R)}{P(R)}$$

$$= \frac{P(R|RN)P(RN)}{P(R|RR)P(RR) + P(R|RN)P(RN) + P(R|NN)P(NN)}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)}{(1)\left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) + 0\left(\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{3}$$

Pertanto la risposta è $\frac{1}{3}$. Alcuni studenti ritengono che la risposta corretta sia $\frac{1}{2}$ pensando erroneamente che se appare una faccia rossa, si presentino due casi ugualmente possibili: che la carta sia rossa/rossa o che la carta sia rossa/nera. Il loro errore, tuttavia, consiste nel ritenere che questi due eventi siano ugualmente probabili. Infatti, se pensiamo che le carte abbiano due facce distinte, l'esperimento considerato ha 6 esiti ugualmente probabili – R_1, R_2, N_1, N_2, R_3, N_3 – dove l'esito è R_1 se è visibile la prima faccia della carta rossa/rossa, R_2 se è visibile la seconda faccia della carta rossa/rossa, R_3 se è visibile la faccia rossa della carta rossa/nera, e così via. Dato che la faccia coperta sarà nera solo se l'esito è R_3, si ritrova che la probabilità condizionata di R_3 sapendo che si è realizzato R_1 o R_2 o R_3, è evidentemente uguale a $\frac{1}{3}$. ■

Esempio 3m. Una coppia si è appena trasferita; in città si sa solo che hanno due figli. Qualcuno incontra la madre per strada a passeggio con uno dei due figli. Se il figlio è una femmina, qual è la probabilità che i figli siano entrambe femmine?

Soluzione Introduciamo innanzitutto gli eventi seguenti:

F_1: il primogenito è una femmina.
F_2: il secondogenito è una femmina.
F: il bambino a passeggio con la mamma è una femmina.

Indichiamo anche con M_1, M_2, M gli eventi analoghi dove "femmina" è sostituito da "maschio". Ora, la probabilità cercata è $P(F_1F_2|F)$, che è data da:

$$P(F_1F_2|F) = \frac{P(F_1F_2F)}{P(F)}$$
$$= \frac{P(F_1F_2)}{P(F)}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|F_1F_2)P(F_1F_2) + P(F|F_1M_2)P(F_1M_2) \\ &\quad + P(F|M_1F_2)P(M_1F_2) + P(F|M_1M_2)P(M_1M_2) \\ &= P(F_1F_2) + P(F|F_1M_2)P(F_1M_2) + P(F|M_1F_2)P(M_1F_2) \end{aligned}$$

dove per ottenere l'ultima formula si è usato il fatto che $P(F|F_1F_2) = 1$ e $P(F|M_1M_2) = 0$. Se ora facciamo l'ipotesi standard che i quattro casi possibili siano ugualmente probabili, otteniamo che

$$\begin{aligned} P(F_1F_2|F) &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + P(F|F_1M_2)/4 + P(F|M_1F_2)/4} \\ &= \frac{1}{1 + P(F|F_1M_2) + P(F|M_1F_2)} \end{aligned}$$

La risposta dipende pertanto da quale ipotesi si decide di fare sulle probabilità condizionate che il figlio visto a passeggio con la madre sia una femmina dato l'evento F_1M_2, e che il figlio visto a passeggio con la madre sia femmina dato l'evento F_2M_1. Ad esempio se supponiamo, indipendentemente dal sesso dei figli, che il figlio a passeggio con la madre sia il primogenito con una probabilità uguale a p, allora

$$P(F|F_1M_2) = p = 1 - P(F|M_1F_2)$$

e ciò implica che

$$P(F_1F_2|F) = \tfrac{1}{2}$$

D'altro lato se, nel caso in cui i ragazzi hanno sessi diversi, supponiamo che la madre sceglierà di portare a passeggio la femmina con probabilità q, indipendente dall'ordine di nascita dei figli, si ha

$$P(F|F_1M_2) = P(F|M_1F_2) = q$$

e ciò conduce a

$$P(F_1F_2|F) = \frac{1}{1 + 2q}$$

Ad esempio, se avessimo $q = 1$, il che significa che la madre sceglierà sempre di uscire con una figlia, la probabilità condizionata cercata varrebbe $\frac{1}{3}$; ciò è in accordo con quanto trovato nell'Esempio 2b dato che vedere la madre con la figlia è equivalente ora al fatto che vi sia almeno una figlia.

Pertanto il problema così formulato non ha soluzione. Infatti, anche facendo l'ipotesi usuale di equiprobabilità dei generi, sono necessarie altre ipotesi prima di fornire la soluzione. Ciò accade in quanto lo spazio campionario dell'esperimento consiste dei vettori del tipo (s_1, s_2, i), dove s_1 è il sesso del primogenito, s_2 è il sesso del secondogenito, e $i = 1$ o 2 a seconda che il figlio a passeggio con la madre sia, rispettivamente, il primogenito o il secondogenito. Ne segue che, per determinare le probabilità degli eventi dello spazio campionario, non è sufficiente fare solo delle ipotesi sul sesso dei figli, ma che occorre anche fare delle ipotesi sulle probabilità condizionate di quale figlio è con la madre dato il sesso dei figli. ■

Esempio 3n. Una scatola contiene varie lampadine di 3 tipi diversi. La probabilità che una lampadina di tipo 1 duri più di 1000 ore è pari a 0.7, mentre essa vale 0.4 per le lampadine di tipo 2 e 0.3 per quelle di tipo 3. Si supponga che il 20% delle lampadine della scatola sia di tipo 1, il 30% sia di tipo 2 e il restante 50% di tipo 3.

(a) Qual è la probabilità che una lampadina scelta a caso duri più di 1000 ore?

(b) Sapendo che la lampadina prescelta dura più di 1000 ore, qual è la probabilità condizionata che si tratti di una lampadina di tipo $j = 1, 2, 3$?

Soluzione (a) Sia A l'evento "la lampadina scelta dura più di 1000 ore", e sia F_j l'evento: "è stata scelta una lampadina di tipo j" con $j = 1, 2, 3$. Per calcolare $P(A)$ condizioniamo al tipo di lampadina, ottenendo così

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|F_1)P(F_1) + P(A|F_2)P(F_2) + P(A|F_3)P(F_3) \\ &= (0.7)(0.2) + (0.4)(0.3) + (0.3)(0.5) = 0.41 \end{aligned}$$

Vi è quindi il 41% di possibilità che la lampadina scelta duri più di 1 000 ore.

(b) La probabilità cercata si ottiene tramite la formula di Bayes:

$$\begin{aligned} P(F_j|A) &= \frac{P(AF_j)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A|F_j)P(F_j)}{0.41} \end{aligned}$$

Quindi,

$$P(F_1|A) = (0.7)(0.2)/0.41 = 14/41$$

$$P(F_2|A) = (0.4)(0.3)/0.41 = 12/41$$

$$P(F_3|A) = (0.3)(0.5)/0.41 = 15/41$$

Ad esempio, mentre la probabilità iniziale di scegliere una lampadina di tipo 1 è solo 0.2, l'informazione che la lampadina sia durata più di 1000 ore porta la probabilità di questo evento a $14/41 \approx 0.341$. ■

Esempio 3o. Un assassino ha lasciato delle tracce del suo DNA sulla scena del delitto. La Polizia Scientifica è riuscita a identificare solo cinque marker; ora una persona innocente ha, indipendentemente[2], un DNA che coincide su quei cinque marker con probabilità pari a 10^{-5}. La Polizia ritiene che il colpevole sia uno tra il milione di residenti della regione. Diecimila di questi sono stati rilasciati dalla prigione negli ultimi dieci anni e una scheda del loro DNA è agli archivi. Prima di consultare gli archivi, il capo della Polizia ritiene che ciascuno dei diecimila ex detenuti abbia una probabilità pari ad α di essere l'autore del delitto in questione, mentre che questa valga β per le altre 990 000 persone; porremo $\alpha = c\beta$. (Cioè, la probabilità che un ex detenuto sia colpevole è pari a c volte quella che lo sia un'altra persona non ex detenuta.) Confrontando poi il DNA del colpevole con quelli dell'archivio degli ex detenuti, si vede che Pietro P. è l'unico il cui DNA è compatibile con quello dell'assassino. Supponendo che le valutazione sulle probabilità α e β elaborate dal capo della Polizia siano corrette, qual è la probabilità che Pietro P. sia colpevole?

Soluzione Osserviamo innanzitutto che, dato che la somma delle probabilità deve fare 1, si ha

$$1 = 10\,000\alpha + 990\,000\beta = (10\,000c + 990\,000)\beta$$

Pertanto

$$\beta = \frac{1}{10\,000c + 990\,000}, \qquad \alpha = \frac{c}{10\,000c + 990\,000}$$

Sia ora C l'evento "Pietro P. è colpevole", e U l'evento che Pietro P. sia l'unico sui diecimila schedati ad avere un DNA compatibile con l'assassino. Allora,

$$P(C|U) = \frac{P(CU)}{P(U)}$$

$$= \frac{P(C)P(U|C)}{P(U|C)P(C) + P(U|C^c)P(C^c)}$$

Se Pietro P. è colpevole, egli sarà l'unico degli ex detenuti ad avere un DNA compatibile se nessuno degli altri dell'archivio è compatibile. Pertanto,

$$P(U|C) = (1 - 10^{-5})^{9999}$$

Definiamo ora l'evento V "tutti gli ex-detenuti sono innocenti". Abbiamo che

$$P(U|C^c) = \frac{P(UC^c)}{P(C^c)} = \frac{P(UVC^c)}{P(C^c)}$$

essendo UC^C contenuto in V. Ora

$$P(UVC^c) = P(C^c)P(V|C^c)P(U|VC^c)$$

e quindi

$$P(U|C^c) = P(V|C^c)P(U|VC^c)$$

[2] La nozione di indipendenza verrà definita nella Sezione 3.4 [*N.d.T.*].

Ora, sapendo che Pietro P. è innocente, la probabilità condizionata che tutti gli altri ex detenuti dell'archivio lo siano anch'essi è

$$P(V|C^c) = \frac{P(V)}{P(C^c)} = \frac{1 - 10\,000\alpha}{1 - \alpha}$$

Inoltre, la probabilità condizionata, data la loro innocenza, che l'unico ex detenuto che abbia un DNA compatibile con quello dell'assassino sia Pietro P., ovvero $P(U|VC^c)$, per l'ipotesi di indipendenza (condizionata)[3] è pari a $10^{-5}(1 - 10^{-5})^{9999}$. Di conseguenza,

$$P(U|C^c) = 10^{-5}\left(\frac{1 - 10\,000\alpha}{1 - \alpha}\right)(1 - 10^{-5})^{9999}$$

Dato che $P(C) = \alpha$, si deduce allora che

$$P(C|U) = \frac{\alpha}{\alpha + 10^{-5}(1 - 10\,000\alpha)} = \frac{1}{0.9 + \frac{10^{-5}}{\alpha}}$$

Così se ad esempio il capo della Polizia è convinto inizialmente che la probabilità della colpevolezza di un ex detenuto sia 100 volte maggiore rispetto a quella di uno che non è stato in prigione (ovvero che $c = 100$), allora $\alpha = \frac{1}{19\,900}$ e

$$P(C|U) = \frac{1}{1.099} \approx 0.9099$$

Se invece il capo della Polizia è convinto inizialmente che il rapporto appropriato tra le probabilità sia $c = 10$, allora $\alpha = \frac{1}{109\,000}$ e

$$P(C|U) = \frac{1}{1.99} \approx 0.5025$$

Se invece il capo della Polizia ritiene inizialmente che il colpevole possa essere allo stesso modo un ex detenuto come un qualunque abitante della regione $(c = 1)$ allora $\alpha = 10^{-6}$ e

$$P(C|U) = \frac{1}{10.9} \approx 0.0917$$

La probabilità cercata varia quindi da circa il 9% nel caso in cui il capo della Polizia ritenga inizialmente che tutti i cittadini abbiano la stessa probabilità di essere colpevoli, a circa il 91% quando egli ritenga che gli ex detenuti abbiano inizialmente 100 volte più possibilità della gente comune di essere colpevoli. ■

[3] Si utilizza qui la nozione di indipendenza condizionata, che verrà presentata nella Sezione 3.5 [*N.d.T.*].

3.4 EVENTI INDIPENDENTI

Gli esempi precedenti di questo capitolo mostrano che $P(E|F)$, la probabilità condizionata di E dato F, non è generalmente uguale a $P(E)$, la probabilità non condizionata di E. In altri termini, la conoscenza della realizzazione dell'evento F modifica in generale le possibilità del realizzarsi o meno di E. Nei casi particolari nei quali $P(E|F)$ coincide con $P(E)$, diciamo che E è indipendente da F. Cioè, E è indipendente da F se la conoscenza della realizzazione di F non modifica la probabilità che si realizzi E.

Se $P(F) > 0$, dalla formula $P(E|F) = P(EF)/P(F)$, si vede che E è indipendente da F se

$$P(EF) = P(E)P(F) \tag{4.1}$$

Ora la Formula (4.1) è simmetrica in E ed F, pertanto se $P(E) > 0$ e $P(F) > 0$, l'evento E è indipendente da F se F è indipendente da E e viceversa. Diamo la seguente definizione che include anche i casi in cui $P(E) = 0$ o $P(F) = 0$.

Definizione

Due eventi E ed F si dicono *indipendenti* se vale la Formula (4.1). Due eventi che non sono indipendenti si dicono *dipendenti*.

Esempio 4a. Si sceglie a caso una carta da un mazzo ordinario di 52 carte. Siano E l'evento "la carta scelta è un asso" e F l'evento "la carta scelta è di picche". Gli eventi E ed F sono indipendenti. Infatti $P(EF) = \frac{1}{52}$, mentre $P(E) = \frac{4}{52}$ e $P(F) = \frac{13}{52}$. ■

Esempio 4b. Si lanciano due monete, e si ritiene che i 4 possibili esiti dei lanci siano equiprobabili. Se E è l'evento "la prima moneta dà croce" ed F è l'evento "la seconda moneta dà testa", allora E ed F sono indipendenti, dato che $P(EF) = P(\{(C,T)\}) = \frac{1}{4}$; mentre $P(E) = P(\{(C,C),(C,T)\}) = \frac{1}{2}$ e $P(F) = P(\{(C,T),(T,T)\}) = \frac{1}{2}$. ■

Esempio 4c. Supponiamo di lanciare 2 dadi non truccati. Sia E_1 l'evento "la somma dei dadi è uguale a 6" e F l'evento "il primo dado dà 4". Allora

$$P(E_1F) = P(\{(4,2)\}) = \tfrac{1}{36}$$

mentre

$$P(E_1)P(F) = \left(\tfrac{5}{36}\right)\left(\tfrac{1}{6}\right) = \tfrac{5}{216}$$

Di conseguenza E_1 e F non sono indipendenti. Intuitivamente ciò è chiaro in quanto se ci interessa ottenere 6 (con due dadi), siamo relativamente fortunati se il primo dado dà 4 (o ciascuno dei numeri 1, 2, 3, 4, 5), in quanto c'è la possibilità di fare 6. Invece, se il primo dado dà 6, non c'è nessuna possibilità di fare 6. In altri termini, la possibilità di fare 6 con i due dadi dipende dal numero ottenuto con il primo dado; pertanto E_1 e F non possono essere indipendenti.

Consideriamo ora l'evento E_2 "la somma dei dadi è uguale a 7". È vero che E_2 è indipendente da F? La risposta è sì, dato che

$$P(E_2F) = P(\{(4,3)\}) = \frac{1}{36}$$

mentre

$$P(E_2)P(F) = \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36}$$

Lasciamo al lettore la giustificazione intuitiva di questo fatto. ■

Esempio 4d. Indichiamo con E l'evento "il prossimo Presidente del Consiglio sarà del centro-destra" e con F l'evento "l'anno prossimo ci sarà un forte terremoto in Italia"; la maggior parte delle persone ritiene che E ed F siano indipendenti. Invece, vi sarebbero delle controversie nell'affermare che E è indipendente dall'evento "ci sarà un periodo di recessione nei due anni che seguono le elezioni". ■

Proviamo ora che se E è indipendente da F allora E è indipendente anche da F^c.

Proposizione 4.1

Siano E ed F due eventi indipendenti. Allora E ed F^c sono indipendenti.

Dimostrazione: Supponiamo che E ed F siano indipendenti. Dato che $E = EF \cup EF^c$, e che EF è disgiunto da EF^c, si ha che

$$\begin{aligned} P(E) &= P(EF) + P(EF^c) \\ &= P(E)P(F) + P(EF^c) \end{aligned}$$

o, equivalentemente,

$$\begin{aligned} P(EF^c) &= P(E)[1 - P(F)] \\ &= P(E)P(F^c) \end{aligned}$$

come volevasi dimostrare. ✦

Pertanto, se E è indipendente da F, la probabilità che E si realizzi non è modificata dalla realizzazione o meno di F.

Supponiamo ora che E sia indipendente da F e da G. È vero che E è indipendente da FG? La risposta, sorprendentemente, è no. Vediamolo con un esempio.

Esempio 4e. Si lanciano due dadi non truccati. Sia E l'evento "la somma dei dadi è 7". Sia F l'evento "il primo dado dà 4" e G l'evento "il secondo dado dà 3". Sappiamo dall'Esempio 4c che E è indipendente da F, e lo stesso tipo di ragionamento mostra che E e G sono indipendenti. È chiaro però che E non è indipendente da FG [essendo $P(E|FG) = 1$].

■

Per definire l'indipendenza di tre eventi E, F, G sembra opportuno, ispirandoci dall'ultimo esempio, non limitarsi alla richiesta di indipendenza di tutte le $\binom{3}{2}$ coppie di eventi. Diamo quindi la seguente definizione.

Definizione

Tre eventi E, F, G si dicono indipendenti se

$$\begin{aligned} P(EFG) &= P(E)P(F)P(G) \\ P(EF) &= P(E)P(F) \\ P(EG) &= P(E)P(G) \\ P(FG) &= P(F)P(G) \end{aligned}$$

Si osservi che se E, F, G sono indipendenti, allora E è indipendente da ogni evento si formi a partire da F e G. Ad esempio E è indipendente da $F \cup G$, essendo

$$\begin{aligned} P[E(F \cup G)] &= P(EF \cup EG) \\ &= P(EF) + P(EG) - P(EFG) \\ &= P(E)P(F) + P(E)P(G) - P(E)P(FG) \\ &= P(E)[P(F) + P(G) - P(FG)] \\ &= P(E)P(F \cup G) \end{aligned}$$

Ovviamente, la nozione di indipendenza si può estendere a più di 3 eventi. Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ si dicono indipendenti se per ogni sottoinsieme $E_{1'}, E_{2'}, \ldots, E_{r'}$, $r \leq n$, di questi eventi si ha

$$P(E_{1'}E_{2'} \cdots E_{r'}) = P(E_{1'})P(E_{2'}) \cdots P(E_{r'})$$

Infine, diciamo che infiniti eventi sono indipendenti se ogni sottoinsieme finito di essi è formato da eventi indipendenti.

Accade talvolta che un esperimento di probabilità consista nell'effettuare una successione di sotto-esperimenti. Ad esempio, se l'esperimento consiste nel lanciare ripetutamente una moneta, si può pensare a ogni lancio come a un sotto-esperimento. In molti casi è ragionevole supporre che gli esiti di ogni gruppo di sotto-esperimenti non abbia effetti sugli esiti degli altri sotto-esperimenti. In tal caso diciamo che i sotto-esperimenti sono indipendenti. Più precisamente, diciamo che i sotto-esperimenti sono indipendenti se ogni successione di eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$, dove E_i è un generico evento la cui realizzazione dipende esclusivamente dall'esito dell'i-esimo sotto-esperimento, costituisce un insieme di eventi indipendenti.

Se tutti i sotto-esperimenti sono identici – cioè se ogni sotto-esperimento ha lo stesso spazio campionario e la stessa funzione di probabilità sui suoi eventi – i sotto-esperimenti vengono chiamati *prove*.

Esempio 4f. Si realizza una sequenza infinita di prove indipendenti. Ogni prova ha due esiti possibili: il successo con probabilità p o l'insuccesso con probabilità $1 - p$. Qual è la probabilità che

(a) vi sia almeno un successo nelle prime n prove;
(b) vi siano esattamente k successi nelle prime n prove;
(c) tutte le prove abbiano successo?

Soluzione Per determinare la probabilità di avere almeno un successo nelle prime n prove, è più semplice determinare prima la probabilità dell'evento complementare, cioè che non vi siano successi nelle prime n prove. Se indichiamo con E_i l'evento dell'insuccesso alla prova i-esima, la probabilità che non vi siano successi è, per l'indipendenza,

$$P(E_1E_2\cdots E_n) = P(E_1)P(E_2)\cdots P(E_n) = (1 - p)^n$$

Pertanto la risposta ad (a) è $1 - (1 - p)^n$.

Per risolvere (b), consideriamo una sequenza particolare dei primi n esiti contenente k successi e $n - k$ insuccessi. Ognuna di queste sequenze si realizzerà, per l'ipotesi di indipendenza, con probabilità $p^k(1 - p)^{n-k}$. Dato che vi sono $\binom{n}{k}$ sequenze di questo tipo (vi sono $n!/k!\,(n - k)!$ permutazioni di k successi e $n - k$ insuccessi), la probabilità cercata in (b) è data da

$$P\{\text{esattamente } k \text{ successi}\} = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$$

Per rispondere a (c), osserviamo che la probabilità che le prime n prove siano tutte dei successi è data, con le notazioni di (a), da

$$P(E_1^cE_2^c\cdots E_n^c) = p^n$$

Di conseguenza, dalla proprietà di continuità delle probabilità (Sezione 2.6), la probabilità cercata $P\left(\bigcap_1^\infty E_i^c\right)$ è data da

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i^c\right) &= P\left(\lim_{n\to\infty} \bigcap_{i=1}^{n} E_i^c\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} E_i^c\right) \\ &= \lim_n p^n = \begin{cases} 0 & \text{se } p < 1 \\ 1 & \text{se } p = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

■

Esempio 4g. Un sistema costituito da n componenti è detto sistema parallelo se esso funziona quando almeno uno dei suoi componenti funziona (si veda la Figura 3.2). In un tale sistema, il componente i, indipendente dagli altri componenti, funziona con probabilità $p_i, i = 1, \ldots, n$. Qual è la probabilità che il sistema funzioni?

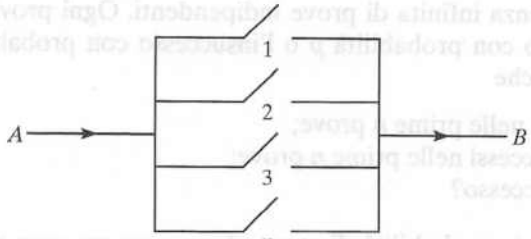


Figura 3.2 Il sistema parallelo funziona se la corrente passa da A a B.

Soluzione Sia A_i l'evento "il componente i funziona". Allora

$$\begin{aligned} P\{\text{il sistema funziona}\} &= 1 - P\{\text{il sistema non funziona}\} \\ &= 1 - P\{\text{nessun componente funziona}\} \\ &= 1 - P\left(\bigcap_i A_i^c\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - p_i) \qquad \text{per l'indipendenza} \end{aligned}$$

■

Esempio 4h. Si effettuano delle prove indipendenti, che consistono nel lanciare una coppia di dadi non truccati. L'esito che ci interessa in ogni prova è la somma dei dadi. Qual è la probabilità che l'esito uguale a 5 preceda l'esito uguale a 7?

Soluzione Se E_n è l'evento "i numeri 5 e 7 non appaiono nelle prime $n-1$ prove e il 5 appare alla n-esima prova, la probabilità cercata è

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(E_n)$$

Dato che, in ogni singola prova $P\{\text{fare 5}\} = \frac{4}{36}$ e $P\{\text{fare 7}\} = \frac{6}{36}$, otteniamo, per l'indipendenza delle prove, che

$$P(E_n) = \left(1 - \tfrac{10}{36}\right)^{n-1} \tfrac{4}{36}$$

e pertanto

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{13}{18}\right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{9} \frac{1}{1 - \frac{13}{18}} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Il risultato si poteva ottenere anche tramite le probabilità condizionate. Se E è l'evento "il 5 esce prima del 7", si può calcolare la probabilità cercata, $P(E)$, condizionandola sull'esito della prima prova, come segue: siano F l'evento "l'esito della prima prova è 5", G l'evento "l'esito della prima prova è 7" e sia H l'evento "l'esito della prima prova non è né 5 né 7". Condizionando su questi eventi si ottiene

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|G)P(G) + P(E|H)P(H)$$

Ora

$$P(E|F) = 1$$
$$P(E|G) = 0$$
$$P(E|H) = P(E)$$

Le prime due uguaglianze sono ovvie. La terza segue in quanto, se l'esito della prima prova non è né 5 né 7, la situazione a quel punto è uguale a quella di partenza; lo sperimentatore continuerà a lanciare un paio di dadi non truccati finché esce il 5 o il 7. Inoltre, le prove sono indipendenti; di conseguenza l'esito della prima prova non influenza i successivi lanci dei dadi. Dato che $P(F) = \frac{4}{36}$, $P(G) = \frac{6}{36}$ e $P(H) = \frac{26}{36}$, si deduce che

$$P(E) = \tfrac{1}{9} + P(E)\tfrac{13}{18}$$

oppure

$$P(E) = \tfrac{2}{5}$$

Il lettore noterà che la risposta si poteva intuire con facilità. Infatti, dato che il 5 esce con probabilità $\frac{4}{36}$ e il 7 esce con probabilità $\frac{6}{36}$, sembra plausibile che le possibilità che il 5 esca prima del 7 siano 4 contro 6. È quindi ragionevole pensare che la probabilità cercata sia uguale a $\frac{4}{10}$, confermando il ragionamento rigoroso fatto sopra.

Lo stesso ragionamento mostra che se E ed F sono due eventi disgiunti di un esperimento, allora, quando si effettuano delle prove ripetute di questo esperimento, la probabilità che l'evento E si realizzi prima di F è data da

$$\frac{P(E)}{P(E) + P(F)}$$

■

Esempio 4i. Ci sono sul mercato n tipi di figurine; ognuna di queste è indipendentemente di tipo i con probabilità $p_i, \sum_i^n p_i = 1$. Si supponga di acquistarne k. Sia A_i, l'evento che vi sia almeno una figurina di tipo i tra quelle acquistate; se $i \neq j$, determinare

(a) $P(A_i)$;
(b) $P(A_i \cup A_j)$;
(c) $P(A_i|A_j)$.

Soluzione

$$\begin{aligned} P(A_i) &= 1 - P(A_i^c) \\ &= 1 - P\{\text{nessuna figurina è di tipo } i\} \\ &= 1 - (1 - p_i)^k \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che ogni figurina non è, indipendentemente, di tipo i con probabilità $1 - p_i$. Analogamente,

$$\begin{aligned} P(A_i \cup A_j) &= 1 - P((A_i \cup A_j)^c) \\ &= 1 - P\{\text{nessuna figurina è di tipo } i \text{ o di tipo } j\} \\ &= 1 - (1 - p_i - p_j)^k \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che ogni figurina non è, indipendentemente, né di tipo i né di tipo j con probabilità $1 - p_i - p_j$.
Per determinare $P(A_i|A_j)$, usiamo l'identità

$$P(A_i \cup A_j) = P(A_i) + P(A_j) - P(A_iA_j)$$

che, assieme a quanto trovato in (a) e (b), fornisce

$$\begin{aligned} P(A_iA_j) &= 1 - (1 - p_i)^k + 1 - (1 - p_j)^k - [1 - (1 - p_i - p_j)^k] \\ &= 1 - (1 - p_i)^k - (1 - p_j)^k + (1 - p_i - p_j)^k \end{aligned}$$

Di conseguenza,

$$P(A_i|A_j) = \frac{P(A_iA_j)}{P(A_j)} = \frac{1 - (1 - p_i)^k - (1 - p_j)^k + (1 - p_i - p_j)^k}{1 - (1 - p_j)^k}$$ ■

L'esempio che segue occupa un posto d'onore nella storia della teoria delle probabilità. Si tratta del famoso *problema dei punti*. In termini generali, il problema è il seguente: due giocatori mettono una posta in gioco, che andrà al vincitore del gioco. Una interruzione li obbliga a fermarsi prima che uno abbia vinto; ciascuno di essi ha in quel momento una specie di "punteggio parziale". Come va divisa la posta in gioco?

Il problema è stato posto nel 1654 al matematico francese Blaise Pascal dal Cavaliere di Méré, che era all'epoca un giocatore professionista. Analizzando il problema, Pascal introdusse l'idea che la proporzione di premio spettante ai giocatori dovesse dipendere dalle loro rispettive probabilità di vincere se il gioco continuasse. Pascal esaminò alcuni casi particolari e, soprattutto, iniziò una corrispondenza con il famoso matematico francese Pierre De Fermat. Lo scambio di lettere non portò solo alla soluzione completa del problema dei punti, ma gettò le basi per risolvere molti altri problemi legati ai giochi d'azzardo. Questa famosa corrispondenza tra due dei migliori matematici dell'epoca, considerata da alcuni come la nascita della teoria della probabilità, stimolò l'interesse nelle probabilità tra i matematici europei. Ad esempio, poco tempo dopo, il giovane matematico olandese Huygens venne a Parigi per discutere questi problemi e le loro soluzioni; l'interesse e l'attività in questo nuovo campo crebbe rapidamente.

Esempio 4j. ***Il problema dei punti*** Si realizzano delle prove indipendenti, in ciascuna delle quali il successo ha probabilità p e l'insuccesso ha probabilità $1 - p$. Qual è la probabilità che n successi si realizzino prima di m insuccessi? Pensando a due giocatori A e B di un gioco nel quale A vince 1 punto in caso di successo e

B vince un punto in caso di insuccesso, la probabilità cercata è uguale alla probabilità che A vinca da una posizione del gioco nella quale ad A manchino n punti per vincere e a B manchino m punti per vincere.

Soluzione Presentiamo due soluzioni. La prima è dovuta a Pascal, la seconda a Fermat.

Indichiamo con $P_{n,m}$ la probabilità che n successi si realizzino prima di m insuccessi. Condizionando sull'esito della prima prova otteniamo

$$P_{n,m} = pP_{n-1,m} + (1 - p)P_{n,m-1} \qquad n \geq 1, m \geq 1$$

(Perché? Convincersi della validità della formula.) Utilizzando le ovvie condizioni iniziali $P_{n,0} = 0$, $P_{0,m} = 1$, le equazioni determinano $P_{n,m}$. Al posto di proseguire in dettagli noiosi, consideriamo invece la soluzione di Fermat.

Fermat osservò che affinché si realizzino n successi prima di m insuccessi, è necessario e sufficiente che vi siano almeno n successi nelle prime $m + n - 1$ prove. (Se anche il gioco finisce prima che $m + n - 1$ prove siano effettuate, possiamo immaginare che le altre prove necessarie siano effettuate.) Infatti, se vi sono almeno n successi nelle prime $m + n - 1$ prove, vi possono essere al più $m - 1$ insuccessi in quelle stesse $m + n - 1$ prove; vi sono così n successi prima che si realizzino m insuccessi. Inoltre, se vi fossero meno di n successi nelle prime $m + n - 1$ prove, vi sarebbero almeno m insuccessi nello stesso numero di prove; in tal caso n successi non si realizzano prima di m insuccessi.

Ora, dato che la probabilità di ottenere k successi in $m + n - 1$ prove è, come si è visto nell'Esempio 4f, pari a $\binom{m+n-1}{k} p^k (1-p)^{m+n-1-k}$, si deduce allora che la probabilità che vi siano n successi prima di m insuccessi è data da

$$P_{n,m} = \sum_{k=n}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} p^k (1-p)^{m+n-1-k} \qquad \blacksquare$$

Esempio 4k. ***Scelta del protocollo di gara in un gioco con azioni costituite da un servizio e scambi.*** Consideriamo una partita sportiva costituita da azioni tra due giocatori A e B. Ogni azione inizia con un servizio (o battuta) da parte di uno dei giocatori e continua finché uno dei giocatori non vince l'azione. Il vincitore dell'azione riceve un punto, e la partita si ferma quando uno dei giocatori ha totalizzato n punti; in tal caso quel giocatore viene dichiarato il vincitore della partita. Supponiamo che ogni volta che l'azione inizia con la battuta di A allora A vince l'azione con probabilità p_A e B la vince quindi con probabilità $q_A = 1 - p_A$, mentre se l'azione inizia con la battuta di B allora essa è vinta da A con probabilità p_B e da B con probabilità $q_B = 1 - p_B$. Ci sono due protocolli di gioco possibili da considerare: "batte il vincitore", cioè è il vincitore dell'azione che fa il servizio nell'azione successiva, o "battute alterne", quando il servizio viene alternato da azione in azione, in modo che non vi siano due azioni consecutive nelle quali lo stesso giocatore effettui il servizio. Così, ad esempio, se $n = 3$, allora i servizi consecutivi nel protocollo "batte il vincitore" sarebbero A, B, A, A se A vince il primo punto, B il successivo, e A vince gli ultimi due. Invece, la

sequenza di servizi nel protocollo "battute alterne" è sempre $A, B, A, B, A, \ldots$ finché la partita non viene vinta. Quale protocollo conviene al giocatore A?

Soluzione Sorprendentemente, si ricava che non c'è differenza, cioè la probabilità che il giocatore A vinca la partita è la stessa in entrambi i protocolli. Per mostrarlo conviene supporre che i giocatori continuino a giocare finché sono state completate $2n - 1$ azioni. Il primo giocatore che vince n azioni sarà in tal caso quello che ha vinto almeno n delle $2n - 1$ azioni. Osserviamo innanzitutto che se viene usato il protocollo dei servizi alternati, il giocatore A effettuerà in tal caso il servizio esattamente n volte e il giocatore B effettuerà il servizio esattamente $n - 1$ volte, tra le $2n - 1$ azioni.

Consideriamo ora il protocollo nel quale il vincitore effettua la battuta successiva supponendo ancora che i giocatori continuino a giocare finché non vengono effettuate $2n - 1$ azioni. Dato che non importa chi effettua la battuta nelle azioni successive dopo che è stato determinato il vincitore della partita, supponiamo che nel punto in cui la partita è stata assegnata (perché uno dei giocatori ha appena vinto n punti), le azioni rimanenti (se ce ne sono) siano tutte battute dal giocatore che di fatto ha già perso la partita. Si noti che questo protocollo di servizio modificato non altera il fatto che il vincitore della partita sarà ancora colui che avrà vinto almeno n delle $2n - 1$ azioni. Affermiamo che in questo protocollo di servizio modificato, A effettuerà sempre la battuta n volte e B effettuerà sempre la battuta $(n - 1)$ volte. Distinguiamo due casi per mostrare questa affermazione.

Caso I: A vince la partita.

Dato che A è il primo battitore, si ha che A effettuerà la seconda battuta subito dopo aver preso il suo primo punto e la terza battuta dopo aver preso il secondo punto: in particolare A effettuerà la sua n-esima battuta subito dopo aver preso l'$(n - 1)$-esimo punto. Ma questo sarà l'ultimo servizio di A prima che il risultato della partita sia deciso. Ciò accade perché o A vince il punto, e in tal caso conquisterà n punti e rimarrà con quel punteggio, oppure lo vince B, e in questo caso il servizio passa a B finché A non vince l'n-esimo punto. Pertanto, supponendo che A vinca la partita, si ha che A avrà battuto per un totale di n volte nel momento in cui l'esito della partita viene determinato. Dato che, a causa del protocollo di servizio modificato, A non effettuerà altre battute, segue che in questo caso A effettuerà esattamente n battute.

Caso II: B vince la partita.

Dato che A effettua il primo servizio, la prima battuta di B viene subito dopo il primo punto di B; la seconda battuta di B avviene subito dopo il secondo punto di B; e, in particolare, l'$(n - 1)$-esima battuta di B viene effettuata immediatamente dopo l'$(n - 1)$-esimo punto di B. Ma questa sarà l'ultima battuta di B prima che l'esito della partita sia determinato perché o B vince quell'azione e acquisisce n punti, o B perde quel punto e così il servizio passa ad A finché B non vince l'n-esimo punto. Pertanto, supponendo che B vinca la partita, si ha che B avrà effettuato un totale di $n - 1$ battute al momento nel quale l'esito della partita è deciso. Dato che, nel protocollo di servizio modificato, B non effettuerà altre battute, segue in questo caso che B farà esattamente $(n - 1)$ battute, e, dal momento che ci sono in tutto $2n - 1$ azioni nel gioco, che A effettuerà il servizio esattamente n volte.

Pertanto vediamo che, sotto entrambi i protocolli, il giocatore A avrà effettuato n battute e B ne avrà effettuate $n-1$ e che il vincitore della partita sarà colui il quale avrà vinto almeno n punti. Dato che A vince ogni azione che batte con probabilità p_A e vince ogni azione battuta da B con probabilità p_B, segue che la probabilità che A sia il vincitore della partita è, sotto entrambi i protocolli, uguale alla probabilità che vi siano almeno n successi in $2n-1$ prove indipendenti nelle quali n di queste sono costituite da successi ottenuti con probabilità p_A e le altre $n-1$ prove sono costituite da successi ottenuti con probabilità p_B. Di conseguenza la probabilità di vincita per entrambi i protocolli è la stessa. ■

I due esempi successivi trattano problemi di giochi, il primo dei quali si può analizzare in modo sorprendentemente elegante[4].

Esempio 4l. Supponiamo che inizialmente vi siano r giocatori, e che il giocatore i abbia n_i euro, $n_i > 0, i = 1, ..., r$. Ad ogni tappa, si scelgono due giocatori per effettuare una partita, nella quale il vincitore riceve 1 euro da chi perde. I giocatori il cui patrimonio scende a 0 sono eliminati, e ciò finché un singolo giocatore acquisisce tutti gli $n \equiv \sum_{i=1}^{r} n_i$ euro; in tal caso egli è il vincitore del gioco. Supponendo che i risultati delle partite successive siano indipendenti, e che in ogni partita possa vincere in ugual modo uno dei due giocatori, determinare P_i, la probabilità che il giocatore i sia il vincitore.

Soluzione Per cominciare, supponiamo che vi siano n giocatori ognuno dei quali ha inizialmente un euro. Consideriamo il giocatore i. In ogni partita che affronta, il giocatore avrà la stessa probabilità di perdere o di vincere un euro, l'esito di una partita essendo indipendente dall'esito di un'altra. Inoltre, il giocatore continuerà a giocare finché il suo patrimonio sarà pari a euro 0 o a euro n. Dato che ciò accade per tutti gli n giocatori, segue che ogni giocatore ha la stessa probabilità di essere il vincitore, sicché ogni giocatore ha la probabilità $1/n$ di essere il vincitore. Ora supponiamo che questi n giocatori siamo divisi in r squadre e che ogni squadra i contenga n_i giocatori, $n_i > 0, i = 1, ..., r$. Allora la probabilità che il vincitore sia un membro della squadra i è n_i/n. Ma dato che

(a) la squadra i è inizialmente dotata di un patrimonio pari a n_i euro, $i = 1, ..., r$, e
(b) ogni partita giocata da membri di diverse squadre può essere ugualmente vinta da entrambi i giocatori – ciò si traduce nell'aumento di euro 1 nel patrimonio della squadra che vince e nella perdita di euro 1 nel patrimonio della squadra che perde,

è facile vedere che la probabilità che cerchiamo è esattamente quella che vinca la squadra i. Di conseguenza $P_i = n_i/n$. È interessante osservare come il nostro ragionamento mostra che tale risultato non dipende dalla scelta dei giocatori ad ogni tappa del gioco. ■

[4] Il lettore può omettere il resto della sezione in prima lettura.

Nel *problema della rovina del giocatore*, vi sono solo due giocatori, ma non si suppone che essi abbiano le stesse possibilità di successo.

Esempio 4m. ***Il problema della rovina del giocatore.*** Due giocatori, A e B, scommettono sugli esiti dei lanci successivi di una moneta. A ogni lancio, se viene testa, A riceve 1 euro da B, mentre se viene croce, A paga 1 euro a B. Essi continuano a lanciare la moneta finché uno di essi resta senza soldi. Supponendo che i lanci della moneta siano indipendenti e che, a ogni lancio, esca testa con probabilità p, qual è la probabilità che A vinca tutti i soldi se all'inizio egli dispone di i euro e B dispone di $N - i$ euro?

Soluzione Sia E l'evento "A vince tutti i soldi cominciando da i euro e B da $N - i$ euro", e per mettere in evidenza la dipendenza dal capitale iniziale di A, poniamo $P_i = P(E)$. Otteniamo il valore di $P(E)$ condizionando sull'esito del primo lancio come segue: sia T l'evento "esce testa al primo lancio"; si ha allora

$$\begin{aligned} P_i = P(E) &= P(E|T)P(T) + P(E|T^c)P(T^c) \\ &= pP(E|T) + (1 - p)P(E|T^c) \end{aligned}$$

Ora, se al primo lancio esce testa, la situazione dopo la prima scommessa è che A ha $i + 1$ euro e B ne ha $N - (i + 1)$. Dato che i lanci successivi sono indipendenti, e che in ciascuno esce testa con probabilità p, si ha, dal punto di vista di A, che la probabilità di A di vincere tutta la somma è esattamente quella che vi sarebbe iniziando il gioco con un capitale iniziale di $i + 1$ euro. Di conseguenza,

$$P(E|T) = P_{i+1}$$

e, analogamente,

$$P(E|T^c) = P_{i-1}$$

Di conseguenza, ponendo $q = 1 - p$, si ottiene

$$P_i = pP_{i+1} + qP_{i-1} \qquad i = 1, 2, \ldots, N - 1 \tag{4.2}$$

Risolveremo le (4.2) utilizzando le ovvie condizioni al contorno $P_0 = 0$ e $P_N = 1$. Le uguaglianze (4.2) equivalgono a[5]

$$pP_i + qP_i = pP_{i+1} + qP_{i-1}$$

o

$$P_{i+1} - P_i = \frac{q}{p}(P_i - P_{i-1}) \qquad i = 1, 2, \ldots, N - 1 \tag{4.3}$$

Di conseguenza, dato che $P_0 = 0$, si ottiene dalla Equazione (4.3):

[5] Si Si tratta di una relazione di ricorrenza lineare di ordine 2, che si risolve anche con le tecniche standard della Matematica Discreta: si determina la soluzione generale, dipendente da 2 costanti arbitarie, e si impongono poi le condizioni al contorno per determinare le 2 costanti arbitrarie [*N.d.T.*]

$$
\begin{aligned}
P_2 - P_1 &= \frac{q}{p}(P_1 - P_0) = \frac{q}{p}P_1 \\
P_3 - P_2 &= \frac{q}{p}(P_2 - P_1) = \left(\frac{q}{p}\right)^2 P_1 \\
&\vdots \\
P_i - P_{i-1} &= \frac{q}{p}(P_{i-1} - P_{i-2}) = \left(\frac{q}{p}\right)^{i-1} P_1 \\
&\vdots \\
P_N - P_{N-1} &= \frac{q}{p}(P_{N-1} - P_{N-2}) = \left(\frac{q}{p}\right)^{N-1} P_1
\end{aligned}
\tag{4.4}
$$

Sommando i primi $i - 1$ termini della Equazione (4.4) si ottiene

$$
P_i - P_1 = P_1\left[\left(\frac{q}{p}\right) + \left(\frac{q}{p}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{q}{p}\right)^{i-1}\right]
$$

o

$$
P_i = \begin{cases} \dfrac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)} P_1 & \text{se } \dfrac{q}{p} \neq 1 \\ iP_1 & \text{se } \dfrac{q}{p} = 1 \end{cases}
$$

Usando ora il fatto che $P_N = 1$, si ottiene

$$
P_1 = \begin{cases} \dfrac{1 - (q/p)}{1 - (q/p)^N} & \text{se } p \neq \frac{1}{2} \\ \dfrac{1}{N} & \text{se } p = \frac{1}{2} \end{cases}
$$

da cui

$$
P_i = \begin{cases} \dfrac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)^N} & \text{se } p \neq \frac{1}{2} \\ \dfrac{i}{N} & \text{se } p = \frac{1}{2} \end{cases}
\tag{4.5}
$$

Sia Q_i la probabilità che B finisca il gioco intascando tutti i soldi quando A comincia con i e B con $N - i$. Allora, per simmetria con la situazione appena descritta, è sufficiente sostituire p con q per vedere che

$$
Q_i = \begin{cases} \dfrac{1 - (p/q)^{N-i}}{1 - (p/q)^N} & \text{se } q \neq \frac{1}{2} \\ \dfrac{N - i}{N} & \text{se } q = \frac{1}{2} \end{cases}
$$

Inoltre dato che $q = \frac{1}{2}$ equivale a $p = \frac{1}{2}$, si ha, per $q \neq \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} P_i + Q_i &= \frac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)^N} + \frac{1 - (p/q)^{N-i}}{1 - (p/q)^N} \\ &= \frac{p^N - p^N(q/p)^i}{p^N - q^N} + \frac{q^N - q^N(p/q)^{N-i}}{q^N - p^N} \\ &= \frac{p^N - p^{N-i}q^i - q^N + q^i p^{N-i}}{p^N - q^N} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Siccome il risultato vale anche per $p = q = \frac{1}{2}$, vediamo che

$$P_i + Q_i = 1$$

In altri termini, questa equazione prova che, con probabilità 1, A o B termina il gioco con tutto il denaro; equivalentemente la probabilità che il gioco continui indefinitamente con il capitale di A compreso tra 1 e $N - 1$ è uguale a zero. (Il lettore deve stare all'erta perché, a priori, vi sono tre possibili esiti di questo gioco d'azzardo, non due. Possono vincere A o B, oppure il gioco si può prolungare indefinitamente. Abbiamo appena mostrato che questo ultimo evento ha probabilità 0.)

Come illustrazione numerica di quanto appena visto, se A inizia con 5 euro e B con 10 euro, allora la probabilità che A vinca è uguale a $\frac{1}{3}$ se p è $\frac{1}{2}$, mentre sale a

$$\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{15}} \approx 0.87$$

se p è uguale a 0.6.

Un caso particolare del problema della rovina del giocatore, anche noto come problema della *durata del gioco*, è stata proposta al matematico olandese Christian Huygens dal francese Pierre De Fermat nel 1657. La versione proposta, risolta da Huygens, era che A e B avessero 12 monete. Essi giocano in un gioco con tre dadi come segue. Appena viene 11 (da chiunque, non importa chi lancia i dadi), A dà una moneta a B. Appena viene 14, B dà una moneta ad A. La persona che vince per prima tutte le monete vince il gioco. Dato che $P\{\text{esce l'11}\} = \frac{27}{216}$ e $P\{\text{esce il 14}\} = \frac{15}{216}$, si vede dall'Esempio 4k che per A questo è proprio il problema della rovina del giocatore con $p = \frac{15}{42}$, $i = 12$, $N = 24$. La forma generale del problema della rovina del giocatore è stata risolta dal matematico James Bernoulli e pubblicato 8 anni dopo la sua morte nel 1713.

Illustriamo ora un'applicazione del problema della rovina del giocatore ai test per i farmaci. Supponiamo che due nuovi farmaci siano formulati per trattare una data malattia. Il farmaco i ha un tasso di guarigione P_i, $i = 1, 2$, nel senso che ogni paziente curato con il farmaco i guarirà con probabilità P_i. Tuttavia questi tassi di guarigione sono sconosciuti, e ci interessiamo ora a un metodo per decidere se $P_1 > P_2$ o $P_2 > P_1$. Per determinare l'alternativa valida, si considera il seguente test: si trattano successivamente delle coppie di pazienti, in ognuna delle quali a un paziente viene somministrato il farmaco 1 e all'altro il farmaco 2. Si registrano i risultati di ogni coppia, il test termina quando il

numero totale di pazienti guariti che hanno assunto uno dei due farmaci supera di un valore prefissato il numero totale di pazienti guariti che hanno assunto l'altro farmaco. Formalmente, sia

$$X_j = \begin{cases} 1 & \text{se il paziente della coppia } j \text{ che ha assunto il farmaco 1 è guarito} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$Y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il paziente della coppia } j \text{ che ha assunto il farmaco 2 è guarito} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Fissato un determinato numero positivo M, il test termina con la coppia N, dove N è il primo intero n tale che

$$X_1 + \cdots + X_n - (Y_1 + \cdots + Y_n) = M$$

o

$$X_1 + \cdots + X_n - (Y_1 + \cdots + Y_n) = -M$$

Nel primo caso diremo che $P_1 > P_2$, mentre nel secondo che $P_2 > P_1$.

Per accertarsi che quanto effettuato rappresenti un buon test, si determina la probabilità che esso conduca alla decisione errata. Cioè, dati P_1 e P_2, con $P_1 > P_2$, qual è la probabilità che il test concluda erroneamente che $P_2 > P_1$? Per determinare tale probabilità, si osservi che dopo aver controllato gli esiti di ogni coppia, la differenza totale del numero di pazienti guariti con il farmaco 1 con il numero di pazienti guariti con il farmaco 2 salirà di 1 con probabilità $P_1(1 - P_2)$ – dato che questa è la probabilità che il primo farmaco guarisca mentre il secondo no – o scenderà di 1 con probabilità $(1 - P_1)P_2$ o resterà invariato con probabilità $P_1P_2 + (1 - P_1)(1 - P_2)$. Pertanto, se consideriamo solo le coppie nelle quali cambia la differenza descritta sopra, si ha che questa salirà di 1 con probabilità

$$\begin{aligned} P &= P\{\text{su di 1} \mid \text{su di 1 o giù di 1}\} \\ &= \frac{P_1(1 - P_2)}{P_1(1 - P_2) + (1 - P_1)P_2} \end{aligned}$$

e scenderà di 1 con probabilità

$$1 - P = \frac{P_2(1 - P_1)}{P_1(1 - P_2) + (1 - P_1)P_2}$$

Quindi, la probabilità che il test asserisca che $P_2 > P_1$ è uguale alla probabilità che un giocatore che vinca ogni scommessa (1 euro a favore) con probabilità P, perda M euro prima di guadagnarne M. Ora, la Formula (4.5) con $i = M$, $N = 2M$, mostra che tale probabilità è data da

$$\begin{aligned} &P\{\text{il test conduce a } P_2 > P_1\} \\ &= 1 - \frac{1 - \left(\dfrac{1 - P}{P}\right)^M}{1 - \left(\dfrac{1 - P}{P}\right)^{2M}} \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{1-P}{P}\right)^M}$$

$$= \frac{1}{1 + \gamma^M}$$

dove

$$\gamma = \frac{P}{1-P} = \frac{P_1(1-P_2)}{P_2(1-P_1)}$$

Ad esempio, se $P_1 = 0.6$ e $P_2 = 0.4$, allora la probabilità di prendere una decisione non corretta è pari a 0.17 se $M = 5$ e si riduce a 0.0003 se $M = 10$. ■

Supponiamo di disporre di un dato insieme di oggetti e di voler determinare se almeno un membro di questo insieme gode di una certa proprietà. Possiamo affrontare la questione in modo probabilistico scegliendo a caso un elemento dell'insieme in modo tale che ogni elemento abbia una probabilità positiva di essere scelto. Si può allora rispondere alla domanda iniziale considerando la probabilità che l'elemento scelto a caso possieda la proprietà voluta. Se tale probabilità è positiva, abbiamo provato che almeno un elemento dell'insieme ha la proprietà richiesta, mentre se è zero, nessuno di essi ce l'ha.

L'ultimo esempio di questa sezione illustra questa tecnica.

Esempio 4n. Un grafo completo con n vertici è un insieme di n punti del piano (chiamati vertici) e di $\binom{n}{2}$ linee (chiamate lati) che connettono ogni paio di vertici. Il grafo completo con 3 vertici è mostrato in Figura 3.3. Supponiamo che si debba colorare ogni lato di un grafo completo di rosso o di blu. Dato un intero k, è interessante sapere se si possono colorare i lati del grafo in modo tale che nessun insieme di k vertici abbia tutti i $\binom{k}{2}$ lati che li connettono fra di loro dello stesso colore. Si può provare, con un argomento probabilistico, che se n non è troppo grande, allora la risposta è affermativa.

L'argomento è il seguente. Supponiamo che ogni lato sia, indipendentemente, colorato di rosso o di blu con uguale probabilità pari a $\frac{1}{2}$. Numeriamo gli $\binom{n}{k}$ insiemi di k vertici e definiamo gli eventi E_i, $i = 1, \ldots, \binom{n}{k}$ come segue:

$E_i = \{$tutti i lati che connettono i k vertici dell'insieme i-esimo sono dello stesso colore $\}$

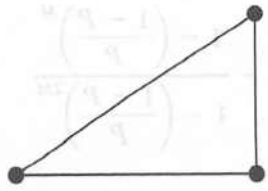


Figura 3.3

Ora, dato che ognuno dei $\binom{k}{2}$ lati che connettono un insieme di k vertici è colorato di rosso o di blu con uguale probabilità, segue che la probabilità che essi siano tutti dello stesso colore è

$$P(E_i) = 2\left(\tfrac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2}$$

Di conseguenza, dato che

$$P\left(\bigcup_i E_i\right) \leq \sum_i P(E_i) \qquad \text{(diseguaglianza di Boole)}$$

si ottiene che $P\left(\bigcup_i E_i\right)$, la probabilità che vi sia un insieme di k vertici i cui lati che li connettono sono dello stesso colore, soddisfa la stima

$$P\left(\bigcup_i E_i\right) \leq \binom{n}{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2-1}$$

Pertanto, se

$$\binom{n}{k}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2-1} < 1$$

o, equivalentemente, se

$$\binom{n}{k} < 2^{k(k-1)/2-1}$$

allora la probabilità che almeno uno degli insiemi di k vertici abbia tutti i lati che li connettono dello steso colore è inferiore a 1. Di conseguenza, sotto la condizione precedente su n e k, vi è una probabilità positiva che nessun insieme di k vertici abbia i lati che li connettono dello stesso colore. In tal caso vi è necessariamente almeno un modo per colorare i lati del grafo in modo tale che nessun insieme di k vertici abbia i lati che li connettono dello stesso colore. ■

OSSERVAZIONI. (a) Si noti che mentre l'argomento precedente stabilisce una condizione su n e k che garantisce l'esistenza di una colorazione dei lati che soddisfa la proprietà voluta, esso non dà nessuna informazione su come si ottenga una tale colorazione.

(b) Il metodo che consiste nell'introdurre le probabilità in un problema la cui formulazione è prettamente deterministica è stato chiamato il *metodo probabilistico*.[6] Altri esempi di questo metodo sono forniti nell'Esercizio teorico 24 e negli Esempi 2t e 2u del Capitolo 7.

[6] Si veda N. Alon, J. Spencer e P. Erdos, *The Probabilistic Method* (New York: John Wiley & Sons, Inc. 1992).

3.5 $P(\cdot|F)$ È UNA PROBABILITÀ

La Proposizione 5.1 che segue mostra che la probabilità condizionata soddisfa i tre assiomi delle probabilità.

Proposizione 5.1

(a) $0 \leq P(E|F) \leq 1$.

(b) $P(S|F) = 1$.

(c) Se E_i, $i = 1, 2, \ldots$ sono *a due a due disgiunti*, allora

$$P\left(\bigcup_1^\infty E_i|F\right) = \sum_1^\infty P(E_i|F)$$

Dimostrazione: Per provare (a) dobbiamo mostrare che $0 \leq P(EF)/P(F) \leq 1$. La prima disuguaglianza è ovvia, mentre la seconda discende dal fatto che $EF \subset F$, da cui $P(EF) \leq P(F)$. La (b) segue dalla

$$P(S|F) = \frac{P(SF)}{P(F)} = \frac{P(F)}{P(F)} = 1$$

Proviamo (c); si ha

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i|F\right) &= \frac{P\left(\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right)F\right)}{P(F)} \\ &= \frac{P\left(\bigcup_1^\infty E_iF\right)}{P(F)} \quad \text{dato che} \quad \left(\bigcup_1^\infty E_i\right)F = \bigcup_1^\infty E_iF \\ &= \frac{\sum_1^\infty P(E_iF)}{P(F)} \\ &= \sum_1^\infty P(E_i|F) \end{aligned}$$

dove la penultima uguaglianza vale in quanto $E_iE_j = \emptyset$ implica che $E_iFE_jF = \emptyset$. ✦

Se definiamo $Q(E) = P(E|F)$, segue dalla Proposizione 5.1 che $Q(E)$ è una funzione di probabilità sullo spazio campionario S. Di conseguenza, a essa si applicano tutte le proposizioni riguardanti le probabilità dimostrate precedentemente. Ad esempio si ha

$$Q(E_1 \cup E_2) = Q(E_1) + Q(E_2) - Q(E_1E_2)$$

o, equivalentemente,

$$P(E_1 \cup E_2|F) = P(E_1|F) + P(E_2|F) - P(E_1E_2|F)$$

Inoltre, se definiamo la probabilità condizionata $Q(E_1|E_2)$ come $Q(E_1|E_2) = Q(E_1E_2)/Q(E_2)$, allora si vede dall'Equazione (3.1) che

$$Q(E_1) = Q(E_1|E_2)Q(E_2) + Q(E_1|E_2^c)Q(E_2^c) \tag{5.1}$$

Dato che

$$\begin{aligned} Q(E_1|E_2) &= \frac{Q(E_1E_2)}{Q(E_2)} \\ &= \frac{P(E_1E_2|F)}{P(E_2|F)} \\ &= \frac{\dfrac{P(E_1E_2F)}{P(F)}}{\dfrac{P(E_2F)}{P(F)}} \\ &= P(E_1|E_2F) \end{aligned}$$

si vede che l'Equazione (5.1) equivale a

$$P(E_1|F) = P(E_1|E_2F)P(E_2|F) + P(E_1|E_2^cF)P(E_2^c|F)$$

Esempio 5a. Riprendiamo l'Esempio 3a, riguardante una compagnia di assicurazioni che suddivide la gente in due classi - quelli propensi (30%) o meno (70%) agli incidenti. Durante ogni dato anno, una persona propensa agli incidenti avrà un incidente con probabilità 0.4, mentre lo stesso profilo per una persona non propensa agli incidenti prevede una probabilità pari a 0.2. Qual è la probabilità condizionata che un nuovo assicurato abbia un incidente nel secondo anno di rinnovo dell'assicurazione, sapendo che l'assicurato ha avuto un incidente nel primo anno?

Soluzione Se indichiamo con A l'evento "l'assicurato è propenso agli incidenti" e con A_i, $i = 1, 2$ l'evento "l'assicurato ha avuto un incidente nell'anno i", la probabilità cercata $P(A_2|A_1)$ si può ottenere condizionando sul fatto che l'assicurato sia o meno propenso agli incidenti, come segue:

$$P(A_2|A_1) = P(A_2|AA_1)P(A|A_1) + P(A_2|A^cA_1)P(A^c|A_1)$$

Ora,

$$P(A|A_1) = \frac{P(A_1A)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1|A)P(A)}{P(A_1)}$$

Inoltre, $P(A)$ è per ipotesi uguale a 0.3, e nell'Esempio 3a abbiamo dedotto che $P(A_1) = 0.26$. Si ha quindi

$$P(A|A_1) = \frac{(0.4)(0.3)}{0.26} = \frac{6}{13}$$

da cui

$$P(A^c|A_1) = 1 - P(A|A_1) = \frac{7}{13}$$

Dato che $P(A_2|AA_1) = 0.4$ e che $P(A_2|A^cA_1) = 0.2$, si conclude che

$$P(A_2|A_1) = (0.4)\tfrac{6}{13} + (0.2)\tfrac{7}{13} \approx 0.29$$ ■

Esempio 5b. È nato un bimbo, ma non si sa quale tra due uomini ne sia il padre. Prima di fare alcuna analisi genetica si suppone che p sia la probabilità che il padre sia l'ex partner (maschio n. 1), e che $1 - p$ sia la probabilità che il padre sia il partner attuale (maschio n. 2) della mamma del bimbo. Il DNA prelevato alla madre e ai due uomini mostra che, in uno specifico punto del genoma, la madre ha la coppia di geni (A, A), l'ex partner ha la coppia di geni (a, a), e il partner attuale ha la coppia di geni (A, a). Se il bimbo ha la coppia di geni (A, a), qual è la probabilità che suo padre sia l'ex partner della mamma?

Soluzione Condizioniamo tutte le probabilità al fatto che la madre ha la coppia di geni (A, A), che il maschio numero 1 ha la coppia di geni (a, a), e che il maschio numero 2 ha la coppia di geni (A, a). Sia M_i l'evento che il maschio numero i sia il padre, $i = 1, 2$, e sia $B_{A,a}$ l'evento che il bambino ha la coppia di geni (A, a). La probabilità $P(M_1|B_{A,a})$ si ottiene allora come segue:

$$\begin{aligned} P(M_1|B_{A,a}) &= \frac{P(M_1B_{A,a})}{P(B_{A,a})} \\ &= \frac{P(B_{A,a}|M_1)P(M_1)}{P(B_{A,a}|M_1)P(M_1) + P(B_{A,a}|M_2)P(M_2)} \\ &= \frac{1 \cdot p}{1 \cdot p + (1/2)(1 - p)} \\ &= \frac{2p}{1 + p} \end{aligned}$$

Essendo $\frac{2p}{1+p} > p$ per $p < 1$, si vede che l'informazione che la coppia di geni del bimbo è (A, a) aumenta la probabilità che il padre sia l'ex partner della mamma (maschio n. 1); ciò si poteva intuire dato che è più facile che il bimbo abbia la coppia di geni (A, a) se suo padre è il maschio n. 1 (ciò avviene con probabilità condizionata uguale a 1) che se suo padre è il maschio n. 2 (ciò avviene con probabilità condizionata uguale a 1/2). ■

Il prossimo esempio tratta di un problema della teoria della serie.

Esempio 5c. Si realizzano delle prove indipendenti, in ciascuna delle quali il successo ha probabilità p e l'insuccesso ha probabilità $q = 1 - p$. Qual è la probabilità che una serie di n successi consecutivi si realizzi prima di una serie di m insuccessi consecutivi?

Soluzione Sia E l'evento "una serie di n successi consecutivi si realizza prima di una serie di m insuccessi consecutivi". Per ottenere $P(E)$, cominciamo a condizionare rispetto all'esito della prima prova. Precisamente, indicando con H l'evento "la prima prova è un successo", si ottiene

$$P(E) = pP(E|H) + qP(E|H^c) \tag{5.2}$$

Ora, sapendo che la prima prova ha avuto successo, un modo per ottenere una serie di n successi prima di una serie di m successi è quello di ottenere $n-1$ successi consecutivi nelle successive $n-1$ prove. Indicando con F l'evento "tutte le prove dalla 2 alla n hanno successo" si ottiene

$$P(E|H) = P(E|FH)P(F|H) + P(E|F^cH)P(F^c|H) \tag{5.3}$$

Chiaramente $P(E|FH) = 1$; inoltre se si realizza l'evento F^cH, la prima prova è stata un successo, ma c'è stato un insuccesso nelle successive $n-1$ prove. Ora, quando capita l'insuccesso, è come se i successi precedenti venissero cancellati e la situazione riparte come dall'inizio. Ne segue che

$$P(E|F^cH) = P(E|H^c)$$

Ora, l'indipendenza delle prove implica che F e H sono indipendenti, ed essendo $P(F) = p^{n-1}$, dalla (5.3) otteniamo

$$P(E|H) = p^{n-1} + (1 - p^{n-1})P(E|H^c) \tag{5.4}$$

Otteniamo ora in modo simile l'espressione di $P(E|H^c)$. Indichiamo con G l'evento "le prove dalla 2 alla m sono degli *insuccessi*". Allora

$$P(E|H^c) = P(E|GH^c)P(G|H^c) + P(E|G^cH^c)P(G^c|H^c) \tag{5.5}$$

Ora, GH^c è l'evento "le prime m prove sono degli insuccessi", e quindi $P(E|GH^c) = 0$. Inoltre, se si realizza G^cH^c, la prima prova è un insuccesso, ma vi è almeno un successo nelle $m-1$ prove successive. Dato che questo successo spazza via tutti i precedenti insuccessi, si ha che

$$P(E|G^cH^c) = P(E|H)$$

Pertanto, essendo $P(G^c|H^c) = P(G^c) = 1 - q^{m-1}$, dalla (5.5) otteniamo

$$P(E|H^c) = (1 - q^{m-1})P(E|H) \tag{5.6}$$

Risolvendo le Equazioni (5.4) e (5.6) otteniamo

$$P(E|H) = \frac{p^{n-1}}{p^{n-1} + q^{m-1} - p^{n-1}q^{m-1}}$$

e

$$P(E|H^c) = \frac{(1 - q^{m-1})p^{n-1}}{p^{n-1} + q^{m-1} - p^{n-1}q^{m-1}}$$

da cui

$$\begin{aligned} P(E) &= pP(E|H) + qP(E|H^c) \\ &= \frac{p^n + qp^{n-1}(1 - q^{m-1})}{p^{n-1} + q^{m-1} - p^{n-1}q^{m-1}} \\ &= \frac{p^{n-1}(1 - q^m)}{p^{n-1} + q^{m-1} - p^{n-1}q^{m-1}} \end{aligned} \tag{5.7}$$

È interessante notare che per la simmetria del problema, la probabilità di ottenere una serie di m insuccessi prima di una serie di n successi è data dalla (5.7) scambiando p con q e n con m. Tale probabilità è quindi uguale a

$$P\{\text{serie di } m \text{ insuccessi prima di una serie di } n \text{ successi}\} = \frac{q^{m-1}(1-p^n)}{q^{m-1}+p^{n-1}-q^{m-1}p^{n-1}} \tag{5.8}$$

Dato che la somma delle probabilità ricavate in (5.7) e (5.8) dà 1, segue che, con probabilità 1, vi sarà prima o poi una serie di n successi o una serie di m insuccessi.

A titolo di esempio di applicazione della (5.7), si noti che lanciando una moneta equa la probabilità che una serie di 2 teste preceda una serie di 3 croci è $\frac{7}{10}$, e che quella che vi siano 2 teste consecutive prima di 4 croci consecutive sale a $\frac{5}{6}$. ■

Nel prossimo esempio torniamo al problema degli accoppiamenti (Esempio 5m, Capitolo 2); otterremo qui una soluzione utilizzando le probabilità condizionate.

Esempio 5d. A una festa n uomini gettano il proprio cappello. I cappelli vengono mescolati, e ogni uomo ne sceglie uno a caso. Diciamo che c'è una corrispondenza se un uomo seleziona il proprio cappello. Qual è la probabilità che

(a) non vi siano corrispondenze?
(b) vi siano esattamente k corrispondenze?

Soluzione (a) Sia E l'evento "non vi sono corrispondenze", e per mettere in evidenza la dipendenza da n poniamo $P_n = P(E)$. Iniziamo condizionando rispetto al fatto che il primo uomo selezioni o meno il proprio cappello – chiamiamo questi eventi M e M^c. Allora

$$P_n = P(E) = P(E|M)P(M) + P(E|M^c)P(M^c)$$

Chiaramente, $P(E|M) = 0$, sicché

$$P_n = P(E|M^c)\frac{n-1}{n} \tag{5.9}$$

Ora, $P(E|M^c)$ è la probabilità che non vi siano corrispondenze quando $n-1$ uomini scelgono i cappelli da un insieme di $n-1$ cappelli che non contiene il cappello di uno di questi. Ciò può accadere solo in due modi alternativi. O non vi sono corrispondenze e l'uomo extra non seleziona il cappello extra (quello dell'uomo che ha scelto per primo), o non vi sono corrispondenze e l'uomo extra seleziona il cappello extra. La probabilità del primo evento è P_{n-1}, come si vede vedendo il cappello extra come "appartenente" all'uomo extra.

Dato che il secondo evento ha una probabilità pari a $[1/(n-1)]P_{n-2}$, si ha

$$P(E|M^c) = P_{n-1} + \frac{1}{n-1}P_{n-2}$$

e quindi, dalla Formula (5.9),

$$P_n = \frac{n-1}{n} P_{n-1} + \frac{1}{n} P_{n-2}$$

o, equivalentemente,

$$P_n - P_{n-1} = -\frac{1}{n}(P_{n-1} - P_{n-2}) \tag{5.10}$$

Dato che P_n è la probabilità che non vi siano accoppiamenti quando n uomini selezionano a caso i loro cappelli, si ha

$$P_1 = 0 \qquad P_2 = \tfrac{1}{2}$$

Così, dalla (5.10) si deduce che

$$P_3 - P_2 = -\frac{(P_2 - P_1)}{3} = -\frac{1}{3!} \qquad \text{o} \qquad P_3 = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}$$

$$P_4 - P_3 = -\frac{(P_3 - P_2)}{4} = \frac{1}{4!} \qquad \text{o} \qquad P_4 = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}$$

e, in generale, si vede che

$$P_n = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}$$

(b) Per ottenere la probabilità che vi siano esattamente k corrispondenze, consideriamo un gruppo fissato di k uomini. La probabilità che essi, e solo essi, selezionino i loro cappelli è

$$\frac{1}{n}\frac{1}{n-1}\cdots\frac{1}{n-(k-1)} P_{n-k} = \frac{(n-k)!}{n!} P_{n-k}$$

dove P_{n-k} è la probabilità condizionata che gli altri $n-k$ uomini, scegliendo tra i loro cappelli, non abbiano corrispondenze. Dato che vi sono $\binom{n}{k}$ scelte di un insieme di k uomini, la probabilità che vi siano esattamente k corrispondenze è

$$\frac{P_{n-k}}{k!} = \frac{\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!}}{k!}$$

■

Un concetto importante della teoria della probabilità è quello della indipendenza condizionata di eventi. Diciamo che gli eventi E_1 e E_2 sono *condizionatamente indipendenti* dato F se

$$P(E_1 \mid E_2 F) = P(E_1 \mid F) \tag{5.11}$$

o, equivalentemente,

$$P(E_1 E_2 \mid F) = P(E_1 \mid F) P(E_2 \mid F) \tag{5.12}$$

La nozione di indipendenza condizionata si può facilmente estendere a più di due eventi e ciò viene lasciato come esercizio.

Il lettore noti come il concetto di indipendenza condizionata è stato usato implicitamente nell'Esempio 5a, dove si è assunto implicitamente che l'evento "l'assicurato ha un incidente nell' i-esimo anno di polizza, $i = 1, 2, \ldots$," fosse condizionatamente indipendente dato che la persona fosse propensa o meno agli incidenti. [Ciò è stato usato per calcolare $P(A_2|AA_1)$ e $P(A_2|A^cA_1)$, rispettivamente uguali a 0.4 e 0.2]. L'esempio che segue, spesso citato come la regola della successione di Laplace, illustra ulteriormente il concetto di indipendenza condizionata.

Esempio 5e. ***La regola della successione di Laplace.*** Una scatola contiene $k + 1$ monete. La moneta i-esima, se lanciata, dà testa con probabilità i/k, $i = 0, 1, \ldots, k$. Si sceglie a caso una moneta dalla scatola e la si lancia ripetutamente. Se i primi n lanci danno testa, qual è la probabilità condizionata che lo stesso avvenga al lancio $(n + 1)$-esimo?

Soluzione Sia C_i l'evento "è stata scelta la moneta i, $i = 0, 1, \ldots, k$; sia F_n l'evento "i primi n lanci danno testa" e sia H l'evento "viene testa al $(n + 1)$-esimo lancio". La probabilità cercata, $P(H|F_n)$, si ottiene come segue:

$$P(H|F_n) = \sum_{i=0}^{k} P(H|F_nC_i)\,P(C_i|F_n)$$

Ora, supponendo di aver scelto la moneta i, è ragionevole supporre che gli esiti dei lanci siano condizionatamente indipendenti, nei quali viene testa con probabilità i/k. Si ha allora

$$P(H|F_nC_i) = P(H|C_i) = \frac{i}{k}$$

Inoltre,

$$\begin{aligned} P(C_i|F_n) &= \frac{P(C_iF_n)}{P(F_n)} \\ &= \frac{P(F_n|C_i)P(C_i)}{\sum_{j=0}^{k} P(F_n|C_j)P(C_j)} \\ &= \frac{(i/k)^n[1/(k+1)]}{\sum_{j=0}^{k} (j/k)^n[1/(k+1)]} \end{aligned}$$

Quindi

$$P(H|F_n) = \frac{\sum_{i=0}^{k} (i/k)^{n+1}}{\sum_{j=0}^{k} (j/k)^n}$$

Se k è sufficientemente grande, possiamo usare l'approssimazione integrale

$$\frac{1}{k}\sum_{i=0}^{k}\left(\frac{i}{k}\right)^{n+1} \approx \int_0^1 x^{n+1}\,dx = \frac{1}{n+2}$$

$$\frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k}\left(\frac{j}{k}\right)^n \approx \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1}$$

sicché, per k sufficientemente grande,

$$P(H|F_n) \approx \frac{n+1}{n+2}$$

■

Esempio 5f. ***Aggiornamento sequenziale dell'informazione.*** Si supponga che vi siano n ipotesi o cause mutualmente esclusive ed esaustive, con probabilità iniziali (dette anche probabilità *a priori*) $P(H_i), \sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1$. Ora, sapendo che è avvenuto un dato evento E, la probabilità condizionata che H_i sia la causa o ipotesi corretta (talvolta chiamata probabilità *aggiornata* o *a posteriori* di H_i) è data da

$$P(H_i|E) = \frac{P(E|H_i)P(H_i)}{\sum_j P(E|H_j)P(H_j)} \tag{5.13}$$

Supponiamo di sapere innanzitutto che si è realizzato l'evento E_1, e che poi si è realizzato anche E_2. Allora, conoscendo solo la prima informazione, la probabilità condizionata che la causa corretta sia H_i è

$$P(H_i|E_1) = \frac{P(E|H_i)P(H_i)}{P(E_1)} = \frac{P(E_1|H_i)P(H_i)}{\sum_j P(E_1|H_j)P(H_j)}$$

mentre la probabilità condizionata che H_i sia la causa corretta, sapendo che si sono realizzati i due eventi, è data da

$$P(H_i|E_1E_2) = \frac{P(E_1E_2|H_i)P(H_i)}{\sum_j P(E_1E_2|H_j)P(H_j)}$$

Tuttavia, ci si può chiedere quand'è che si può calcolare $P(H_i|E_1E_2)$ utilizzando il membro a destra dell'Equazione (5.13), con $E_1 = E_2$, e con $P(H_j)$ sostituita da $P(H_j|E_1), j = 1, \ldots, n$. In altri termini, quand'è legittimo interpretare $P(H_j|E_1)$, $j \geq 1$, come le probabilità a priori ed utilizzare la (5.13) per calcolare la probabilità a posteriori?

Soluzione. Ciò è legittimo purché, per ogni $j = 1, \ldots, n$, gli eventi E_1 ed E_2 siano condizionatamente indipendenti dato H_i. Infatti se così è, si ha

$$P(E_1E_2|H_j) = P(E_2|H_j)P(E_1|H_j), \quad j = 1, \ldots, n$$

Di conseguenza

$$P(H_i|E_1E_2) = \frac{P(E_2|H_i)P(E_1|H_i)P(H_i)}{P(E_1E_2)}$$

$$= \frac{P(E_2|H_i)P(E_1|H_i)}{P(E_1E_2)}$$

$$= \frac{P(E_2|H_i)P(H_i|E_1)P(E_1)}{P(E_1E_2)}$$

$$= \frac{P(E_2|H_i)P(E_1|H_i)}{Q(1,2)}$$

dove si è posto $Q(1,2) = \frac{P(E_1E_2)}{P(E_1)}$. Dato che l'equazione precedente vale per ogni i, sommando otteniamo

$$1 = \sum_{i=1}^{n} P(H_i|E_1E_2) = \sum_{i=1}^{n} \frac{P(E_2|H_i)P(E_1|H_i)}{Q(1,2)}$$

sicché

$$Q(1,2) = \sum_{i=1}^{n} P(E_2|H_i)\, P(H_i|E_1)$$

da cui il risultato

$$P(H_i|E_1E_2) = \frac{P(E_2|H_i)P(H_i|E_1)}{\sum_{i=1}^{n} P(E_2|H_i)P(H_i|E_1)}$$

Ad esempio supponiamo di dover scegliere, tra due monete, quella da lanciare. Sia H_i l'evento che viene scelta la moneta i, $i = 1, 2$. Supponiamo che, scegliendo la moneta i, viene testa con probabilità p_i, $i = 1, 2$. Il risultato precedente mostra allora che per aggiornare sequenzialmente la probabilità che la moneta ad essere stata lanciata sia la numero 1, dati i risultati dei lanci precedenti, basta utilizzare la probabilità condizionata (all'esito dell'ultimo lancio) che sia stata usata la moneta numero 1. A tal fine non è pertanto necessario conoscere i risultati dei lanci precedenti. ■

RIASSUNTO

Se E ed F sono due eventi, la probabilità condizionata di E dato F, indicata con $P(E|F)$, è data da

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

L'identità

$$P(E_1E_2\cdots E_n) = P(E_1)P(E_2|E_1)\cdots P(E_n|E_1\cdots E_{n-1})$$

è nota come la regola del *prodotto delle probabilità*.

Un'utile identità è

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c)$$

Essa può essere usata per calcolare $P(E)$ "condizionando" sul fatto che F si realizzi o non si realizzi.

$P(H)/P(H^c)$ è chiamato il *rapporto a favore* dell'evento H. L'identità

$$\frac{P(H|E)}{P(H^c|E)} = \frac{P(H)\ P(E|H)}{P(H^c)P(E|H^c)}$$

mostra che quando si acquisisce una nuova prova E, il nuovo valore del rapporto a favore di H si ottiene moltiplicando il vecchio valore per il quoziente della probabilità condizionata della nuova prova dato H con la probabilità condizionata della nuova prova dato il complementare di H.

Siano $F_i, i = 1, \ldots, n$, degli eventi a due a due disgiunti la cui unione è l'intero spazio campionario. L'identità

$$P(F_j|E) = \frac{P(E|F_j)P(F_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(E|F_i)P(F_i)}$$

è nota come *formula di Bayes*. Se gli eventi F_i, $i = 1, \ldots, n$, sono delle ipotesi alternative, la formula di Bayes mostra come si calcolano le probabilità condizionate di queste ipotesi quando si dispone di una nuova prova E.

L'espressione che compare al denominatore nella formula di Bayes è dovuto al fatto che

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(E|F_i)P(F_i)$$

tale formula è chiamata *legge delle probabilità totali*.

Se $P(EF) = P(E)P(F)$, diciamo che gli eventi E ed F sono *indipendenti*. La condizione equivale a $P(E|F) = P(E)$ e a $P(F|E) = P(F)$. Pertanto E ed F sono indipendenti se la conoscenza della realizzazione dell'uno non altera la probabilità dell'altro.

Gli eventi $E_1, \ldots, E_n$ si dicono indipendenti se per ogni sottoinsieme $E_{i_1}, \ldots, E_{i_r}$ di essi,

$$P(E_{i_1} \cdots E_{i_r}) = P(E_{i_1}) \cdots P(E_{i_r})$$

Fissato un dato evento F, $P(E|F)$ è una funzione di probabilità sugli eventi E dello spazio campionario.

ESERCIZI

1. Si lanciano due dadi non truccati. Qual è la probabilità condizionata che almeno uno dei due dia 6 sapendo che i dadi danno due numeri diversi?
2. Si lanciano due dadi non truccati. Qual è la probabilità condizionata che il primo dia 6 sapendo che la somma dei dadi è i? Calcolarla per i compreso tra 2 e 12.
3. Usare la Formula (2.1) per calcolare, in una mano di bridge, la probabilità che Est abbia 3 picche sapendo che Nord-Sud hanno in totale 8 picche.
4. Qual è la probabilità che almeno uno di due dadi non truccati dia 6, sapendo che la somma dei dadi è $i, i = 2, 3, \ldots, 12$?
5. Un'urna contiene 6 palline bianche e 9 palline nere. Se si scelgono a caso 4 palline senza rimpiazzo, qual è la probabilità che le prime due siano bianche e le ultime due siano nere?
6. Si consideri un'urna contenente 12 palline, 8 delle quali sono bianche. Se ne estraggono 4 a caso. Considerando i due casi dell'estrazione con rimpiazzo e senza rimpiazzo, determinare la probabilità condizionata che la prima e la terza pallina siano bianche, sapendo che in tutto sono state estratte 3 palline bianche?

7. Un re proviene da una famiglia con 2 figli. Qual è la probabilità che l'altro figlio sia sua sorella?
8. Una coppia ha 2 bambini. Qual è la probabilità che siano entrambe femmine, sapendo che il primogenito è una femmina?
9. Si considerano 3 urne. L'urna A contiene 2 palline bianche e 4 palline rosse; l'urna B contiene 8 palline bianche e 4 palline rosse; l'urna C contiene 1 pallina bianca e 3 palline rosse. Scegliendo una pallina da ogni urna, qual è la probabilità che la pallina estratta da A fosse bianca, sapendo di avere estratto esattamente 2 palline bianche?
10. Si scelgono tre carte a caso, senza rimpiazzo, da un mazzo da poker di 52 carte. Calcolare la probabilità condizionata che la prima carta scelta sia di picche, sapendo che la seconda e la terza sono di picche.
11. Si scelgono due carte a caso, senza rimpiazzo, da un mazzo di 52 carte. Sia B l'evento che entrambe siano degli assi; sia A_P l'evento che sia stato estratto l'asso di picche, e A l'evento che sia stato estratto almeno un asso. Determinare
    (a) $P(B|A_P)$
    (b) $P(B|A)$
12. Uno studente ha intenzione di dare un esame universitario sostenendo tre prove di accertamento intermedie. Se una di queste prove non è superata lo studente non può effettuare la prova successiva. La probabilità che lo studente superi la prima prova è 0.9. Se egli supera la prima, la probabilità condizionata che superi la seconda è 0.8, e se egli supera la prima e la seconda prova, la probabilità condizionata che superi la terza è pari a 0.7.
    (a) Qual è la probabilità che lo studente superi tutte le tre prove intermedie?
    (b) Sapendo che lo studente non ha superato tutte tre le prove, qual è la probabilità condizionata che abbia fallito la seconda prova?
13. Un mazzo di 52 carte (contenente 4 assi) è suddiviso a caso in 4 mani di 13 carte ciascuna. Si vuole determinare p, la probabilità che ogni mano contenga un asso. Sia E_i l'evento "la mano i ha esattamente un asso". Determinare $p = P(E_1E_2E_3E_4)$ usando la regola del prodotto.
14. Un'urna contiene inizialmente 5 palline bianche e 7 palline nere. A ogni estrazione si prende nota del colore della pallina che viene poi rimessa nell'urna assieme ad altre 2 palline dello stesso colore. Calcolare la probabilità che
    (a) le prime 2 palline selezionate siano nere e le 2 successive siano bianche;
    (b) esattamente due delle prime 4 palline estratte siano nere.
15. Una gravidanza extrauterina si può sviluppare 2 volte più facilmente se la donna incinta è una fumatrice piuttosto che una non fumatrice. Se il 32% delle donne in età fertile sono fumatrici, quale percentuale di donne che sviluppano una gravidanza extrauterina sono delle fumatrici?
16. Il 98% dei neonati sopravvive al parto. Tuttavia il 15% dei parti sono cesarei, e quando si realizza un parto cesareo il neonato sopravvive nel 96% dei casi. Qual è la probabilità che il neonato di una donna scelta a caso tra quelle che non fanno un parto cesareo sopravviva al parto?
17. In una comunità, il 36% delle famiglie ha un cane, e il 22% di quelle che hanno un cane possiede un gatto. Inoltre, il 30% delle famiglie ha un gatto. Qual è
    (a) la probabilità che una famiglia scelta a caso possieda sia un cane che un gatto;
    (b) la probabilità condizionata che una famiglia scelta a caso possieda un cane sapendo che possiede un gatto?
18. Il 46% degli elettori di un comune si ritiene politicamente di centro, il 30% di sinistra e il 24% di destra. In una recente elezione sono andati a votare il 35% degli elettori di centro, il 62% di quelli di sinistra e il 58% di quelli di destra. Un elettore è scelto a caso. Sapendo che l'elettore ha votato alle scorse elezioni, qual è la probabilità che si tratti di
    (a) un centrista;
    (b) uno di sinistra;

(c) uno di destra?
(d) Quale percentuale di elettori hanno partecipato alla scorsa elezione?

19. Il 48% delle donne e il 37% degli uomini che hanno frequentato un corso per smettere di fumare diventano non fumatori per almeno un anno dopo aver concluso il corso. Queste persone si incontrano alla fine dell'anno per festeggiare il successo del corso. Se il 62% dei partecipanti al corso erano uomini,
(a) qual è la percentuale di donne presenti alla festa?
(b) quale percentuale degli iscritti al corso ha partecipato alla festa?

20. Il 52% degli studenti di una scuola sono ragazze. Il 5% degli studenti della scuola frequenta un corso di informatica. Il 2% degli studenti sono ragazze che frequentano il corso di informatica. Scegliendo uno studente a caso, si calcoli la probabilità condizionata che
(a) si tratti di una studentessa, sapendo che frequenta il corso di informatica;
(b) lo studente frequenti un corso di informatica, sapendo che si tratta di una studentessa.

21. È stato effettuato un sondaggio sul salario annuale di 500 coppie sposate, con il seguente risultato.

	Marito	
Moglie	Meno di 25 000 euro	Più di 25 000 euro
Meno di 25 000 euro	212	198
Più di 25 000 euro	36	54

Quindi, ad esempio, in 36 coppie del campione, la moglie ha guadagnato di più e il marito ha guadagnato meno di 25 000 euro. Scegliendo a caso una coppia del campione, qual è
(a) la probabilità che il marito guadagni meno di 25 000 euro;
(b) la probabilità condizionata che la moglie guadagni più di 25 000 euro sapendo che anche il marito guadagna più di quella somma;
(c) la probabilità condizionata che la moglie guadagni più di 25 000 euro sapendo che il marito guadagna meno di quella somma?

22. Si lanciano tre dadi: uno rosso, uno giallo e uno blu. Indicando, rispettivamente, con B, G, R il numero che appare sul dado blu, giallo e rosso, ci proponiamo di calcolare $P(B < G < R)$.
(a) Qual è la probabilità che non vi siano due dadi che danno lo stesso numero?
(b) Sapendo che non vi sono due dadi con lo stesso numero, qual è la probabilità condizionata che $B< G < R$?
(c) Quanto vale $P(B < G < R)$?

23. L'urna I contiene 2 palline bianche e 4 palline rosse, mentre l'urna II ne contiene una bianca e una rossa. Una pallina viene estratta a caso dall'urna I e messa nell'urna II; si estrae poi a caso una pallina dall'urna II. Qual è
(a) la probabilità che la pallina estratta dall'urna II sia bianca;
(b) la probabilità condizionata che la pallina trasferita fosse bianca, sapendo che viene estratta una pallina bianca dall'urna II?

24. Due palline colorate ciascuna di oro o di nero sono messe in un'urna. Supponiamo che ciascuna pallina sia colorata di nero con probabilità $\frac{1}{2}$, e che questi eventi siano indipendenti.
(a) Si supponga di sapere che il colore oro è stato utilizzato (e che quindi almeno una delle palline sia dipinta d'oro). Calcolare la probabilità condizionata che entrambe le palline siano dorate;
(b) Supponiamo ora che l'urna si rovesci e che fuoriesca una pallina d'oro. Qual è in questo caso la probabilità che entrambe le palline siano d'oro? Spiegare.

25. Il metodo che segue è stato proposto per stimare il numero di persone di età superiore ai 50 anni che risiedono in una città di 100 000 abitanti. "Quando cammini per strada, fai la percentuale delle persone che incontri che superano i 50 anni. Ripeti il procedimento per un qualche giorno; poi moltiplica la percentuale ottenuta per 100 000 per ottenere la stima desiderata". Commentare il metodo esposto.

SUGGERIMENTO: Sia p la percentuale delle persone della città che hanno più di 50 anni. Inoltre, sia α_1 la percentuale di tempo che una persona sotto i 50 anni passa nelle strade e α_2 il valore corrispondente per le persone sopra i 50 anni. Qual è la quantità che il metodo descritto permette di stimare? Quand'è che questo valore è approssimativamente uguale a p?

26. Si supponga che il 5% degli uomini e lo 0.25% delle donne siano daltonici. Si sceglie a caso un daltonico. Qual è la probabilità che questa persona sia un uomo? Supporre che vi sia lo stesso numero di uomini e donne. Rispondere alla stessa domanda se gli uomini sono il doppio delle donne.

27. Tutti i lavoratori di una certa compagnia vanno al lavoro in macchina e parcheggiano nello spiazzo aziendale. La compagnia è interessata a determinare il numero medio di lavoratori per auto. Quale dei due seguenti metodi permetterà alla compagnia di stimare questa quantità? Dare delle spiegazioni.

1. Si scelgono a caso n lavoratori, per ognuno si rileva il numero di persone che si trovavano nell'auto con lui, e si fa la media degli n valori.
2. Si scelgono a caso n auto nel parcheggio, si rileva il numero di persone che hanno viaggiato nelle auto, e si fa la media degli n valori..

28. Si mescola un normale mazzo di carte di 52 carte; le carte vengono poi girate una a una finché non appare il primo asso. Sapendo che il primo asso è la ventesima carta girata, qual è la probabilità condizionata che la carta seguente sia

(a) l'asso di picche;

(b) il due di fiori?

29. Una scatola contiene 15 palle da tennis, 9 delle quali non sono mai state usate. Si scelgono a caso 3 di queste palle, ci si gioca, e si rimettono nella scatola. Dopo, si scelgono altre 3 palle a caso. Determinare la probabilità che nessuna di queste sia mai stata usata.

30. Si considerano due scatole, una contenente un sasso nero e un sasso bianco, l'altra contenente 2 sassi neri e un sasso bianco. Si sceglie a caso una scatola, e si prende un sasso a caso dalla scatola. Qual è la probabilità che il sasso sia nero? Qual è la probabilità che sia stata scelta la prima scatola, sapendo che il sasso è bianco?

31. Un'impresa industriale ha installato un sistema automatico per il controllo di qualità, il quale garantisce che, se un pezzo è difettoso, esso viene eliminato con probabilità 0.995. C'è una piccola probabilità, pari a 0.001, che anche un pezzo non difettoso venga eliminato. Si sa anche che la probabilità che un pezzo sia difettoso è 0.2. Si calcoli la probabilità che un pezzo che non sia stato eliminato al controllo di qualità sia difettoso.

32. Una famiglia ha j bambini con probabilità p_j, dove $p_1 = 0.1, p_2 = 0.25, p_3 = 0.35, p_4 = 0.3$. Un bimbo è scelto a caso da una data famiglia. Sapendo che questo bambino è il primogenito della famiglia, determinare la probabilità condizionata che la famiglia abbia

(a) solo un bambino;

(b) 4 bambini.

Ripetere (a) e (b) nel caso in cui il bimbo scelto a caso è il più giovane della famiglia.

33. La parola *rigore* si scrive *rigour* in inglese, *rigor* in americano. Un uomo che soggiorna in un hotel di Parigi scrive questa parola, una lettera scelta a caso nella parola scritta è una vocale. Se il 40% delle persone che parlano inglese in albergo sono inglesi e il 60% sono americani, qual è la probabilità che l'uomo sia inglese?

34. Nell'Esempio 3f, supponiamo che la nuova prova sia soggetta a diverse interpretazioni possibili e che di fatto essa mostri solo che il colpevole ha al 90% quella data caratteristica. In questo caso quant'è probabile che il sospetto sia colpevole (supponendo, come nell'esempio, che abbia quella caratteristica)?

35. Un regalo è stato nascosto con probabilità 0.6 dalla mamma, con probabilità 0.4 dal papà. Quando la mamma nasconde il regalo lo fa mettendolo al piano di sopra nel 70% dei casi, al piano di sotto nel 30% dei casi. Il papà invece lo nasconde allo stesso modo al piano di sopra o al piano di sotto.
(a) Qual è la probabilità che il regalo si trovi al piano di sopra?
(b) Sapendo che il regalo si trova al piano di sotto, qual è la probabilità che sia stato nascosto dal papà?

36. I negozi A, B e C hanno 50, 75, 100 impiegati dei quali, rispettivamente, 50%, 60% e 70% sono donne. Le dimissioni sono ugualmente probabili tra tutti gli impiegati, indipendentemente dal sesso. Una impiegata dà le dimissioni. Qual è la probabilità che lavori nel negozio C?

37. **(a)** Un giocatore ha in tasca una moneta non truccata e una moneta con due teste. Egli sceglie una moneta a caso e la lancia, viene testa. Qual è la probabilità che si tratti della moneta non truccata?
(b) Supponiamo che il giocatore rilanci la stessa moneta e che venga ancora testa. Qual è ora la probabilità che si tratti della moneta non truccata?
(c) Supponiamo ora che un terzo lancio della stessa moneta dia croce. Qual è ora la probabilità che si tratti della moneta non truccata?

38. L'urna A ha 5 palline bianche e 7 palline nere. L'urna B ha 3 palline bianche e 12 palline nere. Lanciamo una moneta non truccata. Se esce testa, si estrae una pallina dall'urna A, mentre se viene croce, si estrae una pallina dall'urna B. Si supponga di aver estratto una pallina bianca. Qual è la probabilità che sia uscita croce

39. Nell'Esempio 3a, qual è la probabilità che un assicurato abbia un incidente il secondo anno, sapendo che non ne ha avuti il primo?

40. Si estraggono da un'urna 3 palline come segue: all'inizio l'urna contiene 5 palline bianche e 7 palline rosse. Si estrae una pallina e si prende nota del colore. La pallina viene poi rimessa nell'urna con un'ulteriore pallina dello stesso colore. Il procedimento viene ripetuto altre 2 volte. Determinare la probabilità che tra le palline estratte vi siano:
(a) 0 palline bianche;
(b) 1 pallina bianca;
(c) 3 palline bianche;
(d) 2 palline bianche.

41. Si mescola un mazzo di carte che viene poi diviso in due metà di 26 carte ciascuno. Si prende una carta da una delle due metà; si vede che si tratta di un asso. L'asso viene allora inserito nell'altro mazzetto, che viene poi mescolato, e dal quale viene scelta una carta a caso. Determinare la probabilità che questa carta sia un asso.

SUGGERIMENTO: Condizionare rispetto al fatto che la carta selezionata sia quella scambiata.

42. Il 12% della popolazione italiana risiede tra Sardegna e Sicilia. L'1.3% della popolazione residente in Italia guadagna più di euro 250 000 all'anno, mentre un totale di 3,3% tra residenti in Sardegna o Sicilia guadagna più di euro 250 000 all'anno.
(a) Qual è la proporzione di italiani non isolani che guadagna più di euro 250 000 all'anno?
(b) Una persona residente in Italia e scelta a caso guadagna più di euro 250 000 all'anno: qual è la probabilità che la persona risieda in Sardegna o in Sicilia?

43. Una scatola contiene 3 monete. Una ha due teste, la seconda è non truccata e la terza è una moneta sbilanciata che dà testa nel 75% dei casi. Si sceglie a caso una delle 3 monete e la si lancia: viene testa. Qual è la probabilità che si tratti della moneta con 2 teste?

44. Tre prigionieri sono informati dal loro boia che uno di loro è stato scelto a caso per l'esecuzione, mentre gli altri due sono liberi. Il prigioniero A chiede al boia di indicargli privatamente uno dei suoi compagni di sventura che sarà liberato, rassicurandolo che non c'è nessun male a divulgare questa informazione sapendo già che almeno uno dei due sarà

liberato. Il boia (un mancato probabilista) rifiuta di rispondere alla domanda, osservando che se A sa quale dei due compagni sarà liberato, allora la sua probabilità di essere giustiziato salirebbe da $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ perché sarebbe uno dei due prigionieri rimasti. Cosa pensate del ragionamento del boia?

45. Si dispone di 10 monete tali che se si lancia la moneta i, testa appare con probabilità $i/10$, $i = 1, 2, \ldots, 10$. Si sceglie a caso una di queste monete e la si lancia: viene testa. Qual è la probabilità condizionata che si trattasse della quinta moneta?

46. In un dato anno un assicurato automobilistico maschio farà una richiesta di rimborso con probabilità p_m, mentre una donna lo farà con probabilità p_f, in cui $p_f \neq p_m$. La percentuale di assicurati maschi è α, $0 < \alpha < 1$. Si sceglie a caso un assicurato/a. Se A_i è l'evento "l'assicurato farà una richiesta di rimborso nell'anno i", mostrare che

$$P(A_2|A_1) > P(A_1)$$

Dare una spiegazione intuitiva della disuguaglianza precedente.

47. Un'urna contiene 5 palline bianche e 10 palline nere. Si lancia un dado non truccato e si prende a caso il numero che esce di palline dall'urna. Qual è la probabilità che tutte le palline scelte siano bianche? Qual è la probabilità condizionata che sia uscito il 3 sapendo che tutte le palline estratte sono bianche?

48. Due comodini apparentemente identici hanno ciascuno 2 cassetti. Il comodino A contiene una moneta d'argento in ogni cassetto, mentre il comodino B contiene una moneta d'argento in un cassetto e una d'oro nell'altro. Si sceglie a caso un comodino, si apre uno dei due cassetti e si trova una moneta d'argento. Qual è la probabilità che vi sia una moneta d'argento nell'altro cassetto?

49. Il tumore più frequente negli uomini è quello alla prostata. Un indicatore utile per sapere se un uomo ha un tumore alla prostata è il livello del PSA (antigene specifico prostatico) che è prodotto esclusivamente dalla prostata. Ora, mentre il livello del PSA indicala presenza del tumore, il test che si fa per rilevarlo è notoriamente inaffidabile. Infatti, la probabilità che ad un uomo sano venga rilevato un alto livello di PSA è approssimativamente pari a 0.135, tale probabilità cresce a circa 0.268 se l'uomo invece ha il tumore. Se, basandosi su altri fattori, un medico ritiene certo al 70% che il suo paziente abbia un tumore alla prostata, qual è la probabilità condizionata che egli abbia effettivamente un tumore se:

(a) il test indica un livello elevato di PSA?

(b) il test non indica un livello elevato di PSA?

Rispondere nuovamente alle domande se il medico suppone inizialmente che vi sia un 30% di possibilità che il paziente abbia un tumore.

50. Supponiamo che una compagnia di assicurazioni classifichi la gente in tre classi: rischio basso, rischio medio, rischio alto, a seconda della loro probabilità a essere coinvolti in un incidente nel corso di un anno, che è rispettivamente pari a 0.05, 0.15, 0.30. Se il 20% della popolazione è a rischio basso, il 50% è a rischio medio e il 30% della popolazione è a rischio alto, qual è la percentuale di popolazione che avrà un incidente nel giro di un anno? Se l'assicurato A non ha avuto incidenti nel 1997, qual è la probabilità che si tratti di una persona a rischio basso?

51. Un'impiegata chiede una lettera di raccomandazione al suo capo per un nuovo lavoro, stimando che vi sia un 80% di possibilità di ottenere il lavoro se riceve una forte raccomandazione, un 40% di possibilità con una raccomandazione moderatamente buona e un 10% con una raccomandazione debole. L'impiegata stima inoltre che la probabilità di avere una raccomandazione forte, moderata o debole sia, rispettivamente, 0.7, 0.2, 0.1.

(a) Qual è la probabilità che l'impiegata ottenga un nuovo lavoro?

(b) Sapendo che l'impiegata riceve l'offerta, qual è la probabilità condizionata che la raccomandazione sia stata forte/media/debole?

(c) Sapendo che l'impiegata non riceve l'offerta di lavoro, qual è la probabilità condizionata che la raccomandazione sia stata forte/media/debole?

Giorno	P(email| ammesso)	P(email| non ammesso)
Lunedì	0.15	0.05
Martedì	0.20	0.10
Mercoledì	0.25	0.10
Giovedì	0.15	0.15
Venerdì	0.10	0.20

52. Alì, un ragazzo extracomunitario, è ansioso di ricevere una email che gli dica se egli è stato ammesso al corso di formazione professionale organizzato dall'Associazione Industriali. Alì stima la probabilità condizionata di ricevere l'email in ogni giorno della settimana, dato che egli sia ammesso o non ammesso, come riportato sopra.
Alì stima che la probabilità di essere ammesso sia 0.6.
(a) Qual è la probabilità che l'email sia ricevuta lunedì?
(b) Qual è la probabilità condizionata che l'email sia ricevuta martedì, sapendo che non è stato ricevuto lunedì?
(c) Se l'email non arriva entro mercoledì, qual è la probabilità condizionata che Alì venga ammesso?
(d) Qual è la probabilità condizionata di essere ammesso se l'email arriva giovedì?
(e) Qual è la probabilità condizionata di essere ammesso se l'email non arriva questa settimana?

53. Un sistema in parallelo funziona quando almeno una delle sue componenti funziona. Consideriamo un sistema in parallelo con n componenti e supponiamo che ogni componente funzioni indipendentemente con probabilità $\frac{1}{2}$. Determinare la probabilità condizionata che la prima componente funzioni sapendo che il sistema funziona.

54. Dire in ogni singolo punto da (a) a (e) se gli eventi E ed F si possono considerare indipendenti, motivando la risposta.
(a) E è l'evento "un manager ha gli occhi blu" e F è l'evento "la sua segretaria ha gli occhi blu".
(b) E è l'evento "un professore possiede una macchina" e F è l'evento che egli appare nell'elenco telefonico.
(c) E è l'evento "un uomo è alto meno di 1.80 m" e F è l'evento che egli pesa più di 120 kg.
(d) E è l'evento "una donna vive negli Stati Uniti" e F è l'evento che essa vive nell'emisfero Ovest.
(e) E è l'evento "pioverà domani" e F è l'evento "pioverà dopodomani".

55. In una classe ci sono 4 matricole maschi, 6 matricole femmine e 6 maschi del secondo anno. Quante ragazze del secondo anno devono essere presenti se sesso e classe devono essere indipendenti quando uno studente è scelto a caso?

56. Supponiamo di raccogliere continuamente delle figurine tra m tipi diversi. Supponiamo anche che ogni volta che si ha una figurina, questa sia di tipo i con probabilità p_i, $i = 1, \ldots, m$. Supponiamo di aver appena racolto la figurina n-esima. Qual è la probabilità che si tratti di un tipo nuovo di figurina?

SUGGERIMENTO: Condizionare sul tipo di questa figurina.

57. Un modello semplificato per le variazioni del prezzo delle azioni presume che ogni giorno il prezzo delle azioni salga di una unità con probabilità p o scenda di una unità con probabilità $1 - p$. Si assume che le variazioni del prezzo in giorni diversi siano indipendenti.
(a) Qual è la probabilità che il prezzo delle azioni torni a quello di partenza dopo 2 giorni?
(b) Qual è la probabilità che il prezzo delle azioni salga di una unità dopo 3 giorni?

(c) Sapendo che dopo 3 giorni il prezzo delle azioni è salito di una unità, qual è la probabilità che fosse salito il primo giorno?

58. Si dispone di una moneta sbilanciata, che dà testa con una probabilità sconosciuta p che può essere diversa da $\frac{1}{2}$. Tuttavia si vogliono generare gli esiti dei lanci di una moneta non truccata; si consideri a tal scopo la procedura che segue.

1. Si lancia la moneta.
2. Si rilancia la moneta.
3. Se entrambi i lanci danno testa o entrambi croce, si torna al punto 1.
4. Il risultato dell'ultimo lancio è il risultato dell'esperimento.

(a) Provare che i due risultati possibili (testa o croce) sono equiprobabili.

(b) Si poteva utilizzare la procedura più semplice che consiste nel continuare a lanciare la moneta finché gli ultimi due lanci danno risultati diversi e prendere come risultato l'esito dell'ultimo lancio?

59. Si effettuano dei lanci indipendenti di una moneta che dà testa con probabilità p. Qual è la probabilità che i primi quattro esiti siano

(a) T, T, T, T;

(b) C, T, T, T?

(c) Qual è la probabilità che la sequenza C, T, T, T si realizzi prima di T, T, T, T?

SUGGERIMENTO PER (c): Come fa la sequenza T, T, T, T ad apparire per prima?

60. Il colore degli occhi di una persona è determinato da un unico paio di geni. Se entrambi i geni sono quelli degli occhi azzurri, allora la persona avrà gli occhi azzurri; se entrambi i geni sono quelli degli occhi castani, allora la persona avrà gli occhi castani; e se uno di essi è quello degli occhi azzurri e l'altro è quello degli occhi castani, allora la persona avrà gli occhi castani. (Per quest'ultimo fatto si dice che il gene degli occhi castani è *dominante* rispetto al gene degli occhi azzurri.) Un neonato riceve indipendentemente un gene del colore degli occhi da ognuno dei genitori e il gene che riceve da questi può essere in modo ugualmente probabile uno dei due geni del genitore. Supponiamo che Giacomo ed entrambi i suoi genitori abbiano gli occhi castani, ma che la sorella di Giacomo abbia gli occhi azzurri.

(a) Qual è la probabilità che Giacomo abbia un gene degli occhi azzurri?
Supponiamo ora che la moglie di Giacomo abbia gli occhi azzurri.

(b) Qual è la probabilità che il loro primo figlio abbia gli occhi azzurri?

(c) Se il loro primo figlio ha gli occhi castani, qual è la probabilità che il loro secondo figlio abbia gli occhi castani?

61. I geni dell'albinismo sono indicati con A e a. Solo le persone che ricevono il gene a da entrambi i genitori sono albini. Le persone che ricevono i geni A, a sono normali in apparenza e, dato che possono tramandare il carattere ai discendenti, queste persone si chiamano portatori. Supponiamo che una coppia normale abbia due bambini, uno dei quali è albino. Supponiamo che il figlio non albino faccia un figlio con una portatrice dell'albinismo.

(a) Qual è la probabilità che il loro primo figlio sia albino?

(b) Qual è la probabilità condizionata che il loro secondo figlio sia albino, sapendo che il primo non lo è?

62. Francesca e Tommaso vanno al tiro a segno. Supponiamo che ogni tiro di Francesca colpisca l'orso di legno con probabilità p_1, mentre ogni tiro di Tommaso colpisce il bersaglio con probabilità p_2. Supponiamo che essi sparino simultaneamente sullo stesso bersaglio. Se l'orso cade (indicando che è stato colpito), qual è la probabilità che

(a) entrambi abbiano colpito il bersaglio;

(b) Francesca abbia colpito il bersaglio?

63. A e B sono coinvolti in un duello. Le regole del duello prevedono che essi debbano prendere le loro pistole e spararsi contemporaneamente. Se uno o entrambi sono colpiti, il duello è terminato. Se entrambi mancano il bersaglio, essi devono ripetere l'operazione. Supponiamo che i risultati dei tiri siano indipendenti e che ogni tiro di

A colpirà B con probabilità p_A, mentre ogni tiro di B colpirà A con probabilità p_B. Qual è

(a) la probabilità che A non sia colpito;

(b) la probabilità che entrambi i duellanti siano colpiti;

(c) la probabilità che il duello finisca dopo n tentativi;

(d) la probabilità condizionata che il duello finisca dopo n tentativi, sapendo che A non è stato toccato;

(e) la probabilità condizionata che il duello finisca dopo n tentativi, sapendo che entrambi i duellanti sono stati colpiti?

64. In un quiz televisivo viene posta una domanda del tipo vero/falso a una coppia. Entrambi marito e moglie, indipendentemente, danno la risposta corretta con probabilità p. Quale delle due strategie che seguono è la migliore per la coppia?

(a) Scegliere chi darà la risposta; il prescelto risponderà alla domanda; o

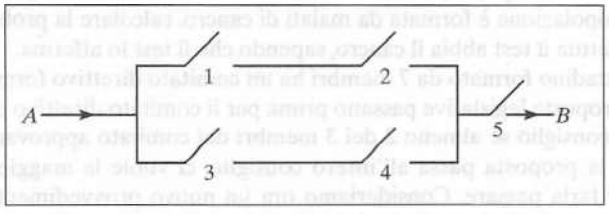
(b) considerare entrambi la domanda e dare una risposta comune se concordano oppure, se non concordano, lanciare una moneta per decidere chi risponderà?

65. Si supponga, come nell'Esempio 3h, che il 64% dei gemelli sia dello stesso sesso. Sapendo che una coppia di gemelli appena nati è dello stesso sesso, qual è la probabilità condizionata che i gemelli siano identici?

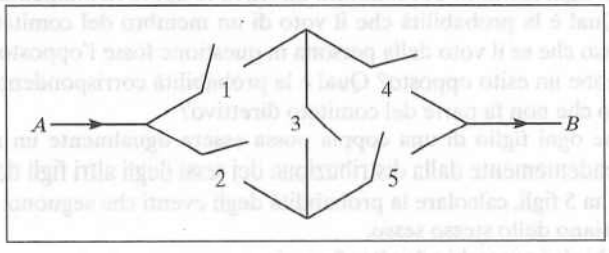
66. La probabilità di chiudere il relè i nei due circuiti disegnati sotto è data da $p_i, i = 1, 2, 3, 4, 5$. Se tutti i relè funzionano indipendentemente, qual è la probabilità che la corrente passi da A e B nei rispettivi circuiti?

SUGGERIMENTO PER (b): Condizionare a seconda della chiusura del relè 3.

(a)



(b)



67. Un sistema ingegneristico che consiste di n componenti è detto un sistema k-su-n $(k \leq n)$ se il sistema funziona se e solo se almeno k delle n componenti funzionano. Supponiamo che tutte le componenti funzionino indipendentemente una dall'altra.

(a) Se l'i-esimo componente funziona con probabilità $P_i, i = 1, 2, 3, 4$, calcolare la probabilità che un sistema 2-su-4 funzioni.

(b) Ripetere la parte (a) per un sistema 3-su-5.

(c) Stessa domanda per un sistema k-su-n quando tutte le P_i sono uguali a p (cioè, $i = 1, 2, \ldots, n$).

68. Nell'Esercizio 66a, determinare la probabilità condizionata che i relè 1 e 2 siano entrambi chiusi sapendo che la corrente passa da A a B.

69. Un particolare organismo possiede un paio di ciascuno di 5 geni diversi (che indichiamo con le prime 5 lettere dell'alfabeto). Ogni gene può presentarsi in due forme diverse (che indichiamo con le maiuscole e le minuscole). Le lettere maiuscole sono associate al gene dominante, nel senso che se l'organismo possiede la coppia di geni xX, allora egli presenterà esteriormente la caratteristica del gene X. Ad esempio, se X sta per gli occhi castani e x per gli occhi azzurri, allora un individuo che ha la coppia di geni XX o xX avrà gli occhi castani. La manifestazione fisica dei caratteri genetici di un organismo è chiamata il suo fenotipo, mentre il suo patrimonio genetico è chiamato il genotipo. (Così due organismi con genotipi rispettivi aA, bB, cc, dD, ee e AA, BB, cc, DD, ee hanno genotipi diversi ma lo stesso fenotipo.) In un incrocio tra due organismi ognuno contribuisce, a caso, con un gene di ognuna delle coppie. I 5 contributi di un organismo (uno per ciascuno dei 5 tipi) vengono supposti fra loro indipendenti; essi sono anche indipendenti dai contributi del compagno/a. In un incontro tra organismi che hanno i genotipi aA, bB, cC, dD, eE e aa, bB, cc, Dd, ee qual è la probabilità che la progenie assomigli (i) a livello di fenotipo e (ii) a livello di genotipo

(a) al primo genitore;
(b) al secondo genitore;
(c) a uno dei genitori;
(d) a nessun genitore?

70. C'è un 50% di possibilità che la regina sia portatrice del gene dell'emofilia. Se è una portatrice, ogni principe ha il 50% di possibilità di avere l'emofilia. Se la regina ha avuto 3 principi sani, qual è la probabilità che la regina sia una portatrice? Se nasce un quarto principe, qual è la probabilità che egli sia malato di emofilia?

71. Supponiamo che un test per il cancro sia accurato al 95% sia tra i malati che tra i sani. Se lo 0.4% della popolazione è formata da malati di cancro, calcolare la probabilità che una persona che effettua il test abbia il cancro, sapendo che il test lo afferma.

72. Un consiglio cittadino formato da 7 membri ha un comitato direttivo formato da 3 membri. Le nuove proposte legislative passano prima per il comitato direttivo e vengono inoltrate all'intero consiglio se almeno 2 dei 3 membri del comitato approvano la proposta. Una volta che la proposta passa all'intero consiglio, ci vuole la maggioranza dei voti (almeno 4) per farla passare. Consideriamo ora un nuovo provvedimento legislativo e supponiamo che ogni membro del comitato direttivo lo approvi, indipendentemente, con probabilità p. Qual è la probabilità che il voto di un membro del comitato direttivo sia decisivo, nel senso che se il voto della persona in questione fosse l'opposto, allora il provvedimento avrebbe un esito opposto? Qual è la probabilità corrispondente per un membro del consiglio che non fa parte del comitato direttivo?

73. Supponiamo che ogni figlio di una coppia possa essere ugualmente un maschio o una femmina indipendentemente dalla distribuzione dei sessi degli altri figli della coppia. Per una coppia che ha 5 figli, calcolare la probabilità degli eventi che seguono:

(a) Tutti i figli siano dello stesso sesso.
(b) I 3 più vecchi siano maschi e le altre femmine.
(c) Vi siano esattamente 3 maschi.
(d) I due più vecchi siano femmine.
(e) Vi sia almeno una femmina.

74. A e B alternano il lancio di un paio di dadi, e si fermano non appena A fa 9 o B fa 6. Supponendo che A inizi il gioco, determinare la probabilità che A faccia il lancio finale.

75. In un certo villaggio la tradizione vuole che il figlio maschio più vecchio e sua moglie si prendano cura dei loro genitori quando invecchiano. Recentemente però, le donne del villaggio non vogliono assumersi responsabilità, e non vedono di buon occhio il matrimonio con un figlio maschio più anziano.

(a) Se ogni famiglia del villaggio ha due figli, qual è la proporzione dei figli maschi più anziani tra tutti i figli maschi?

(b) Stessa domanda se ogni famiglia del villaggio ha tre figli.
Supporre che ogni figlio sia, indipendentemente e con uguale probabilità, un maschio o una femmina.

76. Supponiamo che E ed F siano due eventi disgiunti di un esperimento. Provare che effettuando delle prove indipendenti dell'esperimento, allora E si realizza prima di F con probabilità $P(E)/[P(E) + P(F)]$.

77. Si consideri una sequenza infinita di prove indipendenti, dove ogni prova ha tre esiti ugualmente probabili: 1, 2 o 3. Sapendo che il 3 è l'ultimo numero ad apparire nelle prove, determinare la probabilità condizionata che
(a) la prima prova abbia esito uguale a 1;
(b) le due prime prove abbiano entrambe esito uguale a 1.

78. A e B effettuano una serie di giochi. Ogni gioco è vinto indipendentemente da A con probabilità p e da B con probabilità $1 - p$. Essi si fermano quando il numero di vincite totali di uno dei due giocatori è uguale a due più di quello dell'altro giocatore. Il giocatore con il maggior numero di vincite è dichiarato il vincitore della partita.
(a) Determinare la probabilità che si effettuino 4 giochi.
(b) Determinare la probabilità che A sia il vincitore della partita.

79. Lanciando successivamente una coppia di dadi non truccati, qual è la probabilità di ottenere due 7 prima di 6 numeri pari?

80. Dei giocatori hanno uguale capacità; nelle partite considerate qui ogni concorrente ha probabilità $\frac{1}{2}$ di vincere su un altro. Al primo turno un gruppo di 2^n giocatori è suddiviso in coppie di avversari, a caso. Al secondo turno i 2^{n-1} vincitori sono suddivisi in coppie a caso, e così via, finché rimane un unico vincitore. Consideriamo due concorrenti A e B, e definiamo gli eventi $A_i, i \leq n, E$ come

A_i: A gioca in esattamente i turni:
E: A e B non giocano mai insieme.

(a) Determinare $P(A_i), i = 1, \ldots, n$.
(b) Trovare $P(E)$.
(c) Sia $P_n = P(E)$. Mostrare che

$$P_n = \frac{1}{2^n - 1} + \frac{2^n - 2}{2^n - 1}\left(\frac{1}{2}\right)^2 P_{n-1}$$

e utilizzare ciò per controllare la risposta ottenuta in (b).

SUGGERIMENTO: Trovare $P(E)$ condizionando su quale degli eventi $A_i, i = 1, \ldots, n$ si realizza. Per semplificare la risposta utilizzare l'identità algebrica

$$\sum_{i=1}^{n-1} ix^{i-1} = \frac{1 - nx^{n-1} + (n-1)x^n}{(1-x)^2}$$

Un altro approccio per risolvere il problema consiste nell' osservare che vi sono in totale $2^n - 1$ partite giocate.

(d) Spiegare perché vengono giocate $2^n - 1$ partite.
Numeriamo queste partite e sia B_i l'evento "A e B giocano fra loro nella partita $i, i = 1, \ldots, 2^n - 1$."
(e) Cos'è $P(B_i)$?
(f) Utilizzare (e) per determinare $P(E)$.

81. Un investitore in borsa ha delle quote in azioni che valgono 25. L'investitore ha deciso che deve vendere queste azioni se il loro valore scende sotto 10 euro o sale sopra 40 euro. Se i cambi di prezzo sono 1 euro in alto con probabilità 0.55 o un euro in giù con probabilità 0.45, e i successivi cambi sono indipendenti, qual è la probabilità che la strategia dell'investitore sia vincente?

82. A e B lanciano una moneta. A inizia e continua a lanciare finché esce croce. A questo punto B inizia a lanciare la moneta e continua a lanciare finché esce croce; poi A ricomincia e così via. Sia P_1 la probabilità che la moneta dia testa quand'è lanciata da A, e P_2 quand'è lanciata da B. Determinare la probabilità che A vinca, nel caso in cui il vincitore sia il primo a fare

(a) 2 teste di fila;

(b) un totale di 2 teste;

(c) 3 teste di fila;

(d) un totale di 3 teste.

83. Il dado A ha 4 facce rosse e 2 facce bianche, mentre il dado B ha 2 facce rosse e 4 facce bianche. Si lancia una volta una moneta non truccata. Se esce testa, il gioco continua lanciando il dado A; se esce croce, si lancia il dado B.

(a) Mostrare che la probabilità che la faccia sia rossa a ogni lancio è $\frac{1}{2}$.

(b) Se nei primi due lanci si ottiene il rosso, qual è la probabilità che venga rosso al terzo lancio?

(c) Se nei primi due lanci si ottiene il rosso, qual è la probabilità che sia stato usato il dado A?

84. Un'urna contiene 12 palline, 4 delle quali sono bianche. Tre giocatori – A, B, C – successivamente estraggono una pallina dall'urna: prima A, poi B, poi C, poi A e così via. Il vincitore è colui che estrae per primo una pallina bianca. Determinare la probabilità di vincere per ogni giocatore se

(a) ogni pallina è rimpiazzata dopo l'estrazione;

(b) le palline estratte non sono rimpiazzate.

85. Ripetere l'Esercizio 84 quando ciascuno dei 3 giocatori estrae da una propria urna. Si supponga cioè che vi siano 3 diverse urne di 12 palline delle quali 4 sono bianche.

86. Sia $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ e si supponga che A e B siano, indipendentemente, due a caso dei 2^n sottoinsiemi di S (incluso l'insieme vuoto e S stesso).

(a) Provare che

$$P\{A \subset B\} = \left(\tfrac{3}{4}\right)^n$$

SUGGERIMENTO: Sia $N(B)$ il numero di elementi di B. Utilizzare la formula

$$P\{A \subset B\} = \sum_{i=0}^{n} P\{A \subset B | N(B) = i\} P\{N(B) = i\}$$

(b) Mostrare che $P\{AB = \emptyset\} = \left(\tfrac{3}{4}\right)^n$.

87. Torniamo all'Esempio 2a, supponendo però ora che quando le chiavi si trovano in una data tasca, ci sia il 10% di possibilità che la ricerca in quella tasca non permetta di trovare la chiave. Siano D ed S, rispettivamente, gli eventi che le chiavi si trovino nella tasca destra della giacca e che si trovino nella tasca sinistra. Inoltre, sia S_D l'evento che una ricerca nella tasca destra della giacca permetta di trovare le chiavi, e sia I_S l'evento che una ricerca nella tasca sinistra della giacca non abbia successo, cioè che non permetta di trovare le chiavi. Determinare $P(S_D|I_S)$, la probabilità condizionata che una ricerca nella tasca destra permetta di trovare le chiavi sapendo che una ricerca nella tasca sinistra è stata vana, in due modi diversi:

(a) utilizzando l'identità

$$P(S_D|I_S) = \frac{P(S_D I_S)}{P(I_S)}$$

determinando $P(S_D|I_S)$ condizionando sul fatto che le chiavi si trovino o meno nella tasca destra, e determinando $P(I_S)$ condizionando sul fatto che le chiavi si trovino o meno nella tasca sinistra;

(b) utilizzando l'identità

$$P(S_D|I_S) = P(S_D|DI_S)P(D|I_S) + P(S_D|D^CI_S)P(D^C|I_S)$$

88. Nell'Esempio 5e, qual è la probabilità condizionata che la moneta i-esima sia stata scelta sapendo che nelle prime n prove è uscita testa?

89. Nell'Esempio 5e, sono indipendenti gli esiti dei lanci successivi? Spiegare.

90. Una persona giudicata da una corte formata da 3 giudici è dichiarata colpevole se almeno 2 giudici votano la colpevolezza. Supponiamo che quando l'imputato è effettivamente colpevole, ogni giudice voti indipendentemente la colpevolezza con probabilità 0.7, mentre quando è innocente, questa probabilità scende a 0.2. Se il 70% degli imputati è colpevole, calcolare la probabilità condizionata che il giudice numero 3 voti la colpevolezza sapendo che

(a) i giudici 1 e 2 votano la colpevolezza;

(b) i giudici 1 e 2 votano un colpevole e un innocente;

(c) i giudici 1 e 2 entrambi votano per l'innocenza.

Sia $E_i, i = 1, 2, 3$ l'evento "il giudice i vota per la colpevolezza". Questi eventi sono indipendenti? Sono condizionatamente indipendenti? Spiegare.

91. Supponiamo di realizzare n prove indipendenti, ciascuna delle quali ha come esiti possibili 0, 1 o 2 con probabilità rispettive p_0, p_1, e p_2, $\sum_{i=0}^{2} p_i = 1$. Determinare la probabilità che gli esiti 1 e 2 si realizzino almeno una volta.

ESERCIZI TEORICI

1. Se $P(A) > 0$ mostrare che

$$P(AB|A) \geq P(AB|A \cup B)$$

2. Se $A \subset B$, esprimere le probabilità che seguono nel modo più semplice possibile:

$$P(A|B), \quad P(A|B^c), \quad P(B|A), \quad P(B|A^c)$$

3. Si considera una comunità scolastica formata da m famiglie, n_i delle quali hanno i figli, $i = 1, \ldots, k$, $\sum_{i=1}^{k} n_i = m$. Considerare i due seguenti metodi per scegliere un bimbo.

1. Scegliere una delle m famiglie a caso e poi scegliere a caso un bimbo da quella famiglia.

2. Scegliere a caso uno degli $\sum_{i=1}^{k} in_i$ bimbi.

Provare che il metodo 1 conduce più frequentemente del metodo 2 alla scelta di un primogenito.

SUGGERIMENTO: Nel risolvere il problema è utile mostrare che

$$\sum_{i=1}^{k} in_i \sum_{j=1}^{k} \frac{n_j}{j} \geq \sum_{i=1}^{k} n_i \sum_{j=1}^{k} n_j$$

Per farlo, si scrivano le formule in termini di sommatorie sugli indici (i,j), il coefficiente del termine n_in_j è maggiore nell'espressione a sinistra che in quella a destra.

4. Una palla si trova in una tra n scatole, e si trova nella scatola i con probabilità P_i. Se la palla è nella scatola i, una ricerca nella scatola permette di scovarla con probabilità α_i.

Provare che la probabilità condizionata che la palla sia nella scatola j, sapendo che la ricerca nella scatola i non ha permesso di individuarla è data da

$$\frac{P_j}{1-\alpha_i P_i} \quad \text{se } j \neq i$$

$$\frac{(1-\alpha_i)P_i}{1-\alpha_i P_i} \quad \text{se } j = i$$

5. **(a)** Provare che se E e F sono disgiunti, allora

$$P(E|E \cup F) = \frac{P(E)}{P(E) + P(F)}$$

(b) Provare che se gli eventi E_i, $i \geq 1$ sono a due a due disgiunti allora

$$P\left(E_j \middle| \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \frac{P(E_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)}$$

6. Provare che se $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono degli eventi indipendenti, allora

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left[1 - P(E_i)\right]$$

7. **(a)** Un'urna contiene n palline bianche ed m palline nere. Le palline sono estratte una alla volta finché restano solo quelle di uno stesso colore. Mostrare che restano quelle bianche con probabilità $n/(n+m)$.

SUGGERIMENTO: Immaginare che l'esperimento continui finché finiscono tutte le palline, considerare l'ultima pallina estratta.

(b) Un laghetto contiene 3 specie distinte di pesce, che chiamiamo pesce Rosso, Blu e Giallo. Ci sono r pesci Rossi, b Blu, g Gialli. Supponiamo di rimuovere dal laghetto in modo casuale (cioè, in ogni selezione, i pesci che restano hanno la stessa probabilità di essere prelevati). Qual è la probabilità che i pesci Rossi siano i primi a estinguersi?

SUGGERIMENTO: Scrivere che $P\{R\} = P\{RBG\} + P\{RGB\}$, e calcolare le probabilità che compaiono a destra dell'uguaglianza condizionando prima sulle ultime specie che vengono rimosse.

8. Siano A, B, C tre eventi relativi ad un lancio di due dadi.

(a) Se

$$P(A \mid C) > P(B \mid C) \quad \text{e} \quad P(A \mid C^c) > P(B \mid C^c)$$

provare che $P(A) > P(B)$ oppure fornire un controesempio esibendo degli eventi A, B, C per i quali ciò non è vero.

(b) Se

$$P(A \mid C) > P(A \mid C^c) \quad \text{e} \quad P(B \mid C) > P(B \mid C^c)$$

provare che $P(AB \mid C) > P(AB \mid C^c)$ oppure fornire un controesempio esibendo degli eventi A, B, C per i quali ciò non è vero.

SUGGERIMENTO: Sia C l'evento che la somma dei dadi è 10; sia A l'evento che il primo dado dà 6 e B l'evento che il secondo dado dà 6.

9. Consideriamo due lanci indipendenti di una moneta non truccata. Sia A l'evento "al primo lancio viene testa", B l'evento "al secondo lancio viene testa", e C l'evento "esce la stessa faccia nei due lanci". Mostrare che gli eventi A, B, C sono due a due indipendenti – cioè che A e B sono indipendenti, A e C sono indipendenti, B e C sono indipendenti – ma che non sono far loro indipendenti.

10. Il 2% delle donne di 45 anni che partecipano ad un programma di prevenzione di routine hanno il tumore al seno. Il 90% di quelle che hanno un tumore al seno hanno delle mammografie con esito positive. L'8% delle donne che non hanno un tumore al seno hanno ugualmente delle mammografie con esito positivo. Una donna di quell'età ha una mammografia con esito positivo; qual è la probabilità che la stessa abbia un tumore al seno?

11. Si effettuano n lanci indipendenti di una moneta che dà testa con probabilità p. Quanto grande deve essere n affinché la probabilità che venga testa almeno una volta sia maggiore o uguale di $\frac{1}{2}$?

12. Se $0 \leq a_i \leq 1, i = 1, 2, \ldots$, mostrare che

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left[a_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - a_j) \right] + \prod_{i=1}^{\infty} (1 - a_i) = 1$$

SUGGERIMENTO: Si supponga di lanciare un numero infinito di monete. Sia a_i la probabilità che l'i-esima moneta dia testa, e considerare quando esce la prima testa.

13. La probabilità che venga testa con una data moneta è p. Si supponga che A cominci e continui a lanciare finché viene croce, e a quel punto passa la mano a B che comincia a lanciare. Poi B continua a lanciare finché viene croce, a quel punto il gioco ripassa ad A ecc. Sia $P_{n,m}$ la probabilità che A accumuli n teste prima che B ne accumuli m. Provare che

$$P_{n,m} = pP_{n-1,m} + (1 - p)(1 - P_{m,n})$$

***14.** Supponete di giocare contro un avversario illimitatamente ricco e che a ogni stadio vincete o perdete 1 unità con, rispettivamente, probabilità p e $1 - p$. Mostrare che la probabilità di andare in rovina è

$$\begin{cases} 1 & \text{se } p \leq \frac{1}{2} \\ (q/p)^i & \text{se } p > \frac{1}{2} \end{cases}$$

dove $q = 1 - p$ e i è il vostro capitale iniziale.

15. Si effettuano delle prove indipendenti in ciascuna delle quali il successo ha probabilità p, finché si ottengono r successi. Provare che la probabilità che ciò necessiti esattamente n tentativi è

$$\binom{n-1}{r-1} p^r (1 - p)^{n-r}$$

Utilizzare questo risultato per risolvere il problema dei punti (Esempio 4j).

SUGGERIMENTO: Affinché siano necessari n tentativi per ottenere r successi, quanti successi ci devono essere nelle prime $n - 1$ prove?

16. Delle prove indipendenti nelle quali il successo ha probabilità p e il fallimento ha probabilità $1 - p$ sono chiamate prove di Bernoulli. Sia P_n la probabilità che n prove di Bernoulli producano un numero pari di successi (0 è considerato pari).

Provare che

$$P_n = p(1 - P_{n-1}) + (1 - p)P_{n-1} \qquad n \geq 1$$

e utilizzate questa per provare (per induzione) che

$$P_n = \frac{1 + (1 - 2p)^n}{2}$$

17. Si realizzino n prove indipendenti, nelle quali la prova i ha successo con probabilità $1/(2i + 1)$. Sia P_n la probabilità che il numero totale di successi sia un numero dispari.
(a) Determinare P_n per $n = 1, 2, 3, 4, 5$.
(b) Fare una congettura per la formula generale per P_n.
(c) Scrivere una formula che esprime P_n in termini di P_{n-1}.
(d) Verificare che la formula ipotizzata in (b) soddisfa la relazione di ricorrenza trovata al punto precedente. Ciò prova che la congettura è corretta, dato che una tale relazione di ricorrenza ha un'unica soluzione.

18. Sia Q_n la probabilità che in n lanci di una moneta non vi sia una serie di 3 teste consecutive. Mostrare che

$$Q_n = \tfrac{1}{2}Q_{n-1} + \tfrac{1}{4}Q_{n-2} + \tfrac{1}{8}Q_{n-3}$$
$$Q_0 = Q_1 = Q_2 = 1$$

Determinare Q_8.
SUGGERIMENTO: Condizionare sulla prima croce.

19. Si consideri il problema della rovina del giocatore, eccetto il fatto che A e B decidono di non effettuare più di n giochi. Sia $P_{n,i}$ la probabilità che A termini il gioco con tutti i soldi quando A inizia con i e B inizia con $N - i$. Trovare una relazione che esprima $P_{n,i}$ in termini di $P_{n-1,i+1}$ e $P_{n-1,i-1}$; calcolare inoltre $P_{7,3}$, $N = 5$.

20. Si considerino due urne, ciascuna contenente delle palline sia bianche sia nere. La probabilità di estrarre una pallina bianca dalla prima e dalla seconda urna è, rispettivamente, p e p'. Le palline sono scelte in modo sequenziale con rimpiazzo come segue: una pallina è estratta dalla prima urna con probabilità α, e dalla seconda con probabilità $1 - \alpha$. Le estrazioni successive sono fatte secondo la regola che quando viene estratta una pallina bianca (e rimpiazzata), la pallina successiva è estratta dalla stessa urna. Mostrare che

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n(p + p' - 1) + 1 - p' \qquad n \geq 1$$

e usare questo fatto per provare che

$$\alpha_n = \frac{1 - p'}{2 - p - p'} + \left(\alpha - \frac{1 - p'}{2 - p - p'}\right)(p + p' - 1)^{n-1}$$

Sia P_n la probabilità che la n-esima esima pallina estratta sia bianca. Determinare P_n. Calcolare poi $\lim_{n\to\infty} \alpha_n$ e $\lim_{n\to\infty} P_n$.

21. *Il problema del ballottaggio.* In una elezione, il candidato A riceve n voti mentre il candidato B ne riceve m, con $n > m$. Supponendo tutti i $(n + m)!/n!\,m!$ possibili esiti della votazione ugualmente probabili, sia $P_{n,m}$ la probabilità che A sia sempre in testa nel conteggio dei voti.
(a) Calcolare $P_{2,1}, P_{3,1}, P_{3,2}, P_{4,1}, P_{4,2}, P_{4,3}$.
(b) Determinare $P_{n,1}, P_{n,2}$.
(c) Basandosi sui risultati trovati in (a) e (b), fare una congettura sul valore di $P_{n,m}$.
(d) Esprimere $P_{n,m}$ in termini di $P_{n-1,m}$ e $P_{n,m-1}$ condizionando su chi riceve l'ultimo voto.
(e) Utilizzare (d) per verificare la congettura fatta in (c), dimostrando il risultato per induzione su $n + m$.

22. Un modello semplificato di previsioni metereologiche, suppone che il tempo domani (bello o pioggia) sia lo stesso di oggi con probabilità p. Se il tempo è bello il 1 gennaio, mostrare che P_n, la probabilità che il tempo sia bello nei prossimi n giorni, soddisfa

$$P_n = (2p - 1)P_{n-1} + (1 - p) \qquad n \geq 1$$
$$P_0 = 1$$

Provare che

$$P_n = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}(2p - 1)^n \qquad n \geq 0$$

23. Una borsa contiene a palline bianche e b palline nere. Le palline vengono scelte con questo metodo:

1. Una pallina è scelta a caso e poi scartata.
2. Si sceglie una seconda pallina. Se il suo colore è diverso da quello della pallina precedente, essa viene rimessa nella borsa, e il processo ricomincia dal principio. Se il suo colore invece è uguale, essa viene scartata, e si ricomincia dal passo 2.

In altri termini, le palline vengono estratte e scartate finché avviene un cambio di colore, a quel punto l'ultima pallina è rimessa nell'urna e il processo riparte. Sia $P_{a,b}$ la probabilità che l'ultima pallina nella borsa sia bianca. Provare che

$$P_{a,b} = \tfrac{1}{2}$$

SUGGERIMENTO: Provarlo per induzione su $k \equiv a + b$.

***24.** In un torneo con n giocatori ognuno di essi gioca con tutti gli altri una sola volta; l'esito di una partita è la vittoria dell'uno e la sconfitta dell'altro. Fissato un intero k, $k < n$, è interessante sapere se è possibile che l'esito del torneo sia tale che in ogni insieme di k giocatori ve ne sia uno che batte ogni membro di questo gruppo. Provare che ciò è possibile se

$$\binom{n}{k}\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right]^{n-k} < 1$$

SUGGERIMENTO: Si supponga che i risultati delle partite siano indipendenti e che ogni partita possa essere vinta in ugual modo da uno dei due contendenti. Si numerino i $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi di k partecipanti, e sia B_i l'evento che nessuno dei membri del gruppo i batta tutti i contendenti dello stesso gruppo. Usare poi la disuguaglianza di Boole per stimare $P(\bigcup_i B_i)$.

25. Provare direttamente che

$$P(E|F) = P(E|FG)P(G|F) + P(E|FG^c)P(G^c|F)$$

26. Provare che le Formule (5.11) e (5.12) sono equivalenti.

27. Estendere la definizione di indipendenza condizionata a più di 2 eventi.

28. Provare quanto segue o fornire un controesempio. Se gli eventi E_1 e E_2 sono indipendenti, allora essi sono condizionatamente indipendenti dato F.

29. Nell'Esempio 5e mostrare che se viene testa nei primi n lanci allora la probabilità condizionata che i successivi m lanci diano testa è $(n + 1)/(n + m + 1)$.

30. Nell'Esempio 5e, supponiamo che i primi n lanci producano r teste e $n - r$ croci. Provare che la probabilità che l'$(n + 1)$-esimo lancio dia testa è $(r + 1)/(n + 2)$. Servirà provare e usare l'identità

$$\int_0^1 y^n(1 - y)^m\,dy = \frac{n!\,m!}{(n + m + 1)!}$$

SUGGERIMENTO: Per provare l'identità, sia $C(n, m) = \int_0^1 y^n(1 - y)^m\,dy$. Integrando per parti si ottiene

$$C(n,m) = \frac{m}{n+1}C(n+1,m-1)$$

Iniziando con $C(n,0) = 1/(n+1)$, provare l'identità per induzione su m.

31. Supponiamo che un nostro amico non matematico ma portato per la filosofia affermi che la regola di Laplace della successione è scorretta in quanto può portare a conclusioni ridicole. "Per esempio", dice "se un ragazzino ha 10 anni, il ragazzino ha probabilità $\frac{11}{12}$ di vivere un altro anno. D'altro lato, se il ragazzo ha un nonno di 80 anni, per la regola di Laplace il nonno sopravviverà un altro anno con probabilità $\frac{81}{82}$. Tuttavia ciò è ridicolo. Chiaramente è più probabile che un ragazzo sopravviva un altro anno che suo nonno". Cosa rispondereste al vostro amico?

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. In una partita di bridge, Ovest non ha assi. Qual è la probabilità che il suo partner **(a)** non abbia assi, **(b)** abbia 2 o più assi? **(c)** Quali sarebbero le probabilità se Ovest ha esattamente un asso?

2. La probabilità che una nuova batteria dell'auto funzioni per più di 20 000 km è 0.8, la probabilità che funzioni per più di 40 000 km è 0.4, e la probabilità che funzioni per più di 60 000 km è 0.1. Se una nuova batteria d'auto funziona ancora dopo 20 000 km, qual è la probabilità che

(a) la sua vita totale superi i 40 000 km;

(b) la sua vita residua superi i 40 000 km?

3. Come si possono inserire in due urne 20 palline, 10 bianche e 10 nere, in modo da massimizzare la probabilità di estrarre una pallina bianca da un'urna scelta a caso?

4. L'urna A contiene 2 palline bianche e 1 pallina nera mentre l'urna B contiene 1 pallina bianca e 5 palline nere. Una pallina è scelta a caso dall'urna A e messa nell'urna B. Una pallina è poi estratta dall'urna B. Si tratta di una pallina bianca. Qual è la probabilità che la pallina trasferita fosse bianca?

5. Un'urna ha r palline rosse e b palline bianche, che vengono estratte a caso una alla volta (senza reimmissione). Sia R_i l'evento che la i-esima pallina estratta sia rossa. Determinare

(a) $P(R_i)$

(b) $P(R_5 \mid R_3)$

(c) $P(R_3 \mid R_5)$

6. Un'urna contiene b palline bianche e r palline rosse. Una delle palline è scelta a caso, ma quando essa viene rimessa nell'urna, si aggiungono c palline colorate dello stesso colore. Ora, supponiamo di aver estratto un'altra pallina. Provare che la probabilità che la prima fosse bianca, sapendo che la seconda era rossa, è $b/(b+r+c)$.

7. Un amico sceglie a caso due carte, senza rimpiazzo, da un mazzo ordinario di 52 carte. In ognuna delle situazioni che seguono, determinare la probabilità condizionata che entrambe le carte siano assi.

(a) Chiedi all'amico se una delle carte era l'asso di picche, e il tuo amico risponde di sì.

(b) Chiedi al tuo amico se la prima carta scelta era un asso e il tuo amico risponde di sì.

(c) Chiedi al tuo amico se la seconda carta scelta era un asso e il tuo amico risponde di sì.

(d) Chiedi al tuo amico se una delle carte scelte era un asso e il tuo amico risponde di sì.

8. Provare che

$$\frac{P(H|E)}{P(G|E)} = \frac{P(H)}{P(G)}\frac{P(E|H)}{P(E|G)}$$

Supponiamo che prima di avere nuove prove l'ipotesi H sia tre volte più probabile dell'ipotesi G. Se la nuova prova è due volte più probabile quando G è vera che quando H è vera, quale delle due ipotesi è più probabile dopo l'acquisizione della nuova prova?

9. Chiedi al tuo vicino di bagnare una pianta malconcia durante la tua assenza. Senz'acqua la pianta muore con probabilità 0.8, con l'acqua essa muore con probabilità 0.15. Siete certo al 90% che il vostro vicino si ricorderà di bagnare la pianta.
- **(a)** Qual è la probabilità che la pianta sopravviva al vostro ritorno?
- **(b)** Se la pianta muore, qual è la probabilità che il vicino si sia dimenticato di bagnarla?

10. Si estraggono sei palline scelte a caso da un'urna che contiene 8 palline rosse, 10 palline verdi e 12 palline blu.
- **(a)** Qual è la probabilità che venga estratta almeno una pallina rossa?
- **(b)** Sapendo che non sono state estratte delle palline rosse, qual è la probabilità condizionata che ci siano esattamente 2 palline verdi tra le sei palline estratte?

11. Una batteria di tipo C è carica con probabilità 0.7, mentre una batteria di tipo D è carica con probabilità 0.4. Si prende a caso una batteria da un cassetto che ne contiene 8 di tipo C e 6 di tipo D.
- **(a)** Qual è la probabilità che la batteria sia carica?
- **(b)** Sapendo che la batteria non è carica, qual è la probabilità condizionata che si tratti di una batteria di tipo C?

12. Maria prende con sé due libri per un viaggio. Supponendo che la probabilità che le piacerà il libro n. 1 sia 0.6, che la probabilità che le piacerà il libro n. 2 sia 0.5, e che la probabilità che le piaceranno entrambi i libri sia 0.4, determinare la probabilità condizionata che le piacerà il libro n. 2 sapendo che non le è piaciuto il libro n. 1.

13. Si estraggono a caso delle palline da un'urna che inizialmente contiene 20 palline rosse e 10 palline blu.
- **(a)** Qual è la probabilità che vengano estratte tutte le palline rosse prima di tutte quelle blu?

Supponiamo ora che l'urna contenga inizialmente 20 palline rosse, 10 palline blu e 8 palline verdi.
- **(b)** Qual è ora la probabilità che tutte le palline rosse siano estratte prima di tutte quelle blu?
- **(c)** Qual è la probabilità che siano estratte prima tutte le palline blu, poi tutte le rosse, poi tutte le verdi?
- **(d)** Qual è la probabilità che il gruppo delle palline blu sia il primo dei tre gruppi di palline ad essere rimosso dall'urna?

14. Si lancia una moneta che dà testa con probabilità 0.8. A osserva il risultato – testa o croce – e va a riferirlo a B. Tuttavia con probabilità 0.4, A avrà dimenticato il risultato prima di raggiungere B. In questo caso, al posto di ammettere la dimenticanza, A riferisce a B con uguale probabilità che la moneta ha dato testa o che ha dato croce (mentre se lo ricorda, A riferisce a B il risultato corretto).
- **(a)** Qual è la probabilità che a B venga detto che la moneta ha dato testa?
- **(b)** Qual è la probabilità che venga riferito a B il risultato corretto?
- **(c)** Sapendo che è stato detto a B che la moneta ha dato testa, qual è la probabilità che la moneta abbia realmente dato testa?

15. In alcune specie di topi, i neri sono dominanti rispetto a quelli marrone. Supponiamo che un topo nero con due genitori neri abbia un fratello marrone.
- **(a)** Qual è la probabilità che questo topo sia nero puro (il contrario dell'essere ibrido, con un gene nero e uno marrone)?
- **(b)** Supponiamo che quando il topo nero venga incrociato al topo marrone, tutti i 5 nuovi nati siano neri. Ora, qual è la probabilità che il topo fosse un nero puro?

16. **(a)** Nell'Esercizio 66b, determinare la probabilità che la corrente passi da A a B condizionando a seconda che il relè 1 sia chiuso o meno.
(b) Determinare la probabilità condizionata che il relè 3 sia chiuso, sapendo che la corrente passa da A a B.

17. Per il sistema k-su-n descritto nell'Esercizio 63, supponiamo che ogni componente lavori indipendentemente con probabilità $\frac{1}{2}$. Determinare la probabilità condizionata che la componente 1 funzioni sapendo che il sistema funziona, quando
(a) $k = 1, n = 2$;
(b) $k = 2, n = 3$.

18. Un tale ha inventato un sistema per vincere alla roulette. Quando fa una puntata, lo fa sul rosso, ed egli fa una puntata solo quando la roulette è andata sul nero nei 10 giri precedenti. Egli ritiene di avere buone probabilità di vincere perché la probabilità che il nero esca 11 volte consecutive è assai debole. Cosa pensate di questo sistema?

19. Tre giocatori lanciano simultaneamente delle monete. La moneta lanciata da A (B) $[C]$ dà testa con probabilità $P_1(P_2)[P_3]$. La persona che ha un esito diverso dagli altri due viene eliminato. Se non ci sono eliminazioni, i tre uomini procedono e continuano finché qualcuno è eliminato. Qual è la probabilità che A venga eliminato?

20. Supponiamo che una prova abbia n possibili esiti, e che l'esito i avvenga con probabilità p_i, $i = 1, \ldots, n$, $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$. Se si osservano due prove indipendenti, qual è la probabilità che il risultato della seconda prova sia maggiore di quello della prima?

21. Se A e B lanciano, rispettivamente, $n + 1$ e n monete non truccate, mostrare che la probabilità che A abbia più teste di B è $\frac{1}{2}$.

SUGGERIMENTO: Condizionare su quale giocatore ha più teste dopo che ciascuno ha lanciato n monete. (Ci sono tre possibilità.)

22. Provare le seguenti affermazioni o dare dei controesempi:
(a) Se E è indipendente da F e E è indipendente da G, allora E è indipendente da $F \cup G$.
(b) Se E è indipendente da F e E è indipendente da G, e $FG = \emptyset$, allora E è indipendente da $F \cup G$.
(c) Se E è indipendente da F, e F è indipendente da G, e E è indipendente da FG, allora G è indipendente da EF.

23. Siano A e B due eventi che hanno una probabilità positiva. Dire se ciascuno degli asserti che seguono (i) è vero, (ii) è falso, (iii) può essere vero.
(a) Se A e B sono disgiunti, allora sono indipendenti.
(b) Se A e B sono indipendenti, allora sono disgiunti.
(c) $P(A) = P(B) = 0.6$ e A e B sono disgiunti.
(d) $P(A) = P(B) = 0.6$ e A e B sono indipendenti.

24. Elencare gli eventi che seguono dal più probabile al meno probabile.
1. Una moneta non truccata dà testa.
2. Tre prove indipendenti, in ciascuna delle quali il successo ha probabilità 0.8, hanno tutte successo.
3. Sette prove indipendenti, in ciascuna delle quali il successo ha probabilità 0.9, hanno tutte successo.

25. Due fabbriche locali producono radio. Ogni radio prodotta dalla fabbrica A è difettosa con probabilità 0.05, mentre ogni radio prodotta dalla fabbrica B è difettosa con probabilità 0.01. Supponiamo di aver acquistato due radio prodotte dalla stessa fabbrica, che può essere con uguale probabilità A o B. Se la prima radio testata è difettosa, qual è la probabilità condizionata che anche l'altra lo sia?

26. Provare che se $P(A|B) = 1$, allora $P(B^c|A^c) = 1$.

27. Un'urna contiene inizialmente una pallina rossa e una pallina blu. A ogni tappa si estrae a caso una pallina e la si rimpiazza con due altre palline dello stesso colore. (Ad esempio, se si estrae prima la pallina rossa, alla estrazione successiva l'urna contiene 2 palline rosse e una pallina blu.) Provare per induzione che la probabilità che vi siano esattamente i palline rosse nell'urna dopo che n estrazioni sono state effettuate è $\frac{1}{n+1}$, $1 \leq i \leq n+1$.

28. Un insieme di $2n$ carte, 2 delle quali sono assi, sono distribuite a caso tra due giocatori, ognuno dei quali riceve n carte. Ogni giocatore deve poi dichiarare, uno dopo l'altro, se ha ricevuto o meno un asso. Qual è la probabilità condizionata che il secondo giocatore non abbia assi sapendo che il primo dichiara di averne, quando (a) $n = 2$, (b) $n = 10$, (c) $n = 100$? A che valore converge tale probabilità al tendere di n all'infinito? Perché?

29. Vi sono n tipi di figurine, e ogni figurina acquistata è, indipendentemente dalle figurine già acquistate, di tipo i con probabilità $p_i, \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

(a) Se si acquistano n figurine, qual è la probabilità di riempire l'album di n figurine?

(b) Si supponga ora che $p_1 = p_2 = \ldots = p_n = 1/n$. Sia E_i l'evento che non vi siano figurine di tipo i tra le n figurine acquistate. Applicando il Principio di inclusione/esclusione a $P(\cup_i E_i)$, provare che

$$n! = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^n$$

30. Provare che se E e F sono due eventi qualsiasi allora

$$P(E|E \cup F) \geq P(E|F)$$

SUGGERIMENTO: Calcolare $P(E|E \cup F)$ condizionando su F.

31. C'è il 60% di probabilità che si realizzi l'evento A. Se A non si realizza, c'è un 10% di probabilità che si realizzi l'evento B. Qual è la probabilità che almeno uno dei due eventi A o B si realizzi?

CAPITOLO 4

Variabili aleatorie

4.1 VARIABILI ALEATORIE

Capita spesso che studiando un fenomeno aleatorio si sia più interessati a una qualche funzione dei possibili esiti che agli esiti stessi. Per esempio, lanciando due dadi siamo spesso interessati alla somma dei valori dei dadi, piuttosto che ai singoli valori che i dadi hanno dato. Specificatamente, potremmo essere interessati a sapere se si sia realizzato 7 come somma dei due dadi, piuttosto che sapere quale tra i valori $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(5,2)$, $(6,1)$ si sia effettivamente verificato. Altrettanto, lanciando una moneta possiamo essere interessati al numero totale di teste che sono uscite, piuttosto che alle esatte sequenze di testa e croce che si possono essere verificate. Queste quantità d'interesse, o più precisamente, queste funzioni a valori reali definite sullo spazio campionario sono note come *variabili aleatorie*.

Dato che il valore di una variabile aleatoria è determinato dall'esito dell'esperimento, possiamo assegnare le probabilità ai possibili valori ottenuti dalla variabile aleatoria.

Esempio 1a. Supponiamo che il nostro esperimento consista nel lanciare 3 monete equilibrate. Se denotiamo con Y il numero di teste che si ottengono, allora Y è una variabile aleatoria che assume i valori $0, 1, 2, 3$ con le seguenti probabilità

$$P\{Y = 0\} = P\{(C,C,C)\} = \tfrac{1}{8}$$
$$P\{Y = 1\} = P\{(C,C,T),(C,T,C),(T,C,C)\} = \tfrac{3}{8}$$
$$P\{Y = 2\} = P\{(C,T,T),(T,C,T),(T,T,C)\} = \tfrac{3}{8}$$
$$P\{Y = 3\} = P\{(T,T,T)\} = \tfrac{1}{8}$$

Siccome Y deve assumere uno tra i valori $0, 1, 2$ e 3, abbiamo

$$1 = P\left(\bigcup_{i=0}^{3} \{Y = i\}\right) = \sum_{i=0}^{3} P\{Y = i\}$$

che, chiaramente, è in accordo con le precedenti assegnazioni delle probabilità. ■

Esempio 1b. Un agente assicurativo ha due clienti che hanno sottoscritto una assicurazione sulla vita per 100 000 euro ognuno. Sia Y l'evento che il più giovane dei due muoia durante il prossimo anno e sia O l'evento che il più anziano muoia

durante il prossimo anno. Supponiamo che gli eventi Y e O siano tra loro indipendenti, con probabilità, rispettivamente, $P(Y) = 0.05$ e $P(O) = 0.10$. Se con X denotiamo la quantità totale di denaro (in unità di 100 000 euro) che la compagnia potrebbe dover pagare per le due polizze il prossimo anno, allora X è una variabile aleatoria che assume uno dei tre possibili valori 0, 1, 2 con probabilità

$$P\{X = 0\} = P(Y^C O^C) = P(Y^C)P(O^C) = (0.95)(0.9) = 0.855$$

$$P\{X = 1\} = P(YO^C) + P(Y^C O) = (0.05)(0.9) + (0.95)(0.1) = 0.140$$

$$P\{X = 2\} = P(YO) = (0.05)(0.1) = 0.005$$ ■

Esempio 1c. Estraiamo quattro palline a caso senza reinserimento da una scatola che contiene venti palline numerate da 1 a 20. Se X denota il numero più grande tra i quattro estratti, allora X sarà una variabile aleatoria che può assumere i valori 4, 5, ..., 20. Poiché ognuna delle $\binom{20}{4}$ possibili quaterne di palline può essere ugualmente estratta, la probabilità che X assuma ognuno di questi valori è

$$P\{X = i\} = \frac{\binom{i-1}{3}}{\binom{20}{4}}, \quad i = 4,..., 20$$

Questo perché il numero di quaterne che fanno sì che $X = i$ è pari al numero di selezioni di quattro palline tra le quali sia presente quella con il numero i e tre numerate da 1 a $i - 1$. Essendoci $\binom{1}{1}\binom{i-1}{3}$ possibili scelte di tali quaterne, da questo si ricava la precedente espressione.

Supponiamo ora che si desideri calcolare $P[X > 10]$. Chiaramente un modo per farlo è utilizzare la precedente formula ottenendo

$$P\{X > 10\} = \sum_{i=11}^{20} P\{Y = i\} = \sum_{i=11}^{20} \frac{\binom{i-1}{3}}{\binom{20}{4}}$$

Tuttavia, un approccio più diretto per determinare $P[X > 10]$ potrebbe essere di considerare

$$P\{X > 10\} = 1 - P\{X \leq 10\} = 1 - \frac{\binom{10}{4}}{\binom{20}{4}}$$

dove si è utilizzato il fatto che X sarà minore o uguale a 10 se e solo se la quaterna di palline conterrà solo quelle numerate da 1 a 10. ■

Esempio 1d. Lanciamo ripetutamente una moneta, che abbia probabilità di dare testa pari a p a ogni singolo lancio, fino a che appaia per la prima volta testa oppure si siano fatti n lanci. Se denotiamo con X il numero totale di volte che lanciamo la moneta, allora X è una variabile aleatoria che assume i valori $1, 2, 3, \ldots, n$ con le seguenti probabilità

$$
\begin{aligned}
P\{X = 1\} &= P\{T\} = p \\
P\{X = 2\} &= P\{(C,T)\} = (1-p)p \\
P\{X = 3\} &= P\{(C,C,T)\} = (1-p)^2 p \\
&\vdots \\
P\{X = n-1\} &= P\{(\underbrace{C,C,\ldots,C}_{n-2},T)\} = (1-p)^{n-2}p \\
P\{X = n\} &= P\{(\underbrace{C,C,\ldots,C}_{n-1},C), (\underbrace{C,C,\ldots,C}_{n-1},T)\} = (1-p)^{n-1}
\end{aligned}
$$

Per controllo, si noti che

$$
\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n}\{X = i\}\right) &= \sum_{i=1}^{n} P\{X = i\} \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} p(1-p)^{i-1} + (1-p)^{n-1} \\
&= p\left[\frac{1-(1-p)^{n-1}}{1-(1-p)}\right] + (1-p)^{n-1} \\
&= 1 - (1-p)^{n-1} + (1-p)^{n-1} \\
&= 1
\end{aligned}
$$

■

Esempio 1e. Supponiamo che una raccolta di figurine sia formata da N tipi di figurine distinti (per comodità le chiameremo Figurina 1, Figurina 2, Figurina 3, ...); ogni acquisto di una singola figurina risulta indipendente dai precedenti acquisti e la probabilità di acquistare una figurina di uno qualunque degli N differenti tipi di figurine è equivalente. Una variabile d'interesse è T, il numero di figurine che dobbiamo comprare per completare la raccolta (ovvero ottenere una figurina d'ogni tipo). Piuttosto che derivare direttamente $P\{T = n\}$, iniziamo considerando la probabilità che T sia maggiore di n. Per fare ciò, fissiamo n e definiamo gli eventi $A_1, A_2, \ldots, A_N$ nel seguente modo: A_j è l'evento che tra le prime n figurine acquistate non è presente la Figurina j, $j = 1, \ldots, N$. Perciò

$$
\begin{aligned}
P\{T > n\} &= P\left(\bigcup_{j=1}^{N} A_j\right) \\
&= \sum_j P(A_j) - \sum_{j_1<j_2}\sum P(A_{j_1}A_{j_2}) + \cdots \\
&\quad + (-1)^{k+1}\sum_{j_1<j_2<\cdots<j_k}\sum P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}) \cdots \\
&\quad + (-1)^{N+1}P(A_1A_2\cdots A_N)
\end{aligned}
$$

Ora A_j si verifica se ognuna delle n figurine non è la Figurina j. Siccome ogni figurina acquistata non sarà la Figurina j con probabilità $(N-1)/N$, abbiamo, per l'ipotesi d'indipendenza, che

$$P(A_j) = \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$$

Anche l'evento $A_{j_1}A_{j_2}$ si verificherà se nessuna tra le prime n figurine sarà la Figurina j_1 o la Figurina j_2. Quindi, di nuovo per l'indipendenza, vediamo che

$$P(A_{j_1}A_{j_2}) = \left(\frac{N-2}{N}\right)^n$$

Lo stesso ragionamento ci porta a provare che

$$P(A_{j_1}A_{j_2}\cdots A_{j_k}) = \left(\frac{N-k}{N}\right)^n$$

e quindi per ogni $n > 0$,

$$\begin{aligned} P\{T > n\} &= N\left(\frac{N-1}{N}\right)^n - \binom{N}{2}\left(\frac{N-2}{N}\right)^n + \binom{N}{3}\left(\frac{N-3}{N}\right)^n - \cdots \\ &\quad + (-1)^N\binom{N}{N-1}\left(\frac{1}{N}\right)^n \\ &= \sum_{i=1}^{N-1}\binom{N}{i}\left(\frac{N-i}{N}\right)^n(-1)^{i+1} \end{aligned} \tag{1.1}$$

La probabilità che T sia uguale a n può ora ottenersi dai precedenti notando che

$$P\{T > n-1\} = P\{T = n\} + P\{T > n\}$$

o, il che è equivalente,

$$P\{T = n\} = P\{T > n-1\} - P\{T > n\}$$

Un'altra variabile d'interesse è rappresentata dal numero di tipi di figurine distinti presenti tra le prime n figurine acquistate. Chiamiamo questa variabile aleatoria D_n. Per calcolare $P\{D_n = k\}$, iniziamo fissando un insieme particolare di k tipi di figurine distinti e determiniamo la probabilità che questo insieme costituisca l'insieme di k tipi di figurine distinti presenti tra le prime n della raccolta. Ora, perché questa avvenga, è necessario e sufficiente che delle prime n figurine acquistate

A: ognuna sia di uno di questi k tipi.

B: ognuno di questi k tipi sia presente.

Ora, ogni figurina acquistata sarà di uno dei k tipi fissati con probabilità pari a k/N, e così A si verificherà con probabilità $(k/N)^n$. Inoltre, se supponiamo che una figurina sia di uno dei k tipi considerati, è facile vedere che con uguale probabilità sarà di uno qualsiasi dei k tipi. Perciò la probabilità condizionata dell'evento B dato l'evento A è uguale alla probabilità che in un insieme di n figurine,

ognuna delle quali ha uguale probabilità di essere di uno dei k tipi fissati, sia presente una sotto raccolta completa formata dai k tipi fissati. Ma questa è esattamente la probabilità che sia sufficiente acquistare un numero di figurine minore o uguale a n per concludere una raccolta formata da k tipi diversi di figurine. Questo numero è ottenibile dalla Formula (1.2) sostituendo a N il valore k. Quindi vediamo che

$$P(A) = \left(\frac{k}{N}\right)^n$$

$$P(B|A) = 1 - \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k}{i} \left(\frac{k-i}{k}\right)^n (-1)^{i+1}$$

Per concludere, notiamo che ci sono $\binom{N}{k}$ possibili scelte del particolare insieme di k tipi di figurine e quindi

$$P\{D_n = k\} = \binom{N}{k} P(AB)$$

$$= \binom{N}{k} \left(\frac{k}{N}\right)^n \left[1 - \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k}{i} \left(\frac{k-i}{k}\right)^n (-1)^{i+1}\right]$$

OSSERVAZIONE. Siccome dobbiamo acquistare almeno N figurine per completare la collezione, abbiamo che $P\{T > n\} = 1$ se $n < N$. Perciò, dalla Formula (1.2) otteniamo l'interessante identità combinatoria che per n e N numeri interi $1 \leq n < N$

$$\sum_{i=1}^{N-1} \binom{N}{i} \left(\frac{N-i}{N}\right)^n (-1)^{i+1} = 1$$

che può essere scritta come

$$\sum_{i=0}^{N-1} \binom{N}{i} \left(\frac{N-i}{N}\right)^n (-1)^{i+1} = 0$$

o, dopo aver moltiplicato per $(-1)^N N^n$ e posto $j = N - i$,

$$\sum_{j=1}^{N} \binom{N}{j} j^n (-1)^{j-1} = 0 \qquad 1 \leq n < N$$ ■

Data una variabile aleatoria X, la funzione F definita da

$$F(x) = P\{X \leq x\} \qquad -\infty < x < \infty$$

è detta la *funzione di distribuzione* (o *di ripartizione*) di X. La funzione di distribuzione rappresenta, per ogni valore x, la probabilità che la variabile aleatoria sia minore o uguale a x.

Supponiamo che $a \leq b$. Poiché l'evento $\{X \leq a\}$ è contenuto nell'evento $\{X \leq b\}$, segue che $F(a)$, la probabilità del primo evento, è minore o uguale a $F(b)$, la probabilità del secondo evento. In altre parole, $F(x)$ è una funzione non decrescente in x. Ulteriori proprietà della funzione di distribuzione saranno presentate nella Sezione 4.9.

4.2 VARIABILI ALEATORIE DISCRETE

Una variabile aleatoria che possa assumere un'infinità al più numerabile di valori è detta discreta. Per una variabile aleatoria discreta X, definiamo la *densità discreta* $p(a)$ di X come

$$p(a) = P\{X = a\}$$

La densità discreta $p(a)$ è positiva per non più di un'infinità al più numerabile di valori di a. Quindi, se X assume i valori $x_1, x_2, \ldots$, allora

$$p(x_i) \geq 0 \qquad i = 1, 2, \ldots$$

$$p(x) = 0 \qquad \text{altrimenti}$$

Poiché X deve assumere almeno uno dei valori x_i, abbiamo che

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$$

Può risultare istruttivo rappresentare la densità discreta in forma grafica ponendo i valori x_i in ascissa e quelli della funzione $p(x_i)$ in ordinata. Per esempio, se la densità discreta di X vale

$$p(0) = \tfrac{1}{4} \qquad p(1) = \tfrac{1}{2} \qquad p(2) = \tfrac{1}{4}$$

la possiamo rappresentare graficamente come in Figura 4.1. In maniera analoga, il grafico della densità discreta di una variabile aleatoria che rappresenti la somma dei valori di due dadi lanciati, è mostrata in Figura 4.2.

Esempio 2a. La densità discreta di una variabile aleatoria X è data da $p(i) = c\lambda^i/i!$, $i = 0, 1, 2, \ldots$, dove λ è una costante positiva. Si calcoli (a) $P\{X = 0\}$ e (b) $P\{X > 2\}$.

Soluzione Essendo $\sum_{i=0}^{\infty} p(i) = 1$, abbiamo che

$$c \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = 1$$

il che implica, essendo $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} x^i/i!$, che

$$ce^{\lambda} = 1 \qquad \text{ovvero} \qquad c = e^{-\lambda}$$

Perciò

(a) $P\{X = 0\} = e^{-\lambda}\lambda^0/0! = e^{-\lambda}$

(b) $P\{X > 2\} = 1 - P\{X \leq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}$
$- P\{X = 2\}$
$= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \dfrac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2}$ ■

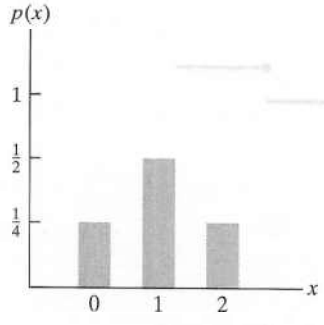


Figura 4.1

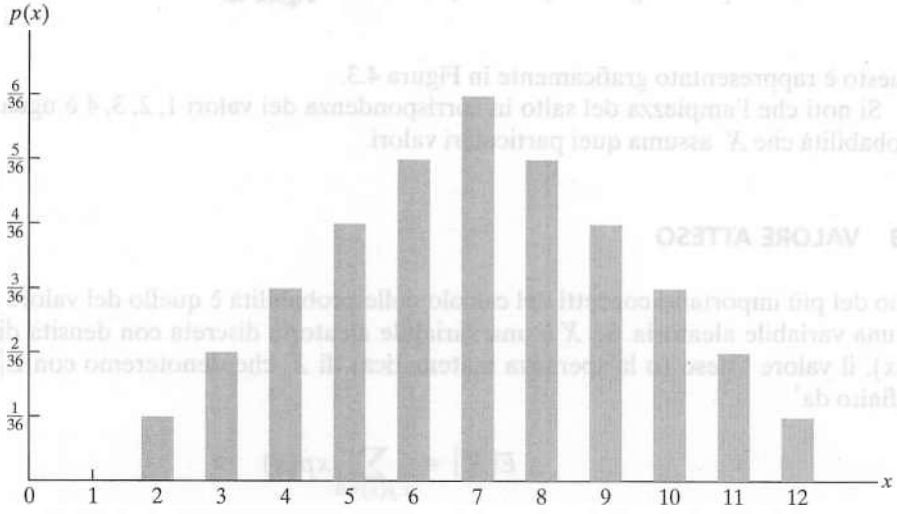


Figura 4.2

La funzione di distribuzione F può essere espressa in funzione di $p(a)$ come

$$F(a) = \sum_{x \le a} p(x)$$

Se X è una variabile aleatoria discreta che assume i valori $x_1, x_2, x_3, \ldots$, dove $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$, allora la sua funzione di distribuzione F è costante a tratti. Ciò significa che il valore di F è costante negli intervalli $[x_{i-1}, x_i)$ e poi ha un salto di ampiezza pari a $p(x_i)$ in x_i. Per esempio, se X ha la densità discreta data da

$$p(1) = \tfrac{1}{4} \qquad p(2) = \tfrac{1}{2} \qquad p(3) = \tfrac{1}{8} \qquad p(4) = \tfrac{1}{8}$$

allora la sua funzione di distribuzione è data da

$$F(a) = \begin{cases} 0 & a < 1 \\ \frac{1}{4} & 1 \le a < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \le a < 3 \\ \frac{7}{8} & 3 \le a < 4 \\ 1 & 4 \le a \end{cases}$$

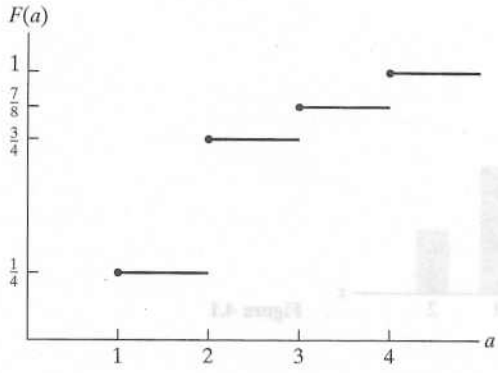


Figura 4.3

Questo è rappresentato graficamente in Figura 4.3.

Si noti che l'ampiezza del salto in corrispondenza dei valori 1, 2, 3, 4 è uguale alla probabilità che X assuma quei particolari valori.

4.3 VALORE ATTESO

Uno dei più importanti concetti del calcolo delle probabilità è quello del valore atteso di una variabile aleatoria. Se X è una variabile aleatoria discreta con densità discreta $p(x)$, il valore atteso (o la speranza matematica) di X, che denoteremo con $E[X]$, è definito da[1]

$$E[X] = \sum_{x:p(x)>0} xp(x)$$

A parole, il valore atteso di X è la media pesata di tutti i possibili valori che X può assumere, ognuno pesato con la probabilità che X lo assuma. Per esempio, se la densità discreta di X è data da

$$p(0) = \tfrac{1}{2} = p(1)$$

allora

$$E[X] = 0\left(\tfrac{1}{2}\right) + 1\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{2}$$

è semplicemente la media aritmetica dei due possibili valori 0 e 1 che X assume. D'altra parte, se invece

$$p(0) = \tfrac{1}{3} \qquad p(1) = \tfrac{2}{3}$$

allora

$$E[X] = 0\left(\tfrac{1}{3}\right) + 1\left(\tfrac{2}{3}\right) = \tfrac{2}{3}$$

[1] Può accadere che $E[X] = +\infty$ se $X \geq 0$ o che $E[X]$ non sia definito: nel seguito supporremo sempre che ciò non accada, il che equivale a supporre che $E[|X|] < +\infty$, ovvero che la serie sia assolutamente convergente [*N.d.T.*].

è una media pesata dei due possibili valori 0 e 1, dove il peso del valore 1 è doppio rispetto a quello del valore 0, essendo $p(1) = 2p(0)$.

Un'altra motivazione alla precedente definizione di valore atteso è fornita dalla definizione frequentista della probabilità. Questa interpretazione (parzialmente giustificata dalla Legge dei grandi numeri che presenteremo nel Capitolo 8) assume che se ripetiamo infinite volte un medesimo esperimento in maniera indipendente, allora dato ogni evento E, la proporzione delle volte che E si verifica sarà $P(E)$. Ora, consideriamo una variabile aleatoria X che assume uno dei valori $x_1, x_2, \ldots x_n$ con probabilità pari rispettivamente a $p(x_1), p(x_2), \ldots, p(x_n)$ e pensiamo che X rappresenti il nostro guadagno in un singolo gioco. Questo significa che, con probabilità pari a $p(x_i)$, vinceremo x_i unità di denaro, $i = 1, 2, \ldots, n$. Ora, per l'interpretazione frequentista, seguirà che se continuiamo a giocare a questo gioco, allora le proporzioni di volte che vinceremo x_i sarà pari a $p(x_i)$.

Essendo questo vero per ogni i, $i = 1, 2, \ldots, n$, abbiamo che il nostro guadagno medio nella singola giocata sarà pari a

$$\sum_{i=1}^{n} x_i p(x_i) = E[X]$$

Esempio 3a. Si calcoli $E[X]$ quando X rappresenta l'esito del lancio di un dado equilibrato.

Soluzione Essendo $p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$, otteniamo che

$$E[X] = 1\left(\tfrac{1}{6}\right) + 2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 3\left(\tfrac{1}{6}\right) + 4\left(\tfrac{1}{6}\right) + 5\left(\tfrac{1}{6}\right) + 6\left(\tfrac{1}{6}\right) = \tfrac{7}{2}$$ ■

Esempio 3b. Dato un evento A, definiamo la funzione indicatrice I di A come

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{se } A^c \text{ si verifica} \end{cases}$$

Si calcoli $E[I]$.

Soluzione Poiché $p(1) = P(A)$, $p(0) = 1 - P(A)$, abbiamo che

$$E[I] = P(A)$$

Cioè, il valore atteso della variabile indicatrice di un evento A è pari alla probabilità che l'evento A si verifichi. ■

Esempio 3c. Un concorrente di un gioco a quiz deve rispondere a due domande, contenute nella busta 1 e nella busta 2, rispettivamente, ed è libero di scegliere in che ordine rispondere. Se decide di rispondere per prima alla domanda (della busta) i, allora gli sarà consentito di rispondere anche alla seconda domanda (quella j, $j \neq i$,) solo se avrà risposto correttamente alla prima. Il concorrente riceve V_i euro se risponde correttamente alla domanda i, $i = 1, 2$. Perciò, per esempio, riceverà $V_1 + V_2$ euro se risponderà correttamente a entrambe le domande. Se la probabilità che conosca la risposta alla domanda i vale P_i, a quale domanda dovrà rispondere prima per massimizzare il guada-

gno atteso? Si supponga che gli eventi E_i, $i = 1, 2$, che lui conosca la risposta alla i-esima domanda, siano tra loro indipendenti.

Soluzione Se la prima domanda alla quale si risponde è la 1, allora il concorrente vincerà

$$\begin{cases} 0 & \text{con probabilità } 1 - P_1 \\ V_1 & \text{con probabilità } P_1(1 - P_2) \\ V_1 + V_2 & \text{con probabilità } P_1P_2 \end{cases}$$

Perciò il suo guadagno atteso in questo caso sarà pari a

$$V_1P_1(1 - P_2) + (V_1 + V_2)P_1P_2$$

Invece, se risponde prima alla domanda 2, il suo guadagno atteso sarà pari a

$$V_2P_2(1 - P_1) + (V_1 + V_2)P_1P_2$$

Perciò sarà più vantaggioso rispondere prima alla domanda 1 solo se

$$V_1P_1(1 - P_2) \geq V_2P_2(1 - P_1)$$

o, equivalentemente, se

$$\frac{V_1P_1}{1 - P_1} \geq \frac{V_2P_2}{1 - P_2}$$

Per esempio, se abbiamo il 60 per cento di probabilità di saper rispondere alla domanda 1, premiata con 200 euro, e ne abbiamo l'80 per cento di rispondere correttamente alla domanda 2, premiata con 100 euro, allora dovremmo rispondere per prima alla domanda 2, essendo in questo caso

$$400 = \frac{(100)(0.8)}{0.2} > \frac{(200)(0.6)}{0.4} = 300$$ ■

Esempio 3d. Una classe di 120 studenti viene condotta a teatro suddivisa in 3 autobus. Nel primo autobus ci sono 36 studenti, nel secondo 40 e 44 nel terzo. Quando gli autobus arrivano davanti al teatro, si sceglie a caso uno tra i 120 studenti. Se X denota il numero di studenti che hanno viaggiato sull'autobus dello studente scelto a caso, si calcoli $E[X]$.

Soluzione Essendo la scelta dello studente casuale, abbiamo che

$$P\{X = 36\} = \frac{36}{120} \qquad P\{X = 40\} = \frac{40}{120} \qquad P\{X = 44\} = \frac{44}{120}$$

Perciò

$$E[X] = 36\left(\frac{3}{10}\right) + 40\left(\frac{1}{3}\right) + 44\left(\frac{11}{30}\right) = \frac{1208}{30} = 40.2667$$

Il numero medio di studenti presenti su un autobus è pari a $120/3 = 40$. Abbiamo quindi che il numero atteso di studenti sull'autobus dello studente scelto a caso è maggiore rispetto al numero medio di studenti su un singolo autobus. Questo è un fenomeno generale e si verifica perché più studenti sono presenti su un singolo autobus e più sarà probabile che lo studente scelto a caso provenga proprio da quell'autobus. Come conseguenza, agli autobus con più

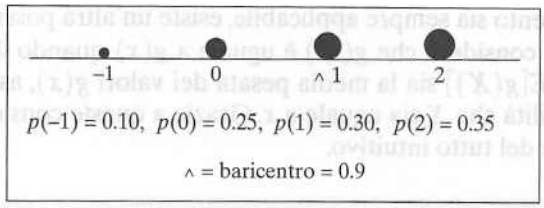


Figura 4.4

studenti a bordo viene assegnato un peso maggiore rispetto a quelli con meno studenti (si veda l'Esercizio di autovalutazione 4). ■

OSSERVAZIONE. Il concetto di valore atteso è analogo al concetto fisico di *baricentro* di una distribuzione di masse. Consideriamo una variabile aleatoria X che abbia densità discreta $p(x_i), i \geq 1$. Se ora immaginiamo una sbarra di peso trascurabile sulla quale sono poste delle masse $p(x_i), i \geq 1$ nei punti $x_i, i \geq 1$ (si veda la Figura 4.4), allora il punto nel quale la sbarra rimane in equilibrio è noto come il centro di gravità. Per gli studenti in possesso delle nozioni base della statica, risulta immediato verificare che questo punto è esattamente[2] $E[X]$. ■

4.4 VALORE ATTESO DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE ALEATORIA

Supponiamo di avere una variabile aleatoria discreta X e la sua densità discreta, e di voler calcolare il valore atteso di una qualche funzione di X, diciamo $g(X)$. Come lo possiamo fare? Un modo è il seguente: essendo $g(X)$ stessa una variabile aleatoria discreta, avrà una densità discreta, che possiamo determinare conoscendo quella della variabile X. Una volta determinata la densità discreta di $g(X)$ possiamo calcolare $E[g(X)]$ utilizzando la definizione del valore atteso.

Esempio 4a. Sia X una variabile aleatoria che assuma i valori $-1, 0, 1$ con probabilità rispettivamente pari a

$$P\{X = -1\} = 0.2 \qquad P\{X = 0\} = 0.5 \qquad P\{X = 1\} = 0.3$$

Si calcoli $E[X^2]$.

Soluzione Sia $Y = X^2$, è immediato verificare che la densità discreta di Y è data da

$$P\{Y = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = 0.5$$
$$P\{Y = 0\} = P\{X = 0\} = 0.5$$

Quindi

$$E[X^2] = E[Y] = 1(0.5) + 0(0.5) = 0.5$$

Il lettore noti che

$$0.5 = E[X^2] \neq (E[X])^2 = 0.01$$ ■

[2] Per provarlo, dobbiamo dimostrare che $E[X]$ è il punto rispetto al quale è nulla la somma dei momenti dei pesi delle singole porzioni che costituiscono la massa in esame. Cioè dobbiamo provare che $0 = \sum_i (x_i - E[X])p(x_i)$, il che è immediato.

Sebbene il precedente procedimento sia sempre applicabile, esiste un'altra possibile interpretazione di $E[g(X)]$. Se si considera che $g(X)$ è uguale a $g(x)$ quando X è uguale a x, appare ragionevole che $E[g(X)]$ sia la media pesata dei valori $g(x)$, assegnando a $g(x)$ come peso la probabilità che X sia uguale a x. Grazie a queste considerazioni, il successivo risultato appare del tutto intuitivo.

Proposizione 4.1

Se X è una variabile aleatoria discreta, che assume i valori x_i, $i \geq 1$ con probabilità pari a $p(x_i)$, allora per ogni funzione a valori reali g

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i)p(x_i)$$

Prima di dimostrare la proposizione, vediamo come questa sia in accordo con il risultato dell'Esempio 4a. Applicandola infatti a questo esempio, otteniamo

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (-1)^2(0.2) + 0^2(0.5) + 1^2(0.3) \\ &= 1(0.2 + 0.3) + 0(0.5) \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

che è in accordo con il risultato provato nell'Esempio 4a.

Dimostrazione della Proposizione 4.1: La dimostrazione della Proposizione 4.1 segue lo stesso ragionamento della precedente verifica, dove avevamo raggruppato assieme tutti i termini di $\sum_i g(x_i)p(x_i)$ che hanno il medesimo valore di $g(x_i)$. Più precisamente, supponiamo che $y_j, j \geq 1$ rappresentino i diversi valori di $g(x_i), i \geq 1$. Allora, raggruppando tutti gli $g(x_i)$ che hanno lo stesso valore, abbiamo

$$\begin{aligned} \sum_i g(x_i)p(x_i) &= \sum_j \sum_{i:g(x_i)=y_j} g(x_i)p(x_i) \\ &= \sum_j y_j \sum_{i:g(x_i)=y_j} p(x_i) \\ &= \sum_j y_j P\{g(X) = y_j\} \\ &= E[g(X)] \end{aligned}$$

✦

Esempio 4b. Un prodotto, venduto durante una stagione, porta a un profitto netto di b euro per ogni unità venduta e a una perdita netta di ℓ euro per ogni unità che risulta invenduta alla fine della stagione. Il numero di unità di prodotto che vengono vendute in un negozio durante ogni stagione è rappresentato da una variabile aleatoria dotata di densità discreta $p(i), i \geq 0$. Se il negozio deve immagazzinare all'inizio della stagione la quantità di prodotto che ritiene di poter vendere, si determini il numero di unità che il negozio dovrebbe immagazzinare per massimizzare il profitto atteso.

Soluzione Denotiamo con X il numero (aleatorio) di unità di prodotto vendute. Se s unità vengono immagazzinate, allora il profitto, detto $P(s)$, può essere espresso come

$$P(s) = bX - (s - X)\ell \qquad \text{se } X \leq s$$

$$= sb \qquad \text{se } X > s$$

Perciò il profitto atteso risulta pari a

$$E[P(s)] = \sum_{i=0}^{s} [bi - (s - i)\ell]p(i) + \sum_{i=s+1}^{\infty} sbp(i)$$

$$= (b + \ell) \sum_{i=0}^{s} ip(i) - s\ell \sum_{i=0}^{s} p(i) + sb\left[1 - \sum_{i=0}^{s} p(i)\right]$$

$$= (b + \ell) \sum_{i=0}^{s} ip(i) - (b + \ell)s \sum_{i=0}^{s} p(i) + sb$$

$$= sb + (b + \ell) \sum_{i=0}^{s} (i - s)p(i)$$

Per determinare il valore ottimale di s, studiamo l'andamento del profitto atteso quando facciamo crescere il numero di unità di prodotto di 1, passando perciò da s a $s + 1$. Sostituendo $s + 1$ a s nella precedente formula, otteniamo

$$E[P(s + 1)] = b(s + 1) + (b + \ell) \sum_{i=0}^{s+1} (i - s - 1)p(i)$$

$$= b(s + 1) + (b + \ell) \sum_{i=0}^{s} (i - s - 1)p(i)$$

Perciò,

$$E[P(s + 1)] - E[P(s)] = b - (b + \ell) \sum_{i=0}^{s} p(i)$$

Quindi, immagazzinando $s + 1$ unità di prodotto, avremo un miglioramento rispetto a immagazzinare s unità se

$$\sum_{i=0}^{s} p(i) < \frac{b}{b + \ell} \tag{4.1}$$

Essendo il termine a sinistra della Formula (4.1) crescente in s, mentre il termine a destra risulta costante, seguirà che la disuguaglianza è soddisfatta per tutti i valori $s \leq s^*$, dove s^* sarà il massimo valore di s che soddisfi l'Equazione 4.1. Essendo

$$E[P(0)] < \cdots < E[P(s^*)] < E[P(s^* + 1)] > E[P(s^* + 2)] > \cdots$$

seguirà che immagazzinare $s^* + 1$ unità di prodotto porta al massimo profitto atteso. ■

Esempio 4c. ***Utilità.*** Supponiamo che una persona possa scegliere tra due possibili azioni, ognuna delle quali può dare origine a n conseguenze, che denoteremo con $C_1, \ldots, C_n$. Supponiamo che se scegliamo la prima azione, allora la conseguenza C_i si verificherà con probabilità pari a $p_i, i = 1, \ldots, n$; altrimenti, se si sarà scelta la seconda azione, la conseguenza C_i si verificherà con probabilità pari a q_i, $i = 1, \ldots, n$, dove $\sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{i=1}^{n} q_i = 1$. Quanto adesso esporremo può essere usato per determinare quale azione si debba intraprendere. Iniziamo assegnando dei valori numerici alle differenti conseguenze nel seguente modo. Prima di tutto individuiamo le conseguenze più e meno desiderabili e denotiamole con C e c, rispettivamente; assegniamo alla conseguenza c il valore 0 e a quella C il valore 1. Consideriamo ora ognuna delle rimanenti $n - 2$ conseguenze, definite C_i. Per dare un valore a una di queste conseguenze, immaginiamo di avere la possibilità o di ricevere C_i o in alternativa di partecipare a un esperimento aleatorio che ci fa guadagnare la conseguenza C con probabilità u o la conseguenza c con probabilità $1 - u$. Chiaramente la nostra decisione dipenderà dal valore di u. Se $u = 1$, allora l'esperimento avrà come risultato certo C; poiché C è la conseguenza più desiderabile, certamente preferiremo il risultato dell'esperimento aleatorio a C_i. In maniera opposta, se $u = 0$, allora l'esperimento avrà come esito il meno desiderabile delle conseguenze e perciò all'esperimento preferiremo sempre la conseguenza C_i. Ora, facendo decrescere u dal valore 1 al valore 0, sembra ragionevole supporre che la nostra scelta passerà dall'esito (aleatorio) dell'esperimento alla conseguenza certa C_i in corrispondenza di un particolare valore di soglia, per il quale le due scelte risulteranno indifferenti. Definiamo questa probabilità di "indifferenza" u come il valore da assegnare alla conseguenza C_i. In altre parole, il valore di C_i è la probabilità che rende indifferente ricevere con certezza la conseguenza C_i o partecipare all'esperimento aleatorio che ci dà la conseguenza C con probabilità u e la conseguenza c con probabilità $1 - u$. Chiameremo questa probabilità di indifferenza l'*utilità* della conseguenza C_i e la denoteremo con $u(C_i)$.

Per determinare quale azione sia preferibile fare, abbiamo bisogno di valutarle entrambe. Consideriamo la prima, che avrà come risultato la conseguenza C_i con probabilità pari a $p_i, i = 1, \ldots, n$. Possiamo pensare al risultato della nostra azione come a un esperimento a due stadi. Al primo stadio, uno dei valori tra $1, \ldots, n$ viene scelto in accordo con le probabilità $p_1, \ldots, p_n$; se viene scelto il valore i, allora riceviamo la conseguenza C_i. Tuttavia, essendo C_i equivalente a ottenere la conseguenza C con probabilità $u(C_i)$ o la conseguenza c con probabilità $1 - u(C_i)$, seguirà che il risultato dell'esperimento a due stadi è equivalente a un esperimento nel quale si possano ottenere la conseguenza C o la conseguenza c, con probabilità di avere C pari a

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u(C_i)$$

In maniera del tutto analoga. La seconda azione è equivalente a prendere parte a un esperimento nel quale si possano ottenere una tra le due conseguenze C o c, con probabilità di avere C pari a

$$\sum_{i=1}^{n} q_i u(C_i)$$

Essendo C preferibile a c, seguirà che la prima azione risulta preferibile alla seconda se

$$\sum_{i=1}^{n} p_i u(C_i) > \sum_{i=1}^{n} q_i u(C_i)$$

In altre parole, il valore di una azione può essere misurato attraverso il valore atteso dell'utilità delle sue conseguenze e l'azione con la maggiore utilità attesa risulterà preferibile. ■

Un semplice corollario della precedente Proposizione 4.1 è il seguente.

Corollario 4.1

Se a e b sono costanti, allora

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Dimostrazione

$$\begin{aligned} E[aX + b] &= \sum_{x:p(x)>0} (ax + b)p(x) \\ &= a \sum_{x:p(x)>0} xp(x) + b \sum_{x:p(x)>0} p(x) \\ &= aE[X] + b \end{aligned}$$

✦

Il valore atteso di una variabile aleatoria X, $E[X]$ è anche chiamato la media o il momento di ordine uno della variabile X. La quantità $E[X^n], n \geq 1$, viene detta il momento di ordine n di X. Grazie alla Proposizione 4.1 vale che

$$E[X^n] = \sum_{x:p(x)>0} x^n p(x)$$

4.5 VARIANZA

Data una variabile aleatoria X assieme alla sua funzione di distribuzione F, potrebbe essere estremamente utile poter riassumere le principali proprietà della funzione F in termini di alcune quantità opportunamente definite. Una di queste può essere $E[X]$, il valore atteso di X. Tuttavia, sebbene $E[X]$ fornisca la media pesata di tutti i possibili valori di X, essa non dà alcuna informazione riguardo alla variabilità, o dispersione, di questi valori. Per esempio, sebbene le tre variabili aleatorie W, Y e Z, dotate di densità discreta data rispettivamente da

$$W = 0 \quad \text{con probabilità } 1$$

$$Y = \begin{cases} -1 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \\ +1 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} -100 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \\ +100 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \end{cases}$$

abbiano il medesimo valore atteso pari a 0, è presente una maggiore dispersione nei possibili valori della variabile Y piuttosto che in quelli di W (che è addirittura costante) e nei possibili valori di Z rispetto a quelli di Y.

Siccome ci aspettiamo che X assuma valori disposti attorno al suo valor medio $E[X]$, appare ragionevole misurare la possibile variabilità di X facendo la media della distanza dal valor medio che i possibili valori della variabile X assumono. Una possibilità sarà di considerare la quantità $E[|X - \mu|]$, dove $\mu = E[X]$. Tuttavia, utilizzare questa quantità risulta scomodo da un punto di vista matematico e così si è soliti considerare la media delle differenze al quadrato tra X e il suo valore atteso. Diamo perciò la seguente definizione.

Definizione

Se X è una variabile aleatoria di media μ, allora la varianza di X, che denotiamo con $\text{Var}(X)$, è definita

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Una formula alternativa per $\text{Var}(X)$ si deriva nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(C - \mu)^2] \\ &= \sum_x (x - \mu)^2 p(x) \\ &= \sum_x (x^2 - 2\mu x + \mu^2) p(x) \\ &= \sum_x x^2 p(x) - 2\mu \sum_x x p(x) + \mu^2 \sum_x p(x) \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X^2] - \mu^2 \end{aligned}$$

Quindi

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2}$$

A parole, la varianza di X è uguale al valore atteso di X^2 meno il quadrato del suo valore atteso. Questa sarà nella pratica la forma più semplice per calcolare la $\text{Var}(X)$.

Esempio 5a. Si calcoli $\text{Var}(X)$ dove X rappresenta l'esito del lancio di un dado.

Soluzione Avevamo calcolato nell'Esempio 3a che $E[X] = \frac{7}{2}$. Inoltre

$$E[X^2] = 1^2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 2^2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 3^2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 4^2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 5^2\left(\tfrac{1}{6}\right) + 6^2\left(\tfrac{1}{6}\right)$$
$$= \left(\tfrac{1}{6}\right)(91)$$

Quindi

$$\text{Var}(X) = \tfrac{91}{6} - \left(\tfrac{7}{2}\right)^2 = \tfrac{35}{12}$$

■

Date due costanti a e b, vale la seguente identità

$$\text{Var}(aX + b) = a^2\,\text{Var}(X)$$

Per provarla, poniamo $\mu = E[X]$ e ricordiamo che per il Corollario 4.1 $E[aX + b] = a\mu + b$. Perciò

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b - a\mu - b)^2] \\ &= E[a^2(X - \mu)^2] \\ &= a^2E[(X - \mu)^2] \\ &= a^2\,\text{Var}(X)\end{aligned}$$

OSSERVAZIONI. (a) Come il valore atteso risulta equivalente al centro di gravità per una distribuzione di masse, così la varianza ha il suo corrispettivo meccanico nel momento d'inerzia.

(b) La radice quadrata della $\text{Var}(X)$ è detta la *deviazione standard*[3] di X e la denotiamo con σ_X. Cioè

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Le variabili aleatorie discrete vengono spesso classificate in termini delle loro densità discrete. Nelle prossime sezioni considereremo le più importanti tra queste.

4.6 LE VARIABILI ALEATORIE DI BERNOULLI E BINOMIALI

Supponiamo di eseguire una prova, o un esperimento, i cui possibili esiti possono essere classificati come *successo* o *insuccesso*. Se poniamo $X = 1$ quando l'esito è un successo e $X = 0$ quando questo è un insuccesso, allora la densità discreta di X è data da

$$\begin{aligned}p(0) &= P\{X = 0\} = 1 - p \\ p(1) &= P\{X = 1\} = p\end{aligned} \tag{6.1}$$

dove $p, 0 \le p \le 1$, rappresenta la probabilità che la prova abbia avuto successo.

Una variabile aleatoria X è detta una variabile aleatoria di Bernoulli (dal matematico svizzero James Bernoulli) se la sua densità discreta è data dalla Formula (6.1) per un qualche valore $p \in (0, 1)$.

[3] Rispetto alla varianza, la deviazione standard ha il vantaggio di essere espressa nella stessa unità di misura della variabile aleatoria X [*N.d.T.*].

Supponiamo ora di eseguire n prove in maniera indipendente, ognuna delle quali abbia come possibili risultati un successo con probabilità p e un insuccesso con probabilità $1 - p$. Se X rappresenta il numero di successi che otteniamo nelle n prove, allora X è detta variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p). Quindi una variabile aleatoria di Bernoulli è semplicemente una variabile aleatoria binomiale di parametri $(1, p)$.

La densità discreta di una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p) è data da

$$p(i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \qquad i = 0, 1, \ldots, n \tag{6.2}$$

La validità della precedente formula può essere facilmente verificata notando dapprima che ogni particolare successione di n esiti contenenti i successi e $n - i$ insuccessi si verifica, grazie all'ipotesi di indipendenza delle prove, con probabilità pari a $p^i(1 - p)^{n-i}$. La Formula (6.2) allora segue dal fatto che ci sono $\binom{n}{i}$ differenti successioni di n esiti contenenti i successi e $n - i$ insuccessi. Questo può essere forse inteso più facilmente, se si nota che ci sono esattamente $\binom{n}{i}$ differenti scelte delle i prove nelle quali si verifichino i successi. Per esempio, se $n = 4, i = 2$, allora ci sono $\binom{4}{2} = 6$ modi nei quali le quattro prove possono dare come risultato due successi e due insuccessi; infatti gli esiti (s, s, i, i), (s, i, s, i), (s, i, i, s), (i, s, s, i), (i, s, i, s), o (i, i, s, s), dove l'esito (s, s, i, i) sta a indicare che le prime due prove sono state dei successi, mentre le ultime due degli insuccessi. Siccome ognuno di questi singoli esiti si verifica con probabilità pari a $p^2(1 - p)^2$, la probabilità desiderata è pari a $\binom{4}{2} p^2(1 - p)^2$.

Per il teorema del binomio, è facile dimostrare che le probabilità della Formula (6.2) danno effettivamente come somma 1; infatti

$$\sum_{i=0}^{\infty} p(i) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} = [p + (1 - p)]^n = 1$$

Esempio 6a. Lanciamo cinque monete equilibrate. Se gli esiti delle singole monete sono considerati indipendenti, si determini la densità discreta della variabile aleatoria che conta il numero di teste ottenute.

Soluzione Se denotiamo con X la variabile aleatoria che conta il numero di teste (successi) che si ottengono, allora X risulta essere una variabile binomiale di parametri $\left(n = 5, p = \frac{1}{2}\right)$. Perciò, dalla Formula (6.2)

$$P\{X = 0\} = \binom{5}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$P\{X = 1\} = \binom{5}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{5}{32}$$

$$P\{X = 2\} = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32}$$

$$P\{X = 3\} = \binom{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32}$$

$$P\{X = 4\} = \binom{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{5}{32}$$

$$P\{X = 5\} = \binom{5}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{32}$$ ■

Esempio 6b. È noto che le viti prodotte da una certa fabbrica presentano un difetto, in maniera indipendente una dall'altra, con probabilità pari a 0.01. La fabbrica vende le viti in confezioni di 10 e sostituisce i pacchetti che contengano più di una vite difettosa. Qual è la percentuale dei pacchetti venduti che la fabbrica dovrà rimpiazzare?

Soluzione Se X è il numero di viti difettose in una confezione di 10, allora X si distribuisce come una variabile aleatoria binomiale di parametri $(10, 0.01)$.

Quindi la probabilità che un pacchetto debba essere sostituito vale

$$1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} = 1 - \binom{10}{0}(0.01)^0(0.99)^{10} - \binom{10}{1}(0.01)^1(0.99)^9$$

$$\approx 0.004$$

Si ricava perciò che solo lo 0.4 per cento delle confezioni dovrà essere rimpiazzata. ■

Esempio 6c. Il seguente gioco d'azzardo, noto come la ruota della fortuna, è abbastanza popolare in molte fiere e casinò. Un giocatore scommette su uno dei numeri che vanno dall'1 al 6. Vengono lanciati tre dadi (in realtà si gira una ruota, ma matematicamente è la stessa cosa) e se il numero su cui ha scommesso il giocatore appare i volte, con $i = 1, 2, 3$, allora il giocatore vince i euro. Invece, se il numero su cui ha scommesso non esce su alcun dado, allora il giocatore perde 1 euro. Il gioco è equo per chi scommette? (ovvero, il capitale finale atteso è pari a zero?)

Soluzione Se supponiamo che i dadi siano equilibrati e che il risultato di ognuno dei dadi sia indipendente da quello degli altri due, allora il numero di dadi sui quali otterremo il valore su cui abbiamo scommesso sarà distribuito come una variabile binomiale di parametri $\left(3, \frac{1}{6}\right)$. Quindi, denotando con X la vincita dello scommettitore, abbiamo

$$P\{X = -1\} = \binom{3}{0}\left(\frac{1}{6}\right)^0\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

$$P\{X = 1\} = \binom{3}{1}\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{75}{216}$$

$$P\{X = 2\} = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^1 = \frac{15}{216}$$

$$P\{X = 3\} = \binom{3}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^0 = \frac{1}{216}$$

Per determinare se il gioco debba o non debba considerarsi equo per lo scommettitore, calcoliamo il valore atteso $E[X]$. Dalle precedenti probabilità otteniamo che

$$E[X] = \frac{-125 + 75 + 30 + 3}{216}$$
$$= \frac{-17}{216}$$

Quindi, ripetendo varie volte la scommessa, ci aspettiamo che il giocatore perda 17 euro ogni 216 partite che gioca. ■

Nel prossimo esempio consideriamo la forma più semplice della teoria dell'ereditarietà sviluppata da G. Mendel (1822–1884), illustrata nella Figura 4.5.

Esempio 6d. Una particolare caratteristica (come può essere il colore degli occhi) di una persona viene classificata sulla base di una coppia di geni e supponiamo che d rappresenti un gene dominante e r uno recessivo. Perciò una persona con la coppia di geni dd è puramente dominante, una con rr è puramente recessiva e una con rd è un ibrido. Per ogni coppia di geni, i figli ricevono un gene dal padre e uno dalla madre. Se, relativamente a una particolare caratteristica, 2 genitori ibridi hanno un totale di 4 figli, qual è la probabilità che 3 di questi abbiano la caratteristica esteriore data dal gene dominante?

Soluzione Se supponiamo che ogni figlio abbia uguale probabilità di ricevere uno qualsiasi dei due geni di ognuno dei genitori e in maniera indipendente dagli altri fratelli, la probabilità che un figlio di due genitori ibridi abbia la coppia di geni dd, rr o rd vale, rispettivamente, $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$. Quindi, poiché una persona ha la caratte-

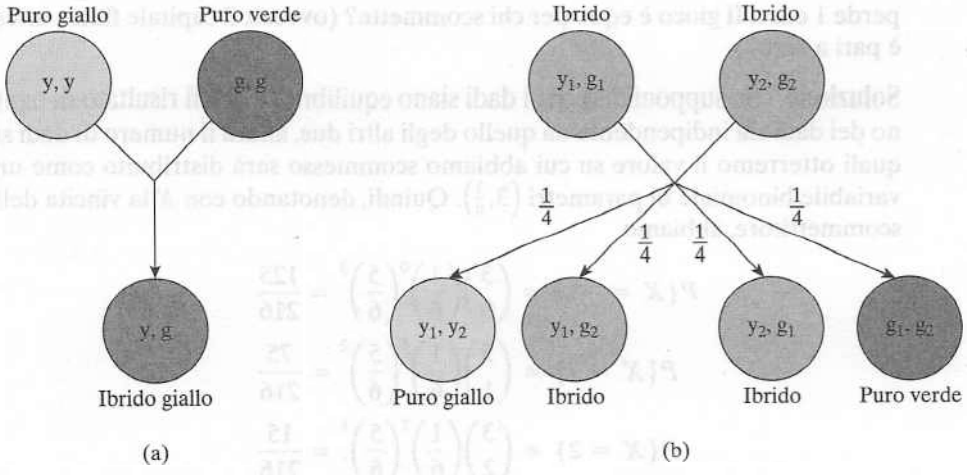


Figura 4.5 (*a*) Incrocio di un seme puro giallo con uno puro verde; (*b*) Incrocio di due semi ibridi.

ristica (determinata dal gene) dominante se la coppia di geni è *dd* oppure *rd*, segue che il numero di figli con questa caratteristica si distribuisce come una variabile aleatoria binomiale di parametri $\left(4, \frac{3}{4}\right)$. Perciò la probabilità desiderata vale

$$\binom{4}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^3\left(\frac{1}{4}\right)^1 = \frac{27}{64}$$

■

Esempio 6e. Consideriamo una giuria di un processo formata da 12 persone. L'imputato viene condannato se almeno 8 dei 12 giurati lo ritiene colpevole. Se supponiamo che i giurati agiscano in maniera indipendente l'uno dall'altro e ognuno prenda la decisione corretta con probabilità θ, qual è la probabilità che la giuria emetta un verdetto corretto?

Soluzione Così com'è presentato, il problema non è risolvibile per mancanza di informazioni. Per esempio, se l'accusato è innocente, la probabilità che la giuria prenda una decisione corretta è

$$\sum_{i=5}^{12} \binom{12}{i} \theta^i (1-\theta)^{12-i}$$

mentre, se è colpevole, la probabilità che venga presa la decisione corretta vale

$$\sum_{i=8}^{12} \binom{12}{i} \theta^i (1-\theta)^{12-i}$$

Perciò, se α rappresenta la probabilità che l'accusato sia colpevole, allora, condizionando rispetto all'evento che sia o meno colpevole, otteniamo che la probabilità che la giuria prenda la decisione corretta vale

$$\alpha \sum_{i=8}^{12} \binom{12}{i} \theta^i (1-\theta)^{12-i} + (1-\alpha) \sum_{i=5}^{12} \binom{12}{i} \theta^i (1-\theta)^{12-i}$$

■

Esempio 6f. Un sistema di comunicazione è formato da n componenti, ognuno dei quali funziona, in maniera indipendente dagli altri, con probabilità pari a p. Il sistema nella sua totalità sarà funzionante se almeno la metà dei suoi componenti lo sarà.

(a) Per quali valori di p un sistema formato da 5 componenti ha maggiore probabilità di funzionare rispetto a uno formato da soli 3 componenti?

(b) In generale, quando un sistema di $(2k+1)$ componenti è migliore di un sistema di $(2k-1)$ componenti?

Soluzione (a) Il numero di componenti funzionanti è rappresentabile con una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p); da ciò segue che la probabilità che un sistema a 5 componenti sia funzionante vale

$$\binom{5}{3}p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4}p^4(1-p) + p^5$$

mentre la medesima probabilità per un sistema a 3 componenti vale

$$\binom{3}{2}p^2(1-p) + p^3$$

Quindi, il sistema a 5 componenti risulta migliore (più affidabile) se

$$10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 > 3p^2(1-p) + p^3$$

che, semplificando, si riduce a

$$3(p-1)^2(2p-1) > 0$$

ovvero

$$p > \tfrac{1}{2}$$

(b) In generale, un sistema a $2k+1$ componenti sarà più affidabile di uno a $2k-1$ se (e solo se) $p > \frac{1}{2}$. Per provarlo, consideriamo un sistema a $2k+1$ componenti e sia X la variabile aleatoria che conta quanti dei primi $2k-1$ siano funzionanti. Allora

$$\begin{aligned} P_{2k+1}(\text{funzionante}) &= P\{X \geq k+1\} + P\{X = k\}(1-(1-p)^2) \\ &\quad + P\{X = k-1\}p^2 \end{aligned}$$

che facilmente si ottiene notando che il sistema a $(2k+1)$ componenti funziona solo se

(i) $X \geq k+1$;
(ii) $X = k$ e almeno uno dei rimanenti 2 componenti funziona; oppure
(iii) $X = k-1$ e entrambi gli ultimi 2 componenti sono funzionanti.

Siccome

$$\begin{aligned} P_{2k-1}(\text{funzionante}) &= P\{X \geq k\} \\ &= P\{X = k\} + P\{X \geq k+1\} \end{aligned}$$

otteniamo

$$\begin{aligned} &P_{2k+1}(\text{funzionante}) - P_{2k-1}(\text{funzionante}) \\ &= P\{X = k-1\}p^2 - (1-p)^2 P\{X = k\} \\ &= \binom{2k-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^k p^2 - (1-p)^2 \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^{k-1} \\ &= \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^k [p-(1-p)] \quad \text{poiché} \binom{2k-1}{k-1} = \binom{2k-1}{k} \\ &> 0 \Leftrightarrow p > \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

■

4.6.1 Proprietà delle variabili aleatorie binomiali

Esaminiamo ora alcune proprietà delle variabili aleatorie binomiali di parametri n e p. Per iniziare, calcoliamone il valore atteso e la varianza. Abbiamo

$$E[X^k] = \sum_{i=0}^{n} i^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} i^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Utilizzando l'identità

$$i\binom{n}{i} = n\binom{n-1}{i-1}$$

ricaviamo che

$$\begin{aligned} E[X^k] &= np \sum_{i=1}^{n} i^{k-1} \binom{n-1}{i-1} p^{i-1}(1-p)^{n-i} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)^{k-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{n-1-j} \qquad \text{ponendo } j = i-1 \\ &= npE[(Y+1)^{k-1}] \end{aligned}$$

dove Y è una variabile aleatoria binomiale di parametri $n-1$ e p. Ponendo $k=1$ nella precedente formula otteniamo che

$$E[X] = np$$

Ciò significa che il valore atteso di successi che si verificano in n prove indipendenti quando la probabilità di ogni successo vale p, è pari a np. Ponendo $k=2$ nella precedente formula e utilizzando il valore atteso appena calcolato, abbiamo che

$$E[X^2] = npE[Y+1] = np[(n-1)p+1]$$

Siccome $E[X] = np$ otteniamo che

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= np[(n-1)p+1] - (np)^2 \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

In questo modo abbiamo dimostrato la seguente proprietà:

Se X è una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p, allora

$$E[X] = np$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

Il risultato successivo espone nei dettagli come la densità discreta di una variabile binomiale abbia un andamento prima crescente e poi decrescente.

Proposizione 6.1

Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p), dove $0 < p < 1$. Per k che varia da 0 a n, $P\{X = k\}$, la densità discreta, sarà inizialmente strettamente crescente e successivamente strettamente decrescente, raggiungendo il suo valore massimo in corrispondenza del più grande intero k minore o uguale a $(n+1)p$.

Dimostrazione: Consideriamo il rapporto $P\{X = k\}/P\{X = k-1\}$ e determiniamo per quali valori di k esso risulta maggiore o minore di 1, rispettivamente. Infatti, nel primo caso la funzione risulterà strettamente crescente passando dal valore $k-1$ al successivo, mentre nel secondo strettamente decrescente. Ora,

$$\frac{P\{X = k\}}{P\{X = k-1\}} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!k!}p^k(1-p)^{n-k}}{\frac{n!}{(n-k+1)!(k-1)!}p^{k-1}(1-p)^{n-k+1}}$$

$$= \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)}$$

Quindi $P\{X = k\} \geq P\{X = k-1\}$ se e solo se

$$(n-k+1)p \geq k(1-p)$$

o, il che è equivalente, se e solo se

$$k \leq (n+1)p$$

e la proposizione risulta perciò dimostrata. ✦

Come esempio della Proposizione 6.1, consideriamo la Figura 4.6 in cui viene rappresentato il grafico della densità discreta di una variabile aleatoria binomiale di parametri $\left(10, \frac{1}{2}\right)$.

Esempio 6g. Alle elezioni presidenziali statunitensi, al candidato che ottiene la maggioranza dei voti in uno stato viene assegnato il totale dei voti dei collegi elettorali di quello stato. Il numero dei collegi elettorali è più o meno proporzionale alla popolazione totale di quello stato; quindi, se la popolazione è di n individui (diremo che lo stato ha quindi taglia n), i voti (dei collegi) elettorali assegnati saranno nc. (In realtà il vero valore è più vicino a $nc + 2$, essendo presenti due collegi elettorali aggiuntivi dovuti alla presenza di 2 senatori per stato). Determiniamo il potere atteso che ha un elettore di uno stato di dimensione n, in una votazione presidenziale testa a testa. Per potere atteso in una elezione con piccolo scarto di voti intendiamo la seguente definizione: un elettore in uno stato di taglia $n = 2k + 1$ sarà decisivo se i voti degli altri $n - 1$ votanti saranno in perfetta parità. (Supponiamo che n sia un numero dispari, ma il caso in cui n sia pari si può risolvere in maniera praticamente uguale). Essendo l'elezione testa a testa, supporremo che ognuno degli altri $n - 1 = 2k$ elettori voti in modo indipendente e che il suo voto possa andare a uno dei due candidati con la medesima probabilità. Quindi, la probabilità che un votante in uno stato di taglia $n = 2k + 1$ sia determinante per l'esito della votazione è uguale alla probabilità che lanciando $2k$ volte una moneta equilibrata si ottenga un ugual numero di testa e di croce. Questo ci dà

$$P\{\text{un votante in uno stato di taglia } 2k+1 \text{ è decisivo}\}$$

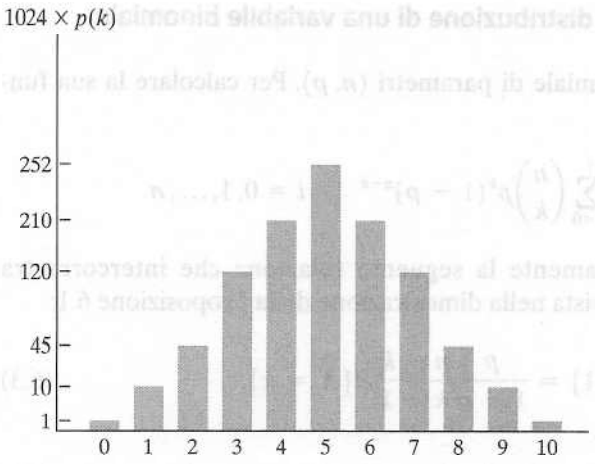


Figura 4.6 Grafico di $p(k) = \binom{10}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

$$= \binom{2k}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}$$

$$= \frac{(2k)!}{k!\,k!\,2^{2k}}$$

Per approssimare il precedente valore, utilizziamo la formula di Stirling, la quale stabilisce che per k grande

$$k! \sim k^{k+1/2}e^{-k}\sqrt{2\pi}$$

dove con la notazione $a_k \sim b_k$ indichiamo che il rapporto a_k/b_k tende a 1 quando k tende a infinito. Perciò vediamo che

$$P\{\text{un votante in uno stato di taglia } 2k+1 \text{ è decisivo}\}$$

$$\sim \frac{(2k)^{2k+1/2}e^{-2k}\sqrt{2\pi}}{k^{2k+1}e^{-2k}(2\pi)2^{2k}} = \frac{1}{\sqrt{k\pi}}$$

Siccome in una simile situazione l'elettore in questione può modificare tutti gli nc voti elettorali, abbiamo che il numero atteso di voti elettorali che un singolo elettore in uno stato di taglia n può modificare, che definiremo il potere atteso, è dato da

$$\text{potere atteso} = ncP\{\text{è decisivo}\}$$

$$\sim \frac{nc}{\sqrt{n\pi/2}}$$

$$= c\sqrt{2n/\pi}$$

Quindi, il potere atteso di un elettore in uno stato di taglia n risulta proporzionale alla radice quadrata di n, e quindi nella elezione presidenziale statunitense gli elettori degli stati più popolosi hanno maggior potere rispetto a quelli dei piccoli stati. ■

4.6.2 Calcolo della funzione di distribuzione di una variabile binomiale

Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p). Per calcolare la sua funzione di distribuzione

$$P\{X \leq i\} = \sum_{k=0}^{i} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \qquad i = 0, 1, \ldots, n$$

è conveniente utilizzare ricorsivamente la seguente relazione che intercorre tra $P\{X = k+1\}$ e $P\{X = k\}$, già vista nella dimostrazione della Proposizione 6.1:

$$P\{X = k+1\} = \frac{p}{1-p} \frac{n-k}{k+1} P\{X = k\} \tag{6.3}$$

Esempio 6h. Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 6, p = 0.4$. Allora, iniziando da $P\{X = 0\} = (0.6)^6$ e utilizzando ricorsivamente la Formula (6.3), otteniamo

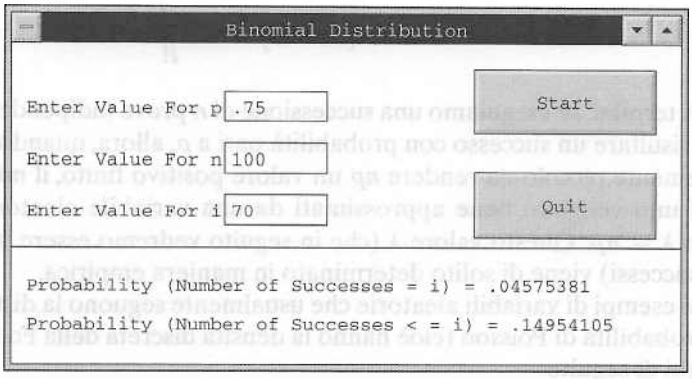
$$\begin{aligned}
P\{X = 0\} &= (0.6)^6 \approx 0.0467 \\
P\{X = 1\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{6}{1} P\{X = 0\} \approx 0.1866 \\
P\{X = 2\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{5}{2} P\{X = 1\} \approx 0.3110 \\
P\{X = 3\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{4}{3} P\{X = 2\} \approx 0.2765 \\
P\{X = 4\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{3}{4} P\{X = 3\} \approx 0.1382 \\
P\{X = 5\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{2}{5} P\{X = 4\} \approx 0.0369 \\
P\{X = 6\} &= \tfrac{4}{6}\tfrac{1}{6} P\{X = 5\} \approx 0.0041
\end{aligned}$$

■

Non è difficile scrivere un programma al computer che, utilizzando la formula ricorsiva (6.3), calcoli la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria binomiale. Per calcolare $P\{X \leq i\}$ il programma deve prima calcolare $P\{X = i\}$ e quindi utilizzare la formula ricorsiva per calcolare in successione $P\{X = i-1\}, P\{X = i-2\}$, e così via. Un simile programma si può trovare sul sito web della casa editrice. Per utilizzarlo, si devono inserire inizialmente i valori delle due costanti n e p e il valore i; quindi il programma calcola le probabilità che una variabile binomiale (n, p) sia uguale a i e sia minore o uguale a i.

Esempio 6i. Sia X è una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 100, p = 0.75$, si determini il valore di $P\{X = 70\}$ e $P\{X \leq 70\}$.

Soluzione La risposta riportata a pagina seguente può essere ottenuta utilizzando il software della pagina web.



4.7 LA VARIABILE ALEATORIA DI POISSON

Una variabile aleatoria X, che assuma i valori $0, 1, 2, \ldots$, è detta una variabile aleatoria di Poisson con parametro λ se per un qualche valore $\lambda > 0$,

$$p(i) = P\{X = i\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!} \qquad i = 0, 1, 2, \ldots \tag{7.1}$$

La Formula (7.1) definisce la densità discreta, essendo

$$\sum_{i=0}^{\infty} p(i) = e^{-\lambda}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$$

La funzione di distribuzione di Poisson venne introdotta da S.D. Poisson in un testo che lui scrisse sulle applicazioni del calcolo delle probabilità alle cause civili e ai processi criminali. Questo libro, pubblicato nel 1837, era intitolato *Ricerche sulla probabilità dei giudizi in materia criminale e civile.*

La variabile aleatoria di Poisson ha una vasta gamma di possibili applicazioni ad aree diverse, visto che può essere utilizzata come approssimazione di una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p), quando n è grande e p è piccolo a sufficienza perché il prodotto np tenda a un valore positivo finito. Per vedere ciò, supponiamo che X sia una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p) e sia $\lambda = np$. Allora

$$\begin{aligned} P\{X = i\} &= \frac{n!}{(n-i)!\,i!}p^i(1-p)^{n-i} \\ &= \frac{n!}{(n-i)!\,i!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^i\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-i+1)}{n^i}\frac{\lambda^i}{i!}\frac{(1-\lambda/n)^n}{(1-\lambda/n)^i} \end{aligned}$$

Ora, quando n assume valori grandi e p valori piccoli, in modo tale che λ assume un valore costante,

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \approx e^{-\lambda} \qquad \frac{n(n-1)\cdots(n-i+1)}{n^i} \approx 1 \qquad \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^i \approx 1$$

Quindi, per n grande e p piccolo, in modo che λ rimanga costante,

$$P\{X = i\} \approx e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!}$$

In altri termini, se eseguiamo una successione di n prove indipendenti, ognuna delle quali può risultare un successo con probabilità pari a p, allora, quando n è grande e p è sufficientemente piccolo da rendere np un valore positivo finito, il numero di successi che otteniamo vengono bene approssimati da una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = np$. Questo valore λ (che in seguito vedremo essere uguale al numero atteso di successi) viene di solito determinato in maniera empirica.

Alcuni esempi di variabili aleatorie che usualmente seguono la distribuzione di una legge di probabilità di Poisson (cioè hanno la densità discreta della Formula (7.1)) sono riportati qui di seguito:

1. Il numero di errori di stampa in una pagina (o un gruppo di pagine) di un libro;
2. Il numero di persone ultracentenarie di una comunità;
3. Il numero di numeri di telefono sbagliati chiamati in un giorno;
4. Il numero di pacchi di biscotti per cani venduti in un supermercato in un particolare giorno;
5. Il numero di clienti che entrano in un ufficio postale in un determinato giorno;
6. Il numero di posti di professore banditi ogni anno in Italia per un particolare settore scientifico disciplinare;
7. Il numero di particelle α emesse da un materiale radioattivo in un periodo di tempo fissato.

Ognuna delle precedenti variabili aleatorie, e molte altre ancora, sono approssimativamente di Poisson per la stessa ragione, grazie cioè alla proprietà che una legge di Poisson approssima una legge binomiale. Per esempio, possiamo supporre che ci sia una piccola probabilità p che una singola lettera di un testo venga sbagliata. Quindi il numero di errori di stampa in una pagina può essere approssimato con una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = np$, dove n è il numero di lettere che formano la singola pagina. In maniera analoga, possiamo supporre che sia piccola la probabilità che una singola persona di una data comunità viva più di 100 anni. Oppure, a ogni persona che entra in un negozio può essere assegnata un probabilità abbastanza piccola che acquisti un pacco di biscotti per cani, e così via.

Esempio 7a. Supponiamo che il numero di errori tipografici di una singola pagina di questo libro abbia un distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = \frac{1}{2}$. Si calcoli la probabilità che ci sia almeno un errore in questa pagina.

Soluzione Denotiamo con X il numero (aleatorio) di errori di questa pagina; abbiamo quindi

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - e^{-1/2} \approx 0.393$$ ■

Esempio 7b. Supponiamo che un pezzo prodotto da un macchinario sia difettoso con probabilità pari a 0.1. Si determini la probabilità che un insieme di 10 pezzi ne contenga al più uno difettoso.

Soluzione La probabilità desiderata è $\binom{10}{0}(0.1)^0(0.9)^{10} + \binom{10}{1}(0.1)^1(0.9)^9 = 0.7361$, mentre l'approssimazione di Poisson dà il valore $e^{-1} + e^{-1} \approx 0.7358$. ■

Esempio 7c. Consideriamo un esperimento che consista nel contare il numero di particelle α emesse da un grammo di materiale radioattivo in un secondo. Se sappiamo, grazie all'esperienza, che in media vengono emesse 3.2 particelle α, come possiamo approssimare in maniera soddisfacente la probabilità che non siano emesse più di 2 particelle α?

Soluzione Se pensiamo che il grammo di materiale radioattivo in realtà è formato da una grande numero n di atomi, ognuno dei quali ha probabilità $3.2/n$ di disintegrarsi e quindi emettere una particella α nel secondo di osservazione, allora vediamo che, con una buona approssimazione, il numero di particelle α emesse sarà rappresentabile con una variabile di Poisson di parametro $\lambda = 3.2$. Quindi la probabilità cercata vale

$$P\{X \leq 2\} = e^{-3.2} + 3.2e^{-3.2} + \frac{(3.2)^2}{2}e^{-3.2}$$

$$\approx 0.3799$$ ■

Prima di calcolare il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ, ricordiamo che questa variabile aleatoria approssima una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p, quando n è grande, p è piccolo e $\lambda = np$. Siccome una tale variabile aleatoria binomiale ha valore atteso pari a $np = \lambda$ e varianza pari a $np(1 - p) = \lambda(1 - p) \approx \lambda$ (essendo per ipotesi p piccolo), sembra ragionevole attendersi che sia il valore atteso che la varianza di una variabile aleatoria di Poisson debbano essere uguali al parametro λ. Verifichiamo ora l'esattezza di questa congettura.

$$E[X] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{ie^{-\lambda}\lambda^i}{i!}$$

$$= \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{i-1}}{(i-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \qquad \text{ponendo } j = i - 1$$

$$= \lambda \qquad \text{essendo } \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = e^{\lambda}$$

Perciò il valore atteso di una variabile aleatoria di Poisson X è effettivamente uguale al suo parametro λ. Per determinare la varianza, iniziamo calcolando $E[X^2]$.

$$E[X^2] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^2e^{-\lambda}\lambda^i}{i!}$$

$$= \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{ie^{-\lambda}\lambda^{i-1}}{(i-1)!}$$

$$= \lambda \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+1)e^{-\lambda}\lambda^j}{j!} \qquad \text{ponendo } j = i-1$$

$$= \lambda \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{je^{-\lambda}\lambda^j}{j!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!} \right]$$

$$= \lambda(\lambda + 1)$$

dove l'ultima uguaglianza si ottiene notando che la prima sommatoria nel penultimo termine è esattamente il valore atteso di una variabile di Poisson di parametro λ, che vale λ, mentre nella seconda sommiamo tutti i termini della sua densità discreta, che dà perciò 1. Quindi, avendo provato che $E[X] = \lambda$, otteniamo

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$
$$= \lambda$$

Il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria di Poisson sono entrambi uguali al suo parametro λ.

Abbiamo provato che la variabile di Poisson di parametro np è una buona approssimazione per la distribuzione dei numeri di successi in n prove indipendenti quando ogni prova ha probabilità pari a p di essere un successo, supponendo che n sia grande e p piccolo. A dire il vero, essa rimane una buona approssimazione anche quando gli eventi non sono tra loro indipendenti, una volta che si sia provato che la dipendenza è debole. Per esempio, ricordiamo il problema degli accoppiamenti (Esempio 5m del Capitolo 2) dove n uomini mischiano i loro cappelli e poi ne scelgono uno a caso. Se consideriamo il numero di uomini che effettivamente scelgono il proprio cappello, possiamo considerare questa scelta casuale come il risultato di n prove, dove la prova i-esima è un successo se la persona i-esima ha scelto il proprio cappello, dove $i = 1, \ldots, n$. Definendo gli eventi $E_i, i = 1, \ldots, n$, come

$$E_i = \{\text{la prova } i\text{-esima è un successo}\}$$

allora è facile vedere che

$$P\{E_i\} = \frac{1}{n} \qquad \text{e} \qquad P\{E_i|E_j\} = \frac{1}{n-1}, j \neq i$$

Vediamo che gli eventi $E_i, i = 1, \ldots, n$ non sono indipendenti, ma, per n grande, la dipendenza appare debole. Basandoci su questo, sembra ragionevole aspettarsi che il numero di successi abbia approssimativamente la distribuzione di una variabile di Poisson di parametro $n \times 1/n = 1$, e infatti questo è stato verificato nell'Esempio 5m del Capitolo 2.

Un secondo esempio che illustra la potenza dell'approssimazione con le variabili di Poisson, quando le prove sono debolmente dipendenti, è quello riguardante i compleanni presentato nell'Esempio 5i del Capitolo 2. In quell'esempio supponevamo che ognuna delle n persone avesse la medesima probabilità di compiere gli anni in uno qualsiasi dei 365 giorni dell'anno e determinavamo la probabilità che queste persone compissero gli anni in giorni tutti differenti. Un argomento di combinatoria era usato

per determinare questa probabilità e quindi si provava che per $n = 23$ essa era minore di $\frac{1}{2}$.

Possiamo approssimare la precedente probabilità utilizzando una variabile di Poisson nel seguente modo. Immaginiamo di effettuare un prova per ognuna delle $\binom{n}{2}$ coppie di individui i e $j, i \neq j$, e diciamo che la prova (i,j) è un successo se le persone i e j compiono gli anni nel medesimo giorno. Se denotiamo con E_{ij} l'evento che la prova (i,j) è un successo, allora, sebbene gli $\binom{n}{2}$ eventi $E_{ij}, 1 \leq i < j \leq n$ non siano indipendenti (si veda l'Esercizio teorico 21), presentano una debole dipendenza. (In effetti, gli eventi E_{ij} e E_{kl} sono indipendenti, si veda ancora l'Esercizio teorico 21). Essendo $P(E_{ij}) = 1/365$ è ragionevole supporre che il numero di successi si distribuisca approssimativamente come una variabile aleatoria di Poisson di media $\binom{n}{2}\Big/365 = n(n-1)/730$. Perciò,

$$P\{\text{nessuna coppia di persone compie gli anni il medesimo giorno}\} = P\{0 \text{ successi}\}$$
$$\approx \exp\left\{\frac{-n(n-1)}{730}\right\}$$

Per determinare il minimo valore di n per il quale questa probabilità è minore o uguale a $\frac{1}{2}$, si noti che

$$\exp\left\{\frac{-n(n-1)}{730}\right\} \leq \frac{1}{2}$$

è equivalente a

$$\exp\left\{\frac{n(n-1)}{730}\right\} \geq 2$$

ovvero, componendo con la funzione logaritmo entrambi i termini, otteniamo che

$$n(n-1) \geq 730 \log 2$$
$$\approx 505.997$$

che dà come soluzione $n = 23$, in accordo con quanto dimostrato nell'Esempio 5i del Capitolo 2.

Supponiamo ora di voler calcolare la probabilità che non ci siano 3 persone tra le n che compiano gli anni il medesimo giorno (quindi ci potranno anche essere coppie di persone con il medesimo compleanno). Mentre questo problema diventa di difficile soluzione utilizzando la combinatoria, è semplice ottenerne una soluzione approssimata. Per iniziare, immaginiamo di fare una prova per ognuna delle $\binom{n}{3}$ terne i, j, k dove $1 \leq i < j < k \leq n$, e chiamiamo la prova (i,j,k) un successo se le persone i, j, e k compiono gli anni il medesimo giorno. Come prima, possiamo concludere che il numero di successi si distribuisce approssimativamente come una variabile aleatoria di Poisson di parametro

$$\binom{n}{3} P\{i, j, k \text{ hanno il medesimo compleanno}\} = \binom{n}{3}\left(\frac{1}{365}\right)^2$$
$$= \frac{n(n-1)(n-2)}{6 \times (365)^2}$$

Quindi

$$P\{\text{nessuna terna ha il medesimo compleanno}\} \approx \exp\left\{\frac{-n(n-1)(n-2)}{799350}\right\}$$

Questa probabilità sarà minore di $\frac{1}{2}$ quando n è tale che

$$n(n-1)(n-2) \geq 799350 \log 2 \approx 554067$$

che è equivalente ad affermare che $n \geq 84$. Perciò, la probabilità approssimata che almeno 3 persone, in un gruppo di 84 o più, compiano gli anni il medesimo giorno è maggiore di $\frac{1}{2}$.

Affinché il numero di eventi che si verificano si distribuisca approssimativamente con legge di Poisson, non è essenziale che essi abbiano tutti la medesima probabilità di verificarsi, ma solo che queste probabilità siano piccole. Quello che segue è il così detto *Paradigma di Poisson*.

Paradigma di Poisson. Consideriamo n eventi, con p_i uguale alla probabilità che l'evento i si verifichi, $i = 1, \ldots, n$. Se tutti i valori p_i sono "piccoli" e le prove sono indipendenti o al più "debolmente dipendenti", allora il numero di eventi che si verificano si distribuisce approssimativamente con legge di Poisson di media $\sum_{i=1}^{n} p_i$.

Il prossimo esempio non solo fa uso del Paradigma di Poisson, ma ha anche il pregio di illustrare alcune delle tecniche che abbiamo studiato fino a ora.

Esempio 7d. ***Lunghezza della più lunga sequenza di successi*** Una moneta viene lanciata per n volte. Supponendo che i lanci siano tra loro indipendenti e che ognuno dia testa con probabilità pari a p, qual è la probabilità che si verifichi una sequenza di k teste consecutive?

Soluzione Iniziamo usando il Paradigma di Poisson per approssimare questa probabilità. Se, per $i = 1, \ldots, n-k+1$, denotiamo con H_i l'evento che i lanci i, $i+1, \ldots, i+k-1$ abbiano dato tutti testa, allora la probabilità cercata è che almeno uno tra gli eventi H_i si sia verificato. Siccome H_i rappresenta l'evento che, iniziando dal lancio i-esimo si sia avuto testa nei successivi k lanci, segue che $P(H_i) = p^k$. Perciò, quando p^k è piccola, potremmo pensare che il numero di eventi H_i che si verificano segua approssimativamente una legge di Poisson. Tuttavia questo non è vero, perché, sebbene le probabilità siano piccole, alcune delle loro dipendenze sono troppo grandi per poter applicare la approssimazione di Poisson. Per esempio, poiché la probabilità condizionata che i lanci $2, \ldots, k+1$ diano tutti testa, sapendo che i lanci $1, \ldots, k$ hanno dato testa, è uguale alla probabilità che il lancio $k+1$ dia testa, abbiamo che

$$P(H_2|H_1) = p$$

che risulta notevolmente più grande della probabilità non condizionata H_2.

Il trucco che permette di usare l'approssimazione di Poisson consiste nel notare che ci sarà una sequenza di k teste consecutive se ci sarà una successione di k teste seguite da una croce oppure se gli ultimi k lanci danno tutti testa. Conseguentemente, per $i = 1, \ldots, n-k$, sia E_i l'evento che i lanci $i, \ldots, i+k-1$ diano tutti testa e che il lancio $i+k$ dia croce e definiamo inoltre con E_{n-k+1} l'evento che i lanci $n-k+1, \ldots, n$ diano tutti testa. Notiamo che

$$P(E_i) = p^k(1-p), \qquad i \le n-k$$
$$P(E_{n-k+1}) = p^k$$

Perciò, quando p^k è piccolo, ognuno degli eventi E_i ha probabilità di realizzarsi piccola. Inoltre, quando $i \neq j$, se gli eventi E_i e E_j si riferiscono a sequenze di lanci che non si sovrappongano, allora $P(E_i|E_j) = P(E_i)$, mentre se le sequenze si sovrappongono abbiamo che $P(E_i|E_j) = 0$. Perciò in entrambi i casi le probabilità condizionate sono vicine a quelle non condizionate; de ciò ricaviamo che N, il numero di eventi E_i che si realizzano, dovrebbe avere approssimativamente una legge di Poisson di media

$$E[N] = \sum_{i=1}^{n-k+1} P(E_i) = (n-k)p^k(1-p) + p^k$$

Siccome non c'è una successione di k teste se (e solo se) $N = 0$, questo dà

$$\begin{aligned} P(\text{non ci sono successioni di lunghezza } k) &= P(N=0) \\ &\approx \exp\{-(n-k)p^k(1-p) - p^k\} \end{aligned}$$

Se denotiamo con L_n il maggior numero di lanci consecutivi che danno testa in n lanci, allora poiché L_n sarà minore di k se (e solo se) non ci sono successioni di teste di lunghezza k, dalla precedente equazione otteniamo

$$P\{L_n < k\} \approx \exp\{-(n-k)p^k(1-p) - p^k\}$$

Ora, supponiamo che la moneta sia bilanciata, cioè supponiamo che $p = 1/2$. Allora otteniamo

$$P\{L_n < k\} \approx \exp\{-\frac{n-k+2}{2^{k+1}}\} \approx \exp\{-\frac{n}{2^{k+1}}\}$$

dove l'ultima approssimazione suppone che $e^{(k-2)/(2^{k-1})} \approx 1$ (cioè che $\frac{k-2}{2^{k+1}} \approx 0$). Sia $j = \log_2 n$ e assumiamo che j sia un valore intero. Per $k = j + i$

$$\frac{n}{2^{k+1}} = \frac{n}{2^j 2^{i+1}} = \frac{1}{2^{i+1}}$$

Di conseguenza

$$P\{L_n < j+i\} \approx \exp\{-(1/2)^{i+1}\}$$

che implica

$$P\{L_n = j+i\} = P\{L_n < j+i+1\} - P\{L_n < j+i\}$$
$$\approx \exp\{-(1/2)^{i+2}\} - \exp\{-(1/2)^{i+1}\}$$

Ad esempio,

$$\begin{aligned}
P\{L_n < j-3\} &\approx e^{-4} \approx 0.0183\\
P\{L_n = j-3\} &\approx e^{-2} - e^{-4} \approx 0.1170\\
P\{L_n = j-2\} &\approx e^{-1} - e^{-2} \approx 0.2325\\
P\{L_n = j-1\} &\approx e^{-1/2} - e^{-1} \approx 0.2387\\
P\{L_n = j\} &\approx e^{-1/4} - e^{-1/2} \approx 0.1723\\
P\{L_n = j+1\} &\approx e^{-1/8} - e^{-1/4} \approx 0.1037\\
P\{L_n = j+2\} &\approx e^{-1/16} - e^{-1/8} \approx 0.0569\\
P\{L_n = j+3\} &\approx e^{-1/32} - e^{-1/16} \approx 0.0298\\
P\{L_n \geq j+4\} &\approx 1 - e^{-1/32} \approx 0.0308
\end{aligned}$$

Quindi osserviamo il seguente interessante fatto: indipendentemente da quanto sia grande n, la lunghezza della più lunga successione di teste che si ottiene in n lanci dista meno di 2 da $\log_2(n) - 1$ con probabilità pari a 0.86.

Deriviamo ora l'espressione esatta della probabilità che esista una successione di k teste consecutive in n lanci di una moneta che dà testa a ogni prova con probabilità pari a p. Presi gli eventi E_i, $i = 1, \ldots, n-k+1$, definiti in precedenza, e presa L_n, come prima, la variabile lunghezza della più lunga sequenza di teste

$$P(L_n \geq k) = P(\text{c'è una successione di } k \text{ teste consecutive}) =$$
$$= P(\cup_{i=1}^{n-k+1} E_i)$$

Il principio di inclusione/esclusione per la probabilità di una unione di eventi può essere scritto come

$$P(\cup_{i=1}^{n-k+1} E_i) = \sum_{r=1}^{n-k+1} (-1)^{r+1} \sum_{i_1 < \cdots < i_r} P(E_{i_1} \cdots E_{i_r})$$

Denotiamo con S_i l'insieme dei lanci al quale l'evento E_i si riferisce. (Così, per esempio, $S_1 = \{1, \ldots, k+1\}$). Ora consideriamo la probabilità di una delle possibili intersezioni di r eventi che non includono E_{n-k+1}. Cioè, consideriamo $P(E_{i_1} \ldots E_{i_r})$, dove $i_1 < \ldots < i_r < n-k+1$. Se c'è una qualche sovrapposizione tra gli insiemi $S_{i_1}, \ldots, S_{i_r}$, allora la probabilità vale 0. Altrimenti, se non c'è sovrapposizione, gli eventi $E_{i_1}, \ldots, E_{i_r}$ risultano tra loro indipendenti. Perciò

$$P(E_{i_1} \cdots E_{i_r}) = \begin{cases} 0, & \text{se c'è almeno una sovrapposizione tra } S_{i_1}, \ldots, S_{i_r} \\ p^{rk}(1-p)^r, & \text{se non ci sono sovrapposizioni} \end{cases}$$

Dobbiamo ora determinare il numero di differenti scelte di $i_1 < \ldots < i_r < n-k+1$ per le quali non ci sono sovrapposizioni tra gli insiemi $S_{i_1}, \ldots, S_{i_r}$. Per farlo, notiamo prima di tutto che ognuno degli insiemi S_{i_j}, $j = 1, \ldots, r$, si riferisce a $k+1$ lanci e quindi se non ci sono sovrapposizioni tutti assieme si riferiscono a $r(k+1)$ lanci. Ora consideriamo ogni permutazione di r copie della lettera a (una per

ognuno degli insiemi $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}$) e di $n - r(k+1)$ copie della lettera b (una per ognuna delle prove non appartenenti a qualcuno tra $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}, S_{n-k+1}$). Interpretiamo il numero di lettere b prima della prima a come il numero di lanci prima di S_{i_1}, il numero di lettere b tra la prima e la seconda lettera a come il numero di lanci tra S_{i_1} e S_{i_2}, e così via fino al numero di lettere b dopo l'ultima a che rappresenta il numero di lanci dopo S_{i_r}. Poiché ci sono $\binom{n-rk}{r}$ permutazioni di r lettere a e $n - r(k+1)$ lettere b, dove ognuna di tali permutazioni corrisponde (in modo univoco) a un differente scelta di insiemi non sovrapposti, vediamo che

$$\sum_{i_1<\cdots<i_r<n-k+1} P(E_{i_1}\cdots E_{i_r}) = \binom{n-rk}{r} p^{rk}(1-p)^r$$

Dobbiamo ora considerare le probabilità di r possibili intersezioni del tipo

$$P(E_{i_1}\cdots E_{i_{r-1}}E_{n-k+1})$$

dove $i_1 < \ldots < i_{r-1} < n-k+1$. Questa probabilità sarà uguale a 0 se ci sarà almeno una sovrapposizione tra $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}, S_{n-k+1}$; in caso contrario, gli eventi della intersezione risulteranno indipendenti e così

$$P(E_{i_1}\cdots E_{i_{r-1}}E_{n-k+1}) = [p^k(1-p)]^{r-1}p^k = p^{rk}(1-p)^{r-1}$$

Ora, utilizzando un argomento simile al precedente, il numero di insiemi senza sovrapposizioni $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}, S_{n-k}$ sarà uguale al numero di permutazioni di $r-1$ lettere a (una per ognuno dei $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}$) e $n-(r-1)(k+1)-k = n-rk-(r-1)$ lettere b (una per ognuna delle prove che non appartengono a $S_{i_1}, \ldots, S_{i_{r-1}}, S_{n-k+1}$). Siccome ci sono $\binom{n-rk}{r-1}$ permutazioni di $r-1$ lettere a e $n-rk-(r-1)$ lettere b, vediamo che

$$\sum_{i_1<\cdots<i_r<n-k+1} P(E_{i_1}\cdots E_{i_{r-1}}E_{n-k+1}) = \binom{n-rk}{r-1} p^{rk}(1-p)^{r-1}$$

Unendo queste due espressioni otteniamo il risultato che:

$$P(L_n \geq k) = \sum_{r=1}^{n-k+1} (-1)^{r+1}\left[\binom{n-rk}{r} + \frac{1}{p}\binom{n-rk}{r-1}\right]p^{kr}(1-p)^r$$

dove utilizziamo la convenzione che $\binom{m}{j} = 0$ se $m < j$.

Da un punto di vista computazionale, un modo più efficiente per calcolare le precedenti probabilità è attraverso una serie di equazioni ricorsive. Per farlo, sia A_n l'evento che esista una successione di k teste consecutive in una serie di n lanci di una moneta equilibrata e sia $P_n = P(A_n)$. Deriviamo una successione di equazioni ricorsive per P_n condizionando rispetto a quando viene per la prima volta croce. Per $j = 1, \ldots, k$ sia F_j l'evento che la prima croce viene al j-esimo lancio e sia H l'evento che i primi k lanci diano tutti testa. Poiché gli eventi $F_1, \ldots,$

F_k, H sono a 2 a 2 disgiunti e la loro unione dà l'intero spazio campionario (ovvero uno e uno solo di essi deve verificarsi) abbiamo che

$$P(A_n) = \sum_{j=1}^{k} P(A_n|F_i)P(F_j) + P(A_n|H)P(H)$$

Ora, dato che la prima testa appare al lancio j-esimo, dove $j < k$, segue che i primi j lanci vengono scartati tra quelli nei quali sia possibile ottenere una successione di k teste e quindi la probabilità condizionata di questo evento è uguale alla probabilità che una tale successione avvenga nei rimanenti $n - j$ lanci. Perciò

$$P(A_n \mid F_j) = P_{n-j}$$

Poiché $P(A_n \mid H) = 1$, otteniamo

$$\begin{aligned} P_n &= P(A_n) \\ &= \sum_{j=1}^{k} P_{n-j} P(F_j) + P(H) \\ &= \sum_{j=1}^{k} P_{n-j} p^{j-1}(1-p) + p^k \end{aligned}$$

Partendo da $P_j = 0, j < k$ e $P_k = p^k$, possiamo usare la precedente espressione ricorsivamente e calcolare P_{k+1}, P_{k+2} e così via fino a P_n. Per esempio, supponiamo di voler calcolare la probabilità che ci sia una sequenza di 2 teste consecutive in 4 lanci di una moneta equilibrata. Allora, posto $k = 2$ abbiamo che $P_1 = 0$, $P_2 = (1/2)^2$. Poiché, quando $p = 1/2$, la ricorsione diviene

$$P_n = \sum_{j=1}^{k} P_{n-j}(1/2)^j + (1/2)^k$$

otteniamo

$$P_3 = P_2(1/2) + P_1(1/2)^2 + (1/2)^2 = 3/8$$

e

$$P_4 = P_3(1/2) + P_2(1/2)^2 + (1/2)^2 = 1/2$$

che è chiaramente vera perché ci sono 8 esiti possibili che danno una successione di due teste consecutive *hhhh*, *hhht*, *hhth*, *hthh*, *thhh*, *hhtt*, *thht* e *tthh* ognuno di questi si ottiene con probabilità pari a 1/16. ■

Un altro utilizzo della distribuzione di probabilità di Poisson si ha nelle situazioni in cui gli "eventi" si verificano in certi istanti di tempo. Un esempio è quello nel quale un evento sia il verificarsi di un terremoto; un'altra possibilità è rappresentato dall'evento che corrisponde all'arrivo di una persona a uno sportello postale. Una terza possibilità è rappresentata dall'evento che si verifica quando scoppia una guerra. Supponiamo che gli eventi avvengano effettivamente a certi istanti (aleatori) di tempo e supponiamo che data una costante positiva λ, le seguenti ipotesi siano verificate:

1. La probabilità che esattamente 1 evento si verifichi in un dato intervallo di tempo di lunghezza h sia uguale a $\lambda h + o(h)$, dove $o(h)$ indica una qualsiasi funzione

$f(h)$ per la quale $\lim_{h\to 0} f(h)/h = 0$. [Per esempio, $f(h) = h^2$ è $o(h)$, mentre $f(h) = h$ non lo è.]

2. La probabilità che 2 o più eventi si verifichino in un intervallo di tempo di ampiezza h è uguale a $o(h)$.
3. Siano $n, j_1, j_2, \ldots, j_n$ degli interi. Se, per ogni famiglia di n intervalli disgiunti, definiamo E_i l'evento che esattamente j_i degli eventi considerati si verifichino nell'i-esimo di questi intervalli, allora gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono indipendenti.

Per semplificare, le ipotesi 1 e 2 stabiliscono che per valori di h piccoli, la probabilità che esattamente 1 evento si verifichi durante un intervallo di ampiezza pari a h è uguale a λh più qualcosa che è piccolo rispetto a h, mentre la probabilità che 2 o più eventi si verifichino è piccolo rispetto a h. L'ipotesi 3 stabilisce che ciò che accade in un intervallo di tempo non influenza (probabilisticamente) ciò che accade in un altro intervallo di tempo disgiunto dal primo.

Se le ipotesi 1, 2 e 3 sono verificate, proveremo ora che il numero di eventi che si verificano in ogni intervallo di lunghezza pari a t si distribuisce come una variabile di Poisson di parametro λt. Per essere precisi, definiamo l'intervallo $[0, t]$ e denotiamo con $N(t)$ il numero di eventi che si verificano in questo intervallo. Per ricavare il valore di $P\{N(t) = k\}$, iniziamo col suddividere l'intervallo $[0, t]$ in n sottointervalli disgiunti di lunghezza pari a t/n (si veda la Figura 4.7).

Ora,

$$\begin{aligned} P\{N(t) = k\} = {} & P\{k \text{ degli } n \text{ sottointervalli contengono esattamente 1 evento} \\ & \text{e gli altri } n - k \text{ ne contengono 0}\} \\ & + P\{N(t) = k \text{ e almeno 1 sottointervallo contiene} \\ & \text{2 o più eventi}\} \end{aligned} \tag{7.2}$$

Questo si verifica perché l'evento che compare nel termine di sinistra della precedente Formula (7.2), cioè $\{N(t) = k\}$, è chiaramente uguale all'unione dei due eventi disgiunti che compaiono a destra della formula. Definendo A e B questi due eventi, abbiamo che

$$\begin{aligned} P(B) &\leq P\{\text{almeno un sottointervallo contiene 2 o più eventi}\} \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^{n} \{\text{l'}i\text{-esimo sottointervallo contiene 2 o più eventi}\}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} P\{\text{l'}i\text{-esimo sottointervallo contiene 2 o più eventi}\} \quad \text{per la diseguaglianza di Boole} \\ &= \sum_{i=1}^{n} o\left(\frac{t}{n}\right) \quad \text{per l'ipotesi 2} \end{aligned}$$

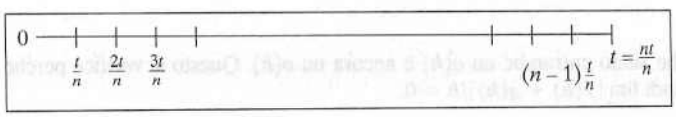


Figura 4.7

$$= no\left(\frac{t}{n}\right)$$

$$= t\left[\frac{o(t/n)}{t/n}\right]$$

Ora, per ogni t, $t/n \to 0$ quando $n \to \infty$ e così $o(t/n)/(t/n) \to 0$ quando $n \to \infty$ per la definizione di $o(h)$. Perciò

$$P(B) \to 0 \qquad \text{quando} \quad n \to \infty \tag{7.3}$$

Considerando ora l'evento A, siccome le ipotesi 1 e 2 implicano che[4]

$$P\{0 \text{ eventi si verificano in un intervallo di lunghezza } h\}$$
$$= 1 - [\lambda h + o(h) + o(h)] = 1 - \lambda h - o(h)$$

per l'ipotesi di indipendenza 3 abbiamo che

$$P(A) = P\{k \text{ dei sottointervalli contengono esattamente 1 evento}$$
$$\text{e gli altri } n - k \text{ ne contengono } 0\}$$
$$= \binom{n}{k}\left[\frac{\lambda t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right)\right]^k\left[1 - \left(\frac{\lambda t}{n}\right) - o\left(\frac{t}{n}\right)\right]^{n-k}$$

Poiché

$$n\left[\frac{\lambda t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right)\right] = \lambda t + t\left[\frac{o(t/n)}{t/n}\right] \to \lambda t \qquad \text{quando} \quad n \to \infty$$

un ragionamento analogo a quello fatto in precedenza per provare che la legge di Poisson approssima una legge binomiale, ci dà

$$P(A) \to e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!} \qquad \text{quando} \quad n \to \infty \tag{7.4}$$

Perciò, da (7.2), (7.3) e (7.4) ricaviamo, per $n \to \infty$, che

$$P\{N(t) = k\} = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!} \qquad k = 0, 1, \ldots \tag{7.5}$$

Quindi, sotto le ipotesi 1, 2 e 3, il numero di eventi che si verificano in un intervallo fissato di lunghezza t si distribuisce come una variabile aleatoria di Poisson di media λt, e diremo che gli eventi si verificano secondo un processo di Poisson di intensità pari a λ. Il valore λ, che si può dimostrare essere uguale al numero medio di eventi che si verificano per unità di tempo, è una costante che in generale deve essere determinata empiricamente.

La precedente discussione spiega perché le variabili aleatorie di Poisson sono in generale un buona approssimazione per descrivere dei fenomeni in apparenza tanto diversi come i seguenti:

---

[4] La somma di due funzioni che siano entrambe un $o(h)$ è ancora un $o(h)$. Questo si verifica perché $\lim_{h\to 0} f(h)/h = \lim_{h\to 0} g(h)/h = 0$ e quindi $\lim_{h\to 0}[f(h) + g(h)]/h = 0$.

1. Il numero di terremoti che si verificano durante un prefissato intervallo di tempo;
2. Il numero di guerre scoppiate in un anno;
3. Il numero di elettroni emessi da un catodo riscaldato in un prefissato intervallo di tempo;
4. Il numero di decessi di titolari di una polizza di assicurazione sulla vita occorsi in un prefissato intervallo di tempo.

Esempio 7e. Supponiamo che i terremoti nella parte occidentale degli Stati Uniti si verifichino, in accordo con le ipotesi 1, 2 e 3, con una intensità pari a $\lambda = 2$, considerando l'unità di tempo di una settimana. (Cioè, i terremoti avvengono a un ritmo medio di 2 per settimana).

(a) Si trovi la probabilità che avvengano almeno 3 terremoti nelle prossime 2 settimane.

(b) Si trovi la distribuzione di probabilità dell'istante, partendo da adesso, nel quale si verificherà il prossimo terremoto.

Soluzione (a) Grazie alla Formula (7.5) abbiamo che

$$\begin{aligned} P\{N(2) \geq 3\} &= 1 - P\{N(2) = 0\} - P\{N(2) = 1\} - P\{N(2) = 2\} \\ &= 1 - e^{-4} - 4e^{-4} - \frac{4^2}{2}e^{-4} \\ &= 1 - 13e^{-4} \end{aligned}$$

(b) Denotiamo con X il tempo (in settimane) che trascorrerà fino al prossimo terremoto. Poiché X è maggiore o uguale a t se e solo se nessun evento si verificherà prima delle prossime t unità di tempo, dalla Formula (7.5) otteniamo che

$$P\{X > t\} = P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$$

così la funzione di distribuzione F della variabile X è data da

$$\begin{aligned} F(t) = P\{X \leq t\} &= 1 - P\{X > t\} = 1 - e^{-\lambda t} \\ &= 1 - e^{-2t} \end{aligned}$$

■

4.7.1 Calcolo della funzione di distribuzione di una variabile di Poisson

Se X è una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ, allora

$$\frac{P\{X = i + 1\}}{P\{X = i\}} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{i+1}/(i+1)!}{e^{-\lambda}\lambda^{i}/i!} = \frac{\lambda}{i+1} \tag{7.6}$$

Iniziando da $P\{X = 0\} = e^{-\lambda}$, possiamo utilizzare la Formula (7.6) per calcolare ricorsivamente

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= \lambda P\{X = 0\} \\ P\{X = 2\} &= \frac{\lambda}{2}P\{X = 1\} \\ &\vdots \\ P\{X = i + 1\} &= \frac{\lambda}{i+1}P\{X = i\} \end{aligned}$$

Sul sito web si può trovare il programma che utilizza la Formula (7.6) per calcolare la densità discreta di una variabile di Poisson.

Esempio 7f (a) Si calcoli $P\{X \leq 90\}$ quando X è una variabile aleatoria di Poisson di media 100.
(b) Si calcoli $P\{Y \leq 1075\}$ quando Y è una variabile aleatoria di Poisson di media 1000.

Soluzione Grazie al programma presente sul sito web si ottiene
(a) $P\{X \leq 100\} \approx 0.1714$;
(b) $P\{Y \leq 1075\} \approx 0.9894$. ■

4.8 ULTERIORI DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ DISCRETE

4.8.1 La variabile aleatoria geometrica

Supponiamo di ripetere in maniera indipendente una prova, che abbia probabilità pari a $p, 0 < p < 1$ di risultare in un successo, fintanto che non si verifica il primo successo. Se denotiamo con X il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo, allora

$$P\{X = n\} = (1 - p)^{n-1}p \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{8.1}$$

La Formula (8.1) si ricava notando che condizione necessaria e sufficiente affinché X sia uguale a n è che le prime $n - 1$ prove siano state un insuccesso e l'n-esima prova un successo e utilizzando l'ipotesi di indipendenza tra le varie prove.

Poiché

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = n\} = p \sum_{n=1}^{\infty} (1 - p)^{n-1} = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1$$

segue che con probabilità pari a 1, un successo prima o poi si verificherà. Ogni variabile aleatoria X la cui densità discreta è data dalla Formula (8.1) è detta variabile aleatoria geometrica di parametro p.

Esempio 8a. Un'urna contiene N palline bianche e M palline nere. Si estrae una pallina alla volta, in maniera aleatoria, fino a che si pesca la prima pallina nera. Se supponiamo che ogni volta che estraiamo una pallina la reinseriamo nell'urna prima della successiva estrazione, qual è la probabilità che

(a) si debbano estrarre esattamente n palline;
(b) si debbano estrarre almeno k palline?

Soluzione Se denotiamo con X il numero di palline che dobbiamo estrarre per ottenere la prima pallina nera, allora X avrà una densità discreta data da (8.1) con $p = M/(M + N)$. Quindi

$$\text{(a)}\ P\{X = n\} = \left(\frac{N}{M + N}\right)^{n-1} \frac{M}{M + N} = \frac{MN^{n-1}}{(M + N)^n}$$

$$\text{(b) } P\{X \geq k\} = \frac{M}{M+N}\sum_{n=k}^{\infty}\left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1}$$
$$= \left(\frac{M}{M+N}\right)\left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1}\Big/\left[1-\frac{N}{M+N}\right]$$
$$= \left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1}$$

Chiaramente la probabilità in (b) si sarebbe potuta calcolare direttamente, poiché la probabilità che siano necessari almeno k estrazioni per ottenere il primo successo è uguale alla probabilità che le prime $k-1$ prove siano risultate tutte degli insuccessi. Quindi, per una variabile aleatoria geometrica, vale che

$$P\{X \geq k\} = (1-p)^{k-1}$$ ■

Esempio 8b. Si determini il valore atteso di una variabile aleatoria geometrica.

Soluzione Posto $q = 1 - p$ abbiamo che

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}p$$
$$= p\sum_{n=0}^{\infty}\frac{d}{dq}(q^n)$$
$$= p\frac{d}{dq}\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)$$
$$= p\frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1-q}\right)$$
$$= \frac{p}{(1-q)^2}$$
$$= \frac{1}{p}$$

In altri termini, se ripetiamo una serie di prove indipendenti, ognuna con probabilità p di essere un successo, fino a che si verifica il primo successo, allora il numero atteso di prove è uguale a $1/p$. Per esempio, il numero atteso di lanci di un dado equilibrato che dobbiamo fare per ottenere un 1 è pari a sei. ■

Esempio 8c. Si determini la varianza di una variabile aleatoria geometrica.

Soluzione Per determinare $\mathrm{Var}(X)$ calcoliamo dapprima $E[X^2]$. Posto $q = 1 - p$,

$$E[X^2] = \sum_{n=1}^{\infty} n^2q^{n-1}p$$
$$= p\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d}{dq}(nq^n)$$

$$
\begin{aligned}
&= p\frac{d}{dq}\left(\sum_{n=1}^{\infty} nq^n\right) \\
&= p\frac{d}{dq}\left(\frac{q}{1-q}E[X]\right) \\
&= p\frac{d}{dq}[q(1-q)^{-2}] \\
&= p\left[\frac{1}{p^2} + \frac{2(1-p)}{p^3}\right] \\
&= \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}
\end{aligned}
$$

Quindi, essendo $E[X] = 1/p$,

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

■

4.8.2 La variabile aleatoria binomiale negativa

Supponiamo di ripetere in maniera indipendente una prova, che abbia probabilità pari a $p, 0 < p < 1$ di risultare in un successo, fintanto che non si totalizzano r successi. Se denotiamo con X il numero di prove necessarie per ottenerli, allora

$$P\{X = n\} = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \qquad n = r, r+1, \ldots \tag{8.2}$$

La Formula (8.2) si ricava perché per ottenere l'r-esimo successo alla n-esima prova, ci dovranno essere $r-1$ successi nelle prime $n-1$ prove e l'n-esima prova deve essere un successo. La probabilità del primo evento vale

$$\binom{n-1}{r-1} p^{r-1}(1-p)^{n-r}$$

e la probabilità del secondo vale p; grazie all'indipendenza delle varie prove tra loro, la Formula (8.2) è verificata. Per provare che la precedente formula dà effettivamente una densità discreta, possiamo verificare anche per via analitica che

$$\sum_{n=r}^{\infty} P\{X = n\} = \sum_{n=r}^{\infty} \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} = 1 \tag{8.3}$$

o utilizzare il seguente argomento puramente probabilistico: il numero di prove necessarie per ottenere r successi può essere espresso come $Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_r$, dove Y_1 rappresenta il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo, Y_2 il numero di prove ulteriori necessarie per ottenere il secondo successo, Y_3 le ulteriori prove necessarie per ottenere il terzo successo e così via. Essendo le prove indipendenti e avendo tutte pari probabilità p di risultare in un successo, segue che le $Y_1, Y_2, \ldots, Y_r$ sono variabili aleatorie geometriche di parametro p. Quindi ognuna è finita con probabilità 1, così anche $\sum_{i=1}^{r} Y_i$ deve essere finita con probabilità 1, il che è equivalente ad aver provato la Formula (8.3).

Ogni variabile aleatoria X la cui densità discreta è data dalla Formula (8.2) è detta una variabile aleatoria binomiale negativa di parametri (r, p). Si noti che un variabile geometrica è una variabile binomiale negativa di parametro $(1, p)$.

Nell'esempio successivo utilizziamo la distribuzione binomiale negative per ottenere un'altra soluzione al problema dei punti.

Esempio 8d. Se ripetiamo, in maniera indipendente, una prova, che abbia probabilità pari a p di risultare in un successo, qual è la probabilità che r successi si presentino prima di m insuccessi?

Soluzione Possiamo ottenere la soluzione notando che r successi si verificano prima di ottenere m insuccessi se e solo se l'r-esimo successo non avviene dopo la $r + m - 1$ prova. Questo è vero perché se il successo r-esimo si verifica prima o esattamente alla $r + m - 1$ prova, allora esso si sarà verificato prima dell'm-esimo insuccesso, e viceversa. Quindi, grazie alla Formula (8.2), la probabilità cercata vale

$$\sum_{n=r}^{r+m-1} \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$$

■

Esempio 8e. ***Il problema di Banach dei fiammiferi.*** Un matematico che fuma la pipa porta sempre con sé 2 scatole di fiammiferi, una nella sua tasca destra e una in quella sinistra. Ogni volta che ha bisogno di un fiammifero, lo sceglie da una delle due scatole con uguale probabilità. Consideriamo il momento nel quale il matematico scopre che una delle due scatole è vuota. Se all'inizio entrambe le scatole contengono N fiammiferi, qual è la probabilità che ci siano esattamente k fiammiferi nell'altra scatola, con $k = 0, 1, \ldots, N$?

Soluzione Denotiamo con E l'evento che il matematico scopra che la prima scatola vuota è quella contenuta nella tasca destra e che in quel momento siano presenti k fiammiferi in quella della tasca sinistra. Ora, questo evento si verifica se e solo se la $(N + 1)$-esima scelta del fiammifero dalla scatola della tasca destra è avvenuta alla $N + 1 + N - k$-esima prova. Quindi, dalla Formula (8.2) (con $p = \frac{1}{2}, r = N + 1, n = 2N - k + 1$), abbiamo che

$$P(E) = \binom{2N-k}{N} \left(\frac{1}{2}\right)^{2N-k+1}$$

Siccome la probabilità che scopra che la prima scatola vuota è quella contenuta nella tasca sinistra e che in quel momento siano presenti k fiammiferi in quella della tasca destra è uguale alla precedente, il risultato cercato vale

$$2P(E) = \binom{2N-k}{N} \left(\frac{1}{2}\right)^{2N-k}$$

■

Esempio 8f. Si calcoli il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria binomiale negativa di parametri r e p.

Soluzione

$$
\begin{aligned}
E[X^k] &= \sum_{n=r}^{\infty} n^k \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \frac{r}{p} \sum_{n=r}^{\infty} n^{k-1} \binom{n}{r} p^{r+1} (1-p)^{n-r} \qquad \text{essendo} \quad n\binom{n-1}{r-1} = r\binom{n}{r} \\
&= \frac{r}{p} \sum_{m=r+1}^{\infty} (m-1)^{k-1} \binom{m-1}{r} p^{r+1} (1-p)^{m-(r+1)} \qquad \text{ponendo } m = n+1 \\
&= \frac{r}{p} E[(Y-1)^{k-1}]
\end{aligned}
$$

dove Y è una variabile aleatoria binomiale negativa di parametri $r+1, p$. Ponendo $k = 1$ nella precedente equazione otteniamo

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

Ponendo $k = 2$ nella precedente equazione e utilizzando la formula del valore atteso di una variabile aleatoria binomiale negativa, si ricava che

$$
\begin{aligned}
E[X^2] &= \frac{r}{p} E[Y-1] \\
&= \frac{r}{p}\left(\frac{r+1}{p} - 1\right)
\end{aligned}
$$

Perciò

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X) &= \frac{r}{p}\left(\frac{r+1}{p} - 1\right) - \left(\frac{r}{p}\right)^2 \\
&= \frac{r(1-p)}{p^2}
\end{aligned}
$$

■

L'Esempio 8f stabilisce che se ripetiamo in maniera indipendente una prova, che abbia probabilità pari a p di risultare in un successo, allora il valore atteso e la varianza del numero di prove che dobbiamo effettuare per totalizzare r successi sono pari a r/p e $r(1-p)/p^2$, rispettivamente.

Siccome una variabile geometrica è semplicemente una variabile binomiale negativa di parametro $r = 1$, segue dal precedente esempio che la varianza di una variabile geometrica di parametro p è uguale a $(1-p)/p^2$, che coincide con il risultato dell'Esempio 8c.

Esempio 8g. Si determini il valore atteso e la varianza del numero di volte che dobbiamo lanciare un dado equilibrato perché si ottenga un 1 per quattro volte.

Soluzione Poiché la variabile aleatoria definita in questo esempio è una binomiale negativa di parametri $r = 4$ e $p = \frac{1}{6}$, vediamo che

$$E[X] = 24$$

$$\text{Var}(X) = \frac{4\left(\frac{5}{6}\right)}{\left(\frac{1}{6}\right)^2} = 120$$

■

4.8.3 La variabile aleatoria ipergeometrica

Supponiamo di dover estrarre un campione di n palline senza reinserimento da un'urna che contiene N palline, delle quali m sono bianche e $N - m$ sono nere. Se denotiamo con X il numero di palline bianche presenti tra le n estratte, allora

$$P\{X = i\} = \frac{\binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}} \qquad i = 0, 1, \ldots, n \tag{8.4}$$

Una variabile aleatoria X, la cui densità discreta è data dalla Formula (8.4) per opportuni valori n, N, m è detta una variabile aleatoria *ipergeometrica.*

OSSERVAZIONE. Sebbene abbiamo descritto la densità discreta ipergeometrica con i che varia tra 0 e n, $P\{X = i\}$ è in realtà pari a 0 a meno che i non soddisfi le disuguaglianze $n - (N - m) \leq i \leq \min(n, m)$. Ciononostante, la Formula (8.4) è sempre valida in base alla convenzione che $\binom{r}{k}$ è uguale a 0 se $k < 0$ oppure $r < k$. ■

Esempio 8h. Un numero ignoto, diciamo N, di animali popolano una certa regione. Per avere qualche informazione sulla dimensione di questa popolazione, gli ecologisti spesso operano nel seguente modo: inizialmente catturano un numero, diciamo m, di questi animali, li marcano e li liberano. Dopo aver lasciato il tempo che questi animali marchiati si siano ridistribuiti tra la popolazione, ne catturano un nuovo gruppo, diciamo di n individui. Denotiamo con X il numero degli animali marchiati presenti nel secondo gruppo catturato. Se assumiamo che la dimensione totale della popolazione di animali sia rimasta invariata tra le due catture e che ogni animale in ognuna di queste potesse essere tra quelli catturati con uguale probabilità, segue che X si distribuisce come una variabile ipergeometrica tale che

$$P\{X = i\} = \frac{\binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}} \equiv P_i(N)$$

Supponiamo ora che si osservi che X è pari a i. Allora, siccome $P_i(N)$ rappresenta la probabilità dell'evento osservato quando effettivamente sono presenti N animali nella regione, appare ragionevole stimare il valore di N con il valore di N che rende massima la probabilità $P_i(N)$. Una tale stima è chiamata stima di *massima verosimiglianza.* (Si vedano gli Esercizi teorici 13 e 18 per altri esempi di questa procedura di stima).

Per massimizzare $P_i(N)$, notiamo per iniziare che

$$\frac{P_i(N)}{P_i(N-1)} = \frac{(N-m)(N-n)}{N(N-m-n+i)}$$

Ora, la precedente frazione è maggiore di 1 se e solo se

$$(N-m)(N-n) \geq N(N-m-n+i)$$

o, equivalentemente, se e solo se

$$N \leq \frac{mn}{i}$$

Perciò $P_i(N)$ dapprima è crescente e poi decrescente e raggiunge il valore massimo in corrispondenza del massimo valore che non supera mn/i. Questo valore sarà perciò la stima di massima verosimiglianza di N. Per esempio, supponiamo che la prima volta si fossero catturati $m = 50$ animali, che sono stati marchiati e liberati. Se in una seconda cattura di $n = 40$ animali, di questi 4 sono marchiati, allora possiamo stimare che la popolazione totale di animali sia di 500 esemplari. (Si potrebbe notare che una stima alternativa si sarebbe potuta ottenere supponendo che la percentuale di animali marchiati nella regione, m/N, è approssimativamente uguale alla percentuale degli animali marchiati presenti nella seconda cattura, i/n). ■

Esempio 8i. Un rivenditore acquista le componenti elettriche a lotti di 10. La sua politica è di controllare a caso 3 componenti di ogni lotto e di accettarlo solo se nessuno dei tre pezzi controllati risulta difettoso. Se il 30 per cento dei lotti ha quattro pezzi difettosi e il 70 per cento un solo pezzo difettoso, che percentuale di lotti il rivenditore rifiuterà?

Soluzione Denotiamo con A l'evento che il rivenditore accetti un lotto. Ora,

$$P(A) = P(A|\text{il lotto ha 4 pezzi difettosi})\frac{3}{10} + P(A|\text{il lotto ha 1 pezzo difettoso})\frac{7}{10}$$

$$= \frac{\binom{4}{0}\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}}\left(\frac{3}{10}\right) + \frac{\binom{1}{0}\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}\left(\frac{7}{10}\right)$$

$$= \frac{54}{100}$$

Perciò il 46 per cento dei lotti verrà rifiutato. ■

Se scegliamo a caso n palline senza reinserimento da un insieme di N palline, delle quali la frazione $p = m/N$ è la percentuale di palline bianche, allora il numero di palline bianche selezionate è dato da una legge ipergeometrica. Appare ragionevole supporre che se m e N sono grandi in rapporto a n, allora il fatto che si effettui o meno il reinserimento a ogni estrazione possa essere trascurabile. Non tenendo conto delle palline precedentemente estratte, ogni successiva estrazione darà, quando m e N sono gran-

di, una pallina bianca con probabilità approssimativamente pari a p. È quindi intuitivo supporre che, quando m e N sono grandi in rapporto a n, la densità discreta di X possa essere ben approssimata da una varibile aleatoria binomiale di parametri n e p. Per verificare questa intuizione si noti che se X è una variabile aleatoria ipergeometrica allora, per $i \leq n$,

$$
\begin{aligned}
P\{X = i\} &= \frac{\binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}} \\
&= \frac{m!}{(m-i)!\,i!}\,\frac{(N-m)!}{(N-m-n+i)!\,(n-i)!}\,\frac{(N-n)!\,n!}{N!} \\
&= \binom{n}{i}\frac{m}{N}\frac{m-1}{N-1}\cdots\frac{m-i+1}{N-i+1}\frac{N-m}{N-i}\frac{N-m-1}{N-i-1} \\
&\quad \cdots\frac{N-m-(n-i-1)}{N-i-(n-i-1)} \\
&\approx \binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i} \qquad \begin{array}{l}\text{quando } p = m/N \text{ e } m \text{ e } N \\ \text{sono grandi rispetto a } n \text{ e } i\end{array}
\end{aligned}
$$

Esempio 8j. Si determini il valore atteso e la varianza di X variabile aleatoria ipergeometrica di parametri n, N e m.

Soluzione

$$
\begin{aligned}
E[X^k] &= \sum_{i=0}^{n} i^k P\{X = i\} \\
&= \sum_{i=1}^{n} i^k \binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}\Big/\binom{N}{n}
\end{aligned}
$$

Utilizzando le identità

$$
i\binom{m}{i} = m\binom{m-1}{i-1} \qquad \text{e} \qquad n\binom{N}{n} = N\binom{N-1}{n-1}
$$

otteniamo che

$$
\begin{aligned}
E[X^k] &= \frac{nm}{N}\sum_{i=1}^{n} i^{k-1}\binom{m-1}{i-1}\binom{N-m}{n-i}\Big/\binom{N-1}{n-1} \\
&= \frac{nm}{N}\sum_{j=0}^{n-1}(j+1)^{k-1}\binom{m-1}{j}\binom{N-m}{n-1-j}\Big/\binom{N-1}{n-1} \\
&= \frac{nm}{N}E[(Y+1)^{k-1}]
\end{aligned}
$$

dove Y è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri $n-1$, $N-1$, $m-1$.

Quindi, ponendo $k = 1$ vediamo che

$$E[X] = \frac{nm}{N}$$

A parole, se n palline sono scelte a caso da un'urna che ne contiene N, delle quali m sono bianche, allora il numero atteso di palline bianche estratte sarà pari a nm/N.

Ponendo $k = 2$ nella formula che dà il valore di $E[X^k]$, otteniamo che

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \frac{nm}{N} E[Y + 1] \\ &= \frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1} + 1\right] \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza utilizza il precedente calcolo del valore atteso.

Siccome $E[X] = nm/N$ possiamo concludere che

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1} + 1 - \frac{nm}{N}\right]$$

Ponendo $p = m/N$ e utilizzando l'identità

$$\frac{m-1}{N-1} = \frac{Np-1}{N-1} = p - \frac{1-p}{N-1}$$

si ha infatti che

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= np[(n-1)p - (n-1)\frac{1-p}{N-1} + 1 - np] \\ &= np(1-p)(1-\frac{n-1}{N-1}) \end{aligned}$$

■

OSSERVAZIONE. Abbiamo provato nell'Esempio 8j che, se n palline sono estratte a caso senza reinserimento da un'urna che contiene N palline, delle quali una frazione pari a p sono bianche, allora il numero atteso di palline bianche estratte è pari a np. In aggiunta, se N è grande rispetto a n [e quindi $(N-n)/(N-1)$ è approssimativamente uguale a 1], allora

$$\mathrm{Var}(X) \approx np(1-p)$$

In altri termini, $E[X]$ è uguale sia che si selezionino le palline facendo il reinserimento oppure no e, se il numero totale delle palline è grande, allora $\mathrm{Var}(X)$ è approssimativamente uguale a quella che si ottiene quando si effettua il reinserimento. Questo è esattamente quanto ci aspettavamo quando abbiamo provato che per N e m grandi, la densità discreta di una variabile aleatoria ipergeometrica si approssima bene con quella di una legge binomiale. ■

4.8.4 La distribuzione zeta (o Zipf)

Una variabile aleatoria è detta avere una distribuzione di probabilità zeta (talvolta detta di Zipf) se la sua densità discreta è data da

$$P\{X = k\} = \frac{C}{k^{\alpha+1}} \qquad k = 1, 2, \ldots$$

per un qualche valore $\alpha > 0$. Poiché la somma delle precedenti probabilità deve essere uguale a 1, segue che

$$C = \left[\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^{\alpha+1}\right]^{-1}$$

La distribuzione zeta deve il suo nome al fatto che la funzione

$$\zeta(s) = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^s + \left(\frac{1}{3}\right)^s + \cdots + \left(\frac{1}{k}\right)^s + \cdots$$

è nota in matematica come la funzione zeta di Riemann (dal matematico tedesco G.F.B. Riemann).

La distribuzione zeta venne usata dall'economista italiano Pareto per descrivere la distribuzione dei redditi delle famiglie in una data nazione. Tuttavia, fu G.K. Zipf colui il quale applicò questa distribuzione a una grande varietà di aree differenti e, facendo ciò, la rese più popolare.

4.9 VALORE ATTESO DELLA SOMMA DI VARIABILI ALEATORIE

Una proprietà molto importante del valore atteso è che il valore atteso della somma di un numero finito di variabili aleatorie è uguale alla somma dei loro valori attesi. In questo paragrafo proveremo questo risultato sotto l'ipotesi che l'insieme dei possibili valori dell'esperimento aleatorio che consideriamo, cioè lo spazio campionario S, sia finito o al più infinito numerabile. Sebbene il risultato rimanga vero anche senza questa ipotesi (e nella sezione degli esercizi teorici presenteremo una traccia della dimostrazione generale), essa non solo semplifica l'argomento, ma ci permette di ottenere una dimostrazione che aiuterà a migliorare l'intuizione di cosa in effetti sia il valore atteso.

Perciò nel seguito di questo capitolo supporremo sempre che lo spazio campionario S sia finito o al più infinito numerabile.

Esempio 9a. Supponiamo di considerare come esperimento aleatorio cinque lanci di una moneta, con gli esiti dati dalle sequenze di cinque teste o croci. Denotiamo con X il numero (aleatorio) di teste che si ottengono nei primi tre lanci e con Y il numero di teste nei due lanci finali. Sia $Z = X + Y$. Allora, per esempio, per l'esito $s = (t, c, t, c, t)$,

$$X(s) = 2$$
$$Y(s) = 1$$
$$Z(s) = X(s) + Y(s) = 3$$

dove l'esito (t, c, t, c, t) comporterà due teste nei primi tre lanci, una testa negli ultimi due lanci e un totale di tre teste nei cinque lanci complessivi. ■

Sia $p(s) = P(\{s\})$ la probabilità che l'esperimento aleatorio abbia s come esito. Poiché in questo caso (S finito o infinito numerabile) ogni evento A può essere definito come unione disgiunta al più numerabile di eventi del tipo $\{s\}, s \in A$ segue per gli assiomi della probabilità che

$$P(A) = \sum_{s \in A} p(s)$$

Quando $A = S$, la precedente equazione diventa

$$1 = \sum_{s \in S} p(s)$$

Ora sia X una variabile aleatoria e consideriamo il suo valore atteso $E[X]$. Poiché $X(s)$ è il valore che assume X quando si realizza l'esito s, sembra intuitivo che $E[X]$ – la media pesata di tutti i possibili valori assunti da X, con pesi dati dalle probabilità che effettivamente X assuma ognuno di quei valori – dovrebbe essere definito come la media pesata dei valori $X(s)$, $s \in S$ con $X(s)$ pesato secondo la probabilità che s sia l'esito dell'esperimento aleatorio. Proviamo ora come questo ragionamento intuitivo sia in effetti vero.

Proposizione 9.1

$$E[X] = \sum_{s \in S} X(s)p(s)$$

Dimostrazione: Supponiamo che X assuma l'insieme dei valori definiti da x_i, $i \geq 1$ Per ogni i, sia S_i l'evento che X sia uguale a x_i, ovvero $S_i = \{s: X(s) = x_i\}$. Allora

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_i x_i P\{X = x_i\} \\ &= \sum_i x_i P(S_i) \\ &= \sum_i x_i \sum_{s \in S_i} p(s) \\ &= \sum_i \sum_{s \in S_i} x_i p(s) \\ &= \sum_i \sum_{s \in S_i} X(s)p(s) \\ &= \sum_{s \in S} X(s)p(s) \end{aligned}$$

dove l'uguaglianza finale si ricava ricordando che $S_1, S_2, \ldots$ sono eventi a due a due disgiunti, la cui unione dà S. ✦

Esempio 9b. Supponiamo di lanciare due volte in maniera indipendente una moneta che ad ogni lancio dà testa con probabilità pari a p e denotiamo con X il numero (aleatorio) di teste ottenuto. Poiché

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(c, c) = (1 - p)^2, \\ P(X = 1) &= P(t, c) + P(c, t) = 2p(1 - p) \\ P(X = 2) &= P(t, t) = p^2 \end{aligned}$$

segue dalla definizione del valore atteso, che

$$E[X] = 0 \cdot (1-p)^2 + 1 \cdot 2p(1-p) + 2 \cdot p^2 = 2p$$

che coincide con

$$\begin{aligned} E[X] &= X(t,t)p^2 + X(t,c)p(1-p) + X(c,t)(1-p)p + X(c,c)(1-p)^2 \\ &= 2p^2 + p(1-p) + (1-p)p \\ &= 2p \end{aligned}$$

■

Proviamo ora l'importante e utile risultato che il valore atteso della somma di un numero finito di variabili aleatorie è uguale alla somma dei loro valori attesi.

Corollario 9.2

Prese n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$,

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i]$$

Dimostrazione: Sia $Z = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Per la Proposizione 9.1

$$\begin{aligned} E[Z] &= \sum_{s \in S} Z(s)p(s) \\ &= \sum_{s \in S} (X_1(s) + X_2(s) + \ldots + X_n(s))p(s) \\ &= \sum_{s \in S} X_1(s)p(s) + \sum_{s \in S} X_2(s)p(s) + \ldots + \sum_{s \in S} X_n(s)p(s) \\ &= E[X_1] + E[X_2] + \ldots + E[X_n] \end{aligned}$$

■

Esempio 9c. Si determini il valore atteso della somma dei risultati del lancio di n dadi equilibrati.

Soluzione: Sia X la somma degli n risultati. Calcoliamo $E[X]$ utilizzando la formula

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

dove X_i denota il valore ottenuto dal dado i- esimo. Poiché X_i assume ognuno dei valori dall'1 al 6 con uguale probabilità segue che

$$E[X_i] = \sum_{i=1}^{6} i(1/6) = 21/6 = 7/2$$

che conduce al risultato

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = 3.5\,n$$

■

Esempio 9d. Si determini il numero atteso di successi in n prove, quando la prova i-esima è un successo con probabilità p_i, $i = 1, ..., n$.

Soluzione: Ponendo

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se la prova } i \text{ è un successo} \\ 0 & \text{se la prova } i \text{ è un fallimento} \end{cases}$$

possiamo scrivere

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Di conseguenza

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} p_i$$

Si noti il fatto molto importante che non abbiamo richiesto che le prove siano tra loro indipendenti.

Il precedente risultato include come caso particolare quello del valore atteso di una variabile aleatoria binomiale, caso nel quale le prove sono supposte tra loro indipendenti e le probabilità $p_i = p$, che ha valore atteso pari a np. Esso però fornisce anche il valore atteso di una variabile aleatoria ipergeometrica, che conta il numero di palline bianche tra le n estratte senza reinserimento da una scatola che contenga inizialmente N palline delle quali m siano bianche. Possiamo interpretare questa variabile come il numero di successi in n prove, dove la prova i-esima è detta un successo se la i-esima pallina estratta è bianca. Poiché la i-esima pallina selezionata può essere con uguale probabilità ognuna della N presenti nella scatola inizialmente e quindi ha probabilità pari a m/N di essere bianca, segue che una variabile ipergeometrica risulta uguale al numero di successi in n prove nelle quali ogni prova ha probabilità di successo pari a $p = m/N$. Quindi, seppure queste prove siano tra loro dipendenti, segue dalla precedente formula che il valore atteso di una variabile ipergeometrica è pari a nm/N. ■

Esempio 9e. Si determini una espressione per la varianza del numero di successi dell'Esempio 9d e la si applichi per ottenere la varianza di una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p e di una variabile ipergeometrica di parametri n, N e m.

Soluzione: Se X rappresenta il numero di successi, la stessa rappresentazione per X del precedente esempio, ovvero $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$, dà

$$E[X^2] = E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} X_j\right)\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i \left(X_i + \sum_{j \neq i} X_j\right)\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i} X_i X_j\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} E[X_i^2] + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i} E[X_i X_j]$$

$$= \sum_i p_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i} E[X_i X_j] \tag{9.1}$$

dove l'espressione finale sfrutta il fatto che $X_i^2 = X_i$. Tuttavia, poiché i possibili valori di X_i e X_j sono 0 o 1, segue che

$$X_i X_j = \begin{cases} 1 & \text{se } X_i = 1, X_j = 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Perciò

$$E[X_i X_j] = P\{X_i = 1, X_j = 1\} = P(i \text{ e } j \text{ siano successi})$$

Da una parte, se X è una variabile binomiale, allora, per $i \neq j$ i risultati della prova i-esima e j-esima sono indipendenti e ognuno di essi sarà un successo con probabilità p. Quindi

$$E[X_i X_j] = p^2, \quad i \neq j$$

Questo, assieme all'equazione (9.1), dà che per una variabile binomiale

$$E[X^2] = np + n(n-1)p^2$$

da cui

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = np + n(n-1)p^2 - n^2p^2 = np(1-p)$$

Dall'altra parte, se X è una variabile ipergemetrica, allora, supposto che venga estratta una pallina bianca alla prova i-esima, ognuna delle altre $N-1$ palline, delle quali $m-1$ sono ora bianche, può essere estratta alla prova j-esima, per $j \neq i$. Di conseguenza, per $j \neq i$

$$P\{X_i = 1, X_j = 1\} = P\{X_i = 1\}P\{X_j = 1 | X_i = 1\} = \frac{m}{N}\,\frac{m-1}{N-1}$$

Essendo $p_i = m/N$, otteniamo grazie all'equazione (9.1)

$$E[X^2] = \frac{nm}{N} + n(n-1)\frac{m}{N}\,\frac{m-1}{N-1}$$

Allora

$$\text{Var}[X] = \frac{nm}{N} + n(n-1)\frac{m}{N}\,\frac{m-1}{N-1} - \left(\frac{nm}{N}\right)^2$$

che, come mostrato nell'Esempio 8j, può essere semplificato conducendo a

$$\text{Var}[X] = np(1-p)\left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)$$

dove $p = m/N$. ■

4.10 PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI DI DISTRIBUZIONE

Per iniziare ricordiamo che, data la funzione di distribuzione F di X, $F(b)$ denota la probabilità che la variabile aleatoria X assuma i valori minori o uguali a b. Alcune proprietà della funzione di distribuzione (f.d.) F sono

1. F è una funzione non decrescente: cioè se $a < b$, allora $F(a) \leq F(b)$.
2. $\lim_{b\to\infty} F(b) = 1$.
3. $\lim_{b\to-\infty} F(b) = 0$.
4. F è continua a destra. Cioè, fissato un valore b e una successione decrescente b_n, $n \geq 1$, che converge a b, $\lim_{n\to\infty} F(b_n) = F(b)$.

La Proprietà 1 segue, come si era notato nella Sezione 4.1, poiché per $a < b$ l'evento $\{X \leq a\}$ è contenuto nell'evento $\{X \leq b\}$ e così non potrà avere una probabilità maggiore. Le Proprietà 2, 3 e 4 seguono tutte dalla proprietà di continuità delle probabilità (Sezione 2.6). Per esempio, per provare la Proprietà 2 notiamo che se b_n cresce a ∞, allora gli eventi $\{X \leq b_n\}$, $n \geq 1$ formano una successione crescente la cui unione è pari all'evento $\{X < \infty\}$. Quindi, per la proprietà di continuità delle probabilità,

$$\lim_{n\to\infty} P\{X \leq b_n\} = P\{X < \infty\} = 1$$

che prova la seconda proprietà.

La dimostrazione della terza proprietà è simile e la lasciamo come esercizio. Per provare l'ultima proprietà, notiamo che se b_n decresce a b, allora $\{X \leq b_n\}$, $n \geq 1$ formano una successione di eventi decrescente la cui intersezione coincide con $\{X \leq b\}$. Quindi la proprietà di continuità fa sì che

$$\lim_{n} P\{X \leq b_n\} = P\{X \leq b\}$$

e la Proprietà 4 risulta verificata.

A molte domande sulle probabilità relative a un variabile aleatoria X possiamo rispondere in termini della f.d. F. Per esempio,

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) \quad \text{per ogni } a < b \tag{10.1}$$

Questo può essere provato scrivendo l'evento $\{X \leq b\}$ come l'unione disgiunta degli eventi $\{X \leq a\}$ e $\{a < X \leq b\}$. Cioè,

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}$$

così

$$P\{X \leq b\} = P\{X \leq a\} + P\{a < X \leq b\}$$

che stabilisce la Formula (10.1).

Se vogliamo calcolare la probabilità che X sia strettamente minore del valore b, possiamo di nuovo applicare la proprietà di continuità per ottenere

$$P\{X < b\} = P\left(\lim_{n\to\infty}\left\{X \le b - \frac{1}{n}\right\}\right)$$
$$= \lim_{n\to\infty} P\left(X \le b - \frac{1}{n}\right)$$
$$= \lim_{n\to\infty} F\left(b - \frac{1}{n}\right)$$

Si noti che $P\{X < b\}$ non è necessariamente uguale a $F(b)$, poiché $F(b)$ include anche la probabilità che X sia uguale a b.

Esempio 9a. La funzione di distribuzione della variabile aleatoria X sia data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \le x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \le x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \le x < 3 \\ 1 & 3 \le x \end{cases}$$

Il grafico di $F(x)$ è presentato in Figura 4.8. Si calcoli:

(a) $P\{X < 3\}$,
(b) $P\{X = 1\}$,
(c) $P\{X > \frac{1}{2}\}$,
(d) $P\{2 < X \le 4\}$.

Soluzione (a) $P\{X < 3\} = \lim_n P\left\{X \le 3 - \frac{1}{n}\right\} = \lim_n F\left(3 - \frac{1}{n}\right) = \frac{11}{12}$

(b) $P\{X = 1\} = P\{X \le 1\} - P\{X < 1\}$
$$= F(1) - \lim_n F\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

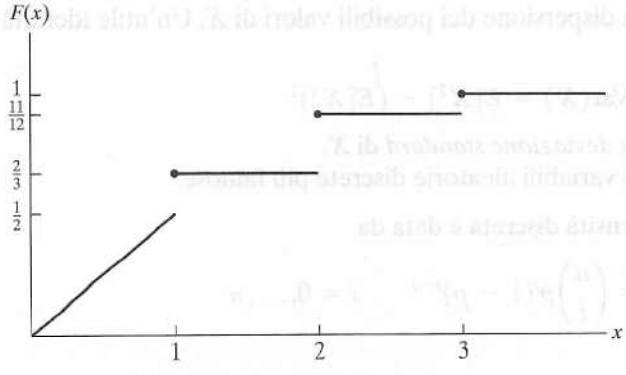


Figura 4.8 Grafico di $F(x)$.

$$(c)\ P\left\{X > \frac{1}{2}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$$
$$= 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$
$$(d)\ P\{2 < X \leq 4\} = F(4) - F(2)$$
$$= \frac{1}{12}$$

■

RIASSUNTO

Una funzione a valori reali definita sullo spazio campionario è detta *variabile aleatoria*.

Se X è una variabile aleatoria, allora la funzione $F(x)$, definita come

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

è detta *funzione di distribuzione* di X. Tutte le probabilità relative a X possono essere espresse in funzione di F.

Una variabile aleatoria che assuma un insieme finito o al più infinito numerabile di valori è detta *discreta*. Se X è una variabile aleatoria discreta, allora la funzione

$$p(x) = P\{X = x\}$$

è detta *densità discreta* di X. Inoltre la quantità $E[X]$, definita da

$$E[X] = \sum_{x:p(x)>0} xp(x)$$

è detto il *valore atteso* di X. $E[X]$ è anche comunemente chiamato la *media* di X.

Un'utile identità stabilisce che, data una funzione g,

$$E[g(X)] = \sum_{x:p(x)>0} g(x)p(x)$$

La *varianza* di una variabile aleatoria X, denotata con $\mathrm{Var}(X)$, è definita come

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

La varianza, che è uguale al valore atteso della distanza al quadrato di X dal suo valore atteso, è una misura della dispersione dei possibili valori di X. Un'utile identità stabilisce che

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

La quantità $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ è detta la *deviazione standard* di X.

Elenchiamo ora alcune delle variabili aleatorie discrete più famose.

La variabile aleatoria X la cui densità discreta è data da

$$p(i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \qquad i = 0, \ldots, n$$

è detta essere una variabile aleatoria *binomiale* di parametri n e p. Una tale variabile aleatoria può essere interpretata come il numero di successi che si verificano quando eseguiamo in maniera indipendente n prove, ognuna delle quali ha probabilità pari a p di risultare in un successo. Il valore atteso e la varianza di questa variabile aleatoria è pari a

$$E[X] = np \qquad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

La variabile aleatoria X la cui densità discreta è data da

$$p(i) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!} \qquad i \geq 0$$

è detta essere una variabile aleatoria di *Poisson* di parametro λ. Se eseguiamo un grande numero di prove indipendenti (o quasi), ognuna delle quali ha una probabilità piccola di risultare in un successo, allora il numero totale di successi si distribuisce approssimativamente secondo una legge di Poisson. Il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria di Poisson sono pari al parametro λ. Cioè

$$E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

La variabile aleatoria X la cui densità discreta è data da

$$p(i) = p(1 - p)^{i-1} \qquad i = 1, 2, \ldots$$

è detta essere una variabile aleatoria *geometrica* di parametro p. Una tale variabile aleatoria può essere interpretata come il numero di prove indipendenti che è necessario eseguire per ottenere il primo successo, supponendo di nuovo che ognuna della prove ha probabilità pari a p di risultare in un successo. Il valore atteso e la varianza di questa variabile aleatoria sono pari a

$$E[X] = \frac{1}{p} \qquad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

La variabile aleatoria X la cui densità discreta è data da

$$p(i) = \binom{i - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^{i-r} \qquad i \geq r$$

è detta essere una variabile aleatoria *binomiale negativa* di parametri r e p. Una tale variabile aleatoria può essere interpretata come il numero di prove indipendenti che è necessario eseguire per ottenere l'r-esimo successo, supponendo di nuovo che ognuna della prove ha probabilità pari a p di risultare in un successo. Il valore atteso e la varianza di questa variabile aleatoria sono pari a

$$E[X] = \frac{r}{p} \qquad \text{Var}(X) = \frac{r(1 - p)}{p^2}$$

Una variabile aleatoria *ipergeometrica* di parametri n, N e m rappresenta il numero di palline bianche che si ottengono estraendo un blocco di n palline (o n palline senza reinserimento) da un'urna che ne contiene N, di cui esattamente m sono bianche. La sua densità discreta è data da

$$p(i) = \frac{\binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}} \qquad i = 0, \ldots, m$$

Posto $p = m/N$, la sua media e varianza sono pari a

$$E[X] = np \qquad \text{Var}(X) = \frac{N-n}{N-1} np(1-p)$$

Un'importante proprietà del valore atteso è che il valore atteso della somma di variabili aleatorie è uguale alla somma dei loro valori attesi. Vale cioè

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i]$$

ESERCIZI

1. Due palline vengono scelte a caso da un'urna che contiene 8 palline bianche, 4 nere e 2 gialle. Supponiamo che si vincano 2 euro per ogni pallina nera estratta e se ne perda uno per ogni pallina bianca estratta. Denotiamo con X la vincita. Quali sono i possibili valori di X e con quali probabilità vengono ottenuti?
2. Due dadi equilibrati vengono lanciati. Sia X uguale al prodotto dei due dadi. Si calcoli $P\{X = i\}$ per $i = 1, 2, \ldots$
3. Lanciamo tre dadi. Supponendo che ognuno dei $6^3 = 216$ possibili risultati sia equiprobabile, si trovino le probabilità relative ai singoli valori che X può ottenere, dove X rappresenta la somma dei 3 dadi.
4. Cinque uomini e cinque donne sostengono un esame e vengono messi in ordine secondo i risultati ottenuti. Si supponga che non ci siano due esiti uguali e che tutti i 10! possibili ordinamenti siano equiprobabili. Denotiamo con X la migliore posizione ottenuta da una donna (per esempio, $X = 1$ se il primo classificato è una donna). Si trovi $P\{X = i\}$, $i = 1, 2, 3, \ldots, 8, 9, 10$.
5. Denotiamo con X la differenza tra il numero di teste e il numero di croce ottenuti in n lanci di una moneta. Quali sono i possibili valori di X?
6. Nell'Esercizio 5, se la moneta è assunta equilibrata, per $n = 3$ quali sono le probabilità associate ai valori che X può assumere?
7. Supponiamo di lanciare due volte un dado. Quali sono i possibili valori che le seguenti variabili aleatorie possono assumere:
   (a) il valore massimo che appare nei due lanci;
   (b) il minimo valore che appare nei due lanci;
   (c) la somma dei valori dei due lanci;
   (d) il valore del primo lanci meno quello del secondo?
8. Se il dado dell'Esercizio 7 è supposto equilibrato, si calcolino le probabilità associate alle quattro variabili aleatorie lì definite.
9. Si ripeta l'Esempio 1c quando le palline estratte sono reinserite.
10. Indichiamo con X le vincite di un giocatore. Sia $p(i) = P(x = i)$ e supponiamo che

    $$p(0) = 1/3; p(1) = p(-1) = 13/55;$$

    $$p(2) = p(-2) = 1/11; p(3) = p(-3) = 1/165$$

    Si calcoli la probabilità condizionata che il giocatore vinca i, $i = 1, 2, 3$. sapendo che ha ottenuto una vincita positiva.

11. **(a)** Un intero N deve essere scelto a caso tra i numeri $\{1, 2, \ldots, (10)^3\}$, nel senso che ognuno dei precedenti numeri interi ha la medesima probabilità di essere selezionato. Qual è la probabilità che N sia divisibile per 3? Per 5? Per 7? Per 15? Per 105? Come cambierebbe la risposta se rimpiazzassimo $(10)^3$ con $(10)^k$ e k diventa via via più grande?

(b) Una funzione importante nella teoria dei numeri – una le cui proprietà possono essere messe in relazione con quello che probabilmente è il più importante problema non dimostrato della matematica, l'ipotesi di Riemann- è la funzione di Moebius $\mu(n)$, definita per tutti i valori interi positivi n come segue: scriviamo n come prodotto dei suoi fattori primi. Se un fattore è presente più volte, come in $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ o $49 = 7 \cdot 7$, allora $\mu(n)$ è definita uguale a 0. Ora scegliamo N a caso tra $\{1, 2, \ldots (10)^k\}$, dove k è grande. Si determini $P\{\mu(N) = 0\}$ quando $k \to \infty$.

SUGGERIMENTO: Per calcolare $P\{\mu(N) \neq 0\}$, si usi l'identità

$$\prod_{i=1}^{\infty} \frac{P_i^2 - 1}{P_i^2} = \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{8}{9}\right)\left(\frac{24}{25}\right)\left(\frac{48}{49}\right)\cdots = \frac{6}{\pi^2}$$

dove P_i è l'i-esimo più piccolo primo. (non includiamo 1 tra i numeri primi).

12. Nel gioco della Morra a due dita, 2 giocatori mostrano 1 o 2 dita e simultaneamente cercano di indovinare dicendo quante dita l'avversario mostrerà. Se solo uno dei due giocatori indovina il numero di dita, vince un totale (in euro) pari alla somma del numero di dita mostrate dai due giocatori. Se entrambi i giocatori indovinano o nessuno lo fa, allora nessuno vince nulla. Si consideri uno dei due giocatori e si denoti con X il totale di euro che vince in una singola partita di questo gioco.

(a) Se ognuno dei due giocatori agisce indipendentemente dall'altro e gioca e cerca di indovinare in maniera puramente casuale (ovvero le quattro possibili combinazioni di giocata e ipotesi sulla giocata dell'avversario sono equiprobabili), quali sono i possibili valori che X può assumere e con quale probabilità?

(b) Supponiamo che ognuno dei due giocatori agisca indipendentemente dall'altro. Se ognuno dei giocatori decide di mostrare lo stesso numero di dita che supporrà che mostri il suo avversario e che mostri con uguale probabilità 1 o 2 dita, quali sono i possibili valori che X può assumere e con quale probabilità?

13. Un venditore ha fissato due appuntamenti per vendere una enciclopedia. Il suo primo appuntamento lo porterà a vendere una enciclopedia con probabilità pari a 0.3 e il secondo con probabilità pari a 0.6. Ogni vendita ha la stessa probabilità di riguardare l'edizione di lusso (del valore di 1000 euro) o quella standard (del valore di 500 euro). Si determini la densità discreta di X, la variabile aleatoria che conta il totale dei guadagni del venditore.

14. Cinque numeri distinti vengono assegnati a caso a cinque giocatori. Quando due giocatori confrontano i propri numeri, vince chi ha il numero più grande. Inizialmente, i giocatori 1 e 2 confrontano i propri numeri; il vincitore allora confronta il suo numero con il giocatore 3, e così via. Denotiamo con X il numero di volte che il giocatore 1 vince. Si determini $P\{X = i\}, i = 0, 1, 2, 3, 4$.

15. La lotteria delle scelte della National Basketball Association (NBA) coinvolge ogni anno le 11 squadre con il peggior rapporto di vittorie-sconfitte della stagione regolare. Un totale di 66 palline vengono inserite in un'urna. Ognuna delle palline è contrassegnata con il simbolo di una di queste squadre: 11 hanno quello della squadra con il peggior record della lega, 10 hanno quello della seconda peggiore squadra, 9 hanno quello della terza peggiore e così via. Una pallina viene scelta a caso e la squadra rappresentata su questa pallina ha diritto alla prima scelta tra i giocatori eleggibili. Quindi viene estratta una seconda pallina: se rappresenta una squadra diversa da quella che ha avuto la prima scelta, allora questa nuova squadra ha diritto alla seconda scelta. In caso contrario (cioè se anche sulla seconda pallina è rappresentata la prima squadra) allora la pallina viene

messa da parte e si procede a una nuova estrazione finché non si ottiene una pallina relativa a una squadra diversa. Alla fine si estrae una terza pallina (sempre che non se ne siano dovute scartare di uguali prima): se essa si riferisce a una terza squadra, questa guadagna la terza scelta. Se invece è ancora estratta una delle squadre che hanno avuto diritto alle prime due scelta, si mette da parte la pallina e si procede a nuove estrazioni fintanto che non si ottiene una terza squadra diversa. Determinata la terza scelta, le altre 8 scelte vengono assegnate alle rimanenti 8 squadre nell'ordine di classifica (quella con il record peggiore rimasta avrà la quarta scelta e così via). Denotiamo con X la variabile aleatoria che indica quale scelta è toccata alla squadra con il peggior record. Si determini la sua densità discreta.

16. Nell'Esercizio 15, sia la squadra numero 1 quella con il peggior record, la squadra numero 2 quella con il secondo peggior record e così via. Denotiamo con Y_i la squadra che ottiene la scelta numero i. Quindi $Y_1 = 3$ significherà che la prima pallina scelta apparteneva alla squadra numero 3. Si determini la densità discreta di:

(a) Y_1,

(b) Y_2,

(c) Y_3.

17. Supponiamo che la funzione di distribuzione della variabile aleatoria X sia data da

$$F(b) = \begin{cases} 0 & b < 0 \\ \frac{b}{4} & 0 \le b < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{b-1}{4} & 1 \le b < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \le b < 3 \\ 1 & 3 \le b \end{cases}$$

(a) Calcolare $P\{X = i\}, i = 1, 2, 3$.

(b) Calcolare $P\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\}$.

18. Si lancia quattro volete una moneta equilibrata. Denotiamo con X il numero totale di testa ottenute. Si disegni un grafico della densità discreta della variabile aleatoria $X - 2$.

19. Supponiamo che la funzione di distribuzione della variabile aleatoria X sia data da

$$F(b) = \begin{cases} 0 & b < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \le b < 1 \\ \frac{3}{5} & 1 \le b < 2 \\ \frac{4}{5} & 2 \le b < 3 \\ \frac{9}{10} & 3 \le b < 3.5 \\ 1 & b \ge 3.5 \end{cases}$$

Si calcoli la densità discreta associata a questa distribuzione.

20. Un libro delle scommesse suggerisce la seguente "strategia vincente" per il gioco della roulette. Raccomanda che si scommetta un euro sul rosso. Se esce il rosso (che ha probabilità pari a $\frac{18}{38}$ di uscire), allora il giocatore deve prendere la sua vincita di 1 euro e andarsene. Se invece perde la prima giocata (evento di probabilità pari a $\frac{20}{38}$), deve fare una ulteriore giocata di 1 euro per i successivi due giri della roulette e quindi lasciare il gioco. Denotiamo con X la variabile aleatoria che indica la vincita del giocatore quando lascia il tavolo.

(a) Si determini $P\{X > 0\}$.

(b) Siete d'accordo che questa sia effettivamente una "strategia vincente"? Giustificare la risposta.

(c) Si determini $E[X]$.

21. Quattro autobus portano 148 studenti allo stadio del football. Gli autobus portano, rispettivamente, 40, 33, 25 e 50 studenti. Scegliamo a caso uno degli studenti. Denotiamo con X il numero degli studenti che hanno viaggiato sull'autobus dello studente scelto a caso. Scegliamo ora a caso uno dei conducenti dei bus e denotiamo con Y il numero degli studenti che hanno viaggiato sul suo autobus.

(a) Quale tra $E[X]$ e $E[Y]$ pensate sia più grande? Perché?

(b) Si calcolino $E[X]$ e $E[Y]$.

22. Supponiamo che due squadre giochino una serie di partite che si concludono quando la prima squadra ha ottenuto l'i-esima vittoria. Supponiamo che la squadra A vinca ogni partita, in maniera indipendente dalle altre, con probabilità pari a p. Si determini il numero atteso di partite che vengono giocate quando:

(a) $i = 2$;

(b) $i = 3$.

Si provi inoltre che in entrambi i casi la probabilità è massima quando $p = \frac{1}{2}$.

23. Voi avete 1000 euro e una merce che vi interessa è attualmente venduta a 2 euro all'etto. Supponiamo che dopo una settimana la merce verrà venduta a 1 euro oppure a 4 euro all'etto, dove queste due possibilità saranno equiprobabili.

(a) Se il vostro obiettivo è di massimizzare il capitale atteso che possedete alla fine della prossima settimana, che strategia utilizzerete?

(b) Se il vostro obiettivo è di possedere alla fine della prossima settimana la maggior quantità attesa di merce, che strategia utilizzerete?

24. A e B giocano al seguente gioco: A scrive un numero 1 o 2 e B deve indovinare quale numero ha scritto. Se A ha scritto il numero i e B lo ha indovinato, B riceve i euro da A. Se B sbaglia, paga $\frac{3}{4}$ di euro a A. Se B randomizza la propria decisione scegliendo 1 con probabilità pari a p e 2 con probabilità pari a $1 - p$, si determini il suo guadagno atteso se

(a) A ha scritto il numero 1;

(b) A ha scritto il numero 2.

Quale valore di p massimizza il minimo possibile guadagno atteso di B e quanto vale questo minimo guadagno? (Si noti che il guadagno atteso di B dipende non solo da p, ma anche da che cosa scriverà A).

Consideriamo ora il giocatore A. Supponiamo che anche lui randomizzi la propria scelta scrivendo il numero 1 con probabilità q. Qual è la perdita attesa di A se

(c) B sceglie il numero 1;

(d) B sceglie il numero 2?

Quale valore di q minimizza la massima possibile perdita attesa di A? Si provi che questo valore è uguale al precedente valore riferito a B. Questo risultato, noto come il teorema del minimax, venne stabilito nel caso generale dal matematico John von Neumann ed è uno dei principali risultati della disciplina matematica nota come teoria dei giochi. Il valore comune determinato prima è detto il valore del gioco per il giocatore B.

25. Dobbiamo lanciare due monete. La prima moneta darà testa con probabilità 0.6, mentre la seconda con probabilità 0.7. Supponiamo che i risultati dei due lanci siano tra loro indipendenti e definiamo X uguale al numero totale di teste ottenute.

(a) Si calcoli $P[X = 1]$.

(b) Si determini $E[X]$.

26. Viene scelto a caso uno dei numeri compresi tra 1 e10. Voi dovete tentare di indovinarlo facendo domande con risposta sì o no. Si calcoli il numero atteso di domande che dovete fare per determinare il valore del numero nei 2 casi seguenti:

(a) La vostra i-esima domanda è: "Il numero è i?", $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.

(b) Con ogni domanda cercate di eliminare metà dei numeri rimanenti.

27. Una compagnia di assicurazioni emette una polizza che pagherà una certa quantità A di euro se l'evento E si verificherà entro un anno. Se la compagnia stima che E si verificherà

entro un anno con probabilità pari a p, quale dovrebbe essere il costo della polizza per il cliente in modo che il profitto atteso per la compagnia sia del 10 per cento di A?

28. Un campione di 3 elementi viene scelto a caso da una scatola contenete 20 articoli dei quali 4 sono difettosi. Si trovi il numero atteso degli articoli difettosi nel campione.

29. Ci sono due possibili cause per la rottura di una macchina. Per controllare la prima causa si spendono C_1 euro e, se questa era effettivamente la causa del non funzionamento, il costo di riparazione è pari a R_1 euro. In maniera simile, ci sono costi pari a C_2 e R_2 associati alla seconda possibilità. Denotiamo con $1 - p$ e p, rispettivamente, le probabilità che la rottura sia dovuta dalla prima e la seconda possibilità. Sotto quali condizioni su p, C_i, R_i, $i = 1, 2$, si dovrebbe prima controllare la prima causa di rottura e poi la seconda, piuttosto che nell'ordine opposto, per minimizzare il costo atteso della riparazione?

NOTA: Se il primo controllo è negativo, dobbiamo ancora verificare l'altra possibilità.

30. Una persona lancia una moneta equilibrata finché non ottiene croce per la prima volta. Se appare croce all'n-esimo lancio, la persona vince 2^n euro. Denotiamo con X il guadagno del giocatore. Si provi che $E[X] = +\infty$. Questo problema è noto come il paradosso di San Pietroburgo.

(a) Sareste d'accordo di pagare 1 milione di euro per giocare a questo gioco?

(b) Sareste d'accordo di pagare 1 milione di euro per ogni partita se poteste giocare quante volte volete e doveste pagare solo quando decidete di smettere di giocare?

31. Ogni sera differenti metereologi danno la probabilità che il giorno seguente piova. Per giudicare quanto siano accurate le loro previsioni, assegniamo i seguenti punteggi: se un metereologo dice che pioverà con probabilità pari a p, allora riceverà i seguenti punti

$$\begin{array}{ll} 1 - (1 - p)^2 & \text{se pioverà} \\ 1 - p^2 & \text{se non pioverà} \end{array}$$

Teniamo conto di questi punteggi per un certo lasso di tempo e alla fine decreteremo che il metereologo con il punteggio più alto sarà quello che dà le previsioni più accurate. Supponiamo che uno di essi sia a conoscenza di questo e voglia massimizzare il suo punteggio atteso. Se questa persona è effettivamente convinta che domani pioverà con probabilità p^*, quale valore di p dovrà prevedere per massimizzare il suo punteggio atteso?

32. Per determinare se hanno o meno una certa malattia, 100 persone si sottopongono a un esame del sangue. Tuttavia, invece che fare il test a ogni singola persona separatamente, si decide di raggrupparli inizialmente in gruppi di 10 persone. Il campione di sangue di queste 10 persone viene mischiato assieme e quindi analizzato. Se il test è negativo, un solo esame sarà sufficiente per 10 persone; altrimenti, se il test risulta positivo, lo si ripete per ogni singola persona e così in totale si saranno fatti 11 test relativamente a questo gruppo. Supponiamo che la probabilità che ogni persona presenti la malattia sia pari a 0.1, in maniera indipendentemente dagli altri individui, e si calcoli il numero atteso di test che si dovranno effettuare per ogni gruppo. (Si noti che stiamo assumendo che il test di gruppo è positivo se almeno una persona nel gruppo ha la malattia).

33. Un giornalaio compra i quotidiani per 10 centesimi di euro e li rivende a 15, però non può restituire le copie invendute. Se la sua domanda giornaliera di quotidiani è una binomiale di parametri $n = 10$, $p = \frac{1}{3}$, approssimativamente quanti giornali deve comprare per massimizzare il suo profitto atteso?

34. Nell'Esempio 4b, supponiamo che il negozio subisca un ulteriore costo di c euro per ogni domanda non soddisfatta. (Questo è spesso citato come un costo di fiducia perché il negozio perde la fiducia di quei clienti le cui richieste non possono essere soddisfatte). Si calcoli il profitto atteso quando il negozio immagazzina s unità di merce, e si determini il valore s che lo massimizza.

35. Una scatola contiene 5 bilie rosse e 5 bilie blu. Estraiamo 2 bilie a caso. Se hanno il medesimo colore, vinciamo 1.10 euro; in caso contrario vinciamo –1.00 euro (cioè perdiamo 1.00 euro). Si calcoli
(a) il valore atteso della vincita;
(b) la varianza della vincita.

36. Si consideri l'Esercizio 22 con $i = 2$. Si trovi la varianza del numero di partite giocate e si dimostri che questo numero è massimo per $p = \frac{1}{2}$.

37. Si trovi $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{Var}(Y)$ per X e Y dati nell'Esercizio 21.

38. Se $E[X] = 1$ e $\mathrm{Var}(X) = 5$, si trovi
(a) $E[(2 + X)^2]$;
(b) $\mathrm{Var}(4 + 3X)$.

39. Estraiamo una pallina da un'urna che ne contenga 3 bianche e 3 nere. Dopo che abbiamo estratto la pallina, la reinseriamo nell'urna e estraiamo una seconda pallina. Procediamo in questo modo indefinitivamente. Qual è la probabilità che delle quattro palline estratte, esattamente 2 siano bianche?

40. In un esame a risposta multipla con 3 possibili risposte per ognuna delle 5 domande, qual è la probabilità che uno studente risponda a 4 o più domande correttamente tentandole in maniera casuale?

41. Un uomo afferma di avere poteri extrasensoriali. Come test, viene lanciata 10 volte una moneta equilibrata e si chiede all'uomo di prevederne l'esito in anticipo. Lui indovina 7 dei 10 risultati. Qual è la probabilità che lo abbia indovinato se non è dotato dei suddetti poteri (ovvero ha agito in maniera casuale)?

42. Attilio e Bernardo sostengono un test uguale formato da 10 domande. Attilio risponderà correttamente ad ogni domanda con probabilità pari a 0.7, in maniera indipendente dalle altre domande. Bernardo risponderà correttamente ad ogni domanda con probabilità pari a 0.4, in maniera indipendente dalle altre domande e dalle risposte date da Attilio.
(a) Si determini il numero atteso di domande alle quali abbiano risposto correttamente entrambi.
(b) Si determini la varianza del numero di domande alle quali abbia risposto esattamente solo uno dei due.

43. Un canale di comunicazione trasmette i numeri 0 e 1. Tuttavia, a causa dell'elettricità statica, i numeri trasmessi vengono ricevuti in maniera non corretta con probabilità pari a 0.2. Supponiamo che vogliamo trasmettere un messaggio importante consistente di un numero binario. Per ridurre la possibilità di errore, trasmettiamo 00000 al posto di 0 e 11111 al posto di 1. Se chi riceve il messaggio usa una decodifica a maggioranza (ogni 5 cifre le interpreta come uno 0 se ci sono più 0 che 1 e viceversa come un 1 se ci sono più 1 che 0), qual è la probabilità che il messaggio venga decodificato in maniere errata? Che ipotesi di indipendenza state facendo?

44. Un sistema satellitare è formato da n componenti e in un dato giorno è funzionante se almeno k dei suoi componenti lo sono. In un giorno di pioggia ognuno dei componenti in maniera indipendente dagli altri funziona con probabilità pari a p_1, mentre in un giorno senza pioggia questa probabilità vale p_2. Se la probabilità che domani piova è pari a α, qual è la probabilità che il sistema satellitare funzioni?

45. Uno studente si sta preparando per sostenere un esame orale e si preoccupa se quel giorno interrogherà l'assistente o il professore titolare del corso. Nel primo caso avrà probabilità pari a 0.8 di rispondere a ognuna delle domande postegli, in maniera indipendente l'una dall'altra. Nel caso sia il professore a interrogarlo, questa probabilità sarà pari a 0.4. Supponiamo che lo studente passi l'esame se risponde a più della metà delle domande. Se lo studente pensa di avere probabilità doppia di fare l'esame con il professore piuttosto che con l'assistente (legge di Murphy), dovrebbe sperare che gli vengano fatte 3 o 5 domande?

46. Supponiamo che servano almeno 9 degli undici voti di una giuria di 12 componenti per condannare un imputato e che la probabilità che un giurato voti innocente un colpevole è pari a 0.2, mentre che voti colpevole un innocente è pari a 0.1. Se ogni giurato opera in maniera indipendente dagli altri e se il 65 per cento degli imputati è colpevole, si determini la probabilità che la giuria prenda una decisione corretta. Qual è la percentuale degli imputati condannati?

47. Alcune giurie militari sono formate da 9 giudici. Tuttavia, sia la difesa che l'accusa possono contestare qualche giudice, nel qual caso esso viene rimosso e non rimpiazzato. Un imputato è dichiarato colpevole se la maggioranza dei giudici lo vota colpevole ed è dichiarato innocente nel caso contrario. Supponiamo che quando l'imputato è effettivamente colpevole, ogni giudice (in modo indipendente) lo voti colpevole con probabilità pari a 0.7, mentre quando l'imputato è innocente questa probabilità scenda a 0.3.

(a) Qual è la probabilità che un imputato colpevole sia dichiarato colpevole quando ci sono (i) 9, (ii) 8 e (iii) 7 giudici?

(b) Si ripeta il precedente calcolo per un imputato innocente.

(c) Se l'accusa decide di non contestare nessun giudice e la difesa ne può contestare al più 2, quanti conviene che ne contesti se è certa al 60 per cento che il suo cliente sia colpevole?

48. Si sa che i dischetti prodotti da una certa azienda sono difettosi con probabilità pari a 0.01 in maniera indipendente l'uno dall'altro. L'azienda vende i dischetti in confezioni da 10 e offre una garanzia di rimborso nel caso in cui almeno 1 dei dischetti sia difettoso. Se una persona acquista 3 scatole, qual è la probabilità che ne restituisca esattamente 1 scatola?

49. Quando la moneta 1 viene lanciata, si ottiene testa con probabilità pari a 0.4; quando viene lanciata la moneta 2, ciò avviene con probabilità pari a 0.7. Scegliamo a caso una di queste monete e la lanciamo 10 volte.

(a) Qual è la probabilità che esattamente 7 dei 10 lanci diano testa?

(b) Dato che il primo lancio ha dato testa, quanto vale la probabilità condizionata che esattamente 7 dei 10 lanci diano testa?

50. Supponiamo che una moneta non equilibrata dia testa con probabilità pari a p e che venga lanciata 10 volte. Sapendo che testa esce 6 volte, si trovi la probabilità condizionata che i primi 3 esiti siano stati:

(a) T, C, C;

(b) C, T, C.

51. Il numero atteso di errori tipografici in una pagina di una certa rivista è pari a 0.2. Qual è la probabilità che la pagina successiva che leggiate abbia:

(a) 0 errori;

(b) 2 o più errori tipografici.

Si giustifichi la risposta.

52. Il numero medio mensile di incidenti di aerei commerciali in tutto il modo è pari a 3.5. Qual è la probabilità che ci siano

(a) almeno 2 incidenti il prossimo mese;

(b) al più 1 incidente il prossimo mese?

Si giustifichi la risposta.

53. L'anno scorso si sono celebrati all'incirca 80 000 matrimoni nello stato di New York. Si stimi la probabilità che almeno una di queste coppie abbia i due partner

(a) nati il 30 aprile;

(b) che compiono gli anni nel medesimo giorno.

Si giustifichino le risposte.

54. Supponiamo che il numero atteso di veicoli abbandonati settimanalmente in una certa autostrada sia pari a 2.2. Si approssimi la probabilità che ci siano

(a) nessun veicolo abbandonato la prossima settimana;

(b) almeno 2 veicoli abbandonati la prossima settimana.

55. Una copisteria assume due tipografi. Il numero medio di errori per articolo commessi dal primo tipografo è pari a 3, mentre è pari a 4.2 per il secondo tipografo. Se l'articolo che leggete può essere stato composto con uguale probabilità da ognuno dei due tipografi, si approssimi la probabilità che non ci siano errori.

56. Di quante persone abbiamo bisogno perché la probabilità che almeno uno di loro abbia il tuo medesimo compleanno sia maggiore di $\frac{1}{2}$?

57. Supponiamo che il numero di incidenti che avvengono ogni giorno su un tratto di autostrada si distribuisca come una variabile di Poisson di parametro $\lambda = 3$.
(a) Si trovi la probabilità che 3 o più incidenti avvengano oggi.
(b) Si ripeta il precedente calcolo sotto l'ipotesi che almeno un incidente avvenga oggi.

58. Si confronti l'approssimazione di Poisson e la probabilità esatta calcolata con la variabile binomiale nei seguenti casi:
(a) $P\{X = 2\}$ quando $n = 8, p = 0.1$;
(b) $P\{X = 9\}$ quando $n = 10, p = 0.95$;
(c) $P\{X = 0\}$ quando $n = 10, p = 0.1$;
(d) $P\{X = 4\}$ quando $n = 9, p = 0.2$.

59. Se si acquista un biglietto della lotteria in 50 lotterie diverse, ognuno con una probabilità pari a $\frac{1}{100}$ di darci un premio, qual è la probabilità (approssimata) che si vinca un premio
(a) almeno una volta;
(b) esattamente una volta;
(c) almeno due volte?

60. Il numero di volte che una persona si prende l'influenza in un anno si distribuisce come una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 5$. Supponiamo che un nuovo tipo di medicina (con un grande dosaggio di vitamina C) sia appena stata commercializzata affermando che essa riduce il parametro della variabile di Poisson a $\lambda = 3$ per il 75 per cento della popolazione. Per l'altro 25 per cento la medicina non ha effetti apprezzabili. Se un individuo prova la medicina per un anno e ha 2 influenze in quel periodo, quanto è probabile che la medicina sia stata per lui efficace?

61. La probabilità di ricevere un full in una mano di poker è approssimativamente pari a 0.0014. Si trovi una approssimazione della probabilità che in 1000 mani di poker si siano ricevuti almeno due full.

62. Si considerino n prove indipendenti, ognuna delle quali possa dare un esito $1, \ldots, k$ con probabilità $p_1, \ldots, p_k$, $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$. Si provi che, se tutti i p_i sono piccoli, allora la probabilità che nessun esito si realizzi più di una volta si può approssimare con $\exp(-n(n-1)\sum_i p_i^2/2)$.

63. Le persone entrano in un casinò al ritmo di 1 ogni 2 minuti.
(a) Qual è la probabilità che nessuno entri tra le 12.00 e le 12.05?
(b) Qual è la probabilità che almeno 4 persone entrino al casinò durante quell'intervallo di tempo?

64. Il tasso di suicidi in un dato stato è di 1 suicidio ogni 100 000 abitanti al mese.
(a) Si trovi la probabilità che in una città di 400 000 abitanti di questa nazione, ci siano 8 o più suicidi in un dato mese.
(b) Qual è la probabilità che ci siano almeno 2 mesi in un dato anno con più di 8 suicidi?
(c) Contando il mese attuale come mese numero 1, qual è la probabilità che il primo mese con 8 o più suicidi sia il mese numero $i, i \geq 1$?
Che ipotesi state facendo?

65. Una compagnia di soldati è formato da 500 uomini e ognuno in modo indipendente dagli altri può avere una certa malattia con probabilità pari a $1/10^3$. Questa malattia può essere rivelata con un esame del sangue e si decide di fare un prelievo a tutti i soldati e, mescolati i campioni, fare un unico test.

(a) Qual è la probabilità (approssimata) che il test del sangue risulti positivo (e quindi almeno uno dei soldati abbia la malattia)?

Supponiamo ora che il test abbia dato esito positivo.

(b) Qual è la probabilità, sotto questa ipotesi, che più di un soldato sia ammalato?

Uno dei 500 soldati si chiama Pieri e sa di avere la malattia.

(c) Qual e la probabilità che il soldato Pieri attribuisce all'evento che più di una persona sia malata?

Siccome il test raggruppato è stato positivo, le autorità hanno deciso di fare il test a ogni soldato separatamente. I primi $i - 1$ sono risultati negativi, e l'i-esimo, che è il soldato Pieri, è risultato positivo.

(d) Come funzione di i, qual è la probabilità che ognuno dei successivi presenti la malattia?

66. Facciamo sedere $2n$ persone, formate da n coppie sposate, in maniera casuale (in modo che ogni possibile ordinamento sia equiprobabile) a una tavola rotonda. Denotiamo con C_i l'evento che la i esima coppia sia seduta fianco a fianco, $i = 1,\ldots,n$.

(a) Si determini $P(C_i)$.

(b) Per $j \neq i$, si determini $P(C_j|C_i)$.

(c) Quando n è grande, si approssimi la probabilità che nessuna coppia sposata sia seduta fianco a fianco.

67. Si risolva il presedente problema aggiungendo il vincolo che le persone sono sedute in modo che ad un uomo segua una donna e così via.

68. In risposta ad un attacco di dieci missili, vengono lanciati cinquecento missili antibalistici. Il bersaglio di ogni missile antibalistico è scelto in modo indipendente e la probabilità che sia uno qualsiasi dei dieci è la stessa. Se ogni missile antibalistico colpisce il bersaglio con probabilità pari a 0.1, si usi il Paradigma di Poisson per approssimare la probabilità che tutti i missili vengano abbattuti.

69. Lanciamo dieci volte una moneta equilibrata. Si determini la probabilità che ci sia una successione di 4 teste consecutive

(a) utilizzando la formula provata nel testo;

(b) utilizzando la formula ricorsiva provata nel testo;

(c) Confrontate la vostra risposta con quella che si ottiene con l'approssimazione di Poisson.

70. Al tempo 0 una moneta, che dà testa con probabilità pari a p, viene lanciata e cade al suolo. Supponiamo che dia testa. A un istante scelto in accordo con un processo di Poisson di parametro λ, la moneta viene raccolta e lanciata. (Tra lanci successivi la moneta rimane al suolo). Qual è la probabilità che la moneta mostri la faccia con la testa al tempo t?

SUGGERIMENTO: Quale sarebbe la probabilità condizionata se fino all'istante t non avvenissero ulteriori lanci e quale se ce ne fossero?

71. Consideriamo una ruota della roulette consistente di 38 numeri – i numeri dall'1 al 36 più due zeri. Se il signor Bondi scommette sempre che esca un numero compreso tra l'1 e il 12, qual è la probabilità che

(a) Bondi perda le prime 5 scommesse;

(b) la sua prima vittoria si verifichi alla quarta scommessa?

72. Due squadre di basket si sfidano a una serie di incontri; il primo team che vince 4 partite è dichiarato vincitore della sfida. Supponiamo che una delle squadre sia più forte dell'altra e che vinca ogni singola partita con probabilità pari a 0.6, indipendentemente dagli altri incontri. Si trovi la probabilità che il team più forte vinca la sfida in esattamente i incontri, con $i = 4, 5, 6, 7$. Si confronti la probabilità che la squadra più forte vinca la sfida con la probabilità che la vinca in una sfida al meglio di tre partite (cioè si aggiudica la sfida il primo che vince due partite).

73. Supponiamo che nell'Esercizio 72 le due squadre si equivalgano e che ognuna vinca ogni singolo incontro con probabilità pari a $\frac{1}{2}$ Si trovi il numero atteso di partite che vengono giocate.

74. A una intervistatrice viene data una lista di possibili persone da intervistare. Se lei ha bisogno di intervistarne 5 e ognuno (indipendentemente) accetta di essere intervistato con probabilità pari a $\frac{2}{3}$, qual è la probabilità che la sua lista di possibili intervistati sia sufficiente per trovarne 5 se essa contiene:
(a) 5 nomi;
(b) 8 nomi?
Nel caso ci siano 8 nomi, qual è la probabilità che l'intervistatrice parli con esattamente
(c) 6 persone;
(d) 7 persone della lista?

75. Una moneta equilibrata viene lanciata fino a quando appare per la decima volta testa. Denotiamo con X la variabile aleatoria che conta il numero di croce che si ottengono. Se ne calcoli la densità discreta.

76. Si risolva il problema di Banach della scatola di fiammiferi (Esempio 8e) sotto l'ipotesi che nella scatola di sinistra ci siano inizialmente N_1 fiammiferi e in quella di destra N_2.

77. Nel problema di Banach della scatola di fiammiferi si determini la probabilità che al momento che la prima scatola viene privata dell'ultimo fiammifero (e quindi non al momento in cui successivamente la si trovasse vuota) l'altra scatola contenga esattamente k fiammiferi.

78. Un'urna contiene 4 palline bianche e 4 palline nere. Scegliamo a caso 4 palline. Se due di esse sono bianche e due sono nere, ci fermiamo. Altrimenti, rimettiamo le palline nell'urna e di nuovo estraiamo 4 palline in modo casuale. Continuiamo così finche non se ne peschino 2 bianche in un blocco di 4 estratte. Qual è la probabilità che facciamo esattamente n estrazioni di blocchi di 4 palline?

79. Supponiamo che un gruppo di 100 componenti elettronici ne contenga 6 difettosi e 94 funzionanti. Se X denota il numero dei componenti difettosi in un campione casuale di 10 componenti scelti dal gruppo di 100, si trovi
(a) $P\{X = 0\}$;
(b) $P\{X > 2\}$.

80. Un gioco popolare nei casinò del Nevada si chiama Keno e si gioca nel seguente modo: il casinò sceglie a caso 20 numeri compresi tra 1 e 80. Un giocatore può indipendentemente quindi scegliere tra uno e quindici numeri tra 1 e 80: si realizza una vittoria se almeno un numero scelto dal giocatore coincide con uno di quelli scelti dal casinò. Inoltre la vincita è una funzione che dipende da quanti sono i numeri scelti dal giocatore e da quanti di questi sono stati scelti anche dal casinò. Per esempio, se il giocatore ha scelto un solo numero, allora vince se questo è compreso tra i venti numeri scelti dal casinò e la vincita sarà di 2.2 volte i soldi scommessi, cioè per ogni dollaro scommesso se ne riceveranno 2.2. Essendo in questo caso la probabilità di vittoria pari a $\frac{1}{4}$, è chiaro che la vincita equa dovrebbe essere di 3 dollari per ogni dollaro scommesso (perché?). Quando il giocatore sceglie 2 numeri, la vincita sarà di 12 dollari per ogni dollaro scommesso se entrambi i numeri saranno compresi tra i 20 del casinò.
(a) Quale dovrebbe essere la vincita equa in questo caso?

Pagamenti di Keno per 10 numeri giocati

Numero di cifre coincidenti	Dollari vinti per ogni dollaro giocato
0-4	−1
5	1
6	17
7	179
8	1 299
9	2 599
10	24 999

Sia ora $P_{n,k}$ la probabilità che esattamente k degli n numeri scelti dal giocatore siano contenuti tra i 20 selezionati dal casinò.

(b) Si calcoli $P_{n,k}$.

(c) La più tipica scommessa a Keno consiste nel selezionare 10 numeri. Per ogni scommessa, il casinò paga quanto riportato nella tabella a pagina precedente. Si calcoli la vincita attesa in questo caso.

81. Nell'Esempio 8i, qual è le percentuale degli i lotti difettosi che il rivenditore rifiuta? La si determini per $i = 1, 4$. Supposto che un lotto viene rifiutato, qual è la probabilità condizionata che esso contenga 4 componenti difettosi?

82. Un rivenditore compra i transistor a lotti di 20. La sua politica è di controllare 4 componenti di ogni singolo lotto e di accettarlo solo se tutti e 4 i campioni non sono difettosi. Se ogni componente in un lotto è difettoso, indipendentemente dagli altri, con probabilità pari a 0.1, qual è la percentuale di lotti che vengono rifiutati?

83. In una regione ci sono tre autostrade. Il numero di incidenti giornalieri su queste autostrade si distribuisce con legge di Poisson di parametri, rispettivamente, 0.3, 0.5 e 0.7. Si determini il numero medio di incidenti che accadranno oggi in ognuna di queste tre autostrade.

84. Supponiamo di mettere in maniera indipendente 10 palline in 5 scatole e per ogni pallina sia $p_i, \sum_{i=1}^{5} p_i = 1$, la probabilità che finisca nella scatola i.

(a) Si determini il numero medio di scatole che rimarranno vuote.

(b) Si determini il numero medio di scatole che conterranno esattamente una pallina.

85. Ci sono k tipi di figurine. In maniera indipendente dal tipo di figurina precedentemente acquistata, ogni nuova figurina sarà del tipo i con probabilità $p_i, \sum_{i=1}^{k} p_i = 1$. Se collezioniamo n figurine, si determini il numero atteso di tipi di figurine diverse che avremo nella raccolta. Ciò significa determinare il numero medio di tipi di figurine che appaiano almeno una volta nella raccolta formata da n figurine.

ESERCIZI TEORICI

1. Ci sono N distinti tipi di figurine e ogni volta che ne compriamo una essa sarà, in maniera indipendente dai precedenti acquisti, del tipo i con probabilità pari a P_i, $i = 1, \ldots, N$. Denotiamo con T il numero di figurine che dobbiamo acquistare per concludere la raccolta (ovvero per ottenerne una di ogni tipo). Si calcoli $P\{T = n\}$.

SUGGERIMENTO: Si usi un argomento simile a quello dell'Esempio 1e.

2. Se X ha funzione di distribuzione F, qual è la funzione di distribuzione di e^X?

3. Se X ha funzione di distribuzione F, qual è la funzione di distribuzione di $\alpha X + \beta$, quando α e β sono costanti e $\alpha \neq 0$?

4. Una variabile aleatoria X è detta avere la distribuzione di Yule-Simons se

$$P\{X = n\} = \frac{4}{n(n+1)(n+2)}, \quad n \geq 1$$

(a) Si provi che la precedente è effettivamente una distribuzione di probabilità, ovvero che $\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = n\} = 1$.

(b) Si provi che $E[X] = 2$.

(c) Si provi che $E[X^2] = \infty$.

SUGGERIMENTO: Per il punto (a), si usi dapprima che $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+2)}$, e quindi che $\frac{k}{n(n+k)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}$.

5. Sia N una variabile aleatoria non negativa a valori interi. Per ogni valore non negativo a_j, $j \geq 1$, si provi che

$$\sum_{j=1}^{\infty} (a_1 + \ldots + a_j)P\{N = j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{N \geq i\}$$

Quindi si dimostri che

$$E[N] = \sum_{i=1}^{\infty} P\{N \geq i\}$$

e

$$E[N(N+1)] = 2\sum_{i=1}^{\infty} iP\{N \geq i\}$$

6. Sia X tale che

$$P\{X = 1\} = p = 1 - P\{X = -1\}$$

Si determini $c \neq 1$ tale che $E[c^X] = 1$.

7. Sia X una variabile aleatoria di valore atteso pari a μ e varianza pari a σ^2. Si determini il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

8. Si calcoli Var (X) se

$$P(X = a) = p = 1 - P(X = b)$$

9. Si mostri che la costruzione della distribuzione binomiale

$$P\{X = i\} = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}, \quad i = 0, \ldots, n$$

porta a una dimostrazione del teorema del binomio

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

quando x e y sono non negativi.

SUGGERIMENTO: Si ponga $p = \frac{x}{x+y}$.

10. Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p.Si dimostri che

$$E\left[\frac{1}{X+1}\right] = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

11. Si consideri una successione di n prove indipendenti, ognuna delle quali può risultare in un successo con probabilità pari a p. Se otteniamo k successi, si provi che ognuno delle $n!/[k!(n-k)!]$ possibili disposizioni dei k successi e degli $n - k$ insuccessi è equiprobabile.

12. Un'apparecchiatura è formata da n componenti messi in serie. Ogni singolo componente sarà funzionante indipendentemente dagli altri con probabilità pari a p. Qual è la probabilità che non ci siano due componenti vicini entrambi non funzionanti?

SUGGERIMENTO: Si condizioni rispetto al numero di componenti difettosi e si usino i risultati dell'Esempio 4c del Capitolo 1.

13. Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p). Qual valore di p massimizza la $P\{X = k\}, k = 0, 1, \ldots, n$? Questo è un esempio di un metodo statistico usato per stimare p quando si osservi una variabile aleatoria binomiale uguale a k. Se supponiamo che n è noto, allora stimiamo p con il valore di p che massimizza $P\{X = k\}, k = 0, 1, \ldots, n$? Questo metodo è noto con il nome di stima di massima verosimiglianza.

14. In una famiglia ci sono n bambini con probabilità pari a $\alpha p^n, n \geq 1$, dove $\alpha \leq (1 - p)/p$.

(a) Qual è la percentuale delle famiglie che non hanno bambini?

(b) Se ogni figlio è un bambino o una bambina con uguale probabilità e in maniera indipendente dagli altri figli, qual è la percentuale delle famiglie che hanno k maschi (e un qualsiasi numero di femmine)?

15. Supponiamo di fare n lanci indipendenti di una moneta che ha probabilità pari a p di dare testa. Si mostri che la probabilità di ottenere un numero pari di volte testa vale $\frac{1}{2}[1 + (q - p)^n]$, dove $q = 1 - p$. Per farlo, si provi e quindi si utilizzi la seguente identità

$$\sum_{i=0}^{[n/2]} \binom{n}{2i} p^{2i} q^{n-2i} = \frac{1}{2}[(p + q)^n + (q - p)^n]$$

dove $[n/2]$ è il più grande intero minore o uguale a $n/2$. Si confronti questo esercizio con l'Esercizio teorico 15 del terzo capitolo.

16. Sia X una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ. Si provi che $P\{X = i\}$ prima cresce e poi decresce al crescere di i, raggiungendo il suo massimo in corrispondenza del più grande intero minore o uguale a λ.

SUGGERIMENTO: Si consideri $P\{X = i\}/P\{X = i - 1\}$.

17. Sia X una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ.

(a) Si provi che

$$P\{X \text{ è pari}\} = \tfrac{1}{2}[1 + e^{-2\lambda}]$$

usando il risultato dell'Esercizio teorico 15 e la relazione tra le variabili di Poisson e binomiali.

(b) Si verifichi direttamente la precedente uguaglianza utilizzando lo sviluppo di $e^{-\lambda} + e^{\lambda}$.

18. Sia X una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ. Che valore di λ massimizza $P\{X = k\}, k \geq 0$?

19. Se X è una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ, si mostri che

$$E[X^n] = \lambda E[(X + 1)^{n-1}]$$

Si utilizzi questo risultato per calcolare $E[X^3]$.

20. Consideriamo n monete, ognuna delle quali indipendentemente dalle altre dà testa con probabilità pari a p. Supponiamo che n sia grande e p piccolo e definiamo $\lambda = np$. Supponiamo inoltre che tutte le n monete vengano lanciate; se almeno una moneta dà testa l'esperimento si arresta, altrimenti lanciamo di nuovo le monete fino a che non si ottenga un lancio delle n monete in cui almeno una dia testa. Denotiamo con X il numero totale di teste che otteniamo. Quale dei seguenti ragionamenti relativi all'approssimazione di $P\{X = 1\}$ è corretto? (in tutti i casi Y rappresenta una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ).

(a) Siccome il numero totale di testa che otteniamo quando tutte e n le monete vengono lanciate è approssimativamente dato da una variabile di Poisson di parametro λ, allora

$$P\{X = 1\} \approx P\{Y = 1\} = \lambda e^{-\lambda}$$

(b) Siccome il numero totale di testa che otteniamo quando tutte e n le monete vengono lanciate è approssimativamente dato da una variabile di Poisson di parametro λ e

poiché noi ci arrestiamo solo quando questo numero risulta positivo, allora

$$P\{X = 1\} \approx P\{Y = 1|Y > 0\} = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}}$$

(c) Siccome almeno una moneta ha dato testa, X sarà uguale a 1 se nessuna delle altre $n - 1$ monete ha dato testa. Poiché il numero di testa risultante da queste $n - 1$ monete è approssimativamente una Poisson di media $(n - 1)p \approx \lambda$,

$$P\{X = 1\} \approx P\{Y = 0\} = e^{-\lambda}$$

21. Preso un insieme di n persone scelte a caso, denotiamo con E_{ij} l'evento che le persone i e j festeggino il compleanno il medesimo giorno. Si supponga che ogni persona abbia il proprio compleanno in uno qualsiasi dei 365 giorni dell'anno. Si trovi

(a) $P(E_{3,4}|E_{1,2})$;

(b) $P(E_{1,3}|E_{1,2})$;

(c) $P(E_{2,3}|E_{1,2} \cap E_{1,3})$.

22. Un'urna contiene $2n$ palline, delle quali 2 sono numerate con l'1, 2 con il 2,..., e 2 con l'n. Le estraiamo in successione a blocchi di 2 senza reinserimento. Denotiamo con T la prima estrazione nella quale le due palline estratte in blocco abbiano lo stesso numero (e poniamo T uguale a infinito se nessuna coppia è formata da palline con lo stesso numero). Per $0 < \alpha < 1$ vogliamo provare che

$$\lim_n P\{T > \alpha n\} = e^{-\alpha/2}$$

Per farlo, denotiamo con M_k il numero di coppie di palline con lo stesso numero estratte nelle prime k estrazioni, con $k = 1, \ldots, n$.

(a) Si deduca che, quando n è grande, M_k può essere considerato come il numero (approssimato) di successi in k prove indipendenti.

(b) Quando n è grande, si approssimi $P\{M_k = 0\}$.

(c) Si rappresenti l'evento $\{T > \alpha n\}$ in funzione del valore di una delle variabili M_k.

(d) Si passi al limite $P\{T > \alpha n\}$.

23. Consideriamo un gruppo casuale di n individui. Calcolando l'approssimazione della probabilità che non ci siano terne di essi che abbiano il medesimo compleanno, una migliore approssimazione di Poisson rispetto a quella ottenuta nel testo (per lo meno per valori compresi tra 80 e 90) si ottiene definendo con E_i gli eventi che ci siano almeno 3 compleanni nel giorno i, $i = 1, \ldots, 365$.

(a) Si trovi $P(E_i)$.

(b) Si dia un'approssimazione per la probabilità che non ci siano tre individui con il medesimo compleanno.

(c) Valutare la precedente approssimazione per $n = 88$ (che si può provare essere il più piccolo valore di n per il quale la probabilità supera 0.5).

24. Questo è un ulteriore procedimento per trovare delle equazioni ricorsive per determinare P_n, le probabilità che ci sia una successione di k teste in n lanci di una moneta che dia testa con probabilità pari a p.

(a) Ricavare che, per $k < n$, esiste una sequenza di k teste consecutive se

1. c'è una sequenza di k teste consecutive nei primi $n - 1$ lanci; oppure

2. non ci sono sequenza di k teste consecutive nei primi $n - k - 1$ lanci, il lancio $n - k$ dà testa e i lanci $n - k + 1, \ldots, n$ sono tutte teste.

(b) Usando quanto fatto al punto (a), mettere in relazione P_n con P_{n-1}. Partendo con $P_k = p^k$, la ricorsione può essere usata per ottenere P_{k+1} e così via fino a ricavare P_n.

25. Si supponga che il numero di eventi che si verificano in uno specifico intervallo di tempo sia dato da una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ. Se ogni evento viene contato con probabilità p, in maniera indipendente dagli altri eventi, si provi che il numero di

eventi che vengono contati si distribuisce come una variabile aleatoria di Poisson di parametro λp. Si dia anche un argomento intuitivo di perché questo debba essere il risultato.

Come applicazione, si supponga che il numero di giacimenti di uranio di una data regione sia una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 10$. Se in un prefissato periodo di tempo ognuno dei giacimenti può essere scoperto in maniera indipendente dagli altri con probabilità pari a $\frac{1}{50}$, si trovi la probabilità che

(a) esattamente uno;

(b) almeno 1;

(c) al più un giacimento venga scoperto?

26. Si provi che

$$\sum_{i=0}^{n} e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!} = \frac{1}{n!}\int_{\lambda}^{\infty} e^{-x}x^n\,dx$$

SUGGERIMENTO: Si usi la formula di integrazione per parti.

27. Se X è una variabile aleatoria geometrica, si provi analiticamente che

$$P\{X = n + k | X > n\} = P\{X = k\}$$

Utilizzando l'interpretazione probabilistica della legge geometrica, si ragioni sul perché la precedente formula debba valere.

28. Sia X una variabile aleatoria binomiale negativa di parametri r e p, e sia Y una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p. Si dimostri che

$$P\{X > n\} = P\{Y < r\}$$

SUGGERIMENTO: Si può procedere in maniera analitica provando l'identità

$$\sum_{i=n+1}^{\infty}\binom{i-1}{r-1}p^r(1-p)^{i-r} = \sum_{i=0}^{r-1}\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i}$$

oppure si può procedere in maniera probabilistica utilizzando l'interpretazione che abbiamo dato di queste variabili. Cioè, considerando una successione di prove indipendenti aventi una comune probabilità pari a p di successo, si esprima l'evento $\{X > n\}$ e l'evento $\{Y < r\}$ in termini degli esiti di questa successione di prove.

29. Data una legge ipergeometrica, si determini

$$P\{X = k + 1\}/P\{X = k\}$$

30. In un'urna ci sono palline numerate dall'1 all'N. Supponiamo che n di esse, con $n \leq N$, vengano estratte a caso senza reinserimento. Denotiamo con Y il numero maggiore tra quello delle palline estratte.

(a) Trovare la densità discreta di Y.

(b) Derivare una espressione per $E[Y]$ e quindi usare l'identità combinatoria di Fermat (si veda l'Esercizio teorico 11 del primo capitolo per semplificarla.)

31. Un barattolo contiene $m + n$ monete, numerate $1, 2, \ldots, n + m$. Estraiamo un campione di n monete. Se denotiamo con X il numero delle monete estratte che hanno un numero maggiore di tutte quelle ancora rimaste nel barattolo, se ne calcoli la densità discreta.

32. Un barattolo contiene n monete. Supponiamo che un ragazzo faccia una successione di estrazioni dal barattolo, ogni volta rimettendo nella scatola la moneta estratta prima di procedere alla successiva estrazione. Questo continua finché il ragazzo non pesca una moneta per due volte. Denotiamo con X il numero di estrazioni fatte dal ragazzo: se ne calcoli la densità discreta.

33. Si risolva il precedente esercizio assumendo questa volta che non venga reinserita la moneta estratta prima della successiva estrazione.

34. Da una insieme formato da n elementi scegliamo a caso un sottoinsieme non vuoto nel senso che ogni sottoinsieme non vuoto potrà essere selezionato con uguale probabilità. Denotiamo con X il numero di elementi presenti nel sottoinsieme selezionato. Usando le identità date nell'Esercizio teorico 12 del primo capitolo, si provi

$$E[X] = \frac{n}{2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{n \cdot 2^{2n-2} - n(n+1)2^{n-2}}{(2^n - 1)^2}$$

Si provi inoltre che per n grande,

$$\text{Var}(X) \sim \frac{n}{4}$$

Si confronti questo con il limite di $\text{Var}(Y)$ quando $P\{Y = i\} = 1/n, i = 1, \ldots, n$.

35. Un'urna inizialmente contenga una pallina rossa e una blu. A ogni passo estraiamo una pallina dall'urna e la reinseriamo nell'urna unitamente a un'altra del medesimo colore. Denotiamo con X il numero dell'estrazione alla quale per la prima volta appare una pallina blu. Per esempio, se la prima pallina estratta è rossa e la seconda è blu, allora X è uguale a 2.

(a) Trovare $P\{X > i\}, i \geq 1$.

(b) Si provi che con probabilità 1, una pallina blu verrà prima o poi estratta. (Cioè si dimostri che $P\{X < \infty\} = 1$.)

(c) Trovare $E[X]$.

36. Supponiamo che la variabile aleatoria X possa assumere i valori $\{x_i\}$, la variabile Y i valori $\{y_j\}$ e la variabile $Z = X + Y$ i valori $\{z_k\}$. Denotiamo con A_k l'insieme di tutte le coppie di indici (i, j) tali che $x_i + y_j = z_k$: cioè $A_k = \{(i, j) : x_i + y_j = z_k\}$.

(a) Si provi che

$$P\{X + Y = z_k\} = \sum_{(i,j) \in A_k} P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

(b) Si mostri che

$$E[X + Y] = \sum_k \sum_{(i,j) \in A_k} (x_i + y_j) P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

(c) Utilizzando la precedente formula, si provi che

$$E[X + Y] = \sum_i \sum_j (x_i + y_j) P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

(d) Si mostri che

$$P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j),$$

$$P(Y = y_j) = \sum_i P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

(e) Si provi che

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Supponiamo che la variabile aleatoria X sia uguale al numero di rigori segnati da un certo giocatore nei prossimi 3 turni di rigori. Se $P\{X = 1\} = 0.3$, $P\{X = 2\} = 0.2$ e $P\{X = 0\} = 3P\{X = 3\}$, si trovi $E[X]$.
2. Supponiamo che X prenda uno dei valori 0, 1, 2. Se per qualche costante c, $P\{X = i\} = cP\{X = i - 1\}, i = 1, 2$, si trovi $E[X]$.
3. Una moneta che quando viene lanciata dà testa con probabilità pari a p, viene lanciata fino a che si ottenga per la seconda volta testa o croce. Si trovi il numero atteso dei lanci che si dovranno fare.
4. Una certa comunità è composta da m famiglie, n_i delle quali hanno i bambini, $\sum_{i=1}^{r} n_i = m$. Se scegliamo a caso una famiglia, denotiamo con X il numero di bambini di quella famiglia. Se uno dei $\sum_{i=1}^{r} in_i$ bambini è scelto a caso, denotiamo con Y il numero totale di bambini presenti nella sua famiglia. Si provi che $E[Y] \geq E[X]$.
5. Supponiamo che $P\{X = 0\} = 1 - P\{X = 1\}$. Se $E[X] = 3\mathrm{Var}(X)$, trovare $P\{X = 0\}$.
6. In un barattolo ci sono due monete. Quando una di queste viene lanciata dà testa con probabilità pari a 0.6, mentre l'altra dà testa con probabilità pari a 0.3. Viene scelta a caso una delle due monete e quindi viene lanciata. Prima della scelta della moneta, potete scommettere fino a 10 euro e se viene testa vincete quanto avete scommesso, mentre lo perdete se viene croce. Supponiamo, tuttavia, che qualcuno vi voglia vendere, al prezzo di C euro, l'informazione riguardo a quale moneta è stata scelta. Qual è il vostro guadagno atteso se voi comprate l'informazione? Si noti che se comprate l'informazione e quindi scommettete x, allora voi finirete guadagnando $x - C$ o $-x - C$ (cioè, perdendo $x + C$ nell'ultimo caso). Inoltre, per quale valore di C conviene comprare l'informazione?
7. Un filantropo scrive un numero positivo x su un foglio rosso, lo mostra a un osservatore imparziale, e quindi lo mette a faccia ingiù sul tavolo. L'osservatore allora lancia una moneta equilibrata. Se ottiene testa, scrive il valore $2x$, e , se ottiene croce, il valore $x/2$ su un pezzo di carta blu che mette a faccia ingiù sul tavolo. Senza sapere il valore iniziale x né l'esito del lancio della moneta, avete l'opportunità di girare o il foglio rosso o quello blu. Dopo averlo fatto e aver osservato il numero scritto sulla carta, potete scegliere se ricevere in premio quella quantità di euro o quella, non nota, determinata dal numero scritto sul foglio che non avete voltato. Per esempio, se scegliete di girare il foglio blu e osservate il valore 100, allora potete scegliere se accettare 100 euro o prendere il valore (di 200 o 50 euro) segnato sul foglio rosso. Supponiamo che voi desideriate che il vostro guadagno atteso sia il maggiore possibile.
   (a) Giustificate perché non ha senso che voi giriate il foglio rosso per primo, perché così facendo qualsiasi sarà il valore che vedrete, sarà sempre più conveniente cambiarlo per il foglio blu.
   (b) Sia y un valore non negativo fissato e considerate la seguente strategia. Girate il foglio blu e se il valore è almeno y, allora accettate quella cifra. Se è minore di y, allora cambiate e girate il foglio rosso. Sia $R_y(x)$ il guadagno ottenuto se il filantropo ha scritto sul foglio la cifra x e voi utilizzate questa strategia. Si determini $E[R_y(x)]$. Si noti che $E[R_0(x)]$ è il guadagno atteso se il filantropo scrive la cifra x quando voi usate la strategia di scegliere sempre il foglio blu.
8. Sia $B(n, p)$ una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p. Provate che

$$P\{B(n, p) \leq i\} = 1 - P\{B(n, 1 - p) \leq n - i - 1\}$$

SUGGERIMENTO: Il numero di successi minori o uguali a i è equivalente a quanto richiesto per gli insuccessi?

9. Se X è una variabile aleatoria binomiale di valore atteso pari a 6 e varianza pari a 2.4, si determini $P\{X = 5\}$.

10. Un'urna contiene n palline, numerate da 1 a n. Se m palline sono estratte a caso in successione con reinserimento, si trovi $P\{X = k\}, k = 1, \ldots, m$, dove X rappresenta il massimo degli m numeri scelti.

SUGGERIMENTO: Si incominci determinando $P\{X \leq k\}$.

11. Due squadre, A e B, giocano una serie di partite e la prima che totalizza 3 vittorie è dichiarata vincitrice della sfida. Supponiamo che la squadra A vinca ogni partita in maniera indipendente dalle altre con probabilità pari a p. Si trovi la probabilità condizionata che A vinca

(a) la sfida sapendo che ha vinto la prima partita;

(b) la prima partita, sapendo che ha vinto la sfida.

12. Una squadra di calcio deve giocare ancora 5 partite. Se vincerà questo fine settimana, allora giocherà le ultime 4 partite contro le prime quattro classificate di un altro girone, altrimenti le giocherà contro le ultime quattro squadre classificate di quel girone. Nel primo caso avrà probabilità pari a 0.3 di vincere, in maniera indipendente, ogni singola partita, mentre nel secondo caso la probabilità sarà di 0.7. Se la probabilità di vincere la partita del prossimo fine settimana è pari a 0.5, qual è la probabilità che vinca almeno 3 delle 4 partite finali?

13. Ognuno dei 7 giudici di una corte prenderà la decisione corretta in maniera indipendente dagli altri con probabilità pari a 0.7. Se la decisione della giuria è presa a maggioranza, qual è la probabilità che la giuria prenda la decisione corretta? Dato che 4 giudici concordano tra loro, quanto vale la probabilità che la giuria prenda la decisione corretta?

14. Una media di 5.2 uragani colpiscono ogni anno una certa regione. Qual è la probabilità che ci siano al più 3 uragani quest'anno?

15. Il numero di uova deposte da un particolare insetto su una foglia è dato da una variabile di Poisson di parametro λ. Tuttavia, questa variabile può essere solo osservata se è positiva, poiché se vale 0 non possiamo sapere se fosse effettivamente presente su quella foglia l'insetto studiato. Se denotiamo con Y il numero osservato di uova, allora

$$P\{Y = i\} = P\{X = i | X > 0\}$$

dove X è una variabile di Poisson di parametro λ. Si trovi $E[Y]$.

16. Un gruppo di n ragazzi e n ragazze scelgono in maniera casuale e indipendente un membro dell'altro sesso. Se un ragazzo e una ragazza si scelgono l'un l'altro, allora divengono una coppia. Enumerate le ragazze, si definisca con G_i l'evento che la ragazza numero i fa parte di una coppia. Sia $P_0 = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{n} G_i\right)$ la probabilità che non si sia formata alcuna coppia.

(a) Quanto vale $P(G_i)$?

(b) Quanto vale $P(G_i | G_j)$?

(c) Per n grande, approssimare P_0.

(d) Per n grande, approssimare P_k, la probabilità che si siano formate esattamente k coppie.

(e) Usare il principio di inclusione/esclusione per calcolare P_0.

17. Un totale di $2n$ persone, formate da n coppie sposate, viene diviso in maniera casuale in n coppie. Numerate le donne, sia W_i l'evento che la donna i venga accoppiata al proprio marito.

(a) Trovare $P(W_i)$.

(b) Per $i \neq j$, trovare $P(W_i | W_j)$.

(c) Si approssimi, per n grande, la probabilità che nessuna moglie sia accoppiata al proprio marito.

(d) Se ogni coppia è formata da un uomo e una donna, a che cosa si riduce il problema?

18. Un cliente di un casinò continua a scommettere 5 euro sul rosso alla roulette finché non vince 4 scommesse.

(a) Qual è la probabilità che giochi in totale 9 volte?

(b) Qual è la vincita attesa quando si ferma?

OSSERVAZIONE: A ogni scommessa vincerà 5 euro con probabilità pari a $\frac{18}{38}$ o perderà 5 euro con probabilità $\frac{20}{38}$.

19. Quando tre amici vanno a prendere il caffè assieme, decidono chi pagherà lanciando ognuno una moneta e facendo pagare chi ottiene una faccia differente dagli altri due. Se tutti e tre ottengono la stessa faccia, (cosicché non ci sarà nessuno in quella situazione), fanno un secondo lancio e così via fino alla prima volta che non tutte le monete saranno uguali. Qual è la probabilità che

(a) vengono lanciate le monete esattamente 3 volte;

(b) siano necessari più di 4 lanci?

20. Se X è una variabile aleatoria geometrica di parametro p, si provi che

$$E[1/X] = \frac{-p\log(p)}{1-p}$$

SUGGERIMENTO: Dovete calcolare una espressione della forma $\sum_{i=1}^{\infty} a^i/i$. Per farlo, scrivete $a^i/i = \int_0^a x^{i-1}\,dx$, e quindi scambiate tra loro la somma con l'integrale.

21. Supponiamo che

$$P\{X = a\} = p, \qquad P\{X = b\} = 1 - p$$

(a) Si provi che $\dfrac{X-b}{a-b}$ è una variabile aleatoria binomiale.

(b) Si trovi $\mathrm{Var}(X)$.

22. Giocate una serie di partite e avete probabilità pari a p di vincerne ognuna. Avete programmato di giocarne 5, ma se vincete la quinta, continuate a giocare fino alla prima sconfitta.

(a) Si trovi il numero atteso di partite che giocherete.

(b) Si trovi il numero atteso di partite che perderete.

23. Estraete una pallina alla volta senza reinserimento da un'urna che contiene N palline bianche e M palline nere. Si trovi la probabilità che n palline bianche vengano estratte prima che m palline nere siano estratte, dove $n \le N, m \le M$.

24. Dobbiamo distribuire 10 palline in 5 scatole, essendo la probabilità che ogni pallina finisca nella scatola i pari a p_i, $\sum_{i=1}^{5} p_i = 1$. Sia X_i il numero (aleatorio) di palline che alla fine saranno nella scatola i. Si assuma che gli eventi che si riferiscono alla posizione di differenti palline siano tra loro indipendenti.

(a) Che tipo di distribuzione ha la variabile X_i? Si sia il più precisi possibile.

(b) Per $i \neq j$ che tipo di distribuzione ha la variabile $X_i + X_j$?

(c) Si calcoli $P\{X_1 + X_2 + X_3 = 7\}$.

25. Per il problema degli accoppiamenti (Esempio 5m del Capitolo 2), si determini:

(a) Il numero atteso di accoppiamenti.

(b) La varianza del numero di accoppiamenti.

26. Sia α la probabilità che una variabile aleatoria geometrica X di parametro p sia un numero pari.

(a) Si determini α utilizzando l'identità $\alpha = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = 2i\}$.

(b) Si determini α condizionando a che $X = 1$ oppure $X > 1$.

27. Le finali NBA sono al meglio di 7 partite, significando questo che la squadra che per prima vince 4 partite diventa campione. Nella sua storia, nessuna squadra ha mai vinto la "serie" finale dopo essere stata in svantaggio per 3 a 1. Supponendo che ogni partita giocata nella serie possa essere vinta con uguale probabilità da ognuna delle due finaliste, in maniera indipendente dalle precedenti partite, qual è la probabilità che una squadra in svantaggio 3 a 1 riesca a vincere la finale?

28. Una scatola contiene n palline bianche e m palline nere. Estraiamo a caso le palline, senza reinserimento, finché un totale di k, $k \leq n$, palline bianche venga estratto. La variabile aleatoria X che denota il numero totale di palline che dobbiamo estrarre per ottenerne k bianche viene definita *ipergeometrica negativa.*

(a) Si spieghi come questa distribuzione differisca da quella binomiale negativa.

(b) Si calcoli $P\{X = r\}$.

SUGGERIMENTO PER (B): Affinché $X = r$ si verifichi, quale deve essere il risultato delle prime $r - 1$ estrazioni?

(a) Si determini a utilizzando l'identità $a = \sum_{x=1}^{\infty} P(X = x)$.

(b) Si determini a condizionando a che $X > 1$ oppure $X > 4$.

27. La finale NBA arriva al meglio di 7 partite, significando questo che la squadra che per prima vince 4 partite diventa campione. Nella sua storia, nessuna squadra ha mai vinto la "serie" finale dopo essere stata in svantaggio per 3 a 1. Supponendo che ogni partita give una nella serie possa essere vinta con uguale probabilità da ognuna delle finaliste, in maniera indipendente dalle precedenti partite, qual è la probabilità che una squadra in svantaggio 3 a 1 riesca a vincere la finale?

28. Una scatola contiene n palline bianche e m palline nere. Estraiamo a caso le palline, senza reinserimento, finché un primo di k, $k \geq n$, palline bianche venga estratto. La variabile aleatoria X che denota il numero totale di palline che dobbiamo estrarre per ottenere k bianche viene definita ipergeometrica negativa.

(a) Si spieghi come questa distribuzione differisca da quella binomiale negativa.

(b) Si calcoli $P\{X = r\}$.

SUGGERIMENTO PER (b): Affinché $X = r$ si verifichi, quale deve essere il risultato delle prime $r - 1$ estrazioni?

CAPITOLO 5

Variabili aleatorie continue

5.1 INTRODUZIONE

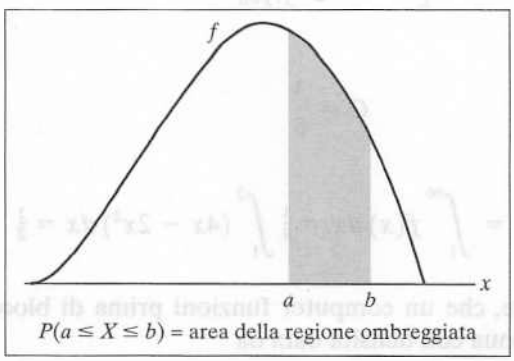
Nel Capitolo 4 abbiamo considerato le variabili aleatorie discrete, cioè variabili aleatorie che assumono un numero finito o una infinità numerabile di valori. Tuttavia, vi sono variabili aleatorie il cui insieme dei valori è non numerabile, come ad esempio l'ora di arrivo di un treno o il tempo di vita di un transistor. Sia X una variabile aleatoria di questo tipo. Diciamo che X è una variabile aleatoria *continua*[1] se esiste una funzione non negativa[2] f definita per ogni numero reale $x \in (-\infty, \infty)$, tale che per ogni sottoinsieme B di numeri reali[3]

$$P\{X \in B\} = \int_B f(x)\,dx \tag{1.1}$$

La funzione f è chiamata la (*funzione di*) *densità* della variabile aleatoria X (si veda la Figura 5.1).

A parole, la Formula (1.1) afferma che la probabilità che X stia in B si ottiene integrando la densità sull'insieme B. Dato che necessariamente X assume qualche valore, f deve soddisfare

$$1 = P\{X \in (-\infty, \infty)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$



$P(a \le X \le b)$ = area della regione ombreggiata

Figura 5.1 La funzione di densità f.

[1] Talvolta chiamata *assolutamente continua*.

[2] Si dovrebbe richiedere che f sia una funzione integrabile in senso generalizzato o meglio sommabile alla Lebesgue. Nei casi che tratteremo f sarà una funzione continua a tratti non negativa, e integrabile in senso generalizzato [*N.d.T.*]

[3] Di fatto, per ragioni tecniche, la Formula (1.1) è vera solo per la classe (ampia) degli insiemi misurabili B alla Lebesgue; fortunatamente lo sono tutti gli insiemi di interesse pratico.

Tutte le affermazioni probabilistiche riguardanti X si possono esprimere in termini di f. Ad esempio, se $B = [a, b]$, si ottiene dalla (1.1) che

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x)\,dx \tag{1.2}$$

Se poi $a = b$ dalla (1.2) ricaviamo che

$$P\{X = a\} = \int_a^a f(x)\,dx = 0$$

La formula precedente esprime il fatto che la probabilità che una variabile aleatoria continua assuma un dato valore è uguale a zero. Di conseguenza, per una variabile aleatoria continua

$$P\{X < a\} = P\{X \leq a\} = F(a) = \int_{-\infty}^a f(x)\,dx$$

Esempio 1a. Supponiamo che X sia una variabile aleatoria continua la cui densità sia data da

$$f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a) Qual è il valore di C?
(b) Determinare $P\{X > 1\}$.

Soluzione (a) Dato che f è una densità, si deve avere $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$, e pertanto

$$C\int_0^2 (4x - 2x^2)\,dx = 1$$

o

$$C\left[2x^2 - \frac{2x^3}{3}\right]\Bigg|_{x=0}^{x=2} = 1$$

da cui

$$C = \frac{3}{8}$$

Pertanto

(b) $$P\{X > 1\} = \int_1^{\infty} f(x)\,dx = \tfrac{3}{8}\int_1^2 (4x - 2x^2)\,dx = \tfrac{1}{2}$$ ■

Esempio 1b. Il tempo, in ore, che un computer funzioni prima di bloccarsi è una variabile aleatoria continua con densità data da

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x/100} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Qual è la probabilità che

(a) il computer funzioni tra le 50 e le 150 ore prima di bloccarsi?
(b) il computer funzioni per meno di 100 ore prima di bloccarsi?

Soluzione (a) Dato che

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \lambda \int_{0}^{\infty} e^{-x/100}\,dx$$

si ottiene

$$1 = -\lambda(100)e^{-x/100}\Big|_0^{\infty} = 100\lambda \qquad \text{o} \qquad \lambda = \frac{1}{100}$$

Pertanto la probabilità che un computer funzioni tra le 50 e le 150 ore prima di bloccarsi è data da

$$P\{50 < X < 150\} = \int_{50}^{150} \frac{1}{100} e^{-x/100}\,dx = -e^{-x/100}\Big|_{50}^{150}$$
$$= e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0.384$$

(b) Analogamente,

$$P\{X < 100\} = \int_{0}^{100} \frac{1}{100} e^{-x/100}\,dx = -e^{-x/100}\Big|_0^{100} = 1 - e^{-1} \approx 0.633$$

Vi è quindi il 63.3% circa di possibilità che il computer si blocchi prima di raggiungere le 100 ore di utilizzo. ■

Esempio 1c. Il tempo di vita di un dato tipo di pile per la radio è una variabile aleatoria la cui densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \le 100 \\ \dfrac{100}{x^2} & x > 100 \end{cases}$$

Qual è la probabilità che esattamente 2 pile della radio su 5 debbano essere sostituite entro le 150 ore di attività? Si supponga che gli eventi E_i, $i = 1, 2, 3, 4, 5$ che l'i-esima pila debba essere rimpiazzata entro questo tempo, siano indipendenti.

Soluzione Si ha,

$$P(E_i) = \int_{0}^{150} f(x)\,dx$$
$$= 100 \int_{100}^{150} x^{-2}\,dx$$
$$= \frac{1}{3}$$

Quindi, per l'indipendenza degli eventi E_i, la probabilità cercata vale

$$\binom{5}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

■

La relazione tra la funzione di distribuzione F e la densità f è data da

$$F(a) = P\{X \in (-\infty, a]\} = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx$$

Derivando entrambi i membri dell'equazione precedente[4] si ottiene

$$\frac{d}{da}F(a) = f(a)$$

Pertanto, la densità è la derivata della funzione di distribuzione. Un'interpretazione forse più intuitiva della densità si può desumere dalla Formula (1.2) come segue:

$$P\left\{a - \frac{\varepsilon}{2} \le X \le a + \frac{\varepsilon}{2}\right\} = \int_{a-\varepsilon/2}^{a+\varepsilon/2} f(x)\,dx \approx \varepsilon f(a)$$

quando ε è piccolo e $f(\cdot)$ è continua in $x = a$. In altri termini, la probabilità che X prenda i valori in un intervallo di ampiezza ε attorno al punto a è approssimativamente uguale a $\varepsilon f(a)$.

Esempio 1d. Sia X una variabile aleatoria continua con funzione di distribuzione F_X e densità f_X; determinare la densità di $Y = 2X$.

Soluzione Ricaviamo la funzione di distribuzione di Y:

$$\begin{aligned} F_Y(a) &= P\{Y \le a\} \\ &= P\{2X \le a\} \\ &= P\{X \le a/2\} \\ &= F_X(a/2) \end{aligned}$$

Derivando si ottiene

$$f_Y(a) = \frac{1}{2} f_X(a/2)$$

Il risultato si poteva intuire in quanto, per come abbiamo interpretato la densità si ha

---

[4] Si dimostra (Teorema di Rademacher) che se f è sommabile alla Lebesgue allora F è derivabile ed è $F'(a) = f(a)$ in *quasi ogni* punto a. Negli esempi del testo vengono trattati solo casi in cui f è continua a tratti: in questa situazione F è continua e derivabile con continuità in ogni intervallo che non contiene punti di salto di f; viceversa se F è continua, C^1 a tratti, tende a 0 a $-\infty$, è crescente e limitata allora la sua derivata $f = F'$ (definita eccetto che su un insieme numerabile di punti) è continua a tratti, integrabile in senso generalizzato ed è $F(a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$ [*N.d.T.*]

[5] Anche qui, come nel caso discreto, può accadere che $E[X]$ sia infinito o non definito. Supporremo sempre, salvo indicazione contraria, che $E[|X|]$, e quindi $E[X]$ esista finito [*N.d.T.*]

$$\begin{aligned}\epsilon f_Y(a) &\approx P\{a-\frac{\epsilon}{2}\le Y\le a+\frac{\epsilon}{2}\}\\ &= P\{a-\frac{\epsilon}{2}\le 2X\le a+\frac{\epsilon}{2}\}\\ &= P\{\frac{a}{2}-\frac{\epsilon}{4}\le X\le a+\frac{\epsilon}{4}\}\\ &\approx \frac{\epsilon}{2} f_X(a/2)\end{aligned}$$

da cui, dividendo per ϵ, si ritrova quanto sopra. ■

5.2 VALORE ATTESO E VARIANZA DI UNA VARIABILE ALEATORIA CONTINUA

Nel Capitolo 4 abbiamo definito il valore atteso di una variabile aleatoria discreta X come

$$E[X] = \sum_x xP\{X = x\}$$

Se ora X è una variabile aleatoria continua con densità $f(x)$, prendendo spunto dal fatto che

$$f(x)\,dx \approx P\{x \le X \le x + dx\} \qquad \text{per } dx \text{ piccolo}$$

si definisce il valore atteso di X come l'integrale[5]

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

Esempio 2a. Determinare $E[X]$ sapendo che la densità di X è

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Soluzione

$$\begin{aligned}E[X] &= \int xf(x)\,dx\\ &= \int_0^1 2x^2\,dx = \tfrac{2}{3}\end{aligned}$$

■

Esempio 2b. La densità di X sia data da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare $E[e^X]$.

Soluzione Sia $Y = e^X$. Cominciamo determinando f_Y, la densità di Y. Ora, per $1 \le x \le e$ si ha,

$$F_Y(x) = P\{Y \le x\}$$

$$
\begin{aligned}
&= P\{e^X \le x\} \\
&= P\{X \le \log(x)\} \\
&= \int_0^{\log(x)} f(y)\,dy \\
&= \log(x)
\end{aligned}
$$

Derivando $F_Y(x)$, otteniamo che la densità di Y è data da

$$f_Y(x) = \frac{1}{x} \qquad 1 \le x \le e$$

Pertanto

$$
\begin{aligned}
E[e^X] = E[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_Y(x)\,dx \\
&= \int_1^e dx \\
&= e - 1
\end{aligned}
$$

■

Il metodo utilizzato nell'Esempio 2b per calcolare il valore atteso di una funzione di X è sempre applicabile; vi è tuttavia, come nel caso discreto, un modo alternativo di procedere. Il risultato che segue è analogo alla Proposizione 4.1 del Capitolo 4.

Proposizione 2.1

Se X è una variabile aleatoria continua con densità $f(x)$, allora per ogni[6] funzione g a valori reali,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x)\,dx$$

L'applicazione della Proposizione 2.1 all'Esempio 2b porge

$$
\begin{aligned}
E[e^X] &= \int_0^1 e^x\,dx \qquad \text{dato che } f(x) = 1, \quad 0 < x < 1 \\
&= e - 1
\end{aligned}
$$

in accordo con quanto trovato nell'esempio.

La dimostrazione della Proposizione 2.1 è tecnicamente più difficile rispetto a quella dell'analogo risultato nel caso discreto; la presentiamo qui a grandi linee supponendo che la variabile aleatoria $g(X)$ sia non negativa. (Il caso generale è indicato negli Esercizi teorici 2 e 3.) Avremo bisogno del seguente lemma interessante di per sé.

[6] In realtà g deve soddisfare ad alcune condizioni di misurabilità e di integrabilità, comunque verificate nei casi che tratteremo in seguito [*N.d.T.*]

Lemma 2.1

Se Y è una variabile aleatoria non negativa,

$$E[Y] = \int_0^\infty P\{Y > y\}\, dy$$

Dimostrazione: svolgiamo la dimostrazione nel caso in cui Y è una variabile aleatoria continua con densità f_Y. Si ha

$$\int_0^\infty P\{Y > y\}\, dy = \int_0^\infty \int_y^\infty f_Y(x)\, dx\, dy$$

dato che $P\{Y > y\} = \int_y^\infty f_Y(x)\, dx$. Scambiando l'ordine di integrazione si ottiene

$$\begin{aligned}\int_0^\infty P\{Y > y\}\, dy &= \int_0^\infty \left(\int_0^x dy\right) f_Y(x)\, dx \\ &= \int_0^\infty x f_Y(x)\, dx \\ &= E[Y]\end{aligned}$$

✦

Dimostrazione della Proposizione 2.1: Per ogni funzione g tale che $g(x) \geq 0$, dal Lemma 2.1 si ha

$$\begin{aligned}E[g(X)] &= \int_0^\infty P\{g(X) > y\}\, dy \\ &= \int_0^\infty \int_{x:g(x)>y} f(x)\, dx\, dy \\ &= \int_{x:g(x)>0} \int_0^{g(x)} dy\, f(x)\, dx \\ &= \int_{x:g(x)>0} g(x) f(x)\, dx\end{aligned}$$

come volevasi dimostrare. ✦

Esempio 2c. Un bastoncino di lunghezza 1 è spezzato in un punto U che è distribuito uniformemente su $(0, 1)$. Determinare il valore atteso della lunghezza del pezzo di bastoncino che contiene il punto $p, 0 \leq p \leq 1$.

Soluzione Sia $L_p(U)$ la lunghezza del pezzo di bastoncino, e si osservi (Figura 5.2) che

$$L_p(U) = \begin{cases} 1 - U & U < p \\ U & U > p \end{cases}$$

Segue allora dalla Proposizione 2.1 che

$$E[L_p(U)] = \int_0^1 L_p(u)\, du$$

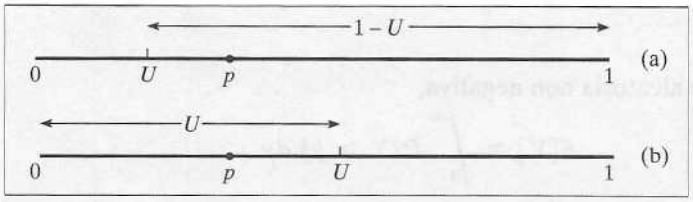


Figura 5.2 Il pezzo di bastoncino che contiene il punto p: (a) $U < p$; (b) $U > p$.

$$= \int_0^p (1-u)\,du + \int_p^1 u\,du$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{(1-p)^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{p^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + p(1-p)$$

Dato che $p(1-p)$ è massimo quando $p = \frac{1}{2}$, si ottiene così che il valore atteso della lunghezza del pezzo di bastoncino che contiene il punto p è massimo quando p è il punto di mezzo del bastoncino originale. ■

Esempio 2d. Supponete che arrivare s minuti prima a un appuntamento rappresenti per voi un costo di cs euro, mentre arrivare in ritardo di s minuti rappresenti un costo di ks euro. Supponete inoltre che il tempo di viaggio da dove vi trovate al luogo dell'appuntamento sia una variabile aleatoria continua con densità f. Determinare quanto tempo prima dell'appuntamento dovete partire per minimizzare il valore atteso del costo.

Soluzione Sia X il tempo di viaggio. Se partite t minuti prima dell'appuntamento, allora il vostro costo, indicato con $C_t(X)$, è dato da

$$C_t(X) = \begin{cases} c(t-X) & \text{se } X \le t \\ k(X-t) & \text{se } X \ge t \end{cases}$$

Di conseguenza,

$$E[C_t(X)] = \int_0^\infty C_t(x) f(x)\,dx$$

$$= \int_0^t c(t-x) f(x)\,dx + \int_t^\infty k(x-t) f(x)\,dx$$

$$= ct \int_0^t f(x)\,dx - c\int_0^t x f(x)\,dx + k\int_t^\infty x f(x)\,dx - kt\int_t^\infty f(x)\,dx$$

Il valore di t che minimizza $E[C_t(X)]$ si può ora ottenere attraverso il calcolo elementare. Derivando si ottiene

$$\frac{d}{dt}E[C_t(X)] = ct\,f(t) + cF(t) - ct\,f(t) - kt\,f(t) + kt\,f(t) - k[1-F(t)]$$

$$= (k+c)F(t) - k$$

dove F è la funzione di distribuzione di X. Se t^* è tale che

$$F(t^*) = \frac{k}{k+c}$$

allora il valore atteso del costo è decrescente fino a t^* e crescente da t^*; il minimo del valore atteso del costo si ottiene quindi partendo t^* minuti prima dell'appuntamento. ■

Come nel Capitolo 4, la Proposizione 2.1 permette di provare quanto segue.

Corollario 2.1

Se a e b sono delle costanti si ha

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

La dimostrazione del Corollario 2.1 per una variabile aleatoria continua X è uguale a quella svolta nel caso di una variabile aleatoria discreta. L'unica modifica consiste nel sostituire la somma con un integrale e la densità discreta con la densità.

La varianza di una variabile aleatoria continua è definita esattamente come per una variabile discreta. Precisamente, se X è una variabile aleatoria (di qualsiasi tipo) con valore atteso μ, la varianza di X è definita da

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

La formula alternativa,

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

si dimostra imitando quanto fatto nel caso discreto.

Esempio 2e. Determinare $\mathrm{Var}(X)$, dove X è descritta nell'Esempio 2a.

Soluzione Calcoliamo prima $E[X^2]$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx \\ &= \int_0^1 2x^3\,dx \\ &= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Quindi, essendo $E[X] = \frac{2}{3}$, otteniamo

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{1}{2} - \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{1}{18}$$ ■

Si può provare, imitando ancora quanto fatto nel caso discreto, che se a e b sono delle costanti, allora

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$$

Vi sono varie classi importanti di variabili aleatorie che appaiono spesso nelle applicazioni della probabilità; le prossime sezioni sono dedicate al loro studio.

5.3 LA VARIABILE ALEATORIA UNIFORME

Una variabile aleatoria è detta *uniforme* (o *uniformemente* distribuita) sull'intervallo (0,1) se la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{3.1}$$

Si osservi che la posizione (3.1) definisce effettivamente una densità, dato che $f(x) \geq 0$ e $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^1 dx = 1$. Dato che $f(x) > 0$ solo se $x \in (0,1)$, X assume necessariamente almeno un valore in $(0,1)$. Inoltre, essendo $f(x)$ costante per $x \in (0,1)$, X sarà con la stessa probabilità vicino a un qualunque valore di $(0,1)$. Più precisamente si ha, per ogni $0 < a < b < 1$,

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x)\,dx = b - a$$

In altri termini, la probabilità che X stia in un particolare intervallo di $(0,1)$ è uguale all'ampiezza dell'intervallo.

In generale, diciamo che X è una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo (α, β) se la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta - \alpha} & \text{se } \alpha < x < \beta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{3.2}$$

Essendo $F(a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx$, si ottiene dalla (3.2) che la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo (α, β) è data da

$$F(a) = \begin{cases} 0 & a \leq \alpha \\ \dfrac{a - \alpha}{\beta - \alpha} & \alpha < a < \beta \\ 1 & a \geq \beta \end{cases}$$

In Figura 5.3 sono rappresentati i grafici di f e di F.

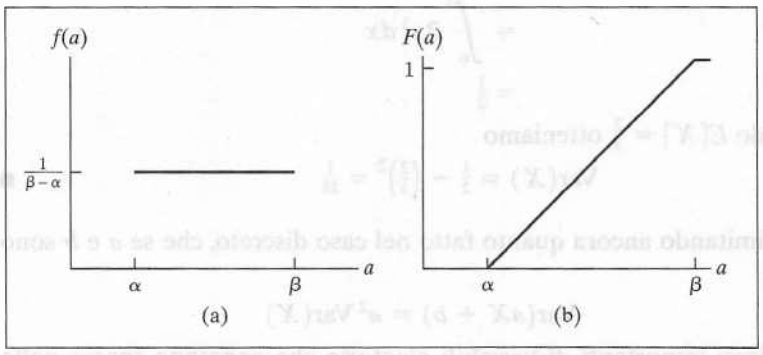


Figura 5.3 Il grafico (a) di f e (b) di F per una variabile aleatoria uniforme su (α, β).

Esempio 3a. Sia X una variabile aleatoria uniforme su (α, β). Determinare (a) $E[X]$ e (b) $\text{Var}(X)$.

Soluzione

(a)
$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x}{\beta - \alpha}\,dx \\ &= \frac{\beta^2 - \alpha^2}{2(\beta - \alpha)} \\ &= \frac{\beta + \alpha}{2} \end{aligned}$$

Quindi, il valore atteso di una variabile aleatoria uniforme su un intervallo è uguale al punto di mezzo dell'intervallo.

(b) Per determinare $\text{Var}(X)$, calcoliamo prima $E[X^2]$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\beta - \alpha} x^2\,dx \\ &= \frac{\beta^3 - \alpha^3}{3(\beta - \alpha)} \\ &= \frac{\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2}{3} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2}{3} - \frac{(\alpha + \beta)^2}{4} \\ &= \frac{(\beta - \alpha)^2}{12} \end{aligned}$$

Di conseguenza, la varianza di una variabile aleatoria uniforme su un intervallo è uguale al quadrato della lunghezza di quell'intervallo divisa per 12. ■

Esempio 3b. Sia X una variabile aleatoria uniforme su $(0, 10)$, calcolare la probabilità degli eventi: (a) $X < 3$, (b) $X > 6$ e (c) $3 < X < 8$.

Soluzione

(a) $$P\{X < 3\} = \int_0^3 \frac{1}{10}\,dx = \frac{3}{10}$$

(b) $$P\{X > 6\} = \int_6^{10} \frac{1}{10}\,dx = \frac{4}{10}$$

(c) $$P\{3 < X < 8\} = \int_3^8 \frac{1}{10}\,dx = \frac{1}{2}$$

■

Esempio 3c. Gli autobus passano a una specifica fermata a intervalli di 15 minuti a partire dalle 7; cioè alle 7, 7:15, 7:30, 7:45 ecc. Se un passeggero arriva alla fermata in un istante uniformemente distribuito tra le 7 e le 7:30, determinare la probabilità che egli aspetti l'autobus

(a) meno di 5 minuti;
(b) più di 10 minuti.

Soluzione Sia X il minuto dopo le 7 al quale arriva il passeggero. Dato che X è uniforme sull'intervallo $(0, 30)$, si ha che il passeggero aspetterà meno di 5 minuti se (e solo se) egli arriva tra le 7:10 e le 7:15 o tra le 7:25 e le 7:30. Pertanto la probabilità cercata in (a) è data da

$$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\} = \int_{10}^{15} \frac{1}{30}\,dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30}\,dx = \frac{1}{3}$$

Analogamente, egli dovrà aspettare più di 10 minuti se arriva tra le 7 e le 7:05 o tra le 7:15 e le 7:20, la probabilità cercata in (b) vale quindi

$$P\{0 < X < 5\} + P\{15 < X < 20\} = \tfrac{1}{3}$$ ■

Il prossimo esempio è stato considerato per primo dal matematico francese L.F. Bertrand nel 1889 ed è spesso citato come il *paradosso di Bertrand*. Esso rappresenta la nostra introduzione a quella che viene chiamata la probabilità geometrica.

Esempio 3d. Si consideri una corda a caso di un cerchio. Qual è la probabilità che la lunghezza della corda sia maggiore del lato del triangolo equilatero inscritto nel cerchio?

Soluzione Il problema così formulato non è ben posto, non essendo chiaro cosa significhi scegliere una corda a caso. Per dare un senso a questa frase riformuliamo il problema in due modi distinti.

La prima formulazione è la seguente: la posizione della corda viene determinata dalla sua distanza dal centro del cerchio, che varia da 0 a r, il raggio del cerchio. Ora, la lunghezza della corda sarà maggiore del lato del triangolo equilatero inscritto nel cerchio se la sua distanza dal centro è minore di $r/2$. Quindi, supponendo che la casualità della corda corrisponda a supporre che la sua distanza D dal centro sia uniformemente distribuita tra 0 e r, si ha che la probabilità cercata vale

$$P\left\{D < \frac{r}{2}\right\} = \frac{r/2}{r} = \frac{1}{2}$$

Per la seconda formulazione del problema consideriamo una corda arbitraria del cerchio; tracciamo poi la tangente al cerchio a uno dei suoi estremi. L'angolo θ tra la corda e la tangente, che può variare da 0° a 180°, determina la posizione della corda (si veda la Figura 5.4). Inoltre, la lunghezza della corda sarà maggiore del lato del triangolo equilatero inscritto al cerchio se l'angolo θ è compreso tra 60° e 120°. Pertanto, supponendo che la casualità della corda corrisponda a supporre che l'angolo θ è uniformemente distribuito tra 0° e 180°, la risposta alla nostra domanda è

$$P\{60 < \theta < 120\} = \frac{120 - 60}{180} = \frac{1}{3}$$

Si noti che si possono realizzare degli esperimenti aleatori nei quali la probabilità corretta risulta $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$. Ad esempio, se un disco di raggio r viene riportato

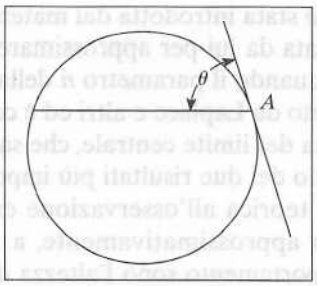


Figura 5.4

su un foglio dove sono disegnate delle linee parallele a distanza $2r$ fra loro, allora una e una sola di queste linee intersecherà il disco formandone una corda. Le distanze dalla corda al centro del disco sono ugualmente probabili; la probabilità che la lunghezza della corda sia maggiore del lato del triangolo equilatero inscritto nel cerchio vale quindi $\frac{1}{2}$. D'altro canto, se l'esperimento consiste nel ruotare casualmente un ago tenuto a un'estremità nel punto A (si veda la Figura 5.4) del cerchio, la risposta sarà $\frac{1}{3}$. ■

5.4 VARIABILI ALEATORIE NORMALI

Diciamo che X è una variabile aleatoria normale, o semplicemente che X è distribuita normalmente, di parametri μ e σ^2 se la densità di X è data da

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \qquad -\infty < x < \infty$$

La densità è una funzione il cui grafico è a campana ed è simmetrico rispetto a μ (si veda la Figura 5.5).

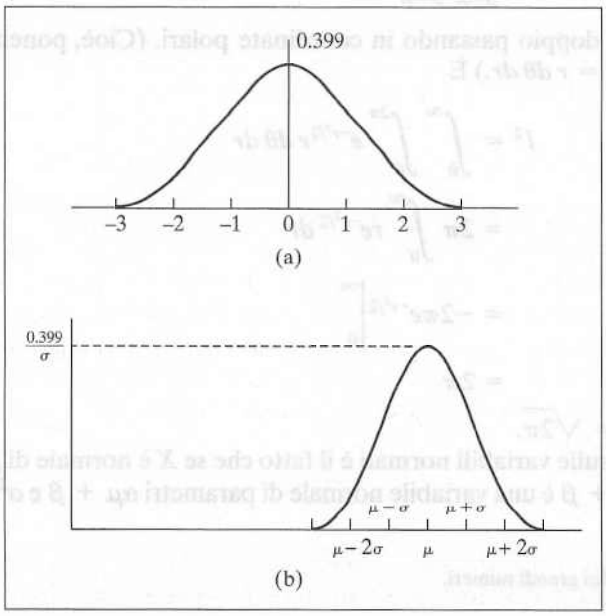


Figura 5.5 Distribuzione normale: (a) $\mu = 0$, $\sigma = 1$; (b) μ, σ^2 arbitrari.

La distribuzione normale è stata introdotta dal matematico francese Abraham De Moivre nel 1733 ed è stata usata da lui per approssimare le probabilità associate alla variabile aleatoria binomiale quando il parametro n della binomiale è grande. Questo risultato è stato esteso in seguito da Laplace e altri ed è contenuto in un teorema delle probabilità noto come teorema del limite centrale, che sarà discusso nel Capitolo 8. Il teorema del limite centrale, uno dei due risultati più importanti della teoria delle probabilità[7], dà una spiegazione teorica all'osservazione empirica che molti fenomeni casuali obbediscono, almeno approssimativamente, a una distribuzione normale. Alcuni esempi di questo comportamento sono l'altezza delle persone, la velocità scalare delle molecole di gas, e gli errori commessi misurando una quantità fisica.

Per provare che $f(x)$ è una densità, dobbiamo mostrare che

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}\,dx = 1$$

Effettuando la sostituzione $y = (x - \mu)/\sigma$, si vede che

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy$$

e dobbiamo quindi verificare che

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy = \sqrt{2\pi}$$

A tal fine, poniamo $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy$. Si ha

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y^2+x^2)/2}\,dy\,dx \end{aligned}$$

Calcoliamo ora l'integrale doppio passando in coordinate polari. (Cioè, ponendo $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ e $dy\,dx = r\,d\theta\,dr$.) È

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} e^{-r^2/2} r\,d\theta\,dr \\ &= 2\pi\int_0^{\infty} re^{-r^2/2}\,dr \\ &= -2\pi e^{-r^2/2}\Big|_0^{\infty} \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

Quindi effettivamente si ha $I = \sqrt{2\pi}$.

Una proprietà importante sulle variabili normali è il fatto che se X è normale di parametri μ e σ^2, allora $Y = \alpha X + \beta$ è una variabile normale di parametri $\alpha\mu + \beta$ e $\alpha^2\sigma^2$.

[7] L'altro risultato è la legge forte dei grandi numeri.

Per mostrarlo, supponiamo $\alpha > 0$. (La verifica nel caso $\alpha < 0$ è analoga.) Ora, F_Y, la funzione di distribuzione della variabile aleatoria Y, è

$$\begin{aligned} F_Y(a) &= P\{\alpha X + \beta \leq a\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{a-\beta}{\alpha}\right\} \\ &= F_X\left(\frac{a-\beta}{\alpha}\right) \end{aligned}$$

Derivando rispetto ad a si deduce che la densità di Y è

$$\begin{aligned} f_Y(a) &= \frac{1}{\alpha} f_X\left(\frac{a-\beta}{\alpha}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\alpha\sigma} \exp\left\{-\left(\frac{a-\beta}{\alpha} - \mu\right)^2 \Big/ 2\sigma^2\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\alpha\sigma} \exp\{-(a-\beta-\alpha\mu)^2/2(\alpha\sigma)^2\} \end{aligned}$$

e ciò prova che Y è normale con valore atteso $\alpha\mu + \beta$ e varianza $\alpha^2\sigma^2$.

Una conseguenza importante del risultato precedente è costituita dal fatto che se X è una variabile normale di parametri μ e σ^2, allora $Z = (X - \mu)/\sigma$ è una variabile normale di parametri 0 e 1. Una tale variabile aleatoria viene detta variabile normale *standard*.

Mostriamo ora che i parametri μ e σ^2 di una variabile aleatoria normale sono il suo valore atteso e la sua varianza.

Esempio 4a. Determinare $E[X]$ e $\mathrm{Var}(X)$ se X è una variabile aleatoria normale di parametri μ e σ^2.

Soluzione Determiniamo innanzitutto la media e la varianza della variabile normale standard $Z = (X - \mu)/\sigma$. Si ha

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_Z(x)\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2/2} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \Big|_{-\infty}^{\infty} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Quindi

$$\mathrm{Var}(Z) = E[Z^2]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-y^2/2}\, dx$$

Integrando per parti ($u = x, dv = xe^{-x^2/2}$) si ottiene

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(xe^{-x^2/2} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x^2/2} dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

Dato che $X = \mu + \sigma Z$, l'uguaglianza precedente porge

$$E[X] = \mu + \sigma E[Z] = \mu$$

e

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{Var}(Z) = \sigma^2$$ ■

Tradizionalmente si indica la funzione di distribuzione di una variabile normale standard con $\Phi(x)$. Si pone cioè

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-y^2/2}\, dy$$

I valori di $\Phi(x)$ per gli x non negativi sono dati nella Tabella 5.1. Per valori negativi di x, $\Phi(x)$ si può ottenere dalla Formula (4.1):

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \qquad -\infty < x < \infty \tag{4.1}$$

[I valori di $\Phi(x)$ si possono anche calcolare nel sito web del testo.] La dimostrazione della (4.1), che segue dalle simmetrie della densità della variabile normale, è lasciata per esercizio. La formula precedente afferma che se Z è una variabile normale standard allora

$$P\{Z \le -x\} = P\{Z > x\} \qquad -\infty < x < \infty$$

Dato che $Z = (X - \mu)/\sigma$ è una variabile normale standard se X è normale di parametri μ e σ^2, la funzione di distribuzione di X si può scrivere come

$$\begin{aligned} F_X(a) &= P\{X \le a\} \\ &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \le \frac{a - \mu}{\sigma} \right) \\ &= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \right) \end{aligned}$$

Esempio 4b. Sia X una variabile aleatoria normale di parametri $\mu = 3$ e $\sigma^2 = 9$. Determinare

(a) $P\{2 < X < 5\}$; (b) $P\{X > 0\}$; (c) $P\{|X - 3| > 6\}$.

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Soluzione

(a) $$P\{2 < X < 5\} = P\left\{\frac{2-3}{3} < \frac{X-3}{3} < \frac{5-3}{3}\right\}$$

$$= P\left\{-\frac{1}{3} < Z < \frac{2}{3}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)\right] \approx 0.3779$$

(b) $$P\{X > 0\} = P\left\{\frac{X-3}{3} > \frac{0-3}{3}\right\} = P\{Z > -1\}$$

$$= 1 - \Phi(-1)$$

$$= \Phi(1)$$
$$\approx 0.8413$$

(c)
$$P\{|X-3|>6\} = P\{X>9\} + P\{X<-3\}$$
$$= P\left\{\frac{X-3}{3} > \frac{9-3}{3}\right\} + P\left\{\frac{X-3}{3} < \frac{-3-3}{3}\right\}$$
$$= P\{Z>2\} + P\{Z<-2\}$$
$$= 1 - \Phi(2) + \Phi(-2)$$
$$= 2[1-\Phi(2)]$$
$$\approx 0.0456$$ ■

Esempio 4c. Un test viene spesso considerato valido se i risultati di chi si sottopone all'esame si possono approssimare con una densità normale. (In altri termini, il grafico della frequenza dei risultati deve avere approssimativamente la forma a campana della densità normale.) L'istruttore utilizza spesso i risultati dei test per stimare i parametri normali μ e σ^2 e assegna la lettera A a quelli che hanno un punteggio superiore a $\mu + \sigma$, B a quelli che hanno un punteggio tra μ e $\mu + \sigma$, C a quelli che hanno un punteggio tra $\mu - \sigma$ e μ, D a quelli il cui punteggio è compreso tra $\mu - 2\sigma$ e $\mu - \sigma$ e insufficiente a quelli che ottengono un punteggio inferiore a $\mu - 2\sigma$.

Dato che

$$P\{X > \mu + \sigma\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} > 1\right\} = 1 - \Phi(1) \approx 0.1587$$

$$P\{\mu < X < \mu + \sigma\} = P\left\{0 < \frac{X-\mu}{\sigma} < 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(0) \approx 0.3413$$

$$P\{\mu - \sigma < X < \mu\} = P\left\{-1 < \frac{X-\mu}{\sigma} < 0\right\}$$
$$= \Phi(0) - \Phi(-1) \approx 0.3413$$

$$P\{\mu - 2\sigma < X < \mu - \sigma\} = P\left\{-2 < \frac{X-\mu}{\sigma} < -1\right\}$$
$$= \Phi(2) - \Phi(1) \approx 0.1359$$

$$P\{X < \mu - 2\sigma\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} < -2\right\} = \Phi(-2) \approx 0.0228$$

segue che il 16% circa della classe otterrà A, il 34% B, il 34% C e il 14% D; il 2% sarà insufficiente. ■

Esempio 4d. La durata (in giorni) di gravidanza (cioè il periodo che va dal concepimento alla nascita) è approssimativamente distribuita normalmente con parametri $\mu = 270$ e $\sigma^2 = 100$. Una ragazza madre cerca di capire chi è il padre di suo figlio. Un suo partner è stato all'estero per un periodo che va da 290 giorni a 240 giorni prima della nascita del bambino. Se quest'uomo è davvero il padre del

bambino, qual è la probabilità che la madre abbia avuto la gravidanza così corta o così lunga?

Soluzione Sia X la durata della gravidanza e si supponga che il tale in questione sia il padre del bambino. Allora la probabilità che la nascita sia avvenuta nel periodo indicato è

$$\begin{aligned} P\{X > 290 \text{ o } X < 240\} &= P\{X > 290\} + P\{X < 240\} \\ &= P\left\{\frac{X - 270}{10} > 2\right\} + P\left\{\frac{X - 270}{10} < -3\right\} \\ &= 1 - \Phi(2) + 1 - \Phi(3) \\ &\approx 0.0241 \end{aligned}$$

■

Esempio 4e. Si supponga che un messaggio binario – costituito da una sequenza di 0 e 1 – debba essere trasmesso senza fili da una postazione A a una postazione B. Tuttavia, i dati spediti sono soggetti a un disturbo di rumore del canale; così per ridurre la possibilità di errore, si invia il valore 2 quando il messaggio è 1 e il valore –2 quando il messaggio è 0. Se x, $x = \pm 2$, è il valore spedito in A, allora R, il valore ricevuto in B, è dato da $R = x + N$, dove N è il rumore del canale. Quando il messaggio è ricevuto in B il ricevente lo decodifica secondo la regola che segue:

Se $R \geq 0.5$, si decodifica 1.
Se $R < 0.5$, si decodifica 0.

Dato che il rumore del canale ha spesso una distribuzione normale, determiniamo la probabilità di un errore nel caso in cui N è una variabile normale standard.

Due tipi di errore possono accadere: uno è che il messaggio 1 sia erroneamente interpretato come 0, l'altro è che lo 0 sia erroneamente interpretato come 1. Il primo tipo di errore si realizza se il messaggio è 1 e $2 + N < 0.5$, il secondo si realizza se il messaggio è 0 e $-2 + N \geq 0.5$. Quindi

$$\begin{aligned} P\{\text{errore} | \text{il messaggio è } 1\} &= P\{N < -1.5\} \\ &= 1 - \Phi(1.5) \approx 0.0668 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} P\{\text{errore} | \text{il messaggio è } 0\} &= P\{N \geq 2.5\} \\ &= 1 - \Phi(2.5) \approx 0.0062 \end{aligned}$$ [8]

■

Esempio 4f. Il Valore a Rischio (VaR) è diventato un concetto fondamentale nei calcoli finanziari. Il VaR di un investimento è definito come quel valore v tale che vi sia solo l'1% di possibilità che le perdite da quell'investimento siano più grandi di v. Se X, il guadagno dall'investimento, è una variabile normale di media μ e

[8] Pertanto, se p è la probabilità che in A venga trasmesso il segnale 1, dalla formula di Bayes si ha: $P\{\text{errore}\} \approx 0.0668\, p + 0.0062\,(1 - p)$ [*N.d.T.*]

varianza σ^2, allora dato che la perdita è uguale all'opposto del guadagno, la VaR di un tale investimento è quel valore v tale che

$$0.01 = P\{-X > v\}$$

Utilizzando il fatto che $-X$ è normale con media $-\mu$ e varianza σ^2 si vede che

$$0.01 = P\left\{\frac{-X + \mu}{\sigma} > \frac{v + \mu}{\sigma}\right\}$$
$$= 1 - \Phi\left(\frac{v + \mu}{\sigma}\right)$$

Dato che, dalla Tabella 5.1, si ha $\Phi(2.33) = 0.99$, deduciamo che

$$\frac{v + \mu}{\sigma} = 2.33$$

Si ha pertanto

$$v = \text{VaR} = 2.33\sigma - \mu$$

Di conseguenza, tra un insieme di investimenti i cui guadagni sono distribuiti normalmente, l'investimento che ha il VaR minore è quello che massimizza il valore di $\mu - 2.33\sigma$. ■

5.4.1 L'approssimazione normale della distribuzione binomiale

Un risultato importante della teoria della probabilità, noto come il teorema di DeMoivre-Laplace, afferma che se n è grande, una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p ha approssimativamente la stessa distribuzione di una variabile aleatoria normale con stessa media e varianza della binomiale. Il risultato è stato originariamente provato nel caso $p = \frac{1}{2}$ da DeMoivre nel 1733 ed è stato esteso a un generico p da Laplace nel 1812. Formalmente il teorema afferma che se "standardizziamo" la binomiale sottraendo dapprima la sua media np e poi dividendo il risultato per la deviazione standard $\sqrt{np(1-p)}$, della binomiale, allora la funzione di distribuzione di questa variabile aleatoria standardizzata (che ha media 0 e varianza 1) converge alla funzione di distribuzione della normale standard per $n \to \infty$.

Il teorema di DeMoivre-Laplace

Sia S_n il numero di successi che si realizzano in n prove indipendenti, in ognuna delle quali il successo ha probabilità p. Allora, per ogni $a < b$,

$$P\left\{a \le \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le b\right\} \to \Phi(b) - \Phi(a)$$

per $n \to \infty$.

Non forniamo qui la dimostrazione del teorema precedente, trattandosi di un caso particolare del teorema del limite centrale, che verrà discusso nel Capitolo 8.

Si noti che abbiamo ora due possibili approssimazioni delle probabilità binomiali: l'approssimazione di Poisson, che è valida quando n è grande e p è piccolo, e

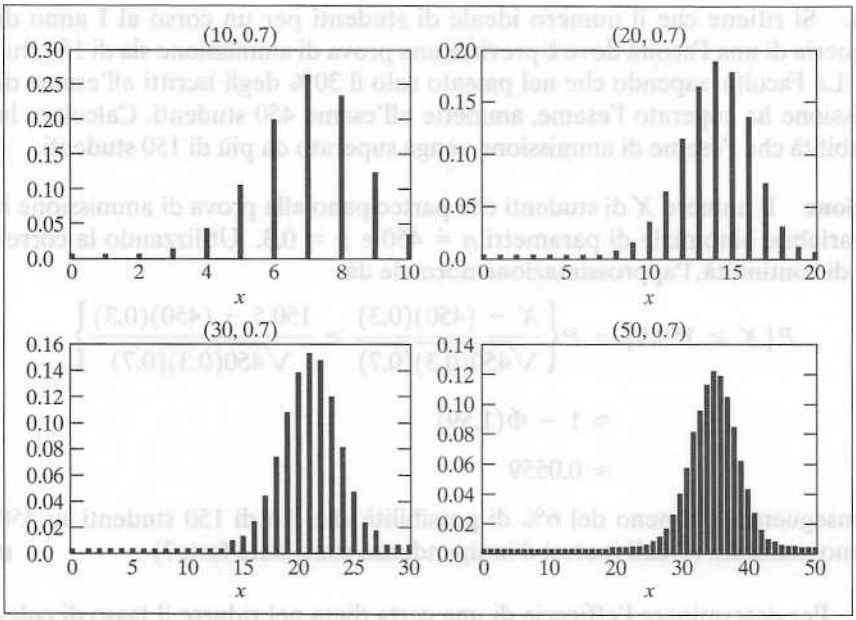


Figura 5.6 La densità discreta di una variabile aleatoria binomiale (n, p) diventa sempre più "normale" al crescere di n.

l'approssimazione normale, che si dimostra essere valida quando $np(1 - p)$ è grande (si veda la Figura 5.6). [L'approssimazione normale è buona, in generale, quando $np(1 - p) \geq 10$.]

Esempio 4g. Sia X il numero di volte che una moneta equa, lanciata 40 volte, faccia testa. Determinare la probabilità che $X = 20$. Utilizzare l'approssimazione normale e confrontarla con la soluzione esatta.

Soluzione Usiamo l'approssimazione normale. Si noti che mentre la variabile aleatoria binomiale è una variabile aleatoria discreta a valori interi, la normale è una variabile aleatoria continua, ed è meglio scrivere $P\{X = i\}$ come $P\{i - 1/2 < X < i + 1/2\}$ prima di applicare l'approssimazione normale (questo procedimento è chiamato la *correzione di continuità*). Si ha allora

$$\begin{aligned} P\{X = 20\} &= P\{19.5 \leq X < 20.5\} \\ &= P\left\{\frac{19.5 - 20}{\sqrt{10}} < \frac{X - 20}{\sqrt{10}} < \frac{20.5 - 20}{\sqrt{10}}\right\} \\ &\approx P\left\{-0.16 < \frac{X - 20}{\sqrt{10}} < 0.16\right\} \\ &\approx \Phi(0.16) - \Phi(-0.16) \approx 0.1272 \end{aligned}$$

Il risultato esatto è

$$P\{X = 20\} = \binom{40}{20}\left(\frac{1}{2}\right)^{40} \approx 0.1254$$

■

Esempio 4h. Si ritiene che il numero ideale di studenti per un corso al I anno di Ingegneria di una Facoltà dove è prevista una prova di ammissione sia di 150 studenti. La Facoltà, sapendo che nel passato solo il 30% degli iscritti all'esame di ammissione ha superato l'esame, ammette all'esame 450 studenti. Calcolare la probabilità che l'esame di ammissione venga superato da più di 150 studenti.

Soluzione Il numero X di studenti che partecipano alla prova di ammissione è una variabile binomiale di parametri $n = 450$ e $p = 0.3$. Utilizzando la correzione di continuità, l'approssimazione normale dà

$$\begin{aligned} P\{X \geq 150.5\} &= P\left\{\frac{X - (450)(0.3)}{\sqrt{450(0.3)(0.7)}} \geq \frac{150.5 - (450)(0.3)}{\sqrt{450(0.3)(0.7)}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1.59) \\ &\approx 0.0559 \end{aligned}$$

Di conseguenza c'è meno del 6% di possibilità che più di 150 studenti su 450 vengano ammessi. (Quali ipotesi d'indipendenza sono state fatte?) ■

Esempio 4i. Per determinare l'efficacia di una certa dieta nel ridurre il tasso di colesterolo nel sangue, si valuta la dieta su 100 persone. Dopo che queste sono state messe a dieta per un periodo sufficiente di tempo, viene rilevato il loro tasso di colesterolo. Il dietologo che conduce l'esperimento decide di consigliare la dieta se almeno il 65% delle persone ha un tasso di colesterolo più basso dopo la dieta. Qual è la probabilità che il dietologo prescriva la nuova dieta se, di fatto, essa non ha effetto sul livello di colesterolo?

Soluzione Supponiamo che se la dieta non ha effetto sul livello di colesterolo allora, solamente per caso, una persona ha un tasso inferiore al precedente dopo aver seguito la dieta con probabilità $\frac{1}{2}$. Di conseguenza, se X è il numero di persone il cui tasso è diminuito, la probabilità che il dietologo prescriva la dieta quando essa non ha effetto sul tasso di colesterolo è

$$\begin{aligned} \sum_{i=65}^{100} \binom{100}{i}\left(\frac{1}{2}\right)^{100} &= P\{X \geq 64.5\} \\ &= P\left\{\frac{X - (100)\left(\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{100\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)}} \geq 2.9\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(2.9) \\ &\approx 0.0019 \end{aligned}$$

■

Esempio 4j. Il 52% dei residenti di New York sono favorevoli a bandire il fumo nelle aree pubbliche. Approssimare la probabilità che più del 50% di un campione di n abitanti di New York scelti a caso siano a favore di questo divieto se

(a) $n = 11$ (b) $n = 101$ (c) $n = 1001$

Quanto grande deve essere n affinché questa probabilità sia maggiore di 0.95?

Note storiche sulla distribuzione normale

La distribuzione normale è stata introdotta dal matematico francese Abraham DeMoivre nel 1733. DeMoivre chiamava questa distribuzione, che egli utilizzava per approssimare le probabilità legate al lancio delle monete, curva esponenziale a forma di campana. La sua utilità, tuttavia, si rivelò quando il famoso matematico tedesco K.F. Gauss la utilizzò come parte integrante nel suo approccio di predizione della posizione delle entità astronomiche. Per questo essa venne chiamata in seguito *distribuzione Gaussiana*.

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, tuttavia, molti statistici cominciarono a pensare che la maggior parte degli insiemi di dati avessero degli istogrammi conformi alla forma a campana della gaussiana. Infatti, si accettò come "normale" il fatto che ogni ragionevole insieme di dati si potesse rappresentare con una curva del genere. Così, seguendo lo statistico inglese Karl Pearson, ci si è riferiti alla curva gaussiana come alla curva "normale". (Una spiegazione parziale del motivo per il quale così frequentemente gli insiemi di dati sono conformi alla curva normale è fornita dal teorema del limite centrale, che sarà presentato nel Capitolo 8.)

Soluzione Sia N il numero di abitanti di New York. Per rispondere alla domanda precedente, dobbiamo capire che un campione casuale di taglia n significa che sono state scelte n persone in modo tale che ciascuno dei $\binom{N}{n}$ sottoinsiemi di n persone abbia la stessa possibilità di essere scelto. Di conseguenza S_n, il numero di persone del campione che sono a favore del divieto di fumare è una variabile aleatoria ipergeometrica. In altri termini, S_n ha la stessa distribuzione del numero di palline bianche quando se ne scelgono n da un'urna che contiene N palline, $0.52N$ delle quali sono bianche. Ma dato che N e $0.52N$ sono entrambi grandi in confronto alla taglia n, del campione, dall'approssimazione binomiale della ipergeometrica (Sezione 4.8.3) si ha che la distribuzione di S_n è approssimata da quella di una binomiale di parametri n e $p = 0.52$. L'approssimazione normale della binomiale porge allora

$$
\begin{aligned}
P\{S_n > 0.5n\} &= \left\{ \frac{S_n - 0.52n}{\sqrt{n(0.52)(0.48)}} > \frac{0.5n - 0.52n}{\sqrt{n(0.52)(0.48)}} \right\} \\
&= P\left\{ \frac{S_n - 0.52n}{\sqrt{n(0.52)(0.48)}} > -0.04\sqrt{n} \right\} \approx \Phi(0.04\sqrt{n})
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$
P\{S_n > 0.5n\} \approx \begin{cases} \Phi(0.1328) = 0.5528, & \text{se } n = 11 \\ \Phi(0.4020) = 0.6562, & \text{se } n = 101 \\ \Phi(1.2665) = 0.8973, & \text{se } n = 1001 \end{cases}
$$

Affinché tale probabilità sia maggiore di 0.95 è necessario che $\Phi(0.04\sqrt{n}) > 0.95$. Dato che $\Phi(x)$ è crescente e $\Phi(1.645) = 0.95$, ciò equivale a

$$0.04\sqrt{n} > 1.645$$

ovvero a

$$n \geq 1691.266$$

Pertanto il campione deve essere costituito da almeno 1692 persone. ■

5.5 VARIABILI ALEATORIE ESPONENZIALI

Una variabile aleatoria si dice *esponenziale* (o distribuita esponenzialmente) se la sua densità è data, per qualche $\lambda > 0$, da

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

La funzione di distribuzione $F(a)$ di una variabile aleatoria esponenziale è data da

$$\begin{aligned} F(a) &= P\{X \leq a\} \\ &= \int_0^a \lambda e^{-\lambda x}\, dx \\ &= -e^{-\lambda x}\Big|_0^a \\ &= 1 - e^{-\lambda a} \qquad a \geq 0 \end{aligned}$$

Si osservi che, come deve essere, è $F(\infty) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x}\, dx = 1$. Mostreremo ora che il parametro λ è uguale al reciproco del valore atteso.

Esempio 5a. Sia X una variabile aleatoria esponenziale di parametro λ. Calcolare (a) $E[X]$ e (b) $\mathrm{Var}(X)$.

Soluzione (a) Dato che la densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

si ottiene

$$E[X] = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx$$

Integrando per parti ($\lambda e^{-\lambda x}\, dx = dv, u = x$) si ottiene

$$\begin{aligned} E[X] &= -xe^{-\lambda x}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, dx \\ &= 0 - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda}\Big|_0^\infty \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

(b) Per calcolare la varianza di X, dobbiamo prima calcolare $E[X^2]$.

$$E[X^2] = \int_0^\infty x^2 \lambda e^{-\lambda x}\, dx$$

Integrando per parti ($\lambda e^{-\lambda x} dx = dv, u = x^2$) si ottiene

$$\begin{aligned} E[X^2] &= -x^2 e^{-\lambda x}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty 2xe^{-\lambda x}\, dx \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda} E[X] \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Pertanto il valore atteso della variabile esponenziale è il reciproco del parametro λ e la varianza è uguale al quadrato del valore atteso. ■

La distribuzione esponenziale è spesso, nella pratica, la distribuzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra due eventi specifici. Ad esempio, il tempo (a partire da adesso) affinché avvenga un terremoto, o finché capiti una nuova guerra, o finché una telefonata che si riceve sia uno sbaglio sono tutte variabili aleatorie la cui distribuzione è simile a una esponenziale. (Si veda la Sezione 4.7 e in particolare l'Esempio 7d per una spiegazione teorica di questo fatto.)

Esempio 5b. Supponiamo che la lunghezza di una telefonata in minuti sia una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda = \frac{1}{10}$. Se qualcuno arriva immediatamente prima di voi alla cabina telefonica, determinare la probabilità di dover aspettare

(a) più di 10 minuti;
(b) tra 10 e 20 minuti.

Soluzione Sia X la lunghezza della telefonata fatta dalla persona che occupa la cabina; le probabilità cercate valgono

(a) $P\{X > 10\} = 1 - F(10)$
$= e^{-1} \approx 0.368$

(b) $P\{10 < X < 20\} = F(20) - F(10)$
$= e^{-1} - e^{-2} \approx 0.233$ ■

Diciamo che una variabile aleatoria X è *priva di memoria* se

$$P\{X > s + t | X > t\} = P\{X > s\} \qquad \text{per ogni } s, t \geq 0 \tag{5.1}$$

Se pensiamo a X come al tempo di vita di qualche apparecchio, la Formula (5.1) afferma che la probabilità che l'apparecchio funzioni per almeno $s + t$ ore, sapendo che ha funzionato per t ore, è uguale alla probabilità iniziale che esso funzioni per almeno s ore. In altri termini, se l'apparecchio ha funzionato per t ore, la distribuzione del tempo di vita che gli resta è uguale a quella del tempo di vita originale (è come cioè se l'apparecchio non si ricordasse di essere stato usato per un tempo t).

La condizione (5.1) è equivalente a

$$\frac{P\{X > s + t, X > t\}}{P\{X > t\}} = P\{X > s\}$$

o a

$$P\{X > s + t\} = P\{X > s\}P\{X > t\} \tag{5.2}$$

La condizione (5.2) è soddisfatta quando X è esponenziale (essendo $e^{-\lambda(s+t)} = e^{-\lambda s}e^{-\lambda t}$), pertanto le variabili aleatorie esponenziali sono prive di memoria.

Esempio 5c. Consideriamo un ufficio postale con due impiegati. Supponiamo che quando il Sig. Rossi entra nell'ufficio egli veda il Sig. Bruni e la Sig.ra Vianello agli sportelli. Supponiamo che il Sig. Rossi acceda al primo sportello che si libera. Se il tempo che un impiegato dedica a un cliente è distribuito esponenzialmente con parametro λ, qual è la probabilità che, sui tre clienti, il Sig. Rossi sia l'ultimo a lasciare il locale?

Soluzione Consideriamo il tempo necessario affinché il Sig. Rossi trovi uno sportello libero. A questo punto, il Sig. Bruni o la Sig.ra Vianello hanno appena lasciato lo sportello e uno dei due può trovarsi ancora allo sportello. Tuttavia, per l'assenza di memoria della variabile esponenziale, il tempo di permanenza allo sportello di quest'altra persona (Bruni o Vianello) è distribuito esponenzialmente con parametro λ. È come cioè se questa persona si presentasse allo sportello assieme al Sig. Rossi. Ma allora, per simmetria, la probabilità che questa persona finisca prima del Sig. Rossi è pari a $\frac{1}{2}$. ■

La variabile aleatoria esponenziale è l'unica a essere priva di memoria.[9] Per provarlo, si supponga che X sia priva di memoria e si ponga $\bar{F}(x) = P\{X > x\}$. Allora, dalla (5.2) segue che

$$\bar{F}(s + t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$$

Pertanto $\bar{F}(\cdot)$ soddisfa l'equazione funzionale

$$g(s + t) = g(s)g(t)$$

Ora, l'unica funzione continua a destra che soddisfa tale equazione funzionale è[10]

[9] Una proprietà simile, anche se solo per valori interi di s e t, è verificata dalla legge geometrica. Così la probabilità che alla prossima estrazione del lotto esca il 90 sulla ruota di Venezia sapendo che non è uscito per 1000 settimane di fila è la stessa di ogni altro numero, provando l'insensatezza di giocare i numeri ritardatari al lotto [*N.d.T.*].

[10] Si può provare la (5.3) come segue: se $g(s + t) = g(s)g(t)$, allora

$$g\left(\frac{2}{n}\right) = g\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right) = g^2\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$g(x) = e^{-\lambda x} \tag{5.3}$$

e, essendo la funzione di distribuzione continua a destra , si conclude che

$$\bar{F}(x) = e^{-\lambda x} \quad \text{e} \quad F(x) = P\{X \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x}$$

e quindi X è distribuita esponenzialmente

Esempio 5d. Si supponga che il numero di chilometri che un'auto possa percorrere prima che la batteria ceda sia una variabile aleatoria esponenziale il cui valore atteso è pari a 10 000. Se una persona desidera fare un viaggio di 5000 chilometri, qual è la probabilità che egli effettui il viaggio senza dover cambiare la batteria dell'auto? Cosa si può dire se la distribuzione non è esponenziale?

Soluzione Segue dall'assenza di memoria della variabile esponenziale che il tempo di vita rimanente (in migliaia di chilometri) della batteria è una variabile esponenziale di parametro $\lambda = \frac{1}{10}$. La probabilità cercata vale quindi

$$P\{\text{tempo di vita rimanente} > 5\} = 1 - F(5) = e^{-5\lambda} = e^{-1/2} \approx 0.604$$

Tuttavia, se la distribuzione F non fosse esponenziale allora la probabilità cercata sarebbe

$$P\{\text{tempo di vita} > t + 5 | \text{tempo di vita} > t\} = \frac{1 - F(t+5)}{1 - F(t)}$$

dove t è il numero di chilometri di anzianità della batteria prima dell'inizio del viaggio. Quindi, se la distribuzione non è esponenziale, occorre una informazione aggiuntiva (precisamente il valore di t) prima di poter calcolare la probabilità richiesta. ■

Una variante della distribuzione esponenziale è la distribuzione di una variabile aleatoria che può assumere in modo equiprobabile valori positivi o negativi e il cui valore assoluto è distribuito esponenzialmente con parametro $\lambda, \lambda \geq 0$. Una tale variabile aleatoria viene detta di *Laplace*[11] e la sua densità è data da

$$f(x) = \tfrac{1}{2}\lambda e^{-\lambda|x|} \qquad -\infty < x < \infty$$

La sua funzione di distribuzione è data da

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \lambda e^{\lambda x}\, dx & x < 0 \\ \frac{1}{2}\displaystyle\int_{-\infty}^{0} \lambda e^{\lambda x}\, dx + \frac{1}{2}\int_{0}^{x} \lambda e^{-\lambda x}\, dx & x > 0 \end{cases}$$

---

e ripetendo il ragionamento si trova $g(m/n) = g^m(1/n)$. Inoltre

$$g(1) = g\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = g^n\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{o} \quad g\left(\frac{1}{n}\right) = (g(1))^{1/n}$$

Pertanto $g(m/n) = (g(1))^{m/n}$, ed essendo g continua a destra si trova $g(x) = (g(1))^x$. Dato che $g(1) = \left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 \geq 0$, si ottiene $g(x) = e^{-\lambda x}$, dove $\lambda = -\log(g(1))$.

[11] Essa è talvolta chiamata la variabile esponenziale doppia.

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{\lambda x} & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$$

Esempio 5e. Riconsideriamo l'Esempio 4e, nel quale un messaggio binario viene trasmesso da A a B inviando il valore 2 quando il messaggio è 1 e –2 quando il messaggio è 0. Supponiamo tuttavia che al posto di trattarsi di una variabile aleatoria normale, il rumore del canale N sia una variabile aleatoria di Laplace con parametro $\lambda = 1$. Supponiamo inoltre che se R è il valore ricevuto in B, il messaggio venga decriptato come segue:

Se $R \geq 0.5$, si legge 1.
Se $R < 0.5$, si legge 0.

In questo caso, nel quale il rumore è una variabile di Laplace di parametri $\lambda = 1$, i due tipi di errore hanno delle probabilità date da

$$\begin{aligned} P\{\text{errore}|\text{è stato inviato 1}\} &= P\{N < -1.5\} \\ &= \tfrac{1}{2}e^{-1.5} \\ &\approx 0.1116 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{errore}|\text{è stato inviato 0}\} &= P\{N \geq 2.5\} \\ &= \tfrac{1}{2}e^{-2.5} \\ &\approx 0.041 \end{aligned}$$

Confrontando questi risultati con quelli dell'Esempio 4e, vediamo che le probabilità di errore sono maggiori quando il rumore è una variabile di Laplace con $\lambda = 1$ che una variabile normale standard. ■

5.5.1 Funzioni di rischio

Sia X una variabile aleatoria continua e positiva, che interpretiamo come il tempo di vita di qualche oggetto, con funzione di distribuzione F e densità f. La *funzione di rischio* (*hazard rate* o *failure rate* in inglese) $\lambda(t)$ di F è definita da

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{\bar{F}(t)} \qquad \bar{F} = 1 - F$$

Per interpretare $\lambda(t)$, supponiamo che l'oggetto sia sopravvissuto per un tempo t e cerchiamo la probabilità che esso non sopravviva più di un tempo dt. Consideriamo cioè $P\{X \in (t, t + dt) | X > t\}$. Ora

$$\begin{aligned} P\{X \in (t, t + dt) | X > t\} &= \frac{P\{X \in (t, t + dt), X > t\}}{P\{X > t\}} \\ &= \frac{P\{X \in (t, t + dt)\}}{P\{X > t\}} \\ &\approx \frac{f(t)}{\bar{F}(t)} dt \end{aligned}$$

Quindi, $\lambda(t)$ rappresenta la probabilità condizionata che un oggetto ceda all'età t.

Supponiamo ora che la distribuzione del tempo di vita sia esponenziale. Allora, per l'assenza di memoria, si ha che la distribuzione del tempo di vita rimanente per un oggetto di età t è la stessa di quella di un oggetto nuovo. Pertanto $\lambda(t)$ dovrebbe essere costante. Ciò si può verificare con le formule in quanto

$$\begin{aligned}\lambda(t) &= \frac{f(t)}{\bar{F}(t)} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} \\ &= \lambda\end{aligned}$$

Di conseguenza la funzione di rischio di una variabile esponenziale è costante. Il parametro λ è spesso chiamato il *tasso* della distribuzione.

La funzione di rischio determina univocamente la distribuzione F. Infatti, dalla definizione si ha

$$\lambda(t) = \frac{\frac{d}{dt}F(t)}{1 - F(t)}$$

e integrando entrambi i membri si trova

$$\log(1 - F(t)) = -\int_0^t \lambda(t)\,dt + k$$

o

$$1 - F(t) = e^k \exp\left\{-\int_0^t \lambda(t)\,dt\right\}$$

Sostituendo con $t = 0$ si trova $k = 0$ da cui

$$F(t) = 1 - \exp\left\{-\int_0^t \lambda(t)\,dt\right\} \tag{5.4}$$

Pertanto la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria continua e positiva si può individuare assegnando la sua funzione di rischio. Ad esempio, se una variabile aleatoria continua e positiva ha una funzione di rischio affine, cioè del tipo

$$\lambda(t) = a + bt$$

allora la sua funzione di distribuzione è data da

$$F(t) = 1 - e^{-at - bt^2/2}$$

e derivando si ottiene la densità

$$f(t) = (a + bt)e^{-(at + bt^2/2)} \qquad t \geq 0$$

Nel caso $a = 0$ si tratta della densità di Rayleigh.

Esempio 5f. Si sente dire spesso che il tasso di mortalità tra i fumatori è, in ogni età, il doppio di quello dei non fumatori. Cosa significa? Significa che un non fumatore ha il doppio di possibilità di sopravvivere per un dato numero di anni rispetto a un fumatore della stessa età?

Soluzione Se $\lambda_f(t)$ è la funzione di rischio di un fumatore di età t e $\lambda_n(t)$ è quello di un non fumatore della stessa età, allora la nostra ipotesi equivale ad affermare che

$$\lambda_f(t) = 2\lambda_n(t)$$

La probabilità che un non fumatore di A anni sopravviva fino a B anni, $A < B$, è

$$\begin{aligned}
&P\{\text{un non fumatore di } A \text{ anni raggiunge } B \text{ anni}\} \\
&= P\{\text{tempo di vita di un non fumatore} > B \mid \text{tempo di vita di un non fumatore} > A\} \\
&= \frac{1 - F_{\text{non}}(B)}{1 - F_{\text{non}}(A)} \\
&= \frac{\exp\left\{-\int_0^B \lambda_n(t)\,dt\right\}}{\exp\left\{-\int_0^A \lambda_n(t)\,dt\right\}} \quad \text{dalla (5.4)} \\
&= \exp\left\{-\int_A^B \lambda_n(t)\,dt\right\}
\end{aligned}$$

mentre l'analoga probabilità per un fumatore è data, con lo stesso ragionamento, da

$$\begin{aligned}
P\{\text{un fumatore di } A \text{ anni raggiunge } B \text{ anni}\} &= \exp\left\{-\int_A^B \lambda_f(t)\,dt\right\} \\
&= \exp\left\{-2\int_A^B \lambda_n(t)\,dt\right\} \\
&= \left[\exp\left\{-\int_A^B \lambda_n(t)\,dt\right\}\right]^2
\end{aligned}$$

In altri termini, per due persone della stessa età, una delle quali è un fumatore e l'altra no, la probabilità che il fumatore sopravviva per un dato lasso di tempo è il *quadrato* (non la metà) della probabilità corrispondente per un non fumatore. Ad esempio, se $\lambda_n(t) = \frac{1}{30}$, $50 \le t \le 60$, allora la probabilità che un non fumatore di 50 anni raggiunga i 60 è $e^{-1/3} \approx 0.7165$, mentre la probabilità corrispondente per un fumatore è $e^{-2/3} \approx 0.5134$. ■

5.6 ALTRE DISTRIBUZIONI CONTINUE

5.6.1 La distribuzione Gamma

Si dice che una variabile aleatoria ha una distribuzione (o è di tipo) Gamma di parametri (α, λ), $\lambda > 0$, e $\alpha > 0$ se la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

dove $\Gamma(\alpha)$, è la *funzione Gamma* definita[12] da

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-y} y^{\alpha-1}\, dy$$

Integrando per parti $\Gamma(\alpha)$ si ottiene, per $\alpha > 1$,

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha) &= -e^{-y}y^{\alpha-1}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-y}(\alpha-1)y^{\alpha-2}\, dy \\ &= (\alpha-1)\int_0^\infty e^{-y}y^{\alpha-2}\, dy \qquad (6.1) \\ &= (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1) \end{aligned}$$

Per valori interi di α, diciamo per $\alpha = n$, applicando ripetutamente la Formula (6.1) si ottiene

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= (n-1)\Gamma(n-1) \\ &= (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) \\ &= \cdots \\ &= (n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2\Gamma(1) \end{aligned}$$

Dato che $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\, dx = 1$, per valori interi di n si ottiene

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

Se α è un intero positivo, la distribuzione Gamma di parametri(α, λ) è spesso utilizzata nella pratica come variabile aleatoria del tempo di attesa per la realizzazione di n eventi. Più precisamente, se gli eventi avvengono casualmente e in accordo con i tre assiomi della Sezione 4.7, allora il tempo di attesa affinché si realizzino n di questi eventi è una variabile aleatoria di tipo Gamma di parametri (n, λ). Per provarlo, sia T_n il tempo necessario affinché si realizzi l'evento n-esimo; T_n è minore o uguale t se e solo se il numero di eventi che si sono realizzati entro il tempo t è almeno uguale a n. Pertanto, se $N(t)$ è il numero di eventi in $[0, t]$,

$$\begin{aligned} P\{T_n \leq t\} &= P\{N(t) \geq n\} \\ &= \sum_{j=n}^{\infty} P\{N(t) = j\} \\ &= \sum_{j=n}^{\infty} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^j}{j!} \end{aligned}$$

[12] Si osservi che l'integrale esiste finito se e solo se $\alpha > 0$ [*N.d.T.*]

dove l'ultima identità segue dal fatto che il numero di eventi in $[0, t]$ ha una distribuzione di Poisson di parametro λt. Derivando ambo i membri rispetto a t, si ha che la densità di T_n è data da:

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{j=n}^{\infty} \frac{e^{-\lambda t} j(\lambda t)^{j-1}\lambda}{j!} - \sum_{j=n}^{\infty} \frac{\lambda e^{-\lambda t}(\lambda t)^j}{j!} \\ &= \sum_{j=n}^{\infty} \frac{\lambda e^{-\lambda t}(\lambda t)^{j-1}}{(j-1)!} - \sum_{j=n}^{\infty} \frac{\lambda e^{-\lambda t}(\lambda t)^j}{j!} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda t}(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} \end{aligned}$$

Di conseguenza T_n è una distribuzione Gamma di parametri (n, λ). (Questa distribuzione viene anche chiamata in letteratura la *distribuzione n-Erlang*.) Si noti che se $n = 1$, questa distribuzione coincide con l'esponenziale.

La distribuzione Gamma con $\lambda = \frac{1}{2}$ e $\alpha = n/2$ (n intero positivo) è chiamata la distribuzione χ^2_n (si legge "chi-quadro") con n gradi di libertà. La distribuzione chi-quadro è la distribuzione degli errori del tiro al bersaglio in uno spazio n-dimensionale quando ogni coordinata ha una distribuzione degli errori distribuita normalmente. Questa distribuzione verrà studiata in dettaglio nel Capitolo 6, dove si vedrà la sua relazione con la distribuzione normale.

Esempio 6a. Sia X una distribuzione Gamma di parametri α e λ. Determinare (a) $E[X]$ e (b) $\mathrm{Var}(X)$.

Soluzione

(a) $$\begin{aligned} E[X] &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x}(\lambda x)^{\alpha-1}\, dx \\ &= \frac{1}{\lambda\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)^{\alpha}\, dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda\Gamma(\alpha)} \\ &= \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \text{per la Formula (6.1)} \end{aligned}$$

(b) Calcolando prima $E[X^2]$, si può mostrare che

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

I dettagli sono lasciati al lettore per esercizio. ■

5.6.2 La distribuzione di Weibull

La distribuzione di Weibull è utilizzata ampiamente in ingegneria per la sua versatilità. Essa è stata originariamente proposta per l'interpretazione dei dati di affaticamento, ma il suo utilizzo si è esteso ora a molti altri problemi ingegneristici. In particolare essa è molto utilizzata nell'ambito dei fenomeni di vita, come la distribuzione del tempo di vita di qualche oggetto, in particolare quando è appropriato il modello del "collegamento più debole". In tal caso si considera un oggetto costituito da più parti e si suppone che esso cessi di funzionare quando una delle sue parti cessa di funzionare. Sotto queste ipotesi, si mostra (sia empiricamente che teoricamente) che la distribuzione di Weibull fornisce una buona approssimazione della distribuzione del tempo di vita dell'oggetto.

La funzione di distribuzione di Weibull è del tipo

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq \nu \\ 1 - \exp\left\{-\left(\dfrac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}\right\} & x > \nu \end{cases} \tag{6.2}$$

Una *variabile aleatoria* si dice di *Weibull* di parametri ν, α, e β se la sua funzione di distribuzione è data dalla Formula (6.2). Derivando, si ha che la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq \nu \\ \dfrac{\beta}{\alpha}\left(\dfrac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} \exp\left\{-\left(\dfrac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}\right\} & x > \nu \end{cases}$$

5.6.3 La distribuzione di Cauchy

Una variabile aleatoria si dice di Cauchy (o che ha una distribuzione di Cauchy) con parametro θ, $-\infty < \theta < \infty$, se la sua densità è data da[13]

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + (x-\theta)^2} \qquad -\infty < x < \infty$$

Esempio 6b. Si supponga che una torcia con un fascio di luce stretto sia fatta ruotare nel piano attorno al suo baricentro, che dista 1 dall'asse x (si veda la Figura 5.7). Quando la torcia ha smesso di ruotare, si considera il punto X dove il fascio interseca l'asse x. (Se il fascio non punta sull'asse x si ripete l'esperimento.)

Il punto X, come si vede in Figura 5.7, è individuato dall'angolo θ tra la torcia e l'asse y, che dalla formulazione del problema è uniformemente distribuito tra $-\pi/2$ e $\pi/2$. La funzione di distribuzione di X è quindi data da

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} \\ &= P\{\tan\theta \leq x\} \end{aligned}$$

[13] Si osservi che il valore atteso di una variabile aleatoria di Cauchy non è definito, dato che la funzione $\dfrac{x}{1 + (x-\theta)^2}$ non è integrabile in senso generalizzato su $(-\infty, +\infty)$ [*N.d.T.*]

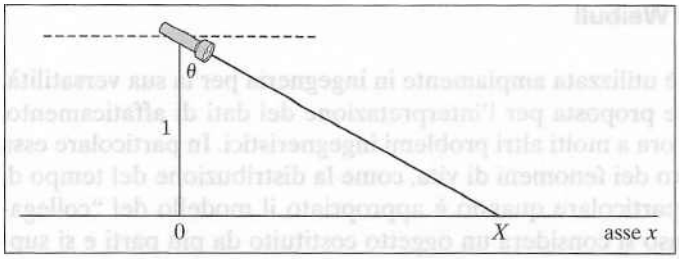


Figura 5.7

$$= P\{\theta \leq \arctan x\}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$$

dove l'ultima uguaglianza segue dato che θ, essendo uniforme su $(-\pi/2, \pi/2)$, ha una distribuzione

$$P\{\theta \leq a\} = \frac{a - (-\pi/2)}{\pi} = \frac{1}{2} + \frac{a}{\pi} \qquad -\frac{\pi}{2} < a < \frac{\pi}{2}$$

Pertanto la densità di X è data da

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \qquad -\infty < x < \infty$$

e X ha quindi una distribuzione di Cauchy. ■

5.6.4 La distribuzione Beta

Si dice che una variabile aleatoria ha una distribuzione Beta di parametri (a, b) se la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B(a,b)} x^{a-1}(1 - x)^{b-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove[14]

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1}(1 - x)^{b-1} dx$$

La distribuzione Beta può essere usata per modellare un fenomeno casuale il cui insieme dei possibili valori è $[0, 1]$.

Se $a = b$, la densità della Beta è simmetrica attorno a $\frac{1}{2}$, dando sempre più peso alle regioni attorno a $\frac{1}{2}$ mano a mano che a cresce (Figura 5.8). Se $b > a$, la densità è schiacciata verso sinistra (nel senso che i valori piccoli diventano più probabili); ed essa è schiacciata verso destra se $a > b$ (si veda la Figura 5.9).

La funzione Beta è legata alla funzione Gamma dalla relazione[15] $(a > 0, b > 0)$.

[14] L'integrale esiste finito se e solo se $a > 0$ e $b > 0$ [*N.d.T.*]

[15] La dimostrazione della Formula (6.3) si può anche provare con gli argomenti utilizzati nella dimostrazione della Proposizione 3.1 nel Capitolo 6.

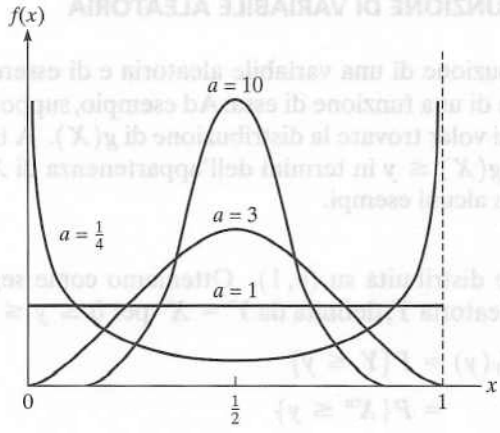


Figura 5.8 La densità della Beta di parametri (a, b) quando $a = b$.

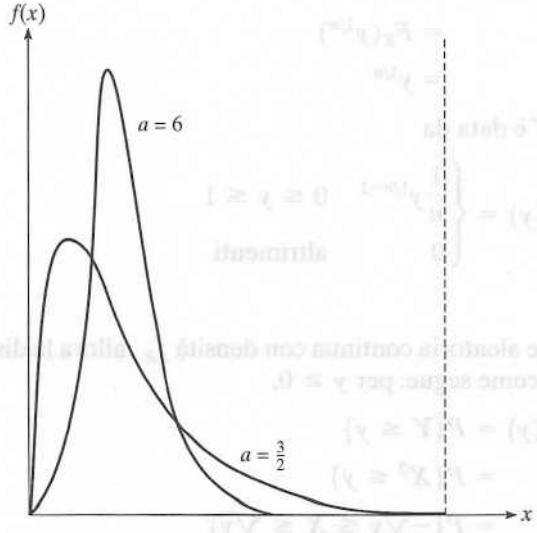


Figura 5.9 La densità della Beta di parametri (a, b) quando $a/(a + b) = 1/20$.

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,dx$$

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \tag{6.3}$$

Utilizzando la Formula (6.1) assieme all'identità (6.3), è facile mostrare che se X è una variabile aleatoria Beta di parametri a e b, allora

$$E[X] = \frac{a}{a+b}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

OSSERVAZIONE. La dimostrazione della Formula (6.3) è svolta nell'Esempio 7c del Capitolo 6. ■

5.7 LA DISTRIBUZIONE DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE ALEATORIA

Capita spesso di conoscere la distribuzione di una variabile aleatoria e di essere interessati a determinare la distribuzione di una funzione di essa. Ad esempio, supponiamo di conoscere la distribuzione di X e di voler trovare la distribuzione di $g(X)$. A tal fine è necessario esprimere l'evento che $g(X) \leq y$ in termini dell'appartenenza di X a un insieme. Illustriamo quanto detto con alcuni esempi.

Esempio 7a. Sia X uniformemente distribuita su $(0, 1)$. Otteniamo come segue la distribuzione della variabile aleatoria Y, definita da $Y = X^n$ per $0 \leq y \leq 1$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{X^n \leq y\} \\ &= P\{X \leq y^{1/n}\} \\ &= F_X(y^{1/n}) \\ &= y^{1/n} \end{aligned}$$

Ad esempio, la densità di Y è data da

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{n} y^{1/n-1} & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

■

Esempio 7b. Se X è una variabile aleatoria continua con densità f_X, allora la distribuzione di $Y = X^2$ si ottiene come segue: per $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Derivando si ricava

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})]$$

■

Esempio 7c. Se X ha una densità f_X, allora la densità di $Y = |X|$ si ottiene come segue: se $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{|X| \leq y\} \\ &= P\{-y \leq X \leq y\} \\ &= F_X(y) - F_X(-y) \end{aligned}$$

Pertanto, derivando, si ottiene

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) \qquad y \geq 0$$ ■

Il metodo utilizzato negli esempi precedenti può essere usato per provare il Teorema 7.1.

Teorema 7.1

Sia X una variabile aleatoria continua con densità f_X. Sia $g(x)$ strettamente monotona (crescente o decrescente) e derivabile con continuità. Allora la variabile aleatoria Y definita da $Y = g(X)$ è continua e la sua densità è data da

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[g^{-1}(y)]\left|\dfrac{d}{dy}g^{-1}(y)\right| & \text{se } y = g(x) \text{ per qualche } x \\ 0 & \text{se } y \neq g(x) \text{ per ogni } x \end{cases}$$

dove $g^{-1}(y)$ è l'unica x tale che $g(x) = y$.

Proveremo il Teorema 7.1 nel caso in cui $g(x)$ sia crescente.

Dimostrazione: L'insieme dei valori assunti da g è un intervallo. Se y appartiene a tale intervallo è $y = g(x)$ per qualche x. Allora, se $Y = g(X)$, si ha

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{g(X) \leq y\} \\ &= P\{X \leq g^{-1}(y)\} \\ &= F_X(g^{-1}(y)) \end{aligned}$$

Derivando si ottiene

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\frac{d}{dy}g^{-1}(y)$$

in accordo con quanto enunciato nel Teorema 7.1 dato che $g^{-1}(y)$ è non decrescente, e la sua derivata è quindi non negativa.

Se y non appartiene all'insieme dei valori di g, cioè se $y \neq g(x)$ per ogni x, allora $F_Y(y)$ è uguale a 0 o a 1, e in ogni caso $f_Y(y) = 0$. ✦

Esempio 7d. Sia X una variabile aleatoria continua non negativa con densità f e sia $Y = X^n$. Determinare f_Y, la densità di Y.

Soluzione Se $g(x) = x^n$, allora

$$g^{-1}(y) = y^{1/n}$$

e

$$\frac{d}{dy}\{g^{-1}(y)\} = \frac{1}{n}y^{1/n-1}$$

Pertanto, per il Teorema 7.1, si ottiene che

$$f_Y(y) = \frac{1}{n}y^{1/n-1}f(y^{1/n})$$

Se $n = 2$, la formula precedente porge

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f(\sqrt{y})$$

che (essendo $X \geq 0$) è in accordo con il risultato dell'Esempio 7b. ■

Esempio 7e. La distribuzione lognormale Se X è una variabile normale con media μ e varianza σ^2, allora la variabile aleatoria

$$Y = e^X$$

è detta variabile aleatoria *lognormale* di parametri μ e σ^2. Pertanto, una variabile aleatoria Y è lognormale se $\log(Y)$ è una variabile aleatoria normale. La variabile lognormale è usata spesso come distribuzione del rapporto tra il prezzo di un titolo alla fine di una giornata e il prezzo dello stesso titolo alla fine del giorno precedente. Cioè, se S_n è il prezzo di un dato titolo alla fine del giorno n, è spesso ragionevole supporre che $\frac{S_n}{S_{n-1}}$ sia una variabile lognormale, e ciò implica che $X \equiv \log\left(\frac{S_n}{S_{n-1}}\right)$ sia normale. Pertanto supporre che $\frac{S_n}{S_{n-1}}$ sia lognormale equivale a supporre che

$$S_n = S_{n-1}e^X$$

dove X è una variabile normale.

Utilizziamo ora il Teorema 7.1 per ricavare la densità di una variabile lognormale Y di parametri μ e σ^2. Dato che $Y = e^X$, dove X è normale con media μ e varianza σ^2, dobbiamo determinare l'inversa della funzione $g(x) = e^x$. Dato che

$$y = g(g^{-1}(y)) = e^{g^{-1}(y)}$$

prendendo i logaritmi di entrambi i membri dell'uguaglianza precedente otteniamo

$$g^{-1}(y) = \log(y)$$

Essendo $\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = 1/y$, il Teorema 7.1 porge:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma y} \exp\{-(\log(y) - \mu)^2/2\sigma^2\}, \quad y > 0$$ ■

RIASSUNTO

Una variabile aleatoria si dice *continua* se c'è una funzione non negativa[16] f, chiamata la *densità* di X, tale che per ogni insieme[17] B

[16] Misurabile [*N.d.T.*]

[17] Misurabile [*N.d.T.*]

$$P\{X \in B\} = \int_B f(x)\,dx$$

Se X è continua, la funzione di distribuzione F è derivabile (in quasi ogni punto) e

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Il valore atteso di una variabile aleatoria continua è definito da

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

È utile inoltre sapere che "per ogni"[18] funzione g,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)\,dx$$

Come nel caso delle variabili discrete, la varianza di X è definita da

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Una variabile aleatoria X si dice *uniforme* sull'intervallo (a, b) se la sua densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il suo valore atteso e varianza sono

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Una variabile aleatoria si dice *normale* di parametri μ e σ^2 se la sua densità è data da

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \qquad -\infty < x < \infty$$

Si può provare che

$$\mu = E[X] \qquad \sigma^2 = \text{Var}(X)$$

Se X è normale con media μ e varianza σ^2, allora Z, definita da

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

è normale con media 0 e varianza 1. Una tale variabile aleatoria si dice variabile normale *standard*. Le probabilità relative a X si possono esprimere in termini delle probabilità relative alla normale standard Z, la cui funzione di distribuzione si può ottenere dalla Tabella 5.1 o dal sito web del libro.

La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p si può approssimare, quando n è grande, con quella di una variabile aleatoria normale di media np e varianza $np(1 - p)$.

[18] Si veda la nota alla Proposizione 2.1 [*N.d.T.*]

Una variabile aleatoria la cui densità è del tipo

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

è detta variabile aleatoria *esponenziale* di parametro λ. Il suo valore atteso e varianza valgono

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \qquad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Una proprietà fondamentale, caratteristica delle variabili aleatorie esponenziali, è il fatto che esse sono *prive di memoria*, nel senso che per ogni s e t positivi,

$$P\{X > s + t | X > t\} = P\{X > s\}$$

Se X rappresenta il tempo di vita di un apparecchio, la proprietà di assenza di memoria afferma che per ogni t, il tempo di vita che resta all'apparecchio di t anni ha la stessa distribuzione di probabilità del tempo di vita di un apparecchio nuovo. Pertanto in tal caso non è necessario conoscere il tempo di vita dell'apparecchio per conoscere la sua distribuzione del tempo di vita che gli rimane.

Sia X una variabile aleatoria non negativa con funzione di distribuzione F e densità f. La funzione

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} \qquad t \geq 0$$

è chiamata la *funzione di rischio* di F. Se interpretiamo X come la vita di un apparecchio, allora per piccoli valori di dt, $\lambda(t)\, dt$ è approssimativamente la probabilità che l'apparecchio di t anni cessi di vivere entro un tempo dt. Se F è la distribuzione esponenziale di parametro λ, allora

$$\lambda(t) = \lambda \qquad t \geq 0$$

Inoltre, la variabile aleatoria esponenziale è l'unica ad avere un fattore di rischio costante.

Una variabile aleatoria è detta di tipo *Gamma* di parametri α e λ se la sua densità è data da

$$f(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha - 1}}{\Gamma(\alpha)} \qquad x \geq 0$$

e 0 altrimenti. La quantità $\Gamma(\alpha)$ è la funzione Gamma (calcolata in α) ed è definita da

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha - 1}\, dx$$

Il valore atteso e la varianza di una variabile Gamma sono

$$E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Si dice che una variabile aleatoria ha una distribuzione *Beta* di parametri a e b se la sua

densità di probabilità è uguale a

$$f(x) = \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1} \qquad 0 \le x \le 1$$

e 0 altrimenti. La costante $B(a,b)$ è data da

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,dx$$

La media e la varianza di queste variabili sono

$$E[X] = \frac{a}{a+b} \qquad \text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

ESERCIZI

1. Sia X una variabile aleatoria la cui densità è

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x^2) & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a) Qual è il valore di c?
(b) Qual è la funzione di distribuzione di X?

2. Un sistema può funzionare per un tempo aleatorio X. Se la densità di X (in mesi) è

$$f(x) = \begin{cases} Cxe^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & x \le 0 \end{cases}$$

qual è la probabilità che il sistema funzioni per almeno 5 mesi?

3. La funzione

$$f(x) = \begin{cases} C(2x - x^3) & 0 < x < \frac{5}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

può essere una densità? In tal caso determinare C. Stessa domanda se $f(x)$ è data da

$$f(x) = \begin{cases} C(2x - x^2) & 0 < x < \frac{5}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

4. La densità di X, il tempo di vita di una data apparecchiatura elettronica (misurata in ore), è data

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{10}{x^2} & x > 10 \\ 0 & x \le 10 \end{cases}$$

(a) Determinare $P\{X > 20\}$.
(b) Qual è la funzione di distribuzione di X?
(c) Qual è la probabilità che su 6 apparecchiature di questo tipo almeno 3 funzionino per almeno 15 ore? Che ipotesi state facendo?

5. Un benzinaio è rifornito di gasolio una volta la settimana. Se la sua vendita settimanale in migliaia di litri è una variabile aleatoria con densità

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

quale deve essere la capacità del serbatoio affinché la probabilità che il gasolio sia esaurito in una settimana sia pari a 0.01?

6. Calcolare $E[X]$ se la densità di X è data da:

(a) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}xe^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

(b) $f(x) = \begin{cases} c(1-x^2) & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

(c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{x^2} & x > 5 \\ 0 & x \leq 5 \end{cases}$

7. La densità di X è data da:

$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Se $E[X] = \frac{3}{5}$, determinare a e b.

8. Il tempo di vita in ore di un'apparecchiatura elettronica è una variabile aleatoria la cui densità è data da

$$f(x) = xe^{-x} \qquad x \geq 0$$

Calcolare il valore atteso del tempo di vita dell'apparecchiatura.

9. Si consideri l'Esempio 4b del Capitolo 4, supponendo però ora che la domanda stagionale sia una variabile aleatoria continua con densità f. Si provi che la quantità ottimale di prodotto da immagazzinare è il numero s^* che soddisfa a

$$F(s^*) = \frac{b}{b + \ell}$$

dove b è il profitto netto per unità venduta, ℓ è la perdita netta per unità invenduta, F è la funzione di distribuzione della domanda stagionale.

10. I treni per una destinazione A passano alla stazione ogni 15 minuti a partire dalle 7; quelli per B passano ogni 15 minuti a partire dalle 7:05.

(a) Un passeggero arriva alla stazione in un instante che è uniformemente distribuito tra le 7 e le 8 e sale sul primo treno che arriva. Qual è la probabilità che egli salga su un treno diretto ad A?

(b) Stessa domanda se il passeggero arriva in un instante che è uniformemente distribuito tra le 7:10 e le 8:10.

11. Si taglia in un punto a caso un segmento di lunghezza L. Interpretare l'affermazione e calcolare la probabilità che il rapporto tra il pezzo più corto e il pezzo più lungo del segmento sia minore di $\frac{1}{4}$.

12. Una corriera viaggia tra due città A e B che distano fra loro 100 chilometri. La corriera è vecchia e si guasta in un punto la cui distanza da A è distribuita uniformemente su $(0, 100)$. C'è una stazione delle corriere in A, in B, e a metà strada tra A e B. Si dice che sarebbe meglio avere tre stazioni intermedie situate a 25, 50 e 75 chilometri da A. Siete d'accordo? Perché?

13. Arrivi alla fermata dell'autobus alle 10, sapendo che l'istante di arrivo dell'autobus è uniformemente distribuito tra le 10 e le 10:30.

(a) Qual è la probabilità che tu debba aspettare più di 10 minuti?
(b) Se l'autobus non è ancora passato alle 10:15, qual è la probabilità di dover aspettare altri 10 minuti?

14. Sia X una variabile aleatoria uniforme su $(0,1)$ Calcolare $E[X^n]$ utilizzando la Proposizione 2.1 e verificare il risultato tramite la definizione di valore atteso.

15. Se X è una variabile normale di parametri $\mu = 10$ e $\sigma^2 = 36$, calcolare
(a) $P\{X > 5\}$;
(b) $P\{4 < X < 16\}$;
(c) $P\{X < 8\}$;
(d) $P\{X < 20\}$;
(e) $P\{X > 16\}$.

16. Le precipitazioni annuali (in centimetri) di una certa regione sono distribuite normalmente con $\mu = 40$ e $\sigma = 4$. Qual è la probabilità che iniziando quest'anno, ci vogliano 10 anni prima che in un anno si superino 50 centimetri di precipitazioni? Quali ipotesi state facendo?

17. Il reddito di un primario di una data specialità è approssimativamente dato da una variabile normale. Se il 25% dei primari guadagna meno di euro 180 000 e il 25% di essi guadagna più di euro 320 000, all'incirca quale percentuale di essi guadagna
(a) meno di euro 200 000?
(b) tra euro 280 000 e euro 320 000?

18. Si supponga che X sia una variabile aleatoria normale con media 5. Se $P\{X > 9\} = 0.2$, quanto vale approssimativamente $\mathrm{Var}(X)$?

19. Sia X una variabile aleatoria normale con media 12 e varianza 4. Determinare il valore di c tale che $P\{X > c\} = 0.10$.

20. Se il 65% della popolazione di una vasta comunità è a favore di una proposta di aumento delle tasse scolastiche, approssimare la probabilità che un campione casuale di 100 persone contenga
(a) almeno 50 persone favorevoli alla proposta;
(b) tra 60 e 70 persone favorevoli alla proposta;
(c) meno di 75 persone favorevoli alla proposta.

21. L'altezza media (in centimetri) di un bambino di 7 mesi è una variabile aleatoria normale di parametri $\mu = 71$ e $\sigma^2 = 6.25$. Qual è la percentuale di bambini di 7 mesi che superano i 74 centimetri di altezza? I 77 centimetri?

22. Ogni giorno Alessandra si esercita nella battuta a tennis provandola di continuo fino ad effettuare 50 battute corrette. Se ognuna delle sue battute, indipendentemente dalle precedenti, è buona con probabilità 0.4, approssimativamente qual è la probabilità che siano necessarie almeno 100 battute per riuscire nell'intento?

SUGGERIMENTO: Quante battute devono essere corrette nei primi 100 lanci?

23. Si effettuano mille lanci di un dado non truccato. Approssimare la probabilità che il numero 6 appaia tra le 150 volte e le 200 volte incluse. Se il numero 6 appare esattamente 200 volte, determinare la probabilità che il numero 5 appaia meno di 150 volte.

24. Il tempo di vita dei chip interattivi di un computer prodotti da un'industria di semiconduttori è normalmente distribuito con parametri $\mu = 1.4 \times 10^6$ ore e $\sigma = 3 \times 10^5$ ore. Qual è la probabilità approssimativa che su una confezione di 100 chip ve ne siano almeno 20 il cui tempo di vita è inferiore a 1.8×10^6?

25. Ogni oggetto prodotto da una certa ditta è, indipendentemente, di qualità accettabile con probabilità 0.95. Approssimare la probabilità che al più 10 dei prossimi 150 oggetti siano non accettabili.

26. Una ditta produce due tipi di monete: una moneta equa e una truccata che dà testa nel 55% dei casi. Possediamo una di queste monete, ma non sappiamo di che tipo essa sia. Per capirlo, effettuiamo il seguente test statistico: lanciamo la moneta 1000 volte. Se la moneta

dà testa al massimo 525 volte, concludiamo che si tratta di una moneta equa. Se la moneta è effettivamente equa, qual è la probabilità di giungere alla conclusione errata? Quale sarebbe il risultato se la moneta fosse truccata?

27. Su 10 000 lanci indipendenti di una moneta è venuta testa 5800 volte. È ragionevole supporre che la moneta è truccata? Spiegare.

28. I mancini formano il 12% della popolazione. Approssimare la probabilità che vi siano almeno 20 studenti mancini in una scuola di 200 studenti. Precisare le ipotesi utilizzate.

29. Un modello per il movimento dei prezzi di un dato bene suppone che se il prezzo attuale del bene è s, allora dopo un periodo di tempo esso sia us con probabilità p o ds con probabilità $1 - p$. Supponendo che i movimenti dei prezzi siano indipendenti da un periodo all'altro, approssimare la probabilità che il prezzo del bene salga di almeno il 30% dopo 1000 periodi di tempo nel caso in cui $u = 1.012, d = 0.990$ e $p = 0.52$.

30. Un disegno in bianco e nero viene suddiviso in 2 regioni – una chiara e una scura. Nella regione chiara il livello di grigio è normalmente distribuito con $\mu = 4$ e $\sigma^2 = 4$, mentre nella regione scura esso è normalmente distribuito con parametri $(6, 9)$. Si sceglie un punto a caso il cui livello di grigio è pari a 5. Sapendo che la porzione di regione scura è uguale ad α, per quale valore di α la probabilità di fare un errore sarebbe la stessa affermando che il punto si trova nella regione scura (mentre invece si trova nella chiara) o nella regione chiara (mentre invece si trova nella scura)?

31. **(a)** La caserma dei pompieri si trova su una strada lunga A, $A < \infty$. Se gli incendi si distribuiscono uniformemente su $(0, A)$, dove deve trovarsi la caserma affinché sia minima la distanza attesa dall'incendio? Cioè, determinare a per

$$\text{minimizzare } E[|X - a|]$$

dove X è uniformemente distribuita su $(0, A)$.

(b) Supponiamo ora che la strada abbia una lunghezza infinita – dall'origine 0 all'infinito. Se la distanza di un incendio dall'origine è distribuita esponenzialmente con parametro λ, in quale punto dovrebbe ora trovarsi la caserma dei pompieri? Cioè, determinare a per minimizzare $E[|X - a|]$, dove X è esponenziale di parametro λ.

32. Il tempo (in ore) richiesto per riparare un macchinario è una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda = \frac{1}{2}$. Qual è

(a) la probabilità che la riparazione duri più di 2 ore;

(b) la probabilità condizionata che la riparazione duri più di 10 ore sapendo che la sua durata supera le 9 ore?

33. Il numero di anni di funzionamento di un tipo di radio è distribuito esponenzialmente con parametro $\lambda = \frac{1}{8}$. Comprando una radio usata di questo tipo, qual è la probabilità che essa duri per più di 8 anni?

34. Il Sig. Rossi ritiene che la durata in migliaia di chilometri di un'auto sia una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\frac{1}{20}$. Il Sig. Rossi acquista un'auto usata che ha percorso 10 000 chilometri. Qual è la probabilità che l'auto percorra altri 20 000 chilometri? Ripetere l'esercizio supponendo che la durata (in migliaia di chilometri) sia una variabile distribuita uniformemente su $(0, 40)$.

35. La funzione di rischio di un tumore ai polmoni di un fumatore maschio di t anni, $\lambda(t)$, è data da

$$\lambda(t) = 0.027 + 0.00025(t - 40)^2 \qquad t \geq 40$$

Supponendo che un fumatore maschio di 40 anni non muoia per altri motivi, qual è la probabilità che egli non contragga un tumore ai polmoni (a) fino a 50 anni? (b) fino a 60 anni?

36. Supponiamo che la distribuzione del tempo di vita di una macchina abbia una funzione di rischio $\lambda(t) = t^3, t > 0$. Qual è la probabilità che

(a) la macchina sopravviva più di 2 anni;

(b) il tempo di vita della macchina sia compreso tra 0.4 e 1.4;
(c) una macchina che ha 1 anno sopravviva più di 2 anni?

37. Se X è uniformemente distribuita su $(-1, 1)$, determinare
(a) $P\{|X| > \frac{1}{2}\}$;
(b) la densità della variabile $|X|$.

38. Sia Y una variabile aleatoria uniformemente distribuita su $(0, 5)$. Qual è la probabilità che le radici dell'equazione $4x^2 + 4xY + Y + 2 = 0$ siano reali?

39. Sia X una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda = 1$. Determinare la densità della variabile aleatoria Y definita da $Y = \log X$.

40. Se X è uniformemente distribuita su $(0, 1)$, determinare la densità di $Y = e^X$.

41. Determinare la distribuzione di $R = A \sin\theta$, dove A è una costante fissata e θ è uniformemente distribuita su $(-\pi/2, \pi/2)$. Una tale variabile aleatoria proviene dalla balistica: un proiettile sparato con un angolo α da terra con velocità v, raggiunge cadendo a terra il punto R di ascissa $R = (v^2/g) \sin 2\alpha$, dove g è la costante gravitazionale.

42. Sia Y una variabile aleatoria lognormale (si veda l'Esempio 7e per la sua definizione) e sia $c > 0$ una costante. Si dica se le affermazioni seguenti sono vere o false, motivando la risposta.
(a) cY è lognormale;
(b) $c + Y$ è lognormale.

ESERCIZI TEORICI

1. La velocità di una molecola in un gas uniforme è una variabile aleatoria la cui densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 e^{-bx^2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

dove $b = m/2kT$ e k, T, e m sono, rispettivamente, la costante di Boltzmann, la temperatura assoluta, e la massa della molecola. Esprimere a in termini di b.

2. Provare che

$$E[Y] = \int_0^\infty P\{Y > y\}\, dy - \int_0^\infty P\{Y < -y\}\, dy$$

SUGGERIMENTO: Mostrare che

$$\int_0^\infty P\{Y < -y\}\, dy = -\int_{-\infty}^0 x f_Y(x)\, dx$$

$$\int_0^\infty P\{Y > y\}\, dy = \int_0^\infty x f_Y(x)\, dx$$

3. Se X ha come densità la funzione f, mostrare che

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^\infty g(x) f(x)\, dx$$

SUGGERIMENTO: Utilizzando l'Esercizio teorico 2, cominciare provando che

$$E[g(X)] = \int_0^\infty P\{g(X) > y\}\, dy - \int_0^\infty P\{g(X) < -y\}\, dy$$

e quindi proseguire come nella dimostrazione data nel testo nel caso in cui $g(X) \geq 0$.

4. Provare il Corollario 2.1.

5. Utilizzando il fatto che per ogni variabile aleatoria non negativa Y,

$$E[Y] = \int_0^\infty P\{Y > t\}\, dt$$

provare che se X è una variabile aleatoria non negativa allora

$$E[X^n] = \int_0^\infty nx^{n-1} P\{X > x\}\, dx$$

SUGGERIMENTO: Iniziare scrivendo che

$$E[X^n] = \int_0^\infty P\{X^n > t\}\, dt$$

ed effettuare il cambio di variabile $t = x^n$.

6. Definire una collezione di eventi $E_a, 0 < a < 1$, tali che $P(E_a) = 1$ per ogni a, ma $P\left(\bigcap_a E_a\right) = 0$.

SUGGERIMENTO: Sia X uniforme su $(0, 1)$ e definire ogni E_a in termini di X.

7. La deviazione standard di X, indicata con $\sigma_X(X)$

$$\sigma_X(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Determinare $\sigma_X(aX + b)$ se X ha varianza σ^2.

8. Sia X una variabile aleatoria che assume i suoi valori su $[0, c]$. Cioè $P\{0 \le X \le c\} = 1$. Provare che

$$\text{Var}(X) \le \frac{c^2}{4}$$

SUGGERIMENTO: Si può innanzitutto osservare che

$$E[X^2] \le cE[X]$$

e utilizzare questo fatto per mostrare che

$$\text{Var}(X) \le c^2[\alpha(1 - \alpha)] \qquad \text{dove} \quad \alpha = \frac{E[X]}{c}$$

9. Sia Z una variabile aleatoria normale standard. Provare che se $x > 0$,
- **(a)** $P\{Z > x\} = P\{Z < -x\}$;
- **(b)** $P\{|Z| > x\} = 2P\{Z > x\}$;
- **(c)** $P\{|Z| < x\} = 2P\{Z < x\} - 1$.

10. Sia $f(x)$ la densità di una variabile aleatoria normale con media μ e varianza σ^2. Provare che $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ sono i punti di flesso di tale funzione. Provare cioè che $f''(x)$ si annulla e cambia di segno in $x = \mu - \sigma$ e $x = \mu + \sigma$.

11. Sia Z una variabile normale standard, e sia g una funzione derivabile con derivata g'.
- **(a)** Provare che $E[g'(Z)] = E[Zg(Z)]$;
- **(b)** Provare che $E[Z^{n+1}] = nE[Z^{n-1}]$,
- **(c)** Determinare $E[Z^4]$.

12. Usare l'identità dell'Esercizio teorico 5 per ricavare $E[X^2]$ quando X è una variabile aleatoria esponenziale di parametro λ.

13. La mediana di una variabile aleatoria continua con funzione di distribuzione F è il valore m tale che $F(m) = \frac{1}{2}$. Quindi una variabile aleatoria continua è equiprobabilmente maggiore o minore della sua mediana. Determinare la mediana se X è
- **(a)** uniformemente distribuita su (a, b);
- **(b)** normale di parametri μ, σ^2;

(c) esponenziale di parametro λ.

14. Un valore modale di una variabile aleatoria continua con densità f è un punto x nel quale $f(x)$ è massima. Determinare i valori modali di X nei casi (a), (b) e (c) dell'Esercizio teorico 12.

15. Sia X una variabile aleatoria esponenziale di parametro λ e $c > 0$, provare che cX è esponenziale di parametro λ/c.

16. Calcolare la funzione di rischio se X è uniformemente distribuita su $(0, a)$.

17. Se X ha una funzione di rischio $\lambda_X(t)$, calcolare la funzione di rischio di aX, dove a è una costante positiva.

18. Verificare che la densità della variabile Gamma ha un integrale effettivamente uguale a 1.

19. Sia X una variabile aleatoria esponenziale con media $1/\lambda$, provare che

$$E[X^k] = \frac{k!}{\lambda^k} \qquad k = 1, 2, \ldots$$

SUGGERIMENTO: Utilizzare la densità della Gamma per fare il calcolo.

20. Verificare che

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

se X è una variabile aleatoria gamma di parametri α e λ.

21. Mostrare che $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

SUGGERIMENTO: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-1/2}\, dx$. Effettuare il cambio di variabile $y = \sqrt{2x}$ e ricondursi alla densità della variabile normale.

22. Calcolare la funzione di rischio di una variabile aleatoria Gamma di parametri (α, λ) e mostrare che essa è crescente quando $\alpha \geq 1$, decrescente quando $\alpha \leq 1$.

23. Calcolare la funzione di rischio di una variabile aleatoria di Weibull (con i parametri usati in 5.6.2) e mostrare che essa è crescente quando $\beta \geq 1$, decrescente quando $\beta \leq 1$.

24. Sia $F(x)$ la distribuzione di Weibull. Determinare $\log(\log(1 - F(x))^{-1})$.

25. Sia

$$Y = \left(\frac{X - \nu}{\alpha}\right)^\beta$$

Mostrare che X è una variabile aleatoria di Weibull di parametri ν, α, e β, se e solo se Y è una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda = 1$.

26. Sia X una variabile aleatoria Beta di parametri a e b. Mostrare che

$$E[X] = \frac{a}{a + b} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{ab}{(a + b)^2(a + b + 1)}$$

27. Sia X uniformemente distribuita su (a, b). Quale variabile aleatoria, funzione affine di X, è uniformemente distribuita su $(0, 1)$?

28. Si consideri la distribuzione Beta di parametri (a, b). Mostrare che

(a) se $a > 1$ e $b > 1$, la densità è unimodale (cioè essa ha un unico valore modale, definito nell'Esercizio teorico 13, in tal caso chiamato moda) con moda uguale a $(a - 1)/(a + b - 2)$;

(b) se $a \leq 1, b \leq 1$ e $a + b < 2$, la densità è unimodale con moda 0 o 1 o è a forma di U con valori modali 0 e 1;

(c) se $a = 1 = b$, tutti i punti di $[0, 1]$ sono valori modali..

29. Sia X una variabile aleatoria continua con funzione di distribuzione uguale a F. Sia Y la variabile aleatoria $Y = F(X)$. Provare che Y è uniformemente distribuita su $(0, 1)$.

30. Sia X con densità f_X. Determinare la densità della variabile aleatoria Y, definita da $Y = aX + b$.

31. Determinare la densità di $Y = e^X$ sapendo che X è normalmente distribuita con parametri μ e σ^2. Si dice che Y ha una distribuzione lognormale (dato che Y ha una distribuzione normale) di parametri μ e σ^2.

32. Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti[20] ciascuna delle quali può assumere, in modo equiprobabile, i valori $1, 2, \ldots, (10)^N$, con N molto grande. Sia D il massimo comune divisore a X e Y, e sia $Q_k = P\{D = k\}$.

(a) Spiegare perché $Q_k = \dfrac{1}{k^2} Q_1$.

SUGGERIMENTO: Si noti che affinché D sia uguale a k, k deve dividere entrambi X e Y e anche X/k e Y/k devono essere primi fra loro. (Cioè, il loro massimo comune divisore è uguale a 1.)

(b) Utilizzare la parte (a) per provare che

$$Q_1 = P\{X \text{ e } Y \text{ sono primi fra loro}\} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2}$$

È ben nota l'identità $\sum_{1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$, pertanto si ha $Q_1 = 6/\pi^2$ (in teoria dei numeri ciò è noto come teorema di Legendre.)

(c) Mostrare ora che

$$Q_1 = \prod_{i=1}^{\infty} \left(\frac{P_i^2 - 1}{P_i^2} \right)$$

dove P_i è l'i-esimo primo maggiore di 1.

SUGGERIMENTO: X e Y sono primi fra loro se essi non hanno fattori primi comuni. Pertanto per (b) si ha che

$$\prod_{i=1}^{\infty} \left(\frac{P_i^2 - 1}{P_i^2} \right) = \frac{6}{\pi^2}$$

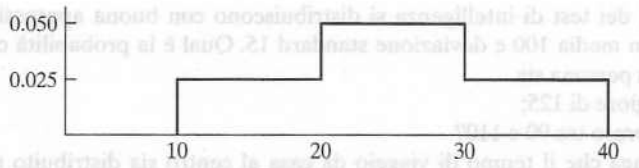
come è stato osservato senza spiegazione nell'Esercizio 11 del Capitolo 4. (Il legame tra questo esercizio e l'Esercizio 11 del Capitolo 4 è dato dal fatto che X e Y sono primi fra loro se XY non ha fattori primi con molteplicità maggiore di 1.)

33. Provare il Teorema 7.1 nel caso in cui $g(x)$ è una funzione decrescente.

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Il numero di minuti di gioco di un certo giocatore di basket in una partita è una variabile aleatoria la cui densità è rappresentata in figura

[20] Tale nozione è definita nella successiva Sezione 6.2 [*N.d.T.*]



Determinare la probabilità che il giocatore giochi
(a) più di 15 minuti;
(b) tra i 20 e i 35 minuti;
(c) meno di 30 minuti;
(d) più di 36 minuti.

2. Per qualche costante c, la variabile aleatoria X ha la densità

$$f(x) = \begin{cases} cx^n & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare(a) c e (b) $P\{X > x\}, 0 < x < 1$.

3. Per qualche costante c, la variabile aleatoria X ha la densità

$$f(x) = \begin{cases} cx^4 & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare (a) $E[X]$ e (b) $\text{Var}(X)$.

4. La variabile aleatoria X ha la densità

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Se $E[X] = 0.6$, determinare (a) $P\left\{X < \frac{1}{2}\right\}$ e (b) $\text{Var}(X)$.

5. La variabile aleatoria X si dice variabile aleatoria discreta uniforme sugli interi $1, 2, \ldots, n$ se

$$P\{X = i\} = \frac{1}{n} \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

Per ogni numero reale x non negativo, sia $[x]$ la parte intera di x, cioè il massimo intero minore o uguale a x. Se U è una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$, provare che $X = [nU] + 1$ è una variabile aleatoria discreta uniforme su $1, \ldots, n$.

6. L'impresa Grassotti deve fare una offerta per l'appalto di un progetto. Se la Grassotti vince la gara d'appalto facendo l'offerta più bassa, la compagnia ritiene di dover pagare 100 000 euro a un'altra ditta per subappaltare parte del lavoro. Se l'offerta massima delle altre ditte che partecipano alla gara è (in migliaia di euro) una variabile aleatoria uniforme su $(70, 140)$, quanto dovrà offrire la Grassotti per massimizzare il profitto atteso?

7. Per essere il vincitore del gioco che segue, si devono vincere tre partite consecutive. Il gioco dipende dal valore di U, una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$. Se $U > 0.1$, allora vincete la prima partita; se $U > 0.2$ vincete la seconda partita e se $U > 0.3$ vincete la terza partita.
(a) Determinare la probabilità di vincere la prima partita
(b) Determinare la probabilità condizionata di vincere la seconda partita sapendo di aver vinto la prima.
(c) Determinare la probabilità condizionata di vincere la terza partita sapendo di aver vinto la prima e la seconda.
(d) Determinare la probabilità di essere il vincitore del gioco.

8. I risultati dei test di intelligenza si distribuiscono con buona approssimazione normalmente con media 100 e deviazione standard 15. Qual è la probabilità che il risultato del test a una persona sia
(a) maggiore di 125;
(b) compreso tra 90 e 110?

9. Si supponga che il tempo di viaggio da casa al centro sia distribuito normalmente con media di 40 minuti e deviazione standard di 7 minuti. Entro che ora bisogna uscire di casa per essere certi al 95% di non arrivare in ritardo a un appuntamento con la/il ragazza/o in centro all'una?

10. Il tempo di vita (in chilometri) di un tipo di un freno di automobile è distribuito normalmente con media 34 000 e deviazione standard 4000.
(a) Qual è la probabilità che un freno del genere duri più di 40 000 chilometri?
(b) Qual è la probabilità che duri tra i 30 000 e i 35 000 chilometri?
(c) Sapendo che il freno è durato per 30 000 chilometri, qual è la probabilità condizionata che esso duri per altri 10 000 chilometri?

11. Le precipitazioni annuali di Palermo sono approssimativamente una variabile aleatoria normale di media 40.2 centimetri e deviazione standard di 8.4 centimetri. Qual è la probabilità che
(a) le precipitazioni dell'anno prossimo superino i 44 centimetri;
(b) le precipitazioni annuali in esattamente tre dei prossimi sette anni eccedano i 44 centimetri?
Supporre che se A_i è l'evento "le precipitazioni eccedono i 44 centimetri nell'anno i (da ora)", allora gli eventi $A_i, i \geq 1$, siano indipendenti.

12. La tabella che segue mostra le fasce di reddito lordo dei lavoratori a tempo pieno in un certo paese.

Reddito	Percentuale di donne	Percentuale di uomini
≤9999	8.6	4.4
10 000–19 999	38.0	21.1
20 000–24 999	19.4	15.8
25 000–49 999	29.2	41.5
≥50 000	4.8	17.2

Si supponga di disporre di un campione casuale di 200 uomini e 200 donne, tutti lavoratori a tempo pieno. Approssimare la probabilità che
(a) almeno 70 donne guadagnino almeno 25 000 euro;
(b) al più il 60% degli uomini guadagni almeno 25 000 euro;
(c) almeno tre quarti degli uomini e almeno metà delle donne guadagni almeno 20 000 euro.

13. In una stazione, il tempo di attesa a uno sportello è una variabile aleatoria esponenziale con media pari a 5 minuti. Se c'è una persona allo sportello quando arrivate, qual è la probabilità che questa sia ancora allo sportello dopo 4 minuti?

14. La funzione di distribuzione della variabile aleatoria X è data da

$$F(x) = 1 - e^{-x^2} \qquad x > 0$$

Calcolare (a) $P\{X > 2\}$; (b) $P\{1 < X < 3\}$; (c) la funzione di rischio di F; (d) $E[X]$; (e) $\mathrm{Var}(X)$.

SUGGERIMENTO: Per le parti (d) ed (e) è conveniente servirsi dei risultati dell'Esercizio teorico 5.

15. Il numero di anni di funzionamento di una lavatrice è una variabile aleatoria la cui funzione di rischio è data da

$$\lambda(t) = \begin{cases} 0.2 & 0 < t < 2 \\ 0.2 + 0.3(t-2) & 2 \leq t < 5 \\ 1.1 & t > 5 \end{cases}$$

(a) Qual è la probabilità che la lavatrice funzioni ancora sei anni dopo l'acquisto?
(b) Se la lavatrice funziona ancora sei anni dopo l'acquisto, qual è la probabilità condizionata che essa si rompa entro i due anni successivi?

16. Una variabile standard di Cauchy ha una densità del tipo

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \qquad -\infty < x < \infty$$

Sia X una variabile standard di Cauchy. Provare che $1/X$ è anch'essa una variabile standard di Cauchy.

17. La ruota di una roulette ha 38 spazi, numerati 0, 00, e da 1 a 36. Scommettendo 1 su un numero specifico si vince 35 se la pallina della roulette si ferma sul numero scelto o si perde 1 se ciò non accade. Effettuando delle scommesse consecutive, approssimare la probabilità
(a) di vincere dopo 34 scommesse;
(b) di vincere dopo 1000 scommesse;
(c) di vincere dopo 100 000 scommesse.
Supporre che a ogni gioco la pallina si fermi equiprobabilmente su uno dei 38 numeri.

18. Una scatola contiene due tipi di batterie. Quando viene usata, il tempo di vita del tipo i di pila è (in ore) un variabile aleatoria esponenziale di parametro λ_i, $i = 1, 2$. Una pila scelta a caso dalla scatola sarà di tipo i con probabilità p_i, $\sum_{i=1}^{2} p_i = 1$. Se una pila scelta a caso funziona ancora dopo t ore, qual è la probabilità che essa funzioni per altre s ore?

19. Le prove riguardanti l'innocenza o la colpevolezza di un imputato in una inchiesta criminale si possono riassumere con il valore di una variabile aleatoria esponenziale X, la cui media μ dipende dalla effettiva colpevolezza dell'imputato: $\mu = 1$ se è innocente, $\mu = 2$ se è colpevole. La giuria giudica poi l'imputato colpevole se $X > c$ per un valore opportuno di c.
(a) Quale deve essere il valore di c se la giuria vuole essere certa al 95% di non condannare un innocente?
(b) Utilizzando il valore di c trovato nel punto (a), qual è la probabilità che un imputato colpevole sia condannato?

20. Per ogni numero reale y, definiamo y^+ come

$$y^+ = \begin{cases} y, & \text{se } y \geq 0 \\ 0, & \text{se } y < 0 \end{cases}$$

Sia c una costante.
(a) Mostrare che

$$E[(Z-c)^+] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-c^2/2} - c(1 - \Phi(c))$$

quando Z è una variabile normale standard.

(b) Determinare $E[(X - c)^+]$ quando X è normale di media μ e varianza σ^2.

21. Sia al solito $\Phi(x)$ la funzione di distribuzione della variabile normale standard in x. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

(a) $\Phi(-x) = \Phi(x)$

(b) $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$

(c) $\Phi(-x) = 1/\Phi(x)$

22. Sia U una variabile uniforme su $(0, 1)$, e siano $a < b$ delle costanti.

(a) Provare che se $b > 0$, allora bU è uniformemente distribuita su $(0, b)$, e che se $b < 0$, allora bU è uniformemente distribuita su $(b, 0)$.

(b) Provare che $a + U$ è uniformemente distribuita su $(a,1 + a)$.

(c) Quale funzione di U è uniformemente distribuita su (a,b)?

(d) Mostrare che $\min(U,1 - U)$ è una variabile uniforme su $(0, 1/2)$.

(e) Mostrare che $\max(U,1 - U)$ è una variabile uniforme su $(1/2, 1)$.

CAPITOLO 6

Leggi congiunte di variabili aleatorie

6.1 FUNZIONI DI DISTRIBUZIONE CONGIUNTE

Fino a ora abbiamo considerato unicamente le leggi di singole variabili aleatorie. Tuttavia, siamo spesso interessati a studiare problemi di probabilità legati al valore congiunto di due o più variabili aleatorie. Per trattare queste probabilità, definiamo, per due variabili aleatorie X e Y, la *funzione di distribuzione congiunta* di X e Y come

$$F(a,b) = P\{X \le a, Y \le b\} \qquad -\infty < a,b < \infty$$

La funzione di distribuzione di X può essere ottenuta da quella congiunta di X e Y come segue:

$$\begin{aligned} F_X(a) &= P\{X \le a\} \\ &= P\{X \le a, Y < \infty\} \\ &= P\Big(\lim_{b\to\infty} \{X \le a, Y \le b\}\Big) \\ &= \lim_{b\to\infty} P\{X \le a, Y \le b\} \\ &= \lim_{b\to\infty} F(a,b) \\ &\equiv F(a,\infty) \end{aligned}$$

Il lettore può notare che nelle precedenti uguaglianze abbiamo fatto uso una volta di più del fatto che la probabilità è un funzione d'insieme continua. In maniera analoga, la funzione di distribuzione della variabile Y è data da

$$\begin{aligned} F_Y(b) &= P\{Y \le b\} \\ &= \lim_{a\to\infty} F(a,b) \\ &\equiv F(\infty,b) \end{aligned}$$

Le funzioni di distribuzioni F_X e F_Y sono definite le funzioni di distribuzione *marginali* di X e Y.

Tutte le proprietà riguardanti le probabilità relative alle variabili X e Y possono, in teoria, essere espresse in termini della loro funzione di distribuzione congiunta. Per esempio, supponiamo di voler calcolare la probabilità che X sia maggiore di a e Y sia maggiore di b.

Questo può essere fatto nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P\{X > a, Y > b\} &= 1 - P(\{X > a, Y > b\}^c) \\ &= 1 - P(\{X > a\}^c \cup \{Y > b\}^c) \\ &= 1 - P(\{X \le a\} \cup \{Y \le b\}) \\ &= 1 - [P\{X \le a\} + P\{Y \le b\} - P\{X \le a, Y \le b\}] \\ &= 1 - F_X(a) - F_Y(b) + F(a, b) \end{aligned} \tag{1.1}$$

La Formula (1.1) è un caso speciale della Formula (1.2), la cui dimostrazione è lasciata come esercizio.

$$\begin{aligned} &P\{a_1 < X \le a_2, b_1 < Y \le b_2\} \\ &\quad = F(a_2, b_2) + F(a_1, b_1) - F(a_1, b_2) - F(a_2, b_1) \end{aligned} \tag{1.2}$$

quando $a_1 < a_2, b_1 < b_2$.

Nel caso in cui sia X che Y siano variabili aleatorie discrete, è conveniente definire la (funzione di) densità discreta congiunta di X e Y come segue

$$p(x, y) = P\{X = x, Y = y\}$$

La densità discreta di X può essere ottenuta da $p(x, y)$ tramite

$$\begin{aligned} p_X(x) &= P\{X = x\} \\ &= \sum_{y:p(x,y)>0} p(x, y) \end{aligned}$$

In maniera analoga,

$$p_Y(y) = \sum_{x:p(x,y)>0} p(x, y)$$

Esempio 1a. Supponiamo che vengano scelte a caso 3 palline da un'urna contenente 3 palline rosse, 4 bianche e 5 blu. Se denotiamo con X e Y, rispettivamente, il numero di palline rosse e bianche scelte, allora la densità discreta congiunta di X e Y, $p(i, j) = P\{X = i, Y = j\}$, è data da

$$p(0,0) = \binom{5}{3} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{10}{220}$$

$$p(0,1) = \binom{4}{1}\binom{5}{2} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{40}{220}$$

$$p(0,2) = \binom{4}{2}\binom{5}{1} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{30}{220}$$

$$p(0,3) = \binom{4}{3} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{4}{220}$$

$$p(1,0) = \binom{3}{1}\binom{5}{2} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{30}{220}$$

$$p(1,1) = \binom{3}{1}\binom{4}{1}\binom{5}{1} \Big/ \binom{12}{3} = \frac{60}{220}$$

TABELLA 6.1 $P\{X = i, Y = j\}$

i \ j	0	1	2	3	Somme sulla riga = $P\{X = i\}$
0	$\frac{10}{220}$	$\frac{40}{220}$	$\frac{30}{220}$	$\frac{4}{220}$	$\frac{84}{220}$
1	$\frac{30}{220}$	$\frac{60}{220}$	$\frac{18}{220}$	0	$\frac{108}{220}$
2	$\frac{15}{220}$	$\frac{12}{220}$	0	0	$\frac{27}{220}$
3	$\frac{1}{220}$	0	0	0	$\frac{1}{220}$
Somme sulla colonna = $P\{Y = j\}$	$\frac{56}{220}$	$\frac{112}{220}$	$\frac{48}{220}$	$\frac{4}{220}$	

$$p(1,2) = \binom{3}{1}\binom{4}{2}\Big/\binom{12}{3} = \frac{18}{220}$$

$$p(2,0) = \binom{3}{2}\binom{5}{1}\Big/\binom{12}{3} = \frac{15}{220}$$

$$p(2,1) = \binom{3}{2}\binom{4}{1}\Big/\binom{12}{3} = \frac{12}{220}$$

$$p(3,0) = \binom{3}{3}\Big/\binom{12}{3} = \frac{1}{220}$$

Queste probabilità possono facilmente essere tabulate come nella Tabella 6.1. Il lettore noti che la densità discreta della variabile X si ottiene calcolando le somme sulle righe, mentre quella di Y si ottiene sommando i valori sulle colonne. Siccome le densità discrete di X e Y appaiono ai margini di questa tabella, per questo motivo hanno ricevuto il nome di densità marginali. ■

Esempio 1b. Supponiamo che il 15 per cento delle famiglie in una certa comunità non abbia bambini, che il 20 per cento ne abbia 1, il 35 per cento ne abbia 2 e il 30 per cento ne abbia 3; e supponiamo, inoltre, che in ogni famiglia, ogni figlio sia con uguale probabilità maschio o femmina in maniera indipendente. Se scegliamo a caso una famiglia di questa comunità, allora M, il numero di maschi e F, il numero delle femmine, in questa famiglia hanno la densità discreta congiunta mostrata nella Tabella 6.2.

TABELLA 6.2 $P\{M = i, F = j\}$

i \ j	0	1	2	3	Somme sulla riga = $P\{M = i\}$
0	0.15	0.10	0.0875	0.0375	0.3750
1	0.10	0.175	0.1125	0	0.3875
2	0.0875	0.1125	0	0	0.2000
3	0.0375	0	0	0	0.0375
Somme sulla colonna = $P\{F = j\}$	0.3750	0.3875	0.2000	0.0375	

Queste probabilità si ottengono come segue:

$$
\begin{aligned}
P\{B = 0, G = 0\} &= P\{\text{senza figli}\} = 0.15 \\
P\{B = 0, G = 1\} &= P\{1 \text{ femmina e in totale 1 figlio}\} \\
&= P\{1 \text{ figlio}\}P\{1 \text{ femmina}|1 \text{ figlio}\} = (0.20)\left(\tfrac{1}{2}\right) \\
P\{B = 0, G = 2\} &= P\{2 \text{ femmine e in totale 2 figli}\} \\
&= P\{2 \text{ figli}\}P\{2 \text{ femmine}|2 \text{ figli}\} = (0.35)\left(\tfrac{1}{2}\right)^2
\end{aligned}
$$

Lasciamo al lettore di verificare l'esattezza degli altri valori della Tabella 6.2. ■

Diciamo che le variabili aleatorie X e Y sono *congiuntamente* (*assolutamente*) *continue* se esiste una funzione $f(x, y)$ integrabile, che abbia la proprietà che per ogni sottoinsieme C dello spazio delle coppie di numeri reali

$$
P\{(X, Y) \in C\} = \iint_{(x,y)\in C} f(x, y)\, dx\, dy \tag{1.3}
$$

La funzione $f(x, y)$ è chiamata (*funzione di*) *densità congiunta* di X e Y. Se A e B sono una qualsiasi coppia di sottoinsiemi della retta reale, allora definendo $C = \{(x, y): x \in A, y \in B\}$, dalla Formula (1.3) otteniamo che

$$
P\{X \in A, Y \in B\} = \int_B \int_A f(x, y)\, dx\, dy \tag{1.4}
$$

Poiché

$$
\begin{aligned}
F(a, b) &= P\{X \in (-\infty, a], Y \in (-\infty, b]\} \\
&= \int_{-\infty}^{b} \int_{-\infty}^{a} f(x, y)\, dx\, dy
\end{aligned}
$$

segue, differenziando, che

$$
f(a, b) = \frac{\partial^2}{\partial a\, \partial b} F(a, b)
$$

sempre che le derivate parziali di F abbiano senso. Un'ulteriore interpretazione della densità congiunta si ottiene dalla Formula (1.4) nel modo seguente:

$$
\begin{aligned}
P\{a < X < a + da, b < Y < b + db\} &= \int_b^{d+db} \int_a^{a+da} f(x, y)\, dx\, dy \\
&\approx f(a, b)\, da\, db
\end{aligned}
$$

quando da e db sono "piccoli" e $f(x, y)$ è continua in (a, b). Perciò $f(a, b)$ risulta una misura di quanto sia probabile che il vettore (aleatorio) (X, Y) sia vicino a (a, b).

Se X e Y sono congiuntamente continue, esse lo saranno anche individualmente, e le loro densità si posso ottenere come segue:

$$
P\{X \in A\} = P\{X \in A, Y \in (-\infty, \infty)\}
$$

$$= \int_A \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy\, dx$$

$$= \int_A f_X(x)\, dx$$

dove

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy$$

è perciò la densità (marginale) della variabile aleatoria X.

In maniera analoga, la densità (marginale) di Y è data da

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx$$

Esempio 1c. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y} & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si calcolino (a) $P\{X > 1, Y < 1\}$, (b) $P\{X < Y\}$, e (c) $P\{X < a\}$.

Soluzione

$$\text{(a) } P\{X > 1, Y < 1\} = \int_0^1 \int_1^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y}\, dx\, dy$$

$$= \int_0^1 2e^{-2y}\left(-e^{-x}\Big|_1^{\infty}\right) dy$$

$$= e^{-1} \int_0^1 2e^{-2y}\, dy$$

$$= e^{-1}(1 - e^{-2})$$

$$\text{(b) } P\{X < Y\} = \iint\limits_{0<x<y} 2e^{-x}e^{-2y}\, dx\, dy$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{y} 2e^{-x}e^{-2y}\, dx\, dy$$

$$= \int_0^{\infty} 2e^{-2y}(1 - e^{-y})\, dy$$

$$= \int_0^{\infty} 2e^{-2y}\, dy - \int_0^{\infty} 2e^{-3y}\, dy$$

$$= 1 - \tfrac{2}{3}$$

$$= \tfrac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}(c)\ P\{X < a\} &= \int_0^a \int_0^\infty 2e^{-2y}e^{-x}\,dy\,dx \\ &= \int_0^a e^{-x}\,dx \\ &= 1 - e^{-a}\end{aligned}$$

■

Esempio 1d. Si consideri un cerchio di raggio R e supponiamo di scegliere a caso un punto dentro il cerchio in modo tale che tutte le regioni di uguale area interne al cerchio abbiano uguale probabilità di contenere il punto. (In altre parole, il punto è uniformemente distribuito dentro il cerchio.) Se fissiamo il centro del cerchio come l'origine di un sistema di assi cartesiani e X e Y rappresentano le coordinate del punto scelto (Figura 6.1), segue che, essendo (X, Y) un punto scelto a caso e in modo uniforme, la densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \begin{cases} c & \text{se } x^2 + y^2 \le R^2 \\ 0 & \text{se } x^2 + y^2 > R^2 \end{cases}$$

per un qualche c.

(a) Si determini la costante c.
(b) Si determinino le densità marginali di X e Y.
(c) Si calcoli la probabilità che D, la distanza dall'origine del punto selezionato, sia minore o uguale a a.
(d) Si trovi $E[D]$.

Soluzione (a) Poiché

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dy\,dx = 1$$

segue che

$$c \iint_{x^2+y^2 \le R^2} dy\,dx = 1$$

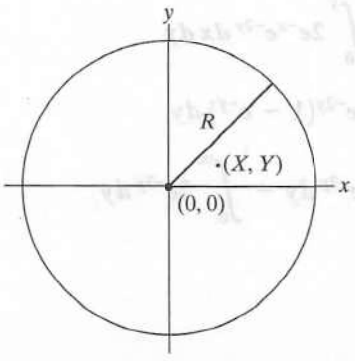


Figura 6.1 Distribuzione congiunta.

Possiamo calcolare $\iint_{x^2+y^2\le R^2} dy\,dx$ utilizzando la trasformazione a coordinate polari, o più semplicemente notando che essa rappresenta l'area del cerchio ed è quindi uguale a πR^2. Quindi

$$c = \frac{1}{\pi R^2}$$

$$\begin{aligned}
\text{(b) } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy \\
&= \frac{1}{\pi R^2}\int_{x^2+y^2\le R^2} dy \\
&= \frac{1}{\pi R^2}\int_{-c}^{c} dy \qquad c = \sqrt{R^2 - x^2} \\
&= \frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2 - x^2} \qquad x^2 \le R^2
\end{aligned}$$

ed è uguale a 0 quando $x^2 > R^2$. Per simmetria la densità marginale di Y è data da

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2 - y^2} \qquad y^2 \le R^2 \\
&= 0 \qquad\qquad\qquad\quad y^2 > R^2
\end{aligned}$$

(c) Per la funzione di distribuzione di $D = \sqrt{X^2 + Y^2}$, la distanza dall'origine, si ottiene quanto segue: per $0 \le a \le R$,

$$\begin{aligned}
F_D(a) &= P\left\{\sqrt{X^2 + Y^2} \le a\right\} \\
&= P\{X^2 + Y^2 \le a^2\} \\
&= \iint_{x^2+y^2\le a^2} f(x,y)\,dy\,dx \\
&= \frac{1}{\pi R^2}\iint_{x^2+y^2\le a} dy\,dx \\
&= \frac{\pi a^2}{\pi R^2} \\
&= \frac{a^2}{R^2}
\end{aligned}$$

dove abbiamo utilizzato il fatto che $\iint_{x^2+y^2\le a^2} dy\,dx$ è l'area del cerchio di raggio a e quindi è pari a πa^2.

(d) Per il punto (c) otteniamo che la densità di D è

$$f_D(a) = \frac{2a}{R^2} \qquad 0 \le a \le R$$

Quindi

$$E[D] = \frac{2}{R^2}\int_0^R a^2\,da = \frac{2R}{3}$$

■

Esempio 1e. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si determini la densità della variabile X/Y.

Soluzione Iniziamo calcolando la funzione di distribuzione di X/Y. Per $a > 0$,

$$\begin{aligned} F_{X/Y}(a) &= P\left\{\frac{X}{Y} \le a\right\} \\ &= \iint\limits_{x/y \le a,\, x>0,\, y>0} e^{-(x+y)}\,dx\,dy \\ &= \int_0^\infty \int_0^{ay} e^{-(x+y)}\,dx\,dy \\ &= \int_0^\infty (1 - e^{-ay})e^{-y}\,dy \\ &= \left\{-e^{-y} + \frac{e^{-(a+1)y}}{a+1}\right\}\Big|_0^\infty \\ &= 1 - \frac{1}{a+1} \end{aligned}$$

Differenziando otteniamo che la densità di X/Y è data da $f_{X/Y}(a) = 1/(a+1)^2$, $0 < a < \infty$. ■

Possiamo definire in maniera analoga al caso di due variabile, la distribuzione di probabilità congiunta di n variabili aleatorie. Per esempio, la funzione di distribuzione congiunta $F(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ di n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ si definisce

$$F(a_1, a_2, \ldots, a_n) = P\{X_1 \le a_1, X_2 \le a_2, \ldots, X_n \le a_n\}$$

Inoltre, le n variabili aleatorie sono dette congiuntamente continue se esiste una funzione $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, detta densità congiunta, tale che per ogni sottoinsieme C dello spazio delle n-uple di numeri reali

$$P\{(X_1, X_2, \ldots, X_n) \in C\} = \iint\limits_{(x_1,\ldots,x_n)\in C} \cdots \int f(x_1, \ldots, x_n)\,dx_1\,dx_2 \cdots dx_n$$

In particolare, per ogni famiglia di sottoinsiemi $A_1, A_2, \ldots, A_n$ della retta reale

$$P\{X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \ldots, X_n \in A_n\}$$

$$= \int_{A_n} \int_{A_{n-1}} \cdots \int_{A_1} f(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1\, dx_2 \cdots dx_n$$

Esempio 1f. ***La distribuzione multinomiale.*** Una delle più importanti distribuzioni congiunte è certamente la multinomiale, che si ottiene quando si ripeta n volte un esperimento in forma indipendente. Supponiamo che ogni esperimento possa avere come risultato uno qualsiasi tra r possibili esiti, con probabilità pari a $p_1, p_2, \ldots, p_r$, $\sum_{i=1}^{r} p_i = 1$, rispettivamente. Se denotiamo con X_i il numero degli n esperimenti che hanno dato come risultato l'esito numero i, allora

$$P\{X_1 = n_1, X_2 = n_2, \ldots, X_r = n_r\} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r} \tag{1.5}$$

ogni volta che $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$.

La Formula (1.5) è verificata notando che ogni successione degli esiti degli n esperimenti che portano al fatto che l'esito i si verifichi esattamente n_i volte, per $i = 1, 2, \ldots, r$, avrà probabilità pari a $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$, grazie all'ipotesi di indipendenza. Essendoci $n!/(n_1!\, n_2! \ldots n_r!)$ di tali sequenze (vi sono $n!/n_1! \ldots n_r!$ permutazioni di n oggetti dei quali n_1 sono uguali tra loro, n_2 sono uguali tra loro, $\ldots$, n_r sono uguali tra loro) la Formula (1.5) risulta verificata. La distribuzione congiunta determinata dalla densità discreta congiunta data dalla Formula (1.5) è detta distribuzione multinomiale. Il lettore noterà che per $r = 2$, la distribuzione multinomiale si riduce all'usuale binomiale.

Come applicazione della distribuzione multinomiale, supponiamo di lanciare 9 volte un dado equilibrato. La probabilità che 1 appaia tre volte, 2 e 3 due volte ciascuno, 4 e 5 una sola volta ciascuno e il 6 mai, è pari a

$$\frac{9!}{3!\,2!\,2!\,1!\,1!\,0!}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{1}{6}\right)^0 = \frac{9!}{3!\,2!\,2!}\left(\frac{1}{6}\right)^9 \quad \blacksquare$$

6.2 VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI

Le variabili aleatorie X e Y si dicono *indipendenti* se, per ogni coppia di sottoinsiemi della retta reale A e B,

$$P\{X \in A, Y \in B\} = P\{X \in A\} P\{Y \in B\} \tag{2.1}$$

In altre parole, X e Y sono indipendenti se, per ogni A e B, gli eventi $E_A = \{X \in A\}$ e $F_B = \{Y \in B\}$ sono indipendenti.

Grazie agli assiomi della probabilità si può provare che l'Equazione (2.1) è verificata se e solo se per ogni coppia di numeri reali a, b,

$$P\{X \leq a, Y \leq b\} = P\{X \leq a\} P\{Y \leq b\}$$

Quindi, in termini della distribuzione congiunta F di X e Y, abbiamo che X e Y sono indipendenti se e solo se

$$F(a, b) = F_X(a)F_Y(b) \qquad \text{per ogni } a, b$$

Quando X e Y sono variabili aleatorie discrete, la definizione d'indipendenza (2.1) risulta equivalente a

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \qquad \text{per ogni } x, y \tag{2.2}$$

L'equivalenza segue poiché, se (2.1) è soddisfatta, allora otteniamo la (2.2) ponendo A e B uguali, rispettivamente, ai sottoinsiemi formati da un solo punto $A = \{x\}$, $B = \{y\}$. Inoltre, se (2.2) è soddisfatta, allora per ogni coppia di sottoinsiemi A e B,

$$\begin{aligned} P\{X \in A, Y \in B\} &= \sum_{y \in B} \sum_{x \in A} p(x, y) \\ &= \sum_{y \in B} \sum_{x \in A} p_X(x)p_Y(y) \\ &= \sum_{y \in B} p_Y(y) \sum_{x \in A} p_X(x) \\ &= P\{Y \in B\}P\{X \in A\} \end{aligned}$$

e quindi la (2.1) risulta verificata.

Nel caso di variabili congiuntamente continue la condizione d'indipendenza è equivalente a

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \qquad \text{per ogni } x, y$$

Perciò, semplificando, X e Y sono indipendenti se la conoscenza del valore di una non cambia la distribuzione dell'altra. Le variabili che non sono indipendenti vengono definite *dipendenti*.

Esempio 2a. Supponiamo che vengano eseguite $n + m$ prove indipendenti, ognuna delle quali abbia probabilità pari a p di risultare in un successo. Se X è il numero di successi nelle prime n prove e Y il numero di successi nelle m prove successive, allora X e Y sono indipendenti, già che conoscere il numero dei successi nelle prime n prove non modifica la distribuzione del numero di successi nelle ulteriori m prove (per l'ipotesi di indipendenza delle prove). Infatti, per valori interi positivi x e y,

$$\begin{aligned} P\{X = x, Y = y\} &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \binom{m}{y} p^y (1-p)^{m-y} \qquad \begin{matrix} 0 \le x \le n, \\ 0 \le y \le m \end{matrix} \\ &= P\{X = x\}P\{Y = y\} \end{aligned}$$

Invece X e Z sono dipendenti, dove Z è il numero totale di successi nelle $n + m$ prove (perché?). ■

Esempio 2b. Supponiamo che il numero di persone che entrano in un ufficio postale in un dato giorno sia descrivibile con una variabile di Poisson di parametro λ. Si provi che, se ogni persona che entra nell'ufficio postale è un uomo con probabilità pari a p e donna con probabilità pari a $1 - p$, allora il numero di uomini e

donne che entrano nell'ufficio postale sono variabili aleatorie di Poisson indipendenti di parametri rispettivamente pari a λp e $\lambda(1-p)$.

Soluzione Denotiamo con X e Y, rispettivamente, il numero di uomini e donne che entrano nell'ufficio postale. Proveremo che sono indipendenti dimostrando che la Formula (2.2) è verificata. Per ottenere questa espressione per $P\{X = i, Y = j\}$, condizioniamo rispetto a $X + Y$ come segue:

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i, Y = j | X + Y = i + j\}P\{X + Y = i + j\}$$
$$+ P\{X = i, Y = j | X + Y \neq i + j\}P\{X + Y \neq i + j\}$$

[Il lettore noti come questa formula non sia altro che un caso particolare della formula $P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c)$.]

Essendo $P\{X = i, Y = j | X + Y \neq i + j\}$ chiaramente pari a 0, otteniamo

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i, Y = j | X + Y = i + j\}P\{X + Y = i + j\} \quad (2.3)$$

Ora, siccome $X + Y$ rappresenta il numero totale di persone che entrano nell'ufficio postale, segue, per ipotesi, che

$$P\{X + Y = i + j\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \quad (2.4)$$

Inoltre, dato che $i + j$ persone entrano nell'ufficio postale e con probabilità pari a p ognuna di esse è un uomo, segue che la probabilità che esattamente i di essi sia un uomo (e quindi j siano donne) è semplicemente la densità discreta di una variabile binomiale di parametri $i + j$ e p valutata in i, ovvero $\binom{i+j}{i}p^i(1-p)^j$. Quindi

$$P\{X = i, Y = j | X + Y = i + j\} = \binom{i+j}{i}p^i(1-p)^j \quad (2.5)$$

Sostituendo la (2.4) e la (2.5) nella (2.3) abbiamo

$$P\{X = i, Y = j\} = \binom{i+j}{i}p^i(1-p)^j e^{-\lambda}\frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!}$$
$$= e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^i}{i!\,j!}[\lambda(1-p)]^j$$
$$= \frac{e^{-\lambda p}(\lambda p)^i}{i!}e^{-\lambda(1-p)}\frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \quad (2.6)$$

Perciò

$$P\{X = i\} = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^i}{i!}\sum_j e^{-\lambda(1-p)}\frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^i}{i!} \quad (2.7)$$

e in maniera simile

$$P\{Y = j\} = e^{-\lambda(1-p)}\frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \quad (2.8)$$

Le Formule (2.6), (2.7) e (2.8) verificano quanto desiderato. ■

Esempio 2c. Un uomo e una donna si danno appuntamento davanti a un cinema. Se ognuno di loro arriva in maniera indipendente dall'altro in un istante distribuito in maniera uniforme nell'intervallo tra le 21.00 e le 22.00, si trovi la probabilità che il primo che arriva debba aspettare l'altro per più di 10 minuti.

Soluzione Se denotiamo con X e Y, rispettivamente, l'istante di arrivo dell'uomo e della donna, allora X e Y sono variabili aleatorie indipendenti, ognuna delle quali si distribuisce come una variabile uniforme sull'intervallo $(0, 60)$. La probabilità ricercata, $P\{X + 10 < Y\} + P\{Y + 10 < X\}$, che per simmetria è uguale a $2P\{X + 10 < Y\}$, si ottiene nel seguente modo:

$$\begin{aligned} 2P\{X + 10 < Y\} &= 2 \iint_{x+10<y} f(x, y)\, dx\, dy \\ &= 2 \iint_{x+10<y} f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy \\ &= 2 \int_{10}^{60} \int_{0}^{y-10} \left(\frac{1}{60}\right)^2 dx\, dy \\ &= \frac{2}{(60)^2} \int_{10}^{60} (y - 10)\, dy \\ &= \frac{25}{36} \end{aligned}$$

■

Il prossimo esempio rappresenta il più antico problema conosciuto relativo alle probabilità geometriche. Esso venne proposto e risolto per la prima volta dal naturalista francese Georges (Louis Leclerc Comte de) Buffon nel diciottesimo secolo ed è usualmente chiamato il problema dell'ago di Buffon.

Esempio 2d. ***Il problema dell'ago di Buffon.*** Disegnamo sopra a un tavolo due rette parallele a distanza D. Un ago, di lunghezza pari a L, dove $L \leq D$, viene lanciato sul tavolo. Qual è la probabilità che l'ago intersechi una retta (essendo l'altra possibilità che l'ago sia completamente contenuto nella striscia compresa tra le due rette)?

Soluzione Determiniamo la posizione dell'ago specificando la distanza X del punto centrale dell'ago dalla retta più vicina e l'angolo θ tra l'ago e il segmento di lunghezza X che proietta il punto medio sulla retta (si veda la Figura 6.2). L'ago intersecherà la retta se l'ipotenusa del triangolo a destra nella Figura 6.2 è minore di $L/2$, cioè, se

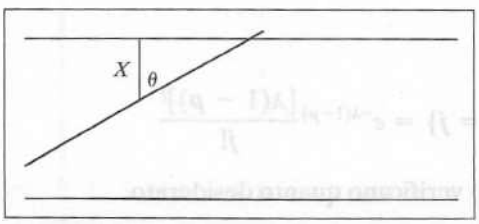


Figura 6.2

$$\frac{X}{\cos\theta} < \frac{L}{2} \quad \text{ovvero} \quad X < \frac{L}{2}\cos\theta$$

Siccome X varia tra 0 e $D/2$ e θ tra 0 e $\pi/2$, è ragionevole assumere che esse siano indipendenti e uniformemente distribuite sopra i rispettivi domini. Perciò

$$\begin{aligned} P\left\{X < \frac{L}{2}\cos\theta\right\} &= \iint_{x<L/2\cos y} f_X(x) f_\theta(y)\, dx\, dy \\ &= \frac{4}{\pi D}\int_0^{\pi/2}\int_0^{L/2\cos y} dx\, dy \\ &= \frac{4}{\pi D}\int_0^{\pi/2}\frac{L}{2}\cos y\, dy \\ &= \frac{2L}{\pi D} \end{aligned}$$

■

Esempio 2e.** ***Caratterizzazione della distribuzione normale. Siano X e Y le variabili aleatorie determinate dalla distanza orizzontale e verticale dal centro, quando un proiettile viene sparato contro un bersaglio e supponiamo che

1. X e Y siano variabili aleatorie indipendenti e continue con densità che siano funzioni differenziabili.
2. La densità congiunta $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ di X e Y dipenda da (x, y) solo attraverso $x^2 + y^2$.

Per chiarire le idee, la ipotesi 2 stabilisce che la probabilità che il proiettile colpisca un qualunque punto del piano (x, y) dipende solo dalla distanza di questo punto dal centro del bersaglio e non dall'angolo di orientazione rispetto a esso. L'ipotesi 2 può essere espressa dicendo che la densità congiunta è una funzione invariante per rotazioni.

Può essere interessante notare come le ipotesi 1 e 2 implicano che X e Y si distribuiscono come due variabili aleatorie normali. Per provare questo, notiamo da principio che le ipotesi danno la relazione

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = g(x^2 + y^2) \tag{2.9}$$

per una qualche funzione g. Differenziando l'Equazione (2.9) rispetto a x otteniamo

$$f'_X(x)f_Y(y) = 2xg'(x^2 + y^2) \tag{2.10}$$

Dividendo la (2.10) per la (2.9) abbiamo

$$\frac{f'_X(x)}{f_X(x)} = \frac{2xg'(x^2 + y^2)}{g(x^2 + y^2)}$$

ovvero

$$\frac{f'_X(x)}{2xf_X(x)} = \frac{g'(x^2 + y^2)}{g(x^2 + y^2)} \tag{2.11}$$

Siccome il valore del termine a sinistra dell'Equazione (2.11) dipende solo da x, mentre il termine a destra da $x^2 + y^2$, avremo che il termine a sinistra dovrà es-

sere costante per ogni valore di x. Per vedere questo, consideriamo ogni x_1, x_2 e siano y_1, y_2 tali che $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$. Allora, da (2.11) otteniamo che

$$\frac{f'_X(x_1)}{2x_1 f_X(x_1)} = \frac{g'(x_1^2 + y_1^2)}{g(x_1^2 + y_1^2)} = \frac{g'(x_2^2 + y_2^2)}{g(x_2^2 + y_2^2)} = \frac{f'_X(x_2)}{2x_2 f_X(x_2)}$$

Quindi

$$\frac{f'_X(x)}{x f_X(x)} = c \qquad \text{ovvero} \qquad \frac{d}{dx}(\log f_X(x)) = cx$$

il che implica, dopo aver integrato entrambi i termini, che

$$\log f_X(x) = a + \frac{cx^2}{2} \qquad \text{ovvero} \qquad f_X(x) = ke^{cx^2/2}$$

Poiché $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$, segue che c deve essere una constante negativa e possiamo scrivere $c = -1/\sigma^2$. Avremo

$$f_X(x) = ke^{-x^2/2\sigma^2}$$

Cioè, X è una variabile aleatoria normale di parametri $\mu = 0$ e σ^2. Un simile argomento applicato a $f_Y(y)$ mostra che

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\bar{\sigma}} e^{-y^2/2\bar{\sigma}^2}$$

Inoltre, segue dall'ipotesi 2 che $\sigma^2 = \bar{\sigma}^2$, e quindi X e Y sono variabili aleatorie normali, indipendenti, identicamente distribuite (i.i.d.) di parametri $\mu = 0$ e σ^2. ■

Condizione necessaria e sufficiente affinché le variabili aleatorie X e Y siano indipendenti è che la loro densità (o densità discreta nel caso di variabili aleatorie discrete) congiunta si fattorizzi nel prodotto di una funzione dipendente solo da x e una solo da y.

Proposizione 2.1

Le variabili aleatorie continue (discrete) X e Y sono indipendenti se e solo se la loro densità (densità discreta) congiunta può essere espressa come

$$f_{X,Y}(x, y) = h(x)g(y) \qquad -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty$$

Dimostrazione: proviamo la proposizione nel caso continuo. Notiamo per cominciare che l'indipendenza implica che la densità congiunta si fattorizza nel prodotto delle densità marginali di X e Y, cosicché la precedente fattorizzazione risulta verificata. Supponiamo ora che

$$f_{X,Y}(x, y) = h(x)g(y)$$

Allora

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,dx \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,dy \\ &= C_1C_2 \end{aligned}$$

dove $C_1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,dx$ e $C_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,dy$. Inoltre

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = C_2h(x)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = C_1g(y)$$

Poiché $C_1C_2 = 1$, vediamo che

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

e la dimostrazione è completa. ✦

Esempio 2f. Se la densità congiunta di X e Y è

$$f(x,y) = 6e^{-2x}e^{-3y} \qquad 0 < x < \infty, 0 < y < \infty$$

ed è uguale a 0 altrove, le variabili aleatorie sono indipendenti? Se invece è pari a

$$f(x,y) = 24xy \qquad 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x + y < 1$$

e 0 altrove, sono indipendenti?

Soluzione Nel primo caso, la densità congiunta si fattorizza nel prodotto di due funzioni dipendenti solo da x e y, rispettivamente, e perciò le variabili aleatorie risultano indipendenti (essendo la prima distribuita con legge esponenziale di parametro 2 e la seconda con legge esponenziale di parametro 3). Nel secondo caso, poiché la regione nella quale la densità congiunta è definita diversa da zero non si può rappresentare come prodotto cartesiano della forma $x \in A$, $y \in B$, la densità congiunta non si fattorizza nel prodotto di due funzioni dipendenti solo da x e y, rispettivamente, e quindi le variabili aleatorie non sono indipendenti. Questo si può facilmente vedere, una volta che si definisca

$$I(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x + y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e si scriva che

$$f(x,y) = 24xy\,I(x,y)$$

poiché chiaramente non può essere scritta come un prodotto di due funzioni dipendenti solo da x e y, rispettivamente. ■

Il concetto di indipendenza può chiaramente estendersi al caso di più di due variabili aleatorie. In generale, le n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono dette indipendenti se, per ogni n-upla di sottoinsiemi della retta reale $A_1, A_2, \ldots, A_n$,

$$P\{X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \ldots, X_n \in A_n\} = \prod_{i=1}^{n} P\{X_i \in A_i\}$$

Come fatto prima, si può provare che questa condizione è equivalente a

$$P\{X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2, \ldots, X_n \leq a_n\} = \prod_{i=1}^{n} P\{X_i \leq a_i\} \qquad \text{per ogni } a_1, a_2, \ldots, a_n$$

Inoltre, una famiglia infinita di variabili aleatorie è indipendente se ogni sottofamiglia finita di esse è indipendente.

Esempio 2g. ***Come può un computer scegliere un insieme aleatorio?*** La maggior parte dei computer sono in grado di generare il valore di, o *simulare*, una variabile uniforme $(0, 1)$ grazie alla subroutine che (con un alto grado di approssimazione) produce i "numeri casuali". Di conseguenza è abbastanza semplice per un computer simulare una variabile aleatoria data da una funzione indicatrice, che chiaramente avrà una legge di Bernoulli. Supponiamo che I sia una variabile aleatoria data da una funzione indicatrice tale che

$$P\{I = 1\} = p = 1 - P\{I = 0\}$$

Il computer può simulare I scegliendo un numero aleatorio uniforme U in $(0, 1)$ e quindi porre

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se } U < p \\ 0 & \text{se } U \geq p \end{cases}$$

Supponiamo di essere interessati a fare in modo che il computer selezioni k, $k \leq n$, tra i numeri compresi tra $1, 2, \ldots, n$ in modo tale che ognuno degli $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi di dimensione k sia scelto con uguale probabilità. Presentiamo un metodo che permette al computer di risolvere questo problema. Per generare un tale sottoinsieme, iniziamo simulando, in successione, n funzioni indicatrici $I_1, I_2, \ldots, I_n$, delle quali esattamente k saranno uguali a 1. I valori i per i quali $I_i = 1$ costituiranno il sottoinsieme desiderato.

Per generare le variabili aleatorie $I_1, \ldots, I_n$, iniziamo simulando n variabili aleatorie uniformi su $(0, 1), U_1, U_2, \ldots, U_n$. Ora definiamo

$$I_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } U_1 < \dfrac{k}{n} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e quindi ricorsivamente, una volta che $I_1, \ldots, I_i$ sono determinati, poniamo

$$I_{i+1} = \begin{cases} 1 & \text{se } U_{i+1} < \dfrac{k - (I_1 + \cdots + I_i)}{n - i} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

A parole, al passo $i + 1$ poniamo I_{i+1} uguale a 1 (e quindi poniamo $i + 1$ nel sottoinsieme desiderato) con una probabilità pari al numero rimanente di posti nel sottoinsieme $\left(\text{cioè}, k - \sum_{j=1}^{i} I_j\right)$ diviso per il numero rimanente di possibilità (cioè, $n - i$). Quindi la distribuzione congiunta di $I_1, I_2, \ldots, I_n$ è determinata da

$$P\{I_1 = 1\} = \frac{k}{n}$$

$$P\{I_{i+1} = 1 | I_1, \ldots, I_i\} = \frac{k - \sum_{j=1}^{i} I_j}{n - i} \qquad 1 < i < n$$

Dimostreremo, per induzione su $k + n$, che ciò è equivalente a provare che tutti i sottoinsiemi di cardinalità pari a k sono equiprobabili. È immediato quando $k + n = 2$ (cioè, quando $k = 1, n = 1$), e così supponiamo che sia vero quando $k + n \leq l$. Ora supponiamo che $k + n = l + 1$, prendiamo ogni sottoinsieme di cardinalità k – diciamo $i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_k$ – e consideriamo i due casi.

Caso 1: $i_1 = 1$

$$P\{I_1 = I_{i_2} = \cdots = I_{i_k} = 1, I_j = 0 \text{ altrimenti}\}$$

$$= P\{I_1 = 1\} P\{I_{i_2} = \cdots = I_{i_k} = 1, I_j = 0 \text{ altrimenti} | I_1 = 1\}$$

Ora dato $I_1 = 1$, i rimanenti elementi del sottoinsieme sono scelti come se si dovesse scegliere un sottoinsieme di cardinalità pari a $k - 1$ dall'insieme di $n - 1$ elementi $2, 3, \ldots, n$. Quindi, per l'ipotesi induttiva, la probabilità condizionata che si otterrà un sottoinsieme di cardinalità $k - 1$ sarà pari a $1 \Big/ \binom{n-1}{k-1}$. Perciò

$$P\{I_1 = I_{i_2} = \cdots = I_{i_k} = 1, I_j = 0 \text{ altrimenti}\}$$

$$= \frac{k}{n} \frac{1}{\binom{n-1}{k-1}} = \frac{1}{\binom{n}{k}}$$

Caso 2: $i_1 \neq 1$

$$P\{I_{i_1} = I_{i_2} = \cdots = I_{i_k} = 1, I_j = 0 \text{ altrimenti}\}$$

$$= P\{I_{i_1} = \cdots = I_{i_k} = 1, I_j = 0 \text{ altrimenti} | I_1 = 0\} P\{I_1 = 0\}$$

$$= \frac{1}{\binom{n-1}{k}} \left(1 - \frac{k}{n}\right) = \frac{1}{\binom{n}{k}}$$

dove l'ipotesi induttiva è stata usata per valutare le precedenti probabilità condizionate.

Quindi in tutti e due i casi la probabilità che un particolare sottoinsieme di k elementi venga selezionato è pari $1\Big/\binom{n}{k}$. ■

OSSERVAZIONE. Il precedente metodo per generare un sottoinsieme aleatorio richiede un uso basso della memoria del computer. Un algoritmo più rapido che richiede però un po' più di memoria verrà presentato nella Sezione 10.1 (Questo nuovo algoritmo usa gli ultimi k elementi di una permutazione aleatoria di $1, 2, \ldots, n$.) ■

Esempio 2h. Siano X, Y, Z variabili indipendenti, uniformemente distribuite sull'intervallo $(0, 1)$. Si calcoli $P\{X \geq YZ\}$.

Soluzione Essendo

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_X(x) f_Y(y) f_Z(z) = 1 \qquad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$$

abbiamo

$$\begin{aligned} P\{X \geq YZ\} &= \iiint_{x \geq yz} f_{X,Y,Z}(x, y, z)\, dx\, dy\, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_{yz}^1 dx\, dy\, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (1 - yz)\, dy\, dz \\ &= \int_0^1 \left(1 - \frac{z}{2}\right) dz \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

■

Esempio 2i. ***Interpretazione probabilistica del tempo di dimezzamento.*** Denotiamo con $N(t)$ il numero di nuclei atomici radioattivi contenuti in una massa di materiale al tempo t. Il concetto di tempo di dimezzamento è spesso definito in forma deterministica affermando che empiricamente si può dimostrare che per un qualche valore h, detto il tempo di dimezzamento,

$$N(t) = 2^{-t/h} N(0) \qquad t > 0$$

[Si noti che $N(h) = N(0)/2$.] Poiché la formula precedente implica che per ogni coppia di valori non negativi s e t,

$$N(t + s) = 2^{-(s+t)/h} N(0) = 2^{-t/h} N(s)$$

segue che, indipendentemente da quanto tempo s sia già trascorso, in un ulteriore intervallo di tempo t il numero di nuclei esistenti decrescerà di un fattore $2^{-t/h}$.

Poiché la relazione deterministica sopra data si ottiene dall'osservazione di masse radioattive contenenti un gran numero di nuclei, può sembrare ragionevole supporre che debba essere coerente con un'interpretazione probabilistica. La chiave per derivare l'appropriato modello probabilistico per il tempo di dimezzamento risiede nell'osservazione empirica che la proporzione di decadimenti in ogni intervallo di tempo non dipende né dal numero totale di nuclei presenti all'inizio dell'intervallo di tempo né dalla posizione di questo intervallo di tempo (poiché $N(t + s)/N(s)$ non dipende né da $N(s)$ né da s). Perciò si ritiene che ogni singolo nucleo si comporti in maniera indipendente dagli altri e in una situazione di assenza di memoria. Poiché l'unica distribuzione del tempo di vita che presenta tale proprietà di assenza di memoria è la distribuzione esponenziale, e poiché esattamente metà di una data massa decade ogni h unità di tempo, proponiamo il seguente modello probabilistico per il decadimento radioattivo.

Interpretazione probabilistica del tempo di dimezzamento h. I tempi di vita dei singoli nuclei sono variabili aleatorie indipendenti distribuite con legge esponenziale di media pari a h. Cioè, se L rappresenta il tempo di vita di un dato nucleo, allora

$$P\{L < t\} = 1 - 2^{-t/h}$$

(Siccome $P\{L < h\} = \frac{1}{2}$ e la precedente formula può essere scritta come

$$P\{L < t\} = 1 - \exp\left\{-t\frac{\log 2}{h}\right\}$$

vediamo che L effettivamente ha una distribuzione esponenziale di mediana h).

Si noti che grazie all'interpretazione probabilistica del tempo di dimezzamento precedentemente esposta, se partiamo con $N(0)$ nuclei al tempo 0, allora $N(t)$, il numero dei nuclei rimanenti al tempo t, avrà una distribuzione binomiale di parametri $n = N(0)$ e $p = 2^{-t/h}$. I risultati del prossimo Capitolo 8 mostrano che questa interpretazione del tempo di dimezzamento è coerente con il modello deterministico quando si consideri la proporzione dei nuclei che decadono su un grande numero di nuclei in un dato intervallo di tempo. Invece, la differenza tra l'interpretazione deterministica e quella probabilistica appare evidente quando uno consideri l'esatto numero di nuclei che siano decaduti. Lo analizziamo riferendoci al seguente problema: "i protoni decadono"?

È controversa la questione se i protoni decadano o meno. Infatti, una teoria predice che i protoni debbano decadere con un tempo di dimezzamento pari a $h = 10^{30}$ anni. Per determinarlo empiricamente, è stato suggerito di studiare un grande numero di protoni per, diciamo, uno o due anni e determinare se alcuni di essi decadano in questo intervallo di tempo. (Chiaramente, non è invece possibile studiare una prefissata massa di materia per 10^{30} anni per vedere se metà di essi effettivamente decadano). Supponiamo di essere in grado di seguire $N(0) = 10^{30}$ protoni per c anni. Il numero di decadimenti previsti dal modello deterministico dovrebbe essere di

$$N(0) - N(c) = h(1 - 2^{-c/h})$$
$$= \frac{1 - 2^{-c/h}}{1/h}$$

$$\approx \lim_{x \to 0} \frac{1 - 2^{-cx}}{x} \qquad \text{poiché } \frac{1}{h} = 10^{-30} \approx 0$$

$$= \lim_{x \to 0} (c2^{-cx} \log 2) \qquad \text{per la regola di L'Hospital}$$

$$= c \log 2 \approx 0.6931c$$

Per esempio, in 2 anni il modello deterministico prevede che ci debbano essere 1.3863 decadimenti e appare perciò una severa smentita all'ipotesi che il tempo di dimezzamento dei protoni è di 10^{30} anni se non si rivela nessun decadimento per 2 anni.

Contrastiamo però le precedenti conclusioni con quanto si ottiene utilizzando il modello probabilistico. Di nuovo consideriamo l'ipotesi che il tempo di dimezzamento dei protoni sia di $h = 10^{30}$ anni, e supponiamo di osservare h protoni per c anni. Essendoci un grande numero di protoni indipendenti, ognuno dei quale ha probabilità di decadere molto piccola in questo intervallo di tempo, segue che il numero di protoni che effettivamente decade avrà (con una approssimazione molto forte) una distribuzione di Poisson di parametro uguale a $h(1 - 2^{-c/h}) \approx c \log 2$. Perciò

$$P\{0 \text{ decadimenti}\} = e^{-c \log 2}$$

$$= e^{-\log(2^c)} = \frac{1}{2^c}$$

e in generale

$$P\{n \text{ decadimenti}\} = \frac{2^{-c}[c \log 2]^n}{n!} \qquad n \geq 0$$

Quindi vediamo che sebbene il numero medio di decadimenti in 2 anni è (come predetto dal modello deterministico) 1.3863, c'è una probabilità su quattro che non ci sia effettivamente alcun decadimento e perciò non averlo osservato non inficia in alcun modo l'ipotesi fatta sul decadimento dei protoni. ■

OSSERVAZIONE. *L'indipendenza è una relazione simmetrica.* Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti se la loro densità congiunta (la densità discreta congiunta nel caso di variabili discrete) è pari al prodotto delle loro densità (discrete) marginali. Perciò, dire che X è indipendente da Y è uguale ad affermare che Y è indipendente da X. Come conseguenza, volendo valutare se X è indipendente da Y e ci troviamo in situazioni nelle quali non è chiaro se Y modifichi il valore delle probabilità che coinvolgono la variabile X, possiamo scambiare tra loro i ruoli di X e Y e chiederci se Y sia indipendente da X. Il successivo caso presentato ne è un esempio. ■

Esempio 2j. Se il lancio iniziale di due dadi dà come somma dei valori 4, allora il giocatore continua a lanciare i dadi fintanto che la somma non dà 4 o 7. Se la somma è pari a 4 il giocatore vince, mentre se è pari a 7 perde. Denotiamo con N il numero di lanci necessari perché appaia 4 oppure 7 e denotiamo con X il valore

(4 o 7) del lanci finale. È N indipendente da X? Cioè, sapere che 4 oppure 7 si ottiene per primo, modifica la distribuzione del numero di lanci necessari affinché quei numeri appaiano? La maggior parte delle persone trova che la risposta a questa domanda sia ovvia. Invece, supponiamo di chiederci se X sia indipendente da N. Cioè, sapere quanti lanci dobbiamo fare per ottenere uno tra i numeri 4 o 7, influisce sulla probabilità che la somma sia uguale a 4? Per esempio, supponiamo di sapere che si siano dovuti effettua n lanci per ottenere 4 o 7. Questa informazione modifica la distribuzione di probabilità della somma finale? Chiaramente no, poiché tutto ciò che importa è sapere che il suo valore sarà 4 o 7 e non che in nessuno dei precedenti $n - 1$ lanci si sia ottenuto 4 o 7. Perciò possiamo concludere che X è indipendente da N, o equivalentemente che N è indipendente da X.

Per ottenere un altro esempio, siano $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie continue indipendenti e identicamente distribuite e supponiamo che osserviamo queste variabili in successione. Se $X_n > X_i$ per ogni $i = 1, \ldots, n-1$, allora diciamo che X_n è un *valore record*. Cioè, ogni variabile aleatoria che risulti più grande di tutte quelle che la precedono sarà chiamata un valore record. Denotiamo con A_n l'evento che X_n sia un valore record. È A_{n+1} indipendente da A_n? Cioè, sapere che la n-esima variabile è più grande tra le prime n, cambia la probabilità che la $(n+1)$-esima variabile sia la più grande tra le prime $n+1$? Pur essendo vero che A_{n+1} è indipendente da A_n, ciò può non essere intuitivamente ovvio. Invece, se giriamo la questione e chiediamo se A_n è indipendente da A_{n+1}, allora il risultato è di più chiara comprensione. Sapere che la $(n+1)$-esima variabile sia più grande di $X_1, \ldots, X_n$ chiaramente non ci dà alcuna informazione rispetto alla dimensione relativa della variabile X_n rispetto alle prime n. Infatti, per simmetria è chiaro che ognuna di queste n variabili aleatorie è con uguale probabilità la più grande dell'insieme, così $P(A_n|A_{n+1}) = P(A_n) = 1/n$. Quindi possiamo concludere che A_n e A_{n+1} sono indipendenti. ■

OSSERVAZIONE. Dall'identità

$$P\{X_1 \le a_1, \ldots, X_n \le a_n\}$$
$$= P\{X_1 \le a_1\}P\{X_2 \le a_2|X_1 \le a_1\} \cdots P\{X_n \le a_n|X_1 \le a_1, \ldots, X_{n-1} \le a_{n-1}\}$$

segue che l'indipendenza di $X_1, \ldots, X_n$ può essere verificata ricorsivamente. Ciò vuol dire che possiamo dimostrare che queste variabili aleatorie sono indipendenti provando che

X_2 è indipendente da X_1
X_3 è indipendente da X_1, X_2
X_4 è indipendente da X_1, X_2, X_3
...
...
...
X_n è indipendente da $X_1, \ldots, X_{n-1}$

6.3 SOMME DI VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI

Molto spesso si è interessati a calcolare la distribuzione di $X + Y$ a partire dalle distribuzioni delle due variabili aleatorie X e Y, sotto l'ipotesi aggiuntiva che le due variabili siano indipendenti. Supponiamo che X e Y siano due variabili aleatorie continue e indipendenti, con densità pari a f_X e f_Y, rispettivamente. La funzione di distribuzione di X e Y si ottiene nel seguente modo:

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(a) &= P\{X + Y \le a\} \\ &= \iint_{x+y\le a} f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{a-y} f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{a-y} f_X(x)\, dx\, f_Y(y)\, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y)\, dy \end{aligned} \tag{3.1}$$

La funzione di distribuzione F_{X+Y} viene detta la *convoluzione* delle funzioni di distribuzione F_X e F_Y delle variabili aleatorie X e Y, rispettivamente.

Differenziando nella Formula (3.1), otteniamo che la variabile aleatoria $X + Y$ è a sua volta continua e che la sua densità f_{X+Y} è data da[1]

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(a) &= \frac{d}{da} \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y)\, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{da} F_X(a - y) f_Y(y)\, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(a - y) f_Y(y)\, dy \end{aligned} \tag{3.2}$$

6.3.1 Variabili aleatorie uniformemente distribuite

È facile ricavare la funzione di densità della somma di due variabili aleatorie indipendenti uniformi su (0,1).

Esempio 3a. ***Somma di due variabili aleatorie uniformi indipendenti.*** Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti, entrambe distribuite uniformemente su $(0, 1)$, si calcoli la densità della somma $X + Y$.

Soluzione Dalla Formula (3.2), poiché

$$f_X(a) = f_Y(a) = \begin{cases} 1 & 0 < a < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

[1] Si ammette qui di poter derivare sotto il segno di integrale. Un modo alternativo e rigoroso per determinare la densità di $X + Y$ consiste nel fare un cambiamento di variabili alla seconda riga della (3.1), ponendo $x' = x + y$, $y' = y$.

otteniamo

$$f_{X+Y}(a) = \int_0^1 f_X(a - y)\, dy$$

Per $0 \leq a \leq 1$, questo implica che

$$f_{X+Y}(a) = \int_0^a dy = a$$

Per $1 < a < 2$, invece abbiamo che

$$f_{X+Y}(a) = \int_{a-1}^1 dy = 2 - a$$

Quindi

$$f_{X+Y}(a) = \begin{cases} a & 0 \leq a \leq 1 \\ 2 - a & 1 < a < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

A causa della forma della densità (si veda la Figura 6.3), la variabile aleatoria $X + Y$ è detta avere una distribuzione *triangolare*. ■

Ora, supponiamo che $X_1, X_2, \ldots, X_n$ siano n variabili aleatorie indipendenti uniformi su (0,1) e poniamo

$$F_n(x) = P\{X_1 + \ldots + X_n \leq x\}$$

Mentre la formula generale per $F_n(x)$ è complicata, essa ha una forma particolarmente semplice quando $x \leq 1$. Infatti, proviamo per induzione su n che

$$F_n(x) = x^n/n!, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Poiché la formula è vera per $n = 1$, supponiamo che

$$F_{n-1}(x) = x^{n-1}/(n-1)!, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Ora, scrivendo

$$\sum_{i=1}^{n} X_i = \sum_{i=1}^{n-1} X_i + X_n$$

e utilizzando il fatto che le variabili aleatorie X_i sono tutte non negative, per l'Equazione 3.1 abbiamo che per $0 \leq x \leq 1$

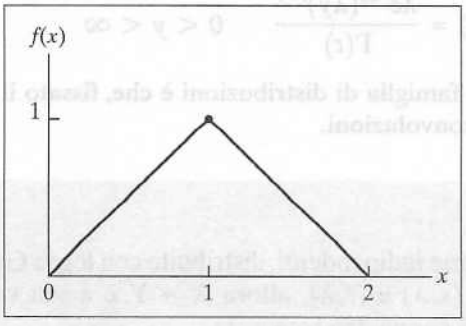


Figura 6.3 Densità triangolare.

$$
\begin{aligned}
F_n(x) &= \int_0^1 F_{n-1}(x-y) f_{X_n}(y)\, dy \\
&= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-y)^{n-1}\, dy \quad \text{per l'ipotesi induttiva} \\
&= x^n/n!
\end{aligned}
$$

che completa la dimostrazione.

Un'applicazione interessante della formula precedente ci permette di determinare il numero atteso di variabili aleatorie indipendenti uniformi su (0.1) che dobbiamo sommare per superare il valore 1. Cioè, prese $X_1, X_2, \ldots$, variabili aleatorie indipendenti uniformi su (0.1), vogliamo determinare $E[N]$, dove

$$N = \min\{n : X_1 + \ldots + X_n > 1\}$$

Notando che N è maggiore di $n > 0$ se e solo se $X_1 + \ldots + X_n \leq 1$, vediamo che

$$P\{N > n\} = F_n(1) = 1/n!, \qquad n > 0$$

Poiché

$$P\{N > 0\} = 1 = 1/0!$$

abbiamo che, per $n > 0$,

$$P\{N = n\} = P\{N > n-1\} - P\{N > n\} = \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} = \frac{n-1}{n!}$$

Perciò

$$
\begin{aligned}
E[N] &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} \\
&= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} = e
\end{aligned}
$$

Quindi, il numero atteso di variabili aleatorie indipendenti uniformi su (0,1) che dobbiamo sommare affinché il totale sia maggiore di 1 è pari a e.

6.3.2 Variabili aleatorie Gamma

Ricordiamo che una variabile aleatoria Gamma ha densità della forma

$$f(y) = \frac{\lambda e^{-\lambda y} (\lambda y)^{t-1}}{\Gamma(t)} \qquad 0 < y < \infty$$

Un'importante proprietà di questa famiglia di distribuzioni è che, fissato il valore del parametro λ, è chiusa rispetta alle convoluzioni.

Proposizione 3.1

Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti, distribuite con legge Gamma di parametri, rispettivamente, (s, λ) e (t, λ), allora $X + Y$ è a sua volta una variabile aleatoria Gamma di parametro $(s + t, \lambda)$.

Dimostrazione: grazie alla Formula (3.2), otteniamo

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(a) &= \frac{1}{\Gamma(s)\Gamma(t)} \int_0^a \lambda e^{-\lambda(a-y)}[\lambda(a-y)]^{s-1} \lambda e^{-\lambda y}(\lambda y)^{t-1}\, dy \\ &= Ke^{-\lambda a} \int_0^a (a-y)^{s-1} y^{t-1}\, dy \\ &= Ke^{-\lambda a} a^{s+t-1} \int_0^1 (1-x)^{s-1} x^{t-1}\, dx \qquad \text{ponendo } x = \frac{y}{a} \\ &= Ce^{-\lambda a} a^{s+t-1} \end{aligned}$$

dove C è una costante che non dipende da a. Essendo la funzione ottenuta una densità e quindi dovendo essere il suo integrale pari a 1, il valore di C risulta determinato e abbiamo che

$$f_{X+Y}(a) = \frac{\lambda e^{-\lambda a}(\lambda a)^{s+t-1}}{\Gamma(s+t)}$$

Quindi il risultato è provato. ✦

Utilizzando la precedente proposizione e l'induzione, è facile provare che se $X_i, i = 1, \ldots, n$, sono variabili aleatorie indipendenti, distribuite con legge Gamma di parametri, rispettivamente, $(t_i, \lambda), i = 1, \ldots, n$, allora $\sum_{i=1}^{n} X_i$ è a sua volta una varibile aleatoria Gamma di parametro $\left(\sum_{i=1}^{n} t_i, \lambda\right)$. Lasciamo la facile dimostrazione al lettore.

Esempio 3b. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti, distribuite con legge esponenziale di parametro λ. Allora, essendo una variabile esponenziale di parametro λ nient'altro che una variabile Gamma di parametro $(1, \lambda)$, vediamo dalla Proposizione 3.1 che $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ è una variabile Gamma di parametro (n, λ). ■

Se $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ sono variabili aleatorie normali standard, allora $Y = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2$ è detta avere la distribuzione *chi-quadro* (talvolta denotata con χ^2) con n gradi di libertà. Calcoliamone la densità. Quando $n = 1$ e $Y = Z_1^2$, grazie all'Esempio 7b del Capitolo 5, abbiamo che la densità è data da

$$\begin{aligned} f_{Z^2}(y) &= \frac{1}{2\sqrt{y}}[f_Z(\sqrt{y}) + f_Z(-\sqrt{y})] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \\ &= \frac{\frac{1}{2}e^{-y/2}(y/2)^{1/2-1}}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

È facile rendersi conto che la precedente densità è quella di una variabile Gamma di parametri $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. [Si noti che la precedente osservazione ci porta a ottenere che

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.] Già che ogni variabile Z_i^2 ha distribuzione Gamma di parametri $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, grazie alla Proposizione 3.1 otteniamo che la distribuzione di χ^2 con n gradi di libertà è quella di una variabile Gamma di parametri $\left(n/2, \frac{1}{2}\right)$ e quindi la sua densità è data da

$$f_{\chi^2}(y) = \frac{\frac{1}{2}e^{-y/2}\left(\frac{y}{2}\right)^{n/2-1}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \qquad y > 0$$

$$= \frac{e^{-y/2}y^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \qquad y > 0$$

Quando n è un numero pari, $\Gamma(n/2) = [(n/2) - 1]!$, mentre quando n è dispari, $\Gamma(n/2)$ può essere ottenuto iterando la formula $\Gamma(t) = (t-1)\Gamma(t-1)$ e quindi usando il risultato precedentemente ottenuto che $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. [Per esempio, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.]

La distribuzione chi-quadro compare spesso considerando problemi pratici, essendo la distribuzione del quadrato degli errori presenti quando si tenti di colpire un bersaglio nello spazio n dimensionale, quando gli errori nelle due coordinate sono assunti indipendenti e distribuiti con legge normale. Essa è anche di grande uso nell'analisi statistica.

6.3.3 Variabili aleatorie normali

Possiamo usare la Formula (3.2) per provare la seguente importante proprietà delle variabili aleatorie normali.

Proposizione 3.2

Se $X_i, i = 1, \ldots, n$, sono variabili aleatorie indipendenti distribuite con legge normale di parametri, rispettivamente μ_i, $\sigma_i^2, i = 1, \ldots, n$, allora $\sum_{i=1}^{n} X_i$ è una variabile aleatoria normale di parametri $\sum_{i=1}^{n} \mu_i$ e $\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2$.

Dimostrazione della Proposizione 3.2: Per iniziare, prendiamo X e Y variabili aleatorie normali indipendenti, con X avente media pari a 0 e varianza pari a σ^2 e Y media pari a 0 e varianza pari a 1. Determiniamo la densità della variabile $X + Y$ utilizzando la Formula (3.2). Ora, ponendo

$$c = \frac{1}{2\sigma^2} + \frac{1}{2} = \frac{1 + \sigma^2}{2\sigma^2}$$

abbiamo che

$$f_X(a-y)f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\left\{-\frac{(a-y)^2}{2\sigma^2}\right\}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\}$$
$$= \frac{1}{2\pi\sigma}\exp\left\{-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right\}\exp\left\{-c\left(y^2 - 2y\frac{a}{1+\sigma^2}\right)\right\}$$

Quindi, per (3.2),

$$f_{X+Y}(a) = \frac{1}{2\pi\sigma}\exp\left\{-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right\}\exp\left\{\frac{a^2}{2\sigma^2(1+\sigma^2)}\right\}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-c\left(y-\frac{a}{1+\sigma^2}\right)^2\right\}dy$$
$$= \frac{1}{2\pi\sigma}\exp\left\{-\frac{a^2}{2(1+\sigma^2)}\right\}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\{-cx^2\}\,dx$$
$$= C\exp\left\{-\frac{a^2}{2(1+\sigma^2)}\right\}$$

dove C è una costante che non dipende da a. Questo implica che $X + Y$ è una variabile normale di media 0 e varianza $1 + \sigma^2$.

Supponiamo ora che X_1 e X_2 siano variabili aleatorie normali indipendenti e che X_i abbia media pari a μ_i e varianza $\sigma_i^2, i = 1, 2$. Allora

$$X_1 + X_2 = \sigma_2\left(\frac{X_1-\mu_1}{\sigma_2} + \frac{X_2-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \mu_1 + \mu_2$$

Siccome $(X_1 - \mu_1)/\sigma_2$ è una variabile aleatoria normale di media 0 e varianza σ_1^2/σ_2^2, e $(X_2 - \mu_2)/\sigma_2$ è una variabile aleatoria normale di media 0 e varianza 1, segue, dai precedenti passaggi, che $(X_1 + X_2)$ è una variabile aleatoria normale di media $\mu_1 + \mu_2$ e varianza $\sigma_2^2(1 + \sigma_1^2/\sigma_2^2) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Abbiamo quindi provato la proposizione nel caso in cui $n = 2$. Il caso generale si ottiene per induzione. Infatti, supponiamo che sia vera per $n - 1$ variabili normali. Consideriamo ora il caso di n variabili aleatorie e scriviamo

$$\sum_{i=1}^{n} X_i = \sum_{i=1}^{n-1} X_i + X_n$$

Per l'ipotesi induttiva, $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ è una variabile aleatoria normale di media $\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i$ e varianza $\sum_{i=1}^{n-1}\sigma_i^2$. Perciò, grazie al risultato provato per $n = 2$, possiamo concludere che $\sum_{i=1}^{n} X_i$ è anch'essa una variabile aleatoria normale e che la sua media è pari $\sum_{i=1}^{n}\mu_i$, mentre la varianza è pari a $\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2$. ✦

Esempio 3c. Una squadra di basket gioca in una stagione 44 partite. Ventisei di queste vengono giocate contro squadre di primo livello (di classe A), mentre le rimanenti 18 contro squadre di minor valore (di classe B). Supponiamo che la squadra vinca ogni partita contro una squadra di classe A con probabilità pari a 0.4 e che vinca ogni partita contro le squadre di classe B con probabilità pari a 0.7.

Supponiamo che il risultato di ogni incontro sia indipendente da quello degli altri incontri. Si approssimino le probabilità che

(a) la squadra vinca 25 o più partite;
(b) la squadra vinca più partite contro squadre di classe A che contro squadre di classe B.

Soluzione (a) Denotiamo con X_A e X_B, rispettivamente, il numero (aleatorio) di partite che la squadra in questione vince contro squadre di classe A e di classe B. Si noti che X_A e X_B sono variabili aleatorie binomiali indipendenti e

$$E[X_A] = 26(0.4) = 10.4 \qquad \text{Var}(X_A) = 26(0.4)(0.6) = 6.24$$

$$E[X_B] = 18(0.7) = 12.6 \qquad \text{Var}(X_B) = 18(0.7)(0.3) = 3.78$$

Grazie alla approssimazione normale segue che X_A e X_B possono essere approssimate con due variabili normali indipendenti di media e varianza uguali a quelle sopra determinate. Quindi, per la Proposizione 3.2, $X_A + X_B$ ha una legge che può essere approssimata con quella di una variabile normale di media pari a 23 e varianza pari a 10.02. Perciò, denotando con Z la variabile normale standard, abbiamo che

$$\begin{aligned} P\{X_A + X_B \geq 25\} &= P\{X_A + X_B \geq 24.5\} \\ &= P\left\{\frac{X_A + X_B - 23}{\sqrt{10.02}} \geq \frac{24.5 - 23}{\sqrt{10.02}}\right\} \\ &\approx P\left\{Z \geq \frac{1.5}{\sqrt{10.02}}\right\} \\ &\approx 1 - P\{Z < 0.4739\} \\ &\approx 0.3178 \end{aligned}$$

(b) Notiamo che $X_A - X_B$ può essere approssimata con una variabile normale di media pari a –2.2 e varianza pari a 10.02.[2] Quindi

$$\begin{aligned} P\{X_A - X_B \geq 1\} &= P\{X_A - X_B \geq 0.5\} \\ &= P\left\{\frac{X_A - X_B + 2.2}{\sqrt{10.02}} \geq \frac{0.5 + 2.2}{\sqrt{10.02}}\right\} \\ &\approx P\left\{Z \geq \frac{2.7}{\sqrt{10.02}}\right\} \\ &\approx 1 - P\{Z < 0.8530\} \\ &\approx 0.1968 \end{aligned}$$

[2] Non si utilizza qui il teorema di DeMoivre-Laplace visto alla Sezione 5.4.1, dato che $X_A - X_B$ non è somma di v.a. di Bernoulli. Si applica invece il Teorema 3.2 del Capitolo 8, una versione più raffinata del Teorema del limite centrale [*N.d.T.*]

Otteniamo perciò che la squadra ha una probabilità pari a circa 0.31 di vincere almeno 25 partite e di 0.19 di vincere più partite contro le squadre di classe A che contro squadre di classe B. ■

La variabile aleatoria Y è detta *lognormale* di parametri μ e σ se $\log(Y)$ si distribuisce con legge normale di media μ e varianza σ^2. Equivalentemente, possiamo dire che la variabile aleatoria Y è lognormale se può essere espressa come

$$Y = e^X$$

dove X è una variabile aleatoria normale.

Esempio 3d. Fissato un tempo iniziale, denotiamo con $S(n)$ il prezzo di un certo titolo alla fine di n settimane, $n \geq 1$. Un modello molto utilizzato per descrivere l'evoluzione dei prezzi suppone che i rapporti $S(n)/S(n-1)$, $n \geq 1$, siano variabili aleatorie lognormali, indipendenti e identicamente distribuite. Fissiamo i parametri $\mu = 0.0165$, $\sigma = 0.0730$. Qual è la probabilità che

(a) il prezzo del titolo cresca nelle prossime due settimane;
(b) il prezzo alla fine delle due settimane sia maggiore del prezzo iniziale?

Soluzione Sia Z una variabile aleatoria normale standard. Per risolvere la parte (a), utilizziamo il fatto che $\log(x)$ è una funzione crescente per ricavare che

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{S(1)}{S(0)} > 1\right\} &= P\left\{\log\left(\frac{S(1)}{S(0)}\right) > 0\right\} \\ &= P\left\{Z > \frac{-0.0165}{0.0730}\right\} \\ &= P\{Z < 0.2260\} \\ &= 0.5894 \end{aligned}$$

Perciò la probabilità che il prezzo sia cresciuto dopo una settimana è pari a 0.5894. Poiché il successivo rapporto dei prezzi è indipendente da questo, la probabilità che il prezzo cresca per due settimane consecutive sarà pari a $(0.5894)^2 = 0.3474$.

Per risolvere la parte (b), ragioniamo nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{S(2)}{S(0)} > 1\right\} &= P\left\{\frac{S(2)}{S(1)}\frac{S(1)}{S(0)} > 1\right\} \\ &= P\left\{\log\left(\frac{S(2)}{S(1)}\right) + \log\left(\frac{S(1)}{S(0)}\right) > 0\right\} \end{aligned}$$

Essendo $\log\left(\frac{S(2)}{S(1)}\right) + \log\left(\frac{S(1)}{S(0)}\right)$ la somma di due variabili aleatorie normali indipendenti con media comune 0.0165 e deviazione standard comune 0.0730, essa sarà una variabile aleatoria normale di media pari a 0.0330 e varianza pari a $2(0.0730)^2$. Conseguentemente

$$P\left\{\frac{S(2)}{S(0)} > 1\right\} = P\left\{Z > \frac{-0.0330}{0.0730\sqrt{2}}\right\}$$

$$= P\{Z < 0.31965\}$$
$$= 0.6254$$ ■

6.3.4 Variabili aleatorie di Poisson e binomiali

Invece di cercare di dedurre una formula generale per la distribuzione di $X + Y$ nel caso discreto, consideriamo alcuni esempi[3].

Esempio 3e. ***Somma di variabili aleatorie di Poisson indipendenti.*** Se X e Y sono due variabili aleatorie di Poisson indipendenti di parametri, rispettivamente, λ_1 e λ_2, si calcoli la distribuzione di $X + Y$.

Soluzione Poiché l'evento $\{X + Y = n\}$ può essere scritto come unione degli eventi disgiunti $\{X = k, Y = n - k\}, 0 \le k \le n$, abbiamo

$$\begin{aligned} P\{X + Y = n\} &= \sum_{k=0}^{n} P\{X = k, Y = n - k\} \\ &= \sum_{k=0}^{n} P\{X = k\}P\{Y = n - k\} \\ &= \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{k!\,(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!\,(n-k)!}\lambda_1^k\lambda_2^{n-k} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}(\lambda_1 + \lambda_2)^n \end{aligned}$$

Quindi, $X_1 + X_2$ ha distribuzione di Poisson di parametro $\lambda_1 + \lambda_2$. ■

Esempio 3f. ***Somma di variabili aleatorie binomiali indipendenti.*** Se X e Y sono variabili aleatorie binomiali indipendenti di parametri, rispettivamente (n, p) e (m, p), si calcoli la distribuzione di $X + Y$.

Soluzione Senza fare alcun calcolo, grazie all'interpretazione della variabile aleatoria binomiale, possiamo concludere che $X + Y$ è una variabile aleatoria binomiale di parametri $(n + m, p)$. Infatti, X rappresenta il numero di successi in n prove indipendenti, ognuna delle quali dà successo con probabilità pari a p; in maniera analoga, Y rappresenta il numero di successi in m prove indipendenti, ognuna delle quali dà successo con probabilità pari a p. Quindi, poiché X e Y sono supposte indipendenti, segue che $X + Y$ rappresenta il numero di successi in $n + m$ prove indipendenti, ognuna delle quali dà successo con probabilità pari a p. Perciò, $X + Y$ è una variabile aleatoria binomiale di parametri $(n + m, p)$. Per provare il risultato analiticamente, si noti che

[3] Non è in ogni caso difficile provare che, dato un vettore aleatorio bidimensionale discreto di densità congiunta p, la variabile aleatoria $Z = X + Y$ ha densità discreta pari a $q(x) = \sum_t p(t, x - t)$ [*N.d.T.*]

$$P\{X + Y = k\} = \sum_{i=0}^{k} P\{X = i, Y = k - i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} P\{X = i\}P\{Y = k - i\}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} p^i q^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} q^{m-k+i}$$

dove $q = 1 - p$ e dove $\binom{r}{j} = 0$ quando $j < 0$. Quindi

$$P\{X + Y = k\} = p^k q^{n+m-k} \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$$

e il risultato segue utilizzando l'identità combinatoria[4]

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$$

■

6.4 DISTRIBUZIONI CONDIZIONATE: IL CASO DISCRETO

Dati due eventi E e F, abbiamo definito la probabilità condizionata di E dato F, sempre che $P(F) > 0$, come

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

Quindi, se X e Y sono variabili aleatorie discrete, è naturale definire la densità discreta condizionata di X dato $Y = y$, come

$$p_{X|Y}(x|y) = P\{X = x|Y = y\}$$

$$= \frac{P\{X = x, Y = y\}}{P\{Y = y\}}$$

$$= \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

per tutti i valori di y per i quali $p_Y(y) > 0$. In maniera analoga, la funzione di distribuzione condizionata di X dato $Y = y$ si definisce, per ogni valore di y per il quale $p_Y(y) > 0$, come

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x|Y = y\}$$

$$= \sum_{a \leq x} p_{X|Y}(a|y)$$

In altri termini, le definizioni sono esattamente le stesse del caso non condizionato, eccetto che per il fatto che qui si utilizza la probabilità condizionata all'evento $Y = y$.

[4] Si veda l'Esercizio teorico 8 del Capitolo 1 [*N.d.T.*]

Se X è indipendente da Y, allora la densità discreta condizionata e la funzione di distribuzione condizionata coincidono con le versioni non condizionate. Questo segue poiché se X e Y sono indipendenti, allora

$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|y) &= P\{X = x|Y = y\} \\ &= \frac{P\{X = x, Y = y\}}{P\{Y = y\}} \\ &= \frac{P\{X = x\}P\{Y = y\}}{P\{Y = y\}} \\ &= P\{X = x\} \end{aligned}$$

Esempio 4a. Supponiamo che $p(x, y)$, la densità discreta congiunta di X e Y, sia data dalla funzione

$$p(0,0) = 0.4 \qquad p(0,1) = 0.2 \qquad p(1,0) = 0.1 \qquad p(1,1) = 0.3$$

Si calcoli la densità discreta condizionata di X, dato $Y = 1$.

Soluzione Notiamo per prima cosa che

$$p_Y(1) = \sum_x p(x,1) = p(0,1) + p(1,1) = 0.5$$

Quindi

$$p_{X|Y}(0|1) = \frac{p(0,1)}{p_Y(1)} = \frac{2}{5}$$

e

$$p_{X|Y}(1|1) = \frac{p(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{3}{5}$$ ■

Esempio 4b. Supponiamo che X e Y siano due variabili di Poisson indipendenti di parametri λ_1 e λ_2, rispettivamente. Si calcoli la funzione di distribuzione condizionata di X dato $X + Y = n$.

Soluzione Calcoliamo la funzione di distribuzione condizionata di X dato $X + Y = n$ nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P\{X = k|X + Y = n\} &= \frac{P\{X = k, X + Y = n\}}{P\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{P\{X = k, Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{P\{X = k\}P\{Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue dall'ipotesi di indipendenza di X e Y. Ricordando (Esempio 3d) che $X + Y$ hanno una distribuzione di Poisson di parametro $\lambda_1 + \lambda_2$, vediamo che la precedente formula è uguale a

$$P\{X = k|X + Y = n\} = \frac{e^{-\lambda_1}\lambda_1^k}{k!}\frac{e^{-\lambda_2}\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\left[\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\right]^{-1}$$
$$= \frac{n!}{(n-k)!\,k!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$
$$= \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}$$

In altri termini, la funzione di distribuzione condizionata di X dato $X + Y = n$, è quella di una variabile binomiale di parametri n e $\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$. ■

Si possono anche considerare le distribuzioni congiunte condizionate, come è il caso dei prossimi due esempi.

Esempio 4c. Consideriamo la distribuzione multinomiale, la cui densità discreta congiunta è

$$P\{X_i = n_i, i = 1,\ldots,k\} = \frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}p_1^{n_1}\cdots p_1^{n_k}, \quad n_i \geq 0, \sum_{i=1}^{k} n_i = n$$

Questa legge multi dimensionale si ottiene quando vengono effettuate n prove indipendenti, nelle quali a ogni prova l'esito i si può ottenere con probabilità p_i, $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$. Le variabili aleatorie $X_i, i = 1,\ldots,k$ rappresentano, rispettivamente, il nunumero di prove nelle quali si è avuto l'esito $i, i = 1,\ldots,k$. Supponiamo di sapere che n_j prove abbiano dato l'esito j, per $j = r + 1,\ldots,k$, dove $\sum_{j=r+1}^{k} n_j = m \leq n$. Poiché ognuna delle rimanenti $n - m$ prove deve aver dato come risultato uno dei valori $1,\ldots,r$ sembra ragionevole supporre che la distribuzione congiunta condizionata di $X_1,\ldots,X_r$ sia quella multinomiale di $n - m$ prove con, rispettivamente, probabilità di esito della singola prova pari a

$$P\{\text{esito } i \mid \text{l'esito non è tra } r+1,\ldots,k\} = \frac{p_i}{F_r}, \qquad i = 1,\ldots,r$$

dove $F_r = \sum_{i=1}^{r} p_i$ è la probabilità che una prova abbia esito tra $1,\ldots,r$.

Soluzione Per provare la precedente affermazione, poniamo $n_1,\ldots,n_r$ tali che $\sum_{i=1}^{r} n_i = n - m$. Allora

$$P\{X_1 = n_1,\ldots,X_r = n_r \mid X_{r+1} = n_{r+1},\ldots,X_k = n_k\}$$
$$= \frac{P\{X_1 = n_1,\ldots,X_k = n_k\}}{P\{X_{r+1} = n_{r+1},\ldots,X_k = n_k\}}$$
$$= \frac{\frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}p_1^{n_1}\cdots p_r^{n_r}p_{r+1}^{n_{r+1}}\cdots p_k^{n_k}}{\frac{n!}{(n-m)!n_{r+1}!\cdots n_k!}F_r^{n-m}p_{r+1}^{n_{r+1}}\cdots p_k^{n_k}}$$

dove la probabilità a denominatore è stata ottenuta considerando gli esiti $1,\ldots,r$ come un singolo esito avente probabilità F_r e quindi calcolandola a partire da una distribuzione multinomiale su n prove con probabilità dei singoli esiti pari a $F_r, p_{r+1},\ldots,p_k$. Poiché $\sum_{i=1}^{r} n_i = n - m$, la precedente formula dà

$$\begin{aligned} &P\{X_1 = n_1,\ldots,X_r = n_r \mid X_{r+1} = n_{r+1},\ldots,X_k = n_k\} \\ &\quad = \frac{(n-m)!}{n_1!\cdots n_r!}\left(\frac{p_1}{F_r}\right)^{n_1}\cdots\left(\frac{p_r}{F_r}\right)^{n_r} \end{aligned}$$

e quindi quanto prima supposto è confermato. ■

Esempio 4d. Consideriamo n prove indipendenti, ognuna delle quali è un successo con probabilità pari a p. Dato un numero totale di k successi, si provi che tutti i possibili ordinamenti di k successi e $n - k$ insuccessi sono equiprobabili.

Soluzione Vogliamo provare che, dato un numero totale di k successi, ognuno dei $\binom{n}{k}$ possibili ordinamenti di k successi e $n - k$ insuccessi ha uguale probabilità. Denotiamo con X il numero di successi e consideriamo un possibile ordinamento di k successi e $n - k$ insuccessi, per esempio $\mathbf{o} = (s, s, f, f, \ldots, f)$. Allora

$$\begin{aligned} P(\mathbf{o} \mid X = k) &= \frac{P(\mathbf{o}, X = k)}{P(X = k)} \\ &= \frac{P(\mathbf{o})}{P(X = k)} \\ &= \frac{p^k(1-p)^{n-k}}{\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}} \\ &= \frac{1}{\binom{n}{k}} \end{aligned}$$

■

6.5 DISTRIBUZIONI CONDIZIONATE: IL CASO CONTINUO

Se X e Y hanno una densità congiunta $f(x, y)$, allora la densità condizionata di X dato $Y = y$, è definita per tutti i valori y per i quali $f_Y(y) > 0$, come

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

Per motivare questa definizione, moltiplichiamo a sinistra per dx e a destra per $(dx\,dy)/dy$.

Otteniamo quindi

$$f_{X|Y}(x|y)\,dx = \frac{f(x, y)\,dx\,dy}{f_Y(y)\,dy}$$

$$\approx \frac{P\{x \le X \le x + dx, y \le Y \le y + dy\}}{P\{y \le Y \le y + dy\}}$$
$$= P\{x \le X \le x + dx | y \le Y \le y + dy\}$$

In altri termini, per valori piccoli di dx e dy, $f_{X|Y}(x|y)dx$ rappresenta la probabilità condizionata che X appartenga all'intervallo $(x, x + dx)$, dato che Y appartiene all'intervallo $(y, y + dy)$.

Attraverso la densità condizionata possiamo definire la probabilità condizionata di eventi associati a una variabile, quando è noto il valore di una seconda variabile. Cioè, se X e Y sono variabili congiuntamente continue, allora per ogni sottoinsieme A della retta reale,

$$P\{X \in A | Y = y\} = \int_A f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

In particolare, ponendo $A = (-\infty, a]$, possiamo definire la funzione di distribuzione condizionata di X dato $Y = y$, ponendo

$$F_{X|Y}(a|y) \equiv P\{X \le a | Y = y\} = \int_{-\infty}^{a} f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

Il lettore noterà che, utilizzando le idee sopra enunciate, saremo in grado di ottenere delle espressioni trattabili per probabilità condizionate, nelle quali l'evento che condiziona (ovvero $\{Y = y\}$) ha probabilità nulla.

Esempio 5a. Supponiamo che la densità congiunta di X e Y sia data dalla funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{12}{5}x(2 - x - y) & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si calcoli la densità condizionata di X dato $Y = y$, dove $0 < y < 1$.

Soluzione Per $0 < x < 1, 0 < y < 1$, abbiamo che

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$
$$= \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx}$$
$$= \frac{x(2 - x - y)}{\int_0^1 x(2 - x - y)\, dx}$$
$$= \frac{x(2 - x - y)}{\frac{2}{3} - y/2}$$
$$= \frac{6x(2 - x - y)}{4 - 3y}$$

■

Esempio 5b. Supponiamo che la densità congiunta di X e Y sia data dalla funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{e^{-x/y}e^{-y}}{y} & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si calcoli $P\{X > 1|Y = y\}$.

Soluzione Per iniziare calcoliamo la densità condizionata di X dato $Y = y$.

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{e^{-x/y}e^{-y}/y}{e^{-y}\int_0^\infty (1/y)e^{-x/y}\,dx} \\ &= \frac{1}{y}e^{-x/y} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} P\{X > 1|Y = y\} &= \int_1^\infty \frac{1}{y}e^{-x/y}\,dx \\ &= -e^{-x/y}\Big|_1^\infty \\ &= e^{-1/y} \end{aligned}$$

■

Esempio 5c. ***La distribuzione t.*** Se le variabili Z e Y sono indipendenti, dove Z ha legge normale standard e Y legge chi-quadro a n gradi di libertà, la variabile aleatoria T definita da

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}} = \sqrt{n}\,\frac{Z}{\sqrt{Y}}$$

è detta avere distribuzione t (di Student) ad n gradi di libertà. Come vedremo nella Sezione 7.8, la distribuzione t ha importanti applicazioni in inferenza statistica. In questo momento, però ci limiteremo a calcolarne la funzione di densità. Per fare ciò utilizzeremo la densità condizionata di T data Y per ottenere la loro legge congiunta, dalla quale deriveremo la legge marginale di T. Per iniziare, notiamo che essendo Z e Y indipendenti, la distribuzione di T dato $Y = y$ risulta essere la distribuzione di $\sqrt{n/y}\,Z$, che ha legge normale di media 0 e varianza n/y. Quindi, la densità condizionata di T dato $Y = y$ è

$$f_{T|Y}(t|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n/y}}\,e^{-t^2y/2n}, \qquad -\infty < t < \infty$$

Grazie a questa espressione e ricordando quella della densità di una variabile chi-quadro ottenuta nell'Esempio 3b di questo capitolo,

$$f_Y(y) = \frac{e^{-y/2}y^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}, \qquad y > 0$$

otteniamo che la densità congiunta di T e Y è

$$f_{T,Y}(t,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-t^2y/2n} e^{-y/2} y^{(n-1)/2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi n}2^{(n+1)/2}\Gamma(n/2)} e^{-[(t^2+n)/2n]y} y^{(n-1)/2}, \quad y > 0, -\infty < t < \infty$$

Posto $c = \frac{t^2 + n}{2n}$, e integrando la precedente rispetto a y, otteniamo

$$f_T(t) = \int_0^\infty f_{T,Y}(t,y)\, dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi n}2^{(n+1)/2}\Gamma(n/2)} \int_0^\infty e^{-cy} y^{(n-1)/2} dy$$

$$= \frac{c^{-(n+1)/2}}{\sqrt{\pi n}2^{(n+1)/2}\Gamma(n/2)} \int_0^\infty e^{-x} x^{(n-1)/2} dx \quad \text{(ponendo } x = cy\text{)}$$

$$= \frac{n^{(n+1)/2}\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n}(t^2 + n)^{(n+1)/2}\Gamma(n/2)} \qquad \left(\text{perché } \frac{1}{c} = \frac{2n}{t^2 + n}\right)$$

$$= \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n}\,\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad -\infty < t < \infty$$

■

Esempio 5d. ***La distribuzione normale bivariata.*** Una delle più importanti distribuzioni congiunte è la normale bivariata: diciamo che le variabili aleatorie X, Y hanno una distribuzione normale bivariata di costanti $\mu_x, \mu_y, \sigma_x > 0, \sigma_y > 0, -1 < \rho < 1$, se la loro distribuzione congiunta è data, per ogni $-\infty < x, y < \infty$, da

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 - 2\rho\frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y}\right]\right\}$$

Calcoliamo ora la densità condizionata di X dato $Y = y$. Nel fare ciò, raccoglieremo nelle successive formule tutti i termini che non dipendono da x e li rappresenteremo con la costante C_i. La costante finale si ottiene ricordando che $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y)dx = 1$.

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$= C_1 f(x,y)$$

$$= C_2 \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\frac{x(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y}\right]\right\}$$

$$= C_3 \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_x^2(1-\rho^2)}\left[x^2 - 2x(\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y))\right]\right\}$$

$$= C_4 \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_x^2(1-\rho^2)}\left[x - (-\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y))\right]^2\right\}$$

Riconoscendo che quest'ultima è una densità normale, possiamo concludere che dato $Y = y$, la variabile aleatoria X è distribuita con legge normale di media $\mu_x + \frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y)$ e varianza $\sigma_x^2(1-\rho^2)$. Inoltre, poiché la legge congiunta di X, Y è uguale a quella di Y, X se si cambiano le costanti μ_x, σ_x con μ_y, σ_y, segue facilmente che la distribuzione condizionata di Y dato $X = x$ è normale di media $\mu_y + \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\mu_x)$ e varianza $\sigma_y^2(1-\rho^2)$. Da questo deriva che condizione necessaria e sufficiente affinché le variabili X e Y siano indipendenti è che $\rho = 0$ (un risultato che peraltro si può ottenere partendo dalla densità congiunta, notando che solo quando $\rho = 0$ essa può scriversi come prodotto di due fattori, dei quali uno dipende solo da x e l'altro solo da y).

Posto $C = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}$, la densità marginale di X vale

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy$$

$$= C\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x})^2 + (\frac{y-\mu_y}{\sigma_y})^2 - 2\rho\frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y}\right]\right\} dy$$

Operando il cambiamento di variabili $w = \frac{y-\mu_y}{\sigma_y}$ si ha

$$f_X(x) = C\sigma_y \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x})^2\right\}$$

$$\times\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[w^2 - 2\rho\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}w\right]\right\} dw$$

$$= C\sigma_y \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x})^2(1-\rho^2)\right\}$$

$$\times\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[w - \rho\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right]^2\right\} dw$$

Poiché

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[w-\frac{\rho}{\sigma_x}(x-\mu_x)\right]^2\right\}dw=1$$

vediamo che

$$\begin{aligned} f_X(x) &= C\sigma_y\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}e^{-(x-\mu_x)^2/2\sigma_x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x}e^{-(x-\mu_x)^2/2\sigma_x^2} \end{aligned}$$

Quindi la variabile X risulta avere legge normale di media m_x e varianza σ_x^2. In maniera analoga si prova che Y è anch'essa una normale con media m_y e varianza σ_y^2. ■

Se X e Y sono variabili aleatorie continue indipendenti, la densità condizionata di X dato $Y = y$, è semplicemente la densità incondizionata di X. Questo perché, nel caso ci sia indipendenza,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$

Possiamo parlare di distribuzioni condizionate anche nel caso in cui le varabili non siano congiuntamente né discrete, né continue. Per esempio, supponiamo che X sia una variabile aleatoria continua con densità f_X e N sia una variabile discreta, che assuma i valori $y_1, y_2, \ldots$ con probabilità positiva; la variabile (X, N) si dice congiunta *mista*[5]. Supponiamo che per ogni $n = 1, 2, \ldots$ vi sia una funzione $f_n(\cdot) = f(\cdot, y_n)$ (detta densità congiunta *mista*) tale che

$$P(X \le a, N = y_n) = \int_{-\infty}^{a} f(t, y_n)\,dt$$

Analogamente a quanto fatto precedentemente definiamo le densità condizionate di X dato $N = y_n$ e (risp.) di N dato $X = x$ come

$$f_{X|Y}(x\,|\,y_n) = \frac{f(x,y_n)}{p_N(y_n)} \quad (p_N(y_n) > 0) \quad \text{risp.} \quad f_{N|Y}(y_n\,|\,x) = \frac{f(x,y_n)}{f_X(x)} \quad (f_X(x) > 0)$$

Si osservi che $f_{X|N}(\cdot\,|\,y_n)$ è una densità continua, mentre $f_{X|N}(\cdot\,|\,x)$ è una densità discreta. Al solito, se $f(\cdot, y_n)$ è continua in x, si ha

$$\begin{aligned} P(x < X < x+dx, N = y_n) &\approx f(x, y_n)dx \\ P(x < X < x+dx\,|\,N = y_n) &\approx f_{X|N}(x\,|\,y_n)dx \\ P(N = y_n\,|\,x < X < x+dx) &\approx f_{N|X}(y_n\,|\,x) \end{aligned}$$

per dx che tende a 0. Per tale motivo si definisce

[5] Queste righe, fino all'Esempio 5e, non compaiono nella versione originale inglese e sono state modificate dai traduttori per permettere di capire meglio l'esempio che segue [*N.d.T.*]

$$P(N = y_n \mid X = x) = f_{N|X}(y_n \mid x) \quad (f_X(x) > 0)$$

In particolare, se $N = I_B$ è la funzione indicatrice di un evento B che vale 1 su B e 0 fuori di B si ottiene che $\{N = 1\} = B$: si pone

$$P(B \mid X = x) = P(I_B = 1 \mid X = x) = f_{I_B|X}(1 \mid X) \quad (f_X(x) > 0)$$

dando così un significato alla probabilità condizionata a $\{X = x\}$ pur essendo $P(X = x) = 0$.

Le densità marginali si ricavano al solito modo:

$$f_X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f(x, y_n)$$

$$p_N(y_n) = P(N = y_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y_n)$$

Esempio 5e. Consideriamo $n + m$ prove aventi una comune probabilità di successo. Supponiamo però che questa probabilità non sia fissata a priori, ma venga scelta in maniera uniforme dall'intervallo $(0, 1)$. Qual è la distribuzione condizionata della probabilità di successo dato che su $n + m$ prove si sono avuti n successi?

Soluzione Se denotiamo con X la probabilità di successo di una prova, allora X è una variabile uniforme su $(0, 1)$. Inoltre, condizionatamente a $X = x$, le $n + m$ prove sono indipendenti con comune probabilità di successo x e così N, il numero di successi, si distribuisce con legge binomiale di parametri $(n + m, x)$. Quindi la densità condizionata di X dato $N = n$ vale:

$$\begin{aligned} f_{X|N}(x|n) &= \frac{P\{N = n | X = x\} f_X(x)}{P\{N = n\}} \\ &= \frac{\binom{n+m}{n} x^n (1-x)^m}{P\{N = n\}} \qquad 0 < x < 1 \\ &= c x^n (1-x)^m \end{aligned}$$

dove c non dipende da x. Quindi la densità condizionata è quella di una variabile aleatoria Beta di parametri $n + 1, m + 1$.

Il precedente risultato è molto interessante, perché stabilisce che se la distribuzione *a priori* della probabilità di successo in una prova è uniforme su $(0, 1)$ [o, il che è equivalente, è una Beta di parametri $(1, 1)$], allora, sapendo che ci sono stati in totale n successi in $n + m$ prove, la distribuzione *a posteriori* (o condizionata) è una Beta di parametri $(1 + n, 1 + m)$. [6] ■

*6.6 STATISTICHE ORDINATE

Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$, n variabili aleatorie continue, indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con densità pari a f e funzione di distribuzione pari a F. Definiamo

[6] Definendo la densità congiunta mista di X e N e ricavando da essa la legge marginale di N, si trova che essa è una variabile aleatoria discreta uniforme sull'insieme $\{0,1,\ldots, m + n\}$ [*N.d.T.*]

$$
\begin{aligned}
X_{(1)} &= \text{la più piccola tra } X_1, X_2, \ldots, X_n \\
X_{(2)} &= \text{la seconda più piccola tra } X_1, X_2, \ldots, X_n \\
&\vdots \\
X_{(j)} &= \text{la } j\text{-esima più piccola tra } X_1, X_2, \ldots, X_n \\
&\vdots \\
X_{(n)} &= \text{la più grande tra } X_1, X_2, \ldots, X_n
\end{aligned}
$$

I valori (aleatori) ordinati $X_{(1)} \le X_{(2)} \le \cdots \le X_{(n)}$ sono noti come *statistiche ordinate* corrispondenti alle variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$.

La distribuzione congiunta delle statistiche ordinate si ottiene notando che $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$ assume i valori $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$ se e solo se per una qualche permutazione $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ di $(1, 2, \ldots, n)$, abbiamo che

$$X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \ldots, X_n = x_{i_n}$$

Poiché per ogni permutazione $(i_1, \ldots, i_n)$ di $(1, 2, \ldots, n)$,

$$
\begin{aligned}
P\left\{x_{i_1} - \frac{\varepsilon}{2} < X_1 < x_{i_1} + \frac{\varepsilon}{2}, \ldots, x_{i_n} - \frac{\varepsilon}{2} < X_n < x_{i_n} + \frac{\varepsilon}{2}\right\} & \\
&\approx \varepsilon^n f_{X_1, \ldots, X_n}(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n}) \\
&= \varepsilon^n f(x_{i_1}) \cdots f(x_{i_n}) \\
&= \varepsilon^n f(x_1) \cdots f(x_n)
\end{aligned}
$$

vediamo che per $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$,

$$
\begin{aligned}
P\left\{x_1 - \frac{\varepsilon}{2} < X_{(1)} < x_1 + \frac{\varepsilon}{2}, \ldots, x_n - \frac{\varepsilon}{2} < X_{(n)} < x_n + \frac{\varepsilon}{2}\right\} & \\
&\approx n!\, \varepsilon^n f(x_1) \cdots f(x_n)
\end{aligned}
$$

Dividendo per ε^n e facendo tendere $\varepsilon \to 0$ si ottiene

$$f_{X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = n!\, f(x_1) \cdots f(x_n) \qquad x_1 < x_2 < \cdots < x_n \tag{6.1}$$

Esempio 6a. Lungo una strada di 1 chilometro vi sono tre persone "distribuite casualmente". Si determini la probabilità che non ci siano 2 persone che distino tra loro meno di d chilometri, quando $d \le \frac{1}{2}$.

Soluzione Supponiamo che "distribuite casualmente" significhi che le posizioni delle 3 persone si distribuiscano come tre variabili aleatorie uniformi indipendenti. Se X_i definisce la posizione della i-esima persona, la probabilità desiderata è $P\{X_{(i)} > X_{(i-1)} + d, i = 2, 3\}$. Ora, siccome

$$f_{X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}}(x_1, x_2, x_3) = 3! \qquad 0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1$$

segue che

$$P\{X_{(i)} > X_{(i-1)} + d, i = 2, 3\} = \iiint\limits_{\substack{x_i > x_{i-1} + d \\ i = 2, 3}} f_{X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}}(x_1, x_2, x_3)\, dx_1\, dx_2\, dx_3$$

$$= 3! \int_0^{1-2d} \int_{x_1+d}^{1-d} \int_{x_2+d}^{1} dx_3\, dx_2\, dx_1$$

$$= 6 \int_0^{1-2d} \int_{x_1+d}^{1-d} (1 - d - x_2)\, dx_2\, dx_1$$

$$= 6 \int_0^{1-2d} \int_0^{1-2d-x_1} y_2\, dy_2\, dx_1$$

dove abbiamo operato il cambiamento di variabili $y_2 = 1 - d - x_2$. Quindi proseguendo otteniamo

$$= 3 \int_0^{1-2d} (1 - 2d - x_1)^2\, dx_1$$

$$= 3 \int_0^{1-2d} y_1^2\, dy_1$$

$$= (1 - 2d)^3$$

La probabilità cercata vale perciò $(1 - 2d)^3$ quando $d \leq \frac{1}{2}$. In effetti, lo stesso procedimento può essere applicato per provare che quando ci sono n persone distribuite a caso su un intervallo unitario, la probabilità che non ci siano 2 persone che distino tra loro meno di d chilometri vale

$$[1 - (n - 1)d]^n \quad \text{quando } d \leq \frac{1}{n-1}$$

La dimostrazione viene lasciata come esercizio. ■

La distribuzione marginale della j-esima statistica ordinata $X_{(j)}$ si può ottenere, chiaramente, integrando la densità congiunta (6.1), oppure utilizzando il seguente argomento diretto, ma un po' meno rigoroso: affinché $X_{(j)}$ sia uguale a x, è necessario che $j - 1$ degli n valori $X_1, \ldots, X_n$ siano minori di x, che $n - j$ di loro siano più grandi di x e che uno sia uguale a x. Ora, la "densità di probabilità" che ogni dato insieme di $j - 1$ di loro siano più grandi di x e che il rimanente valore sia uguale a x, è pari a

$$[F(x)]^{j-1}[1 - F(x)]^{n-j} f(x)$$

Quindi, siccome ci sono

$$\binom{n}{j-1, n-j, 1} = \frac{n!}{(n-j)!\,(j-1)!}$$

differenti partizioni delle n variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ in tre gruppi di tale cardinalità, vediamo che la densità di $X_{(j)}$ è data da

$$f_{X_{(j)}}(x) = \frac{n!}{(n-j)!\,(j-1)!}[F(x)]^{j-1}[1 - F(x)]^{n-j} f(x) \tag{6.2}$$

Esempio 6b. Se osserviamo un campione di $2n + 1$ variabili aleatorie (cioè le $2n + 1$ variabili aleatorie sono i.i.d.), la $(n + 1)$-esima in ordine di grandezza viene chiamata la mediana campionaria. Se osserviamo un campione di numerosità 3

di variabili uniformi su $(0, 1)$, si trovi la probabilità che la mediana campionaria sia compresa tra $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$.

Soluzione Dalla Formula (6.2) la densità di $X_{(2)}$ è data da

$$f_{X_{(2)}}(x) = \frac{3!}{1!\,1!}x(1-x) \qquad 0 < x < 1$$

Quindi

$$\begin{aligned} P\left\{\tfrac{1}{4} < X_{(2)} < \tfrac{3}{4}\right\} &= 6\int_{1/4}^{3/4} x(1-x)\,dx \\ &= 6\left\{\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right\}\Big|_{x=1/4}^{x=3/4} = \frac{11}{16} \end{aligned}$$

■

La funzione di distribuzione della variabile $X_{(j)}$ si può ottenere integrando la densità data dalla Formula (6.2). Ovvero

$$F_{X_{(j)}}(y) = \frac{n!}{(n-j)!\,(j-1)!}\int_{-\infty}^{y} [F(x)]^{j-1}[1-F(x)]^{n-j} f(x)\,dx \tag{6.3}$$

In maniera alternativa, avremmo potuto ottenerla direttamente notando che la j-esima statistica ordinata è minore o uguale a y se e solo se ci sono j o più variabili tra le X_i che siano minori o uguali a y. Quindi, siccome il numero delle X_i che sono minori o uguali a y è dato da una variabile aleatoria binomiale di parametri $[n, p = F(y)]$, segue che

$$\begin{aligned} F_{X_{(j)}}(y) &= P\{X_{(j)} \le y\} = P\{j \text{ o più tra le } X_i \text{ sono} \le y\} \\ &= \sum_{k=j}^{n} \binom{n}{k} [F(y)]^k [1-F(y)]^{n-k} \end{aligned} \tag{6.4}$$

Se nella Formula (6.3) (o (6.4)) sostituiamo la funzione di distribuzione di una legge uniforme su $(0, 1)$ [cioè $f(x) = 1, 0 < x < 1$], allora otteniamo la seguente identità analitica

$$\sum_{k=j}^{n} \binom{n}{k} y^k (1-y)^{n-k} = \frac{n!}{(n-j)!\,(j-1)!}\int_0^y x^{j-1}(1-x)^{n-j}\,dx \quad 0 \le y \le 1 \tag{6.5}$$

Utilizzando gli stessi argomenti (non del tutto rigorosi) che ci hanno portato a ottenere la Formula (6.2), possiamo dimostrare che la densità congiunta delle statistiche ordinate $X_{(i)}$ e $X_{(j)}$, quando $i < j$, è

$$\begin{aligned} f_{X_{(i)},X_{(j)}}(x_i, x_j) = {} & \frac{n!}{(i-1)!\,(j-i-1)!\,(n-j)!}[F(x_i)]^{i-1} \\ & \times [F(x_j) - F(x_i)]^{j-i-1}[1-F(x_j)]^{n-j} f(x_i) f(x_j) \end{aligned} \tag{6.6}$$

per ogni $x_i < x_j$.

Esempio 6c. ***Distribuzione del supporto di un campione aleatorio.*** Supponiamo di osservare n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ che siano i.i.d. La variabile aleatoria R, definita da $R = X_{(n)} - X_{(1)}$, è detta il *supporto* delle variabili aleatorie osservate. Se le variabili aleatorie X_i hanno comune funzione di distribuzione F e densità f, allora la distribuzione di R può essere ottenuta dalla Formula (6.6) come segue: per $a \geq 0$,

$$\begin{aligned} P\{R \leq a\} &= P\{X_{(n)} - X_{(1)} \leq a\} \\ &= \iint\limits_{x_n - x_1 \leq a} f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x_1, x_n)\, dx_1\, dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{x_1}^{x_1 + a} \frac{n!}{(n-2)!} [F(x_n) - F(x_1)]^{n-2} f(x_1) f(x_n)\, dx_n\, dx_1 \end{aligned}$$

Operando il cambio di variabili $y = F(x_n) - F(x_1)$, $dy = f(x_n)\, dx_n$ otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_1 + a} [F(x_n) - F(x_1)]^{n-2} f(x_n)\, dx_n &= \int_0^{F(x_1 + a) - F(x_1)} y^{n-2}\, dy \\ &= \frac{1}{n-1} [F(x_1 + a) - F(x_1)]^{n-1} \end{aligned}$$

e quindi

$$P\{R \leq a\} = n \int_{-\infty}^{\infty} [F(x_1 + a) - F(x_1)]^{n-1} f(x_1)\, dx_1 \tag{6.7}$$

La Formula (6.7) può essere calcolata esplicitamente solo in pochi casi. Uno di questi è quando le variabili X_i sono distribuite in maniera uniforme su $(0, 1)$. In questo caso otteniamo dalla Formula (6.7) che, per $0 < a < 1$,

$$\begin{aligned} P\{R < a\} &= n \int_0^1 [F(x_1 + a) - F(x_1)]^{n-1} f(x_1)\, dx_1 \\ &= n \int_0^{1-a} a^{n-1}\, dx_1 + n \int_{1-a}^1 (1 - x_1)^{n-1}\, dx_1 \\ &= n(1 - a)a^{n-1} + a^n \end{aligned}$$

Differenziando si ottiene che la densità della variabile R è data, in questo caso, dalla funzione

$$f_R(a) = \begin{cases} n(n-1)a^{n-2}(1 - a) & 0 \leq a \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Cioè, il supporto di n variabili aleatorie indipendenti uniformemente distribuite su $(0, 1)$ si distribuisce secondo una legge Beta di parametri $n - 1, 2$. ■

6.7 DISTRIBUZIONI CONGIUNTE DI FUNZIONI DI VARIABILI ALEATORIE

Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie congiuntamente continue con densità congiunta f_{X_1, X_2}. In alcuni casi è necessario determinare la densità congiunta delle variabili alea-

torie Y_1 e Y_2, date come funzione delle precedenti due. Più precisamente, supponiamo che $Y_1 = g_1(X_1, X_2)$ e $Y_2 = g_2(X_1, X_2)$ per opportune funzioni g_1 e g_2.

Supponiamo che le funzioni g_1 e g_2 soddisfino le seguenti condizioni:

1. Le equazioni $y_1 = g_1(x_1, x_2)$ e $y_2 = g_2(x_1, x_2)$ determinano in maniera univoca x_1 e x_2 in funzione di y_1 e y_2, ovvero $x_1 = h_1(y_1, y_2)$, $x_2 = h_2(y_1, y_2)$.
2. Le funzioni g_1 e g_2 hanno derivate parziali continue in ogni punto (x_1, x_2) e sono tali che il determinante della matrice Jacobiana

$$J(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_2}{\partial x_2} \end{vmatrix} \equiv \frac{\partial g_1}{\partial x_1}\frac{\partial g_2}{\partial x_2} - \frac{\partial g_1}{\partial x_2}\frac{\partial g_2}{\partial x_1} \neq 0$$

in ogni punto (x_1, x_2).

Sotto queste condizioni si può provare che le variabili aleatorie Y_1 e Y_2 sono congiuntamente continue con densità congiunta data da

$$f_{Y_1Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)|J(x_1, x_2)|^{-1} \tag{7.1}$$

dove $x_1 = h_1(y_1, y_2)$, $x_2 = h_2(y_1, y_2)$.

Per provare la precedente formula, iniziamo notando che

$$P\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\} = \iint_{\substack{(x_1, x_2):\\ g_1(x_1, x_2) \leq y_1\\ g_2(x_1, x_2) \leq y_2}} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \tag{7.2}$$

Applicando all'integrale a destra la formula di cambiamento di variabile degli integrali doppi, è facile dimostrare che la densità in (7.1) è effettivamente quella del vettore aleatorio (Y_1, Y_2).

Esempio 7a. Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie congiuntamente continue con densità congiunta f_{X_1, X_2}. Poniamo $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2$. Si trovi la densità di Y_1 e Y_2 in termini di f_{X_1, X_2}.

Soluzione Siano $g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ e $g_2(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Allora

$$J(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

Inoltre, siccome le equazioni $y_1 = x_1 + x_2$ e $y_2 = x_1 - x_2$ si possono risolvere come $x_1 = (y_1 + y_2)/2$, $x_2 = (y_1 - y_2)/2$, dalla Formula (7.1) segue che la densità cercata vale

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \tfrac{1}{2} f_{X_1, X_2}\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right)$$

Per esempio, se X_1 e X_2 sono due variabili aleatorie indipendenti con legge uniforme su $(0, 1)$ allora

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq y_1 + y_2 \leq 2, 0 \leq y_1 - y_2 \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

oppure, se X_1 e X_2 sono due variabili aleatorie indipendenti con legge esponenziale di parametri, rispettivamente, λ_1 e λ_2, allora

$$f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \dfrac{\lambda_1\lambda_2}{2} \exp\left\{-\lambda_1\left(\dfrac{y_1 + y_2}{2}\right) - \lambda_2\left(\dfrac{y_1 - y_2}{2}\right)\right\} & y_1 + y_2 \geq 0, y_1 - y_2 \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per finire, se X_1 e X_2 sono due variabili aleatorie indipendenti con legge normale standard, allora

$$\begin{aligned} f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) &= \frac{1}{4\pi} e^{-[(y_1+y_2)^2/8 + (y_1-y_2)^2/8]} \\ &= \frac{1}{4\pi} e^{-(y_1^2+y_2^2)/4} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-y_1^2/4} \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-y_2^2/4} \end{aligned}$$

Quindi, non solo otteniamo che (in accordo con la Proposizione 3.2) entrambe le variabili $X_1 + X_2$ e $X_1 - X_2$ si distribuiscono con legge normale di media 0 e varianza 2, ma anche che queste due variabili sono tra loro indipendenti. (Infatti, si può provare che se X_1 e X_2 sono due variabili aleatorie indipendenti con stessa funzione di distribuzione F, allora $X_1 + X_2$ è indipendente da $X_1 - X_2$ se e solo se F è la funzione di distribuzione di una legge normale). ■

Esempio 7b. Denotiamo con (X, Y) un punto aleatorio del piano e supponiamo che le coordinate cartesiane X e Y siano variabili aleatorie normali unitarie indipendenti. Siamo interessati a studiare la distribuzione congiunta di R, Θ, le coordinate polari del punto (si veda la Figura 6.4).

Ponendo $r = g_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\theta = g_2(x, y) = \tan^{-1} y/x$, vediamo che

$$\frac{\partial g_1}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \qquad \frac{\partial g_1}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial g_2}{\partial x} = \frac{1}{1 + (y/x)^2}\left(\frac{-y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \qquad \frac{\partial g_2}{\partial y} = \frac{1}{x[1 + (y/x)^2]} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

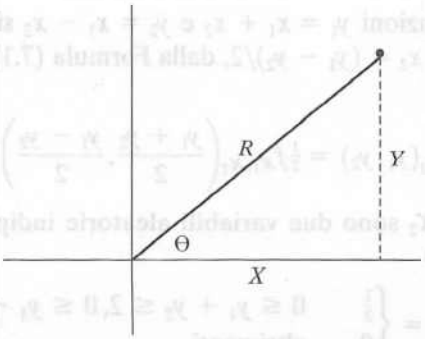


Figura 6.4 • = Punto aleatorio. $(X, Y) = R, \Theta$.

Quindi

$$J(x, y) = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{r}$$

Siccome la densità congiunta di X, Y condizionata a che entrambe siano positive è

$$f(x,y|X > 0, Y > 0) = \frac{f(x,y)}{P(X > 0, Y > 0)} = \frac{2}{\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad x > 0, y > 0$$

abbiamo che la densità congiunta condizionata di $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ e $\Theta = \tan^{-1} Y/X$ è data da

$$f(r, \theta|X > 0, Y > 0) = \frac{2}{\pi} re^{-r^2/2}, \quad 0 < \theta < \pi/2, \quad 0 < r < \infty$$

In maniera analoga si può provare che

$$f(r, \theta|X < 0, Y > 0) = \frac{2}{\pi} re^{-r^2/2}, \quad \pi/2 < \theta < \pi, \quad 0 < r < \infty$$

$$f(r, \theta|X < 0, Y < 0) = \frac{2}{\pi} re^{-r^2/2}, \quad \pi < \theta < 3\pi/2, \quad 0 < r < \infty$$

$$f(r, \theta|X > 0, Y < 0) = \frac{2}{\pi} re^{-r^2/2}, \quad 3\pi/2 < \theta < 2\pi, \quad 0 < r < \infty$$

Essendo la densità congiunta la media pesata delle precedenti quattro densità condizionate, otteniamo che la densità congiunta di R, Θ è data da

$$f(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} re^{-r^2/2}, \quad 0 < \theta < 2\pi, \quad 0 < r < \infty$$

Poiché la densità congiunta si fattorizza nel prodotto delle densità marginali di R e Θ, otteniamo che R e Θ sono variabili aleatorie indipendenti, con Θ di legge uniforme sull'intervallo $(0, 2\pi)$ ed R distribuita come una variabile di Rayleigh di densità

$$f(r) = re^{-r^2/2} \quad 0 < r < \infty$$

(Quindi, per esempio, se siamo interessati a colpire un bersaglio nel piano e supponiamo che l'errore in orizzontale e in verticale sia dato da variabili normali indipendenti, allora l'errore in valore assoluto si distribuisce come la precedente variabile di Rayleigh.)

Il precedente risultato è interessante, perché non sembra evidente a priori che un vettore aleatorio le cui coordinate si distribuiscano con leggi normali indipendenti, debba avere un angolo di orientazione non solo uniforme, ma anche indipendente dalla distanza del vettore dall'origine degli assi.

Se desideriamo calcolare la distribuzione congiunta di R^2 e Θ, siccome la trasformazione $d = g_1(x, y) = x^2 + y^2$ e $\theta = g_2(x, y) = \tan^{-1} y/x$ ha Jacobiano

$$J = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ \dfrac{-y}{x^2 + y^2} & \dfrac{x}{x^2 + y^2} \end{vmatrix} = 2$$

otteniamo che

$$f(d, \theta) = \tfrac{1}{2} e^{-d/2} \frac{1}{2\pi} \qquad 0 < d < \infty, \qquad 0 < \theta < 2\pi$$

Perciò R^2 e Θ sono indipendenti con R^2 distribuita con legge esponenziale di parametro $\frac{1}{2}$. Però, siccome $R^2 = X^2 + Y^2$, segue dalla definizione che R^2 ha legge chi-quadro con 2 gradi di libertà. Quindi abbiamo verificato che una legge esponenziale di parametro $\frac{1}{2}$ coincide con la legge chi-quadro con 2 gradi di libertà.

Il precedente risultato può essere utilizzato per simulare (o generare) una variabile aleatoria normale partendo da una uniforme e trasformandola in maniera opportuna. Siano U_1 e U_2 variabili aleatorie uniformi su $(0, 1)$ indipendenti. Le trasformeremo in due variabili normali unitarie indipendenti X_1 e X_2 considerando inizialmente la rappresentazione in coordinate polari (R, Θ) del vettore (X_1, X_2). Per quanto dimostrato in precedenza, R^2 e Θ sono indipendenti e, inoltre $R^2 = X_1^2 + X_2^2$ si distribuisce con legge esponenziale di parametro $\lambda = \frac{1}{2}$. Ma $-2 \log U_1$ ha una tale distribuzione perché, per $x > 0$,

$$\begin{aligned} P\{-2 \log U_1 < x\} &= P\left\{\log U_1 > -\frac{x}{2}\right\} \\ &= P\{U_1 > e^{-x/2}\} \\ &= 1 - e^{-x/2} \end{aligned}$$

Inoltre, siccome $2\pi U_2$ è uniformemente distribuita su $(0, 2\pi)$ possiamo usarla per generare Θ. Quindi se poniamo

$$\begin{aligned} R^2 &= -2 \log U_1 \\ \Theta &= 2\pi U_2 \end{aligned}$$

allora R^2 può essere pensata come la distanza al quadrato dall'origine e θ come l'angolo di orientazione di un vettore aleatorio (X_1, X_2). Siccome $X_1 = R \cos \Theta$, $X_2 = R \sin \Theta$, otteniamo che

$$\begin{aligned} X_1 &= \sqrt{-2 \log U_1} \cos(2\pi U_2) \\ X_2 &= \sqrt{-2 \log U_1} \sin(2\pi U_2) \end{aligned}$$

sono variabili aleatorie normali standard indipendenti. ■

Esempio 7c. Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti Gamma di parametri (α, λ) e (β, λ), rispettivamente, si calcoli la densità congiunta di $U = X + Y$ e $V = X/(X + Y)$.

Soluzione La densità congiunta di X e Y è data da

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \frac{\lambda e^{-\lambda y}(\lambda y)^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} e^{-\lambda(x+y)} x^{\alpha-1} y^{\beta-1}$$

Ora, posto $g_1(x, y) = x + y$, $g_2(x, y) = x/(x + y)$, abbiamo

$$\frac{\partial g_1}{\partial x} = \frac{\partial g_1}{\partial y} = 1 \qquad \frac{\partial g_2}{\partial x} = \frac{y}{(x + y)^2} \qquad \frac{\partial g_2}{\partial y} = -\frac{x}{(x + y)^2}$$

e così

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{y}{(x + y)^2} & \dfrac{-x}{(x + y)^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{x + y}$$

Per concludere, siccome le equazioni $u = x + y$, $v = x/(x + y)$ possono scriversi come $x = uv$, $y = u(1 - v)$, vediamo che

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}[uv, u(1 - v)]u$$

$$= \frac{\lambda e^{-\lambda u}(\lambda u)^{\alpha+\beta-1}}{\Gamma(\alpha + \beta)} \frac{v^{\alpha-1}(1 - v)^{\beta-1}\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$$

Quindi $X + Y$ e $X/(X + Y)$ sono indipendenti, con $X + Y$ distribuita con legge Gamma di parametri $(\alpha + \beta, \lambda)$ e $X/(X + Y)$ con legge Beta di parametri (α, β). Il precedente calcolo mostra anche che $B(\alpha, \beta)$, il fattore di normalizzazione della densità Beta, è tale che

$$B(\alpha, \beta) \equiv \int_0^1 v^{\alpha-1}(1 - v)^{\beta-1}\, dv$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Il precedente risultato è alquanto interessante. Supponiamo che debbano essere eseguiti $n + m$ lavori, ognuno dei quali verrà concluso in un tempo aleatorio dato da una legge esponenziale di parametro λ, in maniera indipendente dagli altri. Supponiamo inoltre che ci siano due operai che svolgano i lavori. L'operaio I farà i lavori $1, 2, \ldots, n$, e l'operaio II i rimanenti m. Se denotiamo con X e Y il tempo totale di lavoro del primo e del secondo operaio, rispettivamente, allora (grazie al precedente Esempio 3b) X e Y si distribuiscono come due variabili aleatorie Gamma indipendenti di parametri (n, λ) e (m, λ), rispettivamente. Allora, il precedente risultato ci assicura che, indipendentemente dal tempo di lavoro totale necessario per concludere tutti gli $n + m$ lavori (cioè $X + Y$), il rapporto tra il tempo che ha impiegato l'operaio I per concludere i suoi lavori e il tempo totale si distribuisce con una legge Beta di parametri (n, m). ■

Quando sia nota la densità congiunta delle n variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ e si debba calcolare la densità congiunta di $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$, dove

$$Y_1 = g_1(X_1, \ldots, X_n) \qquad Y_2 = g_2(X_1, \ldots, X_n), \ldots$$
$$Y_n = g_n(X_1, \ldots, X_n)$$

l'approccio da seguire è il medesimo del caso bidimensionale. Infatti, supponiamo che le funzioni g_i abbiano derivate parziali continue e che il determinante Jacobiano $J(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$ in tutti i punti $(x_1, \ldots, x_n)$, dove

$$J(x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial g_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Supponiamo inoltre che le equazioni $y_1 = g_1(x_1, \ldots, x_n)$, $y_2 = g_2(x_1, \ldots, x_n), \ldots, y_n = g_n(x_1, \ldots, x_n)$ abbiano un'unica soluzione, scriviamo $x_1 = h_1(y_1, \ldots, y_n), \ldots, x_n = h_n(y_1, \ldots, y_n)$. Sotto queste ipotesi, la densità congiunta delle variabili aleatorie Y_i è data da

$$f_{Y_1, \ldots, Y_n}(y_1, \ldots, y_n) = f_{X_1, \ldots, X_n}(x_1, \ldots, x_n)|J(x_1, \ldots, x_n)|^{-1} \tag{7.3}$$

dove $x_i = h_i(y_1, \ldots, y_n)$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Ciò è conseguenza della formula di cambiamento di variabile negli integrali multipli.

Esempio 7d. Siano X_1, X_2, e X_3 variabili aleatorie normali unitarie indipendenti. Se $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3$, $Y_2 = X_1 - X_2$, $Y_3 = X_1 - X_3$, si calcoli la densità congiunta di Y_1, Y_2, Y_3.

Soluzione Posto $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3$, $Y_2 = X_1 - X_2$, $Y_3 = X_1 - X_3$, lo Jacobiano di queste trasformazioni è dato da

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3$$

Siccome le precedenti trasformazioni implicano che

$$X_1 = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3} \qquad X_2 = \frac{Y_1 - 2Y_2 + Y_3}{3} \qquad X_3 = \frac{Y_1 + Y_2 - 2Y_3}{3}$$

vediamo dalla Formula (7.3) che

$$f_{Y_1, Y_2, Y_3}(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{3} f_{X_1, X_2, X_3}\left(\frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{y_1 - 2y_2 + y_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 - 2y_3}{3}\right)$$

Quindi, poiché

$$f_{X_1, X_2, X_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{-\sum_{i=1}^{3} x_i^2/2}$$

abbiamo che

$$f_{Y_1,Y_2,Y_3}(y_1,y_2,y_3) = \frac{1}{3(2\pi)^{3/2}} e^{-Q(y_1,y_2,y_3)/2}$$

dove

$$\begin{aligned} Q(y_1,y_2,y_3) &= \left(\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)^2 + \left(\frac{y_1-2y_2+y_3}{3}\right)^2 + \left(\frac{y_1+y_2-2y_3}{3}\right)^2 \\ &= \frac{y_1^2}{3} + \frac{2}{3}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2 - \frac{2}{3}y_2y_3 \end{aligned}$$

■

Esempio 7e. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variabili aleatorie esponenziali di parametro λ, indipendenti. Se

$$Y_i = X_1 + \cdots + X_i \qquad i = 1, \ldots, n$$

(a) Si determini la densità congiunta di $Y_1, \ldots, Y_n$.
(b) Si utilizzi il precedente risultato per trovare la densità di Y_n.

Soluzione (a) Lo Jacobiano della trasformazione $Y_1 = X_1$, $Y_2 = X_1 + X_2, \ldots,$ $Y_n = X_1 + \cdots + X_n$ è

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & & \cdots & & & \\ \cdots & & \cdots & & & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

Essendo la matrice triangolare, abbiamo che $J = 1$. Ora la densità congiunta di $X_1, \ldots, X_n$ è data da

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} \qquad 0 < x_i < \infty, i = 1, \ldots, n$$

Quindi, siccome la precedente trasformazione dà

$$X_1 = Y_1, X_2 = Y_2 - Y_1, \ldots, X_i = Y_i - Y_{i-1}, \ldots, X_n = Y_n - Y_{n-1}$$

otteniamo dalla Formula (7.3) che la densità congiunta di $Y_1, \ldots, Y_n$ è

$$\begin{aligned} &f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1,y_2,\ldots,y_n) \\ &\quad = f_{X_1,\ldots,X_n}(y_1, y_2 - y_1, \ldots, y_i - y_{i-1}, \ldots, y_n - y_{n-1}) \\ &\quad = \lambda^n \exp\left\{-\lambda\left[y_1 + \sum_{i=2}^{n}(y_i - y_{i-1})\right]\right\} \\ &\quad = \lambda^n e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_1, 0 < y_i - y_{i-1}, i = 2, \ldots, n \\ &\quad = \lambda^n e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_n \end{aligned}$$

(b) Per ottenere la densità marginale di Y_n, integriamo la densità congiunta rispetto alle altre $n - 1$ variabili. Iniziando dalla prima otteniamo

$$f_{Y_2,\ldots,Y_n}(y_2,\ldots,y_n) = \int_0^{y_2} \lambda^n e^{-\lambda y_n}\, dy_1$$
$$= \lambda^n y_2 e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_2 < y_3 < \cdots < y_n$$

Integrando ora rispetto alla seconda abbiamo

$$f_{Y_3,\ldots,Y_n}(y_3,\ldots,y_n) = \int_0^{y_3} \lambda^n y_2 e^{-\lambda y_n}\, dy_2$$
$$= \lambda^n \frac{y_3^2}{2} e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_3 < y_4 < \cdots < y_n$$

Proseguendo otteniamo

$$f_{Y_4,\ldots,Y_n}(y_4,\ldots,y_n) = \lambda^n \frac{y_4^3}{3!} e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_4 < \cdots < y_n$$

e alla fine troviamo che

$$f_{Y_n}(y_n) = \lambda^n \frac{y_n^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda y_n} \qquad 0 < y_n$$

che, in accordo con il risultato dell'Esempio 3b, mostra che $X_1 + \cdots + X_n$ si distribuisce con una legge Gamma di parametri n e λ. ■

*6.8 VARIABILI ALEATORIE SCAMBIABILI

Le variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono dette *scambiabili* se per ogni permutazione di $i_1, \ldots, i_n$ degli interi $1, \ldots, n$

$$P\{X_{i_1} \le x_1, X_{i_2} \le x_2, \ldots, X_{i_n} \le x_n\} = P\{X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \ldots, X_n \le x_n\}$$

per ogni $x_1, \ldots, x_n$. Cioè, le n variabili aleatorie sono scambiabili se la loro distribuzione congiunta è la stessa qualsiasi sia l'ordine in cui le si prenda.

Nel caso in cui le variabili siano discrete, esse sono scambiabili se

$$P\{X_{i_1} = x_1, X_{i_2} = x_2, \ldots, X_{i_n} = x_n\} = P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n\}$$

per tutte le permutazioni $i_1, \ldots, i_n$, e tutti i valori $x_1, \ldots, x_n$. Questo è equivalente a chiedere che $p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = P\{X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n\}$ sia una funzione simmetrica in $(x_1, \ldots, x_n)$, il che significa che il suo valore non cambia quando i valori del vettore vengono permutati.

Esempio 8a. Un'urna contiene inizialmente n palline, delle quali k sono considerate speciali. Supponiamo di estrarre una pallina alla volta senza reinserimento in maniera tale che a ogni estrazione la probabilità di scegliere una qualsiasi pallina rimasta nell'urna sia la stessa. Poniamo $X_i = 1$ se la i-esima pallina estratta è speciale e 0 altrimenti. Mostriamo che le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono scambiabili. Per fare ciò, sia $(x_1, \ldots, x_n)$ un vettore formato da k uno e $n - k$ zero. Però, prima di considerare la densità discreta congiunta valutata in $(x_1, \ldots, x_n)$, proviamo a ricavare qualche informazione considerando un vettore

specifico, per esempio consideriamo il vettore $(1, 1, 0, 1, 0, \ldots, 0, 1)$, che assumeremo abbia k uno e $n - k$ zero. Allora

$$p(1,1,0,1,0,\ldots,0,1) = \frac{k}{n}\frac{k-1}{n-1}\frac{n-k}{n-2}\frac{k-2}{n-3}\frac{n-k-1}{n-4}\cdots\frac{1}{2}\frac{1}{1}$$

che segue dal fatto che la probabilità che la prima pallina sia speciale vale k/n, la probabilità condizionata che la seconda sia speciale vale $(k-1)/(n-1)$, la probabilità condizionata che la terza non sia speciale vale $(n-k)/(n-2)$, e così via. Con analoghi argomenti, segue che $p(x_1, \ldots, x_n)$ può essere espressa come prodotto di n frazioni. La successione dei denominatori di queste frazioni andrà decrescendo da n fino a 1. Il termine al numeratore della posizione dove nel vettore $(x_1, \ldots, x_n)$ c'è l'1 per l'i-esima volta vale $k - (i-1)$ e dove c'è lo 0 per l'i-esima volta vale $n - k - (i-1)$. Quindi, poiché il vettore $(x_1, \ldots, x_n)$ consiste di k uno e $n - k$ zero, otteniamo che

$$p(x_1,\ldots,x_n) = \frac{k!\,(n-k)!}{n!} \qquad x_i = 0, 1, \sum_{i=1}^{n} x_i = k$$

Siccome questa è una funzione simmetrica in $(x_1, \ldots, x_n)$, segue che le variabili aleatorie sono scambiabili. ■

OSSERVAZIONE. Un altro modo per ottenere la formula precedente per la densità discreta congiunta è di considerare le n palline come indistinguibili tra di loro. Allora, siccome un esito dell'esperimento consiste in un ordinamento delle palline, segue che ci sono $n!$ esiti equiprobabili. Poiché il numero di esiti che hanno palline speciali e non speciali in posti specifici è uguale al numero di modi in cui possiamo permutare le speciali e le non speciali tra di loro stesse, cioè $k!\,(n-k)!$, otteniamo la precedente densità discreta. ■

Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono scambiabili, è facile provare che ogni X_i ha la medesima distribuzione. Per esempio, se X e Y sono variabili aleatorie scambiabili discrete, allora

$$P\{X = x\} = \sum_y P\{X = x, Y = y\} = \sum_y P\{X = y, Y = x\} = P\{Y = x\}$$

In particolare, segue dall'Esempio 8a che la i-esima pallina estratta sarà speciale con probabilità pari a k/n, che è quanto ci si aspetta poiché ognuna delle n palline ha la medesima probabilità di essere la i-esima che verrà estratta.

Esempio 8b. Nell'Esempio 8a, denotiamo con Y_1 il numero dell'estrazione nella quale otteniamo la prima pallina speciale, con Y_2 il numero delle ulteriori estrazione necessarie per ottenere la seconda pallina speciale, e in generale con Y_i il numero delle ulteriori estrazione necessarie dopo che si è ottenuta la $(i-1)$-esima pallina speciale, per avere la i-esima, $i = 1, \ldots, k$. Per esempio, se $n = 4$, $k = 2$ e $X_1 = 1$, $X_2 = 0$, $X_3 = 0$, $X_4 = 1$, allora $Y_1 = 1$, $Y_2 = 3$. Ora, $Y_1 = i_1$, $Y_2 = i_2, \ldots, Y_k = i_k \Leftrightarrow X_{i_1} = X_{i_1+i_2} = \cdots = X_{i_1+\cdots+i_k} = 1$, $X_j = 0$, altrimenti; perciò otteniamo dalla densità discreta congiunta delle variabili X_i che

$$P\{Y_1 = i_1, Y_2 = i_2, \ldots, Y_k = i_k\} = \frac{k!\,(n-k)!}{n!} \qquad i_1 + \cdots + i_k \le n$$

Quindi vediamo che le variabili aleatorie $Y_1, \ldots, Y_k$ sono anch'esse scambiabili. Per esempio, da questo risultato segue che il numero di carte che si devono prendere da un mazzo ben mescolato affinché compaia un asso ha la medesima distribuzione del numero di ulteriori carte che dobbiamo girare per ottenere il successivo asso, e così via. ■

Esempio 8c. Il seguente modello è noto con il nome di Urne di Polya. Supponiamo che un'urna contenga inizialmente n palline rosse e m palline blu. A ogni passo dell'esperimento estraiamo una pallina a caso, ne controlliamo il colore e quindi la reinseriamo nell'urna assieme a un'altra pallina dello stesso colore. Sia $X_i = 1$ se l'i-esima pallina selezionata è rossa e lo poniamo uguale a 0 se è blu, $i \geq 1$. Per ottenere un'idea della distribuzione congiunta di queste variabili, consideriamo i seguenti casi particolari

$$\begin{aligned} &P\{X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 1, X_5 = 0\} \\ &= \frac{n}{n+m}\,\frac{n+1}{n+m+1}\,\frac{m}{n+m+2}\,\frac{n+2}{n+m+3}\,\frac{m+1}{n+m+4} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)m(m+1)}{(n+m)(n+m+1)(n+m+2)(n+m+3)(n+m+4)} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} &P\{X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 1, X_5 = 1\} \\ &= \frac{m}{n+m}\,\frac{n}{n+m+1}\,\frac{m+1}{n+m+2}\,\frac{n+1}{n+m+3}\,\frac{n+2}{n+m+4} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)m(m+1)}{(n+m)(n+m+1)(n+m+2)(n+m+3)(n+m+4)} \end{aligned}$$

Utilizzando il medesimo ragionamento, segue che per ogni successione $x_1, \ldots, x_k$ che contenga r uno e $k - r$ zero, avremo

$$\begin{aligned} &P\{X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k\} \\ &\qquad = \frac{n(n+1)\cdots(n+r-1)m(m+1)\cdots(m+k-r-1)}{(n+m)\cdots(n+m+k-1)} \end{aligned}$$

Perciò vediamo che per ogni valore di k, le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_k$ sono scambiabili.

Un interessante corollario della proprietà di scambiabilità è che la probabilità che la i esima pallina selezionata sia rossa è uguale alla probabilità che la prima lo fosse, cioè $\frac{n}{n+m}$. (Per intuire il perché di questo risultato, peraltro poco intuitivo, immaginiamo che le $n + m$ palline inizialmente nella scatola fossero di tipi diversi. Cioè, una fosse la pallina rossa di tipo 1, una quella rossa di tipo 2,..., una la rossa di tipo n; una la blu di tipo 1 e così via fino ad una pallina blu di tipo m. Supponiamo che quando una pallina viene estratta, essa venga reinserita con un'altra del suo stesso tipo. Per simmetria, l'i-esima pallina selezionata sarà con uguale probabilità di uno qualsiasi degli $n + m$ tipi distinti di palline. Poiché n di questi $n + m$ tipi sono rossi, la probabilità è pari a $\frac{n}{n+m}$). ■

Il nostro ultimo esempio si riferisce a un caso di variabili aleatorie scambiabili continue.

Esempio 8d. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variabili aleatorie uniformi su $(0, 1)$ indipendenti e denotiamo con $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$ le loro statistiche ordinate. Inoltre definiamo

$$Y_1 = X_{(1)},$$

$$Y_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}, \qquad i = 2, \ldots n$$

Si provi che le variabili aleatorie $Y_1, \ldots, Y_n$ sono scambiabili.

Soluzione Le trasformazioni

$$y_1 = x_1, \ldots, y_i = x_i - x_{i-1} \qquad i = 2, \ldots, n$$

danno che

$$x_i = y_1 + \cdots + y_i \qquad i = 1, \ldots, n$$

Lo Jacobiano delle precedenti trasformazioni è chiaramente uguale a 1 e perciò dalla Formula (7.3) abbiamo che

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, y_2, \ldots, y_n) = f(y_1, y_1 + y_2, \ldots, y_1 + \cdots + y_n)$$

dove f rappresenta la densità congiunta delle statistiche ordinate. Dalla Formula (6.1) otteniamo che

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, y_2, \ldots, y_n) = n! \qquad 0 < y_1 < y_1 + y_2 < \cdots < y_1 + \cdots + y_n < 1$$

o, equivalentemente,

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, y_2, \ldots, y_n) = n! \qquad 0 < y_i < 1, i = 1, \ldots, n, \quad y_1 + \cdots + y_n < 1$$

Siccome la precedente densità congiunta è una funzione simmetrica rispetto a $y_1, \ldots, y_n$, vediamo che le variabili aleatorie $Y_1, \ldots, Y_n$ sono scambiabili. ■

RIASSUNTO

La *funzione di distribuzione congiunta* della coppia di variabili aleatorie X e Y è definita come

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} \qquad -\infty < x, y < \infty$$

Tutte le probabilità relative a questa coppia di variabili aleatorie possono essere ottenute tramite F. Per ricavare le funzioni di distribuzione delle singole variabili X e Y, utilizziamo le formule

$$F_X(x) = \lim_{y \to \infty} F(x, y) \qquad F_Y(y) = \lim_{x \to \infty} F(x, y)$$

Se X e Y sono entrambe discrete, allora la loro densità discreta congiunta è definita come

$$p(i, j) = P\{X = i, Y = j\}$$

Le densità discrete marginali sono

$$P\{X = i\} = \sum_j p(i,j) \qquad P\{Y = j\} = \sum_i p(i,j)$$

Le variabili aleatorie X e Y sono dette *congiuntamente continue* se esiste una funzione $f(x, y)$, detta la *densità congiunta*, tale che per ogni insieme bidimensionale C,

$$P\{(X,Y) \in C\} = \iint_C f(x,y)\,dx\,dy$$

Dalle precedenti formule, segue che

$$P\{x < X < x + dx, y < Y < y + dy\} \approx f(x,y)\,dx\,dy$$

Se X e Y sono congiuntamente continue, allora esse saranno individualmente continue con densità marginale data da

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx$$

Le variabili aleatorie X e Y sono dette *indipendenti* se per ogni coppia di insiemi A e B

$$P\{X \in A, Y \in B\} = P\{X \in A\}P\{Y \in B\}$$

Se la funzione di distribuzione congiunta (o la densità discreta congiunta nel caso discreto, o la densità congiunta nel caso continuo) si fattorizza nel prodotto di un termine che dipende solo da x e in uno che dipende solo da y, allora X e Y risultano indipendenti.

In generale, le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se per ogni famiglia di sottoinsiemi $A_1, \ldots, A_n$,

$$P\{X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n\} = P\{X_1 \in A_1\} \cdots P\{X_n \in A_n\}$$

Se X e Y sono variabili aleatorie continue indipendenti, allora la funzione di distribuzione della loro somma può ottenersi dalla formula

$$F_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y)\,dy$$

Se $X_i, i = 1, \ldots, n$, sono variabili aleatorie normali indipendenti, di parametri, rispettivamente, μ_i e $\sigma_i^2, i = 1, \ldots, n$, allora $\sum_{i=1}^{n} X_i$ è una variabile aleatoria normale di parametri $\sum_{i=1}^{n} \mu_i$ e $\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2$.

Se $X_i, i = 1, \ldots, n$, sono variabili aleatorie di Poisson indipendenti, di parametro, rispettivamente, λ_i, $i = 1, \ldots, n$, allora $\sum_{i=1}^{n} X_i$ è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$.

Se X e Y sono variabili aleatorie discrete, allora la *densità discreta condizionata* di X dato $Y = y$ è definita come

$$P\{X = x | Y = y\} = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)}$$

dove p rappresenta la loro densità discreta congiunta. Invece, se X e Y sono variabili aleatorie congiuntamente continue, allora la *densità condizionata* di X dato $Y = y$ è definita come

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

I valori ordinati $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ di un insieme di variabili aleatorie i.i.d. sono dette le *statistiche ordinate* di questo insieme. Se le variabili aleatorie sono continue con densità comune f, allora la densità congiunta delle statistiche ordinate è pari a

$$f(x_1, \ldots, x_n) = n!\, f(x_1) \cdots f(x_n) \qquad x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$$

Le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono *scambiabili* se la distribuzione congiunta di $X_{i_1}, \ldots, X_{i_n}$ è la stessa per ogni permutazione di $i_1, \ldots, i_n$ tra $1, \ldots, n$.

ESERCIZI

1. Lanciamo uno dopo l'altro due dadi bilanciati. Si determini la densità discreta congiunta delle variabili X e Y quando
   (a) X è il più grande valore ottenuto sui dadi e Y la somma dei loro valori;
   (b) X è il valore del primo dado e Y il più grande dei due valori;
   (c) X è il più piccolo e Y il più grande valore dei dadi.
2. Un'urna contiene 5 palline bianche e 8 rosse. Estraiamo 3 palline senza reinserimento. Sia X_i uguale a 1 se la i-esima pallina estratta è bianca e sia uguale a 0 altrimenti. Si determini la densità discreta congiunta di
   (a) X_1, X_2;
   (b) X_1, X_2, X_3.
3. Nell'Esercizio 2 supponiamo che le palline bianche siano numerate e sia Y_i uguale a 1 se la i-esima pallina bianca viene estratta e 0 altrimenti. Si determini la densità discreta congiunta di
   (a) Y_1, Y_2;
   (b) Y_1, Y_2, Y_3.
4. Si ripeta l'Esercizio 2 quando le palline vengono reinserite nell'urna.
5. Si ripeta l'Esercizio 3a quando le palline vengono reinserite nell'urna.
6. Una scatola di transistor ne contiene 5, dei quali sappiamo che 2 sono difettosi. I transistor devono essere testati, uno alla volta, fino a che quelli difettosi vengono individuati. Denotiamo con N_1 il numero di test fatti per trovare il primo transistor difettoso e con N_2 il numero di ulteriori test necessari per trovare il secondo transistor difettoso. Si determini la densità discreta congiunta di N_1 e N_2.
7. Si consideri una successione di prove indipendenti di Bernoulli, ognuna delle quali sia un successo con probabilità pari a p. Sia X_1 il numero aleatorio di insuccessi che precedono il primo successo e sia X_2 il numero aleatorio di insuccessi tra il primo e il secondo successo. Si determini la densità discreta congiunta di X_1 e X_2.
8. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = c(y^2 - x^2)e^{-y} \qquad -y \leq x \leq y, 0 < y < \infty$$

   (a) Si trovi il valore di c.
   (b) Si determinino le densità marginali di X e Y.
   (c) Si trovi $E[X]$.

9. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x,y) = \frac{6}{7}\left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) \qquad 0 < x < 1, 0 < y < 2$$

(a) Si verifichi che è effettivamente una densità.
(b) Si calcoli la densità marginale di X.
(c) Si determini $P\{X > Y\}$.
(d) Si determini $P\left\{Y > \frac{1}{2} | X < \frac{1}{2}\right\}$.
(e) Si determini $E[X]$.
(f) Si determini $E[Y]$.

10. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x,y) = e^{-(x+y)} \qquad 0 \le x < \infty, 0 \le y < \infty$$

Si determini
(a) $P\{X < Y\}$;
(b) $P\{X < a\}$.

11. Il proprietario di un negozio di televisori stima che il 45 per cento dei clienti che entrano nel suo negozio compera un televisore normale, il 15 per cento un televisore al plasma e il 40 per cento entra solo per curiosare. Se in un dato giorno entrano 5 clienti nel suo negozio, qual è la probabilità che venda esattamente 2 televisori ordinari e 1 al plasma?

12. Il numero di clienti che entrano in un negozio di alimentari in una data ora si distribuisce come una variabile di Poisson di parametro $\lambda = 10$. Si calcoli la probabilità condizionata che entrino al più 3 uomini sapendo che sono entrate 10 donne durante quell'ora? Che ipotesi state facendo?

13. Un uomo e una donna si danno appuntamento davanti a un cinema alle 12.30. Se l'uomo arriva in un istante uniformemente distribuito sull'intervallo tra le 12.15 e le 12.45 e la donna, in maniera indipendente dall'uomo, arriva in un istante uniformemente distribuito sull'intervallo tra le 12.00 e le 13.00, si determini la probabilità che il primo che arriva attenda l'altro non più di 5 minuti. Qual è la probabilità che l'uomo arrivi per primo?

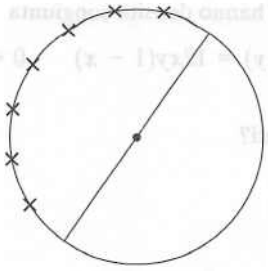
14. Un'ambulanza va su e giù per un tratto di strada di lunghezza L a velocità costante. In un certo momento avviene un incidente in un punto a caso sulla strada [Cioè, la distanza di questo punto dall'inizio del tratto di strada si distribuisce con legge uniforme sull'intervallo $(0, L)$.] Supponendo che la posizione dell'ambulanza in quell'istante, in maniera indipendente dell'incidente, sia anch'essa distribuita con legge uniforme su $(0, L)$, si calcoli la distribuzione della sua distanza dal luogo dell'incidente.

15. Il vettore aleatorio (X, Y) è detto essere distribuito uniformemente sulla regione R del piano, se, per una qualche costante c, la sua densità congiunta vale

$$f(x,y) = \begin{cases} c & \text{se } (x,y) \in R \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a) Si provi che $1/c$ = area della regione R.
Supponiamo che (X, Y) sia distribuito uniformemente sul quadrato di centro $(0, 0)$, e lato di lunghezza pari a 2.
(b) Si dimostri che X e Y sono indipendenti e ognuna è distribuita con legge uniforme su $(-1, 1)$.
(c) Qual è la probabilità che (X, Y) sia contenuto nel cerchio di raggio 1 centrato nell'origine? Cioè, si calcoli $P\{X^2 + Y^2 \le 1\}$.

16. Supponiamo di scegliere a caso n punti su una circonferenza e vogliamo calcolare la probabilità che giacciano tutti su un'unica semicirconferenza



Denotiamo con $P_1, \ldots, P_n$ gli n punti, con A l'evento che tutti i punti sono contenuti in una semicirconferenza e con A_i l'evento che tutti i punti stiano nella semicirconferenza che parte in senso antiorario dal punto P_i

(a) Si esprima A in funzione degli A_i.

(b) Sono gli A_i a due a due disgiunti?

(c) Si determini $P(A)$.

17. Tre punti X_1, X_2, X_3 sono scelti a caso sul segmento L. Qual è la probabilità che X_2 giaccia tra X_1 e X_3?

18. Due punti sono scelti a caso su un segmento di lunghezza L in maniera tale che giacciano nelle due opposte metà del segmento. [Ovvero, i due punti X e Y sono variabili aleatorie indipendenti tali che X è distribuita in maniera uniforme sull'intervallo $(0, L/2)$ e Y sull'intervallo $(L/2, L)$.] Si determini la probabilità che la distanza tra questi due punti sia maggiore di $L/3$.

19. Si provi che $f(x, y) = 1/x, 0 < y < x < 1$ è una densità di probabilità. Supponendo che f è la densità congiunta di X, Y, si trovi:

(a) la densità marginale di Y;

(b) la densità marginale di X;

(c) $E[X]$;

(d) $E[Y]$.

20. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

X e Y sono indipendenti? Lo sono anche se la densità $f(x, y)$ fosse data da

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

21. Sia

$$f(x, y) = 24xy \qquad 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le x + y \le 1$$

e 0 altrove.

(a) Si mostri che $f(x, y)$ è la densità congiunta di un vettore aleatorio.

(b) Si determini $E[X]$.

(c) Si determini $E[Y]$.

22. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a) Sono X e Y indipendenti?

(b) Si calcoli la densità di X.

(c) Si determini $P\{X + Y < 1\}$.

23. Le variabili aleatorie X e Y hanno densità congiunta

$$f(x, y) = 12xy(1 - x) \qquad 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

e 0 altrove.

(a) Sono X e Y indipendenti?
(b) Si determini $E[X]$.
(c) Si determini $E[Y]$.
(d) Si determini $\text{Var}(X)$.
(e) Si determini $\text{Var}(Y)$.

24. Consideriamo una serie di prove indipendenti, ognuna delle quali risulti pari a i, $i = 0, 1, \ldots, k$ con probabilità p_i, $\sum_{i=0}^{k} p_i = 1$. Denotiamo con N il numero di prove necessarie per ottenere un esito che non sia pari a 0 e denotiamo questo esito con la variabile X.

(a) Si determini $P\{N = n\}, n \geq 1$.
(b) Si determini $P\{X = j\}, j = 1, \ldots, k$.
(c) Si provi che $P\{N = n, X = j\} = P\{N = n\}P\{X = j\}$.
(d) È intuitivo che N sia indipendente da X?
(e) È intuitivo che X sia indipendente da N?

25. Supponiamo che 10^6 persone giungano in una stazione di servizio in istanti indipendenti che si distribuiscono in maniera uniforme sull'intervallo $(0, 10^6)$. Denotiamo con N il numero aleatorie di persone che arrivano nella prima ora. Si approssimi la $P\{N = i\}$.

26. Supponiamo che A, B e C siano variabili aleatorie indipendenti, ognuna delle quali si distribuisce in maniera uniforme sull'intervallo $(0, 1)$.

(a) Qual è la funzione di distribuzione congiunta di A, B e C?
(b) Quanto vale la probabilità che tutte le radici dell'equazione $Ax^2 + Bx + C = 0$ siano reali?

27. Se X_1 e X_2 sono variabili aleatorie esponenziali indipendenti di parametri, rispettivamente, λ_1 e λ_2, si determini la distribuzione di $Z = X_1/X_2$. Si calcoli inoltre $P\{X_1 < X_2\}$.

28. Il tempo di riparazione di un'automobile si distribuisce con legge esponenziale di tasso 1.

(a) Se Andrea porta la sua automobile a riparare al tempo 0 e Maria porta la sua al tempo t, qual è la probabilità che l'automobile di Maria sia pronta prima di quella di Andrea? (Si supponga che i tempi di riparazione siano indipendenti e la riparazione inizi appena giunta l'automobile.)
(b) Se entrambe le automobili vengono portate al tempo 0 e il meccanico inizierà ad aggiustare l'automobile di Maria non appena avrà aggiustato quella di Andrea, qual è la probabilità che l'automobile di Maria sia pronta prima del tempo 2?

29. Il fatturato lordo settimanale di un ristorante si distribuisce come una variabile aleatoria normale di media 2200 euro e deviazione standard 230 euro. Qual è la probabilità che

(a) il fatturato lordo totale delle prossime 2 settimane superi i 5000 euro;
(b) il fatturato lordo settimanale superi i 2000 euro per almeno 2 delle prossime 3 settimane?

Che ipotesi di indipendenza avete assunto?

30. Il punteggio al bowling di Giacomo si distribuisce approssimativamente come una variabile aleatoria normale di media 170 e deviazione standard 20, mentre il punteggio di Angelo si distribuisce approssimativamente come una variabile aleatoria normale di media 160 e deviazione standard 15. Giacomo e Angelo si sfidano a una partita e supponiamo che i loro risultati siano indipendenti. Si approssimi la probabilità che

(a) Il punteggio di Angelo sia il più alto;
(b) Il totale dei loro punteggi superi 350.

31. Secondo i dati più recenti, il 25.2 per cento degli uomini statunitensi e il 23.6 per cento delle donne statunitensi non fanno mai colazione. Supponiamo di scegliere un campione aleatorio formato da 200 uomini e 200 donne. Si approssimi la probabilità che

(a) almeno 110 di queste 400 persone non faccia mai colazione;
(b) il numero di donne che non fa mai colazione sia maggiore del numero di uomini che non fanno mai colazione.

32. Le vendite mensili si distribuiscono in maniera indipendente con legge normale di media 100 e deviazione standard 5.
(a) Si determini la probabilità che esattamente in 3 dei prossimi 6 mesi le vendite superino 100.
(b) Si determini la probabilità che il totale delle vendite nei prossimi 4 mesi sia maggiore di 420.

33. Il numero atteso di errori tipografici in una pagina di una data rivista è pari a 0.2. Qual è la probabilità che un articolo di 10 pagine contenga
(a) 0 errori?
(b) 2 o più errori?

34. La media mondiale mensile di incidenti di aerei commerciali è pari a 2.2. Qual è la probabilità che ci siano
(a) più di 2 incidenti il prossimo mese;
(b) più di 4 incidenti nei prossimi due mesi;
(c) più di 5 incidenti nei prossimi 3 mesi?

35. Nell'Esercizio 4 si calcoli la densità discreta condizionata di X_1 dato che
(a) $X_2 = 1$;
(b) $X_2 = 0$.

36. Nell'Esercizio 3 si calcoli la densità discreta condizionata di Y_1 dato che
(a) $Y_2 = 1$;
(b) $Y_2 = 0$.

37. Nell'Esercizio 5 si calcoli la densità discreta condizionata di Y_1 dato che
(a) $Y_2 = 1$;
(b) $Y_2 = 0$.

38. Si scelga un numero a caso dall'insieme $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ora si scelga un numero a caso tra i numeri non maggiori di X, ovvero tra quelli in$\{1, \ldots, X\}$. Si chiami questo secondo numero Y.
(a) Si determini la densità discreta congiunta di X e Y.
(b) Si determini la densità discreta condizionata di X dato che $Y = i$ per $i = 1, 2, 3, 4, 5$.
(c) Sono X e Y indipendenti? Perché?

39. Lanciamo due dadi. Indichiamo con X e Y, rispettivamente, il più grande e il più piccolo valore ottenuto. Si calcoli la densità discreta condizionata di Y dato che $X = i$, per $i = 1, 2, \ldots, 6$. Sono X e Y indipendenti? Perché?

40. La densità discreta congiunta di X e Y è data da

$$p(1,1) = \tfrac{1}{8} \qquad p(1,2) = \tfrac{1}{4}$$
$$p(2,1) = \tfrac{1}{8} \qquad p(2,2) = \tfrac{1}{2}$$

(a) Si calcoli la densità discreta condizionata di X dato $Y = i, i = 1, 2$.
(b) Sono X e Y indipendenti?
(c) Si calcoli $P\{XY \leq 3\}, P\{X + Y > 2\}, P\{X/Y > 1\}$.

41. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = xe^{-x(y+1)} \qquad x > 0, y > 0$$

(a) Si determini la densità condizionata di X dato $Y = y$ e quella di Y dato $X = x$.
(b) Si determini la densità di $Z = XY$.

42. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = c(x^2 - y^2)e^{-x} \qquad 0 \leq x < \infty, -x \leq y \leq x$$

Si determini la densità condizionata di Y dato $X = x$.

43. Una compagnia di assicurazioni suppone che ogni persona abbia un parametro di incidente λ e che ogni anno abbia un numero di incidenti pari a una variabile di Poisson di media λ. La compagnia suppone anche che il valore del parametro di un nuovo assicurato possa essere il valore assunto da una variabile aleatoria Gamma di parametri s e α. Se un nuovo assicurato ha n incidenti nel suo primo anno di assicurazione, si determini la densità condizionata del suo parametro di incidenti. Inoltre, si determini il numero atteso di incidenti che avrà il prossimo anno.

44. Se X_1, X_2, X_3 sono variabili aleatorie indipendenti uniformemente distribuite su $(0,1)$, si calcoli la probabilità che il valore più grande fra i tre sia maggiore della somma degli altri due.

45. Un macchinario è in grado di funzionare fintanto che sono operativi almeno 3 dei suoi 5 motori. Se ogni motore opera indipendentemente dagli altri per un tempo aleatorio distribuito con legge di densità $f(x) = xe^{-x}, x > 0$, si calcoli la densità della lunghezza di tempo che la macchina funziona.

46. Se 3 camion vanno in panne in punti aleatori di una strada di lunghezza L, si trovi la probabilità che non ci siano 2 camion che distino meno di d tra loro, quando $d \leq L/2$.

47. Si consideri un campione aleatorio di taglia 5 da una distribuzione uniforme su $(0,1)$, Si calcoli la probabilità che la mediana sia compresa nell'intervallo $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$.

48. Se X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 sono variabili aleatorie esponenziali indipendenti e identicamente distribuite di parametro λ, si calcoli

(a) $P\{\min(X_1, \ldots, X_5) \leq a\}$;

(b) $P\{\max(X_1, \ldots, X_5) \leq a\}$.

49. Siano $X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)}$ le statistiche ordinate di un insieme di n variabili aleatorie uniformi (0,1) indipendenti. Si determini la distribuzione condizionata di $X_{(n)}$ dato $X_{(1)} = s_1, X_{(2)} = s_2, \ldots, X_{(n-1)} = s_{(n-1)}$.

50. Siano Z_1 e Z_2 variabili aleatorie normali standard indipendenti. Si mostri che X, Y ha legge normale bivariata quando $X = Z_1, Y = Z_1 + Z_2$.

51. Si determini la distribuzione del supporto di un campione aleatorio di taglia 2 da una distribuzione avente densità $f(x) = 2x, 0 < x < 1$.

52. Siano X e Y le coordinate di un punto scelto a caso su un cerchio di raggio 1 e centro l'origine degli assi. Cioè, la loro densità congiunta vale

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} \qquad x^2 + y^2 \leq 1$$

Si determini la densità congiunta delle coordinate polari $R = (X^2 + Y^2)^{1/2}$ e $\Theta = \tan^{-1} Y/X$.

53. Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti uniformi distribuite su $(0,1)$, si determini la densità congiunta di $R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \Theta = \tan^{-1} Y/X$.

54. Se U è una variabile aleatoria uniforme su $(0, 2\pi)$ e Z, indipendentemente da X, è esponenziale di parametro 1, si dimostri in maniera diretta (senza usare i risultati dell'Esempio 7b) che X e Y definite da

$$X = \sqrt{2Z} \cos U$$
$$Y = \sqrt{2Z} \sin U$$

sono variabili aleatorie normali unitarie indipendenti.

55. Siano X e Y variabili aleatorie con densità congiunta

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2} \qquad x \geq 1, y \geq 1$$

(a) Si calcoli la densità congiunta di $U = XY, V = X/Y$.

(b) Quanto valgono le densità marginali?

56. Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti uniformi distribuite su $(0,1)$, si determini la densità congiunta di
(a) $U = X + Y, V = X/Y$;
(b) $U = X, V = X/Y$;
(c) $U = X + Y, V = X/(X + Y)$.

57. Si ripeta l'Esercizio 55 quando X e Y sono variabili aleatorie indipendenti esponenziali di parametro $\lambda = 1$.

58. Se X_1 e X_2 sono variabili aleatorie indipendenti esponenziali di parametro λ, si determini la densità congiunta di $Y_1 = X_1 + X_2$ e $Y_2 = e^{X_1}$.

59. Se X, Y e Z sono variabili aleatorie indipendenti di identica densità $f(x) = e^{-x}$, $0 < x < \infty$, si determini la distribuzione congiunta di $U = X + Y$, $V = X + Z$, $W = Y + Z$.

60. Nell'Esempio 8b, sia $Y_{k+1} = n + 1 - \sum_{i=1}^{k} Y_i$. Si provi che $Y_1, \ldots, Y_k, Y_{k+1}$ sono scambiabili. Si noti che Y_{k+1} è il numero di palline che devono essere osservate per ottenere una pallina speciale se si considerano le palline nell'ordine inverso di estrazione.

61. Si consideri un'urna contenente n palline numerate $1, \ldots, n$, e supponiamo che k di esse siano estratte a caso. Sia X_i uguale a 1 se la pallina numero i è estratta e 0 altrimenti. Si mostri che $X_1, \ldots, X_n$ sono scambiabili.

ESERCIZI TEORICI

1. Si verifichi la Formula (1.2).

2. Supponiamo che il numero di eventi che si verificano in un dato intervallo di tempo segua una variabile di Poisson di parametro λ. Se ogni evento è classificato come di tipo i con probabilità di realizzarsi pari a p_i, $i = 1, \ldots, n$, $\sum p_i = 1$, indipendentemente dagli altri eventi, si dimostri che il numero di eventi di tipo i che si verificano, $i = 1, \ldots, n$, sono variabili aleatorie di Poisson indipendenti di parametri λp_i, $i = 1, \ldots, n$.

3. Si elabori un procedimento per utilizzare il problema dell'ago di Buffon per stimare π. Abbastanza sorprendentemente, questo era un tempo un modo comunemente usato per valutare π.

4. Si risolva il problema dell'ago di Buffon quando $L > D$.
SOLUZIONE: $\frac{2L}{\pi D}(1 - \sin\theta) + 2\theta/\pi$, dove θ è tale che $\cos\theta = D/L$.

5. Se X e Y sono variabili aleatorie continue positive indipendenti, si esprima la densità di
(a) $Z = X/Y$
(b) $Z = XY$
in termini delle densità di X e Y. Si esplicitino i calcoli nel caso in cui X e Y sono entrambe variabili aleatorie esponenziali.

6. Si provi analiticamente (per induzione) che $X_1 + \cdots + X_n$ si distribuisce con legge binomiale negativa quando le X_i, $i = 1, \ldots, n$ sono variabili aleatorie geometriche i.i.d. Inoltre, si giustifichi con un altro argomento, che non necessiti calcoli, il precedente risultato.

7. **(a)** Se X ha una distribuzione Gamma di parametri (t, λ), qual è la distribuzione di $cX, c > 0$?
(b) Si dimostri che

$$\frac{1}{2\lambda}\chi^2_{2n}$$

ha una distribuzione Gamma di parametri n, λ, quando n è un intero positivo e χ^2_{2n} è una variabile aleatorie chi-quadro con $2n$ gradi di libertà.

8. Siano X e Y due variabili aleatorie continue con, rispettivamente, funzione del tasso di rischio pari a $\lambda_X(t)$ e $\lambda_Y(t)$, e poniamo $W = \min(X, Y)$.

(a) Si determini la funzione di distribuzione di W in termine di quelle di X e Y.

(b) Si mostri che $\lambda_W(t)$, la funzione del tasso di rischio di W è data da

$$\lambda_W(t) = \lambda_X(t) + \lambda_Y(t)$$

9. Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie esponenziali indipendenti di parametro comune λ. Si determini la funzione di distribuzione di $\min(X_1, \ldots, X_n)$.

10. I tempi di vita di un insieme di pile si distribuiscono in maniera indipendente con legge esponenziale di parametro λ. Una torcia elettrica ha bisogno di 2 pile per funzionare. Se abbiamo una torcia elettrica e una scatola di n pile, qual è la distribuzione del tempo per il quale la torcia funzionerà?

11. Siano X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, variabili aleatorie indipendenti continue con comune funzione di distribuzione F e densità f; sia inoltre

$$I = P\{X_1 < X_2 < X_3 < X_4 < X_5\}$$

(a) Si provi che I non dipende da F.

SUGGERIMENTO: Si scriva I come integrale multiplo e si operi il cambio di variabili $u_i = F(x_i), i = 1, \ldots, 5$.

(b) Si calcoli I.

(c) Si spieghi intuitivamente la risposta (b).

12. Si provi che le variabili aleatorie continue (discrete) congiunte $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se la loro densità (discreta) congiunta $f(x_1, \ldots, x_n)$ può essere scritta come

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} g_i(x_i)$$

per funzioni non-negative $g_i(x), i = 1, \ldots, n$.

13. Nell'Esempio 5e abbiamo calcolato la densità condizionata della probabilità di successo per una sequenza di prove quando nelle prime $n + m$ prove si siano realizzati n successi. Cambia la densità condizionata se specifichiamo quali delle n prove sono stati dei successi?

14. Supponiamo che X e Y siano due variabili aleatorie geometriche indipendenti con medesimo parametro p.

(a) Senza fare alcun calcolo, quale pensate sia il valore di

$$P\{X = i | X + Y = n\}?$$

SUGGERIMENTO: Immaginate di continuare a lanciare una moneta avente probabilità pari a p di dare testa. Se la seconda testa avviene all'n-esimo lancio, qual è la densità discreta del numero di lanci necessari per avere la prima testa?

(b) Si verifichi la congettura della parte (a).

15. Si consideri una successione di prove indipendenti, ognuna delle quali ha probabilità di successo pari a p. Supponendo che il k-esimo successo sia stato ottenuto all'n-esima prova, si provi che tutti i possibili esiti delle prime $n - 1$ prove che consistono di $k - 1$ successi e $n - k$ insuccessi sono equiprobabili.

16. Se X e Y sono due variabili aleatorie binomiali indipendenti con medesimi parametri n e p, si provi analiticamente che la distribuzione condizionata di X dato che $X + Y = m$ è quella di una variabile ipergeometrica. Inoltre si dia un secondo argomento intuitivo di questo risultato senza ricorrere ad alcun calcolo.

SUGGERIMENTO: Supponiamo di lanciare $2n$ volte una moneta. Denotiamo con X il numero di teste nei primi n lanci e con Y il numero di teste nei secondi n lanci. Ci si convinca che dato un numero totale di teste pari a m, il numero di teste nei primi n lanci ha la

medesima distribuzione del numero di palline bianche in un campione di m palline estratte da un'urna contenente n palline bianche e n nere.

17. Si supponga che $X_i, i = 1, 2, 3$, siano tre variabili aleatorie di Poisson di media, rispettivamente, $\lambda_i, i = 1, 2, 3$. Siano $X = X_1 + X_2$ e $Y = X_2 + X_3$. Il vettore aleatorio X, Y è detto avere legge di Poisson bivariata. Si determini la sua densità discreta congiunta, ovvero $P\{X = n, Y = m\}$.

18. Supponiamo che X e Y siano entrambe variabili aleatorie a valori interi. Sia

$$p(i|j) = P(X = i|Y = j)$$

e

$$q(j|i) = P(Y = j|X = i)$$

Si mostri che

$$P(X = i|Y = j) = \frac{p(i|j)}{\sum_i \frac{p(i|j)}{q(j|i)}}$$

19. Siano X_1, X_2, X_3 variabili aleatorie continue indipendenti. Si calcoli

(a) $P\{X_1 > X_2|X_1 > X_3\}$;

(b) $P\{X_1 > X_2|X_1 < X_3\}$;

(c) $P\{X_1 > X_2|X_2 > X_3\}$;

(d) $P\{X_1 > X_2|X_2 < X_3\}$.

20. Denotiamo con U una variabile uniformemente distribuita sull'intervallo $(0, 1)$. Si calcoli la distribuzione condizionata di U dato

(a) $U > a$;

(b) $U < a$;

dove $0 < a < 1$.

21. Supponiamo che W, la quantità di umidità dell'aria in un dato giorno, si distribuisca con legge Gamma di parametri (t, β). Cioè, la sua densità è pari a $f(w) = \beta e^{-\beta w} (\beta w)^{t-1}/\Gamma(t)$, $w > 0$. Supponiamo inoltre che condizionatamente a che $W = w$, il numero di incidenti durante un giorno – chiamiamolo N – ha una distribuzione di Poisson di parametro w. Si dimostri che la distribuzione condizionata di W dato $N = n$ è quella di una legge Gamma di parametri $(t + n, \beta + 1)$.

22. Sia W una variabile aleatoria Gamma di parametri (t, β) e supponiamo che, condizionatamente a che $W = w$, $X_1, X_2, \ldots, X_n$ siano variabili aleatorie esponenziali indipendenti di parametro w. Si provi che la distribuzione condizionata di W dato che $X_1 = x_1$, $X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n$ è quella di una legge Gamma di parametri $\left(t + n, \beta + \sum_{i=1}^{n} x_i\right)$.

23. Una matrice rettangolare reale mn, formata quindi da n righe e m colonne, è detta contenere un *punto di sella* se esiste un numero che sia contemporaneamente un minimo della sua riga e un massimo della sua colonna. Per esempio, nella matrice

$$\begin{matrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0.5 & 12 & 3 \end{matrix}$$

il numero 1 nella prima riga, prima colonna è un punto di sella. L'esistenza di un punto di sella ha grande interesse nella teoria dei giochi. Consideriamo una matrice rettangolare e supponiamo che due persone – A e B – stiano giocando il seguente gioco: A sceglie uno tra i numeri $1, 2, \ldots, n$ e B uno tra i numeri $1, 2, \ldots, m$. Le scelte vengono annunciate simultaneamente e se A ha scelto i e B ha scelto j, A riceve da B una quantità di denaro uguale al valore nella posizione (i, j) della matrice. Ora supponiamo che la matrice contenga un punto di sella nella posizione (r, k) e denotiamolo con x_{rk}. Ora se il giocatore A

sceglie la riga r, allora si garantisce una vincita di almeno x_{rk} (poichè x_{rk} è il minimo valore sulla riga r). D'altra parte, se B sceglie la colonna k, allora si garantisce una perdita di non più di x_{rk} (poichè x_{rk} è il massimo valore della colonna k). Quindi, siccome A ha una strategia che gli assicura una vincita di x_{rk} e B una che gli garantisce di non perdere più di x_{rk}, sembra ragionevole definire queste due strategie come ottimali e dichiarare che il valore del gioco per il giocatore A sia pari a x_{rk}.

Se gli nm numeri della matrice rettangolare sopra descritta sono scelti in maniera indipendente utilizzando una densità continua, qual è la probabilità che la matrice risultante contenga un punto di sella?

24. Se X è esponenziale di parametro λ, si trovi $P\{[X] = n, X - [X] \leq x\}$, dove $[x]$ è definito come il più grande intero minore o uguale a x. Si può concludere che $[X]$ e $X - [X]$ sono indipendenti?

25. Supponiamo che $F(x)$ sia una funzione di distribuzione. Si mostri che entrambe
(a) $F^n(x)$;
(b) $1 - [1 - F(x)]^n$ sono funzioni di distribuzione quando n è un intero positivo

SUGGERIMENTO: Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti con funzione di distribuzione comune pari a F. Si definiscano le variabili Y e Z in funzione di X_i cosicché $P\{Y \leq x\} = F^n(x)$, e $P\{Z \leq x\} = 1 - [1 - F(x)]^n$.

26. Si provi che se n persone sono distribuite a caso su una strada di lunghezza L chilometri, allora la probabilità che non ce ne siano 2 a distanza inferiore di D chilometri è, quando $D \leq L/(n-1)$, pari a $[1 - (n-1)D/L]^n$. Che accade se $D > L/(n-1)$?

27. Si ottenga la Formula (6.2) differenziando la Formula (6.4).

28. Si dimostri che la mediana di un campione casuale di taglia $2n + 1$ da una distribuzione uniforme su $(0, 1)$, ha distribuzione Beta di parametri $(n + 1, n + 1)$.

29. Si verifichi la Formula (6.6), che determina la densità congiunta di $X_{(i)}$ e $X_{(j)}$.

30. Si calcoli la densità del supporto di un campione aleatorio di taglia n estratto da una distribuzione continua di densità f.

31. Siano $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ le statistiche ordinate di n variabili aleatorie indipendenti uniformi su $(0, 1)$. Si provi che per $1 \leq k \leq n + 1$,

$$P\{X_{(k)} - X_{(k-1)} > t\} = (1 - t)^n$$

dove $X_{(0)} \equiv 0, X_{(n+1)} \equiv t$.

32. Siano $X_1, \ldots, X_n$ un insieme di variabili aleatorie i.i.d. continue aventi funzione di distribuzione F, e denotiamo con $X_{(i)}$, $i = 1, \ldots, n$ i loro valori ordinati. Se X, indipendente dalle X_i, $i = 1, \ldots, n$, ha anch'essa funzione di distribuzione F, si determini
(a) $P\{X > X_{(n)}\}$;
(b) $P\{X > X_{(1)}\}$;
(c) $P\{X_{(i)} < X < X_{(j)}\}, 1 \leq i < j \leq n$.

33. Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie i.i.d. continue aventi funzione di distribuzione F e densità f. La quantità $M \equiv [X_{(1)} + X_{(n)}]/2$, definita come la media aritmetica fra il più grande e il più piccolo valore, è detta il punto medio del supporto. Si dimostri che la sua funzione di distribuzione vale

$$F_M(m) = n \int_{-\infty}^{m} [F(2m - x) - F(x)]^{n-1} f(x)\, dx$$

34. Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie i.i.d. uniformi su $(0, 1)$. Denotiamo con $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ il supporto e con $M = [X_{(n)} + X_{(1)}]/2$ il punto medio del supporto. Si determini la densità congiunta di R e M.

35. Se X e Y sono due variabili aleatorie normali standard indipendenti, si determini la densità congiunta di

$$U = X \qquad V = \frac{X}{Y}$$

Quindi si utilizzi questo risultato per provare che X/Y si distribuisce con legge di Cauchy.

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. A ogni lancio di un dado non equilibrato otteniamo uno dei numeri dispari 1, 3, 5 con probabilità pari a C e uno dei numeri pari con probabilità pari a $2C$.
   (a) Si trovi C.
   (b) Supponiamo di lanciare il dado. Sia X uguale a 1 se il risultato è un numero pari e 0 altrimenti. Inoltre, sia Y uguale a 1 se il risultato è maggiore di tre e sia 0 altrimenti. Si determini la densità discreta congiunta di X e Y.
   Supponiamo ora di fare 12 lanci in maniera indipendente.
   (c) Si determini la probabilità che ognuno dei sei possibili esiti esca esattamente due volte.
   (d) Si determini la probabilità che 4 degli esiti siano uno o due, 4 tre o quattro e 4 siano pari a cinque o sei.
   (e) Si determini la probabilità che almeno 8 dei dadi diano un numero pari.
2. La densità discreta congiunta delle variabili aleatorie X, Y, Z è
   $$p(1,2,3) = p(2,1,1) = p(2,2,1) = p(2,3,2) = \tfrac{1}{4}$$
   Si trovi
   (a) $E[XYZ]$;
   (b) $E[XY + XZ + YZ]$.
3. La densità congiunta di X e Y è data da
   $$f(x,y) = C(y - x)e^{-y} \qquad -y < x < y, \quad 0 < y < \infty$$
   (a) Si determini C.
   (b) Si determini la densità di X.
   (c) Si determini la densità di Y.
   (d) Si calcoli $E[X]$.
   (e) Si calcoli $E[Y]$.
4. Supponiamo che X, Y e Z siano variabili aleatorie indipendenti che assumano con uguale probabilità il valore 1 e 2. Si determini la densità discreta di
   (a) XYZ;
   (b) $XY + XZ + YZ$;
   (c) $X^2 + YZ$.
5. Siano X e Y variabili aleatorie continue con densità congiunta
   $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{5} + cy & 0 < x < 1, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
   dove c è una costante.
   (a) Qual è il valore di c?
   (b) Sono X e Y indipendenti?
   (c) Si determini $P\{X + Y > 3\}$.
6. La densità congiunta di X e Y è
   $$f(x,y) = \begin{cases} xy & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a) Sono X e Y indipendenti?
(b) Si determini la densità di X.
(c) Si determini la densità di Y.
(d) Si determini la funzione di distribuzione congiunta.
(e) Si determini $E[Y]$.
(f) Si determini $P\{X + Y < 1\}$.

7. Consideriamo due componenti e tre tipi di guasti. Un guasto del primo tipo fa sì che il componente 1 si danneggi, un guasto del secondo tipo fa sì che si danneggi il secondo componente, mentre un guasto del terzo tipo danneggia entrambi i componenti. I tempi perché un guasto di tipo 1, 2 e 3 si realizzi si distribuiscono con leggi esponenziali indipendenti di parametri, rispettivamente, λ_1, λ_2, e λ_3. Denotiamo con X_i il tempo in cui il componente i si danneggi, $i = 1, 2$. Le variabili aleatorie X_1, X_2 sono dette avere densità esponenziale bivariata. Si determini $P\{X_1 > s, X_2 > t\}$.

8. Consideriamo un settimanale di annunci a pagamento in cui ci siano m pagine, con m molto grande. Supponiamo che il numero di annunci per pagina sia variabile e che l'unico modo che abbiate per determinarne il numero sia di contarli. Inoltre, supponiamo che ci siano troppe pagine perché sia possibile contare tutti gli annunci che appaiono sul settimanale e che il vostro scopo sia di scegliere un annuncio in modo tale che ognuno di loro abbia la medesima probabilità di essere scelto.

(a) Se scegliete a caso una pagina e quindi scegliete a caso un annuncio da questa pagina, avrete ottenuto lo scopo? Perché o perché no?

Denotiamo con $n(i)$ il numero di annunci presenti a pagina $i, i = 1, \ldots, m$, e supponiamo che mentre il loro numero è ignoto, essi siano in numero minore o uguale a n. Si consideri il seguente procedimento per scegliere un annuncio.

Passo 1. Si scelga a caso una pagina. Supponiamo sia la pagina X. Si determini $n(X)$ contando il numero di annunci della pagina X.

Passo 2. Si accetta la pagina X con probabilità pari a $n(X)/n$. Se la si accetta, si vada al passo 3, altrimenti si torna al passo 1.

Passo 3. Si sceglie a caso un annuncio della pagina X.

Si definisca ogni passaggio dal passo 1 una iterazione. Per esempio, se la prima pagina scelta a caso viene rifiutata, allora avremo avuto bisogno di 2 iterazioni del procedimento per scegliere l'annuncio.

(b) Qual è la probabilità che una singola iterazione del procedimento porti ad accettare un annuncio della pagina i?
(c) Qual è la probabilità che una singola iterazione del procedimento porti ad accettare un annuncio?
(d) Qual è la probabilità che il procedimento necessiti di k iterazioni e che di scelga l'annuncio j della pagina i all'ultima iterazione?
(e) Qual è la probabilità che l'annuncio j della pagina i sia quello prescelto?
(f) Qual è il numero atteso di iterazioni che il procedimento richiederà?

9. La parte "aleatoria" del procedimento nell'Esercizio di autovalutazione 8 può essere scritta in termini dei valori generati da una sequenza di variabili aleatorie uniformi su $(0, 1)$ indipendenti, noti come numeri casuali. Con $[x]$ definito come il più grande valore intero minore o uguale a x, il primo passo può essere scritto come segue:

Passo 1. Si generi una variabile uniforme su $(0, 1)$, U. Sia $X = [mU] + 1$, e determiniamo il valore di $n(X)$.

(a) Si spieghi perché il Passo 1 sopra descritto è equivalente a quello del precedente esercizio.

SUGGERIMENTO: Qual è la densità discreta di X?

(b) Si scrivano i rimanenti passi del precedente procedimento in maniera simile.

10. Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie uniformi su $(0, 1)$ indipendenti. Fissata una costante c, definiamo la variabile N come

$$N = \min\{n : X_n > c\}$$

N è indipendente da X_N? Cioè, conoscere il valore della prima variabile che è maggiore di c, modifica la distribuzione di probabilità di quando questa variabile si verifica? Si giustifichi anche con un ragionamento intuitivo la risposta.

11. Prendiamo un bersaglio del gioco delle freccette quadrato con lato di lunghezza 6. Al suo interno sono disegnate 3 circonferenze di raggio, rispettivamente, 1, 2 e 3. Una freccetta che venga lanciata dentro il cerchio di raggio 1 totalizza 30 punti, una che arrivi nella corona circolare compresa tra le circonferenze di raggio 1 e 2 totalizza 20 punti, mentre una che finisca nella corona circolare compresa tra le circonferenze di raggio 2 e 3 totalizza 10 punti. Le freccette che finiscono fuori dal cerchio di raggio 3 non totalizzano punti. Supponendo che ogni freccetta sia lanciata in maniera indipendente dalle altre e che arrivi in un punto distribuito in maniera uniforme sul quadrato, si determini la probabilità dei seguenti eventi.

(a) Totalizzate 20 punti lanciando una freccetta.

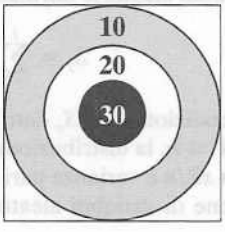
(b) Totalizzate almeno 20 punti lanciando una freccetta.

(c) Totalizzate 0 punti lanciando una freccetta.

(d) Il valore atteso del vostro punteggio in un lancio.

(e) Entrambe le prime due freccette totalizzano 10 punti.

(f) Il punteggio totale dopo tre lanci è di 30 punti.



12. Un modello proposto per la NBA suppone che quando due squadre, che abbiano più o meno la stessa classifica, si affrontano, allora il numero di punti segnati dalla squadra di casa in un quarto meno quelli segnati dall'altra squadra si distribuisce approssimativamente come una variabile aleatoria normale di media 1.5 e varianza 6. Inoltre, il modello suppone che le differenze di punti dei quattro quarti siano tra loro indipendenti. Assumendo questo modello:

(a) Qual è la probabilità che la squadra di casa vinca?

(b) Qual è la probabilità condizionata che la squadra di casa vinca, quando è in svantaggio di 5 punti dopo due quarti?

(c) Qual è la probabilità condizionata che la squadra di casa vinca, quando è in vantaggio di 5 punti dopo il primo quarto?

13. Sia N una variabile aleatoria geometrica di parametro p. Supponiamo che la distribuzione condizionata di X dato che $N = n$ sia quella di una variabile Gamma di parametri n e λ. Si determini la densità discreta condizionata di N dato che $X = x$.

14. Siano X e Y due variabili aleatorie uniformi su $(0, 1)$ indipendenti.

(a) Si determini la densità congiunta di $U = X, V = X + Y$.

(b) Si utilizzi il precedente risultato per calcolare la densità di V.

15. Quattro persone (tra le quali c'è Giacomo) fanno un'offerta per aggiudicarsi un oggetto all'asta, e se lo aggiudica chi offre di più. Se Giacomo vince, si ripromette di rivendere

immediatamente l'oggetto acquistato per 10 000 euro. Quando dovrebbe offrire per massimizzare il profitto atteso se ritiene che gli altri 3 offrano delle cifre in euro, in maniera indipendente l'uno dall'altro, che si distribuiscono come delle variabili uniformi su (7000, 11 000)?

16. Si determini la probabilità che $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sia una permutazione di $1, 2, \ldots, n$, quando $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono indipendenti e

(a) ognuna ha uguale probabilità di essere uno qualsiasi dei valori $1, \ldots, n$;

(b) ognuna abbia densità discreta $P\{X_i = j\} = p_j, j = 1, \ldots, n$.

17. Siano $(X_1, \ldots, X_n)$ e $(Y_1, \ldots, Y_n)$ vettori aleatori indipendenti, con ogni vettore dato da un ordinamento aleatorio di k uno e $n - k$ zero. Cioè, le loro densità discrete congiunte sono

$$P\{X_1 = i_1, \ldots, X_n = i_n\} = P\{Y_1 = i_1, \ldots, Y_n = i_n\} = \frac{1}{\binom{n}{k}}, \qquad i_j = 0, 1, \qquad \sum_{j=1}^{n} i_j = k$$

Denotiamo con

$$N = \sum_{i=1}^{n} |X_i - Y_i|$$

il numero di coordinate nelle quali i due vettori hanno valori diversi. Inoltre, denotiamo con M il numero di valori i per i quali $X_i = 1, Y_i = 0$.

(a) Si mettano in relazione N e M.

(b) Qual è la distribuzione di M?

(c) Si determini $E[N]$.

(d) Si determini $\mathrm{Var}(N)$.

***18.** Siano $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ delle variabili aleatorie normali standard indipendenti e sia

$$S_j = \sum_{i=1}^{j} Z_i$$

(a) Qual è la distribuzione condizionata di S_n dato che $S_k = y$, per $k = 1, \ldots, n$?

(b) Si dimostri che, per $1 \leq k \leq n$, la distribuzione condizionata di S_k dato che $S_n = x$ è normale con media pari a xk/n e varianza pari a $k(n - k)/n$.

19. Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie continue indipendenti e identicamente distribuite. Si trovi

(a) $P\{X_6 > X_1 | X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}$;

(b) $P\{X_6 > X_2 | X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}$.

20. Si provi l'identità

$$P\{X \leq s, Y \leq t\} = P\{X \leq s\} + P\{Y \leq t\} + P\{X > s, Y > t\} - 1$$

SUGGERIMENTO: Si ottenga un'espressione per $P\{X > s, Y > t\}$ calcolando la probabilità del suo complementare.

CAPITOLO 7

Proprietà del valore atteso

7.1 INTRODUZIONE

In questo capitolo illustriamo e utilizziamo ulteriori proprietà del valore atteso. Ricordiamo che il valore atteso di una variabile aleatoria è definito da

$$E[X] = \sum_x xp(x)$$

se X è una variabile aleatoria discreta con densità discreta $p(x)$, e da

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

se X è una variabile aleatoria con densità $f(x)$.

Dato che $E[X]$ è una media pesata dei valori di X, si ha che se X assume valori compresi tra a e b, allora il valore atteso è compreso tra a e b. Cioè, se

$$P\{a \le X \le b\} = 1$$

allora

$$a \le E[X] \le b$$

Per provare l'affermazione precedente, supponiamo che X sia una variabile aleatoria discreta tale che $P\{a \le X \le b\} = 1$. Dato che $p(x) = 0$ se x non appartiene all'intervallo $[a, b]$, si ha

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x:p(x)>0} xp(x) \\ &\ge \sum_{x:p(x)>0} ap(x) \\ &= a \sum_{x:p(x)>0} p(x) \\ &= a \end{aligned}$$

Allo stesso modo si può provare che $E[X] \le b$, provando il risultato nel caso delle variabili discrete. La dimostrazione nel caso continuo è analoga, e viene lasciata al lettore.

7.2 VALORE ATTESO DI SOMME DI VARIABILI ALEATORIE

Presentiamo qui, senza dimostrazione, l'analogo bidimensionale delle Proposizioni 4.1 del Capitolo 4 e 2.1 del Capitolo 5, riguardanti la formula per il valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria. Siano X e Y due variabili aleatorie e g una funzione di due variabili. Vale il seguente risultato.

Proposizione 2.1

Se X e Y hanno densità congiunta discreta $p(x, y)$, allora

$$E[g(X,Y)] = \sum_y \sum_x g(x,y)p(x,y)$$

Se X e Y hanno densità congiunta $f(x, y)$, allora

$$E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy$$

Diamo una dimostrazione della Proposizione 2.1 nel caso di variabili aleatorie X e Y congiuntamente continue con densità $f(x, y)$, supponendo che $g(X, Y)$ sia una variabile aleatoria non negativa. Essendo $g(X, Y) \geq 0$, per il Lemma 2.1 del Capitolo 5 si ha

$$E[g(X,Y)] = \int_0^{\infty} P\{g(X,Y) > t\}\,dt$$

Scrivendo che

$$P\{g(X,Y) > t\} = \int \int_{(x,y):g(x,y)>t} f(x,y)\,dx\,dy$$

si deduce che

$$E[g(X,Y)] = \int_0^{\infty} \int \int_{(x,y):g(x,y)>t} f(x,y)\,dx\,dy\,dt$$

Scambiando l'ordine di integrazione si ottiene

$$E[g(X,Y)] = \int_x \int_y \int_{t=0}^{g(x,y)} f(x,y)\,dt\,dy\,dx$$

$$= \int_x \int_y g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy$$

e ciò prova il risultato quando $g(X, Y)$ è non negativa. Il caso generale segue come nel caso unidimensionale (si vedano a tal fine gli Esercizi teorici 2 e 3 del Capitolo 5).

Esempio 2a. Un incidente avviene in un punto X che è uniformemente distribuito su una strada di lunghezza L. Al momento dell'incidente, un'ambulanza si trova in un punto Y che è anch'esso distribuito uniformemente sulla stessa strada.

Supponendo che X e Y siano indipendenti, determinare il valore atteso della distanza tra l'ambulanza e il punto dell'incidente.

Soluzione Dobbiamo calcolare $E[|X - Y|]$. Dato che la densità congiunta di X e Y è

$$f(x, y) = \frac{1}{L^2}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < y < L$$

dalla Proposizione 2.1 ottieniamo che

$$E[|X - Y|] = \frac{1}{L^2} \int_0^L \int_0^L |x - y| \, dy \, dx$$

Ora,

$$\begin{aligned} \int_0^L |x - y| \, dy &= \int_0^x (x - y) \, dy + \int_x^L (y - x) \, dy \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{L^2}{2} - \frac{x^2}{2} - x(L - x) \\ &= \frac{L^2}{2} + x^2 - xL \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned} E[|X - Y|] &= \frac{1}{L^2} \int_0^L \left(\frac{L^2}{2} + x^2 - xL \right) dx \\ &= \frac{L}{3} \end{aligned}$$

■

Illustriamo ora un'applicazione importante della Proposizione 2.1: supponiamo che $E[X]$ e $E[Y]$ siano entrambe finite e poniamo $g(x, y) = x + y$. Allora, nel caso continuo,

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x + y) f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) \, dy \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) \, dy \\ &= E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

Lo stesso risultato vale in generale: pertanto, se $E[X]$ e $E[Y]$ sono finiti,

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \tag{2.1}$$

Esempio 2b. Supponiamo che X e Y siano due variabili aleatorie tali che

$$X \geq Y$$

In altre parole, per ogni esito dell'esperimento probabilistico, il valore assunto dalla variabile aleatoria X è maggiore o uguale del valore assunto dalla variabile aleatoria Y. Dato che $X - Y \geq 0$, si ha che $E[X - Y] \geq 0$, o, equivalentemente,

$$E[X] \geq E[Y] \qquad \blacksquare$$

Utilizzando la Formula (2.1), una semplice dimostrazione per induzione mostra che se $E[X_i]$ è finito per $i = 1, \ldots, n$, allora

$$E[X_1 + \cdots + X_n] = E[X_1] + \cdots + E[X_n] \tag{2.2}$$

Vedremo nei prossimi esempi che la Formula (2.2) è molto utile.

Esempio 2c. ***La media campionaria.*** Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione F e valore atteso μ. Una tale sequenza costituisce un campione della distribuzione F. La variabile aleatoria $\bar{X}$, definita da

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$$

è chiamata la *media campionaria* di $X_1, \ldots, X_n$. Calcolare $E[\bar{X}]$.

Soluzione

$$\begin{aligned} E[\bar{X}] &= E\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}\right] \\ &= \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E[X_i] \\ &= \mu \qquad \text{dato che } E[X_i] \equiv \mu \end{aligned}$$

Pertanto, il valore atteso della media campionaria è μ, la media della distribuzione. La media campionaria è spesso utilizzata per dare una stima del valore atteso della distribuzione, se questo è sconosciuto. $\blacksquare$

Esempio 2d. ***La disuguaglianza di Boole.*** Siano $A_1, \ldots, A_n$ degli eventi e definiamo le variabili indicatrici X_i, $i = 1, \ldots, n$, tramite

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } A_i \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Poniamo

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

sicché X è il numero di eventi A_i che si realizzano. Infine, sia

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

sicché Y è uguale a 1 se si realizza almeno uno degli A_i e vale 0 altrimenti. Ora, è immediato che

$$X \geq Y$$

sicché

$$E[X] \geq E[Y]$$

Ma dato che

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

e

$$E[Y] = P\{\text{si realizza almeno uno degli } A_i\} = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$$

otteniamo la disuguaglianza di Boole, ovvero

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$ ■

I prossimi tre esempi mostrano come l'Equazione (2.2) possa essere utilizzata per calcolare il valore atteso di variabili aleatorie binomiali, binomiali negative e ipergeometriche. Si confronti il metodo con quello utilizzato nel Capitolo 4.

Esempio 2e. ***Valore atteso di una variabile aleatoria binomiale.*** Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p. Ricordando che questa variabile rappresenta il numero di successi in n prove indipendenti, dove ogni prova ha successo con probabilità p, si ha che

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

dove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'}i\text{-esima prova è un successo} \\ 0 & \text{se l'}i\text{-esima prova è un insuccesso} \end{cases}$$

La variabile X_i è una variabile di Bernoulli con valore atteso $E[X_i] = 1(p) + 0(1 - p)$. Di conseguenza

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n] = np$$ ■

Esempio 2f. ***Valore atteso di una variabile aleatoria binomiale negativa.*** Si realizzino delle prove indipendenti, ciascuna delle quali ha successo con probabilità p. Determinare il numero atteso di prove che servono per ottenere r successi.

Soluzione La variabile aleatoria X uguale al numero di prove che servono per avere r successi, è una variabile aleatoria binomiale negativa. Essa si può rappresentare come

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_r$$

dove X_1 è il numero di prove che servono per ottenere il primo successo, X_2 il numero di prove aggiuntive per ottenere il secondo successo, X_3 il numero di prove aggiuntive per ottenere il terzo successo, e così via. Precisamente, X_i rappresenta il numero di prove che servono, dopo l'$(i-1)$-esimo successo, per ottenere l'i-esimo successo. Pertanto X_i è una variabile aleatoria geometrica di parametro p; per quanto ottenuto nell'Esempio 8b del Capitolo 4 si ha che $E[X_i] = 1/p, i = 1, 2, \ldots, r$, e di conseguenza

$$E[X] = E[X_1] + \cdots + E[X_r] = \frac{r}{p}$$

■

Esempio 2g. ***Valore atteso di una variabile aleatoria ipergeometrica.*** Si scelgano a caso n palline da un'urna contenente N palline delle quali m sono bianche; determinare il numero atteso di palline bianche selezionate.

Soluzione Il numero X di palline bianche selezionate si può rappresentare come

$$X = X_1 + \cdots + X_m$$

dove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se è stata selezionata la } i\text{-esima pallina bianca} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ora,

$$\begin{aligned} E[X_i] &= P\{X_i = 1\} \\ &= P\{\text{la } i\text{-esima pallina bianca è stata selezionata}\} \\ &= \frac{\binom{1}{1}\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} \\ &= \frac{n}{N} \end{aligned}$$

Quindi

$$E[X] = E[X_1] + \cdots + E[X_m] = \frac{mn}{N}$$

Avremmo potuto ottenere il risultato precedente utilizzando la rappresentazione alternativa

$$X = Y_1 + \cdots + Y_n$$

dove

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se la } i\text{-esima pallina selezionata è bianca} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che la i-esima pallina può essere ugualmente una delle N palline, segue che

$$E[Y_i] = \frac{m}{N}$$

sicché

$$E[X] = E[Y_1] + \cdots + E[Y_n] = \frac{nm}{N}$$ ■

Esempio 2h. ***Valore atteso del numero di accoppiamenti.*** N persone lanciano il loro cappello nel centro di una stanza. I cappelli vengono mescolati, e ogni persona ne prende uno a caso. Determinare il valore atteso del numero di persone che selezionano il proprio cappello.

Soluzione Indicando con X il numero di accoppiamenti, possiamo calcolare semplicemente $E[X]$ scrivendo che

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$$

dove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se la persona } i \text{ prende il suo cappello} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che, per ogni i, la i-esima persona può scegliere ugualmente uno degli N cappelli, si ha

$$E[X_i] = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{N}$$

da cui

$$E[X] = E[X_1] + \cdots + E[X_N] = \left(\frac{1}{N}\right)N = 1$$

Quindi, in media, esattamente una persona seleziona il proprio cappello. ■

Esempio 2i. ***Il problema della raccolta di figurine.*** Supponiamo vi siano N tipi diversi di figurine e che a ogni acquisto sia ugualmente probabile comprare uno degli N tipi. Determinare il numero atteso di figurine necessario per ottenere un album completo di figurine.

Soluzione Sia X il numero di figurine raccolte per completare un album. Calcoliamo $E[X]$ utilizzando la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per calcolare il valore atteso di una variabile aleatoria binomiale negativa (Esempio 2f). Poniamo cioè X_i, $i = 0, 1, \ldots, N-1$, uguale al numero di figurine che si devono acquistare per ottenerne una nuova dopo che si sono raccolte delle figurine di i tipi diversi. Si osservi che

$$X = X_0 + X_1 + \cdots + X_{N-1}$$

Quando si raccolgono i tipi diversi di figurine, la probabilità di avere una nuova figurina è pari a $(N - i)/N$. Di conseguenza,

$$P\{X_i = k\} = \frac{N - i}{N}\left(\frac{i}{N}\right)^{k-1} \quad k \geq 1$$

o, in altri termini, X_i è una variabile geometrica di parametro $(N - i)/N$. Pertanto

$$E[X_i] = \frac{N}{N - i}$$

e quindi

$$\begin{aligned} E[X] &= 1 + \frac{N}{N-1} + \frac{N}{N-2} + \cdots + \frac{N}{1} \\ &= N\left[1 + \cdots + \frac{1}{N-1} + \frac{1}{N}\right] \end{aligned}$$

■

Esempio 2j. Dieci cacciatori attendono il passaggio delle anatre in volo. Al passaggio di uno stormo di anatre, i cacciatori sparano allo stesso istante, e ognuno mira a un bersaglio a caso, indipendentemente dagli altri. Se ogni cacciatore colpisce il suo bersaglio con probabilità p, calcolare il numero atteso di anatre che non sono colpite al passaggio di uno stormo di 10 anatre.

Soluzione Sia X_i uguale a 1 se l'i-esima anatra non è colpita e 0 altrimenti, $i = 1, 2, \ldots, 10$. Il numero atteso richiesto è dato da

$$E[X_1 + \cdots + X_{10}] = E[X_1] + \cdots + E[X_{10}]$$

Per calcolare $E[X_i] = P\{X_i = 1\}$, osserviamo che ognuno dei cacciatori colpirà, indipendentemente, l'i-esima anatra con probabilità $p/10$, sicché

$$P\{X_i = 1\} = \left(1 - \frac{p}{10}\right)^{10}$$

Quindi

$$E[X] = 10\left(1 - \frac{p}{10}\right)^{10}$$

■

Esempio 2k. ***Numero atteso di strisce.*** Supponiamo che una sequenza di n "1" e m "0" sia permutata casualmente in modo tale che ciascuna delle $(n + m)!/(n!\, m!)$ disposizioni sia ugualmente probabile. Ogni sequenza consecutiva di 1 è chiamata una striscia di 1 – ad esempio, se $n = 6$, $m = 4$, nella sequenza 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 ci sono 3 strisce di 1 – e siamo ora interessati a calcolare il numero medio di tali strisce. Per calcolarne la quantità, sia

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se una striscia di 1 inizia alla posizione } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il numero $R(1)$ di strisce di 1, si può allora esprimere come

$$R(1) = \sum_{i=1}^{n+m} I_i$$

da cui

$$E[R(1)] = \sum_{i=1}^{n+m} E[I_i]$$

Ora,

$$E[I_1] = P\{\text{"1" nella posizione 1}\}$$

$$= \frac{n}{n+m}$$

e per $1 < i \leq n + m$,

$$E[I_i] = P\{\text{"0" nella posizione } i-1, \text{"1" nella posizione } i\}$$

$$= \frac{m}{n+m}\frac{n}{n+m-1}$$

Pertanto

$$E[R(1)] = \frac{n}{n+m} + (n+m-1)\frac{nm}{(n+m)(n+m-1)}$$

Analogamente, $E[R(0)]$, il numero atteso di strisce di 0, è dato da

$$E[R(0)] = \frac{m}{n+m} + \frac{nm}{n+m}$$

e il numero atteso di strisce di entrambi i tipi è

$$E[R(1) + R(0)] = 1 + \frac{2nm}{n+m}$$

■

Esempio 2l. ***Una passeggiata casuale nel piano.*** Consideriamo una particella che si trova inizialmente in un dato punto del piano e supponiamo che essa effettui una sequenza di percorsi rettilinei di lunghezza fissata ma di direzione casuale. Specificatamente, supponiamo che la nuova posizione dopo ogni passo si trovi a una unità di distanza dalla precedente e che l'ultimo segmento del percorso formi un angolo con l'asse orizzontale uniformemente distribuito su $(0, 2\pi)$ (si veda la Figura 7.1). Calcolare il valore atteso del quadrato della distanza dall'origine dopo n passi.

Soluzione Sia (X_i, Y_i) il vettore che rappresenta il cambio di posizione al passo i, $i = 1, \ldots, n$, in coordinate polari si ha,

$$X_i = \cos\theta_i$$
$$Y_i = \sin\theta_i$$

dove i θ_i, $i = 1, \ldots, n$ sono per ipotesi delle variabili aleatorie indipendenti, uniformemente distribuite su $(0, 2\pi)$. Dato che la posizione dopo n passi ha come

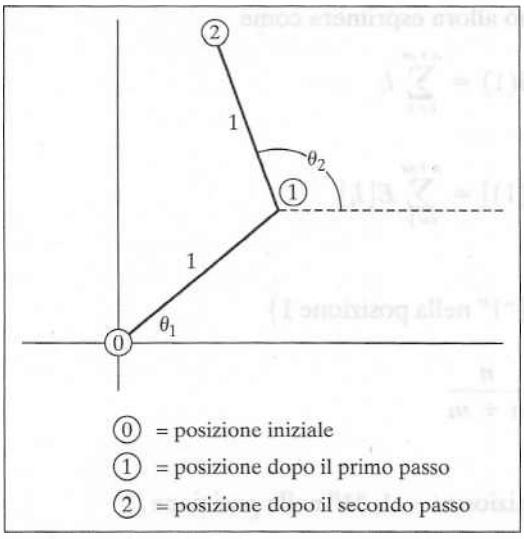


Figura 7.1

coordinate $\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{i=1}^{n} Y_i\right)$, si ha che D^2, il quadrato della distanza dall'origine, è data da

$$\begin{aligned} D^2 &= \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i^2 + Y_i^2) + \sum\sum_{i \neq j} (X_i X_j + Y_i Y_j) \\ &= n + \sum\sum_{i \neq j} (\cos\theta_i \cos\theta_j + \sin\theta_i \sin\theta_j) \end{aligned}$$

essendo $\cos^2\theta_i + \sin^2\theta_i = 1$. Per calcolarne il valore atteso utilizziamo l'indipendenza tra θ_i e θ_j per $i \neq j$ e il fatto che

$$2\pi\, E[\cos\theta_i] = \int_0^{2\pi} \cos u\, du = \sin 2\pi - \sin 0 = 0$$

$$2\pi\, E[\sin\theta_i] = \int_0^{2\pi} \sin u\, du = \cos 0 - \cos 2\pi = 0$$

e pertanto

$$E[D^2] = n$$

■

Esempio 2m. ***Analisi dell'algoritmo di quick-sort.*** Supponiamo di disporre di un insieme di n valori distinti $x_1, x_2, \ldots, x_n$ e di volerli ordinare in modo crescente facendo quello che in inglese si chiama *sort*. Una procedura efficace allo scopo è l'algoritmo di quick-sort, definito come segue. Se $n = 2$ l'algoritmo confronta due valori e li mette in un ordine appropriato. Se $n > 2$, uno degli elementi è scelto a caso – ad esempio x_i – e si confrontano gli altri valori con x_i. I valori inferiori a x_i vengono messi tra parentesi graffe alla sinistra di x_i mentre quelli

superiori a x_i vengono messi allo stesso modo alla destra di x_i. L'algoritmo si ripete per i valori interni alle parentesi graffe e continua finché i valori non sono tutti ordinati. Supponiamo ad esempio di volere ordinare i seguenti 10 numeri distinti:

$$5, 9, 3, 10, 11, 14, 8, 4, 17, 6$$

Iniziamo scegliendone uno a caso (cioè, ogni numero può essere scelto con probabilità pari a $\frac{1}{10}$). Supponiamo ad esempio di scegliere 10. Lo confrontiamo poi con gli altri valori, mettendo tra parentesi graffe a sinistra di 10 i valori più piccoli di 10 e a destra quelli più grandi. Si ottiene

$$\{5, 9, 3, 8, 4, 6\}, 10, \{11, 14, 17\}$$

Rivolgiamo ora l'attenzione a uno dei due sottoinsiemi tra parentesi graffe contenente più di un elemento – ad esempio quello a sinistra del precedente – e scegliamo a caso uno dei suoi valori – ad esempio il 6. Confrontando ognuno dei valori tra parentesi con 6 e mettendo a sinistra di 6 i valori più piccoli di 6 tra parentesi graffe e a destra di 6 i valori più grandi di 6 tra parentesi graffe si ottiene

$$\{5, 3, 4\}, 6, \{9, 8\}, 10, \{11, 14, 17\}$$

Considerando ora la parentesi a sinistra, e scegliendo a caso il valore 4 per i successivi confronti si giunge a

$$\{3\}, 4, \{5\}, 6, \{9, 8\}, 10, \{11, 14, 17\}$$

Si continua poi finché non ci sono più sottoinsiemi che contengono più di un elemento.

Sia X il numero di confronti che servono all'algoritmo di quick-sort per ordinare n numeri distinti; $E[X]$ è allora una misura dell'efficienza dell'algoritmo. Per calcolare $E[X]$, esprimiamo prima X come una somma di altre variabili aleatorie nel modo che segue. Assegnamo inizialmente dei nomi ai valori che devono essere ordinati: 1 per il più piccolo, 2 per il più piccolo tra quelli che restano, e così via. Allora, per $1 \leq i < j \leq n$, sia $I(i, j)$ uguale a 1 se i e j sono prima o poi confrontati direttamente e uguale a 0 altrimenti. Con tale definizione, si ha che

$$X = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} I(i, j)$$

da cui

$$\begin{aligned} E[X] &= E\left[\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} I(i, j)\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} E[I(i, j)] \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} P\{i \text{ e } j \text{ sono confrontati fra loro}\} \end{aligned}$$

Per determinare la probabilità che i e j non siano mai confrontati, osserviamo che i valori $i, i + 1, \ldots, j - 1, j$ stanno inizialmente nella stessa parentesi (dato che

tutti i valori stanno inizialmente nella stessa parentesi) e vi rimarranno se il numero scelto per il primo confronto non è compreso tra i e j. Ad esempio, se il numero da confrontare con gli altri è strettamente maggiore di j, allora tutti i valori $i, i+1, \ldots, j-1, j$ andranno in una parentesi a sinistra del numero scelto, e se esso è strettamente inferiore a i, allora questi valori andranno messi in una parentesi a destra. Pertanto tutti i valori $i, i+1, \ldots, j-1, j$ rimarranno all'interno della stessa parentesi fino a che uno di essi è scelto per effettuare i confronti. Questo valore viene poi confrontato con gli altri valori compresi tra i e j. Ora, se il valore non è né i né j, allora dopo il confronto i andrà in una parentesi alla sua sinistra e j in una parentesi alla sua destra. D'altro lato, se il valore scelto nell'insieme $i, i+1, \ldots, j-1, j$ è uguale a i o j, ci sarà un confronto diretto tra i e j. Supponendo allora che il valore scelto sia uno dei $j-i+1$ valori tra i e j, la probabilità che si tratti di i o di j è pari a $2/(j-i+1)$. Si conclude quindi che

$$P\{i \text{ e } j \text{ sono confrontati fra loro}\} = \frac{2}{j-i+1}$$

da cui

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{2}{j-i+1}$$

Per ottenere l'ordine di grandezza di $E[X]$ per n grande, approssimiamo le somme con degli integrali. Ora

$$\begin{aligned}
\sum_{j=i+1}^{n} \frac{2}{j-i+1} &\approx \int_{i+1}^{n} \frac{2}{x-i+1}\,dx \\
&= 2\log(x-i+1)\Big|_{i+1}^{n} \\
&= 2\log(n-i+1) - 2\log(2) \\
&\approx 2\log(n-i+1)
\end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned}
E[X] &\approx \sum_{i=1}^{n-1} 2\log(n-i+1) \\
&\approx 2\int_{1}^{n-1} \log(n-x+1)\,dx \\
&= 2\int_{2}^{n} \log(y)\,dy \\
&= 2(y\log(y) - y)|_{2}^{n} \\
&\approx 2n\log(n)
\end{aligned}$$

Pertanto, per n grande, l'algoritmo di quick-sort richiede, in media, approssimativamente $2n\log(n)$ confronti per ordinare n valori distinti. ■

Esempio 2n. ***La probabilità di una unione di eventi.*** Siano $A_1, \ldots A_n$ degli eventi e definiamo le variabili indicatrici $X_i, i = 1, \ldots, n$, come

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } A_i \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Osserviamo che

$$1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - X_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } \cup A_i \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Pertanto

$$E\left[1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - X_i)\right] = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$$

Sviluppando il membro a sinistra dell'uguaglianza precedente si ottiene che

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum\sum_{i<j} X_i X_j + \sum\sum\sum_{i<j<k} X_i X_j X_k - \cdots + (-1)^{n+1} X_1 \cdots X_n\right] \tag{2.3}$$

Tuttavia, dato che

$$X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_k} = \begin{cases} 1 & \text{se } A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k} \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

si vede che

$$E[X_{i_1} \cdots X_{i_k}] = P(A_{i_1} \cdots A_{i_k})$$

e quindi la (2.4) non è altro che la ben nota formula per l'unione di eventi[1]

$$P(\cup A_i) = \sum_i P(A_i) - \sum\sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum\sum\sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cdots A_n)$$

■

Si osservi che se $X_i, i \geq 1$, è una collezione infinita di variabili aleatorie con valore atteso finito, non è necessariamente vero che

$$E\left[\sum_{i=1}^{\infty} X_i\right] = \sum_{i=1}^{\infty} E[X_i] \tag{2.4}$$

Per determinare i casi in cui la (2.4) è vera, osserviamo che $\sum_{i=1}^{\infty} X_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} X_i$ e quindi

$$E\left[\sum_{i=1}^{\infty} X_i\right] = E\left[\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} X_i\right] \overset{?}{=} \lim_{n\to\infty} E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

[1] Ovvero il Principio di inclusione/esclusione [*N.d.T.*]

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} E[X_i]$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} E[X_i] \tag{2.5}$$

Pertanto la Formula (2.4) è vera se è giustificato lo scambio tra il valore atteso e il passaggio al limite nella (2.5). Mentre, in generale, questo scambio non è giustificato, vi sono due casi di notevole interesse nei quali lo scambio è valido:

1. Le variabili X_i sono non negative (cioè, $P\{X_i \geq 0\} = 1$ per ogni i).
2. $\sum_{i=1}^{\infty} E[|X_i|] < \infty$.

Esempio 2o. Consideriamo una qualunque variabile aleatoria X a valori interi non negativi. Se per ogni $i \geq 1$ definiamo

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq i \\ 0 & \text{se } X < i \end{cases}$$

allora

$$\sum_{i=1}^{\infty} X_i = \sum_{i=1}^{X} X_i + \sum_{i=X+1}^{\infty} X_i$$

$$= \sum_{i=1}^{X} 1 + \sum_{i=X+1}^{\infty} 0$$

$$= X$$

Quindi, dato che le X_i sono non negative,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} E(X_i)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} P\{X \geq i\} \tag{2.6}$$

che è una utile identità. ■

Esempio 2p. Supponiamo che n elementi – indicati con $1, 2, \ldots, n$ – debbano essere inseriti al computer sotto forma di lista ordinata. A ogni unità di tempo, viene inserito nell'ordine uno di questi elementi – i essendo inserito, indipendentemente dal passato, con probabilità $P(i)$, $i \geq 1$, $\sum_i P(i) = 1$. Supponendo note tali probabilità, quale ordine minimizza la posizione attesa dell'elemento inserito?

Soluzione Supponiamo che gli elementi siano numerati in modo tale che $P(1) \geq P(2) \geq \cdots \geq P(n)$. Mostriamo che $1, 2, \ldots, n$ è l'ordinamento ottimale. Sia X la posizione dell'elemento inserito. Dato un ordine $O = i_1, i_2, \ldots, i_n$, si ha

$$P_O\{X \geq k\} = \sum_{j=k}^{n} P(i_j)$$

$$\geq \sum_{j=k}^{n} P(j)$$

$$= P_{1,2,\ldots,n}\{X \geq k\}$$

Sommando su k e usando la Formula (2.7) si trova

$$E_O[X] \geq E_{1,2,\ldots,n}[X]$$

e ciò mostra che l'ordine degli elementi che segue l'ordine decrescente delle loro probabilità di inserimento minimizza la posizione attesa dell'elemento inserito. ■

*7.2.1 Ottenere delle stime dal valore atteso con il metodo probabilistico

Il metodo probabilistico è una tecnica usata per analizzare le proprietà degli elementi di un insieme introducendo delle probabilità sull'insieme, per poi studiarne delle proprietà utilizzando queste probabilità. Abbiamo già usato questa tecnica nell'Esempio 4l del Capitolo 3, dove abbiamo mostrato l'esistenza di un grafo completo con date caratteristiche. In questa sottosezione mostriamo come si possa usare il metodo per stimare delle funzioni complicate.

Sia f una funzione definita su un insieme $\mathcal{S}$, e supponiamo di essere interessati a calcolare

$$m = \max_{s \in \mathcal{S}} f(s)$$

Un'utile stima per m può essere spesso ottenuta prendendo una variabile casuale S a valori in $\mathcal{S}$ per la quale sia facile calcolare il valore atteso di $f(S)$ e osservare che essendo $m \geq f(S)$ si ha

$$m \geq E[f(S)]$$

e che la disuguaglianza è stretta se $f(S)$ non è una variabile aleatoria costante. In altri termini, $E[f(S)]$ è una stima dal basso del massimo.

Esempio 2q. ***Il numero massimo di cammini hamiltoniani in un torneo.*** Consideriamo un torneo con $n > 2$ concorrenti nel quale ognuna delle $\binom{n}{2}$ coppie di contendenti gioca esattamente una sola volta. Supponiamo che i giocatori siano numerati $1, 2, 3, \ldots, n$. Diremo che la permutazione $i_1, i_2, \ldots, i_n$ costituisce un *cammino hamiltoniano* se i_1 batte i_2, i_2 batte $i_3, \ldots$, e i_{n-1} batte i_n. Consideriamo il problema di determinare il maggior numero possibile di cammini hamiltoniani.

Per illustrare il problema, supponiamo che vi siano 3 giocatori. Se uno di essi vince due volte, allora c'è un unico cammino hamiltoniano (se, ad esempio, 1 vince due volte e 2 batte 3 allora l'unico cammino hamiltoniano è 1, 2, 3); d'altro lato, se ogni giocatore vince solo una volta, ci sono 3 cammini hamiltoniani (ad esempio, se 1 batte 2, 2 batte 3, e 3 batte 1, allora 1, 2, 3, 2, 3, 1, e 3, 1, 2 sono cammini hamiltoniani. Pertanto, se $n = 3$, vi sono al massimo 3 cammini hamiltoniani.

Mostriamo ora che c'è un esito del torneo che fornisce più di $n!/2^{n-1}$ cammini hamiltoniani. Per cominciare osserviamo che essendoci $\binom{n}{2}$ partite giocate,

l'insieme $\mathcal{S}$ degli esiti dei tornei è costituito da $2^{\binom{n}{2}}$ elementi. Quindi, se $f(s)$ è il numero di cammini hamiltoniani quando l'esito è $s \in \mathcal{S}$, si deve provare che

$$\max_s f(s) \geq \frac{n!}{2^{n-1}}$$

A tale scopo, consideriamo la variabile aleatoria S i cui valori sono gli esiti dei tornei quando i risultati delle $\binom{n}{2}$ partite sono indipendenti, e nelle quali ogni giocatore ha uguale probabilità di vincere. Per determinare $E[f(S)]$, il numero atteso dei cammini hamiltoniani che provengono da S, numeriamo le $n!$ permutazioni, e per $i = 1, \ldots, n!$, poniamo

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se la permutazione } i \text{ è hamiltoniana} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che

$$f(S) = \sum_i X_i$$

segue che

$$E[f(S)] = \sum_i E[X_i]$$

Inoltre la probabilità che ogni data permutazione sia hamiltoniana è, per la supposta indipendenza dei giochi, $(1/2)^{n-1}$. Si ha pertanto

$$E[X_i] = P\{X_i = 1\} = (1/2)^{n-1}$$

Di conseguenza,

$$E[f(S)] = n!(1/2)^{n-1}$$

Dato che $f(S)$ non è una variabile aleatoria costante, la disuguaglianza precedente mostra che c'è un esito del torneo che ha (strettamente) più di $n!/2^{n-1}$ cammini hamiltoniani. ■

Esempio 2r. 52 birilli sono disposti in circolo, 15 di essi sono colorati di rosso, gli altri sono bianchi. Provare che c'è un gruppo di 7 birilli consecutivi che contiene almeno 3 birilli rossi.

Soluzione Chiamiamo "vicini" di un birillo il birillo stesso e i successivi sei birilli, percorrendo il circolo in senso orario. Per ogni disposizione dei 15 birilli rossi, mostriamo che c'è un birillo che ha almeno tre vicini rossi. A tal fine, scegliamo un birillo a caso e sia X il numero di suoi vicini rossi. Per determinare $E[X]$, numeriamo i 15 birilli rossi, e poniamo, per $i = 1, \ldots, 15$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se il birillo } i \text{ è vicino al birillo scelto a caso} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che

$$X = \sum_{i=1}^{15} X_i$$

si ottiene

$$E[X] = \sum_{i=1}^{15} E[X_i]$$

Tuttavia, dato che X_i è uguale a 1 se il birillo scelto a caso è uno dei 7 birilli costituiti dal birillo i e dai suoi 6 vicini muovendosi in senso antiorario,

$$E[X_i] = P\{X_i = 1\} = \frac{7}{52}$$

Di conseguenza

$$E[X] = \frac{105}{52} > 2$$

e quindi c'è un birillo che ha più di 2 vicini rossi. ■

*7.2.2 L'identità dei massimi e minimi

Iniziamo con una identità che esprime il massimo di un insieme di numeri tramite i minimi dei sottoinsiemi di questi numeri.

Proposizione 2.2

Se i numeri $x_i, i = 1, \ldots, n$ *sono arbitrari* allora

$$\max_i x_i = \sum_i x_i - \sum_{i<j} \min(x_i, x_j) + \sum_{i<j<k} \min(x_i, x_j, x_k) + \cdots + (-1)^{n+1} \min(x_1, \ldots, x_n)$$

Dimostrazione: Diamo una dimostrazione probabilistica. Supponiamo innanzitutto che gli x_i stiano tutti nell'intervallo $[0, 1]$. Sia U una variabile uniforme su $(0, 1)$ e siano $A_i, i = 1, \ldots, n$ gli eventi definiti da $A_i = \{U < x_i\}$. Cioè, A_i è l'evento che la variabile uniforme sia minore di x_i. Dato che uno degli eventi A_i si realizza se U è minore di almeno uno degli x_i, si ha che

$$\cup_i A_i = \{U < \max_i x_i\}$$

Di conseguenza

$$P(\cup_i A_i) = P\{U < \max_i x_i\} = \max_i x_i$$

Si ha anche

$$P(A_i) = P\{U < x_i\} = x_i$$

Inoltre, dato che gli eventi $A_{i_1}, \ldots, A_{i_r}$ si realizzano se U è inferiore a tutti i valori $x_{i_1}, \ldots, x_{i_r}$, si ha che l'intersezione di questi eventi è

$$A_{i_1} \cdots A_{i_r} = \left\{U < \min_{j=1,\ldots r} x_{i_j}\right\}$$

da cui

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_r}) = P\left\{U < \min_{j=1,\ldots r} x_{i_j}\right\} = \min_{j=1,\ldots r} x_{i_j}$$

La proposizione segue quindi dalla formula di inclusione-esclusione della probabilità di un'unione di eventi:

$$P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cdots A_n)$$

Quando gli x_i sono non negativi, ma non tutti appartenenti all'intervallo unitario, sia c tale che tutti gli x_i siano inferiori a c. L'identità vale allora per i valori $y_i = x_i/c$, e il risultato segue allora moltiplicando per c. Quando alcuni degli x_i sono negativi, sia b tale che $x_i + b > 0$ per ogni i. Per l'identità appena provata si ha

$$\max_i (x_i + b) = \sum_i (x_i + b) - \sum_{i<j} \min(x_i + b, x_j + b) + \cdots + (-1)^{n+1} \min(x_1 + b, \ldots, x_n + b)$$

Posto

$$M = \sum_i x_i - \sum_{i<j} \min(x_i, x_j) + \cdots + (-1)^{n+1} \min(x_1, \ldots, x_n)$$

l'identità precedente si può riscrivere come

$$\max_i x_i + b = M + b\left(n - \binom{n}{2} + \cdots + (-1)^{n+1}\binom{n}{n}\right)$$

Ora,

$$0 = (1-1)^n = 1 - n + \binom{n}{2} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}$$

Le due uguaglianze precedenti mostrano che

$$\max_i x_i = M$$

come volevasi dimostrare. ✦

Segue dalla Proposizione 2.2 che se $X_1, \ldots, X_n$ sono delle variabili aleatorie allora

$$\max_i X_i = \sum_i X_i - \sum_{i<j} \min(X_i, X_j) + \cdots + (-1)^{n+1} \min(X_1, \ldots, X_n)$$

Calcolando i valori attesi di entrambi i membri dell'identità precedente si ottiene la seguente relazione tra il valore atteso del massimo e quelli dei minimi parziali:

$$E\left[\max_i X_i\right] = \sum_i E[X_i] - \sum_{i<j} E[\min(X_i, X_j)] + \cdots + (-1)^{n+1} E[\min(X_1, \ldots, X_n)] \tag{2.8}$$

Esempio 2s. ***Raccolta di figurine con probabilità diverse.*** Supponiamo che vi siano n tipi distinti di figurine, e che a ogni acquisto di una figurina, questa sia indipendentemente dalle figurine collezionate precedentemente, una figurina di tipo i con probabilità p_i, $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$. Determinare il valore atteso del numero X di figurine che si devono collezionare per ottenere un album completo con una figurina di ogni tipo.

Soluzione Se X_i è il numero di figurine che si devono acquistare prima di trovarne una di tipo i si può esprimere X come

$$X = \max_{i=1,\ldots,n} X_i$$

Dato che ogni figurina è di tipo i con probabilità p_i, si ha che X_i è una variabile geometrica di parametro p_i. Inoltre, dato che il minimo tra X_i e X_j è il numero di figurine che bisogna acquistare prima di ottenerne una di tipo i o di tipo j, si ha che per $i \neq j$, $\min(X_i, X_j)$ è una variabile geometrica di parametro $p_i + p_j$.[2] Analogamente, $\min(X_i, X_j, X_k)$, il numero di figurine da comperare prima di trovarne una di tipo i o j o k, è una variabile geometrica di parametro $p_i + p_j + p_k$, e così via. Di conseguenza l'identità (2.8) porge

$$E[X] = \sum_i \frac{1}{p_i} - \sum_{i<j} \frac{1}{p_i + p_j} + \sum_{i<j<k} \frac{1}{p_i + p_j + p_k} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{p_1 + \cdots + p_n}$$

Si osservi che

$$\int_0^\infty e^{-px}\, dx = \frac{1}{p}$$

e dalla identità

$$1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - e^{-p_i x}) = \sum_i e^{-p_i x} - \sum_{i<j} e^{-(p_i + p_j)x} + \cdots + (-1)^{n+1} e^{-(p_1 + \cdots + p_n)x}$$

si ottiene, integrando entrambi i membri dell'uguaglianza precedente,

$$E[X] = \int_0^\infty \left(1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - e^{-p_i x})\right) dx$$

un'espressione utile del risultato precedente. ■

7.3 I MOMENTI DEL NUMERO DI EVENTI CHE SI REALIZZANO

Molti esempi considerati nelle sezioni precedenti erano del tipo: dati gli eventi $A_1, \ldots, A_n$ determinare $E[X]$, dove X è il numero di questi eventi che si realizzano. Per risolverli abbiamo introdotto la funzione indicatrice I_i di un evento A_i,

[2] Si noti che le variabili aleatorie X_i non sono tra loro indipendenti. Infatti, il minimo di 2 v.a. geometriche indipendenti di parametri p_1 e p_2 è a sua volta distribuita con legge geometrica, ma di parametro $p_1 + p_2 - p_1 p_2$ [*N.d.T.*].

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se } A_i \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che

$$X = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

si ottiene il risultato

$$E[X] = [\sum_{i=1}^{n} I_i] = \sum_{i=1}^{n} E[I_i] = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \tag{3.1}$$

Siamo ora interessati al numero di coppie[3] di eventi che si realizzano. Dato che $I_i\, I_j$ è uguale a 1 se entrambi gli eventi A_i e A_j si realizzano, ed è uguale a 0 altrimenti, il numero di coppie cercate è $\sum_{i<j} I_i I_j$. D'altro canto, essendo X uguale al numero di eventi che si realizzano, il numero di coppie di eventi che si realizzano è anche uguale a $\binom{X}{2}$. Di conseguenza

$$\binom{X}{2} = \sum_{i<j} I_i I_j$$

dove la somma è composta da $\binom{n}{2}$ termini. Prendendo i valori attesi di ambo i termini si ottiene

$$E\left[\binom{X}{2}\right] = \sum_{i<j} E[I_i I_j] = \sum_{i<j} P(A_i A_j) \tag{3.2}$$

o

$$E\left[\frac{X(X-1)}{2}\right] = \sum_{i<j} P(A_i A_j)$$

che dà

$$E[X^2] - E[X] = 2\sum_{i<j} P(A_i A_j) \tag{3.3}$$

dalla quale si ottiene $E[X^2]$, e quindi $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$.
Considerando poi il numero di sottoinsiemi distinti formati da k eventi che si realizzano, si vede che

$$\binom{X}{k} = \sum_{i_1 < i_2 < \ldots < i_k} I_{i_1} I_{i_2} \cdots I_{i_k}$$

[3] (non ordinate) [*N.d.T.*]

Prendendo come sopra i valori attesi di ambo i membri dell'uguaglianza si ottiene l'identità

$$E\left[\binom{X}{k}\right] = \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_k} [I_{i_1} I_{i_2} \cdots I_{i_k}] = \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_k} P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) \tag{3.4}$$

Esempio 3a. ***I momenti delle variabili binomiali.*** Si considerano n prove di Bernoulli indipendenti, ognuna delle quali ha un successo con probabilità p. Sia A_i l'evento che l'i-esima prova sia un successo. Se $i \neq j$, $P(A_i A_j) = p^2$. Di conseguenza, la Formula (3.2) porge

$$E\left[\binom{X}{2}\right] = \sum_{i<j} p^2 = \binom{n}{2} p^2$$

o

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$$

ovvero

$$E[X^2] - E[X] = n(n-1)p^2$$

Usando il fatto che $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = np$, si ottiene

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p)$$

conformemente a quanto visto nella Sezione 4.6.1.
In generale, essendo $P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = p^k$, dalla (4.3) otteniamo

$$E\left[\binom{X}{k}\right] = \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_k} p^k = \binom{n}{k} p^k$$

o, equivalentemente,

$$E[X(X-1)] \cdots (X-k+1) = n(n-1) \cdots (n-k+1)p^k$$

I valori successivi di $E[X^k]$, $k \geq 3$, si possono ottenere ricorsivamente dall'identità precedente. Ad esempio, per $k = 3$, si ha

$$E[X(X-1)\,(X-2)] = n(n-1)\,(n-2)\,p^3$$

o

$$E[X^3 - 3X^2 + 2X] = n(n-1)\,(n-2)\,p^3$$

da cui

$$\begin{aligned} E[X^3] &= 3E[X^2] - 2E[X] + n(n-1)\,(n-2)\,p^3 \\ &= 3n(n-1)p^2 + np + n(n-1)\,(n-2)\,p^3 \end{aligned}$$

■

Esempio 3b. ***I momenti delle variabili ipergeometriche.*** Supponiamo di estrarre a caso n palline da un'urna contenente N palline, m delle quali sono bianche. Sia A_i l'evento che la i-esima pallina è bianca. Allora X, il numero di palline bianche estratte, è uguale al numero di eventi $A_1, \ldots, A_n$ che si realizzano. Dato che la i-esima pallina estratta può essere allo stesso modo una delle N palline dell'urna, m delle quali sono bianche, si ha $P(A_i) = m/N$. Di conseguenza, la Formula (3.1) porge $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = nm/N$.

Inoltre, essendo

$$P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j|A_i) = \frac{m}{N}\frac{m-1}{N-1}$$

dalla (3.2) si ottiene

$$E\left[\binom{X}{2}\right] = \sum_{i<j}\frac{m(m-1)}{N(N-1)} = \binom{n}{2}\frac{m(m-1)}{N(N-1)}$$

o

$$E[X(X-1)] = n(n-1)\frac{m(m-1)}{N(N-1)}$$

da cui

$$E[X^2] = n(n-1)\frac{m(m-1)}{N(N-1)} + E[X]$$

La varianza della variabile ipergeometrica è quindi data da

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= n(n-1)\frac{m(m-1)}{N(N-1)} + \frac{nm}{N} - \frac{n^2m^2}{N^2} \\ &= \frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1} + 1 - \frac{nm}{N}\right]\end{aligned}$$

in accordo con quanto trovato nell'Esempio 8j del Capitolo 4.

La Formula (3.4) permette poi di determinare i momenti successivi. Infatti, essendo

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}) = \frac{n(m-1)\cdots(m-k+1)}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}$$

la (3.4) porge

$$E\left[\binom{X}{k}\right] = \binom{n}{k}\frac{n(m-1)\cdots(m-k+1)}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}$$

o

$$\begin{aligned}&E[X(X-1)\cdots(X-k+1)] \\ &\quad = n(n-1)\cdots(n-k+1)\frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{N(N-1)\cdots N(N-k+1)}\end{aligned}$$

■

Esempio 3c. ***I momenti nel problema degli accoppiamenti*** Per ogni $i = 1, \ldots, N$, sia A_i l'evento che la persona i prenda il suo cappello nel problema degli accoppiamenti[4] Allora

$$P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j|A_i) = \frac{1}{N}\frac{1}{N-1}$$

[4] Descritto nell'Esempio 5m del Capitolo 2 [*N.d.T.*]

Infatti, condizionatamente al fatto che la persona i riprenda il suo cappello, il cappello preso dalla persona j può essere allo stesso modo uno degli altri $N-1$ cappelli, uno dei quali è il suo. Pertanto, se X è il numero di persone che scelgono il proprio cappello, dalla (3.2) si ha

$$E\left[\binom{X}{2}\right] = \sum_{i<j} \frac{1}{N}\frac{1}{N-1} = \binom{N}{2}\frac{1}{N}\frac{1}{N-1}$$

da cui

$$E[X(X-1)] = 1$$

Di conseguenza, $E[X^2] = 1 + E[X]$. Dato poi che $\sum_{i=1}^{N} P(A_i) = 1$, otteniamo che

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 1$$

Quindi, sia la media che la varianza del numero di accoppiamenti sono uguali a 1. Per il calcolo dei momenti successivi si utilizza la Formula (3.4), assieme al fatto che $P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}) = \frac{1}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}$, per ottenere

$$E\left[\binom{X}{k}\right] = \binom{N}{k}\frac{1}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}$$

o

$$E[X(X-1)\cdots(X-k+1)] = 1$$ ■

Esempio 3d. ***Un altro problema sulla raccolta di figurine*** Un album di figurine si completa con N figurine di tipo diverso; supponiamo che la probabilità di acquistarne una di tipo j sia, indipendentemente dalle figurine già raccolte, uguale a p_j, $\sum_{j=1}^{N} p_j = 1$. Determinare il valore atteso e la varianza del numero di diversi tipi di figurine che ci sono tra le prime n figurine acquistate.

Soluzione Conviene occuparsi del numero di figurine mancanti. Sia quindi Y uguale al numero di tipi di figurine raccolte, e sia $X = N - Y$ il numero di figurine mancanti. Allora, se A_i è l'evento che nella raccolta non ci siano figurine di tipo i, X è uguale al numero di eventi $A_1, \ldots, A_N$ che si realizzano. Dato che i tipi di figurine raccolte in seguito sono indipendenti, e che ogni nuova figurina non è di tipo i con probabilità $1 - p_i$, si ha che

$$P(A_i) = (1-p_i)^n$$

Pertanto, $E[X] = \sum_{i=1}^{N}(1-p_i)^n$, e quindi

$$E[Y] = N - E[X] = N - \sum_{i=1}^{N}(1-p_j)^n$$

Analogamente, dato che ognuna delle n figurine raccolte non è, indipendentemente, né di tipo i né di tipo j con probabilità $1 - p_i - p_j$, si ha

$$P(A_iA_j) = (1-p_i-p_j)^n, \quad i \neq j$$

Si ha allora

$$E[X(X-1)] = 2\sum_{i<j} P(A_iA_j) = 2\sum_{i<j}(1-p_i-p_j)^n$$

o

$$E[X^2] = 2\sum_{i<j} (1 - p_i - p_j)^n + E[X]$$

Di conseguenza, si ha

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \text{Var}(X) \\ &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 2\sum_{i<j}(1-p_i-p_j)^n + \sum_{i=1}^{N}(1-p_i)^n - (\sum_{i=1}^{N}(1-p_i)^n)^2\end{aligned}$$

Nel caso particolare in cui $p_i = 1/N, i = 1, \ldots, N$, le formule precedenti porgono

$$E[Y] = N[1-(1-\frac{1}{N})^n]$$

e

$$\text{Var}[Y] = N(N-1)(1-\frac{2}{N})^n + N(1-\frac{1}{N})^n - N^2(1-\frac{1}{N})^{2n}$$ ■

Esempio 3e. ***La variabile ipergeometrica negativa*** Consideriamo un'urna contenente $n + m$ palline, n delle quali sono *speciali* e m sono *ordinarie*. Si estraggono le palline una ad una in modo tale che, ad ogni estrazione, la pallina estratta possa essere allo stesso modo una delle palline rimaste nell'urna. La variabile aleatoria Y, uguale al numero di palline che devono essere estratte affinché siano state scelte r palline speciali, è detta variabile ipergeometrica negativa. La variabile ipergeometrica negativa sta alla variabile ipergeometrica come la variabile binomiale negativa sta alla binomiale. Più precisamente, al posto di considerare in entrambi i casi la variabile aleatoria uguale al numero di successi in un dato numero di prove (come fanno la binomiale o l'ipergeometrica), la binomiale negativa e l'ipergeometrica negativa riguardano il numero di prove che servono per ottenere un dato numero di successi.

Per determinare la densità discreta della variabile aleatoria ipergeometrica negativa Y, osserviamo che Y è uguale a k se

(a) le prime $k - 1$ palline estratte sono costituite da $r - 1$ speciali e $k - r$ ordinarie, e

(b) la k-esima pallina estratta è speciale.

Di conseguenza

$$P\{Y = k\} = \frac{\binom{n}{r-1}\binom{m}{k-r}}{\binom{n+m}{k-1}} \frac{n-r+1}{n+m-k+1}$$

Non utilizzeremo direttamente la densità discreta appena determinata per calcolare la media e la varianza di Y. Etichettiamo invece le m palline ordinarie con $o_1, \ldots, o_m$ e, per ogni $i = 1, \ldots, n$, sia A_i l'evento che la pallina o_i è estratta prima

che lo siano r palline speciali. Allora la variabile X, uguale al numero di eventi $A_i, \ldots, A_m$ che si realizzano, è il numero di palline ordinarie che sono estratte prima che lo siano r palline speciali. Di conseguenza

$$Y = r + X$$

da cui

$$E[Y] = r + E[X] = r + \sum_{i=1}^{m} P(A_i)$$

Per determinare $P(A_i)$, si considerino le $n + 1$ palline ottenute mettendo assieme la pallina o_i assieme alle n palline speciali. Di queste $n + 1$ palline, o_i può ugualmente essere la prima a essere estratta, o la seconda,..., o l'ultima a essere estratta. Pertanto, la probabilità che essa sia una delle prime r a essere estratta (e quindi a essere rimossa dall'urna prima che siano state estratte r palline speciali) è $\dfrac{r}{n+1}$. Di conseguenza

$$P(A_i) = \frac{r}{n+1}$$

provando che

$$E[Y] = r + m\frac{r}{n+1} = \frac{r(n+m+1)}{n+1}$$

Così, ad esempio, si vede che il numero atteso di carte che devono essere girate da un mazzo ben mescolato prima che esca una carta di picche è $1 + \frac{39}{14} = 3.786$, e che il numero atteso di carte che devono essere girate finché non appare un asso è $1 + \frac{48}{5} = 10.6$.

Per determinare $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X)$, utilizziamo l'identità

$$E[X(X-1)] = 2\sum_{i<j} P(A_iA_j)$$

Ora, $P(A_i A_j)$ è la probabilità che sia o_i che o_j siano estratte prima che lo siano r palline speciali. Consideriamo quindi l'insieme di $n + 2$ palline formato da o_i, o_j e dalle n palline speciali. Dato che gli ordinamenti associati all'estrazione di queste palline sono ugualmente probabili, la probabilità che o_i e o_j siano tra le prime $r + 1$ di esse (e quindi ad essere entrambe rimosse dall'urna prima che siano state estratte r palline speciali) è

$$P(A_iA_j) = \frac{\binom{2}{2}\binom{n}{r-1}}{\binom{n+2}{r+1}} = \frac{(r+1)r}{(n+2)(n+1)}$$

Di conseguenza

$$E[X(X-1)] = 2\binom{m}{2}\frac{r(r+1)}{(n+1)(n+2)}$$

e pertanto

$$E[X^2] = m(m-1)\frac{r(r+1)}{(n+1)(n+2)} + E[X]$$

Dato che $E[X] = m\dfrac{r}{n+1}$, si ha allora

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = m(m-1)\frac{r(r+1)}{(n+1)(n+2)}\,m\frac{r}{n+1} - \left(m\frac{r}{n+1}\right)^2$$

Semplificando, si ottiene infine

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{mr(n+1-r)(n+m+1)}{(n+1)^2(n+2)}$$

■

Esempio 3f. ***Le figurine uniche in una raccolta*** Un album di figurine si completa con n figurine di tipo diverso; supponiamo che ad ogni acquisto sia ugualmente probabile comprare uno degli N tipi, indipendentemente dalle figurine che si sono raccolte. Supponiamo che si continuino ad acquistare delle figurine finché non si completa l'album. Determinare il valore atteso e la varianza del numero di tipi di figurine che compaiono una sola volta nella raccolta (figurine uniche).

Soluzione Sia X uguale al numero di tipi di figurine uniche nella raccolta. Chiamiamo T_i l' i-esimo tipo di figurina raccolta, e A_i l'evento che vi sia una sola figurina di tipo T_i nella raccolta. Anche in questo caso X è uguale al numero di eventi $A_1, \ldots, A_N$ che si realizzano, e pertanto

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Ora, nel momento in cui si acquisisce la prima figurina di tipo T_i, restano da acquisire altri $n-i$ tipi di figurine. Dato che, a partire da questo istante, ognuno di questi $n-i+1$ tipi (gli $n-i$ da acquisire e il tipo T_i) può essere allo stessomodo l'ultimo tipo ad essere acquistato, si deduce che il tipo T_i è l'ultimo di questi tipi a essere acquisito (ed apparire quindi una sola volta nella raccolta) con probabilità $\dfrac{r}{n-i+1}$. Di conseguenza $P(A_i) = \dfrac{r}{n-i+1}$, da cui

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n-i+1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

Per determinare la varianza del numero di figurine uniche, per $i < j$ sia $S_{i,j}$ l'evento che la prima figurina acquistata di tipo T_i sia l'unica di quel tipo nel momento in cui si acquisisce la prima figurina di tipo T_j. Si ha

$$P(A_i A_j) = P(A_i A_j \mid S_{i,j})\, P(S_{i,j})$$

Ora, $P(S_{i,j})$ è la probabilità che, dopo essere venuti in possesso della figurina di tipo T_i, tra tutti gli $n-i+1$ tipi formati da T_i e dagli $n-i$ tipi non ancora acquisiti non vi sia una figurina di tipo T_i tra i primi $j-i$ tipi che devono essere ancora raccolti. Dato che T_i può essere in ugual modo il primo, o il secondo, o …, o l'$(n-i+1)$-esimo di questi tipi a essere acquisito, si ha che

$$P(S_{i,j}) = 1 - \frac{j-i}{n-i+1} = \frac{n+1-j}{n+1-i}$$

Ora, condizionatamente all'evento S_{ij}, gli eventi A_i e A_j si realizzano se, nel momento in cui si acquisisce la prima figurina di tipo T_j, tra gli $n-j+2$ tipi che

consistono degli $n-j$ tipi da acquisire e dei tipi T_i e T_j, questi due ultimi si acquisiscono dopo gli altri $n-j$ tipi. Ma allora

$$P(A_i A_j \mid S_{i,j}) = 2\frac{1}{n-j+2}\frac{1}{n-j+1}$$

Di conseguenza,

$$P(A_i A_j) = \frac{2}{(n+1-i)(n+2-j)}, \quad i<j$$

da cui

$$E[X(X-1)] = 4\sum_{i<j}\frac{1}{(n+1-i)(n+2-j)}$$

Pertanto, utilizzando il valore di $E[X]$ ottenuto sopra, si ha

$$\mathrm{Var}(X) = 4\sum_{i<j}\frac{1}{(n+1-i)(n+2-j)} + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i} - \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}\right)^2$$ ■

7.4 COVARIANZA, VARIANZA DI UNA SOMMA E CORRELAZIONI

Iniziamo con la seguente proposizione, che afferma che il valore atteso di un prodotto di variabili aleatorie indipendenti è uguale al prodotto dei loro valori attesi.

Proposizione 4.1

Se X e Y sono indipendenti, e h e g sono due funzioni, allora

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$$

Dimostrazione: Supponiamo che X e Y siano congiuntamente continue con densità congiunta $f(x, y)$. Allora

$$\begin{aligned} E[g(X)h(Y)] &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f(x,y)\,dx\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f_X(x)f_Y(y)\,dx\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(y)f_Y(y)\,dy \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)\,dx \\ &= E[h(Y)]E[g(X)] \end{aligned}$$

La dimostrazione nel caso discreto è simile. ✦

Come il valore atteso e la varianza di una singola variabile aleatoria forniscono delle informazioni sulla variabile aleatoria, così la covarianza tra due variabili aleatorie fornisce una informazione sulla relazione tra le due variabili.

Definizione

La covarianza tra X e Y, indicata con $\text{Cov}(X, Y)$, è definita da

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

Sviluppando il membro a destra della precedente definizione, vediamo che

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[XY - E[X]Y - XE[Y] + E[Y]E[X]] \\ &= E[XY] - E[X]E[Y] - E[X]E[Y] + E[X]E[Y] \\ &= E[XY] - E[X]E[Y]\end{aligned}$$

Si osservi che se X e Y sono indipendenti allora, per la Proposizione 4.1, si ha che $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Il viceversa è invece falso. Un semplice esempio di due variabili dipendenti X e Y la cui covarianza è 0 si ottiene supponendo che X sia una variabile aleatoria tale che

$$P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \tfrac{1}{3}$$

e definendo

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{se } X \neq 0 \\ 1 & \text{se } X = 0 \end{cases}$$

ora, $XY = 0$, sicché $E[XY] = 0$. Inoltre, $E[X] = 0$ e quindi

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

Tuttavia X e Y non sono chiaramente indipendenti.

La seguente proposizione elenca alcune proprietà della covarianza.

Proposizione 4.2

(i) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

(ii) $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$

(iii) $\text{Cov}(aX, Y) = a\,\text{Cov}(X, Y)$

(iv) $\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \text{Cov}(X_i, Y_j)$

Dimostrazione della Proposizione 4.2: (i) e (ii) seguono immediatamente dalla definizione di covarianza, (iii) è lasciata per esercizio al lettore. Per provare (iv), l'additività della covarianza, si ponga $\mu_i = E[X_i]$ e $\nu_j = E[Y_j]$. Allora

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \mu_i, \qquad E\left[\sum_{j=1}^{m} Y_j\right] = \sum_{j=1}^{m} \nu_j$$

e

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) &= E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} \mu_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} Y_j - \sum_{j=1}^{m} \nu_j\right)\right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_i) \sum_{j=1}^{m} (Y_j - \nu_j)\right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (X_i - \mu_i)(Y_j - \nu_j)\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} E[(X_i - \mu_i)(Y_j - \nu_j)]\end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue in quanto il valore atteso di una somma di variabili aleatorie è uguale alla somma dei valori attesi. ✦

Segue da (ii) e (iv) della Proposizione 4.2, ponendo $Y_j = X_j$, $j = 1, \ldots, n$, che

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= \operatorname{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{n} X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i) + \sum\sum_{i \neq j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)\end{aligned}$$

Dato che ogni coppia di indici $i, j, i \neq j$ appare due volte nella doppia sommatoria, l'uguaglianza precedente equivale alla seguente:

$$\boxed{\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i) + 2 \sum\sum_{i<j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)} \tag{4.1}$$

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono a due a due indipendenti, cioè se X_i e X_j sono indipendenti per $i \neq j$, la Formula (4.1) si riduce a

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i)$$

Gli esempi che seguono illustrano l'uso della Formula (4.1).

Esempio 4a. Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili indipendenti e identicamente distribuite con valore atteso μ e varianza σ^2, e sia, come nell'Esempio 2c, $\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$ a media campionaria. Le quantità $X_i - \bar{X}, i = 1, \ldots, n$, sono chiamate *deviazioni*, dato che esse sono uguali alla differenza tra il dato individuale e la media campionaria. La variabile aleatoria

$$S^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

è chiamata *varianza campionaria*. Determinare (a) $\operatorname{Var}(\bar{X})$ e (b) $E[S^2]$.

Soluzione

$$\begin{aligned}(a)\quad \mathrm{Var}(\bar{X}) &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) \qquad \text{per l'indipendenza}\\ &= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

(b) Cominciamo con la seguente identità algebrica:

$$\begin{aligned}(n-1)S^2 &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2\\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^{n} (\bar{X} - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)\\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu)n(\bar{X} - \mu)\\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2\end{aligned}$$

Prendendo i valori attesi di entrambi i membri dell'uguaglianza precedente si ottiene

$$\begin{aligned}(n-1)E[S^2] &= \sum_{i=1}^{n} E[(X_i - \mu)^2] - nE[(\bar{X} - \mu)^2]\\ &= n\sigma^2 - n\,\mathrm{Var}(\bar{X})\\ &= (n-1)\sigma^2\end{aligned}$$

dove nella penultima uguaglianza si è usato il fatto, provato nell'Esempio 2c, che $E[\bar{X}] = \mu$, e il punto (a) nell'uguaglianza finale. Dividendo per $n - 1$ si ottiene che il valore atteso della varianza campionaria è la varianza σ^2 della distribuzione. ■

Nel prossimo esempio presentiamo un metodo alternativo per ottenere la varianza di una variabile aleatoria binomiale.

Esempio 4b. ***Varianza di una variabile aleatoria binomiale.*** Calcolare la varianza di una variabile aleatoria binomiale X di parametri n e p.

Soluzione Dato che una tale variabile rappresenta il numero di successi in n prove indipendenti quando il successo in una prova ha probabilità p, possiamo scrivere che

$$X = X_1 + \cdots + X_n$$

dove le X_i sono variabili di Bernoulli indipendenti tali che

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'}i\text{-esima prova è un successo} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Di conseguenza, dalla Formula (3.1) otteniamo

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n)$$

Ma

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_i) &= E[X_i^2] - (E[X_i])^2 \\ &= E[X_i] - (E[X_i])^2 \qquad \text{dato che } X_i^2 = X_i \\ &= p - p^2 \end{aligned}$$

e quindi

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$ ■

Esempio 4c. ***Campionamento da una popolazione finita.*** Consideriamo un insieme di N persone ciascuna delle quali ha una opinione su un certo argomento che è misurata da un numero reale v, che rappresenta la "valutazione" della persona sull'argomento. Sia v_i la valutazione della persona $i, i = 1, \ldots N$.

Supponiamo che queste quantità $v_i, i = 1, \ldots, N$ siano sconosciute e per raccogliere informazioni si sceglie in modo "casuale" un gruppo di n delle N persone, nel senso che ognuno dei $\binom{N}{n}$ sottoinsiemi di taglia n può essere scelto con uguale probabilità. Si interrogano poi queste n persone e si raccolgono le loro valutazioni. Se S è la somma degli n valori campionati, determinarne la media e la varianza.

Un'applicazione importante di quanto sopra è rappresentata da una elezione in cui ogni persona è pro o contro un certo candidato o proposta. Prendendo v_i uguale a 1 se la persona i è a favore e 0 se è contro, allora $\bar{v} = \sum_{i=1}^{N} v_i/N$ rappresenta la proporzione di popolazione a favore. Per stimare $\bar{v}$, si sceglie un campione casuale di n persone, che si sondano. La proporzione di quelle sondate che è a favore – cioè S/n – è usata spesso per stimare $\bar{v}$.

Soluzione Per ogni persona $i, i = 1, \ldots, N$, definiamo una variabile indicatrice I_i che indichi se la persona è inclusa o meno nel campione. Cioè

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se la persona } i \text{ è nel campione} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ora S si può esprimere come

$$S = \sum_{i=1}^{N} v_i I_i$$

sicché

$$E[S] = \sum_{i=1}^{N} v_i E[I_i]$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= \sum_{i=1}^{N} \mathrm{Var}(v_i I_i) + 2 \sum\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(v_i I_i, v_j I_j) \\ &= \sum_{i=1}^{N} v_i^2 \mathrm{Var}(I_i) + 2 \sum\sum_{i<j} v_i v_j \mathrm{Cov}(I_i, I_j)\end{aligned}$$

Dato che

$$E[I_i] = \frac{n}{N}$$

$$E[I_i I_j] = \frac{n}{N}\frac{n-1}{N-1}$$

si ha che

$$\mathrm{Var}(I_i) = \frac{n}{N}\left(1 - \frac{n}{N}\right)$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(I_i, I_j) &= \frac{n(n-1)}{N(N-1)} - \left(\frac{n}{N}\right)^2 \\ &= \frac{-n(N-n)}{N^2(N-1)}\end{aligned}$$

Quindi

$$E[S] = n \sum_{i=1}^{N} \frac{v_i}{N} = n\bar{v}$$

$$\mathrm{Var}(S) = \frac{n}{N}\left(\frac{N-n}{N}\right) \sum_{i=1}^{N} v_i^2 - \frac{2n(N-n)}{N^2(N-1)} \sum\sum_{i<j} v_i v_j$$

L'espressione trovata per $\mathrm{Var}(S)$ si può rendere più compatta utilizzando l'identità $(v_1 + \cdots + v_N)^2 = \sum_{i=1}^{N} v_i^2 + 2 \sum\sum_{i<j} v_i v_j$ per ottenere, dopo qualche semplificazione,

$$\mathrm{Var}(S) = \frac{n(N-n)}{N-1}\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} v_i^2}{N} - \bar{v}^2\right)$$

Consideriamo ora il caso particolare in cui Np dei v sono uguali a 1 e gli altri uguali a 0. In questo caso S è una variabile aleatoria ipergeometrica la cui media e varianza sono date da

$$E[S] = n\bar{v} = np \qquad \text{dato che } \bar{v} = \frac{Np}{N} = p$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= \frac{n(N-n)}{N-1}\left(\frac{Np}{N} - p^2\right) \\ &= \frac{n(N-n)}{N-1} p(1-p)\end{aligned}$$

la quantità S/n, uguale alla proporzione del numero di elementi del campione uguali a 1, è tale che

$$E\left[\frac{S}{n}\right] = p$$

$$\text{Var}\left(\frac{S}{n}\right) = \frac{N-n}{n(N-1)}p(1-p) \qquad \blacksquare$$

Il *coefficiente di correlazione* tra due variabili aleatorie X e Y è definito, se $\text{Var}(X)$ e $\text{Var}(Y)$ non sono nulle, da

$$\rho(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\,\text{Var}(Y)}}$$

Si ha

$$-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1 \tag{4.2}$$

Infatti, supponiamo che X e Y abbiano varianze date da σ_x^2 e σ_y^2, rispettivamente. Allora

$$\begin{aligned} 0 &\leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_x} + \frac{Y}{\sigma_y}\right) \\ &= \frac{\text{Var}(X)}{\sigma_x^2} + \frac{\text{Var}(Y)}{\sigma_y^2} + \frac{2\,\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} \\ &= 2[1 + \rho(X,Y)] \end{aligned}$$

da cui

$$-1 \leq \rho(X,Y)$$

d'altro lato

$$\begin{aligned} 0 &\leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sigma_x} - \frac{Y}{\sigma_y}\right) \\ &= \frac{\text{Var}(X)}{\sigma_x^2} + \frac{\text{Var}\,Y}{(-\sigma_y)^2} - \frac{2\,\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} \\ &= 2[1 - \rho(X,Y)] \end{aligned}$$

e quindi si ha anche

$$\rho(X,Y) \leq 1$$

provando così la proprietà (4.2).

Dato che se $\text{Var}(Z) = 0$ allora Z è costante con probabilità 1 (questo fatto intuitivo sarà provato rigorosamente nel Capitolo 8) vediamo dalla dimostrazione di (4.2) che se $\rho(X,Y) = 1$ allora $Y = a + bX$, dove $b = \sigma_y/\sigma_x > 0$ e che se $\rho(X,Y) = -1$ allora $Y = a + bX$, dove $b = -\sigma_y/\sigma_x < 0$. Lasciamo per esercizio al lettore la verifica del viceversa, cioè che se $Y = a + bX$, allora $\rho(X,Y)$ è uguale a $+1$ o a -1, a seconda del segno di b.

Il coefficiente di correlazione è una misura del grado di linearità tra X e Y. Un valore di $\rho(X, Y)$ vicino a $+1$ o a -1 indica un alto livello di linearità tra X e Y, mentre un valore vicino a 0 indica una assenza di tale linearità. Un valore positivo di $\rho(X, Y)$ indica che Y tende a crescere quando X cresce, mentre un valore negativo indica che Y tende a decrescere quando X cresce. Se $\rho(X, Y) = 0$, allora si dice che X e Y sono *scorrelate*.

Esempio 4d. Siano I_A e I_B le due funzioni indicatrici degli eventi A e B. Cioè

$$I_A = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$I_B = \begin{cases} 1 & \text{se } B \text{ si realizza} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora

$$E[I_A] = P(A)$$
$$E[I_B] = P(B)$$
$$E[I_A I_B] = P(AB)$$

da cui

$$\begin{aligned} \text{Cov}(I_A, I_B) &= P(AB) - P(A)P(B) \\ &= P(B)[P(A|B) - P(A)] \end{aligned}$$

Otteniamo così il fatto, intuitivo, che le funzioni indicatrici di A e di B sono, rispettivamente, positivamente correlate, non correlate, o negativamente correlate a seconda che $P(A|B)$ sia maggiore, uguale, o inferiore a $P(A)$. ■

Il prossimo esempio mostra che la media campionaria e una deviazione dalla media campionaria sono non correlate.

Esempio 4e. Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie i.i.d. con varianza σ^2. Mostrare che

$$\text{Cov}(X_i - \bar{X}, \bar{X}) = 0$$

Soluzione

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i - \bar{X}, \bar{X}) &= \text{Cov}(X_i, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X}) \\ &= \text{Cov}\left(X_i, \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j\right) - \text{Var}(\bar{X}) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \text{Cov}(X_i, X_j) - \frac{\sigma^2}{n} \\ &= \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0 \end{aligned}$$

dove la penultima uguaglianza utilizza il risultato dell'Esempio 4a, e l'ultima segue dato che

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } j \neq i \quad \text{per l'indipendenza} \\ \sigma^2 & \text{se } j = i \quad \text{essendo Var}(X_i) = \sigma^2 \end{cases}$$

Mentre $\bar{X}$ e la deviazione $X_i - \bar{X}$ sono non correlate, le due variabili non sono, in generale, indipendenti. Tuttavia, nel caso particolare in cui le X_i sono variabili normali, non solo $\bar{X}$ è indipendente da una singola deviazione, ma essa è indipendente da tutta la sequenza di deviazioni $X_j - \bar{X}$, $j = 1, \ldots, n$. Questo risultato verrà stabilito nella Sezione 7.8, dove mostreremo anche che, in questo caso, la media campionaria e la varianza campionaria sono indipendenti, e che $\bar{X}$ ha una distribuzione chi-quadro con $n - 1$ gradi di libertà. (Si veda l'Esempio 4a per la definizione di S^2.) ■

Esempio 4f. Consideriamo m prove indipendenti, ciascuna delle quali ha r possibili esiti con probabilità $P_1, P_2, \ldots, P_r$, $\sum_1^r P_i = 1$. Se N_i, $i = 1, \ldots, r$, indica il numero di prove tra le m che hanno dato esito i, allora $N_1, N_2, \ldots, N_r$ hanno la distribuzione multinomiale

$$P\{N_1 = n_1, N_2 = n_2, \ldots, N_r = n_r\} = \frac{m!}{n_1!\, n_2! \ldots n_r!} P_1^{n_1} P_2^{n_2} \cdots P_r^{n_r} \qquad \sum_{i=1}^r n_i = m$$

Se $i \neq j$ ed N_i è grande, N_j deve essere piccolo; ciò fa pensare che le due variabili debbano essere negativamente correlate. Calcoliamo la loro covarianza utilizzando la Proposizione 4.2(iv) e la rappresentazione

$$N_i = \sum_{k=1}^m I_i(k) \qquad \text{e} \qquad N_j = \sum_{k=1}^m I_j(k)$$

dove

$$I_i(k) = \begin{cases} 1 & \text{se l'}k\text{-esima prova ha dato esito } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$I_j(k) = \begin{cases} 1 & \text{se l'}k\text{-esima prova ha dato esito } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dalla Proposizione 4.2(iv) si ha che

$$\text{Cov}(N_i, N_j) = \sum_{\ell=1}^m \sum_{k=1}^m \text{Cov}(I_i(k), I_j(\ell))$$

Ora, se $k \neq \ell$,

$$\text{Cov}(I_i(k), I_j(\ell)) = 0$$

dato che l'esito della prova k è indipendente dall'esito della prova ℓ. D'altra parte,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(I_i(\ell), I_j(\ell)) &= E[I_i(\ell) I_j(\ell)] - E[I_i(\ell)] E[I_j(\ell)] \\ &= 0 - P_i P_j = -P_i P_j \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che $I_i(\ell) I_j(\ell) = 0$ dato che la prova ℓ non può avere entrambi gli esiti i e j.

Di conseguenza

$$\text{Cov}(N_i, N_j) = -mP_iP_j$$

in accordo con la nostra intuizione che N_i e N_j siano negativamente correlate.

7.5 VALORE ATTESO CONDIZIONATO

7.5.1 Definizioni

Ricordiamo che se X e Y sono due variabili aleatorie discrete, la densità discreta condizionata di X, dato $Y = y$, è definita per tutti gli y tali che $P\{Y = y\} > 0$, da

$$p_{X|Y}(x|y) = P\{X = x|Y = y\} = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

È quindi naturale in tal caso definire il valore atteso condizionato di X, dato $Y = y$, per tutti i valori di y tali che $p_Y(y) > 0$ da

$$\begin{aligned} E[X|Y = y] &= \sum_x xP\{X = x|Y = y\} \\ &= \sum_x xp_{X|Y}(x|y) \end{aligned}$$

Esempio 5a. Siano X e Y due variabili binomiali indipendenti di parametri n e p; calcolare il valore atteso condizionato di X, dato $X + Y = m$.

Soluzione Calcoliamo dapprima la densità condizionata di X, dato $X + Y = m$. Per $k \leq \min(n, m)$,

$$\begin{aligned} P\{X = k|X + Y = m\} &= \frac{P\{X = k, X + Y = m\}}{P\{X + Y = m\}} \\ &= \frac{P\{X = k, Y = m - k\}}{P\{X + Y = m\}} \\ &= \frac{P\{X = k\}P\{Y = m - k\}}{P\{X + Y = m\}} \\ &= \frac{\binom{n}{k}p^k(1 - p)^{n-k}\binom{n}{m - k}p^{m-k}(1 - p)^{n-m+k}}{\binom{2n}{m}p^m(1 - p)^{2n-m}} \\ &= \frac{\binom{n}{k}\binom{n}{m - k}}{\binom{2n}{m}} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato il fatto (si veda l'Esempio 3f del Capitolo 6) che $X + Y$ è una variabile binomiale di parametri $2n$ e p.
Si tratta di una distribuzione ipergeometrica; per l'Esempio 2g, si ottiene

$$E[X|X + Y = m] = \frac{m}{2}$$ ■

Analogamente, ricordiamo che se X e Y sono congiuntamente continue, con densità congiunta $f(x, y)$, la densità condizionata di X, dato $Y = y$, è definita per tutti gli y tali che $f_Y(y) > 0$ da

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

È naturale in questo caso, definire il valore atteso condizionato di X, dato $Y = y$, come

$$E[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

purché sia $f_Y(y) > 0$.[5]

Esempio 5b. Supponiamo che la densità congiunta di X e Y sia data da

$$f(x, y) = \frac{e^{-x/y}e^{-y}}{y} \qquad 0 < x < \infty, 0 < y < \infty$$

Calcolare $E[X|Y = y]$.

Soluzione Iniziamo calcolando la densità condizionata

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx}$$

[5] Analogamente, se X è continua e Y è discreta con valori $y_1, y_2, \ldots$ si definisce

$$E[X \mid Y = y_k] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x \mid y_k) dx$$

mentre, se X è discreta con valori $x_1, x_2, \ldots$ e Y è continua si definisce

$$E[X \mid Y = y] = \sum_k x_k f_{X|Y}(x_k \mid y) = \sum_k x_k P(X = x_k \mid Y = y)$$

In particolare, se $X = I_B$ è la funzione indicatrice di un evento B si ha $E[I_B|Y = y] = P(B|Y = y)$.
In molti testi questa è la definizione di $P(B|Y = y)$. Nel caso congiunto misto vale ancora la formula $E[E(X|Y)] = E[X]$. In particolare se $X = I_B$ e Y è continua con densità f_Y si ottiene

$$P(B) = E[E[I_B \mid Y = y_k]] = \int_{-\infty}^{\infty} P(B \mid Y = y) f_Y(y) dy$$

[*N.d.T.*]

$$= \frac{(1/y)e^{-x/y}e^{-y}}{\int_0^\infty (1/y)e^{-x/y}e^{-y}\,dx}$$

$$= \frac{(1/y)e^{-x/y}}{\int_0^\infty (1/y)e^{-x/y}\,dx}$$

$$= \frac{1}{y}e^{-x/y}$$

Di conseguenza la distribuzione condizionata di X, dato $Y = y$, è semplicemente la distribuzione esponenziale con media y. Quindi

$$E[X|Y = y] = \int_0^\infty \frac{x}{y}e^{-x/y}\,dx = y \quad \blacksquare$$

OSSERVAZIONE. Come le probabilità condizionate soddisfano tutte le proprietà delle probabilità ordinarie, così i valori attesi condizionati soddisfano le proprietà dei valori attesi usuali. Ad esempio, formule tipo

$$E[g(X)|Y = y] = \begin{cases} \sum_x g(x)p_{X|Y}(x|y) & \text{nel caso discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_{X|Y}(x|y)\,dx & \text{nel caso continuo} \end{cases}$$

e

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i|Y = y\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i|Y = y]$$

restano valide. In realtà, il valore atteso condizionato dato $Y = y$ si può pensare come a un valore atteso ordinario su uno spazio campionario ridotto, consistente solo degli esiti nei quali $Y = y$. ■

7.5.2 Calcolo dei valori attesi con il condizionamento

Indichiamo con $E[X|Y]$ la funzione della variabile aleatoria Y il cui valore in $Y = y$ è $E[X|Y = y]$. Si osservi che $E[X|Y]$ è una variabile aleatoria. Quella che segue è una proprietà estremamente importante del valore atteso condizionato.

Proposizione 5.1

$$E[X] = E[E[X|Y]] \tag{5.1}$$

Se Y è una variabile aleatoria discreta, la Formula (5.1) afferma che

$$E[X] = \sum_y E[X|Y = y]P\{Y = y\} \tag{5.1a}$$

mentre se Y è continua con densità $f_Y(y)$, allora la Formula (5.1) afferma che

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y = y] f_Y(y)\, dy \tag{5.1b}$$

Daremo ora una dimostrazione della Formula (5.1) nel caso in cui X e Y siano entrambe variabili discrete.

Dimostrazione della Formula (5.1) nel caso in cui X e Y sono discrete: Dobbiamo provare che

$$E[X] = \sum_y E[X|Y = y] P\{Y = y\} \tag{5.2}$$

Ora, il membro a destra della Formula (5.2) si può riscrivere come

$$\begin{aligned}
\sum_y E[X|Y = y] P\{Y = y\} &= \sum_y \sum_x x P\{X = x|Y = y\} P\{Y = y\} \\
&= \sum_y \sum_x x \frac{P\{X = x, Y = y\}}{P\{Y = y\}} P\{Y = y\} \\
&= \sum_y \sum_x x P\{X = x, Y = y\} \\
&= \sum_x x \sum_y P\{X = x, Y = y\} \\
&= \sum_x x P\{X = x\} \\
&= E[X]
\end{aligned}$$

e ciò prova il risultato. ✦

Ecco un modo per capire la Formula (5.2): per calcolare $E[X]$, si fa una media pesata dei valori attesi condizionati di X, dato $Y = y$, ognuno dei termini $E[X|Y = y]$ essendo pesato dalla probabilità dell'evento sul quale si condiziona (che cosa vi ricorda?). Questo è un risultato estremamente utile perché permette spesso di calcolare facilmente dei valori attesi condizionando innanzitutto rispetto a qualche variabile aleatoria. Il prossimo esempio ne illustra l'utilizzo.

Esempio 5c. Un minatore è intrappolato in una miniera dove ci sono 3 porte. La prima conduce a un tunnel che lo porterebbe in salvo dopo 3 ore di lavoro. La seconda porta conduce a un tunnel che lo riporterebbe dove si trova dopo 5 ore di lavoro. La terza porta conduce a un tunnel che lo riporterebbe dove si trova dopo 7 ore di lavoro. Se supponiamo che il minatore possa scegliere in ogni momento, con uguale probabilità, ciascuna delle porte, qual è il valore atteso del tempo necessario per mettersi in salvo?

Soluzione Sia X il tempo (in ore) necessario affinché il minatore si metta in salvo, e sia Y la porta scelta inizialmente. Ora

$$E[X] = E[X|Y = 1] P\{Y = 1\} + E[X|Y = 2] P\{Y = 2\}$$

$$+ E[X|Y = 3]P\{Y = 3\}$$
$$= \tfrac{1}{3}(E[X|Y = 1] + E[X|Y = 2] + E[X|Y = 3])$$

Inoltre

$$E[X|Y = 1] = 3$$
$$E[X|Y = 2] = 5 + E[X] \tag{5.3}$$
$$E[X|Y = 3] = 7 + E[X]$$

Esaminiamo ad esempio il calcolo di $E[X|Y = 2]$ per capire perché valgono le Formule (5.3). Si ragiona come segue: se il minatore sceglie la seconda porta, egli passa 5 ore nel tunnel per ritornare al punto di partenza. Ma una volta ritornato il problema è quello di partenza; pertanto il valore atteso del tempo addizionale necessario per mettersi in salvo è proprio $E[X]$. Da cui $E[X|Y = 2] = 5 + E[X]$. L'argomento per provare le altre due formule è del tutto simile. Pertanto

$$E[X] = \tfrac{1}{3}(3 + 5 + E[X] + 7 + E[X])$$

e quindi

$$E[X] = 15$$ ■

Esempio 5d. ***Valore atteso della somma di un numero casuale di variabili aleatorie.*** Supponiamo che il numero di persone che entrano in un supermercato in un dato giorno sia una variabile aleatoria con media pari a 50. Supponiamo inoltre che le quantità di denaro spese da questi clienti siano delle variabili aleatorie indipendenti con media comune pari a 8 euro. Supponiamo anche che la somma spesa da un cliente sia indipendente dal numero totale di clienti che entrano nel magazzino. Qual è il valore atteso della somma spesa nel supermercato in un dato giorno?

Soluzione Sia N il numero di clienti che entrano in negozio e X_i l'importo speso dall'i-esimo di questi clienti in un dato giorno. La somma di denaro spesa globalmente in un dato giorno è $\sum_{i=1}^{N} X_i$. Ora,

$$E\left[\sum_{1}^{N} X_i\right] = E\left[E\left[\sum_{1}^{N} X_i|N\right]\right]$$

Ma essendo

$$E\left[\sum_{1}^{N} X_i|N = n\right] = E\left[\sum_{1}^{n} X_i|N = n\right]$$
$$= E\left[\sum_{1}^{n} X_i\right] \quad \text{per l'indipendenza di } X_i \text{ e di } N$$
$$= nE[X] \quad \text{dove } E[X] = E[X_i]$$

si ha

$$E\left[\sum_{1}^{N} X_i|N\right] = NE[X]$$

e quindi

$$E\left[\sum_{i=1}^{N} X_i\right] = E[NE[X]] = E[N]E[X]$$

Nel nostro esempio, il valore atteso dei soldi spesi nel supermercato è 50×8, ovvero 400 euro. ■

Esempio 5e. In un gioco ai dadi si comincia lanciando un paio di dadi. Se la somma dei dadi è 2, 3 o 12, il giocatore perde. Se è 7 o 11, il giocatore vince. Se invece il risultato è un altro numero i, il giocatore continua a lanciare il dado finché la somma è 7 o i. Se è 7, il giocatore perde; se è i, il giocatore vince. Sia R il numero di lanci dei dadi in questo gioco. Determinare

(a) $E[R]$;

(b) $E[R|\text{il giocatore vince}]$;

(c) $E[R|\text{il giocatore perde}]$.

Soluzione Se indichiamo con P_i la probabilità che la somma dei dadi sia i, allora

$$P_i = P_{14-i} = \frac{i-1}{36}, \qquad i = 2, \ldots, 7$$

Per determinare $E[R]$, condizioniamo su S, la somma iniziale. Si ha allora

$$E[R] = \sum_{i=2}^{12} E[R|S = i]P_i$$

Ora,

$$E[R|S = i] = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 2, 3, 7, 11, 12 \\ 1 + \dfrac{1}{P_i + P_7}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La formula precedente segue dal fatto che se la somma è un valore i che non fa terminare il gioco, allora i dadi continuano a essere lanciati finché la somma è i o 7, e il numero di lanci finché ciò non accade è una variabile geometrica di parametro $P_i + P_7$. Di conseguenza

$$\begin{aligned} E[R] &= 1 + \sum_{i=4}^{6} \frac{P_i}{P_i + P_7} + \sum_{i=8}^{10} \frac{P_i}{P_i + P_7} \\ &= 1 + 2(3/9 + 4/10 + 5/11) = 3.376 \end{aligned}$$

Per determinare $E[R|\text{vince}]$, cominciamo con il determinare p, la probabilità che il giocatore vinca. Condizionando su S si ottiene

$$\begin{aligned} p &= \sum_{i=2}^{12} P\{\text{vince}|S = i\}P_i \\ &= P_7 + P_{11} + \sum_{i=4}^{6} \frac{P_i}{P_i + P_7} P_i + \sum_{i=8}^{10} \frac{P_i}{P_i + P_7} P_i \\ &= 0.493 \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che la probabilità di ottenere come somma i prima di 7 è $P_i/(P_i + P_7)$. Determiniamo ora la densità condizionata di S sapendo che il giocatore vince. Posto $Q_i = P\{S = i|\text{vince}\}$, abbiamo

$$Q_2 = Q_3 = Q_{12} = 0, \qquad Q_7 = P_7/p, \qquad Q_{11} = P_{11}/p$$

e per $i = 4, 5, 6, 8, 9, 10$

$$\begin{aligned} Q_i &= \frac{P\{S = i, \text{vince}\}}{P\{\text{vince}\}} \\ &= \frac{P_i P\{\text{vince}|S = i\}}{p} \\ &= \frac{P_i^2}{p(P_i + P_7)} \end{aligned}$$

Ora, condizionando rispetto alla somma iniziale, si ottiene

$$E[R|\text{vince}] = \sum_i E[R|\text{vince}, S = i]Q_i$$

Abbiamo già notato nell'Esempio 2j del Capitolo 6, che sapendo che la somma iniziale è i, il numero di lanci addizionali necessari e l'esito (vincita o perdita) sono indipendenti. (Ciò si può vedere osservando innanzitutto che, condizionando su una somma iniziale uguale a i, l'esito è indipendente dal numero di lanci addizionali necessari, e usando la simmetria dell'indipendenza, cioè che se un evento A è indipendente da B, allora l'evento B è indipendente da A.) Di conseguenza, vediamo che

$$\begin{aligned} E[R|\text{vince}] &= \sum_i E[R|S = i]Q_i \\ &= 1 + \sum_{i=4}^{6} \frac{Q_i}{P_i + P_7} + \sum_{i=8}^{10} \frac{Q_i}{P_i + P_7} \\ &= 2.938 \end{aligned}$$

Potremmo determinare $E[R|\text{il giocatore perde}]$ esattamente come abbiamo fatto per calcolare $E[R|\text{il giocatore vince}]$, è tuttavia più semplice utilizzare l'identità

$$E[R] = E[R|\text{vince}]p + E[R|\text{perde}](1 - p)$$

che porge subito

$$E[R|\text{perde}] = \frac{E[R] - E[R|\text{vince}]p}{1 - p} = 3.801$$ ■

Esempio 5f. Come abbiamo definito nell'Esempio 5c del Capitolo 6, la densità normale bivariata di due variabili aleatorie X e Y è

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 -2\rho\frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y}\right]\right\}$$

Mostriamo ora che ρ è la correlazione tra X e Y. Come abbiamo visto nell'Esempio 5c, si ha $\mu_x = E[X], \sigma_x^2 = \mathrm{Var}(X)$, e $\mu_y = E[Y], \sigma_y^2 = \mathrm{Var}(Y)$. Di conseguenza

$$\begin{aligned}\rho(X,Y) &= \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y}\\ &= \frac{E[XY]-\mu_x\mu_y}{\sigma_x\sigma_y}\end{aligned}$$

Per determinare $E[XY]$ condizioniamo su Y. Utilizziamo cioè l'identità

$$E[XY] = E[E[XY|Y]]$$

Ricordando, sempre dall'Esempio 5c del Capitolo 6, che la distribuzione condizionata di X dato $Y = y$ è normale di media $\mu_x + \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y)$, si ha allora

$$\begin{aligned}E[XY\,|\,Y=y] &= E[Xy\,|\,Y=y]\\ &= yE[X\,|\,Y=y]\\ &= y[\mu_x+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y-\mu_y)]\\ &= y\mu_x+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y^2-\mu_y y)\end{aligned}$$

Di conseguenza

$$E[XY\,|\,Y]=Y\mu_x+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y^2-\mu_y Y)$$

da cui

$$\begin{aligned}E[XY] &= E[Y\mu_x+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y^2-\mu_y Y)]\\ &= \mu_x E[Y]+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}E[Y^2-\mu_y Y]\\ &= \mu_x\mu_y+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(E[Y^2]-\mu_y^2)\\ &= \mu_x\mu_y+\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}\mathrm{Var}(Y)\\ &= \mu_x\mu_y+\rho\sigma_x\sigma_y\end{aligned}$$

Pertanto

$$\rho(X,Y)=\frac{\rho\sigma_x\sigma_y}{\sigma_x\sigma_y}=\rho$$

■

È talvolta facile determinare $E[X]$, si usa allora l'identità del condizionamento per determinare un valore atteso condizionato. Vediamolo con un esempio.

Esempio 5g. Si considerino n prove indipendenti, ognuna delle quali abbia esito $1, 2, \ldots$ o k con probabilità rispettive $p_1,\ldots,p_k, \sum_{i=1}^{k} p_i = 1$. Sia N_i il numero di prove che hanno un esito uguale a $i, i = 1, \ldots, k$. Per $i \neq j$, determinare

$$\text{(a)} \quad E[N_j|N_i > 0] \quad \text{e} \quad \text{(b)} \quad E[N_j|N_i > 1]$$

Soluzione Per risolvere (a), sia

$$I=\begin{cases}0, & \text{se } N_i=0\\ 1, & \text{se } N_i>0\end{cases}$$

Allora

$$E[N_j] = E[N_j|I = 0]P\{I = 0\} + E[N_j|I = 1]P\{I = 1\}$$

o, equivalentemente,

$$E[N_j] = E[N_j|N_i = 0]P\{N_i = 0\} + E[N_j|N_i > 0]P\{N_i > 0\}$$

Ora, la distribuzione non condizionata di N_j è binomiale di parametri n, p_j. Inoltre, dato $N_i = r$, ognuna delle $n - r$ prove che non hanno un esito uguale a i avranno, indipendentemente, un esito uguale *a j* con probabilità $P(j|$ non è $i) = \frac{p_j}{1-p_i}$. Di conseguenza, la distribuzione condizionata di N_j, dato $N_i = r$, è binomiale di parametri $n - r$, $\frac{p_j}{1-p_i}$ (si veda l'Esempio 4c del Capitolo 6 per una motivazione più argomentata di questo fatto). Dato che $P\{N_i = 0\} = (1 - p_i)^n$, la formula precedente porge

$$np_j = n\frac{p_j}{1-p_i}(1-p_i)^n + E[N_j|N_i>0](1-(1-p_i)^n)$$

da cui

$$E[N_j|N_i>0]=np_j\frac{1-(1-p_i)^{n-1}}{1-(1-p_i)^n}$$

Analogamente, per risolvere (b), poniamo

$$J=\begin{cases}0, & \text{se } N_i=0\\ 1, & \text{se } N_i=1\\ 2, & \text{se } N_i>1\end{cases}$$

Allora

$$E[N_j] = E[N_j|J = 0]P\{J = 0\} + E[N_j|J = 1]P\{J = 1\} + E[N_j|J = 2]P\{J = 2\}$$

o, equivalentemente,

$$E[N_j] = E[N_j|N_i = 0]P\{N_i = 0\} + E[N_j|N_i = 1]P\{N_i = 1\} + E[N_j|N_i > 1]P\{N_i > 1\}$$

Si ha allora

$$np_j = n\frac{p_j}{1-p_i}(1-p_i)^n + (n-1)\frac{p_j}{1-p_i}np_i(1-p_i)^{n-1} + E[N_j|N_i > 1](1-(1-p_i)^n - np_i(1-p_i)^{n-1})$$

da cui, infine,

$$E[N_j|N_i > 1] = \frac{np_j[1-(1-p_i)^{n-1} - (n-1)p_i(1-p_i)^{n-2}]}{1-(1-p_i)^n - np_i(1-p_i)^{n-1}}$$ ■

È anche possibile ottenere la varianza di una variabile aleatoria attraverso il condizionamento. Illustriamo questo fatto tramite il prossimo esempio.

Esempio 5h. ***Varianza di una distribuzione geometrica.*** Si realizzano delle prove indipendenti ognuna delle quali dà un successo con probabilità p. Sia N il numero di tentativi per il primo successo. Determinare $\mathrm{Var}(N)$.

Soluzione Sia $Y = 1$ se la prima prova costituisce un successo e $Y = 0$ altrimenti. Ora,

$$\mathrm{Var}(N) = E[N^2] - (E[N])^2$$

Per calcolare $E[N^2]$, condizioniamo su Y come segue:

$$E[N^2] = E[E[N^2|Y]]$$

Ora,

$$E[N^2|Y = 1] = 1$$
$$E[N^2|Y = 0] = E[(1 + N)^2]$$

Le due formule seguono in quanto, se la prima prova costituisce un successo, allora chiaramente $N = 1$ e $N^2 = 1$. D'altra parte, se la prima prova costituisce un insuccesso, allora il numero totale di prove necessarie per il primo successo avrà la stessa distribuzione di uno (la prima prova che è un fallimento) più il numero necessario di prove addizionali. Dato che quest'ultima quantità ha la stessa distribuzione di N, otteniamo $E[N^2|Y = 0] = E[(1 + N)^2]$. Si ha allora

$$\begin{aligned} E[N^2] &= E[N^2|Y = 1]P\{Y = 1\} + E[N^2|Y = 0]P\{Y = 0\} \\ &= p + (1 - p)E[(1 + N)^2] \\ &= 1 + (1 - p)E[2N + N^2] \end{aligned}$$

Si è visto nell'Esempio 8b del Capitolo 4 che $E[N] = 1/p$; di conseguenza

$$E[N^2] = 1 + \frac{2(1-p)}{p} + (1-p)E[N^2]$$

ovvero

$$E[N^2] = \frac{2-p}{p^2}$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \text{Var}(N) &= E[N^2] - (E[N])^2 \\ &= \frac{2-p}{p^2} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

■

Esempio 5i. Si consideri un gioco con r giocatori, nel quale il giocatore i dispone inizialmente di n_i euro, $n_i > 0, i = 1, \ldots, r$. Ad ogni tappa del gioco si sfidano due dei giocatori: il vincitore riceve euro 1 dall'avversario. Ogni giocatore la cui fortuna scende a 0 è eliminato, e si procede nel gioco finché non rimane un solo giocatore con un capitale di euro $n \equiv \sum_{i=1}^{r} n_i$: si tratta del vincitore del gioco. Supponendo che i risultati di partite successive siano indipendenti e che ogni partita possa essere vinta in ugual modo dai due contendenti, determinare il numero medio di partite da effettuare affinché uno dei giocatori vinca.

Soluzione Supponiamo inizialmente che vi siano solo due giocatori 1 e 2 con un capitale iniziale, rispettivamente, di euro j e euro $n - j$. Sia X_j il numero di partite che saranno giocate e poniamo $m_j = E[X_j]$. Allora, per $j = 1, \ldots, n-1$, si ha

$$X_j = 1 + A_j$$

dove A_j è il numero di partite che restano da effettuare dopo la prima. Calcolando il valore atteso di ambo le variabili dell'uguaglianza si trova

$$m_j = 1 + E[A_j]$$

Condizionando sul risultato della prima partita si trova

$$m_j = 1 + E[A_j|1 \text{ vince la prima partita}]1/2 + E[A_j|2 \text{ vince la prima partita}]1/2$$

Ora, se il giocatore 1 vince la prima partita, la situazione a quel punto è la stessa di un gioco nel quale il giocatore 1 dispone inizialmente di euro $j+1$ e il giocatore 2 di euro $n - (j+1)$. Pertanto,

$$E[A_j|1 \text{ vince la prima partita}] = m_{j+1}$$

e, analogamente,

$$E[A_j|2 \text{ vince la prima partita}] = m_{j-1}$$

Di conseguenza

$$m_j = 1 + \frac{1}{2}m_{j+1} + \frac{1}{2}m_{j-1}$$

o, equivalentemente,

$$m_{j+1} = 2m_j - m_{j-1} - 2, \quad j = 1, ..., n-1 \tag{5.4}$$

Utilizzando il fatto che $m_0 = 0$, le equazioni precedenti porgono

$$m_2 = 2m_1 - 2$$
$$m_3 = 2m_2 - m_1 - 2 = 3m_1 - 6 = 3(m_1 - 2)$$
$$m_4 = 2m_3 - m_2 - 2 = 4m_1 - 12 = 4(m_1 - 3)$$

suggerendo che

$$m_i = i(m_1 - i + 1), \quad i = 1, ..., n \tag{5.5}$$

Per provare l'uguaglianza precedente si può procedere per induzione. Abbiamo già provato la validità di (5.5) per $i = 1, 2$. Supponiamo la (5.5) valida per $i \leq j < n$. Proviamo che l'asserto è vero per $j + 1$. Utilizzando la (5.4) si deduce

$$\begin{aligned} m_{j+1} &= 2m_j - m_{j-1} - 2 \\ &= 2j(m_1 - j + 1) - (j-1)(m_1 - j + 2) - 2 \quad \text{(per l'ipotesi induttiva)} \\ &= (j+1)m_1 - 2j^2 + 2j + j^2 - 3j + 2 - 2 \\ &= (j+1)m_1 - j^2 - j \\ &= (j+1)(m_1 - j) \end{aligned}$$

provando così la (5.5). Scegliendo $i = n$ nella (5.5) e utilizzando il fatto che $m_n = 0$, si trova

$$m_1 = n - 1$$

che, grazie ancora alla (5.5), porge

$$m_i = i(n - i)$$

Ne segue che il numero medio di partite da giocare, quando vi sono solo due giocatori con capitali iniziali di euro i e euro $n - i$, è dato dal prodotto dei loro capitali iniziali. Dato che entrambi i giocatori partecipano a tutte le partite, si tratta in questo caso anche del numero medio di partite giocate dal giocatore 1.

Torniamo al problema iniziale con r giocatori con capitale iniziale n_i, $i = 1, \ldots, r$, $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$. Sia X il numero di partite necessarie affinché un giocatore vinca, e sia X_i il numero di partite che vedono coinvolto il giocatore i. Ora, il giocatore i che inizia con euro n_i, continuerà a partecipare alle partite vincendole con la stessa probabilità dell'avversario indipendentemente una dall'altra, finché il suo capitale sarà pari a euro 0 o a euro n. Di conseguenza, il numero di partite che effettuerà

sarà lo stesso del caso in cui si trovasse confrontato ad un solo giocatore con capitale iniziale di euro $n - n_i$. Per quanto visto sopra, si ha

$$E[X_i] = n_i(n - n_i)$$

sicché

$$E\left[\sum_{i=1}^{r} X_i\right] = \sum_{i=1}^{r} n_i(n - n_i) = n^2 - \sum_{i=1}^{r} n_i^2$$

Ora, dato che ogni partita coinvolge due giocatori, è

$$X = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r} X_i$$

Passando al valore atteso nella precedente uguaglianza, si trova

$$E[X] = \frac{1}{2}\left(n^2 - \sum_{i=1}^{r} n_i^2\right)$$

È interessante osservare che, mentre il numero medio di partite da effettuare è indipendente dal modo in cui le coppie sono scelte di volta in volta, la distribuzione del numero di partite da effettuare dipende invece dalla scelta dei giocatori che le affrontano. Ad esempio, supponiamo $r = 3, n_1 = n_2 = 1$ e $n_3 = 2$. Se la prima partita coinvolge i giocatori 1 e 2, allora ci vorranno almeno tre partite per determinare un vincitore, mentre se il terzo giocatore effettua la prima partita il gioco si può concludere dopo solo 2 partite. ■

Nel prossimo esempio determiniamo il numero atteso di variabili aleatorie uniformi che servono affinché la loro somma superi 1. La risposta, sorprendentemente, è il numero di Nepero e.

Esempio 5j. Sia $U_1, U_2, \ldots$ una successione di variabili uniformi indipendenti su $(0, 1)$. Determinare $E[N]$ dove

$$N = \min\left\{n: \sum_{i=1}^{n} U_i > 1\right\}$$

Soluzione Risolveremo il problema affrontandone uno più generale. Per $x \in [0, 1]$, sia

$$N(x) = \min\left\{n: \sum_{i=1}^{n} U_i > x\right\}$$

e si ponga

$$m(x) = E[N(x)]$$

Cioè, $N(x)$ è il numero di variabili uniformi che si devono addizionare affinché la loro somma superi x, e $m(x)$ è il suo valore atteso. Determiniamo ora una equazione che coinvolge $m(x)$ attraverso un condizionamento su U_1. Dalla Formula (5.1b) si ha

$$m(x) = \int_0^1 E[N(x)|U_1 = y]\, dy \tag{5.6}$$

Ora,

$$E[N(x)|U_1 = y] = \begin{cases} 1 & \text{se } y > x \\ 1 + m(x - y) & \text{se } y \leq x \end{cases} \tag{5.7}$$

La formula precedente è ovvia se $y > x$. Essa è vera per $y \leq x$ dato che se la prima variabile uniforme assume il valore y, allora il numero di variabili uniformi che si devono aggiungere è lo stesso di quello che serve dall'inizio affinché la loro somma superi $x - y$. Sostituendo la (5.7) nella (5.6) si ottiene

$$\begin{aligned} m(x) &= 1 + \int_0^x m(x - y)\, dy \\ &= 1 + \int_0^x m(u)\, du \qquad \text{ponendo } u = x - y \end{aligned}$$

Derivando ambo i membri si ottiene

$$m'(x) = m(x)$$

o, equivalentemente,

$$\frac{m'(x)}{m(x)} = 1$$

Integrando si ottiene

$$\log[m(x)] = x + c$$

o

$$m(x) = ke^x$$

Dato che $m(0) = 1$ si ha che $k = 1$, otteniamo quindi

$$m(x) = e^x$$

In particolare, $m(1)$, il numero atteso di variabili uniformi su $(0, 1)$ che servono affinché la loro somma superi 1, è uguale a e. ■

7.5.3 Calcolo delle probabilità con il condizionamento

Analogamente a quanto svolto sopra per determinare il valore atteso, si può usare l'approccio del condizionamento rispetto a una opportuna variabile aleatoria per calcolare delle probabilità. Sia E un evento arbitrario e definiamo la variabile indicatrice X come

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se } E \text{ si realizza} \\ 0 & \text{se } E \text{ non si realizza} \end{cases}$$

Segue dalla definizione di X che

$$E[X] = P(E)$$

$$E[X|Y = y] = P(E|Y = y) \qquad \text{per ogni variabile aleatoria } Y^6$$

[6] Si veda la nota 5 che precede l'Esempio 5b [*N.d.T.*]

Pertanto, dalle Formule (5.1a) e (5.1b) otteniamo

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_y P(E|Y = y)P(Y = y) \qquad \text{se } Y \text{ è discreta} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} P(E|Y = y)f_Y(y)\,dy \qquad \text{se } Y \text{ è continua} \end{aligned} \tag{5.8}$$

Si noti che se Y è una variabile aleatoria discreta che assume i valori $y_1, \ldots, y_n$, allora, definendo gli eventi $F_i, i = 1, \ldots, n$ come $F_i = \{Y = y_i\}$, la (5.8) si riduce alla formula familiare

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(E|F_i)P(F_i)$$

dove gli $F_1, \ldots, F_n$ sono due a due disgiunti e la cui unione è tutto lo spazio campionario.

Esempio 5k. ***Il problema del premio migliore.*** Supponiamo che ci presentino una sequenza di n premi. Quando ci viene presentato un premio, dobbiamo decidere se accettarlo o rifiutarlo, per passare al premio successivo. L'unica informazione della quale si dispone è la posizione relativa del premio considerato rispetto a quelli appena visti. Così, ad esempio, quando ci viene presentato il quinto premio, sappiamo come esso si situa rispetto ai quattro premi già visti in precedenza. Supponiamo che i premi rifiutati siano perduti per sempre e che il nostro obiettivo sia quello di massimizzare la probabilità di ottenere il premio migliore. Supponendo che tutti gli $n!$ possibili ordinamenti dei premi siano equiprobabili, qual è la strategia migliore?

Soluzione C'è un modo semplice per procedere. Per vederlo, si fissi un valore k, $0 \le k < n$, e si consideri la strategia che rifiuta i primi k premi e accetti il primo che è migliore dei primi k. Sia $P_k(\text{migliore})$ la probabilità di scegliere il premio migliore quando si è utilizzata questa strategia. Per calcolare questa probabilità, condizioniamo su X, la posizione del premio migliore. Si ottiene

$$\begin{aligned} P_k(\text{migliore}) &= \sum_{i=1}^{n} P_k(\text{migliore}|X = i)P(X = i) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_k(\text{migliore}|X = i) \end{aligned}$$

Ora, se il premio migliore è tra i primi k, nessun premio viene selezionato con la nostra strategia, e quindi

$$P_k(\text{migliore}|X = i) = 0 \qquad \text{se } i \le k$$

D'altra parte, se il premio migliore si trova in posizione i, con $i > k$, allora viene scelto il primo premio se il migliore dei primi $i - 1$ premi è tra i primi k (non essendo infatti scelto nessuno dei premi in posizione $k + 1, k + 2, \ldots, i - 1$). Ma condizionando sul fatto che il premio si trovi in posizione i, è facile verificare

che tutti i possibili ordinamenti degli altri premi restano equiprobabili, e ciò implica che ciascuno dei primi $i-1$ premi può essere, con uguale probabilità, il migliore del gruppo. Pertanto si ha

$$P_k(\text{migliore}|X=i) = P\{\text{migliore dei primi } i-1 \text{ è tra i primi } k|X=i\}$$
$$= \frac{k}{i-1} \quad \text{se } i > k$$

Da quanto precede si ha

$$P_k(\text{migliore}) = \frac{k}{n}\sum_{i=k+1}^{n}\frac{1}{i-1}$$
$$\approx \frac{k}{n}\int_{k+1}^{n}\frac{1}{x-1}\,dx$$
$$= \frac{k}{n}\log\left(\frac{n-1}{k}\right)$$
$$\approx \frac{k}{n}\log\left(\frac{n}{k}\right)$$

Ora, se consideriamo la funzione

$$g(x) = \frac{x}{n}\log\left(\frac{n}{x}\right)$$

allora

$$g'(x) = \frac{1}{n}\log\left(\frac{n}{x}\right) - \frac{1}{n}$$

sicché

$$g'(x) = 0 \Rightarrow \log\left(\frac{n}{x}\right) = 1 \Rightarrow x = \frac{n}{e}$$

Dato che $P_k(\text{migliore}) \approx g(k)$, si vede che la migliore strategia da adottare consiste nel lasciar perdere i primi n/e premi per poi accettare il primo che viene che è migliore di questi. Inoltre, essendo $g(n/e) = 1/e$, la probabilità che la strategia selezioni il premio migliore è approssimativamente $1/e \approx 0.36788$.

OSSERVAZIONE. Molti restano sorpresi dal valore della probabilità di ottenere il premio migliore, pensando che questa sia molto vicina a 0 per n grande. Tuttavia, anche senza inoltrarsi nei conti, un semplice ragionamento rivela che la probabilità di ottenere il premio migliore è ragionevolmente alta. Infatti, seguiamo la strategia che consiste nel lasciar perdere la prima metà dei premi e di prendere il primo della seconda metà che è migliore di questi. La probabilità di selezionare effettivamente un premio è uguale alla probabilità che il premio migliore si trovi nella seconda metà, ed è quindi pari a $\frac{1}{2}$. Inoltre, supponendo di aver selezionato un premio, al momento della selezione il premio

sarà stato migliore di almeno $n/2$ premi, e avrà pertanto la probabilità pari ad almeno $\frac{1}{2}$ di essere il migliore. Di conseguenza, la strategia di lasciar perdere la prima metà dei premi e di accettare il primo migliore di questi ha una probabilità maggiore di $\frac{1}{4}$ di ottenere il primo premio. ■

Esempio 5l. Sia U una variabile uniforme su $(0, 1)$, e supponiamo che la distribuzione condizionata di X, dato $U = p$, sia una binomiale di parametri n e p. Determinare la densità di X.

Soluzione Condizionando sui valori di U si ottiene

$$\begin{aligned} P\{X = i\} &= \int_0^1 P\{X = i | U = p\} f_U(p)\, dp \\ &= \int_0^1 P\{X = i | U = p\}\, dp \\ &= \frac{n!}{i!\,(n-i)!} \int_0^1 p^i (1-p)^{n-i}\, dp \end{aligned}$$

Ora si può provare[7] (una dimostrazione probabilistica di questo fatto è data nella Sezione 6.6) che

$$\int_0^1 p^i (1-p)^{n-i}\, dp = \frac{i!(n-i)!}{(n+1)!}$$

Di conseguenza

$$P\{X = i\} = \frac{1}{n+1} \qquad i = 0, \ldots, n$$

Si ottiene quindi il risultato sorprendente che se una moneta la cui probabilità di dare testa è distribuita uniformemente su $(0, 1)$ è lanciata n volte, allora il numero di teste che escono è in modo equiprobabile uno dei valori $0, \ldots, n$.

Cerchiamo ora di fornire un'altra spiegazione che rafforza l'intuizione sulla veridicità del risultato precedente. Siano $U, U_1, \ldots, U_n$ $n + 1$ variabili indipendenti e uniformi su $(0, 1)$, e sia X il numero di tali variabili che sono minori di U. Dato che tutte le variabili $U, U_1, \ldots, U_n$ hanno la stessa distribuzione, U può essere la più piccola, o la penultima, ..., o la più grande con uguale probabilità; X può quindi assumere ugualmente uno dei valori $0, 1, \ldots, n$. Dato che $U = p$, il numero delle U_i che sono inferiori a U è una variabile binomiale di parametri n e p, confermando così il nostro risultato. ■

Esempio 5m. Supponiamo che X e Y siano delle variabili continue indipendenti con densità, rispettivamente, f_X e f_Y. Calcolare $P\{X < Y\}$.

Soluzione Condizionando sui valori di Y si ottiene

[7] L'integrale considerato è la funzione beta $B(i + 1, n - i + 1)$ calcolata in $(i + 1, n - i + 1)$, definita anche in 5.6.4; l'identità segue subito dalla Formula (6.3) del Capitolo 5 usando il fatto che $\Gamma(m + 1) = m!$ se m è intero [*N.d.T.*]

$$
\begin{aligned}
P\{X < Y\} &= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X < Y | Y = y\} f_Y(y)\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X < y | Y = y\} f_Y(y)\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X < y\} f_Y(y)\, dy \qquad \text{per l'indipendenza} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(y) f_Y(y)\, dy
\end{aligned}
$$

dove

$$
F_X(y) = \int_{-\infty}^{y} f_X(x)\, dx
$$

■

Esempio 5n. Supponiamo che X e Y siano delle variabili continue indipendenti. Determinare la distribuzione di $X + Y$.

Soluzione Condizionando sui valori di Y, otteniamo

$$
\begin{aligned}
P\{X + Y < a\} &= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X + Y < a | Y = y\} f_Y(y)\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X + y < a | Y = y\} f_Y(y)\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} P\{X < a - y\} f_Y(y)\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y)\, dy
\end{aligned}
$$

■

7.5.4 Varianza condizionata

Come abbiamo definito il valore atteso condizionato di X dato il valore di Y, possiamo definire la varianza condizionata di X dato $Y = y$, nel modo seguente:

$$
\text{Var}(X | Y = y) = E[(X - E[X | Y = y])^2 | Y = y]
$$

Sia $\text{Var}(X|Y)$ la funzione di Y il cui valore in $Y = y$ è $\text{Var}(X|Y = y)$

$$
\text{Var}(X|Y) \equiv E[(X - E[X|Y])^2 | Y]
$$

Cioè, $\text{Var}(X|Y)$ è uguale al valore atteso (condizionato) del quadrato della differenza tra X e la sua media condizionata data Y. In altri termini, $\text{Var}(X|Y)$ è esattamente analogo alla definizione usuale di varianza, ma ora tutte le medie sono condizionate sul fatto che Y sia nota.

C'è una relazione molto utile tra $\text{Var}(X)$, la varianza incondizionata di X, e $\text{Var}(X|Y)$, la varianza condizionata di X dato Y, che può essere impiegata per calcolare $\text{Var}(X)$. Per ottenere questa relazione, si osservi che con lo stesso ragionamento usato per provare che $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ si ha che

$$\text{Var}(X|Y) = E[X^2|Y] - (E[X|Y])^2$$

da cui

$$\begin{aligned} E[\text{Var}(X|Y)] &= E[E[X^2|Y]] - E[(E[X|Y])^2] \\ &= E[X^2] - E[(E[X|Y])^2] \end{aligned} \tag{5.9}$$

Inoltre, dato che $E[E[X|Y]] = E[X]$, si ha

$$\text{Var}(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])^2] - (E[X])^2 \tag{5.10}$$

Quindi, sommando la (5.9) e la (5.10) si ottiene la proposizione seguente

Proposizione 5.2 Formula della varianza condizionata

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

Esempio 5o. Supponiamo che a ogni tempo t il numero di persone che sono arrivate alla banchina di una fermata del metrò sia una variabile di Poisson con media λt. Se il primo treno arriva alla fermata a un'ora (indipendente dall'arrivo dei passeggeri) che è uniformemente distribuita su $(0, T)$, qual è la media e la varianza dei passeggeri che salgono sul treno?

Soluzione Sia, per ogni $t \geq 0$, $N(t)$ il numero di passeggeri arrivati al tempo t, e sia Y l'istante di arrivo del treno. La variabile aleatoria che ci interessa è $N(Y)$. Condizionando su Y si ottiene

$$\begin{aligned} E[N(Y)|Y = t] &= E[N(t)|Y = t] \\ &= E[N(t)] \qquad \text{per l'indipendenza di } Y \text{ e di } N(t) \\ &= \lambda t \qquad \text{dato che } N(t) \text{ è una variabile di Poisson con media } \lambda t \end{aligned}$$

Pertanto

$$E[N(Y)|Y] = \lambda Y$$

e così, prendendone i valori attesi, si ottiene

$$E[N(Y)] = \lambda E[Y] = \frac{\lambda T}{2}$$

Per ottenere $\text{Var}(N(Y))$, utilizziamo la formula della varianza condizionata:

$$\begin{aligned} \text{Var}(N(Y)|Y = t) &= \text{Var}(N(t)|Y = t) \\ &= \text{Var}(N(t)) \qquad \text{per l'indipendenza} \\ &= \lambda t \end{aligned}$$

da cui

$$\text{Var}(N(Y)|Y) = \lambda Y$$

$$E[N(Y)|Y] = \lambda Y$$

Quindi, per la formula della varianza condizionata,

$$\begin{aligned}\text{Var}(N(Y)) &= E[\lambda Y] + \text{Var}(\lambda Y)\\ &= \lambda\frac{T}{2} + \lambda^2\frac{T^2}{12}\end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che $\text{Var}(Y) = T^2/12$. ■

Esempio 5p. ***Varianza della somma di un numero casuale di variabili aleatorie.*** Sia $X_1, X_2, \ldots$ una sequenza di variabili aleatorie i.i.d. e sia N una variabile aleatoria a valori interi non negativi, indipendente dalla sequenza X_i, $i \geq 1$. Calcoliamo $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)$, condizionando su N:

$$E\left[\sum_{i=1}^{N} X_i | N\right] = NE[X]$$

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i | N\right) = N\,\text{Var}(X)$$

Il risultato precedente segue dal fatto che, dato N, $\sum_{i=1}^{N} X_i$ è semplicemente la somma di un numero fissato di variabili aleatorie indipendenti, sicché la sua media e varianza è la somma delle medie e varianze individuali. Pertanto, dalla formula della varianza condizionata,

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = E[N]\,\text{Var}(X) + (E[X])^2\,\text{Var}(N)$$ ■

7.6 VALORE ATTESO CONDIZIONATO E PREDIZIONE

Accade talvolta che si osservi il valore di una variabile aleatoria X e che poi, basandosi sull'osservazione fatta, si cerchi di prevedere il valore di una seconda variabile aleatoria Y. Sia $g(X)$ la predizione; cioè se X è uguale x, allora $g(x)$ è la nostra predizione per il valore di Y. Chiaramente, vorremmo scegliere g in modo tale che $g(X)$ tenda a essere vicino a Y. Un possibile criterio per la vicinanza è quello di scegliere g in modo tale da minimizzare $E[(Y - g(X))^2]$. Mostriamo ora che usando questo criterio, la miglior previsione possibile è $g(X) = E[Y|X]$.

Proposizione 6.1

$$E[(Y - g(X))^2] \geq E[(Y - E[Y|X])^2]$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} E[(Y - g(X))^2|X] &= E[(Y - E[Y|X] + E[Y|X] - g(X))^2|X] \\ &= E[(Y - E[Y|X])^2|X] \\ &\quad + E[(E[Y|X] - g(X))^2|X] \\ &\quad + 2E[(Y - E[Y|X])(E[Y|X] - g(X))|X] \end{aligned} \tag{6.1}$$

Tuttavia, dato X, $E[Y|X] - g(X)$, essendo una funzione di X, si può trattare come una costante.
Pertanto

$$\begin{aligned} &E[(Y - E[Y|X])(E[Y|X] - g(X))|X] \\ &\quad = (E[Y|X] - g(X))E[Y - E[Y|X]|X] \\ &\quad = (E[Y|X] - g(X))(E[Y|X] - E[Y|X]) \\ &\quad = 0 \end{aligned} \tag{6.2}$$

Dalle Formule (6.1) e (6.2) otteniamo

$$E[(Y - g(X))^2|X] \geq E[(Y - E[Y|X])^2|X]$$

e il risultato segue prendendo i valori attesi di ambo i membri dell'espressione precedente. ✦

OSSERVAZIONE. Presentiamo qui un argomento alternativo, seppur meno rigoroso, per provare la Proposizione 6.1. È immediato verificare che $E[(Y - c)^2]$ è minimo per $c = E[Y]$ (si veda l'Esercizio teorico 1). Pertanto, se vogliamo predire il valore di Y quando non ci sono altri dati disponibili, la miglior predizione possibile, nel senso di minimizzare l'errore quadratico medio, consiste nel predire che Y sarà uguale alla media. D'altro lato, se il valore assunto dalla variabile X è x, allora il problema della predizione rimane esattamente quello del caso precedente (senza dati), a eccezione che tutte le probabilità e i valori attesi sono condizionati. Di conseguenza, la miglior previsione possibile in questa situazione consiste nel predire che Y sarà uguale alla sua media condizionata dato $X = x$, provando così la Proposizione 6.1. ■

Esempio 6a. Supponiamo che il figlio di un uomo alto x (in centimetri) raggiunga un'altezza che è normalmente distribuita con media $x + 2$ e varianza 10. Qual è la miglior previsione possibile per l'altezza definitiva del figlio di un uomo che è alto 180 cm?

Soluzione Formalmente, questo modello si può scrivere come

$$Y = X + 2 + e$$

dove e è una variabile aleatoria normale, indipendente da X, di media 0 e varianza 10. Le variabili X e Y rappresentano, rispettivamente, le altezze dell'uomo e di suo figlio. La miglior previsione possibile $E[Y|X = 180]$ è quindi uguale a

$$E[Y|X = 180] = E[X + 2 + e|X = 180]$$

$$
\begin{aligned}
&= 182 + E[e|X = 180] \\
&= 182 + E(e) \qquad \text{per l'indipendenza} \\
&= 182
\end{aligned}
$$

■

Esempio 6b. Supponiamo che se il valore di un segnale s è inviato da una località A, allora il valore del segnale ricevuto in una località B sia normalmente distribuito con parametri $(s, 1)$. Se S, il valore del segnale inviato da A, è normalmente distribuito con parametri (μ, σ^2), qual è la miglior stima del segnale inviato se R, il valore ricevuto in B, è uguale a r?

Soluzione Cominciamo con il calcolo della densità condizionata di S dato R:

$$
\begin{aligned}
f_{S|R}(s|r) &= \frac{f_{S,R}(s,r)}{f_R(r)} \\
&= \frac{f_S(s) f_{R|S}(r|s)}{f_R(r)} \\
&= K e^{-(s-\mu)^2/2\sigma^2} e^{-(r-s)^2/2}
\end{aligned}
$$

dove K non dipende da s. Ora,

$$
\begin{aligned}
\frac{(s-\mu)^2}{2\sigma^2} + \frac{(r-s)^2}{2} &= s^2\left(\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\mu}{\sigma^2} + r\right)s + C_1 \\
&= \frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2}\left[s^2 - 2\left(\frac{\mu + r\sigma^2}{1+\sigma^2}\right)s\right] + C_1 \\
&= \frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2}\left(s - \frac{(\mu + r\sigma^2)}{1+\sigma^2}\right)^2 + C_2
\end{aligned}
$$

dove C_1 e C_2 non dipendono da s. Pertanto

$$
f_{S|R}(s|r) = C \exp\left\{\frac{-\left[s - \dfrac{(\mu + r\sigma^2)}{1+\sigma^2}\right]^2}{2\left(\dfrac{\sigma^2}{1+\sigma^2}\right)}\right\}
$$

dove C non dipende da s. Possiamo quindi concludere che la distribuzione condizionata di S, il segnale inviato, dato che si è ricevuto r, è normale con media e varianza dati ora da

$$
E[S|R = r] = \frac{\mu + r\sigma^2}{1+\sigma^2}
$$

$$
\text{Var}(S|R = r) = \frac{\sigma^2}{1+\sigma^2}
$$

Pertanto, dalla Proposizione 6.1, dato che il valore ricevuto è r, la miglior stima, nel senso di minimizzare l'errore quadratico medio, per il segnale inviato è

$$E[S|R = r] = \frac{1}{1 + \sigma^2}\mu + \frac{\sigma^2}{1 + \sigma^2}r$$

La formula precedente mostra che la media condizionata è uguale alla media di μ, il valore atteso a priori del segnale e r, il valore ricevuto. I pesi relativi dati a μ e a r stanno fra loro come 1 (la varianza condizionata del segnale ricevuto quando è inviato s) sta a σ^2 (la varianza del segnale da inviare). ■

Esempio 6c. Nell'elaborazione dei dati, si devono quantizzare o discretizzare dei dati grezzi (*raw data* in inglese) analogici continui, per ottenerne poi una rappresentazione digitale. Per quantizzare i dati raw X, si fissa un insieme crescente di numeri a_i, $i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, tali che $\lim_{i \to +\infty} a_i = \infty$, $\lim_{i \to -\infty} a_i = -\infty$, e i dati raw sono quantizzati a seconda dell'intervallo $(a_i, a_{i+1}]$ al quale appartiene X. Indichiamo con y_i il valore discretizzato quando $X \in (a_i, a_{i+1}]$, e sia Y il valore osservato discretizzato – cioè,

$$Y = y_i \qquad \text{se } a_i < X \leq a_{i+1}$$

La distribuzione di Y è data da

$$P\{Y = y_i\} = F_X(a_{i+1}) - F_X(a_i)$$

Supponiamo ora di voler scegliere i valori y_i, $i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ in modo di minimizzare $E[(X - Y)^2]$, il valore atteso della differenza tra i dati grezzi e la loro versione quantizzata.

(a) Determinare i valori ottimali y_i, $i = 0, \pm 1, \ldots$.
Per il dato quantizzato ottimale Y mostrare che
(b) $E[Y] = E[X]$, così l'errore quadratico medio conserva la media dell'input;
(c) $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) - E[(X - Y)^2]$.

Soluzione (a) Per ogni quantizzatore Y, condizionando sul valore di Y otteniamo

$$E[(X - Y)^2] = \sum_i E[(X - y_i)^2 | a_i < X \leq a_{i+1}] P\{a_i < X \leq a_{i+1}\}$$

Ora, se poniamo

$$I = i \qquad \text{se } a_i < X \leq a_{i+1}$$

allora

$$E[(X - y_i)^2 | a_i < X \leq a_{i+1}] = E[(X - y_i)^2 | I = i]$$

e per la Proposizione 6.1 questa quantità è minimizzata quando

$$\begin{aligned} y_i &= E[X|I = i] \\ &= E[X|a_i < X \leq a_{i+1}] \\ &= \int_{a_i}^{a_{i+1}} \frac{x f_X(x)\, dx}{F_X(a_{i+1}) - F_X(a_i)} \end{aligned}$$

Ora, dato che il quantizzatore ottimale è dato da $Y = E[X|I]$, segue che

(b) $E[Y] = E[X]$

(c) $\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|I)] + \text{Var}(E[X|I])$

$= E[E[(X - Y)^2|I]] + \text{Var}(Y)$

$= E[(X - Y)^2] + \text{Var}(Y)$ ■

Accade talvolta che la distribuzione congiunta di X e Y non sia nota completamente; o che se essa è nota, il calcolo di $E[Y|X = x]$ sia matematicamente intrattabile. Se, tuttavia, la media, le varianze di X e di Y e la loro correlazione sono note, possiamo almeno determinare la miglior previsione *lineare* di Y rispetto a X.

Per ottenere il miglior predittore lineare di Y rispetto a X, dobbiamo scegliere a e b in modo da minimizzare $E[(Y - (a + bX))^2]$. Ora,

$$\begin{aligned} E[(Y - (a + bX))^2] &= E[Y^2 - 2aY - 2bXY + a^2 + 2abX + b^2X^2] \\ &= E[Y^2] - 2aE[Y] - 2bE[XY] + a^2 \\ &\quad + 2abE[X] + b^2E[X^2] \end{aligned}$$

Prendendo le derivate parziali, otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a}E[(Y - a - bX)^2] &= -2E[Y] + 2a + 2bE[X] \\ \frac{\partial}{\partial b}E[(Y - a - bX)^2] &= -2E[XY] + 2aE[X] + 2bE[X^2] \end{aligned} \tag{6.3}$$

Uguagliando a 0 le espressioni precedenti e risolvendo rispetto ad a e b si trova

$$\begin{aligned} b &= \frac{E[XY] - E[X]E[Y]}{E[X^2] - (E[X])^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x^2} = \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \\ a &= E[Y] - bE[X] = E[Y] - \frac{\rho\sigma_y E[X]}{\sigma_x} \end{aligned} \tag{6.4}$$

dove ρ = correlazione (X, Y), $\sigma_y^2 = \text{Var}(Y)$ e $\sigma_x^2 = \text{Var}(X)$. È facile verificare[8] che i valori di a e b determinati in (6.4) minimizzano $E[(Y - a - bX)^2]$, e quindi il miglior (nel senso dell'errore quadratico medio) predittore lineare di Y rispetto a X è

$$\mu_y + \frac{\rho\sigma_y}{\sigma_x}(X - \mu_x)$$

dove $\mu_y = E[Y]$ e $\mu_x = E[X]$.

L'errore quadratico medio di questo predittore è dato da

$$E\left[\left(Y - \mu_y - \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(X - \mu_x)\right)^2\right]$$

[8] Si sta supponendo qui che Var (X) sia non nulla; in tal caso la forma quadratica in (a, b) che compare nell'espressione precedente alla (6.3) è definita positiva; pertanto il limite di $E[(Y-(a+bX))^2]$ per $|(a,b)|$ che tende all'infinito è uguale a $+\infty$; esiste quindi il minimo assoluto di $E[(Y-(a+bX))^2]$, che si trova con il metodo descritto [*N.d.T.*].

$$= E[(Y - \mu_y)^2] + \rho^2 \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} E[(X - \mu_x)^2] - 2\rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} E[(Y - \mu_y)(X - \mu_x)]$$
$$= \sigma_y^2 + \rho^2 \sigma_y^2 - 2\rho^2 \sigma_y^2$$
$$= \sigma_y^2 (1 - \rho^2) \tag{6.5}$$

Osserviamo dalla Formula (6.5) che se ρ è vicino a $+1$ o a -1, allora l'errore quadratico medio del miglior predittore lineare è vicino a 0.

Esempio 6d. Un esempio in cui il valore atteso condizionato di Y dato X è lineare in X, ed è quindi il miglior predittore lineare di Y rispetto a X, si ottiene quando X e Y hanno una distribuzione normale bivariata. Infatti, per quanto visto nell'Esempio 5d del Capitolo 6, in questo caso si ha

$$E[Y|X = x] = \mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \mu_x)$$ ■

7.7 FUNZIONI GENERATRICI DEI MOMENTI

La funzione generatrice dei momenti $M(t)$ di una variabile aleatoria X è definita per ogni numero reale t da

$$M(t) = E[e^{tX}]$$
$$= \begin{cases} \sum_x e^{tx} p(x) & \text{se } X \text{ è discreta con densità discreta } p(x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)\, dx & \text{se } X \text{ e continua con densità } f(x) \end{cases}$$

La funzione $M(t)$ si chiama funzione generatrice dei momenti in quanto tutti i momenti di X si possono ottenere derivando successivamente $M(t)$ e valutandone il risultato in $t = 0$.[9] Per esempio,

$$M'(t) = \frac{d}{dt} E[e^{tX}]$$
$$= E\left[\frac{d}{dt}(e^{tX})\right] \tag{7.1}$$
$$= E[Xe^{tX}]$$

dove abbiamo assunto di poter scambiare la derivata con il valore atteso. Abbiano assunto cioè che

$$\frac{d}{dt}\left[\sum_x e^{tx} p(x)\right] = \sum_x \frac{d}{dt}[e^{tx} p(x)]$$

nel caso discreto, e

[9] Si assume qui che la funzione $x \to e^{tx} f(x)$ sia integrabile per t che varia in un intorno di 0 [*N.d.T.*]

$$\frac{d}{dt}\left[\int e^{tx}f(x)\,dx\right] = \int \frac{d}{dt}[e^{tx}f(x)]\,dx$$

nel caso continuo. Questa ipotesi si può spesso giustificare ed è valida per tutte le distribuzioni comunemente utilizzate in questo testo. Pertanto, dalla (7.1) otteniamo, valutando in $t = 0$, che

$$M'(0) = E[X]$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} M''(t) &= \frac{d}{dt}M'(t) \\ &= \frac{d}{dt}E[Xe^{tX}] \\ &= E\left[\frac{d}{dt}(Xe^{tX})\right] \\ &= E[X^2e^{tX}] \end{aligned}$$

da cui

$$M''(0) = E[X^2]$$

In generale, la derivata n-esima di $M(t)$ è data da

$$M^n(t) = E[X^n e^{tX}] \qquad n \geq 1$$

e in particolare si ha

$$M^n(0) = E[X^n] \qquad n \geq 1$$

Calcoliamo ora $M(t)$ per alcune distribuzioni comuni.

Esempio 7a. ***La distribuzione binomiale di parametri n e p.*** Se X è una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p, allora

$$\begin{aligned} M(t) &= E[e^{tX}] \\ &= \sum_{k=0}^{n} e^{tk}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(pe^t)^k(1-p)^{n-k} \\ &= (pe^t + 1 - p)^n \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal teorema binomiale. Derivando si ottiene

$$M'(t) = n(pe^t + 1 - p)^{n-1}pe^t$$

e quindi

$$E[X] = M'(0) = np$$

confermando quanto trovato nell'Esempio 2e. Derivando ulteriormente si trova

$$M''(t) = n(n-1)(pe^t + 1 - p)^{n-2}(pe^t)^2 + n(pe^t + 1 - p)^{n-1}pe^t$$

da cui

$$E[X^2] = M''(0) = n(n-1)p^2 + np$$

La varianza di X è data da

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np(1-p)\end{aligned}$$

confermando quanto si è trovato nell'Esempio 3a. ■

Esempio 7b. ***La distribuzione di Poisson di media λ.*** Se X è una variabile di Poisson di parametro λ, allora

$$\begin{aligned}M(t) &= E[e^{tX}] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{tn}e^{-\lambda}\lambda^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda}e^{\lambda e^t} \\ &= \exp\{\lambda(e^t - 1)\}\end{aligned}$$

Derivando si ottiene

$$\begin{aligned}M'(t) &= \lambda e^t \exp\{\lambda(e^t - 1)\} \\ M''(t) &= (\lambda e^t)^2 \exp\{\lambda(e^t - 1)\} + \lambda e^t \exp\{\lambda(e^t - 1)\}\end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned}E[X] &= M'(0) = \lambda \\ E[X^2] &= M''(0) = \lambda^2 + \lambda \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \lambda\end{aligned}$$

Quindi sia la media che la varianza della variabile di Poisson sono uguali a λ. ■

Esempio 7c. ***La distribuzione esponenziale di parametro λ***

$$\begin{aligned}M(t) &= E[e^{tX}] \\ &= \int_0^{\infty} e^{tx}\lambda e^{-\lambda x}\,dx \\ &= \lambda\int_0^{\infty} e^{-(\lambda - t)x}\,dx \\ &= \frac{\lambda}{\lambda - t} \qquad \text{per } t < \lambda\end{aligned}$$

Osserviamo che, per la distribuzione esponenziale, $M(t)$ è definita solo per i valori di t minori di λ. La derivazione di $M(t)$ porge

$$M'(t) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2} \qquad M''(t) = \frac{2\lambda}{(\lambda - t)^3}$$

Quindi

$$E[X] = M'(0) = \frac{1}{\lambda} \qquad E[X^2] = M''(0) = \frac{2}{\lambda^2}$$

La varianza di X è data da

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

■

Esempio 7d. ***La distribuzione normale.*** Calcoliamo innanzitutto la funzione generatrice dei momenti di una variabile normale di parametri 0 e 1. Indicando con Z una tale variabile, abbiamo

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= E[e^{tZ}] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} e^{-x^2/2}\, dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{(x^2 - 2tx)}{2}\right\} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{(x - t)^2}{2} + \frac{t^2}{2}\right\} dx \\ &= e^{t^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-t)^2/2}\, dx \\ &= e^{t^2/2} \end{aligned}$$

Pertanto la funzione generatrice dei momenti di una variabile normale unitaria Z è data da $M_Z(t) = e^{t^2/2}$. Otteniamo ora la funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria normale arbitraria $X = \mu + \sigma Z$ di parametri μ e σ^2 dove Z è una variabile normale unitaria (si veda la Sezione 5.4). La funzione generatrice dei momenti di una tale variabile aleatoria è data da

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tX}] \\ &= E[e^{t(\mu + \sigma Z)}] \\ &= E[e^{t\mu} e^{t\sigma Z}] \\ &= e^{t\mu} E[e^{t\sigma Z}] \\ &= e^{t\mu} M_Z(t\sigma) \\ &= e^{t\mu} e^{(t\sigma)^2/2} \end{aligned}$$

$$= \exp\left\{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t\right\}$$

Derivando, otteniamo

$$M'_X(t) = (\mu + t\sigma^2)\exp\left\{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t\right\}$$

$$M''_X(t) = (\mu + t\sigma^2)^2 \exp\left\{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t\right\} + \sigma^2 \exp\left\{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t\right\}$$

da cui

$$E[X] = M'(0) = \mu$$

$$E[X^2] = M''(0) = \mu^2 + \sigma^2$$

il che implica

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E([X])^2$$
$$= \sigma^2$$

■

Le Tabelle 7.1 e 7.2 danno la funzione generatrice dei momenti di qualche distribuzione discreta e continua.

Una proprietà importante delle funzioni generatrici dei momenti è il fatto che la funzione generatrice dei momenti della somma di due variabili indipendenti è il prodotto delle funzioni generatrici dei momenti individuali. Per provarlo, supponiamo che X e Y siano indipendenti e abbiano funzioni generatrici dei momenti, rispettivamente, $M_X(t)$ e $M_Y(t)$. Allora $M_{X+Y}(t)$, la funzione generatrice dei momenti di $X + Y$, è data da

TABELLA 7.1 DENSITÀ DISCRETE

	Densità discreta, $p(x)$	Funzione generatrice dei momenti, $M(t)$	Media	Varianza
Binomiale di parametri n, p; $0 \le p \le 1$	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$ $x = 0, 1, \ldots, n$	$(pe^t + 1 - p)^n$	np	$np(1-p)$
Poisson di parametro $\lambda > 0$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \ldots$	$\exp\{\lambda(e^t - 1)\}$	λ	λ
Geometrica di parametro $0 \le p \le 1$	$p(1-p)^{x-1}$ $x = 1, 2, \ldots$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Binomiale negativa di parametri r, p; $0 \le p \le 1$	$\binom{n-1}{r-1}p^r(1-p)^{n-r}$ $n = r, r+1, \ldots$	$\left[\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right]^r$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

TABELLA 7.2 DENSITÀ CONTINUE

	Densità, $f(x)$	Funzione generatrice dei momenti, $M(t)$	Media	Varianza
Uniforme su (a, b)	$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$	$\dfrac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale di parametri $\lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$	$\dfrac{\lambda}{\lambda - t}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
Gamma di parametri $(s, \lambda), \lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)^{s-1}}{\Gamma(s)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$	$\left(\dfrac{\lambda}{\lambda - t}\right)^s$	$\dfrac{s}{\lambda}$	$\dfrac{s}{\lambda^2}$
Normale di parametri (μ, σ^2)	$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty$	$\exp\left\{\mu t + \dfrac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$	μ	σ^2

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= E[e^{t(X+Y)}] \\ &= E[e^{tX}e^{tY}] \\ &= E[e^{tX}]E[e^{tY}] \\ &= M_X(t)M_Y(t) \end{aligned}$$

dove la penultima uguaglianza segue dalla Proposizione 4.1, essendo X e Y indipendenti.

Un altro risultato importante è che la funzione generatrice dei momenti determina la distribuzione in modo unico. Cioè, se $M_X(t)$ esiste ed è finita in un intorno di $t = 0$, allora la distribuzione di X è univocamente determinata. Ad esempio, se $M_X(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}(e^t + 1)^{10}$, segue dalla Tabella 7.1 che X è una variabile binomiale di parametri 10 e $\frac{1}{2}$.

Esempio 7e. Supponiamo che la funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria X sia data da $M(t) = e^{3(e^t-1)}$. Quanto vale $P\{X = 0\}$?

Soluzione Si vede dalla Tabella 7.1 che $M(t) = e^{3(e^t-1)}$ è la funzione generatrice dei momenti di una variabile di Poisson di media 3. Quindi, per la corrispondenza biunivoca tra le funzioni generatrici dei momenti e le funzioni di distribuzione, segue che X è una variabile di Poisson di media 3. Pertanto $P\{X = 0\} = e^{-3}$. ■

Esempio 7f. ***Somme di variabili binomiali indipendenti.*** Se X e Y sono delle variabili binomiali indipendenti di parametri (n, p) e (m, p), rispettivamente, qual è la distribuzione di $X + Y$?

Soluzione La funzione generatrice dei momenti di $X + Y$ è data da

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t) &= (pe^t + 1 - p)^n(pe^t + 1 - p)^m \\ &= (pe^t + 1 - p)^{m+n} \end{aligned}$$

Ora, $(pe^t + 1 - p)^{m+n}$ è la funzione generatrice dei momenti di una variabile binomiale di parametri $m + n$ e p, che deve essere pertanto la distribuzione di $X + Y$. ■

Esempio 7g. ***Somma di variabili di Poisson indipendenti.*** Calcolare la distribuzione di $X + Y$ quando X e Y sono variabili di Poisson indipendenti rispettivamente con media λ_1 e λ_2.

Soluzione

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t)M_Y(t) \\ &= \exp\{\lambda_1(e^t - 1)\} \exp\{\lambda_2(e^t - 1)\} \\ &= \exp\{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^t - 1)\} \end{aligned}$$

Quindi, $X + Y$ è di Poisson di media $\lambda_1 + \lambda_2$, confermando il risultato trovato nell' Esempio 3e del Capitolo 6. ■

Esempio 7h. ***Somma di variabili normali indipendenti.*** Provare che se X e Y sono delle variabili binomiali indipendenti di parametri (μ_1, σ_1^2) e (μ_2, σ_2^2), rispettivamente, allora $X + Y$ è normale di media $\mu_1 + \mu_2$ e varianza $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Soluzione

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t)M_Y(t) \\ &= \exp\left\{\frac{\sigma_1^2 t^2}{2} + \mu_1 t\right\} \exp\left\{\frac{\sigma_2^2 t^2}{2} + \mu_2 t\right\} \\ &= \exp\left\{\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2} + (\mu_1 + \mu_2)t\right\} \end{aligned}$$

che è la funzione generatrice dei momenti di una variabile normale di media $\mu_1 + \mu_2$ e varianza $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$. Il risultato segue dato che la funzione generatrice dei momenti determina univocamente la distribuzione. ■

Esempio 7i. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di una variabile chi-quadro con n gradi di libertà.

Soluzione Possiamo rappresentare una tale variabile come

$$Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$$

dove $Z_1, \ldots, Z_n$ sono variabili normali standard indipendenti. Sia $M(t)$ la sua funzione generatrice dei momenti. Per quanto visto sopra,

$$M(t) = (E[e^{tZ^2}])^n$$

dove Z è una normale standard. Ora,

$$\begin{aligned} E[e^{tZ^2}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx^2} e^{-x^2/2}\, dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2}\, dx \qquad \text{dove } \sigma^2 = (1 - 2t)^{-1} \\ &= \sigma \\ &= (1 - 2t)^{-1/2} \end{aligned}$$

dove nella penultima uguaglianza si è usato il fatto che la densità normale di media 0 e varianza σ^2 ha un integrale uguale a 1. Ne segue che

$$M(t) = (1 - 2t)^{-n/2}$$ ■

Esempio 7j. ***Funzione generatrice della somma di un numero casuale di variabili aleatorie.*** Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., e N sia una variabile aleatoria a valori interi non negativi indipendente dalla successione X_i, $i \geq 1$.

Vogliamo calcolare la funzione generatrice dei momenti di

$$Y = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

(Nell'Esempio 5d, Y è stato interpretato come la somma di denaro spesa un dato giorno in un supermercato quando sia le somme spese dai clienti e il numero di consumatori siano variabili aleatorie indipendenti.)

Per calcolare la funzione generatrice dei momenti di Y, condizioniamo su N come segue:

$$\begin{aligned} E\left[\exp\left\{t\sum_1^N X_i\right\}\middle| N = n\right] &= E\left[\exp\left\{t\sum_1^n X_i\right\}\middle| N = n\right] \\ &= E\left[\exp\left\{t\sum_1^n X_i\right\}\right] \\ &= [M_X(t)]^n \end{aligned}$$

dove

$$M_X(t) = E[e^{tX_i}]$$

Di conseguenza

$$E[e^{tY}|N] = (M_X(t))^N$$

e pertanto

$$M_Y(t) = E[(M_X(t))^N]$$

I momenti di Y si possono ottenere derivando, come segue:

$$M'_Y(t) = E[N(M_X(t))^{N-1}M'_X(t)]$$

da cui

$$\begin{aligned} E[Y] &= M'_Y(0) \\ &= E[N(M_X(0))^{N-1}M'_X(0)] \\ &= E[NEX] \\ &= E[N]E[X] \end{aligned} \tag{7.2}$$

confermando così il risultato dell'Esempio 5d. (In queste ultime uguaglianze abbiamo usato il fatto che $M_X(0) = E[e^{0X}] = 1$.)

Inoltre,

$$M''_Y(t) = E[N(N-1)(M_X(t))^{N-2}(M'_X(t))^2 + N(M_X(t))^{N-1}M''_X(t)]$$

sicché

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= M''_Y(0) \\ &= E[N(N-1)(E[X])^2 + NE[X^2]] \\ &= (E[X])^2(E[N^2] - E[N]) + E[N]E[X^2] \\ &= E[N](E[X^2] - (E[X])^2) + (E[X])^2E[N^2] \\ &= E[N]\,\mathrm{Var}(X) + (E[X])^2E[N^2] \end{aligned} \tag{7.3}$$

Pertanto, dalle Formule (7.2) e (7.3), si deduce che

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= E[N]\,\text{Var}(X) + (E[X])^2(E[N^2] - (E[N])^2) \\ &= E[N]\,\text{Var}(X) + (E[X])^2\,\text{Var}(N)\end{aligned}$$ ■

Esempio 7k. Sia Y una variabile uniforme su $(0, 1)$, e supponiamo che condizionando su $Y = p$, la variabile X abbia una distribuzione binomiale di parametri n e p. Nell'Esempio 5k abbiamo provato che X può prendere i valori $0, 1, \ldots, n$ con uguale probabilità. Stabiliamo qui lo stesso risultato facendo uso della funzione generatrice dei momenti.

Soluzione Per calcolare la funzione generatrice dei momenti di X, iniziamo condizionando sui valori di Y. Utilizzando la formula per la funzione generatrice dei momenti della binomiale si ottiene

$$E[e^{tX}|Y = p] = (pe^t + 1 - p)^n$$

Quindi, essendo Y uniforme su $(0, 1)$, prendendo le medie di ambo i membri si ottiene

$$\begin{aligned}E[e^{tX}] &= \int_0^1 (pe^t + 1 - p)^n\,dp \\ &= \frac{1}{e^t - 1}\int_1^{e^t} y^n\,dy \qquad \text{(avendo posto } y = pe^t + 1 - p\text{)} \\ &= \frac{1}{n+1}\frac{e^{t(n+1)} - 1}{e^t - 1} \\ &= \frac{1}{n+1}(1 + e^t + e^{2t} + \cdots + e^{nt})\end{aligned}$$

Si tratta della funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria che assume in maniera equiprobabile i valori $0, 1, \ldots, n$; il risultato segue dal fatto che la funzione generatrice dei momenti individua univocamente la sua distribuzione. ■

7.7.1 Funzioni generatrici dei momenti congiunti

È possibile definire la funzione generatrice dei momenti congiunti di due o più variabili aleatorie. Si procede come segue. Per ogni insieme di n variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$, la funzione generatrice dei momenti congiunti, $M(t_1, \ldots, t_n)$ in $t_1, \ldots, t_n$ è definita da

$$M(t_1, \ldots, t_n) = E[e^{t_1X_1 + \cdots + t_nX_n}]$$

Le funzioni generatrici dei momenti individuali si possono ottenere da $M(t_1, \ldots, t_n)$ scegliendo i t_j uguali a 0 eccetto uno. Cioè,

$$M_{X_i}(t) = E[e^{tX_i}] = M(0, \ldots, 0, t, 0, \ldots, 0)$$

dove t è all'i-esimo posto.

Si può provare (ma la dimostrazione è troppo avanzata per questo testo) che $M(t_1, \ldots, t_n)$ determina univocamente la distribuzione congiunta di $X_1, \ldots, X_n$. Si

può poi utilizzare il risultato per provare che le variabili n sono indipendenti se e solo se

$$M(t_1, \ldots, t_n) = M_{X_1}(t_1) \cdots M_{X_n}(t_n) \tag{7.4}$$

Ciò segue in quanto, se le n variabili aleatorie sono indipendenti, allora

$$\begin{aligned} M(t_1, \ldots, t_n) &= E[e^{(t_1X_1 + \cdots + t_nX_n)}] \\ &= E[e^{t_1X_1} \cdots e^{t_nX_n}] \\ &= E[e^{t_1X_1}] \cdots E[e^{t_nX_n}] \qquad \text{per l'indipendenza} \\ &= M_{X_1}(t_1) \cdots M_{X_n}(t_n) \end{aligned}$$

D'altro lato, se vale la (7.4), allora la funzione generatrice dei momenti congiunti $M(t_1, \ldots, t_n)$ è uguale a quella di n variabili indipendenti, la i-esima delle quali ha la stessa distribuzione di X_i. Dato che la funzione generatrice dei momenti congiunti determina la distribuzione congiunta, tale deve essere la distribuzione congiunta; quindi le variabili sono indipendenti.

Esempio 7l. Siano X e Y due variabili normali indipendenti, ciascuna con media μ e varianza σ^2. Nell'Esempio 7a del Capitolo 6 abbiamo provato che $X + Y$ e $X - Y$ sono indipendenti. Stabiliamo ora il risultato calcolando la loro funzione generatrice dei momenti congiunti.

$$\begin{aligned} E[e^{t(X+Y)+s(X-Y)}] &= E[e^{(t+s)X+(t-s)Y}] \\ &= E[e^{(t+s)X}]E[e^{(t-s)Y}] \\ &= e^{\mu(t+s)+\sigma^2(t+s)^2/2} e^{\mu(t-s)+\sigma^2(t-s)^2/2} \\ &= e^{2\mu t+\sigma^2t^2} e^{\sigma^2s^2} \end{aligned}$$

Riconosciamo qui l'espressione della funzione generatrice dei momenti congiunti della somma di una variabile normale di media 2μ e varianza $2\sigma^2$ e di una variabile normale di media 0 e varianza $2\sigma^2$ indipendenti. Dato che la funzione generatrice dei momenti congiunti determina univocamente la distribuzione congiunta, segue che $X + Y$ e $X - Y$ sono variabili normali indipendenti. ■

Nel prossimo esempio utilizziamo la funzione generatrice dei momenti congiunti per verificare un risultato stabilito nell'Esempio 2b del Capitolo 6.

Esempio 7m. Supponiamo che il numero di eventi che capitano sia una variabile di Poisson di media λ, e che ogni evento sia contato con probabilità p. Provare che il numero di eventi contati e il numero di eventi non contati sono due variabili indipendenti di Poisson di medie, rispettivamente, λp e $\lambda(1 - p)$.

Soluzione Sia X il numero totale di eventi, e sia X_c il numero di quelli che sono contati. Per calcolare la funzione generatrice dei momenti congiunti di X_c, il numero di eventi contati, e di $X - X_c$, il numero di eventi non contati, iniziamo condizionando X per ottenere

$$E[e^{sX_c+t(X-X_c)} | X = n] = e^{tn} E[e^{(s-t)X_c} | X = n]$$

$$= e^{tn}(pe^{s-t} + 1 - p)^n$$

$$= (pe^s + (1 - p)e^t)^n$$

dato che, condizionando su $X = n$, X_c è una variabile binomiale di parametri n e p. Di conseguenza

$$E[e^{sX_c + t(X - X_c)} | X] = (pe^s + (1 - p)e^t)^X$$

Applicando il valore atteso ad ambo i membri dell'equazione si ottiene

$$E[e^{sX_c + t(X - X_c)}] = E[(pe^s + (1 - p)e^t)^X]$$

Ora, dato che X è di Poisson di media λ, segue che $E[e^{tX}] = e^{\lambda(e^t - 1)}$. Di conseguenza, per ogni valore positivo di a si vede (posto $a = e^t$) che $E[a^X] = e^{\lambda(a-1)}$. Quindi

$$E[e^{sX_c + t(X - X_c)}] = e^{\lambda(pe^s + (1-p)e^t - 1)}$$

$$= e^{\lambda p(e^s - 1)} e^{\lambda(1-p)(e^t - 1)}$$

Il risultato è provato, dato che questa è la funzione generatrice dei momenti congiunti di due variabili indipendenti di Poisson di medie rispettive λp e $\lambda(1 - p)$. ■

7.8 ULTERIORI PROPRIETÀ DELLE VARIABILI ALEATORIE NORMALI

7.8.1 La distribuzione normale multivariata

Sia $Z_1, \ldots, Z_n$ un insieme di n variabili normali unitarie indipendenti. Si dice che le variabili $X_1, \ldots, X_m$ hanno una distribuzione multivariata normale se esistono delle costanti a_{ij}, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, e μ_i, $1 \le i \le m$ tali che

$$\begin{aligned}
X_1 &= a_{11}Z_1 + \cdots + a_{1n}Z_n + \mu_1 \\
X_2 &= a_{21}Z_1 + \cdots + a_{2n}Z_n + \mu_2 \\
&\vdots \\
X_i &= a_{i1}Z_1 + \cdots + a_{in}Z_n + \mu_i \\
&\vdots \\
X_m &= a_{m1}Z_1 + \cdots + a_{mn}Z_n + \mu_m
\end{aligned}$$

Segue dal fatto che la somma di variabili normali indipendenti è una variabile normale che ogni X_i è una variabile normale con media e varianza dati da

$$E[X_i] = \mu_i$$

$$\text{Var}(X_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2$$

Consideriamo ora

$$M(t_1, \ldots, t_m) = E[\exp\{t_1 X_1 + \cdots + t_m X_m\}]$$

la funzione generatrice dei momenti congiunti di $X_1, \ldots, X_m$. La prima cosa da notare è che essendo $\sum_{i=1}^{m} t_i X_i$ combinazione delle variabili normali indipendenti $Z_1, \ldots, Z_n$, si tratta anche qui di una variabile normale. La sua media e varianza sono

$$E\left[\sum_{i=1}^{m} t_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} t_i \mu_i$$

e

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{m} t_i X_i\right) &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{m} t_i X_i, \sum_{j=1}^{m} t_j X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} t_i t_j \, \text{Cov}(X_i, X_j) \end{aligned}$$

Ora se Y è una variabile normale di media μ e varianza σ^2, allora

$$E[e^Y] = M_Y(t)|_{t=1} = e^{\mu + \sigma^2/2}$$

Si vede allora che

$$M(t_1, \ldots, t_m) = \exp\left\{\sum_{i=1}^{m} t_i \mu_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} t_i t_j \, \text{Cov}(X_i, X_j)\right\}$$

e ciò mostra che la distribuzione congiunta di $X_1, \ldots, X_m$ è completamente determinata dalla conoscenza dei valori di $E[X_i]$ e $\text{Cov}(X_i, X_j)$, $i, j = 1, \ldots, m$.

Si può provare che per $m = 2$ la distribuzione normale multivariata è la distribuzione normale bivariata introdotta nell'Esempio 5d del Capitolo 6.

Esempio 8a. Siano X e Y due variabili aleatorie con distribuzione normale bivariata di parametri

$$\mu_x = E[X], \mu_y = E[Y], \sigma_x^2 = \text{Var}(X), \sigma_y^2 = \text{Var}(Y), \rho = \rho(X, Y)$$

Determinare $P(X < Y)$.

Soluzione Dato che $X - Y$ è normale di media

$$E[X - Y] = \mu_x - \mu_y$$

e varianza

$$\begin{aligned} \text{Var}(X - Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(-Y) + 2\,\text{Cov}(X - Y) \\ &= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 - 2\rho\sigma_x\sigma_y \end{aligned}$$

si ottiene

$$
\begin{aligned}
P\{X<Y\} &= P\{X-Y<0\} \\
&= P\left\{\frac{X-Y-(\mu_x-\mu_y)}{\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2-2\rho\sigma_x\sigma_y}} < \frac{-(\mu_x-\mu_y)}{\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2-2\rho\sigma_x\sigma_y}}\right\} \\
&= \Phi\left(\frac{\mu_x-\mu_y}{\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2-2\rho\sigma_x\sigma_y}}\right)
\end{aligned}
$$

■

Esempio 8b. Supponiamo che la distribuzione condizionata di X, dato $\Theta = \theta$, sia normale di media θ e varianza 1. Si supponga inoltre che Θ stessa sia una variabile normale di media μ e varianza σ^2. Determinare la distribuzione condizionata di Θ dato $X = x$.

Soluzione Al posto di usare la formula di Bayes, risolviamo il problema mostrando innanzitutto che X, Θ ha una distribuzione normale bivariata. A tal fine, osserviamo che la densità congiunta di X, Θ si può scrivere come

$$f_{X,\Theta}(x,\theta) = f_{X|\Theta}(x\,|\,\theta) f_{\Theta}(\theta)$$

dove $f_{X|\Theta}(x|\theta)$è la densità normale di media θ e varianza 1. Tuttavia, se Z è una variabile normale standard indipendente da Θ, la distribuzione condizionata di $Z + \Theta$ dato $\Theta = \theta$ è anch'essa normale di media θ e varianza 1. Pertanto, la densità congiunta di $Z + \Theta$, Θ è la stessa di X, Θ. Dato che la prima delle due precedenti è una densità normale bivariata (infatti $Z + \Theta$ e Θ sono entrambe combinazioni lineari delle variabili aleatorie normali indipendenti Z e Θ), segue che X, Θ ha una distribuzione normale bivariata. Ora

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[Z+\Theta] = \mu \\
\mathrm{Var}(X) &= \mathrm{Var}(Z+\Theta) = 1+\sigma^2
\end{aligned}
$$

e

$$
\begin{aligned}
\rho &= \rho(X,\Theta) \\
&= \rho(Z+\Theta,\Theta) \\
&= \frac{\rho(Z+\Theta,\Theta)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Z+\Theta)\,\mathrm{Var}(\Theta)}} \\
&= \frac{\sigma}{\sqrt{1+\sigma^2}}
\end{aligned}
$$

Essendo poi X, Θ una distribuzione normale bivariata, la distribuzione condizionata di Θ dato $X = x$ è normale di media

$$
\begin{aligned}
E[\Theta\,|\,X=x] &= E[\Theta] + \rho\sqrt{\frac{\mathrm{Var}(\Theta)}{\mathrm{Var}(X)}}(x-E[X]) \\
&= \mu + \frac{\sigma^2}{1+\sigma^2}(x-\mu)
\end{aligned}
$$

e varianza

$$\begin{aligned}\text{Var}[\Theta \mid X = x] &= \text{Var}(\Theta)(1-\rho^2) \\ &= \frac{\sigma^2}{1+\sigma^2}\end{aligned}$$

■

7.8.2 La distribuzione congiunta della media campionaria e della varianza campionaria

Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili normali indipendenti, ognuna con media μ e varianza σ^2. Sia $\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$ la loro media campionaria. Dato che la somma di variabili normali indipendenti è una variabile normale, segue che $\bar{X}$ è una variabile normale con (dagli Esempi 2c e 4a) valore atteso μ e varianza σ^2/n.

Ora, ricordiamo dall'Esempio 4e che

$$\text{Cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n \tag{8.1}$$

Inoltre, si osservi che essendo $\bar{X}, X_1 - \bar{X}, X_2 - \bar{X}, \ldots, X_n - \bar{X}$ combinazioni lineari delle variabili normali standard $(X_i - \mu)/\sigma$, $i = 1, \ldots, n$, segue che $\bar{X}$, $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$ ha una distribuzione congiunta che è normale multivariata. Se Y è una variabile normale con media μ e varianza σ^2/n indipendente dagli X_i, $i = 1, \ldots, n$, allora anche Y, $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$ hanno una distribuzione normale multivariata e pertanto, per la (8.1), le variabili hanno gli stessi valori attesi e covarianze delle variabili aleatorie $\bar{X}$, $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$. Ma dato che una distribuzione normale multivariata è determinata completamente dai suoi valori attesi e covarianze, si può concludere che Y, $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$ e $\bar{X}$, $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$ hanno la stessa distribuzione congiunta, provando così che $\bar{X}$ è indipendente dalla sequenza delle deviazioni $X_i - \bar{X}, i = 1, \ldots, n$.

Dato che $\bar{X}$ è indipendente dalla sequenza delle deviazioni $X_i - \bar{X}$, $i = 1, \ldots, n$, essa è anche indipendente dalla media campionaria $S^2 \equiv \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2/(n-1)$.

Sappiamo già che $\bar{X}$ è normale con media μ e varianza σ^2/n, resta solo da determinarela distribuzione di S^2. A tal fine, ricordiamo dall'Esempio 4a l'identità algebrica

$$\begin{aligned}(n-1)S^2 &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2\end{aligned}$$

Dividendo la precedente equazione per σ^2, otteniamo che

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \tag{8.2}$$

Ora,

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2$$

è la somma dei quadrati di n variabili normali standard indipendenti; si tratta quindi di una variabile chi-quadro con n gradi di libertà. La sua funzione generatrice dei momenti è, per l'Esempio 7i, $(1 - 2t)^{-n/2}$. Inoltre

$$\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2$$

è il quadrato di una normale standard; si tratta pertanto di una variabile chi-quadro con 1 grado di libertà, la cui funzione generatrice dei momenti è $(1 - 2t)^{-1/2}$. Ora, abbiamo visto in precedenza che le due variabili aleatorie che compaiono come addendi nel membro a sinistra dell'Equazione (8.2) sono indipendenti. Dato che la funzione generatrice dei momenti della somma di variabili indipendenti è uguale al prodotto delle loro individuali funzioni generatrici dei momenti, si ha che

$$E[e^{t(n-1)S^2/\sigma^2}](1 - 2t)^{-1/2} = (1 - 2t)^{-n/2}$$

o

$$E[e^{t(n-1)S^2/\sigma^2}] = (1 - 2t)^{-(n-1)/2}$$

Ma $(1 - 2t)^{-(n-1)/2}$ è la funzione generatrice dei momenti di una variabile chi-quadro con $n - 1$ gradi di libertà. Si conclude, usando il fatto che la funzione generatrice dei momenti determina univocamente la distribuzione della variabile aleatoria, che tale è la distribuzione di $(n - 1)S^2/\sigma^2$.

Riassumendo, abbiamo ottenuto quanto segue.

Proposizione 8.1

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono delle variabili aleatorie normali i.i.d. con media μ e varianza σ^2, allora la media campionaria $\bar{X}$ e la varianza campionaria S^2 sono indipendenti. $\bar{X}$ è una variabile normale di media μ e varianza σ^2/n; $(n - 1)S^2/\sigma^2$ è una variabile chi-quadro con $n - 1$ gradi di libertà.

7.9 DEFINIZIONE GENERALE DI VALORE ATTESO

Abbiamo finora definito la nozione di valore atteso solo per le variabili aleatorie discrete o continue. Tuttavia, esistono delle variabili aleatorie che non sono né discrete né continue per le quali è possibile estendere la nozione di valore atteso. Ad esempio, sia X una variabile di Bernoulli di parametro $p = \frac{1}{2}$, e sia Y una variabile uniforme su $[0, 1]$. Supponiamo inoltre che X e Y siano indipendenti e definiamo una nuova variabile W ponendo

$$W = \begin{cases} X & \text{se } X = 1 \\ Y & \text{se } X \neq 1 \end{cases}$$

Chiaramente W non è discreta (dato che l'insieme dei valori $[0, 1]$ non è numerabile) e non è neppure continua (dato che $P\{W = 1\} = \frac{1}{2}$).

Per definire il valore atteso di un'arbitraria variabile aleatoria, utilizziamo l'integrale di Stieltjes.

Prima di definirlo, ricordiamo che per ogni funzione g, $\int_a^b g(x)\,dx$ è definito come

$$\int_a^b g(x)\,dx = \lim \sum_{i=1}^{n} g(x_i)(x_i - x_{i-1})$$

dove il limite è preso sulle suddivisioni $a = x_0 < x_1 < x_2 \cdots < x_n = b$ per $n \to \infty$ e $\max_{i=1,\ldots,n} (x_i - x_{i-1}) \to 0$.

Data una funzione di distribuzione F, definiamo l'integrale di Stieltjes di una funzione non negativa g sull'intervallo $[a, b]$ come

$$\int_a^b g(x)\,dF(x) = \lim \sum_{i=1}^{n} g(x_i)[F(x_i) - F(x_{i-1})]$$

dove, come prima, il limite è preso sulle suddivisioni $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ per $n \to \infty$ e $\max_{i=1,\ldots,n} (x_i - x_{i-1}) \to 0$. Definiamo poi l'integrale generalizzato di Stieltjes su tutta la retta reale come

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dF(x) = \lim_{\substack{a \to -\infty \\ b \to +\infty}} \int_a^b g(x)\,dF(x)$$

Infine, se g non è una funzione non negativa, definiamo g^+ e g^- come

$$g^+(x) = \begin{cases} g(x) & \text{se } g(x) \geq 0 \\ 0 & \text{se } g(x) < 0 \end{cases}$$

$$g^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } g(x) \geq 0 \\ -g(x) & \text{se } g(x) < 0 \end{cases}$$

Essendo $g(x) = g^+(x) - g^-(x)$ e g^+ e g^- non negative, è naturale definire

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dF(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g^+(x)\,dF(x) - \int_{-\infty}^{\infty} g^-(x)\,dF(x)$$

e dire che $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dF(x)$ esiste quando $\int_{-\infty}^{\infty} g^+(x)\,dF(x)$ e $\int_{-\infty}^{\infty} g^-(x)\,dF(x)$ sono entrambi finiti.

Se X è un'arbitraria variabile aleatoria con funzione di distribuzione F, definiamo il suo valore atteso come

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,dF(x) \tag{9.1}$$

Si può provare che se X è discreta con densità discreta $p(x)$, allora

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\,dF(x) = \sum_{x:p(x)>0} xp(x)$$

mentre se X è continua con densità $f(x)$, allora

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\,dF(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

Il lettore osservi che la Formula (9.1) fornisce una definizione intuitiva di $E[X]$; si consideri infatti la seguente approssimazione

$$\sum_{i=1}^{n} x_i[F(x_i) - F(x_{i-1})]$$

di $E[X]$. Dato che $F(x_i) - F(x_{i-1})$ è la probabilità che X appartenga all'intervallo $(x_{i-1}, x_i]$, la somma approssimante moltiplica il valore approssimato di X quando si trova nell'intervallo $(x_{i-1}, x_i]$ per la probabilità che appartenga all'intervallo, e poi si somma su tutti gli intervalli. Il valore atteso di X si ottiene poi facendo tendere a zero l'ampiezza di questi intervalli.

L'integrale di Stieltjes ha un interesse prevalentemente teorico perché fornisce un modo compatto per definire e trattare le proprietà del valore atteso. Ad esempio, l'uso dell'integrale di Stieltjes evita la necessità di formulare degli enunciati e dimostrazioni separate per i casi continuo e discreto. Tuttavia, le sue proprietà sono molto simili a quelli degli integrali usuali, e tutte le dimostrazioni presentate in questo capitolo si possono tradurre in dimostrazioni nel caso generale.

RIASSUNTO

Se X e Y hanno densità discreta congiunta $p(x, y)$, allora

$$E[g(X,Y)] = \sum_y \sum_x g(x, y)p(x, y)$$

mentre se hanno densità congiunta continua $f(x, y)$, allora

$$E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f(x, y)\, dx\, dy$$

Di conseguenza

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

che si generalizza a

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i]$$

La *covarianza* di due variabili aleatorie X e Y è data da

$$\text{Cov}(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Un'utile identità è data da

$$\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

Se $n = m$, e $Y_i = X_i, i = 1, \ldots, n$, l'uguaglianza precedente porge

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i) + 2 \sum\sum_{i<j} \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

La correlazione tra X e Y, indicata con $\rho(X, Y)$, è definita da

$$\rho(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\,\text{Var}(Y)}}$$

Se X e Y sono congiuntamente discrete, il valore atteso condizionato di X dato $Y = y$ è definito da

$$E[X|Y = y] = \sum_x xP\{X = x|Y = y\}$$

Se X e Y sono congiuntamente continue, allora

$$E[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} xf_{X|Y}(x|y)$$

dove

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

è la densità condizionata di X dato $Y = y$. I valori attesi condizionati, che sono simili ai valori attesi ordinari, eccetto il fatto che tutte le probabilità sono ora condizionate sull'evento $Y = y$, soddisfano a tutte le proprietà dei valori attesi ordinari.

Sia $E[X|Y]$ la funzione di Y il cui valore in $Y = y$ è $E[X|Y = y]$. Un'identità molto utile è

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

Nel caso di variabili aleatorie discrete, l'identità precedente si riduce a

$$E[X] = \sum_y E[X|Y = y]P\{Y = y\}$$

e nel caso continuo a

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y = y]f_Y(y)$$

Le formule precedenti si possono applicare per ottenere $E[X]$ "condizionando" prima sul valore di un'altra variabile Y. Inoltre, dato che per ogni evento A, $P(A) = E[I_A]$, dove I_A è 1 se A si realizza e 0 altrimenti, le formule precedenti possono essere utili per calcolare le probabilità.

La varianza condizionata di X dato $Y = y$ è definita da

$$\text{Var}(X|Y = y) = E[(X - E[X|Y = y])^2|Y = y]$$

Sia $\text{Var}(X|Y)$ la funzione di Y il cui valore in $Y = y$ è $\text{Var}(X|Y = y)$. Quella che segue è nota come la *formula della varianza condizionata*:

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

Supponiamo di osservare la variabile X e, badandosi sul suo valore, si debba predire il valore di una variabile Y. In tale situazione si prova che, tra i predittori, $E[Y|X]$ minimizza il valore atteso del quadrato della differenza con Y.

La *funzione generatrice dei momenti* di una variabile aleatoria X è definita da

$$M(t) = E[e^{tX}]$$

I momenti di X si possono ottenere derivando successivamente $M(t)$ e valutandone il risultato in $t = 0$. Più precisamente si ha

$$E[X^n] = \frac{d^n}{dt^n}M(t)\Big|_{t=0} \qquad n = 1, 2, \ldots$$

I due risultati principali riguardanti le funzioni generatrici dei momenti sono, primo, che la funzione generatrice dei momenti determina univocamente la funzione di distribuzione, e secondo, che la funzione generatrice dei momenti di una somma di variabili aleatorie indipendenti è uguale al prodotto delle loro funzioni generatrici dei momenti. Questi risultati permettono di dimostrare in modo semplice che la somma di due variabili normali (di Poisson) [Gamma] indipendenti è una variabile normale (di Poisson) [Gamma].

Se $X_1, \ldots, X_m$ sono tutte combinazioni lineari di un insieme finito di variabili normali standard, si dice che esse hanno una *distribuzione multivariata normale*. La loro distribuzione congiunta è individuata dai valori di $E[X_i]$, $\text{Cov}(X_i, X_j)$, $i, j = 1, \ldots, m$.

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono delle variabili normali i.i.d. la loro *media campionaria*

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}$$

e la loro *varianza campionaria*

$$S^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

sono indipendenti. La media campionaria $\bar{X}$ è una variabile normale di media μ e varianza σ^2/n; la variabile $(n-1)S^2/\sigma^2$ è una variabile chi-quadro con $n-1$ gradi di libertà.

ESERCIZI

1. Un giocatore lancia simultaneamente un dado e una moneta. Se la moneta dà testa, il giocatore vince il doppio dei punti; se esce croce vince metà dei punti che appaiono sul dado. Determinare la vincita attesa.
2. Il gioco del Cluedo coinvolge 6 sospetti, 6 armi e 9 stanze. Ognuno di questi è scelto a caso e lo scopo del gioco è quello di indovinare le tre scelte.
   (a) Quante sono le soluzioni possibili?
   In una versione del gioco, dopo che è stata fatta la selezione a ognuno dei giocatori vengono date tre delle carte rimanenti. Siano S, W e R, rispettivamente, il numero di sospetti, armi, e stanze nell'insieme delle tre carte date a uno specifico giocatore. Inoltre, sia X il numero di soluzioni che sono possibili dopo che il giocatore osserva le sue tre carte.
   (b) Esprimere X in termini di S, W e R.
   (c) Determinare $E[X]$.
3. Un giocatore effettua varie giocate, una indipendente dall'altra, ognuna delle quali con uguale probabilità gli fa perdere o vincere euro 1. Sia W il guadagno netto del giocatore la cui strategia sia quella di fermarsi immediatamente dopo la prima vincita. Determinare
   (a) $P\{W > 0\}$
   (b) $P\{W < 0\}$
   (c) $E[W]$
4. Siano X e Y due variabili aleatorie con densità congiunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/y & \text{se } 0 < y < 1, \quad 0 < x < y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

   Determinare
   (a) $E[XY]$
   (b) $E[X]$
   (c) $E[Y]$

5. Un ospedale è situato nel centro di un quadrato i cui lati sono lunghi tre chilometri. Un'ambulanza parte dall'ospedale non appena c'è un incidente. Il sistema di strade è rettangolare, così la distanza in chilometri dall'ospedale, le cui coordinate sono $(0, 0)$, al punto (x, y) è pari a $|x| + |y|$. Se avviene un incidente in un punto che è uniformemente distribuito nel quadrato, determinare il valore atteso della distanza percorsa dall'ambulanza.

6. Un dado equo è lanciato 10 volte. Calcolare il valore atteso della somma dei 10 lanci.

7. Supponiamo che A e B scelgano a caso, indipendentemente, 3 oggetti tra 10. Determinare il numero atteso di oggetti
(a) scelti da A e B;
(b) non scelti né da A né da B;
(c) scelti da esattamente uno solo tra A e B.

8. N persone arrivano separatamente a una cena di lavoro. Appena è arrivata, ogni persona guarda per vedere se ha amici tra i presenti. La persona allora siede in un tavolo di amici o in un tavolo libero se nessuno dei presenti è un amico. Supponendo che ciascuna delle $\binom{N}{2}$ coppie di persone sia una coppia di amici con probabilità p, determinare il numero atteso di tavoli occupati.

SUGGERIMENTO: Sia X_i uguale a 1 o 0 a seconda che l'i-esimo arrivato sieda a un tavolo precedentemente non occupato.

9. Un totale di n palline, numerate da 1 a n, sono sistemate in n urne, anch'esse numerate da 1 a n in modo tale che la pallina i possa essere ugualmente sistemata in una delle urne $1, 2, \ldots, i$. Determinare
(a) il numero atteso di urne vuote;
(b) la probabilità che nessuna delle urne sia vuota.

10. Si considerino 3 prove, ciascuna delle quali ha la stessa probabilità di successo. Sia X il numero totale di successi in queste prove. Se $E[X] = 1.8$, qual è
(a) il maggior valore possibile per $P\{X = 3\}$;
(b) il minor valore possibile per $P\{X = 3\}$?
In ognuno dei due casi costruire un modello nel quale $P\{X = 3\}$ ha il valore trovato sopra.

SUGGERIMENTO: Per la parte (b) si può cominciare con una variabile uniforme U su $(0, 1)$ e definendo le prove in termini dei valori della U.

11. Si considerino n lanci indipendenti di una moneta avente probabilità p di dare testa. Diciamo che c'è un cambio se un esito differisce da quello che lo precede. Ad esempio, se $n = 5$ e l'esito è $H\,H\,T\,H\,T$, vi sono in tutto 3 cambi. Determinare il valore atteso del numero di cambi.

SUGGERIMENTO: Esprimere il numero di cambi come una somma di $n - 1$ variabili di Bernoulli.

12. Un gruppo di n uomini e di n donne sono allineati a caso.
(a) Determinare il numero atteso di uomini che hanno una donna vicina.
(b) Stessa domanda, supponendo però che il gruppo sieda a caso attorno a una tavola rotonda.

13. Un insieme di 1000 carte, numerate da 1 a 1000, è distribuito tra 1000 persone. Determinare il numero atteso di carte che sono date alle persone la cui età coincide con il numero della carta.

14. Un'urna ha m palline nere. Ogni volta che si rimuove una pallina nera si inserisce al suo posto una pallina, che è nera con probabilità p e bianca con probabilità $1 - p$. Determinare il numero atteso di tappe necessarie affinché non vi siano più palline nere nell'urna.

OSSERVAZIONE: L'esercizio precedente può essere utile per capire il meccanismo dell'AIDS. Una parte del sistema immunitario dell'uomo è costituita da una certa classe di cellule, note come cellule T. Ci sono due tipi di cellule T, chiamate CD4 e CD8. Ora, mentre il numero totale di cellule T nei malati di AIDS (almeno nei primi stadi della malattia) è lo stesso di quello delle persone sane, è stato recentemente scoperto che cambia la proporzione di cellule T di tipo CD4 e CD8. Grosso modo, il 60% delle cellule T di una persona sana sono di tipo CD4. Invece, nei malati di AIDS, il numero di cellule T di tipo CD4 decresce continuamente. Un modello recente propone che il virus dell'HIV (il virus che causa l'AIDS) attacchi le cellule CD4, e che il meccanismo di rimpiazzo delle cellule T eliminate non faccia distinzione se la cellula eliminata sia o no di tipo CD4. Viene prodotta quindi una cellula CD4 con probabilità 0.6 e una CD8 con probabilità 0.4. Tuttavia, mentre questo sembra essere un modo molto efficiente per rimpiazzare le cellule T uccise quando ognuna di esse può essere equiprobabilmente una cellula T dell'organismo (e vi è quindi una probabilità pari a 0.6 che si tratti di una CD4), le conseguenze sono pericolose quando si ha a che fare con un virus che colpisce solo le cellule T di tipo CD4

15. Nell'Esempio 2h, diciamo che i e $j, i \neq j$, formano una coppia se i sceglie il cappello di j e j sceglie il cappello di i. Determinare il numero atteso di coppie.

16. Sia Z una variabile normale standard, e per un x fissato, poniamo

$$X = \begin{cases} Z & \text{se } Z > x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Provare che $E[X] = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

17. Si mescola un mazzo di n carte, numerate da 1 a n, in modo tale che tutti i possibili $n!$ ordinamenti si possano supporre equiprobabili. Supponiamo di tirare a indovinare successivamente per n volte, intendendo che l'i-esima volta cerchiamo di indovinare qual è la carta in posizione i. Sia N il numero di volte che si indovina.

(a) Provare che se non si sa nulla sull'esito delle congetture precedenti, allora $E[N] = 1$, indipendentemente dalla strategia scelta.

(b) Supponiamo ora che dopo ogni tentativo di indovinare ci venga mostrata la carta della posizione corrispondente. Quale pensate che sia la strategia migliore? Provare che seguendo quella strategia

$$\begin{aligned} E[N] &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + 1 \\ &\approx \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = \log n \end{aligned}$$

(c) Supponiamo che ci dicano, a ogni tentativo, se abbiamo indovinato. Si può mostrare allora che la strategia che massimizza $E[N]$ è quella che consiste nel dire sempre il numero di una stessa carta fino a indovinare per poi proporre un'altra carta. Provare che con questa strategia

$$\begin{aligned} E[N] &= 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &\approx e - 1 \end{aligned}$$

SUGGERIMENTO: In ogni punto, esprimere N come la somma di variabili indicatrici (quindi di Bernoulli).

18. Si girano, una alla volta, a faccia in su le carte di un mazzo ordinario di 52 carte. Se la prima carta è un asso, o la seconda un 2, o la terza un 3, o ..., o la tredicesima un re, o la quattordicesima un asso, e così via, diciamo che c'è un accoppiamento. Si noti che, per ottenere un accoppiamento, non si richiede che la $(13n + 1)$-esima carta sia un asso particolare ma che semplicemente si tratti di un asso. Determinare il numero atteso di accoppiamenti.

19. In una data regione ci sono r tipi distinti di zanzare, e ogni zanzara uccisa è, indipendentemente dalle zanzare uccise precedentemente, di tipo i con probabilità

$$P_i, i = 1, \ldots, r \qquad \sum_1^r P_i = 1$$

(a) Determinare il numero atteso di zanzare uccise prima di ucciderne una di tipo 1.
(b) Calcolare il numero medio di tipi di zanzare uccise prima di ucciderne una di tipo 1.

20. Un'urna contiene n palline, la i-esima delle quali pesa $W(i), i = 1, \ldots, n$. Le palline sono estratte senza rimpiazzo una alla volta seguendo questa regola: a ogni estrazione, la probabilità che una data pallina sia scelta è uguale al suo peso diviso dalla somma dei pesi delle palline dell'urna. Ad esempio, se a un dato instante $i_1, \ldots, i_r$ è l'insieme delle palline che restano nell'urna, la prossima scelta cadrà su i_j con probabilità $W(i_j) \Big/ \sum_{k=1}^{r} W(i_k)$, $j = 1, \ldots, r$. Calcolare il numero atteso di palline estratte prima della pallina 1.

21. In un gruppo di 100 persone, calcolare
(a) il numero atteso di giorni dell'anno che sono compleanni di esattamente 3 persone;
(b) il numero atteso di compleanni distinti.

22. Qual è il valore atteso del numero di lanci di un dado affinché escano tutte le sue facce almeno una volta?

23. L'urna 1 contiene 5 palline bianche e 6 palline nere, mentre l'urna 2 contiene 8 palline bianche e 10 palline nere. Si scelgono a caso due palline dall'urna 1 e si inseriscono poi nell'urna 2. Si scelgono poi a caso 3 palline dall'urna 2; determinare il numero atteso di palline bianche nella terna.

SUGGERIMENTO: Si ponga $X_i = 1$ se la i-esima pallina bianca che si trovava inizialmente nell'urna 1 è una delle tre palline selezionate, e $X_i = 0$ altrimenti. Analogamente, sia $Y_i = 1$ se la i-esima pallina bianca dell'urna 2 è una delle tre palline selezionate, e $Y_i = 0$ altrimenti. Il numero di palline bianche nella terna si può ora scrivere come $\sum_1^5 X_i + \sum_1^8 Y_i$.

24. Una bottiglietta contiene inizialmente m compresse grandi e n compresse piccole. Ogni giorno un paziente sceglie a caso una compressa. Una compressa piccola viene ingoiata immediatamente. Una compressa grande è invece spezzata in due; una delle due metà viene ingoiata, l'altra è rimessa nella bottiglia (e considerata una compressa piccola).
(a) Sia X il numero di compresse piccole presenti nella bottiglia dopo che è stata presa l'ultima compressa grande e reinserita una delle sue metà. Determinare $E[X]$.

SUGGERIMENTO: Definire $n + m$ variabili indicatrici, una per ognuna delle compresse piccole presenti inizialmente e una per ognuna delle m compresse piccole create quando una grande è spezzata in due. Usare poi lo stesso argomento dell'Esempio 2m.

(b) Sia Y il giorno nel quale si sceglie l'ultima compressa grande. Determinare $E[Y]$.

SUGGERIMENTO: Qual è il legame tra X e Y?

25. Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie continue i.i.d. Sia $N \geq 2$ tale che

$$X_1 \geq X_2 \geq \cdots \geq X_{N-1} < X_N$$

in altri termini, N è il punto nel quale la successione cessa di decrescere. Provare che $E[N] = e$.

SUGGERIMENTO: Determinare prima $P\{N \geq n\}$.

26. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie i.i.d. con distribuzione uniforme su $(0, 1)$; determinare

(a) $E[\max(X_1, \ldots, X_n)]$;

(b) $E[\min(X_1, \ldots, X_n)]$.

***27.** Se 101 oggetti vengono distribuiti tra 10 scatole, allora una delle scatole deve contenere più di 10 oggetti. Provare questo risultato con il metodo probabilistico.

***28.** Siano $k \leq r \leq n$. Un sistema di affidabilità circolare k di r su n consiste di n componenti, sistemati in circolo. Ogni componente può essere funzionante o non funzionante, e il sistema globalmente funziona se non c'è un blocco di r componenti consecutive, almeno k delle quali non funzionano. Provare che non c'è modo di sistemare 47 componenti, 8 delle quali non funzionano, per fare un sistema circolare funzionante 3 di 12 su 47.

***29.** Ci sono 4 diversi tipi di figurine, i primi due formano un gruppo e i secondi due un altro gruppo. Una figurina è di tipo i con probabilità p_i, dove $p_1 = p_2 = 1/8$, $p_3 = p_4 = 3/8$. Determinare il numero atteso di figurine che uno deve acquistare per averne almeno una di

(a) tutti i 4 tipi;

(b) tutti i tipi del primo gruppo;

(c) tutti i tipi del secondo gruppo;

(d) tutti i tipi di almeno uno dei due gruppi.

30. Se X e Y sono due variabili i.i.d. con media μ e varianza σ^2, determinare

$$E[(X - Y)^2]$$

31. Nell'Esercizio 6, calcolare la varianza della somma dei lanci.

32. Nell'Esercizio 9, determinare la varianza del numero di urne vuote.

33. Se $E[X] = 1$ e $\mathrm{Var}(X) = 5$ determinare

(a) $E[(2 + X)^2]$;

(b) $\mathrm{Var}(4 + 3X)$.

34. Se 10 coppie sposate siedono a una tavola rotonda, determinare (a) il numero atteso e (b) la varianza del numero di mogli sedute accanto al proprio marito.

35. Si girano, una alla volta, le carte di un normale mazzo mescolato di 52 carte. Calcolare il numero atteso di carte che devono essere girate per ottenere

(a) 2 assi;

(b) 5 picche;

(c) tutti i 13 cuori.

36. Sia X il numero di 1 e Y il numero di 2 che escono lanciando n volte un dado non truccato. Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

37. Si lancia un dado 2 volte. Sia X la somma degli esiti, e Y la differenza tra il primo e il secondo esito. Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

38. Le variabili X e Y hanno una densità congiunta data da

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2x}/x & 0 \leq x < \infty, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

39. Siano $X_1, X_2, \ldots$ indipendenti con media comune μ e varianza comune σ^2, e si ponga $Y_n = X_n + X_{n+1} + X_{n+2}$. Per $j \geq 0$, calcolare $\mathrm{Cov}(Y_n, Y_{n+j})$.

40. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-(y + x/y)}, \qquad x > 0, y > 0$$

Determinare $E[X]$, $E[Y]$ e provare che $\text{Cov}(X, Y) = 1$.

41. Un laghetto contiene 100 pesci, 30 dei quali sono trote. Se si pescano 20 pesci, qual è la media e la varianza del numero di trote tra essi? Quale ipotesi state facendo?

42. Un gruppo di 20 persone – 10 uomini e 10 donne – sono appaiati a caso in 10 paia. Determinare il valore atteso e la varianza del numero di coppie formate da un uomo e da una donna. Supponiamo ora che le 20 persone siano 10 coppie sposate. Determinare la media e la varianza del numero di coppie sposate che sono accoppiate.

43. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti con una distribuzione sconosciuta F, e siano $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ variabili aleatorie indipendenti con una distribuzione sconosciuta G. Ordiniamo queste $n + m$ variabili e poniamo

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'}i\text{-esima di queste } n+m \text{ variabili è del campione } X \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La variabile aleatoria $R = \sum_{i=1}^{n+m} iI_i$ è la somma delle posizioni delle variabili X ed è alla base della procedura statistica standard (chiamata test della somma dei ranghi di Wilcoxon) per testare se F e G sono distribuzioni identiche. Il test conclude che $F = G$ quando R non è né troppo grande né troppo piccolo. Supponendo di trovarci in questa situazione, determinare la media e la varianza di R.

SUGGERIMENTO: Utilizzare i risultati dell'Esempio 3e.

44. Ci sono due metodi distinti per produrre certi beni, la qualità dei prodotti ottenuti con il metodo i è una variabile aleatoria continua con distribuzione F_i, $i = 1, 2$. Supponiamo che n oggetti siano prodotti con il metodo 1, e m con il metodo 2. Ordiniamo gli $n + m$ oggetti a seconda della loro qualità e poniamo

$$X_j = \begin{cases} 1 & \text{se l'}i\text{-esimo è stato prodotto con il metodo 1} \\ 2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nella sequenza $X_1, X_2, \ldots, X_{n+m}$, che consiste di n 1 e m 2, sia R il numero di strisce di 1. Ad esempio, se $n = 5, m = 2$, e $X = 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2$, allora $R = 2$. Se $F_1 = F_2$ (cioè, i due metodi producono oggetti identicamente distribuiti), qual è la media e la varianza di R?

45. Se X_1, X_2, X_3, X_4 sono delle variabili (due a due) non correlate, ciascuna con media 0 e varianza 1, calcolare le correlazioni di

(a) $X_1 + X_2$ e $X_2 + X_3$;

(b) $X_1 + X_2$ e $X_3 + X_4$.

46. Si consideri il seguente gioco ai dadi, come si gioca in certi Casinò: i giocatori 1 e 2 lanciano a turno una coppia di dadi. Il banco allora lancia il dado per determinare l'esito secondo questa regola: il giocatore i, $i = 1, 2$, vince se il suo lancio è strettamente maggiore di quello del banco. Sia per $i = 1, 2$,

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ vince} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si mostri che I_1 e I_2 sono correlate positivamente. Spiegare perché ci si doveva aspettare questo risultato.

47. Si consideri un grafo con n vertici etichettati $1, 2, \ldots, n$, e si supponga che le $\binom{n}{2}$ coppie di vertici siano collegati da un lato con probabilità p. Il grado del vertice i, indicato con D_i, è il numero di lati che hanno i tra gli estremi.

(a) Qual è la distribuzione di D_i?

(b) Determinare $\rho(D_i, D_j)$, la correlazione tra D_i e D_j.

48. Un dado non truccato è lanciato successivamente. Siano X e Y rispettivamente, il numero di lanci necessari per ottenere un 6 e un 5. Determinare

(a) $E[X]$;
(b) $E[X|Y = 1]$;
(c) $E[X|Y = 5]$.

49. Una scatola contiene due monete leggermente deformi; la loro probabilità di dare testa quando si lanciano è di 0.4 e di 0.7. Si sceglie una moneta a caso e la si lancia 10 volte. Sapendo che due dei tre primi lanci danno testa, qual è il valore atteso condizionato del numero di teste nei 10 lanci?

50. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \frac{e^{-x/y}e^{-y}}{y} \qquad 0 < x < \infty, 0 < y < \infty$$

Calcolare $E[X^2|Y = y]$.

51. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \frac{e^{-y}}{y} \qquad 0 < x < y, 0 < y < \infty$$

Calcolare $E[X^3|Y = y]$.

52. Si suddivide la popolazione in r gruppi disgiunti. Sia p_i la proporzione di popolazione appartenente al gruppo i, $i = 1, \ldots, r$. Se il peso medio dei membri del gruppo i è w_i, $i = 1, \ldots, r$, qual è il peso medio dei membri della popolazione?

53. Un prigioniero è rinchiuso in una cella contenente 3 porte. La prima conduce a un tunnel che lo riporta in cella dopo 2 giorni di lavoro. La seconda porta conduce a un tunnel che lo riporta dove si trova dopo 4 giorni di lavoro. La terza porta conduce alla libertà dopo 1 giorno di lavoro. Se supponiamo che il prigioniero possa scegliere in ogni momento le porte 1, 2, 3 con probabilità rispettivamente uguali a 0.5, 0.3 e 0.2, qual è il numero atteso di giorni che il prigioniero deve aspettare per evadere?

54. Si consideri il seguente gioco ai dadi. Si lancia un paio di dadi. Se la somma è 7, il gioco finisce e si vince 0. Se la somma non è 7, si può scegliere se fermarsi e ricevere una somma pari a quella dei dadi o ricominciare. Determinare, per ogni valore di i, $i = 2, \ldots, 12$, il valore atteso del guadagno seguendo la strategia di fermarsi la prima volta che esce un valore grande almeno quanto i. Quale valore di i conduce a un guadagno atteso massimo?

SUGGERIMENTO: Sia X_i il guadagno quando si è scelto i. Calcolare $E[X_i]$ condizionando sulla somma iniziale.

55. Dieci cacciatori attendono il passaggio delle anatre in volo. Al passaggio di uno stormo di anatre, i cacciatori sparano allo stesso istante, e ognuno mira a un bersaglio a caso, indipendentemente dagli altri. Se ogni cacciatore colpisce il bersaglio con probabilità 0.6, calcolare il numero atteso di anatre che sono colpite. Supporre che il numero di anatre in uno stormo sia una variabile di Poisson di media 6.

56. Il numero di persone che entra in un ascensore al piano terra è una variabile di Poisson di media 10. Se ci sono N piani sopra il piano terra e ogni persona può fermarsi a ogni piano con uguale probabilità, indipendentemente dagli altri, determinare il numero atteso di fermate che fa l'ascensore prima di far uscire tutti i passeggeri.

57. Si supponga che il numero atteso di incidenti per settimana in un complesso industriale sia uguale a 5. Supponiamo inoltre che i numeri di lavoratori feriti in ogni incidente siano delle variabili indipendenti con media comune pari a 2.5. Se il numero di lavoratori feriti in ogni incidente è indipendente dal numero di incidenti che avvengono, calcolare il numero atteso di lavoratori feriti alla settimana.

58. Si lancia successivamente una moneta, che dà testa con probabilità p, finché escono sia testa che croce. Determinare

(a) il numero atteso di lanci;
(b) la probabilità che l'ultimo lancio dia testa.

59. Un gioco ha $n + 1$ concorrenti. Ogni persona può vincere, indipendentemente, con probabilità p. I vincitori si suddividono un premio globale di 1 unità. (Ad esempio, se 4 persone vincono, allora ognuna di esse riceve $\frac{1}{4}$, mentre se non ci sono vincitori, nessuno dei partecipanti riceve nulla.) Sia A uno specifico giocatore, e sia X la somma ricevuta da A.

(a) Determinare il valore atteso del premio totale condiviso dai giocatori.

(b) Mostrare che $E[X] = \dfrac{1 - (1 - p)^{n+1}}{n + 1}$.

(c) Calcolare $E[X]$ condizionando a seconda che A sia un vincitore, concludere che

$$E[(1 + B)^{-1}] = \frac{1 - (1 - p)^{n+1}}{(n + 1)p}$$

dove B è una variabile binomiale di parametri n e p.

60. Ognuno degli $m + 2$ giocatori mette in palio 1 unità per giocare al gioco seguente. Una moneta equilibrata viene lanciata successivamente n volte, dove n è un numero dispari, e si riportano gli esiti dei lanci. Ogni giocatore, prima di lanciare la moneta, scrive una previsione dei suoi esiti. Ad esempio, se $n = 3$, un giocatore potrebbe scrivere (T, T, C), intendendo che egli predice che il primo lancio dia testa, il secondo testa, e il terzo croce. Dopo aver effettuato i lanci della moneta, ogni giocatore conta il numero totale di previsioni corrette. Così, se ad esempio gli esiti sono tutte teste, il giocatore che ha scritto (T, T, C) ha 2 previsioni corrette. La somma totale di $m + 2$ è suddivisa in modo proporzionale tra i giocatori che hanno lo stesso maggior numero di previsioni corrette.

Dato che a ogni lancio c'è la stessa probabilità che esca testa o croce, i primi m giocatori hanno deciso di fare le loro previsioni in modo totalmente casuale. Precisamente, essi lanceranno n volte una delle loro monete non truccate e utilizzeranno il risultato come previsione. Tuttavia, gli altri 2 giocatori hanno deciso di attuare una strategia in collaborazione. Uno di essi farà la previsione nello stesso modo casuale degli altri giocatori, ma l'altro allora prevederà esattamente l'opposto del primo. Cioè, quando il primo dei due predice a caso T, l'altro prevede C. Ad esempio, se il primo prevede a caso (T, T, C), l'altro prevede (C, C, T).

(a) Mostrare che uno esattamente dei due ultimi giocatori avrà più di $n/2$ previsioni corrette. (Ricordare che n è dispari.)

(b) Sia X il numero dei primi m giocatori che hanno più di $n/2$ previsioni corrette. Qual è la distribuzione di X?

(c) Se X è definito come in (b), provare che

$$E[\text{vincita dei due collaboratori}] = (m + 2)E\left[\frac{1}{X + 1}\right]$$

(d) Utilizzare la parte (c) dell'Esercizio 59 per concludere che

$$E[\text{vincita dei due collaboratori}] = \frac{2(m + 2)}{m + 1}\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m+1}\right]$$

e calcolarlo per $m = 1, 2, \text{e } 3$. Si può provare che

$$\frac{2(m + 2)}{m + 1}\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m+1}\right] > 2$$

Ne segue che la strategia dei due collaboratori dà sempre un profitto atteso positivo.

61. Siano $X_1, \ldots$ delle variabili aleatorie indipendenti con stessa funzione di distribuzione F; si supponga poi che esse siano indipendenti da una variabile geometrica N di parametro p. Sia $M = \max(X_1, \ldots, X_N)$.

(a) Determinare $P\{M \le x\}$ condizionando su N.
(b) Determinare $P\{M \le x \mid N = 1\}$.
(c) Determinare $P\{M \le x \mid N > 1\}$.
(d) Ritrovare la probabilità calcolata in (a) usando (b) e (c).

62. Sia $U_1, U_2, \ldots$ una successione di variabili indipendenti uniformi su $(0, 1)$. Nell'Esempio 5i abbiamo provato che per $0 \le x \le 1$, $E[N(x)] = e^x$, dove

$$N(x) = \min\left\{n: \sum_{i=1}^{n} U_i > x\right\}$$

Usiamo qui un altro approccio per ottenere lo stesso risultato.

(a) Mostrare per induzione su n che se $0 < x \le 1$ e $n \ge 0$,

$$P\{N(x) \ge n + 1\} = \frac{x^n}{n!}$$

SUGGERIMENTO: Condizionare prima su U_1 e poi utilizzare l'ipotesi induttiva.

(b) Usare (a) per concludere che

$$E[N(x)] = e^x$$

63. Un'urna contiene 30 palline, delle quali 10 sono rosse e 8 sono blu. Si estraggono a caso 12 palline da questa urna. Sia X il numero di palline rosse e Y il numero di palline blu che sono estratte. Determinare $\mathrm{Cov}(X, Y)$

(a) definendo delle opportune variabili indicatrici (cioè, di Bernoulli)

$$X_i, Y_j \text{ tali che } X = \sum_{i=1}^{10} X_i, Y = \sum_{j=1}^{8} Y_j$$

(b) condizionando (su X o Y) per determinare $E[XY]$.

64. Il tipo di lampadina i funziona per un periodo di tempo che è una variabile aleatoria di media μ_i e deviazione standard σ_i, $i = 1, 2$. Una lampadina scelta a caso da un cesto di lampadine è di tipo 1 con probabilità p, e di tipo 2 con probabilità $1 - p$. Sia X il tempo di vita di questa lampadina. Determinare

(a) $E[X]$;
(b) $\mathrm{Var}(X)$.

65. Il numero di temporali invernali in un anno buono è una variabile di Poisson di media 3, mentre tale numero in un anno cattivo è una variabile di Poisson di media 5. Se il prossimo anno sarà buono con probabilità 0.4 o cattivo con probabilità 0.6, determinare il valore atteso e la varianza del numero di temporali che capiteranno nel prossimo inverno.

66. Nell'Esempio 5c calcolare la varianza del tempo che serve al minatore per raggiungere la salvezza.

67. Si consideri un giocatore che a ogni gioco vince o perde la scommessa con probabilità rispettive p e $1 - p$. Se $p > \frac{1}{2}$, un sistema popolare, noto come la strategia di Kelly, consiste nello scommettere la $(2p - 1)$-esima parte del proprio capitale. Calcolare il valore atteso del capitale dopo n giochi per un giocatore che inizia con x unità e utilizza la strategia di Kelly.

68. Il numero di incidenti che ha una persona in un anno è una variabile di Poisson di media λ. Supponiamo ora che il valore di λ cambi da persona a persona, essendo uguale a 2 nel 60% della popolazione e a 3 nel rimanente 40%. Se una persona è scelta a caso, qual è la probabilità che abbia (a) 0 incidenti e (b) esattamente 3 incidenti in un anno? Qual è la probabilità condizionata che la persona abbia 3 incidenti in un anno sapendo che non ha avuto incidenti l'anno precedente?

69. Rifare l'Esercizio 68 supponendo che la proporzione della popolazione che ha un valore di λ inferiore a x sia uguale $1 - e^{-x}$.

70. Si consideri un'urna contenente un gran numero di monete e si supponga che ogni moneta, se lanciata, dia testa con una probabilità p che dipende dalla moneta. Si supponga che la composizione dell'urna sia tale che se una moneta è selezionata a caso dall'urna, la sua probabilità p di dare testa sia una variabile aleatoria uniformemente distribuita su $[0, 1]$. Si sceglie a caso una moneta dall'urna e la si lancia due volte. Calcolare la probabilità che

(a) il primo lancio dia testa;

(b) entrambi i lanci diano testa.

71. Nell'Esercizio 70, si supponga che la moneta venga lanciata n volte. Sia X il numero di volte che esce testa. Provare che

$$P\{X = i\} = \frac{1}{n+1} \qquad i = 0, 1, \ldots, n$$

SUGGERIMENTO: Utilizzare il fatto che

$$\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,dx = \frac{(a-1)!\,(b-1)!}{(a+b-1)!}$$

dove a e b sono interi positivi.

72. Nell'Esercizio 70, si supponga di continuare a lanciare la moneta finché esce testa. Sia N il numero di lanci necessari. Determinare

(a) $P\{N \geq i\}, i \geq 0$;

(b) $P\{N = i\}$;

(c) $E[N]$.

73. Nell'Esempio 6b sia S il segnale inviato e R quello ricevuto.

(a) Calcolare $E[R]$.

(b) Calcolare $\mathrm{Var}(R)$.

(c) R è distribuita normalmente?

(d) Calcolare $\mathrm{Cov}(R, S)$.

74. Nell'Esempio 6c, supporre che X sia uniformemente distribuita su $(0, 1)$. Se le regioni discretizzate sono determinate da $a_0 = 0$, $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = 1$, determinare il quantizzatore ottimale Y e calcolare $E[(X - Y)^2]$.

75. La funzione generatrice dei momenti di X è data da $M_X(t) = \exp\{2e^t - 2\}$ e quella di Y da $M_Y(t) = \left(\frac{3}{4}e^t + \frac{1}{4}\right)^{10}$. Se X e Y sono indipendenti, quanto valgono

(a) $P\{X + Y = 2\}$;

(b) $P\{XY = 0\}$;

(c) $E[XY]$?

76. Sia X il valore del primo dado e Y la somma dei valori quando si lanciano due dadi. Calcolare la funzione generatrice dei momenti congiunti di X e Y.

77. La densità congiunta di X e Y è data da

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y} e^{-(x-y)^2/2} \qquad 0 < y < \infty, -\infty < x < \infty$$

(a) Determinare la funzione generatrice dei momenti congiunti di X e Y.

(b) Determinare le funzioni generatrici dei momenti individuali.

78. Due buste, ciascuna contenente un assegno, sono messe di fronte a voi. Dovete scegliere una delle due buste, aprirla, e vedere l'importo dell'assegno. A questo punto potete accettare l'importo o scambiarlo con l'assegno della busta chiusa. Cosa fate? È possibile individuare una strategia che sia migliore di quella di accettare l'importo della prima busta?

Siano A e B, $A < B$, gli importi (sconosciuti) degli assegni, e si osservi che la strate-

gia che consiste nel selezionare a caso una busta e accettare sempre l'assegno ha un ritorno atteso di $(A + B)/2$. Si consideri la seguente strategia: sia $F(\cdot)$ una funzione di distribuzione strettamente crescente (quindi continua). Si scelga a caso una busta e la si apra. Se l'assegno della busta che si apre vale x, lo si accetti con probabilità $F(x)$, e lo si scambi con probabilità $1 - F(x)$.

(a) Mostrare che utilizzando l'ultima strategia, il vostro valore atteso è maggiore di $(A + B)/2$.

SUGGERIMENTO: Condizionare a seconda che la prima busta abbia l'assegno di importo A o B.

Si consideri ora la strategia (x-strategia) che fissa il valore di x, e accetta il primo assegno se il suo valore è maggiore di x, altrimenti lo scambia.

(b) Mostrare che per ogni x, il ritorno atteso seguendo la x-strategia è sempre almeno uguale a $(A + B)/2$, ed è strettamente maggiore di $(A + B)/2$ se x sta tra A e B.

(c) Sia X una variabile continua sulla retta reale, e si consideri la seguente strategia: si prende il valore di X, e se $X = x$ si utilizza la x-strategia usata in (b). Mostrare che il valore atteso seguendo questa strategia è maggiore di $(A + B)/2$.

79. Le vendite settimanali in migliaia di euro, in due settimane consecutive, hanno una distribuzione normale bivariata con entrambe media pari a 40, deviazione standard uguale a 6; il loro coefficiente di correlazione è 0.6.

(a) Determinare la probabilità che le vendite delle prossime 2 settimane superino i 90 000 euro.

(b) Come pensate che vari la probabilità calcolata in (a) se il coefficiente di correlazione scende a 0.2 al posto di 0.6? Motivare la risposta.

(c) Rifare il calcolo eseguito in (a) con il coefficiente di correlazione uguale a 0.2.

ESERCIZI TEORICI

1. Mostrare che $E[(X - a)^2]$ è minimizzato in $a = E[X]$.

2. Si supponga che X sia una variabile continua con densità f. Mostrare che $E[|X - a|]$ è minimizzata quando a coincide con la mediana di F.

SUGGERIMENTO: Scrivere che

$$E[|X - a|] = \int |x - a| f(x)\, dx$$

Spezzare poi l'integrale in due regioni dove $x < a$ e $x > a$; infine derivare.

3. Provare la Proposizione 2.1 quando

(a) X e Y hanno una densità congiunta discreta;

(b) X e Y hanno una densità congiunta continua e $g(x, y) \geq 0$ per ogni x, y.

4. Sia X una variabile aleatoria con media finita μ e varianza σ^2, e sia $g(\cdot)$ una funzione derivabile due volte con continuità. Provare che

$$E[g(X)] \approx g(\mu) + \frac{g''(\mu)}{2}\sigma^2$$

SUGGERIMENTO: Espandere $g(\cdot)$ in serie di Taylor attorno a μ. Utilizzare i primi tre termini e trascurare il resto.

5. Siano $A_1, A_2, \ldots, A_n$ degli eventi arbitrari e si definisca $C_k = \{\text{si realizzano almeno } k \text{ degli } A_i\}$. Provare che

$$\sum_{k=1}^{n} P(C_k) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)$$

SUGGERIMENTO: Sia X il numero di eventi che si realizzano. Mostrare che ambo i membri dell'uguaglianza precedente coincidono con $E[X]$.

6. Nel testo abbiamo scritto che

$$E\left[\sum_{i=1}^{\infty} X_i\right] = \sum_{i=1}^{\infty} E[X_i]$$

quando le X_i sono variabili aleatorie non negative. Dato che un integrale è un limite di somme, ci si può aspettare che

$$E\left[\int_0^{\infty} X(t)\,dt\right] = \int_0^{\infty} E[X(t)]\,dt$$

non appena $X(t)$, $0 \le t < \infty$, siano tutte variabili aleatorie non negative; il risultato è infatti vero. Utilizzarlo per fornire un'altra dimostrazione del risultato che, se X è una variabile aleatoria non negativa,

$$E[X] = \int_0^{\infty} P\{X > t\}\,dt$$

SUGGERIMENTO: Definire, per ogni t, non negativo, la variabile aleatoria $X(t)$ come

$$X(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t < X \\ 0 & \text{se } t \ge X \end{cases}$$

Collegare ora $\int_0^{\infty} X(t)\,dt$ a X.

7. Si dice che X è *stocasticamente più grande* di Y, scrivendo che $X \ge_{st} Y$, se per ogni t.

$$P\{X > t\} \ge P\{Y > t\}$$

Provare che se $X \ge_{st} Y$, allora $E[X] \ge E[Y]$ quando
(a) X e Y sono variabili aleatorie non negative;
(b) X e Y sono variabili aleatorie arbitrarie.

SUGGERIMENTO: Scrivere che

$$X = X^+ - X^-$$

dove

$$X^+ = \begin{cases} X & \text{se } X \ge 0 \\ 0 & \text{se } X < 0, \end{cases} \qquad X^- = \begin{cases} 0 & \text{se } X \ge 0 \\ -X & \text{se } X < 0 \end{cases}$$

Analogamente, rappresentare Y come $Y^+ - Y^-$. Utilizzare poi il punto (a).

8. Provare che X è stocasticamente più grande di Y se e solo se

$$E[f(X)] \ge E[f(Y)]$$

per ogni funzione crescente f.

SUGGERIMENTO: Se $X \ge_{st} Y$, provare che $E[f(X)] \ge E[f(Y)]$ mostrando che $f(X) \ge_{st} f(Y)$ e utilizzando l'Esercizio teorico 7. Per provare che se $E[f(X)] \ge E[f(Y)]$ per ogni funzione crescente f allora $P\{X > t\} \ge P\{Y > t\}$, definire una opportuna funzione crescente f.

9. Si lancia n volte una moneta che dà testa con probabilità p. Calcolare il numero atteso di strisce di teste di taglia $1, 2, k, 1 \le k \le n$.

10. Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti, positive e identicamente distribuite. Calcolare, per $k \leq n$,

$$E\left[\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i}{\sum_{i=1}^{n} X_i}\right]$$

11. Si considerino n prove indipendenti, ognuna delle quali ha r esiti possibili con probabilità $P_1, P_2, \ldots, P_r$. Sia X il numero di esiti che non si realizzano mai in nessuna delle prove. Determinare $E[X]$ e mostrare che tra tutti i vettori di probabilità $(P_1, \ldots, P_r)$, $E[X]$ è minimo quando $P_i = 1/r, i = 1, \ldots, r$.

12. Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie indipendenti con densità discreta

$$P\{X_n = 0\} = P\{X_n = 2\} = 1/2, \quad n \geq 1$$

La distribuzione della variabile aleatoria $X = \sum_{n=1}^{\infty} X_n/3^n$ è detta *di Cantor*. Determinare $E[X]$ e $\mathrm{Var}(X)$.

13. Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie continue indipendenti identicamente distribuite. Diciamo che un valore record si realizza al tempo j, $j \leq n$, se $X_j \geq X_i$ per ogni $1 \leq i \leq j$. Provare che

(a) $E[\text{numero di record}] = \sum_{j=1}^{n} 1/j$;

(b) $\mathrm{Var}(\text{numero di record}) = \sum_{j=1}^{n} (j-1)/j^2$.

14. Nell'Esempio 2i mostrare che la varianza del numero di figurine necessarie per completare l'album è uguale a

$$\sum_{i=1}^{N-1} \frac{iN}{(N-i)^2}$$

Si può dimostrare che, per N grande, tale numero è approssimativamente uguale (nel senso che il quoziente dei due tende a 1 per $N \to \infty$) a $N^2\pi^2/6$.

15. Si considerino n prove indipendenti, la i-esima della quale sia un successo con probabilità P_i.

(a) Calcolare il numero atteso di successi in n prove – sia esso μ.

(b) Per un valore fissato di μ, quale scelta di $P_1, \ldots, P_n$ massimizza la varianza del numero di successi?

(c) Quale scelta minimizza la varianza?

***16.** Si supponga di dover colorare di rosso o di blu gli elementi di $S = \{1, 2, \ldots, n\}$. Se $A_1, \ldots, A_r$ sono sottoinsiemi di S, mostrare che c'è un modo per effettuare la colorazione in modo tale che al più $\sum_{i=1}^{r} (1/2)^{|A_i|-1}$ di questi sottoinsiemi abbiano tutti i loro elementi dello stesso colore (qui $|A|$ indica il numero di elementi dell'insieme A).

17. Supponiamo che X_1 e X_2 siano delle variabili aleatorie indipendenti con media comune μ. Supponiamo anche che $\mathrm{Var}(X_1) = \sigma_1^2$ e $\mathrm{Var}(X_2) = \sigma_2^2$. Il valore di μ è sconosciuto e ci proponiamo di stimare μ tramite una media pesata di X_1 e X_2. Cioè, $\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2$ verrà usato per stimare μ, per qualche appropriato valore di λ. Quale valore di λ fornisce la stima che ha la varianza più piccola? Spiegare perché è conveniente utilizzare tale valore di λ.

18. Nell'Esempio 4f abbiamo mostrato che la covarianza delle variabili multinomiali N_i e N_j è uguale a $-mP_iP_j$ esprimendo N_i e N_j come la somma di variabili indicatrici. Tale risultato poteva essere ottenuto utilizzando la formula

$$\text{Var}(N_i + N_j) = \text{Var}(N_i) + \text{Var}(N_j) + 2\,\text{Cov}(N_i, N_j)$$

(a) Qual è la distribuzione di $N_i + N_j$?
(b) Utilizzare l'identità precedente per provare che $\text{Cov}(N_i, N_j) = -mP_iP_j$.

19. Se X e Y sono identicamente distribuite, non necessariamente indipendenti, provare che

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0$$

20. *La formula della covarianza condizionata.* La covarianza condizionata di X e Y, dato Z, è definita da

$$\text{Cov}(X, Y|Z) \equiv E[(X - E[X|Z])(Y - E[Y|Z])|Z]$$

(a) Provare che

$$\text{Cov}(X, Y|Z) = E[XY|Z] - E[X|Z]E[Y|Z]$$

(b) Provare la formula della covarianza condizionata

$$\text{Cov}(X, Y) = E[\text{Cov}(X, Y|Z)] + \text{Cov}(E[X|Z], E[Y|Z])$$

(c) Porre $X = Y$ in (b) e ottenere la formula della varianza condizionata.

21. Siano $X_{(i)}$, $i = 1, \ldots, n$, le statistiche d'ordine da un insieme di n variabili uniformi su $(0, 1)$ e osserviamo che la densità di $X_{(i)}$ è data da

$$f(x) = \frac{n!}{(i-1)!\,(n-i)!} x^{i-1}(1-x)^{n-i} \qquad 0 < x < 1$$

(a) Calcolare $\text{Var}(X_{(i)})$, $i = 1, \ldots, n$.
(b) Quale valore di i minimizza e quale massimizza $\text{Var}(X_{(i)})$?

22. Se $Y = a + bX$, mostrare che

$$\rho(X, Y) = \begin{cases} +1 & \text{se } b > 0 \\ -1 & \text{se } b < 0 \end{cases}$$

23. Sia Z una variabile normale e Y sia definita da $Y = a + bZ + cZ^2$, mostrare che

$$\rho(Y, Z) = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 2c^2}}$$

24. Provare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, cioè che

$$(E[XY])^2 \leq E[X^2]E[Y^2]$$

SUGGERIMENTO: Se $Y = -tX$ per qualche costante allora vale l'uguaglianza tra i due membri della disuguaglianza da provare. Altrimenti per ogni t si ha

$$0 < E[(tX + Y)^2] = E[X^2]t^2 + 2E[XY]t + E[Y^2]$$

Di conseguenza le radici dell'equazione di secondo grado

$$E[X^2]t^2 + 2E[XY]t + E[Y^2] = 0$$

devono essere immaginarie, e ciò implica che il discriminante della forma quadratica deve essere negativo.

25. Mostrare che se X e Y sono indipendenti, allora

$$E[X|Y = y] = E[X] \quad \text{per ogni } y$$

(a) nel caso discreto;
(b) nel caso continuo.

26. Provare che $E[g(X)Y|X] = g(X)E[Y|X]$.

27. Provare che se $E[Y|X = x] = E[Y]$ per ogni x, allora X e Y sono non correlate; dare un controesempio per mostrare che il viceversa è falso.

SUGGERIMENTO: Provare e usare il fatto che $E[XY] = E[XE[Y|X]]$.

28. Provare che $\text{Cov}(X, E[Y|X]) = \text{Cov}(X, Y)$.

29. Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie i.i.d. Determinare

$$E[X_1|X_1 + \cdots + X_n = x]$$

30. Si consideri l'Esempio 4f, riguardante la distribuzione multinomiale. Usare il valore atteso condizionato per calcolare $E[N_iN_j]$ e utilizzarlo poi per verificare la formula per $\text{Cov}(N_i, N_j)$ data nell'Esempio 4f.

31. Un'urna contiene inizialmente b palline nere e w palline bianche. A ogni passo aggiungiamo r palline nere e poi estraiamo, a caso, r palline tra le $b + w + r$. Mostrare che

$$E[\text{numero di palline bianche dopo il passo } t] = \left(\frac{b + w}{b + w + r}\right)^t w$$

32. Supponiamo che condizionando su $Y = y$, le variabili X_1 e X_2 siano indipendenti con media y. Mostrare che

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = \text{Var}(Y)$$

33. Si lancia continuamente una moneta che dà testa con probabilità p. Calcolare il numero atteso di lanci che si devono fare affinché vi sia una striscia di r teste.

SUGGERIMENTO: Condizionare sul momento nel quale appare la prima croce, per ottenere l'equazione

$$E[X] = (1 - p)\sum_{i=1}^{r} p^{i-1}(i + E[X]) + (1 - p)\sum_{i=r+1}^{\infty} p^{i-1}r$$

Semplificare e risolvere in $E[X]$.

34. Per un altro approccio all'Esercizio teorico 33, sia T_r il numero di lanci necessari per ottenere una striscia di r teste consecutive.
(a) Determinare $E[T_r|T_{r-1}]$.
(b) Determinare $E[T_r]$ in funzione di $E[T_{r-1}]$.
(c) Cos'è $E[T_1]$?
(d) Cos'è $E[T_r]$?

35. La funzione generatrice di probabilità di una variabile discreta X a valori positivi o nulli con densità discreta p_j, $j \geq 0$, è definita da

$$\phi(s) = E[s^X] = \sum_{j=0}^{\infty} p_j s^j$$

Sia Y una variabile geometrica di parametro $p = 1 - s$, dove $0 < s < 1$. Mostrare che

$$\phi(s) = P\{X < Y\}$$

supponendo che X e Y siano indipendenti.

36. Si estrae una pallina alla volta da un'urna contenente a palline bianche e b palline nere finché le palline che rimangono hanno tutte lo stesso colore. Sia $M_{a,b}$ il numero atteso di palline che restano nell'urna alla fine dell'esperimento. Dare una formula ricorsiva per $M_{a,b}$ e risolverla per $a = 3, b = 5$.

37. Un'urna contiene a palline bianche e b palline nere. Si estrae una pallina; se è bianca essa viene rimessa nell'urna, se è nera essa è rimpiazzata da una pallina bianca di un'altra urna. Sia M_n il numero atteso di palline bianche nell'urna dopo che si è ripetuta l'operazione precedente per n volte.

(a) Ricavare la formula ricorsiva

$$M_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{a+b}\right)M_n + 1$$

(b) Utilizzare (a) per provare che

$$M_n = a + b - b\left(1 - \frac{1}{a+b}\right)^n$$

(c) Qual è la probabilità che la $(n+1)$-esima pallina estratta sia bianca?

38. Il miglior predittore lineare di Y rispetto a X_1 e X_2 è uguale a $a + bX_1 + cX_2$, dove a, b, e c sono scelti in modo tale da minimizzare

$$E[(Y - (a + bX_1 + cX_2))^2]$$

Determinare a, b, e c.

39. Il miglior predittore quadratico di Y rispetto a X è $a + bX + cX^2$, dove a, b, e c sono scelti in modo da minimizzare $E[(Y - (a + bX + cX^2))^2]$. Determinare a, b, e c.

40. Determinare la varianza di una variabile geometrica di parametro p utilizzando la formula della varianza condizionale.

41. Sia X una variabile normale di parametri $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$ e sia I, indipendente da X, tale che $P\{I = 1\} = \frac{1}{2} = P\{I = 0\}$. Definiamo ora Y come

$$Y = \begin{cases} X & \text{se } I = 1 \\ -X & \text{se } I = 0 \end{cases}$$

In altri termini, Y vale equiprobabilmente X o $-X$.

(a) X e Y sono indipendenti?

(b) I e Y sono indipendenti?

(c) Provare che Y è normale con media 0 e varianza 1.

(d) Provare che $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

42. Segue dalla Proposizione 6.1 e dal fatto che il miglior predittore lineare di Y rispetto a X è $\mu_y + \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(X - \mu_x)$ che se

$$E[Y|X] = a + bX$$

allora

$$a = \mu_y - \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\mu_x \qquad b = \rho\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

(Perché?) Verificarlo direttamente.

43. Se X e Z sono variabili aleatorie mostrare che

$$E[(X - Y)^2] = E[X^2] - E[Y^2]$$

dove

$$Y = E[X|Z]$$

44. Si consideri una popolazione che consiste di individui capaci di produrre discendenti dello stesso tipo. Si supponga che ogni individuo abbia prodotto, entro la fine della sua vita, j discendenti con probabilità P_j, $j \geq 0$, indipendentemente dal numero di discendenti degli altri individui. Il numero di individui inizialmente presenti, indicato con X_0, è chiamato la taglia della 0-esima generazione. Tutti i discendenti della 0-esima generazione costituiscono la prima generazione, e il loro numero è indicato con X_1. In generale, sia X_n la taglia della n-esima generazione. Siano $\mu = \sum_{j=0}^{\infty} jP_j$ e $\sigma^2 = \sum_{j=0}^{\infty} (j-\mu)^2 P_j$, rispettivamente, la media e la varianza del numero di discendenti prodotti da un singolo individuo. Si supponga che $X_0 = 1$ – cioè che vi sia un solo individuo nella popolazione.

(a) Provare che

$$E[X_n] = \mu E[X_{n-1}]$$

(b) Utilizzare (a) per concludere che

$$E[X_n] = \mu^n$$

(c) Mostrare che

$$\text{Var}(X_n) = \sigma^2 \mu^{n-1} + \mu^2 \text{Var}(X_{n-1})$$

(d) Utilizzare (c) per concludere che

$$\text{Var}(X_n) = \begin{cases} \sigma^2 \mu^{n-1}\left(\dfrac{\mu^n - 1}{\mu - 1}\right) & \text{se } \mu \neq 1 \\ n\sigma^2 & \text{se } \mu = 1 \end{cases}$$

Il modello appena descritto è noto come un *processo ad albero* (o di ramificazione), e una domanda importante riguardante una popolazione che evolve lungo queste linee è la probabilità che la popolazione possa estinguersi. Sia π questa probabilità quando la popolazione inizia con un singolo individuo. Cioè,

$$\pi = P\{\text{la popolazione si estingua} \mid X_0 = 1\}$$

(e) Mostrare che π soddisfa a

$$\pi = \sum_{j=0}^{\infty} P_j \pi^j$$

SUGGERIMENTO: Condizionare sul numero di discendenti del membro iniziale della popolazione.

45. Verificare la formula per la funzione generatrice dei momenti di una variabile uniforme data in Tabella 7.2. Derivarla per verificare le formule per la media e la varianza.

46. Sia Z, una variabile normale standard e si ponga $\mu_n = E[Z^n]$. Mostrare che

$$\mu_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \dfrac{(2j)!}{2^j j!} & \text{se } n = 2j \end{cases}$$

SUGGERIMENTO: Cominciare espandendo la funzione generatrice dei momenti Z in serie di Taylor attorno a 0 per ottenere

$$E[e^{tZ}] = e^{t^2/2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(t^2/2)^j}{j!}$$

47. Sia X una variabile normale standard con media μ e varianza σ^2. Utilizzare l'Esercizio teorico 46 per provare che

$$E[X^n] = \sum_{j=0}^{[n/2]} \binom{n}{2j} \mu^{n-2j} \sigma^{2j} \frac{(2j)!}{2^j j!}$$

Nella precedente formula, $[n/2]$ è il più grande intero minore o uguale a $n/2$. Controllare la risposta per $n = 1$ e $n = 2$.

48. Se $Y = aX + b$, dove a e b sono costanti, esprimere la funzione generatrice dei momenti di Y in termini della funzione generatrice dei momenti di X.

49. La variabile aleatoria X si dice *lognormale* di parametri μ e σ^2 se $\log(X)$ è una variabile normale di parametri μ e σ^2. Utilizzare la funzione generatrice dei momenti normale per determinare la media e la varianza della variabile lognormale.

50. Si supponga che la variabile aleatoria X abbia come funzione generatrice dei momenti $M(t)$, e si definisca $\Psi(t) = \log M(t)$. Provare che

$$\Psi''(t)|_{t=0} = \mathrm{Var}(X)$$

51. Utilizzare la Tabella 7.2 per determinare la distribuzione di $\sum_{i=1}^{n} X_i$ quando $X_1, \ldots, X_n$ sono variabili esponenziali indipendenti e identicamente distribuite, ciascuna con media $1/\lambda$.

52. Mostrare come si calcola $\mathrm{Cov}(X, Y)$ a partire dalla funzione generatrice dei momenti congiunti di X e Y.

53. Si supponga che $X_1, \ldots, X_n$ abbiano una distribuzione normale multivariata. Provare che $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0 \qquad \text{se } i \neq j$$

54. Se Z è una variabile normale standard, quanto vale $\mathrm{Cov}(Z, Z^2)$?

55. Sia Y una variabile normale di media μ e varianza σ^2; si supponga inoltre che la distribuzione condizionata di X data $Y = y$ sia normale di media y e varianza 1.

(a) Sia Z una variabile normale standard indipendente da Y; provare che la distribuzione congiunta di X, Y è la stessa di $Y + Z, Y$.

(b) Utilizzando (a), provare che X, Y ha una distribuzione normale bivariata.

(c) Determinare $E[X]$, $\mathrm{Var}(X)$, $\rho(X, Y)$.

(d) Determinare $E[Y \mid X = x]$.

(e) Qual è la distribuzione condizionata di Y data $X = x$?

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Si consideri una lista di m nomi, dove lo stesso nome può apparire più di una volta nella lista. Sia $n(i)$ il numero di volte che il nome della posizione $i = 1, \ldots, m$, compare nella lista e sia d il numero di nomi distinti della lista.

(a) Esprimere d in termini delle variabili m, ed $n(i)$, $i = 1, \ldots, m$.

Sia U uniforme su $(0, 1)$, e sia $X = [mU] + 1$.

(b) Qual è la densità discreta di X?

(c) Dedurre che $E[m/n(X)] = d$.

2. Un'urna contiene n palline bianche e m palline nere che sono estratte a una a una in modo casuale. Determinare il numero atteso di volte che una pallina bianca è immediatamente seguita da una nera.

3. Venti persone, che consistono di 10 coppie sposate, si siedono in cinque diversi tavoli, con quattro persone a ogni tavolo.
   (a) Se le persone si siedono "a caso", qual è il numero atteso di coppie sposate sedute allo stesso tavolo?
   (b) Se si scelgono a caso due uomini e due donne per farli sedere in ogni tavolo, qual è il numero atteso di coppie sposate che sono sedute allo stesso tavolo?
4. Un dado è lanciato finché appaiono tutte le facce almeno una volta. Determinare il numero atteso di volte che 1 può apparire.
5. Un mazzo di $2n$ carte consiste di n carte rosse e di n carte nere. Queste carte vengono mescolate e rigirate una alla volta. Supponiamo che ogni volta che si gira una carta rossa si vince 1 € se sono state girate più carte rosse che nere al momento. (Ad esempio, se $n = 2$ e il risultato è r b r b, si sono vinti 2 €.) Determinare il valore atteso della vincita.
6. Siano $A_1, A_2, \ldots, A_n$ degli eventi. Provare la disuguaglianza di Bonferroni, cioè che
$$P(A_1 \cdots A_n) \geq \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - (n-1)$$
SUGGERIMENTO: Sia N il numero di eventi che si realizza. Inoltre, sia $I = 1$ se tutti questi eventi si realizzano, 0 altrimenti. Osservare prima che $N \leq n - 1 + I$.
7. Sia X il più piccolo valore ottenuto scegliendo k numeri a caso dall'insieme $1, \ldots, n$. Determinare $E[X]$ interpretando X come una variabile ipergeometrica negativa.
8. Un aereo in arrivo trasporta r famiglie. Di queste famiglie, n_j hanno presentato al check-in j valigie, $\sum_j n_j = r$. Supponiamo che all'arrivo, le $N = \sum_j j n_j$ valigie escano dall'aereo in modo casuale. Le famiglie escono dall'aeroporto non appena hanno preso i propri bagagli. Se la famiglia Rocco ha imbarcato j valigie, determinare il numero atteso di famiglie che lascia l'aeroporto dopo di essa.
*9. Si scelgono 19 posizioni su un cerchio di raggio 1. Provare che per ogni scelta di questi punti, vi sarà un arco di lunghezza 1 che ne contiene 4.
10. Sia X una variabile di Poisson con media λ. Mostrare che se λ non è troppo piccolo, allora
$$\mathrm{Var}\left(\sqrt{X}\right) \approx 0.25$$
SUGGERIMENTO: Utilizzare il risultato dell'Esercizio teorico 4 per approssimare $E\left[\sqrt{X}\right]$.
11. Nell'Esercizio di autovalutazione 3, si supponga che le 20 persone siedano in sette tavoli, tre dei quali hanno 4 posti e quattro dei quali hanno 2 posti. Se le persone siedono a caso, determinare il numero atteso di coppie sposate che sono sedute allo stesso tavolo.
12. Un circolo di lettura formato dalle persone numerate da 1 a n, $n > 1$, è stato costituito come segue. La persona 1 fonda il circolo e fa entrare un nuovo membro, la persona 2. Una delle persone 1 e 2 presenta un nuovo membro, la persona 3. A questo punto una sola delle persone 1, 2 o 3 presenta la persona 4, e così via. Supponiamo che quando le persone $1, 2, \ldots, i$ competono per presentare la persona $i + 1$, ognuno di essi possa essere il presentatore con uguale probabilità.
   (a) Determinare il numero atteso delle persone $1, \ldots, n$ che non presentano nessuno.
   (b) Dedurre una espressione per la varianza del numero di persone che non presentano nessuno e valutarla per $n = 5$.
13. Al centro velico ci sono nove allievi: 2 giapponesi, 3 italiani e 4 francesi. Si formano tre equipaggi di 3 persone ciascuno. Determinare (a) il valore atteso e (b) la varianza del numero di equipaggi formati da persone di tre nazionalità diverse.

14. Si mescola un mazzo di 52 carte, si forma a caso una mano di 13 carte. Siano X e Y rispettivamente, il numero di assi e il numero di picche presenti nella mano.
(a) Mostrare che X e Y sono non correlate.
(b) Le variabili sono indipendenti?

15. Le monete in un cesto hanno valori diversi. Ogni volta che si lancia una moneta che vale p essa dà testa con probabilità p. Scegliendo a caso la moneta dal cesto, il suo valore è uniformemeemente distribuito su $(0, 1)$. Supponiamo che dopo aver scelto la moneta, ma prima di lanciarla, si cerchi di indovinare se verrà testa o croce. Si vince 1 € se si indovina, altrimenti si perde 1 €.
(a) Qual è il valore atteso della vincita se non si conosce il valore delle monete?
(b) Si supponga ora di conoscere il valore delle monete prima di lanciarle. Quale previsione fate, in funzione del valore p della moneta?
(c) Qual è il guadagno atteso, nella ipotesi di (b)?

16. Nell'Esercizio di autovalutazione 1 abbiamo mostrato come si utilizza il valore di una variabile uniforme su $(0, 1)$ (chiamata comunemente *numero casuale* o *random number* in inglese) per ottenere il valore di una variabile aleatoria la cui media è uguale al numero atteso di nomi distinti di una lista. Tuttavia, il suo utilizzo richiede che uno scelga una posizione a caso e poi determini il numero di volte che il nome in quella posizione appare nella lista. Illustriamo ora un altro approccio, che può essere più efficiente quando c'è un gran numero di nomi che si ripetono. Come prima, iniziamo scegliendo la variabile aleatoria X come nell'Esercizio 1. Individuiamo poi il nome in posizione X, e scorriamo la lista dall'inizio finché appare tale nome. Poniamo I uguale a 0 se si trova il nome prima di raggiungere la posizione X, uguale a 1 se la posizione X corrisponde alla prima volta che si trova il nome. Provare che $E[mI] = d$.

SUGGERIMENTO: Calcolare $E[I]$ utilizzando il valore atteso condizionato.

17. Si distribuiscono m oggetti consecutivamente in n scatole, e ogni oggetto è messo indipendentemente nella scatola j con probabilità p_j, $j = 1, \ldots, n$. Determinare il numero atteso di collisioni, dove una collisione avviene quando un oggetto viene messo in una scatola che non è vuota.

18. Sia X la lunghezza della striscia iniziale in un ordinamento casuale di n "1" e m "0". Cioè, se i primi k valori sono uguali, allora $X \geq k$. Determinare $E[X]$.

19. Ci sono n oggetti nella scatola H e m oggetti nella scatola T. Si lancia una moneta che dà testa con probabilità p e croce con probabilità $1 - p$. Ogni volta che viene testa si toglie un oggetto dalla scatola H, e ogni volta che viene croce si toglie un oggetto dalla scatola T. (Se la scatola corrispondente all'esito del lancio è vuota, non si prende nessun oggetto.) Determinare il valore atteso di lanci necessari affinché le due scatole rimangano vuote.

SUGGERIMENTO: Condizionare sul numero di teste nei primi $n + m$ lanci.

20. Sia X una variabile aleatoria non negativa con distribuzione F. Posto $\bar{F}(x) = 1 - F(x)$, mostrare che

$$E[X^n] = \int_0^\infty x^{n-1} \bar{F}(x)\, dx$$

SUGGERIMENTO: Cominciare con l'identità

$$X^n = n \int_0^X x^{n-1}\, dx$$
$$= n \int_0^\infty x^{n-1} I_X(x)\, dx$$

dove

$$I_X(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x < X \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*21. Siano $a_1, \ldots, a_n$ non tutti nulli e tali che $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$. Provare che esiste una permutazione $i_1, \ldots, i_n$ tale che $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} a_{i_{j+1}} < 0$.

SUGGERIMENTO: Utilizzare il metodo probabilistico. È interessante notare che non è detto invece che esista una permutazione tale che la somma dei prodotti scritta sopra sia positiva. Ciò accade ad esempio se $n = 3, a_1 = a_2 = -1, a_3 = 2$.

22. Siano $X_i, i = 1, 2, 3$, delle variabili di Poisson indipendenti di medie rispettive $\lambda_i, i = 1, 2, 3$. Posto $X = X_1 + X_2$ e $Y = X_2 + X_3$, si dice che X, Y ha una distribuzione di Poisson bivariata.
(a) Determinare $E[X]$ e $E[Y]$.
(b) Determinare $\text{Cov}(X, Y)$.
(c) Determinare la densità discreta congiunta $P\{X = i, Y = j\}$.

23. Sia $(X_i, Y_i), i = 1$, una successione di vettori aleatori indipendenti e identicamente distribuiti; cioè X_1, Y_1 è indipendente e ha la stessa distribuzione di X_2, Y_2, e così via. Se X_i e Y_i sono dipendenti per qualche i, allora X_j e Y_j sono indipendenti se $j \neq i$. Siano

$$\mu_x = E[X_i], \quad \mu_y = E[Y_i], \quad \sigma_x^2 = \text{Var}(X_i), \quad \sigma_y^2 = \text{Var}(Y_i), \quad \rho = \rho(X_i, Y_i)$$

Determinare $\rho(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{n} Y_j)$.

24. Si estraggono a caso tre carte da un mazzo di 52 carte; sia X il numero di assi estratti.
(a) Determinare $E[X \mid$ è stato estratto l'asso di picche$]$
(b) Determinare $E[X \mid$ è stato estratto almeno un asso$]$

25. Sia Φ la distribuzione della normale standard e sia X una variabile normale di media μ e varianza 1. Si vuole determinare $E[\Phi(X)]$. A tal fine, sia Z una variabile normale standard indipendente da X, e si ponga

$$I = \begin{cases} 1, & \text{se } Z < X \\ 0, & \text{se } Z \geq X \end{cases}$$

(a) Provare che $E[I \mid X = x] = \Phi(x)$.
(b) Provare che $E[\Phi(X)] = P\{Z < X\}$.
(c) Provare che $E[\Phi(X)] = \Phi(\frac{\mu}{\sqrt{2}})$.

SUGGERIMENTO PER (C): Qual è la distribuzione di $X - Z$?

I risultati visti in questo esercizio trovano un'applicazione in statistica. Supponiamo infatti di osservare il valore di una variabile aleatoria X che ha una distribuzione normale di media incognita μ e varianza 1, e si supponga di voler valutare l'ipotesi che la media μ sia maggiore o uguale a 0. Chiaramente l'ipotesi è da rifiutare se X è sufficientemente piccolo. Se risulta che $X = x$, allora il *p-value* (livello di significatività effettivo) dell'ipotesi che la media sia maggiore o uguale a 0 è definito come la probabilità che X sia minore o uguale a x se μ fosse uguale a 0 (il valore più piccolo che avrebbe tale probabilità se l'ipotesi fosse vera; un valore piccolo del p-value è considerata un'indicazione che l'ipotesi è da rifiutare). Ora, se $\mu = 0$, X è una variabile normale standard e il p-value che ne risulta quando $X = x$ è $\Phi(x)$. Di conseguenza l'esercizio precedente mostra che il valore atteso del p-value che si ottiene quando la media effettiva è μ vale $\Phi(\frac{\mu}{\sqrt{2}})$.

26. Si lancia ripetutamente una moneta che dà testa con probabilità p finché non escono n teste o m croci. Determinare il numero atteso di lanci.

SUGGERIMENTO: Immaginare di continuare a lanciare la moneta anche dopo aver raggiunto l'obiettivo descritto sopra. Sia X uguale al numero di lanci per ottenere n teste, e Y il numero di lanci per ottenere m croci. Si noti che $\max(X, Y) + \min(X, Y) = X + Y$. Calcolare $E[\max(X, Y)]$ condizionando sul numero di teste nei primi $n + m - 1$ lanci.

27. Si numerano da 1 a n le carte di un mazzo. Il mazzo, con le carte disposte inizialmente in ordine casuale, è mescolato come segue. Ad ogni mossa, si sceglie a caso una carta e la si porta in cima al mazzo, lasciando invariate le posizioni relative delle altre carte. Si continua così finché non vengono estratte tutte le carte, eccetto una. A questo punto, segue per simmetria che tutti gli $n!$ ordinamenti delle carte sono ugualmente possibili. Determinare il valore atteso del numero di mosse effettuate.

28. Si effettua una sequenza di prove di Bernoulli indipendenti, ciascuna delle quali dà un successo con probabilità p, finché non capita un successo o si arriva ad un totale di n prove. Determinare il numero medio di prove che vengono effettuate.

29. Siano X e Y due variabili di Bernoulli. Provare che X e Y sono indipendenti se e solo se $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

30. Il problema generalizzato degli accoppiamenti consiste nel supporre che vi siano n individui, n_i dei quali indossano solo cappelli di taglia i, $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$; vi sono poi n cappelli, dei quali h_i hanno taglia i, $\sum_{i=1}^{r} h_i = n$. Se ognuna delle persone sceglie a caso un cappello (senza rimpiazzo), qual è il numero medio di quelle che si ritrovano con un cappello della propria taglia?

31. Siano X, Y due variabili aleatorie. Provare che

$$\sqrt{\text{Var}(X + Y)} \leq \sqrt{\text{Var}(X)} + \sqrt{\text{Var}(Y)}$$

ovvero che la deviazione standard di una somma è minore o uguale della somma delle variazioni standard.

32. Scrivendo che

$$e^{tX} = 1 + tX + \frac{t^2X^2}{2!} + \frac{t^3X^3}{3!} + \cdots + \frac{t^nX^n}{n!} + \cdots$$

mostrare che

(a)

$$M(t) = E[e^{tX}] = 1 + tE[X] + \frac{t^2E[X^2]}{2!} + \cdots + \frac{t^nE[X^n]}{n!} + \cdots$$

(b) Utilizzando (a) provare che $\dfrac{d^n}{dt^n} M(t)|_{t=0} = E[X^n]$

CAPITOLO 8

Teoremi limite

8.1 INTRODUZIONE

I risultati più significativi del calcolo delle probabilità sono certamente i teoremi limite. Di questi, i più importanti sono quelli che vengono classificati come *leggi dei grandi numeri* e come *teoremi centrali del limite*. In generale, un teorema viene considerato una legge dei grandi numeri quando stabilisce delle condizioni sotto le quali la media di una successione di variabili aleatorie converge (in un qualche senso) alla media attesa. Dall'altra parte, i teoremi centrali del limite sono caratterizzati dal determinare condizioni sotto le quali la somma di un grande numero di variabili aleatorie (opportunamente normalizzata) ha la distribuzione di probabilità che tende a essere normale.

8.2 LA DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV E LA LEGGE DEBOLE DEI GRANDI NUMERI

Iniziamo questo paragrafo dimostrando un risultato noto come la disuguaglianza di Markov.

Proposizione 2.1 Disuguaglianza di Markov

Se X è una variabile aleatoria che assume solo valori non negativi, allora per ogni numero reale $a > 0$,

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$$

Dimostrazione: Per $a > 0$, sia

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e si noti che, essendo $X \geq 0$,

$$I \leq \frac{X}{a}$$

Applicando il valore atteso a entrambi i membri della precedente disuguaglianza e ricordandone le proprietà di linearità e monotonia, otteniamo

$$E[I] \leq \frac{E[X]}{a}$$

che, essendo $E[I] = P\{X \geq a\}$, prova il risultato. ✦

Come corollario, otteniamo la seguente proposizione.

Proposizione 2.2 Disuguaglianza di Chebyshev

Se X è una variabile aleatoria di media μ e varianza σ^2, finite, allora per ogni numero reale $k > 0$,

$$P\{|X - \mu| \geq k\} \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Dimostrazione: Essendo $(X - \mu)^2$ una variabile aleatoria non negativa, possiamo applicare la disuguaglianza di Markov (con $a = k^2$) per ottenere

$$P\{(X - \mu)^2 \geq k^2\} \leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{k^2} \tag{2.1}$$

Essendo $(X - \mu)^2 \geq k^2$ se e solo se $|X - \mu| \geq k$, la disuguaglianza in (2.1) è equivalente a

$$P\{|X - \mu| \geq k\} \leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{k^2} = \frac{\sigma^2}{k^2}$$

e questo completa la dimostrazione. ✦

L'importanza delle disuguaglianze di Markov e di Chebyshev consiste nel fatto che ci permettono di ottenere dei limiti superiori per delle probabilità, quando siano note solo la media, o la media e la varianza della relativa distribuzione di probabilità. Chiaramente, se conosciamo effettivamente le distribuzioni, allora le probabilità su menzionate possono essere calcolate con esattezza e i limiti superiori non risultano più di alcuna utilità

Esempio 2a. Supponiamo di sapere che il numero di articoli prodotti da una fabbrica durante una settimana è dato da una variabile aleatoria di media pari a 50.

(a) Cosa possiamo dire riguardo alla probabilità che la produzione di questa settimana sia superiore alle 75 unità?

(b) Se la varianza della produzione settimanale è nota essere uguale a 25, allora cosa possiamo affermare della probabilità che la produzione di questa settimana sia compresa tra 40 e 60 unità?

Soluzione Sia X il numero (aleatorio) di articoli prodotti in una settimana

(a) per la disuguaglianza di Markov

$$P\{X > 75\} \leq \frac{E[X]}{75} = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$$

(b) per la disuguaglianza di Chebyshev

$$P\{|X - 50| \geq 10\} \leq \frac{\sigma^2}{10^2} = \frac{1}{4}$$

Quindi

$$P\{|X - 50| < 10\} \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

perciò la probabilità che la produzione di questa settimana sia compresa tra 40 e 60 unità è maggiore o uguale a 0.75. ■

Siccome la disuguaglianza di Chebyshev è valida per una variabile aleatoria X con distribuzione qualsiasi, non possiamo aspettarci che il limite superiore presente nella formula sia realmente vicino al valore effettivo della probabilità considerata. Consideriamo il seguente esempio.

Esempio 2b. Se X è distribuita in maniera uniforme sull'intervallo $(0, 10)$, allora, siccome $E[X] = 5$ e $\text{Var}(X) = \frac{25}{3}$, segue dalla disuguaglianza di Chebyshev che

$$P\{|X - 5| > 4\} \leq \frac{25}{3(16)} \approx 0.52$$

mentre la probabilità esatta risulta essere pari a

$$P\{|X - 5| > 4\} = 0.20$$

Perciò, sebbene la disuguaglianza di Chebyshev sia corretta, il limite superiore che determina non è particolarmente vicino al vero valore.

In maniera simile, se X è una variabile normale di media μ e varianza σ^2, la disuguaglianza di Chebyshev stabilisce che

$$P\{|X - \mu| > 2\sigma\} \leq \frac{1}{4}$$

mentre il valore esatto della probabilità è

$$P\{|X - \mu| > 2\sigma\} = P\left\{\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > 2\right\} = 2[1 - \Phi(2)] \approx 0.0456$$ ■

La disuguaglianza di Chebyshev è invece di grande utilità in molte dimostrazioni. Questo è ben illustrato dalla Proposizione 2.3 e ancora di più dalla legge debole dei grandi numeri.

Proposizione 2.3

Se $\text{Var}(X) = 0$, allora

$$P\{X = E[X]\} = 1$$

In altri termini, le uniche variabili aleatorie che abbiano varianza nulla sono le variabili aleatorie costanti.

Dimostrazione: Per la disuguaglianza di Chebyshev abbiamo, per ogni $n \geq 1$

$$P\left\{|X - \mu| > \frac{1}{n}\right\} = 0$$

Facendo tendere $n \to \infty$ e utilizzando la proprietà di continuità della probabilità otteniamo

$$\begin{aligned} 0 = \lim_{n\to\infty} P\left\{|X - \mu| > \frac{1}{n}\right\} &= P\left\{\lim_{n\to\infty}\left\{|X - \mu| > \frac{1}{n}\right\}\right\} \\ &= P\{X \neq \mu\} \end{aligned}$$

e il risultato è provato. ✦

Teorema 2.1 La legge debole dei grandi numeri

Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., ognuna con media finita $E[X_i] = \mu$. Allora, per ogni $\varepsilon > 0$,

$$P\left\{\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} \to 0 \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty$$

Dimostrazione: Per semplicità, proviamo il risultato sotto l'ipotesi addizionale che le variabili aleatorie abbiano varianza finita pari a σ^2. Ora, siccome

$$E\left[\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right] = \mu \qquad \text{e} \qquad \text{Var}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

segue dalla disuguaglianza di Chebyshev che

$$P\left\{\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

e il risultato è provato. ✦

La legge debole dei grandi numeri venne originariamente provata da James Bernoulli, nel caso particolare di variabili aleatorie di legge bernoulliana. Questo risultato apparve nel libro *Ars Conjectandi*, pubblicato nel 1713, otto anni dopo la sua morte. Siccome a quel tempo non era ancora stata provata la disuguaglianza di Chebyshev, Bernoulli dimostrò questo risultato in una maniera diretta molto ingegnosa. La forma generale della legge debole dei grandi numeri, presentata nel precedente Teorema 2.1, si deve invece al matematico russo Khintchine.

8.3 IL TEOREMA CENTRALE DEL LIMITE

Il teorema centrale del limite è uno dei più importanti risultati della teoria della probabilità. In parole povere, esso asserisce che la somma di un grande numero di variabili aleatorie indipendenti si distribuisce approssimativamente secondo una legge normale. Quindi non solo ci dà un modo semplice per approssimare probabilità di somme di variabili aleatorie indipendenti, ma anche ci permette di giustificare il fatto che le fre-

quenze empiriche di moltissimi dati reali osservati presentano una forma a campana (che è in effetti normale).

Nel caso più semplice il teorema centrale del limite ha la forma seguente.

Teorema 3.1 Il teorema centrale del limite

Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., ognuna di media μ e varianza σ^2. Allora la distribuzione di

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

tende a una variabile aleatoria normale standard quando $n \to \infty$. Ciò significa che, per $-\infty < a < \infty$,

$$P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right\} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{a} e^{-x^2/2}\, dx \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty$$

La chiave per dimostrare il precedente teorema è rappresentato dal risultato del lemma seguente, che enunciamo senza darne qui la dimostrazione.

Lemma 3.1

Sia $Z_1, Z_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie dotate di funzione di distribuzione F_{Z_n} e funzione generatrice dei momenti $M_{Z_n}, n \geq 1$; sia Z una variabile aleatoria avente funzione di distribuzione F_Z e funzione generatrice dei momenti M_Z. Se $M_{Z_n}(t) \to M_Z(t)$ per ogni t, allora $F_{Z_n}(t) \to F_Z(t)$ per ogni t nel quale $F_Z(t)$ è continua.

Se Z rappresenta una variabile aleatoria normale standard, siccome $M_Z(t) = e^{t^2/2}$, segue dal Lemma 3.1 che se $M_{Z_n}(t) \to e^{t^2/2}$ quando $n \to \infty$, allora $F_{Z_n}(t) \to \Phi(t)$ quando $n \to \infty$.

Siamo ora pronti per dimostrare il Teorema 3.1.

Dimostrazione del teorema centrale del limite: Supponiamo per iniziare che $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$. Proveremo il teorema sotto l'ipotesi che la funzione generatrice dei momenti di X_i, $M(t)$, esista finita. Ora la funzione generatrice dei momenti di $X_i/\sqrt{n}$ è data da

$$E\left[\exp\left\{\frac{tX_i}{\sqrt{n}}\right\}\right] = M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$$

e quindi la funzione generatrice dei momenti di $\sum_{i=1}^{n} X_i/\sqrt{n}$ è data da $\left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n$. Sia

$$L(t) = \log M(t)$$

e si noti che

$$\begin{aligned} L(0) &= 0 \\ L'(0) &= \frac{M'(0)}{M(0)} \\ &= \mu \\ &= 0 \\ L''(0) &= \frac{M(0)M''(0) - [M'(0)]^2}{[M(0)]^2} \\ &= E[X^2] \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ora, per dimostrare il teorema, dobbiamo provare che $[M(t/\sqrt{n})]^n \to e^{t^2/2}$ quando $n \to \infty$, ovvero, in maniera equivalente, che $nL(t/\sqrt{n}) \to t^2/2$ quando $n \to \infty$. Ovvero, in maniera equivalente, che

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{L(t/\sqrt{n})}{n^{-1}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{-L'(t/\sqrt{n})n^{-3/2}t}{-2n^{-2}} \quad \text{per la regola di L'Hospital} \\ &= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{L'(t/\sqrt{n})t}{2n^{-1/2}} \right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{-L''(t/\sqrt{n})n^{-3/2}t^2}{-2n^{-3/2}} \right] \quad \text{di nuovo per la regola di L'Hospital} \\ &= \lim_{n\to\infty} \left[L''\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\frac{t^2}{2} \right] \\ &= \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

Quindi il teorema centrale del limite risulta dimostrato per variabili centrate e di varianza unitaria. Per ottenere il risultato nel caso generale, possiamo considerare le variabili standardizzate $X_i^* = (X_i - \mu)/\sigma$ e applicare il precedente risultato, poiché $E[X_i^*] = 0$ e $\text{Var}(X_i^*) = 1$. ✦

OSSERVAZIONE. Sebbene il Teorema 3.1 stabilisca solamente che per ogni a,

$$P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le a\right\} \to \Phi(a)$$

si può in effetti provare che la convergenza vale uniformemente in a. [Diciamo che $f_n(a) \to f(a)$ uniformemente in a, se per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un N tale che $|f_n(a) - f(a)| < \varepsilon$ per ogni a quando $n \ge N$.] ■

La prima versione del teorema centrale del limite venne dimostrata da De Moivre intorno al 1733 nel caso particolare di variabili di Bernoulli di parametro $p = \frac{1}{2}$. Venne successivamente esteso da Laplace al caso di p valore arbitrario. (Poiché una variabile binomiale può vedersi come somma di variabili aleatorie bernoulliane i.i.d., questo giu-

stifica l'approssimazione normale della legge binomiale presentata nella Sezione 5.4.1). Laplace inoltre enunciò il risultato, più generale, che abbiamo presentato nel Teorema 3.1. La sua dimostrazione però non era completamente rigorosa e in effetti è abbastanza difficile renderla tale. La prima dimostrazione pienamente corretta di questo risultato venne proposta dal matematico russo Liapunov intorno al 1901.

Il risultato appena provato è illustrato dal modulo del teorema centrale del limite presente sul sito web del libro. Esso disegna il grafico della densità della somma di n variabili aleatorie i.i.d. che assumano i cinque valori 0, 1, 2 ,3 e 4. Nell'usarlo, bisogna inserire la densità discreta e il valore desiderato di n. Nella Figura 8.1 si mostra il grafico ottenuto per una specifica densità discreta quando (a) $n = 5$, (b) $n = 10$, (c) $n = 25$, e (d) $n = 100$.

Esempio 3a. Un astronomo intende misurare, in anni luce, la distanza di una data stella. Sebbene l'astronomo abbia uno strumento di misura affidabile, sa che, a causa delle variazioni nelle condizioni meteorologiche e all'errore normale, ogni volta che una misurazione viene effettuata essa rappresenta solo una buona stima della vera distanza. Quindi decide di fare una serie di misurazioni e di usare il valor medio di esse come stima del vero valore della distanza. Se l'astronomo ritiene che i valori delle varie misure siano variabili aleatorie i.i.d. di

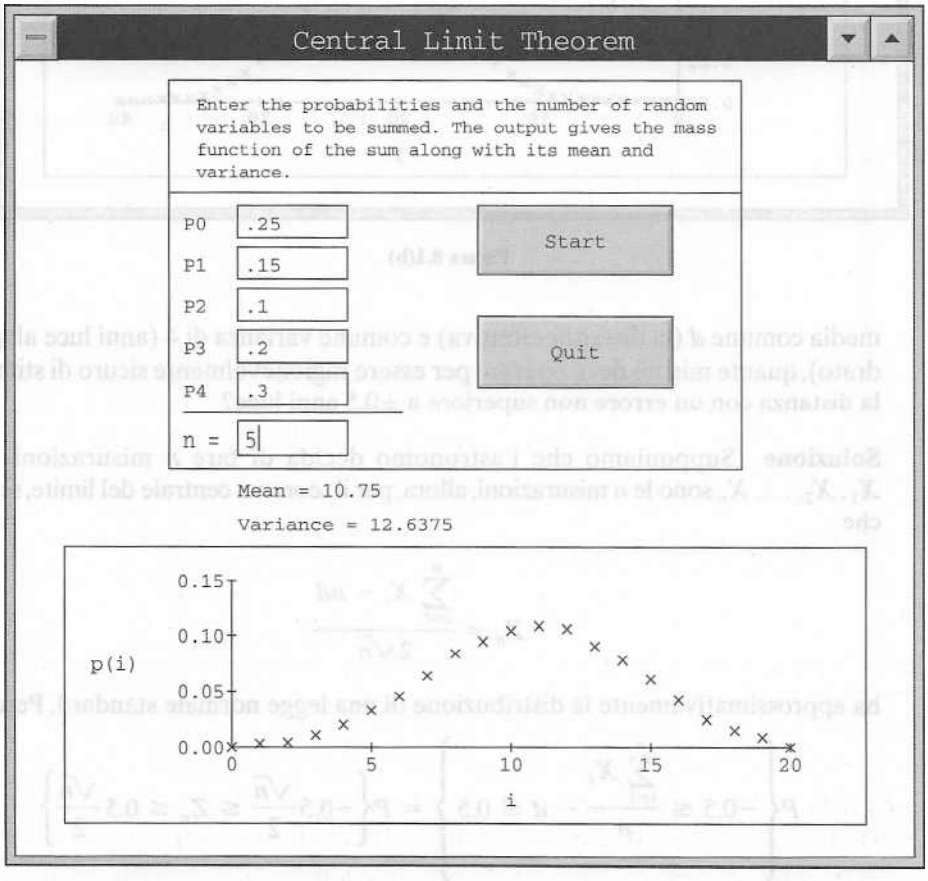


Figura 8.1(a)

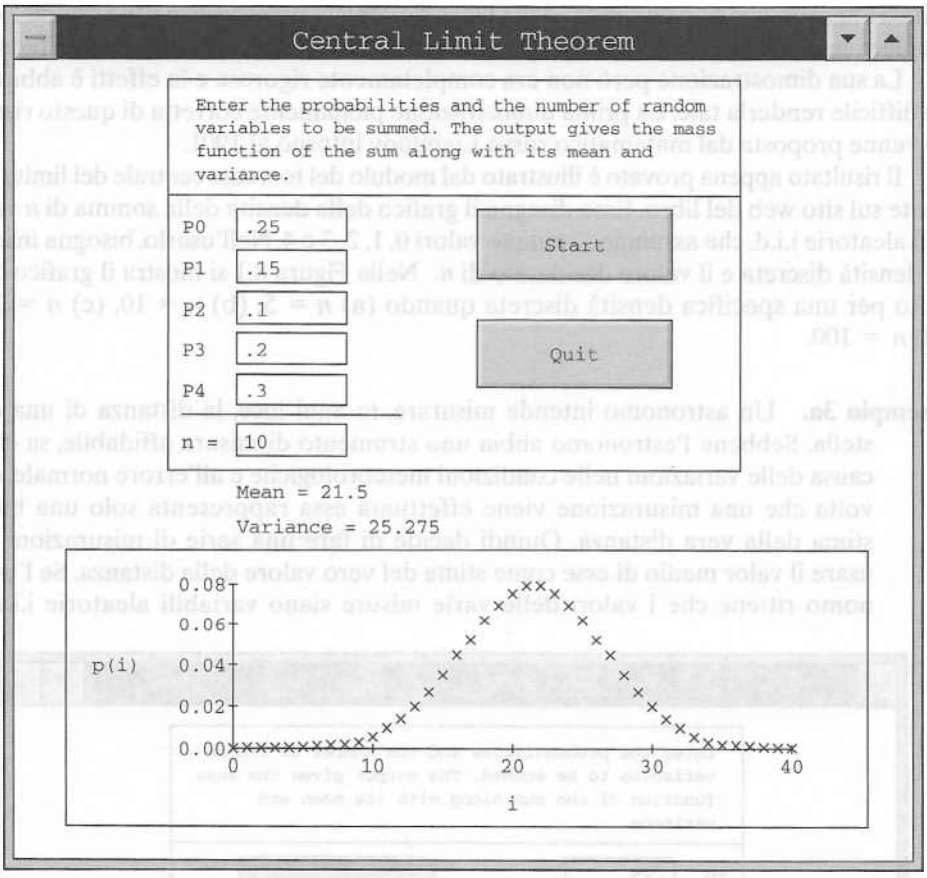


Figura 8.1(b)

media comune d (la distanza effettiva) e comune varianza di 4 (anni luce al quadrato), quante misure deve operare per essere ragionevolmente sicuro di stimare la distanza con un errore non superiore a ± 0.5 anni luce?

Soluzione Supponiamo che l'astronomo decida di fare n misurazioni. Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono le n misurazioni, allora, per il teorema centrale del limite, segue che

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - nd}{2\sqrt{n}}$$

ha approssimativamente la distribuzione di una legge normale standard. Perciò

$$P\left\{-0.5 \leq \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} - d \leq 0.5\right\} = P\left\{-0.5\frac{\sqrt{n}}{2} \leq Z_n \leq 0.5\frac{\sqrt{n}}{2}\right\}$$

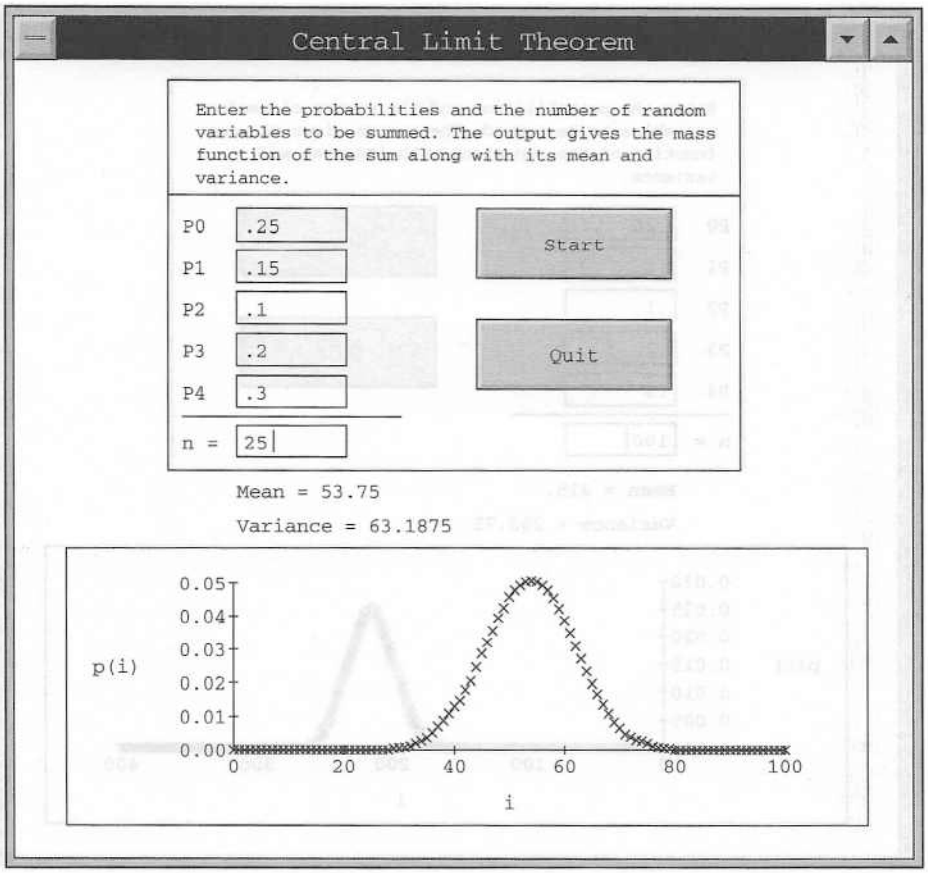


Figura 8.1(c)

$$\approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - \phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{4}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - 1$$

Quindi, se l'astronomo desidera, per esempio, che con probabilità di almeno il 95 per cento il valore stimato sia preciso a meno di 0.5 anni luce, dovrebbe effettuare n^* misurazioni, dove n^* è tale che

$$2\Phi\left(\frac{\sqrt{n^*}}{4}\right) - 1 = 0.95 \quad \text{o} \quad \Phi\left(\frac{\sqrt{n^*}}{4}\right) = 0.975$$

e quindi dalla Tabella 5.1 del Capitolo 5,

$$\frac{\sqrt{n^*}}{4} = 1.96 \quad \text{o} \quad n^* = (7.84)^2 \approx 61.47$$

Siccome n^* non è un valore intero, dovrà fare 62 osservazioni.

Si noti, tuttavia, che la precedente analisi è stata fatta sotto l'ipotesi che l'approssimazione normale sia una buona approssimazione quando $n = 62$. Sebbene

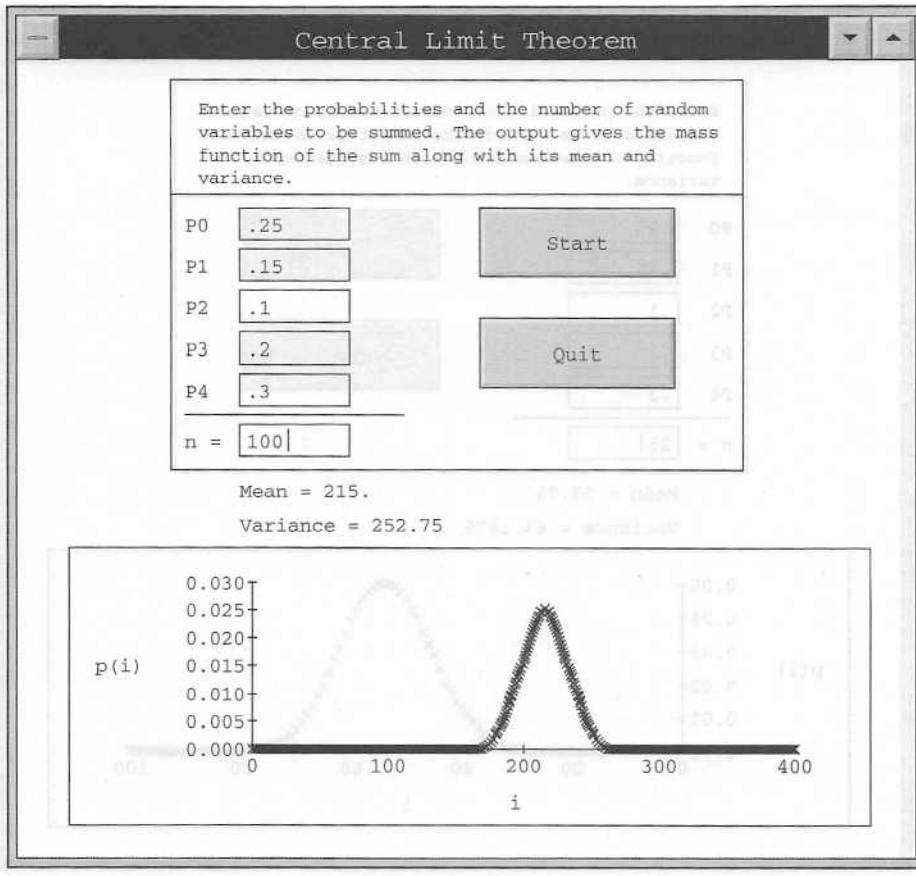


Figura 8.1(d)

questo sia di solito un valore per il quale le cose funzionano bene, in generale la domanda di quanto grande debba essere n affinché l'approssimazione sia buona dipende dalle distribuzioni delle variabili aleatorie X_i. Se l'astronomo fosse preoccupato per questo e volesse un risultato più sicuro, avrebbe potuto usare la disuguaglianza di Chebyshev. Poiché

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}\right] = d \qquad \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n}\right) = \frac{4}{n}$$

la disuguaglianza di Chebyshev dà che

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n} - d\right| > 0.5\right\} \leq \frac{4}{n(0.5)^2} = \frac{16}{n}$$

Quindi, se fa $n = 16/0.05 = 320$ osservazioni, l'astronomo potrà avere la certezza al 95 per cento che la sua stima sarà precisa con un errore non maggiore a 0.5 anni luce. ■

Esempio 3b. Il numero di studenti che si iscrivono a un corso di laurea specialistica è rappresentato da una variabile aleatoria di Poisson di media 100. Se il numero di studenti effettivamente iscritti è almeno di 120 unità, si sarà costretti a sdoppiare i corsi di base, mentre se il numero sarà inferiore si farà un unico canale. Qual è la probabilità che i corsi di base vengano sdoppiati?

Soluzione La soluzione esatta $e^{-100} \sum_{i=120}^{\infty} (100)^i/i!$ non permette di ricavare effettivamente il numero cercato. Ciononostante, ricordando che una variabile di Poisson di media 100 può essere vista come la somma di 100 variabili di Poisson indipendenti di media 1, possiamo usare il teorema centrale del limite per ottenere una soluzione approssimata. Se X denota il numero di studenti che si iscrivono al corso di studi, abbiamo

$$\begin{aligned} P\{X \geq 120\} &= P\{X \geq 119.5\} \quad \text{(la correzione di continuità)} \\ &= P\left\{\frac{X - 100}{\sqrt{100}} \geq \frac{119.5 - 100}{\sqrt{100}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1.95) \\ &\approx 0.0256 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato il fatto che la varianza di una variabile aleatoria di Poisson è uguale alla sua media. ■

Esempio 3c. Se 10 dadi equilibrati vengono lanciati, si determini la probabilità approssimata che la somma di valori ottenuti sia compresa tra 30 e 40, estremi inclusi.

Soluzione Denotiamo con X_i il valore dell'i-esimo dado, $i = 1, 2, \ldots, 10$. Poiché $E(X_i) = \frac{7}{2}$, $\text{Var}(X_i) = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = \frac{35}{12}$, il teorema centrale del limite dà

$$\begin{aligned} P\{29.5 \leq X \leq 40.5\} &= P\left\{\frac{29.5 - 35}{\sqrt{\frac{350}{12}}} \leq \frac{X - 35}{\sqrt{\frac{350}{12}}} \leq \frac{40.5 - 35}{\sqrt{\frac{350}{12}}}\right\} \\ &\approx 2\Phi(1.0184) - 1 \\ &\approx 0.692 \end{aligned}$$

■

Esempio 3d. Siano X_i, $i = 1, \ldots, 10$, variabili aleatorie indipendenti, ognuna con legge uniforme su $(0, 1)$. Si calcoli in maniera approssimata il valore di $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i > 6\right\}$.

Soluzione Poiché $E[X_i] = \frac{1}{2}$, $\text{Var}(X_i) = \frac{1}{12}$, per il teorema centrale del limite abbiamo che

$$P\left\{\sum_1^{10} X_i > 6\right\} = P\left\{\frac{\sum_1^{10} X_i - 5}{\sqrt{10\left(\frac{1}{12}\right)}} > \frac{6-5}{\sqrt{10\left(\frac{1}{12}\right)}}\right\}$$
$$\approx 1 - \Phi\left(\sqrt{1.2}\right)$$
$$\approx 0.1367$$

quindi solo il 14 per cento delle volte $\sum_{i=1}^{10} X_i$ sarà maggiore di 6. ■

Esempio 3e. Un docente deve correggere un pacco di 50 compiti. Il tempo necessario per correggere un compito è indipendente da quello che serve per correggerne un altro, e per ognuno il tempo richiesto è una variabile di media 20 minuti e deviazione standard uguale a 4 minuti. Approssimare la probabilità che il docente corregga almeno 25 compiti nei primi 450 minuti di lavoro.

Soluzione Indicando con X_i il tempo richiesto per correggere il compito i, il tempo richiesto per la correzione dei primi 25 compiti è dato da

$$X = \sum_{i=1}^{25} X_i$$

Il docente correggerà almeno 25 compiti nei primi 450 minuti se il tempo che occorre per correggere i primi 25 compiti è minore o uguale a 450 minuti, dunque la probabilità che cerchiamo è $P\{X \le 450\}$. Per approssimare tale probabilità, utilizziamo il teorema centrale del limite. Ora,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{25} E[X_i] = 25(20) = 500$$

e

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{25} \text{Var}(X_i) = 25(16) = 400$$

Di conseguenza, indicando al solito con Z la variabile normale standard, si ha

$$P\{X \le 450\} = P\left\{\frac{X - 500}{\sqrt{400}} \le \frac{450 - 500}{\sqrt{400}}\right\}$$
$$\approx P\{Z \le -2.5\}$$
$$= P\{Z \ge 2.5\}$$
$$= 1 - \Phi(2.5) \approx 0.006$$ ■

Il teorema centrale del limite può essere provato anche nel caso in cui le variabili aleatorie siano indipendenti ma non necessariamente identicamente distribuite. Una versione, non certamente la più generale, è la seguente.

Teorema 3.2 Il teorema centrale del limite per variabili aleatorie indipendenti

Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie indipendenti aventi, rispettivamente, media $\mu_i = E[X_i]$ e varianza $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i)$. Se

(a) le X_i sono uniformemente limitate; cioè, se per un qualche M, $P\{|X_i| < M\} = 1$ per ogni i, e

(b) $\sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i^2 = \infty$, allora

$$P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2}} \le a\right\} \to \Phi(a) \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty$$

8.4 LA LEGGE FORTE DEI GRANDI NUMERI

La *legge forte dei grandi numeri* è probabilmente il risultato più noto del calcolo delle probabilità. Essa stabilisce che la media aritmetica di una successione di variabili aleatorie i.i.d. converge, con probabilità pari a 1, alla media della distribuzione comune.

Teorema 4.1 La legge forte dei grandi numeri

Siano $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., ognuna con media finita $\mu = E[X_i]$. Allora, con probabilità 1,

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \to \mu \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty^1$$

Come applicazione della legge forte dei grandi numeri, supponiamo di fare una serie di prove indipendenti. Sia E un evento fissato, relativo alla singola prova e denotiamo con $P(E)$ la probabilità che E si verifichi in ogni particolare prova.

Ponendo

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } E \text{ si verifica all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{se } E \text{ non si verifica all'}i\text{-esima prova} \end{cases}$$

per la legge forte dei grandi numeri abbiamo, con probabilità 1, che

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \to E[X] = P(E) \tag{4.1}$$

[1] Cioè, la legge forte dei grandi numeri stabilisce che

$$P\left\{\lim_{n\to\infty}(X_1 + \cdots + X_n)/n = \mu\right\} = 1$$

Poiché $X_1 + \cdots + X_n$ rappresenta il numero di volte che l'evento E si verifica nelle prime n prove, possiamo interpretare la Formula (4.1) dicendo che, con probabilità 1, la proporzione limite del numero di volte che l'evento E si verifica tende alla probabilità $P(E)$.

Sebbene il teorema possa essere dimostrato senza ulteriori ipotesi, nella nostra dimostrazione si supporrà che le variabili aleatorie X_i abbiano momento finito d'ordine 4 (ovvero siano più regolari). Quindi supporremo che $E[X_i^4] = K < \infty$.

Dimostrazione della legge forte dei grandi numeri: Per iniziare, supponiamo che μ, la media di X_i, sia uguale a 0. Sia $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ e consideriamo

$$E[S_n^4] = E[(X_1 + \cdots + X_n)(X_1 + \cdots + X_n) \times (X_1 + \cdots + X_n)(X_1 + \cdots + X_n)]$$

Sviluppando il termine a destra della precedente formula, esso risulterà essere formato da termini del tipo

$$X_i^4, \quad X_i^3 X_j, \quad X_i^2 X_j^2, \quad X_i^2 X_j X_k, \quad \text{e} \quad X_i X_j X_k X_l$$

dove i, j, k, l sono tutti diversi tra loro. Siccome tutte le X_i hanno media nulla, segue che per l'indipendenza

$$E[X_i^3 X_j] = E[X_i^3]E[X_j] = 0$$

$$E[X_i^2 X_j X_k] = E[X_i^2]E[X_j]E[X_k] = 0$$

$$E[X_i X_j X_k X_l] = 0$$

Ora, data una coppia i e j, ci sono $\binom{4}{2} = 6$ termini dello sviluppo che saranno uguali a $X_i^2 X_j^2$. Quindi avremo che

$$E[S_n^4] = nE[X_i^4] + 6\binom{n}{2}E[X_i^2 X_j^2]$$
$$= nK + 3n(n-1)E[X_i^2]E[X_j^2]$$

dove una volta di più abbiamo utilizzato l'ipotesi di indipendenza e uguale distribuzione delle variabili considerate. Ora, essendo

$$0 \leq \text{Var}(X_i^2) = E[X_i^4] - (E[X_i^2])^2$$

vediamo che

$$(E[X_i^2])^2 \leq E[X_i^4] = K$$

Perciò, dalle precedenti formule otteniamo che

$$E[S_n^4] \leq nK + 3n(n-1)K$$

il che implica

$$E\left[\frac{S_n^4}{n^4}\right] \leq \frac{K}{n^3} + \frac{3K}{n^2}$$

e quindi

$$E\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n^4}{n^4}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E\left[\frac{S_n^4}{n^4}\right] < \infty$$

La precedente proprietà implica che con probabilità 1, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n^4/n^4 < \infty$. (Per assurdo, se in un insieme di probabilità positiva la sommatoria fosse uguale a infinito, allora il suo valore atteso sarebbe infinito). La convergenza di una serie, implica che l'n-esimo termine della sommatoria deve tendere a 0, quando n tende a infinito. Così possiamo concludere che con probabilità 1,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n^4}{n^4} = 0$$

Ma se $S_n^4/n^4 = (S_n/n)^4$ va a 0, allora così dovrà fare S_n/n; quindi abbiamo provato che con probabilità 1,

$$\frac{S_n}{n} \to 0 \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty$$

Se μ, la media delle variabili X_i, non è pari a 0, possiamo applicare il medesimo ragionamento alle variabili aleatorie $X_i - \mu$ per ottenere che con probabilità 1,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \mu)}{n} = 0$$

o, il che è equivalente,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n} = \mu$$

che prova il risultato. ✦

La legge forte dei grandi numeri è illustrata da due moduli sul sito web, nel quale sono considerate variabili i.i.d. che assumono i valori 0, 1, 2, 3, 4. Il modulo simula i valori di n variabili di questo tipo; la proporzione di volte che ogni esito si verifica, così come la media campionaria $\sum_{i=1}^{n} X_i/n$, sono indicate e ne viene disegnato il grafico. Quando si usano questi moduli, che differiscono solo nei grafici presentati, si devono inserire le probabilità e il valore di n desiderato. In Figura 8.2 viene presentata la simulazione usando una specifica densità discreta e (a) $n = 100$, (b) $n = 1000$, e (c) $n = 10\,000$.

Molti studenti sono inizialmente perplessi valutando che differenza ci sia tra la legge debole e forte dei grandi numeri. La legge debole dei grandi numeri stabilisce che, per ogni specifico valore n^*grande, $(X_1 + \cdots + X_{n^*})/n^*$ è vicino a μ con alta probabilità. Ciononostante, essa non dice che $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ sia destinato a rimanere vicino a μ per ogni valore di n più grande di n^*. Perciò lascia aperta la possibilità che valori grandi di $|(X_1 + \cdots + X_n)/n - \mu|$ possano avvenire infinitamente spesso (benché su intervalli via via meno probabili). La legge forte dei grandi numeri mostra che

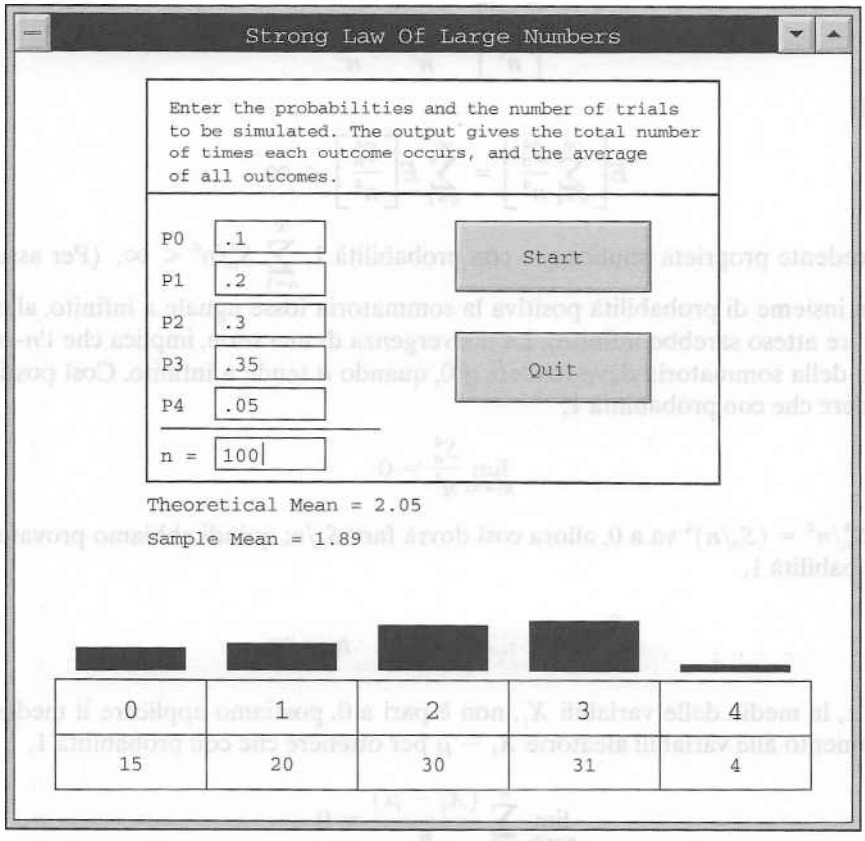


Figura 8.2(a)

questo in effetti non può accadere. In particolare, essa implica che con probabilità 1, per ogni valore positivo ε,

$$\left| \sum_{1}^{n} \frac{X_i}{n} - \mu \right|$$

sarà maggiore di ε solo per un numero finito di volte.

La legge forte dei grandi numeri venne originariamente provata, nel caso particolare di variabili bernoulliane, dal matematico francese Borel. La forma generale della legge forte dei grandi numeri presentata nel Teorema 4.1 venne provata dal matematico russo A.N. Kolmogorov.

8.5 ULTERIORI DISUGUAGLIANZE

Alle volte ci confrontiamo con il problema di voler ottenere un limite superiore per probabilità della forma $P\{X - \mu \geq a\}$, dove a è un qualche valore positivo, avendo a disposizione sono il valore medio $\mu = E[X]$ e la varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ della distribuzione di X incognita. Certamente, poiché $X - \mu \geq a > 0$ implica che $|X - \mu| \geq a$,

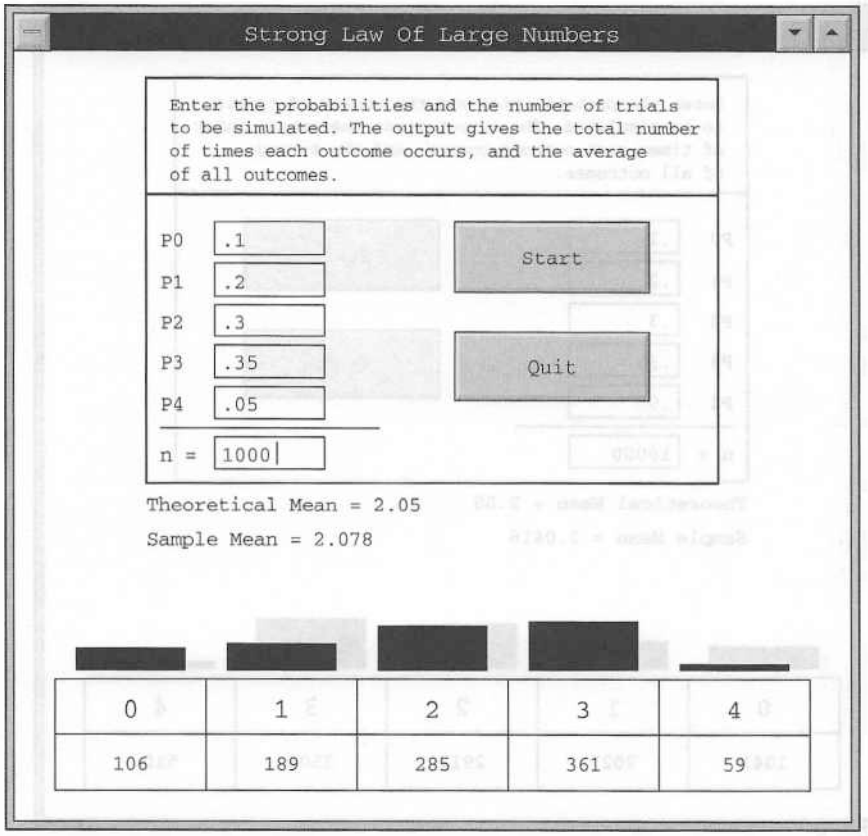


Figura 8.2(b)

segue dalla disuguaglianza di Chebyshev che

$$P\{X - \mu \geq a\} \leq P\{|X - \mu| \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{a^2} \quad \text{quando} \quad a > 0$$

Ciononostante, come la proposizione seguente dimostra, possiamo fare di meglio.

Proposizione 5.1 Disuguaglianza di Chebyshev unilaterale

Se X è una variabile aleatoria di media 0 e varianza finita σ^2, allora per ogni numero reale $a > 0$,

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

Dimostrazione: Sia $b > 0$ e si noti che

$$X \geq a \quad \text{è equivalente a} \quad X + b \geq a + b$$

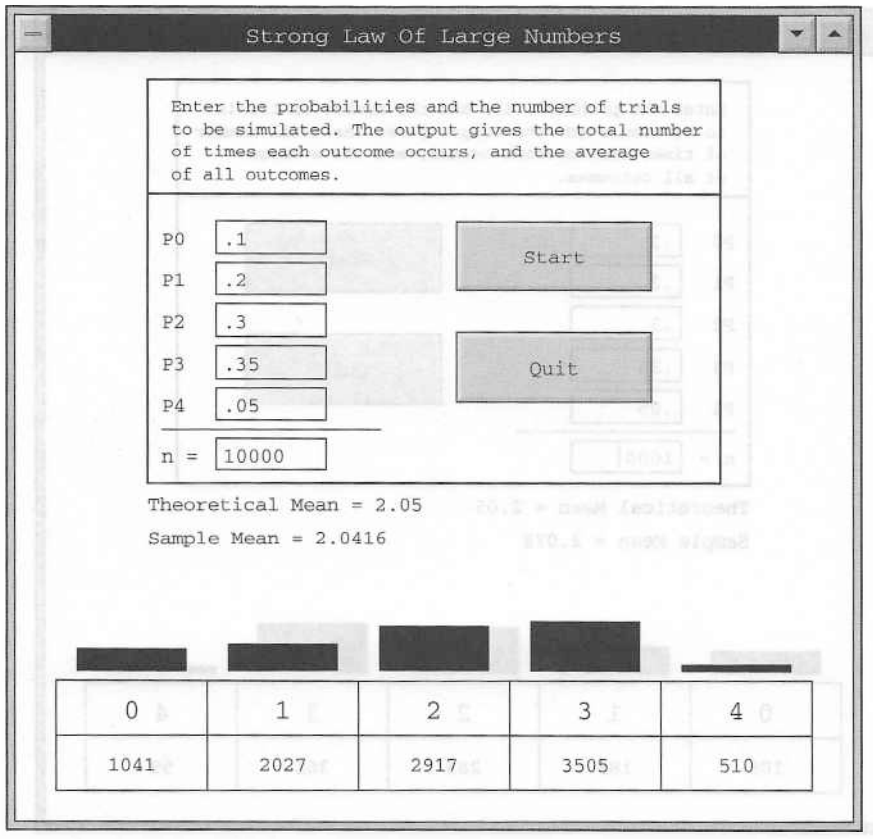


Figura 8.2(c)

Quindi

$$\begin{aligned} P\{X \geq a\} &= P\{X + b \geq a + b\} \\ &\leq P\{(X + b)^2 \geq (a + b)^2\} \end{aligned}$$

dove la disuguaglianza si ottiene notando che, essendo $a + b > 0$, $X + b \geq a + b$ implica che $(X + b)^2 \geq (a + b)^2$. Applicando la disuguaglianza di Markov, la precedente formula dà

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[(X + b)^2]}{(a + b)^2} = \frac{\sigma^2 + b^2}{(a + b)^2}$$

Ponendo $b = \sigma^2/a$ [che si dimostra facilmente essere il valore di b che minimizza $(\sigma^2 + b^2)/(a + b)^2$] si ottiene quanto desiderato.

Esempio 5a. Se il numero di articoli prodotti da una fabbrica durante una settimana è una variabile aleatoria di media 100 e varianza 400, si calcoli un limite superiore per la probabilità che la produzione di questa settimana sia di almeno 120 unità.

Soluzione Dalla disuguaglianza di Chebyshev unilaterale, segue che

$$P\{X \geq 120\} = P\{X - 100 \geq 20\} \leq \frac{400}{400 + (20)^2} = \frac{1}{2}$$

Quindi la probabilità che la produzione di questa settimana sia di almeno 120 unità è al più pari a $\frac{1}{2}$.

Se avessimo utilizzato la disuguaglianza di Markov, avremmo ottenuto

$$P\{X \geq 120\} \leq \frac{E(X)}{120} = \frac{5}{6}$$

che rappresenta un limite alquanto più impreciso. ■

Supponiamo ora che X abbia media μ e varianza σ^2. Siccome entrambe $X - \mu$ e $\mu - X$ hanno media nulla e varianza σ^2, otteniamo dalla disuguaglianza di Chebyshev unilaterale che per ogni $a > 0$,

$$P\{X - \mu \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

e

$$P\{\mu - X \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

Perciò vale il seguente corollario.

Corollario 5.1

Se $E[X] = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$, allora per ogni numero reale $a > 0$,

$$P\{X \geq \mu + a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

$$P\{X \leq \mu - a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

Esempio 5b. Un gruppo di 200 persone, formato da 100 uomini e 100 donne, viene diviso a coppie in modo casuale. Si determini un limite superiore per la probabilità che al più 30 di queste coppie siano formate da un uomo e una donna.

Soluzione Si numerino gli uomini, arbitrariamente, da 1 a 100 e si definisca per $i = 1, 2, \ldots 100$,

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'uomo } i \text{ è appaiato a una donna} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora X, il numero di coppie uomo-donna, può essere espresso come

$$X = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

Siccome l'uomo i ha la stessa probabilità di essere appaiato a uno qualsiasi degli altri 199 individui e che di questi 100 sono donne, abbiamo

$$E[X_i] = P\{X_i = 1\} = \frac{100}{199}$$

In maniera analoga, per $i \neq j$,

$$\begin{aligned} E[X_iX_j] &= P\{X_i = 1, X_j = 1\} \\ &= P\{X_i = 1\}P\{X_j = 1|X_i = 1\} = \frac{100}{199}\frac{99}{197} \end{aligned}$$

dove $P\{X_j = 1|X_i = 1\} = 99/197$ poiché, dato che l'uomo i è appaiato a una donna, l'uomo j ha uguale probabilità di essere appaiato a uno qualsiasi dei rimanenti 197 individui, dei quali 99 sono donne. Quindi otteniamo che

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{100} E[X_i] \\ &= (100)\frac{100}{199} \\ &\approx 50.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{i=1}^{100} \text{Var}(X_i) + 2\sum\sum_{i<j} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= 100\frac{100}{199}\frac{99}{199} + 2\binom{100}{2}\left[\frac{100}{199}\frac{99}{197} - \left(\frac{100}{199}\right)^2\right] \\ &\approx 25.126 \end{aligned}$$

La disuguaglianza di Chebyshev implica che

$$P\{X \leq 30\} \leq P\{|X - 50.25| \geq 20.25\} \leq \frac{25.126}{(20.25)^2} \approx 0.061$$

e quindi ci sono meno di 6 possibilità su 100 che non più di 30 uomini siano appaiati a una donna. In realtà possiamo migliorare questa stima superiore utilizzando la disuguaglianza di Chebyshev unilaterale, che dà

$$\begin{aligned} P\{X \leq 30\} &= P\{X \leq 50.25 - 20.25\} \\ &\leq \frac{25.126}{25.126 + (20.25)^2} \\ &\approx 0.058 \end{aligned}$$

■

Quando sia nota (e soprattutto esista finita) la funzione generatrice dei momenti della variabile aleatoria X, possiamo ottenere un limite più preciso per $P\{X \geq a\}$. Denotiamo con

$$M(t) = E[e^{tX}]$$

la funzione generatrice dei momenti della variabile aleatoria X. Allora per $t > 0$,

$$\begin{aligned} P\{X \geq a\} &= P\{e^{tX} \geq e^{ta}\} \\ &\leq E[e^{tX}]e^{-ta} \qquad \text{per la disuguaglianza di Markov} \end{aligned}$$

In maniera simile, per $t < 0$,

$$\begin{aligned} P\{X \leq a\} &= P\{e^{tX} \geq e^{ta}\} \\ &\leq E[e^{tX}]e^{-ta} \end{aligned}$$

Quindi otteniamo le seguenti disuguaglianze, note come i *limiti di Chernoff*.

Proposizione 5.2 Limiti di Chernoff

$$P\{X \geq a\} \leq e^{-ta}M(t) \qquad \text{per ogni} \qquad t > 0$$

$$P\{X \leq a\} \leq e^{-ta}M(t) \qquad \text{per ogni} \qquad t < 0$$

Poiché i limiti di Chernoff valgono per ogni t, positivo o negativo, otteniamo il migliore limite superiore per $P\{X \geq a\}$ utilizzando il valore di t che minimizza il valore di $e^{-ta}M(t)$.

Esempio 5c. ***Limiti di Chernoff per la variabile aleatoria normale standard.*** Se Z è una variabile normale standard, allora la sua funzione generatrice dei momenti vale $M(t) = e^{t^2/2}$, così che il limite di Chernoff per $P\{Z \geq a\}$ è dato da

$$P\{Z \geq a\} \leq e^{-ta}e^{t^2/2} \qquad \text{per ogni} \qquad t > 0$$

Ora il valore di $t, t > 0$, che minimizza $e^{t^2/2-ta}$ è lo stesso che minimizza $t^2/2 - ta$, ovvero $t = a$. Perciò quando $a > 0$ vediamo che

$$P\{Z \geq a\} \leq e^{-a^2/2}$$

In maniera analoga si può provare che per $a < 0$,

$$P\{Z \leq a\} \leq e^{-a^2/2}$$

■

Esempio 5d. ***Limiti di Chernoff per la variabile aleatoria di Poisson.*** Se X è una variabile di Poisson di parametro λ, allora la sua funzione generatrice dei momenti vale $M(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$. Quindi il limite di Chernoff per $P\{X \geq i\}$ è dato da

$$P\{X \geq i\} \leq e^{\lambda(e^t-1)}e^{-it} \qquad t > 0$$

Minimizzare il termine a destra della precedente disuguaglianza equivale a minimizzare $\lambda(e^t - 1) - it$, e con un po' di Analisi si ottiene che il minimo si ha per $e^t = i/\lambda$. Quando $i/\lambda > 1$, il valore di t che minimizza la precedente disuguaglianza sarà positivo. Perciò, supponendo che $i > \lambda$ e ponendo $e^t = i/\lambda$ nel limite di Chernoff, si ottiene che

$$P\{X \geq i\} \leq e^{\lambda(i/\lambda-1)}\left(\frac{\lambda}{i}\right)^i$$

o, il che è equivalente,

$$P\{X \geq i\} \leq \frac{e^{-\lambda}(e\lambda)^i}{i^i}$$

■

Esempio 5e. Consideriamo un giocatore che a ogni partita, indipendentemente dalle precedenti, abbia uguale probabilità di vincere o perdere 1 euro. Cioè, se X_i denota la vincita del giocatore all'i-esima partita, allora le X_i sono variabili aleatorie indipendenti e

$$P\{X_i = 1\} = P\{X_i = -1\} = \tfrac{1}{2}$$

Denotiamo con $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ la vincita del giocatore dopo n partite. Utilizziamo i limiti di Chernoff per $P\{S_n \geq a\}$. Per iniziare, notiamo che la funzione generatrice dei momenti di X_i vale

$$E[e^{tX}] = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

Ora, utilizzando lo sviluppo di McLaurin di e^t e e^{-t}, vediamo che

$$\begin{aligned} e^t + e^{-t} &= 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots + \left(1 - t + \frac{t^2}{2!} - \frac{t^3}{3!} + \cdots\right) \\ &= 2\left\{1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \cdots\right\} \\ &= 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \\ &\leq 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t^2/2)^n}{n!} \qquad \text{dato che } (2n)! \geq n!\,2^n \\ &= 2e^{t^2/2} \end{aligned}$$

Perciò,

$$E[e^{tX}] \leq e^{t^2/2}$$

Essendo la funzione generatrice dei momenti della somma di variabili aleatorie indipendenti uguale al prodotto delle loro funzioni generatrici dei momenti, abbiamo che

$$\begin{aligned} E[e^{tS_n}] &= (E[e^{tX}])^n \\ &\leq e^{nt^2/2} \end{aligned}$$

Utilizzando questo insieme ai limiti di Chernoff otteniamo che

$$P\{S_n \geq a\} \leq e^{-ta}e^{nt^2/2} \qquad t > 0$$

Il valore di t che minimizza il termine a destra di quest'ultima disuguaglianza è il valore per cui è minimo $nt^2/2 - ta$, e cioè $t = a/n$. Supponendo che $a > 0$ (in modo che la t che minimizza è a sua volta positiva) e ponendo $t = a/n$ nella precedente disuguaglianza abbiamo

$$P\{S_n \geq a\} \leq e^{-a^2/2n} \qquad a > 0$$

Per esempio, questa disuguaglianza dà che

$$P\{S_{10} \geq 6\} \leq e^{-36/20} \approx 0.1653$$

mentre la probabilità esatta è pari a

$$\begin{aligned} P\{S_{10} \geq 6\} &= P\{\text{il giocatore vince almeno 8 delle prime 10 partite}\} \\ &= \frac{\binom{10}{8} + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}}{2^{10}} = \frac{56}{1024} \approx 0.0547 \end{aligned}$$

■

La prossima disuguaglianza si riferisce più al valore atteso che alle probabilità. Prima di enunciarla, abbiamo bisogno della seguente definizione.

Definizione

Una funzione reale, due volte differenziabile $f(x)$ è detta *convessa* se $f''(x) \geq 0$ per ogni x; è invece detta *concava* se $f''(x) \leq 0$.

Alcuni esempi di funzioni convesse sono $f(x) = x^2$, $f(x) = e^{ax}$, $f(x) = -x^{1/n}$ per $x \geq 0$. Se $f(x)$ è convessa, allora $g(x) = -f(x)$ è concava, e viceversa.

Proposizione 5.3 Disuguaglianza di Jensen

Se $f(x)$ è una funzione convessa, allora

$$E[f(X)] \geq f(E[X])$$

a condizione che i valori attesi di X esistano e siano finiti.

Dimostrazione: Sviluppando $f(x)$ in serie di Taylor intorno al valore $\mu = E[X]$ otteniamo

$$f(x) = f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu) + \frac{f''(\xi)(x - \mu)^2}{2}$$

dove ξ è un opportuno valore compreso tra x e μ. Poiché $f''(\xi) \geq 0$, otteniamo che

$$f(x) \geq f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu)$$

Quindi

$$f(X) \geq f(\mu) + f'(\mu)(X - \mu)$$

Prendendo il valore atteso si ha

$$E[f(X)] \geq f(\mu) + f'(\mu)E[X - \mu] = f(\mu)$$

e la disuguaglianza risulta provata. ✦

Esempio 5f. Un'investitrice ha le seguenti due possibilità: può investire tutto il suo capitale in titoli rischiosi (tipo azioni) che le daranno un profitto aleatorio X che ha media m; oppure può investire il suo capitale in titoli non rischiosi (tipo buoni del tesoro), che le danno un profitto pari a m con probabilità 1. Si supponga che la decisione sia fatta con lo scopo di massimizzare il valore atteso di $u(R)$, dove R è il profitto e u la sua funzione di utilità. Per la disuguaglianza di Jensen segue che se u è concava, allora $E[u(X)] \leq u(m)$, così che la soluzione non rischiosa è preferibile (si parla in questo caso di avversione al rischio); mentre se u è convessa, allora $E[u(X)] \geq u(m)$, così che l'investimento in titoli rischiosi risulta preferibile (in questo caso di parla di propensione al rischio). ■

8.6 STIME DELLA PROBABILITÀ DI ERRORE QUANDO SI APPROSSIMA LA SOMMA DI VARIABILI ALEATORIE BERNOULLIANE INDIPENDENTI CON UNA VARIABILE DI POISSON

In questa sezione determineremo un limite superiore all'errore che si commette approssimando la somma di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti con una variabile di Poisson di uguale media. Supponiamo di voler approssimare la somma di n variabili aleatorie bernoulliane indipendenti, di valore atteso, rispettivamente, pari a $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Partendo da una successione di n variabili aleatorie di Poisson indipendenti $Y_1, \ldots, Y_n$ con Y_i di valore atteso pari a p_i, costruiremo una successione di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti $X_1, \ldots, X_n$ di parametri $p_1, \ldots, p_n$ tali che

$$P\{X_i \neq Y_i\} \leq p_i^2 \qquad \text{per ogni } i$$

Ponendo $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ e $Y = \sum_{i=1}^{n} Y_i$, useremo il precedente risultato per concludere che

$$P\{X \neq Y\} \leq \sum_{i=1}^{n} p_i^2$$

Alla fine, mostreremo che la precedente disuguaglianza implica che per ogni sottoinsieme di numeri reali A,

$$|P\{X \in A\} - P\{Y \in A\}| \leq \sum_{i=1}^{n} p_i^2$$

Siccome X è la somma di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti e Y una variabile aleatoria di Poisson, la precedente disuguaglianza ci fornirà il limite alla probabilità di errore desiderata.

Per provare le precedenti affermazioni, siano Y_i, $i = 1, \ldots, n$, n variabili aleatorie indipendenti di Poisson di valore atteso, rispettivamente, pari a p_i. Ora siano $U_1, \ldots, U_n$ n variabili aleatorie indipendenti e indipendenti anche dalle Y_i, tali che

$$U_i = \begin{cases} 0 & \text{con probabilità } (1 - p_i)e^{p_i} \\ 1 & \text{con probabilità } 1 - (1 - p_i)e^{p_i} \end{cases}$$

La precedente definizione fa implicitamente uso della disuguaglianza

$$e^{-p} \geq 1 - p$$

quando si suppone che $(1 - p_i)e^{p_i} \leq 1$.

Ora definiamo le variabili aleatorie $X_i, i = 1, \ldots, n$, come

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{se } Y_i = U_i = 0 \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si noti che

$$P\{X_i = 0\} = P\{Y_i = 0\}P\{U_i = 0\} = e^{-p_i}(1 - p_i)e^{p_i} = 1 - p_i$$
$$P\{X_i = 1\} = 1 - P\{X_i = 0\} = p_i$$

Ora se X_i è uguale a 0, allora Y_i deve a sua volta essere uguale a 0 (per la definizione di X_i). Perciò vediamo che

$$\begin{aligned} P\{X_i \neq Y_i\} &= P\{X_i = 1, Y_i \neq 1\} \\ &= P\{Y_i = 0, X_i = 1\} + P\{Y_i > 1\} \\ &= P\{Y_i = 0, U_i = 1\} + P\{Y_i > 1\} \\ &= e^{-p_i}[1 - (1 - p_i)e^{p_i}] + 1 - e^{-p_i} - p_i e^{-p_i} \\ &= p_i - p_i e^{-p_i} \\ &\leq p_i^2 \qquad (\text{essendo } 1 - e^{-p} \leq p) \end{aligned}$$

Ora definiamo $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ e $Y = \sum_{i=1}^{n} Y_i$ e notiamo che X è la somma di n variabili aleatorie bernoulliane indipendenti e che Y è una variabile aleatoria di Poisson di valore atteso $E[Y] = E[X] = \sum_{i=1}^{n} p_i$. Si noti inoltre che la disuguaglianza $X \neq Y$ implica che $X_i \neq Y_i$ per un qualche valore i, così

$$\begin{aligned} P\{X \neq Y\} &\leq P\{X_i \neq Y_i \text{ per qualche } i\} \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} P\{X_i \neq Y_i\} \qquad (\text{diseguaglianza di Boole}) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} p_i^2 \end{aligned}$$

Per ogni evento B, denotiamo come sempre con I_B la funzione indicatrice di B; si noti che per ogni sottoinsieme di numeri reali A,

$$I_{\{X \in A\}} - I_{\{Y \in A\}} \leq I_{\{X \neq Y\}}$$

La precedente disuguaglianza segue dal fatto che, assumendo la funzione indicatrice solo i valori 0 e 1, il termine di sinistra è pari a 1 solo quando $I_{\{X \in A\}} = 1$ e $I_{\{Y \in A\}} = 0$. Ma questo implica che $X \in A$ e $Y \notin A$, il che significa che $X \neq Y$, cosi ché in questo caso anche il termine a destra risulta pari a 1. Prendendo il valore atteso e ricordandone la proprietà di monotonia, abbiamo che

$$P\{X \in A\} - P\{Y \in A\} \leq P\{X \neq Y\}$$

Scambiando il ruolo di X e Y, otteniamo con analoghi passaggi che

$$P\{Y \in A\} - P\{X \in A\} \leq P\{X \neq Y\}$$

e quindi possiamo concludere che

$$|P\{X \in A\} - P\{Y \in A\}| \leq P\{X \neq Y\}$$

Perciò abbiamo provato che ponendo $\lambda = \sum_{i=1}^{n} p_i$,

$$\left| P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i \in A\right\} - \sum_{i \in A} \frac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!} \right| \leq \sum_{i=1}^{n} p_i^2$$

OSSERVAZIONE. Quando tutte le p_i sono uguali a un medesimo valore p, X è a sua volta una variabile binomiale, ma di parametri n e p. Perciò il precedente risultato mostra che per ogni sottoinsieme di interi non negativi A,

$$\left| \sum_{i \in A} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} - \sum_{i \in A} \frac{e^{-np}(np)^i}{i!} \right| \leq np^2 \qquad \blacksquare$$

RIASSUNTO

Due utili limitazioni delle probabilità sono forniti dalle disuguaglianze di *Markov* e *Chebyshev*. La disuguaglianza di Markov è relativa alle variabili aleatorie non negative e stabilisce che per una variabile X di questo tipo

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$$

per ogni valore positivo a. La disuguaglianza di Chebyshev, che discende facilmente da quella di Markov, stabilisce che se X ha valore atteso μ e varianza σ^2, finiti, allora per ogni reale positivo k,

$$P\{|X - \mu| \geq k\sigma\} \leq \frac{1}{k^2}$$

I due risultati teorici più importanti del calcolo delle probabilità sono il *teorema centrale del limite* e la *legge forte dei grandi numeri*. Entrambi si riferiscono a successioni di variabili aleatorie i.i.d. Il teorema centrale del limite afferma che se le variabili aleatorie hanno media finita μ e varianza finita σ^2, allora la distribuzione della somma delle prime n di esse è, per n grande, approssimativamente quella di una variabile aleatoria normale di media pari a $n\mu$ e varianza $n\sigma^2$. Cioè, se $X_i, i \geq 1$, è la successione su citata, allora il teorema centrale del limite afferma che per ogni numero reale a,

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{a} e^{-x^2/2}\, dx$$

La legge forte dei grandi numeri richiede invece solo che le variabili abbiano valore atteso finito μ. Essa stabilisce che, con probabilità 1, la media aritmetica delle prime n

di esse converge a μ quando n va all'infinito. Questo implica che se A è uno specifico evento relativo a una prova ed eseguaiamo infinite repliche indipendenti di questa prova, allora il limite della proporzione di volte che l'evento A si è verificato sarà, con probabilità 1, uguale a $P(A)$. Perciò, se utilizziamo come sinonimo di "con probabilità 1" la locuzione "quasi certamente" (o, abbreviandolo, q.c.) otteniamo una (quasi) giustificazione teorica della interpretazione frequentista di che cosa è la probabilità.

ESERCIZI

1. Supponiamo che X sia una variabile aleatoria di media e varianza entrambe uguali a 20. Cosa possiamo dire relativamente alla probabilità $P\{0 < X < 40\}$?
2. Per l'esperienza maturata, un professore sa che il punteggio (in centesimi) del test di uno studente che sostenga l'esame finale del suo corso si distribuisce come una variabile aleatoria di media 75.
   (a) Si dia un limite superiore alla probabilità che il punteggio del test dello studente sia superiore a 85.
   Si supponga che il professore sappia che la varianza del risultato del test sia uguale a 25.
   (b) Cosa possiamo dire circa la probabilità che il risultato sia compreso tra 65 e 85?
   (c) Quanti studenti devono sostenere il test, per essere sicuri con probabilità pari ad almeno 0.9, che la votazione media della classe sia compresa tra 70 e 80? Non si faccia uso del teorema centrale del limite.
3. Si utilizzi il teorema centrale del limite per risolvere il punto (c) del precedente problema.
4. Siano $X_1, \ldots, X_{20}$ variabili aleatorie di Poisson indipendenti di media 1.
   (a) Si usi la disuguaglianza di Markov per ottenere un limite alla probabilità
   $$P\left\{\sum_1^{20} X_i > 15\right\}$$
   (b) Si usi il teorema centrale del limite per approssimare $P\left\{\sum_1^{20} X_i > 15\right\}$.
5. Cinquanta numeri sono arrotondati all'intero più vicino e quindi sommati. Se l'errore di arrotondamento di ogni singolo numero si distribuisce come un variabile uniforme su $(-0.5, 0.5)$, qual è probabilità che la somma dei valori approssimati differisca dalla somma dei valori iniziali per più di 3?
6. Un dado viene lanciato fintanto che la somma totale dei punti ottenuti supera 300. Qual è la probabilità che sia necessario fare almeno 80 lanci?
7. Possediamo 100 lampadine il cui tempo di vita è rappresentato da variabili aleatorie esponenziali indipendenti di media pari a 5 ore. Se le lampadine vengono usate una alla volta, rimpiazzando in maniera immediata la lampadina che si fulmina con un'altra nuova, qual è la probabilità che ci sia ancora almeno una lampadina funzionante dopo 525 ore?
8. Nell'Esercizio 7 si supponga che si impieghi un tempo aleatorio, distribuito con legge uniforme sull'intervallo $(0, 0.5)$, per sostituire una lampadina fulminata. Qual è la probabilità che tutte le lampadine si siano fulminate entro 550 ore?
9. Se X si distribuisce come una variabile aleatoria Gamma di parametri $(n, 1)$, quanto grande deve essere n affinché
   $$P\left\{\left|\frac{X}{n} - 1\right| > 0.01\right\} < 0.01?$$
10. Gli ingegneri civili ritengono che W, il peso (in tonnellate) che una campata di un ponte può reggere senza riportare danni strutturali, si distribuisce con legge normale di media 400

e deviazione standard pari a 40. Si supponga che il peso (sempre in tonnellate) di una macchina si distribuisca come una variabile aleatoria di media 3 e deviazione standard pari a 0.3. Quante macchine possono stare contemporaneamente su una campata di un ponte affinché la probabilità che si possa danneggiare non superi 0.1?

11. Molti ritengono che la variazione diaria del valore di una azione in borsa si distribuisca come una variabile aleatoria di media 0 e varianza σ^2. Cioè, se Y_n rappresenta il valore dell'azione nel giorno n-esimo, allora

$$Y_n = Y_{n-1} + X_n \qquad n \geq 1$$

dove $X_1, X_2, \ldots$ sono variabili aleatorie i.i.d. di media 0 e varianza σ^2. Supponiamo che il prezzo dell'azione oggi sia di 100 euro. Se $\sigma^2 = 1$, cosa possiamo dire riguardo alla probabilità che il prezzo dell'azione superi i 105 euro dopo 10 giorni?

12. Abbiamo 100 componenti che utilizziamo in successione. Questo significa che inizieremo utilizzando il componente 1; quando questo si rompe lo rimpiazziamo immediatamente con il componente 2, quando questo si rompe lo rimpiazziamo con il 3 e così via. Se il tempo di vita del componente i-esimo si distribuisce come una variabile esponenziale di media $10 + i/10, i = 1, \ldots, 100$, si stimi la probabilità che il tempo totale di vita di tutti i componenti sia superiore a 1200. Ora si ripeta il precedente calcolo sotto l'ipotesi che il tempo di vita del componente i-esimo si distribuisca con legge uniforme su $(0, 20 + i/5)$, $i = 1, \ldots, 100$.

13. Il punteggio (in centesimi) di un test svolto dagli studenti per un certo esame ha valore medio pari a 74 e deviazione standard pari a 14. Il docente deve fare due test, uno in una classe di 25 studenti e l'altro in una classe di 64 studenti.

(a) Si approssimi la probabilità che la media aritmetica dei punteggi del test nella classe di 25 studenti sia superiore a 80.

(b) Si ripeta la parte (a) per la classe di 64 studenti.

(c) Si approssimi la probabilità che la media aritmetica dei risultati del test nella classe più numerosa superi quello della classe meno numerosa per più di 2.2 punti.

(d) Si approssimi la probabilità che la media aritmetica dei punteggi del test nella classe meno numerosa sia superiore a quello della classe più numerosa per più di 2.2 punti.

14. Un certo componente è fondamentale per il funzionamento di un dato apparecchio e quando si guasta viene immediatamente rimpiazzato con uno nuovo. Se il tempo medio di vita di uno di questi componenti è pari a 100 ore, con deviazione standard di 30 ore, quanti componenti dobbiamo immagazzinare affinché la probabilità che il sistema sia sempre funzionante per le prossime 2000 ore sia almeno pari a 0.95.

15. Una compagnia di assicurazioni ha 10 000 clienti detentori di una polizza di assicurazione sull'auto. La richiesta annua di risarcimento media per assicurato è pari a 240 euro, con deviazione standard pari a 800 euro. Si approssimi la probabilità che le richieste totali di risarcimento annue superino i 2.7 milioni di euro.

16. Carlo deve tradurre 20 sezioni di un libro, una di seguito all'altra; il tempo richiesto per tradurne una è una variabile aleatoria di media pari a 50 minuti e deviazione standard di 10 minuti; le 20 variabili sono indipendenti. Analogamente Marco deve tradurre altre 20 sezioni dello stesso libro, una di seguito all'altra; in tal caso il tempo richiesto per tradurle è costituito da variabili aleatorie indipendenti, e ciascuna di esse ha media pari a 52 minuti e deviazione standard di 15 minuti.

(a) Qual è la probabilità che Carlo finisca il lavoro in meno di 900 minuti?

(b) Qual è la probabilità che Marco finisca il lavoro in meno di 900 minuti?

(c) Qual è la probabilità che Carlo finisca prima di Marco?

17. Si ripeta l'Esempio 5b sotto l'ipotesi che il numero di coppie uomo-donna sia (approssimativamente) distribuito con legge normale. Questa ipotesi vi sembra ragionevole?

18. Si ripeta la parte (a) dell'Esercizio 2 quando si sappia che la varianza del punteggio del test per uno studente sia uguale a 25.

19. Un lago contiene 4 differenti tipi di pesci. Supponiamo che ogni pesce pescato possa essere di uno qualsiasi dei quattro tipi con uguale probabilità. Denotiamo con Y il numero di pesci che dobbiamo catturare per ottenerne almeno uno di ogni tipo.
(a) Si determini un intervallo (a, b) tale che $P\{a \leq Y \leq b\} \geq 0.90$.
(b) Utilizzando la disuguaglianza di Chebyshev unilaterale, quanti pesci dobbiamo catturare affinché si abbia una probabilità di almeno il 90 per cento di averne almeno uno per tipo?

20. Se X è una variabile aleatoria non negativa di media 25, cosa possiamo dire relativamente a
(a) $E[X^3]$;
(b) $E[\sqrt{X}]$;
(c) $E[\log X]$;
(d) $E[e^{-X}]$?

21. Sia X una variabile aleatoria non negativa. Si provi che

$$E[X] \leq (E[X^2])^{1/2} \leq (E[X^3])^{1/3} \leq \cdots$$

22. Cambia il risultato dell'Esempio 5f se all'investitrice fosse consentito di dividere il suo capitale e investire una frazione α, $0 < \alpha < 1$ in titoli rischiosi e il rimanente in titoli non rischiosi? Il suo profitto per un tale investimento sarebbe pari a $R = \alpha X + (1 - \alpha)m$.

23. Sia X una variabile aleatoria di Poisson di media 20.
(a) Si usi la disuguaglianza di Markov per ottenere un limite superiore a p, dove

$$p = P\{X \geq 26\}$$

(b) Si usi la disuguaglianza di Chebyshev unilaterale per ottenere un limite superiore a p.
(c) Si usino i limiti di Chernoff per ottenere un limite superiore a p.
(d) Si approssimi p utilizzando il teorema centrale del limite.
(e) Si determini p utilizzando un software opportuno.

24. Sia X una variabile di Poisson di media 100. Quale delle tre risposte fornisce una approssimazione di $P\{X > 120\}$?
(a) 0.02,
(b) 0.5 o
(c) 0.3?

ESERCIZI TEORICI

1. Se X ha varianza σ^2, allora σ, la radice quadrata della varianza, viene detta *deviazione standard*. Se X ha media μ e deviazione standard σ, si provi che

$$P\{|X - \mu| \geq k\sigma\} \leq \frac{1}{k^2}$$

2. Se X ha media μ e deviazione standard σ, il rapporto $r = |\mu|/\sigma$ è detto la *misura del rapporto segnale-rumore* di X. L'idea è che X può essere espressa come $X = \mu + (X - \mu)$, con μ che rappresenta il segnale e $X - \mu$ il rumore. Se definiamo $|(X - \mu)/\mu| \equiv D$ come la deviazione relativa di X dal suo segnale (o media) μ, si provi che per $\alpha > 0$,

$$P\{D \leq \alpha\} \geq 1 - \frac{1}{r^2\alpha^2}$$

3. Si calcoli la misura del rapporto segnale-rumore – cioè, $|\mu|/\sigma$ dove $\mu = E[X]$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – delle seguenti variabili aleatorie:
(a) Poisson di media λ;
(b) binomiale di parametri n e p;
(c) geometrica di media $1/p$;

(d) uniforme su (a, b);
(e) esponenziale di media $1/\lambda$;
(f) normale di parametri μ, σ^2.

4. Sia $Z_n, n \geq 1$ una successione di variabili aleatorie e c una costante tale che per ogni $\varepsilon > 0$, $P\{|Z_n - c| > \varepsilon\} \to 0$ quando $n \to \infty$. Si provi che per ogni funzione continua e limitata g,

$$E[g(Z_n)] \to g(c) \qquad \text{quando} \qquad n \to \infty$$

5. Sia $f(x)$ una funzione continua definita per $0 \leq x \leq 1$.

Si considerino le funzioni

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

(chiamati i *polinomi di Bernstein*) e si provi che

$$\lim_{n\to\infty} B_n(x) = f(x)$$

SUGGERIMENTO: Siano $X_1, X_2, \ldots$ variabili aleatorie bernoulliane indipendenti di media x. Si mostri e quindi si utilizzi il fatto che

$$B_n(x) = E\left[f\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right)\right]$$

(si tenga anche conto del risultato del precedente esercizio).

6. **(a)** Sia X una variabile aleatoria discreta, che possa assumere i valori $1, 2, \ldots$. Se $P\{X = k\}$ è non crescente in $k = 1, 2, \ldots$, si provi che

$$P\{X = k\} \leq 2\frac{E[X]}{k^2}$$

(b) Sia X una variabile aleatoria non negativa continua con densità non crescente. Si mostri che

$$f(x) \leq \frac{2E[X]}{x^2} \qquad \text{per ogni} \qquad x > 0$$

7. Supponiamo che un dado equilibrato venga lanciato 100 volte. Sia X_i il valore ottenuto al lancio i-esimo. Si determini in maniera approssimata il valore di

$$P\left\{\prod_{1}^{100} X_i \leq a^{100}\right\} \qquad 1 < a < 6$$

8. Si spieghi perché una variabile aleatoria Gamma di parametri (t, λ) ha approssimativamente una legge normale quando t è grande.

9. Supponiamo di lanciare 1000 volte una moneta equilibrata. Se nei primi 100 lanci tutti i risultati sono testa, che proporzione di teste vi aspettereste nei finali 900 lanci? Commentate l'enunciato che "la legge forte dei grandi numeri affonda, ma non compensa".

10. Se X è una variabile aleatoria di Poisson di media λ, si mostri che per $i < \lambda$,

$$P\{X \leq i\} \leq \frac{e^{-\lambda}(e\lambda)^i}{i^i}$$

11. Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p. Si mostri che per $i > np$:

(a) $\min_{t>0} e^{-ti}E[e^{tX}]$ si ha quando t è tale che $e^t = \dfrac{iq}{(n-i)p}$, dove $q = 1 - p$.

(b) $P\{X \geq i\} \leq \dfrac{n^n}{i^i(n-i)^{n-i}} p^i(1-p)^{n-i}$.

12. Il limite di Chernoff per una variabile aleatoria normale Z dà $P\{Z > a\} \leq e^{-a^2/2}, a > 0$. Si mostri, considerando la densità di Z, che il termine a destra della disuguaglianza può essere ridotto di un fattore 2. Cioè, si mostri che

$$P\{Z > a\} \leq \frac{1}{4} e^{-a^2/2}, \quad a > 0$$

13. Se $E[X] < 0$ e $\theta \neq 0$ è tale che $E[e^{\theta X}] = 1$, si mostri che $\theta > 0$.

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Il numero di automobili vendute settimanalmente in un dato concessionario si distribuisce come una variabile di valore atteso 16. Si dia un limite superiore per la probabilità che

(a) la prossima settimana le vendite siano maggiori di 18 unità;

(b) la prossima settimana le vendite siano maggiori di 25 unità.

2. Supponiamo che nel precedente problema la varianza del numero di automobili vendute settimanalmente sia pari a 9.

(a) Si dia una limite inferiore alla probabilità che la prossima settimana le vendite siano comprese tra 10 e 22 unità.

(b) Si dia una limite superiore alla probabilità che la prossima settimana le vendite siano maggiori di 18 unità.

3. Se

$$E[X] = 75 \quad E[Y] = 75 \quad \text{Var}(X) = 10 \quad \text{Var}(Y) = 12 \quad \text{Cov}(X,Y) = -3$$

si dia un limite superiore a

(a) $P\{|X - Y| > 15\}$;

(b) $P\{X > Y + 15\}$;

(c) $P\{Y > X + 15\}$.

4. Si supponga che il numero di articoli prodotti quotidianamente dalla fabbrica A sia una variabile aleatoria di media 20 e deviazione standard 3 e che quelli prodotti dalla fabbrica B sia una variabile aleatoria di media 18 e deviazione standard 6. Supponendo che le due fabbriche operino in maniera indipendente, si ottenga un limite superiore per la probabilità che oggi la fabbrica B abbia prodotto più di A.

5. Il tempo che un dato componente funziona prima di guastarsi è dato da una variabile aleatoria con densità pari a

$$f(x) = 2x \qquad 0 < x < 1$$

Una volta che il componente si guasta, viene immediatamente rimpiazzato da un altro dello stesso tipo. Se denotiamo con X_i il tempo di vita dell'i-esimo componente messo in uso, allora $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ rappresenta il momento dell'n-esimo guasto. Il tasso a lungo termine al quale i guasti avvengono, chiamiamolo r, è definito da

$$r = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n}$$

Supponendo che le variabili aleatorie $X_i, i \geq 1$ sono indipendenti, si determini r.

6. Nell'Esercizio di autovalutazione 5, quanti componenti si dovrebbero possedere per essere sicuri (approssimativamente) al 90 per cento che la scorta sia sufficiente per almeno 35 giorni?
7. La riparazione di una automobile richiede due fasi separate, delle quali la prima si distribuisce come una variabile aleatoria esponenziale di media 0.2 ore e il tempo per la seconda operazione come una legge esponenziale indipendente dalla precedente di media 0.3 ore. Se un meccanico deve riparare 20 autovetture, si approssimi la probabilità che l'intero lavoro possa essere completato in 8 ore.
8. A ogni scommessa, un giocatore perde 1 con probabilità 0.7, perde 2 con probabilità 0.2 e vince 10 con probabilità 0.1. Si approssimi la probabilità che il giocatore stia perdendo dopo le prime 100 scommesse.
9. Si determini il valore di t per il quale la probabilità che il meccanico dell'Esercizio di autovalutazione 7 finisca le venti riparazioni entro t ore sia approssimativamente uguale a 0.95.
10. Una compagnia di tabacco afferma che la quantità di nicotina presente nelle sue sigarette è data da una variabile aleatoria di media 2.2 mg e deviazione standard 0.3 mg. Invece, la media aritmetica della nicotina presente in 100 sigarette scelte a caso, è di 3.1 mg. Si approssimi la probabilità che questa media aritmetica sia maggiore o uguale a 3.1, se la compagnia non ha mentito.
11. Le 40 batterie di una confezione possono essere con uguale probabilità di tipo AA o di tipo AAA. Le batterie di tipo AA durano in media 50 ore, con deviazione standard di 15 ore, mentre le batterie di tipo AAA hanno una durata media di 30 ore con deviazione standard di 6 ore.
    (a) Approssimare la probabilità che la durata totale di tutte le 40 batterie superi le 1700 ore;
    (b) Rispondere alla domanda precedente supponendo ora che esattamente metà batterie siano di tipo AA, e l'altra metà di tipo AAA.
12. Una clinica ha la stessa probabilità di avere 2, 3 o 4 dottori di turno in un dato giorno. Indipendentemente dal numero di dottori presenti in un dato giorno, il numero di pazienti visitati da ognuno di questi dottori è una variabile aleatoria indipendente di Poisson di media 30. Si denoti con X il numero di pazienti visitati nella clinica in un dato giorno.
    (a) Si trovi $E[X]$.
    (b) Si trovi $\mathrm{Var}(X)$.
    (c) Si utilizzi la tabella della distribuzione della variabile normale standard per approssimare $P\{X > 65\}$.
13. La legge forte dei grandi numeri stabilisce che, con probabilità 1, la successione delle medie aritmetiche di una sequenza di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite converge al loro comune valor medio μ. A che cosa converge la successione delle medie geometriche? Cioè, quanto vale

$$\lim_{n\to\infty} \left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{1/n}$$

14. Ogni nuovo libro acquisito dalla biblioteca del Dipartimento di Matematica deve essere registrato e classificato. Il tempo richiesto da questo processo è una variabile aleatoria di media 10 minuti e deviazione standard di 3 minuti. La bibliotecaria deve procedere alla registrazione e classificazione di 40 libri.
    (a) Approssimare la probabilità che ci vogliano almeno 420 minuti per finire il lavoro;
    (b) Approssimare la probabilità che nei primi 240 minuti vengano processati almeno 25 libri.

CAPITOLO 9

Ulteriori argomenti di probabilità

9.1 IL PROCESSO DI POISSON

Prima di definire il Processo di Poisson, ricordiamo che una funzione f è detta essere $o(h)$ se $\lim_{h\to 0} f(h)/h = 0$. Cioè f è $o(h)$ se, per valori di h piccoli, $f(h)$ è piccola anche rispetto a h. Supponiamo ora che degli "eventi" si verifichino in istanti aleatori di tempo e denotiamo con $N(t)$ il numero di eventi che si verificano nell'intervallo di tempo $[0,t]$. La famiglia di variabili aleatorie $\{N(t), t \geq 0\}$ è detta essere un *processo di Poisson di tasso* λ, $\lambda > 0$ se

(i) $N(0) = 0$.

(ii) Il numero di eventi che si verificano in intervalli disgiunti di tempo sono indipendenti.

(iii) La distribuzione del numero di eventi che si verificano in un dato intervallo di tempo dipende solo dalla lunghezza dell'intervallo e non dalla sua posizione.

(iv) $P\{N(h) = 1\} = \lambda h + o(h)$.

(v) $P\{N(h) \geq 2\} = o(h)$.

La condizione (i) stabilisce che il processo parte da 0 al tempo 0. La condizione (ii), l'ipotesi degli *incrementi indipendenti*, stabilisce per esempio che il numero di eventi che si verificano fino al tempo t [cioè, $N(t)$] è indipendente dal numero di eventi che si verificano tra l'istante t e $t + s$ [cioè, $N(t + s) - N(t)$]. La condizione (iii), l'ipotesi degli *incrementi stazionari*, stabilisce che la distribuzione di probabilità di $N(t + s) - N(t)$ è la stessa per ogni valore di t.

Nel Capitolo 4 abbiamo presentato un argomento, basato sul fatto che la distribuzione di Poisson approssima la distribuzione binomiale, per dimostrare che le precedenti condizioni implicano che $N(t)$ ha una distribuzione di Poisson di media pari a λt. Qui otterremo lo stesso risultato con una tecnica differente.

Lemma 1.1

Per un processo di Poisson di tasso λ,

$$P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$$

Dimostrazione: Poniamo $P_0(t) = P\{N(t) = 0\}$. Otteniamo un'equazione differenziale per $P_0(t)$ nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P_0(t + h) &= P\{N(t + h) = 0\} \\ &= P\{N(t) = 0, N(t + h) - N(t) = 0\} \\ &= P\{N(t) = 0\}P\{N(t + h) - N(t) = 0\} \\ &= P_0(t)[1 - \lambda h + o(h)] \end{aligned}$$

dove le due equazioni finali seguono dalla condizione (ii) più il fatto che le condizioni (iv) e (v) implicano che $P\{N(h) = 0\} = 1 - \lambda h + o(h)$. Quindi

$$\frac{P_0(t + h) - P_0(t)}{h} = -\lambda P_0(t) + \frac{o(h)}{h}$$

Ora, facendo tendere $h \to 0$, abbiamo che

$$P_0'(t) = -\lambda P_0(t)$$

o, che è equivalente,

$$\frac{P_0'(t)}{P_0(t)} = -\lambda$$

il che implica, integrando, che

$$\log P_0(t) = -\lambda t + c$$

e quindi

$$P_0(t) = Ke^{-\lambda t}$$

Poiché $P_0(0) = P\{N(0) = 0\} = 1$, otteniamo che

$$P_0(t) = e^{-\lambda t}$$ ✦

Dato un processo di Poisson, denotiamo con T_1 il tempo in cui si verifica il primo evento. Inoltre, per $n > 1$, denotiamo con T_n il tempo che intercorre tra l'$n - 1$-esimo e l'n-esimo evento. La successione $\{T_n, n = 1, 2, \ldots\}$ è detta *successione dei tempi di interarrivo*. Per esempio, se $T_1 = 5$ e $T_2 = 10$, allora il primo evento del processo di Poisson si è verificato al tempo 5 e il secondo al tempo 15.

Determiniamo ora la distribuzione delle variabili T_n. Per farlo, iniziamo notando che l'evento $\{T_1 > t\}$ si verifica se e solo se nessun evento è avvenuto nel processo di Poisson nell'intervallo $[0, t]$, e quindi

$$P\{T_1 > t\} = P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$$

Perciò T_1 ha distribuzione esponenziale di media $1/\lambda$. Ora,

$$P\{T_2 > t\} = E[P\{T_2 > t|T_1\}]$$

Però,

$$\begin{aligned} P\{T_2 > t | T_1 = s\} &= P\{0 \text{ eventi in } (s, s+t] | T_1 = s\} \\ &= P\{0 \text{ eventi in } (s, s+t]\} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

dove le ultime due uguaglianze discendono dall'ipotesi sull'indipendenza e la stazionarietà degli incrementi. Perciò, dalla precedente formula, concludiamo che T_2 è anch'essa distribuita con legge esponenziale di media $1/\lambda$ e, inoltre, T_2 è indipendente da T_1. Ripetendo il medesimo argomento otteniamo il seguente risultato.

Proposizione 1.1

$T_1, T_2, \ldots$ sono variabili aleatorie esponenziali indipendenti di media $1/\lambda$.

Un'altra quantità di interesse è S_n, il tempo di arrivo dell'n-esimo evento, anche detto tempo di attesa fino all'n-esimo evento. È facile vedere che

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i \qquad n \geq 1$$

e quindi, grazie alla Proposizione 1.1 e ai risultati provati nella Sezione 5.6.1, segue che S_n si distribuisce con legge Gamma di parametri n e λ. Cioè, la densità di S_n è data da

$$f_{S_n}(x) = \lambda e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} \qquad x \geq 0$$

Siamo quindi pronti per provare che $N(t)$ è una variabile di Poisson di media λt.

Teorema 1.1

Dato un processo di Poisson di tasso λ,

$$P\{N(t) = n\} = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^n}{n!}$$

Dimostrazione: Iniziamo notando che l'n-esimo evento del processo di Poisson si verifica in un istante minore o uguale a t se e solo se il numero di eventi che si sono verificati fino a t è almeno pari a n. Cioè

$$N(t) \geq n \Leftrightarrow S_n \leq t$$

così

$$\begin{aligned} P\{N(t) = n\} &= P\{N(t) \geq n\} - P\{N(t) \geq n+1\} \\ &= P\{S_n \leq t\} - P\{S_{n+1} \leq t\} \\ &= \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} dx - \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^n}{n!} dx \end{aligned}$$

Utilizzando la formula di integrazione per parti otteniamo che

$$\int_0^t \lambda e^{-\lambda x}\frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}dx = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!} + \int_0^t \lambda e^{-\lambda x}\frac{(\lambda x)^n}{n!}dx$$

il che completa la dimostrazione. ✦

9.2 CATENE DI MARKOV

Consideriamo una successione di variabili aleatorie $X_0, X_1, \ldots$, e supponiamo che queste variabili possano assumere i valori nell'insieme $\{0, 1, \ldots, M\}$. Sarà utile interpretare la variabile X_n come lo stato di un qualche sistema al tempo n, e, in accordo con questa interpretazione, diremo che il sistema è nello stato i al tempo n se $X_n = i$. La successione delle variabili aleatorie è detta formare una *catena di Markov* (*omogenea nel tempo*) se ogni volta che il sistema è nello stato i, esiste una probabilità fissata – detta P_{ij} – che dopo passi allo stato j. Cioè, per ogni $i_0, \ldots, i_{n-1}, i, j$,

$$P\{X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_1 = i_1, X_0 = i_0\} = P_{ij}$$

I valori P_{ij}, $0 \le i \le M$, $0 \le j \le M$, sono dette le *probabilità di transizione* della catena di Markov e soddisfano (perché?)

$$P_{ij} \ge 0 \qquad \sum_{j=0}^{M} P_{ij} = 1 \qquad i = 0, 1, \ldots, M$$

È conveniente disporre le probabilità di transizione P_{ij} in una matrice quadrata come segue:

$$\begin{Vmatrix} P_{00} & P_{01} & \cdots & P_{0M} \\ P_{10} & P_{11} & \cdots & P_{1M} \\ \vdots & & & \\ P_{M0} & P_{M1} & \cdots & P_{MM} \end{Vmatrix}$$

La conoscenza della matrice delle probabilità di transizione e della distribuzione di X_0 ci permettono, in teoria, di calcolare tutte le probabilità relative a una catena di Markov. Per esempio, la densità discreta congiunta di $X_0, \ldots, X_n$ è data da

$$\begin{aligned} &P\{X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_1 = i_1, X_0 = i_0\} \\ &\quad = P\{X_n = i_n | X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0\} P\{X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0\} \\ &\quad = P_{i_{n-1}, i_n} P\{X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0\} \end{aligned}$$

e iterando questo argomento otteniamo che la precedente formula è uguale a

$$P_{i_{n-1}, i_n} P_{i_{n-2}, i_{n-1}} \cdots P_{i_1, i_2} P_{i_0, i_1} P\{X_0 = i_0\}$$

Esempio 2a. Supponiamo che il fatto che domani piova o meno dipenda dalle condizioni meteorologiche passate solo relativamente al fatto che oggi piova o non piova. Supponiamo inoltre che se oggi piove, allora domani pioverà con probabilità α, e, se oggi non piove, domani pioverà con probabilità pari a β.

Se diciamo che il sistema è nello stato 0 quando piove e nello stato 1 quando non piove, allora il precedente sistema è una catena di Markov a due stati con matrice di probabilità di transizione pari a

$$\begin{Vmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ \beta & 1-\beta \end{Vmatrix}$$

Cioè, $P_{00} = \alpha = 1 - P_{01}, P_{10} = \beta = 1 - P_{11}$. ■

Esempio 2b. Consideriamo un giocatore che a ogni giocata vinca 1 euro con probabilità p e perda 1 euro con probabilità $1 - p$. Se supponiamo che il giocatore smetta di giocare quando il suo capitale arriva a 0 o a M, allora la successione del capitale del giocatore forma una catena di Markov con probabilità di transizione

$$P_{i,i+1} = p = 1 - P_{i,i-1} \qquad i = 1, \ldots, M-1$$
$$P_{00} = P_{MM} = 1$$ ■

Esempio 2c. I fisici, marito e moglie, Paul e Tatyana Ehrenfest considerarono un modello teorico per il movimento delle molecole, nel quale M molecole sono distribuite tra due urne. A ogni istante di tempo, una molecola è scelta a caso e viene tolta dalla sua urna e inserita nell'altra. Se denotiamo con X_n il numero di molecole presenti nella prima urna immediatamente dopo l'n-esimo scambio, allora $\{X_0, X_1, \ldots\}$ è una catena di Markov le cui probabilità di transizione sono

$$P_{i,i+1} = \frac{M-i}{M} \qquad 0 \le i \le M$$
$$P_{i,i-1} = \frac{i}{M} \qquad 0 \le i \le M$$
$$P_{ij} = 0 \qquad \text{if } |j-i| > 1$$ ■

Data una catena di Markov, le P_{ij} rappresentano la probabilità che il sistema quando è nello stato i entri nello stato j alla prossima transizione. Possiamo anche definire le probabilità di transizione a 2 passi, $P_{ij}^{(2)}$, che rappresentano la probabilità che si passi dallo stato i allo stato j in due transizioni. Cioè,

$$P_{ij}^{(2)} = P\{X_{m+2} = j | X_m = i\}$$

Le $P_{ij}^{(2)}$ possono essere ottenute dalle P_{ij} nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(2)} &= P\{X_2 = j | X_0 = i\} \\ &= \sum_{k=0}^{M} P\{X_2 = j, X_1 = k | X_0 = i\} \\ &= \sum_{k=0}^{M} P\{X_2 = j | X_1 = k, X_0 = i\} P\{X_1 = k | X_0 = i\} \\ &= \sum_{k=0}^{M} P_{kj} P_{ik} \end{aligned}$$

In generale, definiamo la probabilità di transizione a n passi, denotata $P_{ij}^{(n)}$, come

$$P_{ij}^{(n)} = P\{X_{n+m} = j | X_m = i\}$$

Il risultato seguente, noto come le equazioni di Chapman-Kolmogorov, mostra come si possano calcolare le $P_{ij}^{(n)}$.

Proposizione 2.1 Equazioni di Chapman-Kolmogorov

$$P_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{M} P_{ik}^{(r)} P_{kj}^{(n-r)} \qquad \text{per ogni } 0 < r < n$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(n)} &= P\{X_n = j | X_0 = i\} \\ &= \sum_k P\{X_n = j, X_r = k | X_0 = i\} \\ &= \sum_k P\{X_n = j | X_r = k, X_0 = i\} P\{X_r = k | X_0 = i\} \\ &= \sum_k P_{kj}^{(n-r)} P_{ik}^{(r)} \end{aligned}$$

✦

Esempio 2d. ***La passeggiata aleatoria.*** Un esempio di catena di Markov con un insieme di stati numerabile è rappresentato dalla *passeggiata aleatoria* (*random walk* in inglese), che descrive il moto di una particella vincolata sulla retta reale. Supponiamo che ad ogni istante di tempo la particella si muova di un passo a destra oppure a sinistra con probabilità pari a, rispettivamente, p e $1 - p$. Cioè, supponiamo che la traiettoria della particella segua una catena di Markov con probabilità di transizione

$$P_{i,i+1} = p = 1 - P_{i,i-1} \qquad i = 0, \pm 1, \ldots$$

Se la particella si trova nello stato i, allora la probabilità che sia nello stato j dopo n passi è uguale alla probabilità che $(n - i + j)/2$ di questi passi siano verso destra e $n - [(n - i + j)/2] = (n + i - j)/2$ siano verso sinistra. Siccome ogni passo sarà verso destra, indipendentemente dagli altri passi, con probabilità pari a p, segue che la precedente probabilità di transizione a n passi è pari alla probabilità di una legge binomiale

$$P_{ij}^n = \binom{n}{(n - i + j)/2} p^{(n-i+j)/2} (1 - p)^{(n+i-j)/2}$$

dove $\binom{n}{x}$ è definito uguale a 0 quando x non assume valori interi non negativi minori o uguali a n. La precedente formula può essere riscritta come

$$P_{i,i+2k}^{2n} = \binom{2n}{n + k} p^{n+k} (1 - p)^{n-k} \qquad k = 0, \pm 1, \ldots, \pm n$$

$$P_{i,i+2k+1}^{2n+1} = \binom{2n+1}{n+k+1} p^{n+k+1}(1-p)^{n-k} \quad k = 0, \pm 1, \ldots, \pm n, -(n+1) \qquad \blacksquare$$

Sebbene le $P_{ij}^{(n)}$ siano delle probabilità condizionate, possiamo utilizzarle per ottenere, una volta che si sia fissato uno stato iniziale, le probabilità incondizionate. Per esempio,

$$\begin{aligned} P\{X_n = j\} &= \sum_i P\{X_n = j | X_0 = i\} P\{X_0 = i\} \\ &= \sum_i P_{ij}^{(n)} P\{X_0 = i\} \end{aligned}$$

Per un grande numero di catene di Markov, si verifica che $P_{ij}^{(n)}$ converge, quando $n \to \infty$, a un valore π_j che dipende solo da j. Cioè, per valori grandi di n, la probabilità di trovarsi nello stato j dopo n transizioni è approssimativamente uguale a π_j, indipendentemente da quale sia lo stato in cui si trovava inizialmente il sistema. Si può provare che una condizione sufficiente perché una catena di Markov possegga questa proprietà è che, per un qualche valore $n > 0$,

$$P_{ij}^{(n)} > 0 \qquad \text{per ogni } i, j = 0, 1, \ldots, M \tag{2.1}$$

Le catene di Markov che soddisfano la proprietà (2.1) sono dette *ergodiche*. Poiché la Proposizione 2.1 stabilisce che

$$P_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{M} P_{ik}^{(n)} P_{kj}$$

segue che, facendo tendere $n \to \infty$, per le catene ergodiche

$$\pi_j = \sum_{k=0}^{M} \pi_k P_{kj} \tag{2.2}$$

Inoltre, essendo $1 = \sum_{j=0}^{M} P_{ij}^{(n)}$, otteniamo anche che, per $n \to \infty$,

$$\sum_{j=0}^{M} \pi_j = 1 \tag{2.3}$$

Infatti, può essere dimostrato che le $\pi_j, 0 \le j \le M$, sono le uniche soluzioni non negative delle Equazioni (2.2) e (2.3). Tutto questo dà il seguente Teorema 2.1, che enunciamo senza darne la dimostrazione.

Teorema 2.1

Data una catena di Markov ergodica

$$\pi_j = \lim_{n \to \infty} P_{ij}^{(n)}$$

esiste, e le $\pi_j, 0 \le j \le M$, sono le uniche soluzioni non negative di

$$\pi_j = \sum_{k=0}^{M} \pi_k P_{kj} \qquad \sum_{j=0}^{M} \pi_j = 1$$

Esempio 2e. Consideriamo l'Esempio 2a, nel quale supponiamo che se oggi piove, allora domani pioverà con probabilità α; e, se oggi non piove, domani pioverà con probabilità β. Dal Teorema 2.1, segue che le probabilità limite che piova o non piova, π_0 e π_1, sono date da

$$\pi_0 = \alpha\pi_0 + \beta\pi_1$$
$$\pi_1 = (1 - \alpha)\pi_0 + (1 - \beta)\pi_1$$
$$\pi_0 + \pi_1 = 1$$

che dà

$$\pi_0 = \frac{\beta}{1 + \beta - \alpha} \qquad \pi_1 = \frac{1 - \alpha}{1 + \beta - \alpha}$$

Per esempio, se $\alpha = 0.6, \beta = 0.3$, allora le probabilità limite di pioggia all'n-esimo giorno è $\pi_0 = \frac{3}{7}$. ■

La quantità π_j è anche uguale alla proporzione di tempo sul lungo periodo nel quale la catena di Markov è nello stato $j, j = 0, \ldots, M$. Per avere una intuizione di ciò, denotiamo con P_j la proporzione di tempo sul lungo periodo nel quale la catena è nello stato j. (Si può provare grazie alla legge forte dei grandi numeri che per una catena ergodica tali proporzioni sul lungo periodo esistono e sono costanti.) Ora, siccome la proporzione di tempo sul lungo periodo nel quale la catena è nello stato k è P_k e, quando è nello stato k, la catena passa nello stato j con probabilità pari a P_{kj}, segue che la proporzione di tempo sul lungo periodo nel quale la catena passa dallo stato k allo stato j è pari a $P_k P_{kj}$

Sommando su tutti i k otteniamo che P_j, la proporzione di tempo sul lungo periodo nel quale la catena arriva allo stato j, soddisfa

$$P_j = \sum_k P_k P_{kj}$$

Poiché è anche chiaramente vero che

$$\sum_j P_j = 1$$

segue che $P_j = \pi_j, j = 0, \ldots, M$, essendo le $\pi_j, j = 0, \ldots, M$ le uniche soluzioni della precedente equazione come provato nel Teorema 2.1. L'interpretazione di proporzione di tempo sul lungo periodo delle π_j è in generale valida anche nel caso di catene non ergodiche.

Esempio 2f. Supponiamo, nell'Esempio 2c, che si sia interessati alle proporzioni di tempo che ci siano j molecole nell'urna $1, j = 0, \ldots, M$. Per il Teorema 2.1, queste quantità sono l'unica soluzione di

$$\pi_0 = \pi_1 \times \frac{1}{M}$$
$$\pi_j = \pi_{j-1} \times \frac{M - j + 1}{M} + \pi_{j+1} \times \frac{j + 1}{M} \qquad j = 1, \ldots, M$$

$$\pi_M = \pi_{M-1} \times \frac{1}{M}$$

$$\sum_{j=0}^{M} \pi_j = 1$$

Siccome è facile verificare che

$$\pi_j = \binom{M}{j}\left(\frac{1}{2}\right)^M \qquad j = 0, \ldots, M$$

soddisfa le precedenti equazioni, segue che queste saranno le proporzioni di tempo al limite che la catena di Markov passa in ogni stato (si veda il Problema 11 per una spiegazione di come si possa ricavare questa soluzione). ■

9.3 SORPRESA, INCERTEZZA ED ENTROPIA

Consideriamo un evento E che possa verificarsi quando effettuiamo un esperimento. Quanto siamo sorpresi nel sapere che E si sia, in effetti, verificato? Sembra ragionevole assumere che la quantità di sorpresa generata dall'informazione che E si è verificato, debba dipendere dalla probabilità di E. Per esempio, se l'esperimento consiste nel lanciare una coppia di dadi, allora non saremmo troppo sorpresi nell'apprendere che E si sia verificato, quando E rappresenti l'evento che la somma dei dadi è pari (che ha perciò probabilità pari a $\frac{1}{2}$), mentre saremmo certamente più sorpresi nel sapere che E si sia verificato, quando E rappresenti l'evento che la somma dei dadi vale 12 (e quindi ha probabilità pari a $\frac{1}{36}$).

In questa sezione tenteremo di quantificare il concetto di sorpresa. Per iniziare, conveniamo di supporre che la sorpresa che uno prova al sapere che un evento E si sia verificato, dipenda solo dalla probabilità di E e denotiamo con $S(p)$ la sorpresa generata dal verificarsi di un evento di probabilità pari a p. Definiamo la forma funzionale di $S(p)$ fissando un certo numero di assiomi che $S(p)$ deve verificare e poi proviamo che questi determinano la forma che $S(p)$ deve avere. Assumeremo da qui in poi che $S(p)$ è definita per ogni $0 < p \leq 1$, ma non è definita per gli eventi aventi $p = 0$.

La nostra prima condizione è semplicemente il fatto intuitivo che non ci sarà sorpresa nell'apprendere che un evento certo si sia verificato.

Assioma 1

$$S(1) = 0$$

La nostra seconda condizione stabilisce che più un evento risulti improbabile più grande sarà la sorpresa nell'apprendere che si sia in effetti verificato.

Assioma 2

$S(p)$ è una funzione strettamente decrescente di p; cioè, se $p < q$, allora $S(p) > S(q)$.

La terza condizione è la trasposizione matematica del fatto che ci aspettiamo intuitivamente che un piccolo cambiamento di p corrisponda a un piccolo cambiamento in $S(p)$.

Assioma 3

$S(p)$ è una funzione continua di p.

Per motivare la condizione finale, consideriamo due eventi indipendenti E ed F, aventi, rispettivamente, probabilità $P(E) = p$ e $P(F) = q$. Poiché $P(EF) = pq$, la sorpresa provocata dall'informazione che entrambi E e F si sono verificati è pari a $S(pq)$. Ora, supponiamo che in un primo tempo ci venga detto che E si è verificato e, in un secondo tempo, che anche F si è verificato. Siccome $S(p)$ rappresenta la sorpresa provocata dal verificarsi di E, segue che $S(pq) - S(p)$ rappresenta la sorpresa addizionale generata quando veniamo informati che anche F si è verificato. Però, siccome F è indipendente da E, sapere che E si è verificato non modifica la probabilità che F si verifichi, e quindi la sorpresa addizionale è semplicemente $S(q)$. Questo ragionamento conduce alla condizione finale.

Assioma 4

$$S(pq) = S(p) + S(q) \qquad 0 < p \leq 1, 0 < q \leq 1$$

Vale il seguente teorema, che determina la forma della funzione $S(p)$.

Teorema 3.1

Se $S(\cdot)$ soddisfa gli Assiomi 1, 2, 3 e 4, allora

$$S(p) = -C \log_2 p$$

dove C è un arbitrario numero reale positivo.

Dimostrazione: Dall'Assioma 4 segue che

$$S(p^2) = S(p) + S(p) = 2S(p)$$

e per induzione che

$$S(p^m) = m\,S(p) \tag{3.1}$$

Inoltre, siccome per ogni valore intero n, $S(p) = S(p^{1/n} \cdots p^{1/n}) = n\,S(p^{1/n})$, segue che

$$S(p^{1/n}) = \frac{1}{n} S(p) \tag{3.2}$$

Perciò dalle Equazioni (3.1) e (3.2), otteniamo

$$\begin{aligned} S(p^{m/n}) &= m\,S(p^{1/n}) \\ &= \frac{m}{n} S(p) \end{aligned}$$

che è equivalente a

$$S(p^x) = xS(p) \tag{3.3}$$

dove x rappresenta un numero razionale positivo. Per la continuità della funzione S (grazie all'Assioma 3), questo implica che l'Equazione (3.3) risulta verificata per ogni valore x reale non negativo.

Ora, per ogni p, $0 < p \leq 1$, poniamo $x = -\log_2 p$. Allora $p = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ e dall'Equazione (3.3),

$$S(p) = S\left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^x\right) = xS\left(\tfrac{1}{2}\right) = -C \log_2 p$$

dove $C = S\left(\frac{1}{2}\right) > S(1) = 0$ per gli Assiomi 2 e 1. ✦

Di solito si pone $C = 1$. In questo caso si dice che la sorpresa è espressa in unità di *bit* (contrazione delle parole inglesi *binary digits*).

Consideriamo ora una variabile aleatoria X che possa assumere uno tra i valori $x_1, \ldots, x_n$ con probabilità pari, rispettivamente, a $p_1, \ldots, p_n$. Siccome[1] $-\log p_i$ rappresenta la sorpresa suscitata quando X prende il valore x_i, segue che la quantità attesa di sorpresa che riceveremo al momento di sapere il valore assunto dalla variabile X è dato da

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i$$

La quantità $H(X)$ viene definita in teoria dell'informazione come l'*entropia* della variabile aleatoria X. Nel caso in cui una delle $p_i = 0$, porremo $0 \log 0$ uguale a 0. Si può provare (e lo lasciamo come esercizio) che $H(X)$ è massima quando tutte le p_i sono uguali. (Lo trovate intuitivo?)

Siccome $H(X)$ rappresenta la media della quantità di sorpresa che viene suscitata quando si apprenda quale valore ha assunto X, essa può essere anche interpretata come la quantità di *incertezza* che esiste riguardo al valore di X. Infatti, in teoria dell'informazione, $H(X)$ viene interpretata come la quantità media di *informazione* che riceviamo quando osserviamo il valore che X ha assunto. Perciò la sorpresa attesa suscitata da X, l'incertezza di X o la quantità media di informazione prodotta da X, rappresentano tutte il medesimo concetto osservato da tre punti di vista leggermente diversi tra loro.

Consideriamo ora due variabili aleatorie X e Y, che assumano, rispettivamente, i valori $x_1, \ldots, x_n$ e $y_1, \ldots, y_m$ con densità discreta congiunta

$$p(x_i, y_j) = P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

Segue che l'incertezza con valore del vettore aleatorio (X, Y), denotata con $H(X, Y)$, è data da

$$H(X, Y) = -\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(x_i, y_j)$$

Supponiamo ora di sapere che Y è uguale a y_j. In questo caso la quantità di incertezza rimanente in X è data da

[1] Per il resto di questo capitolo scriveremo $\log x$ per $\log_2 x$. Inoltre porremo $\ln x$ per $\log_e x$.

$$H_{Y=y_j}(X) = -\sum_i p(x_i|y_j) \log p(x_i|y_j)$$

dove

$$p(x_i|y_j) = P\{X = x_i|Y = y_j\}$$

Quindi la media della quantità di incertezza che rimane in X dopo aver osservato Y è

$$H_Y(X) = \sum_j H_{Y=y_j}(X) p_Y(y_j)$$

dove

$$p_Y(y_j) = P\{Y = y_j\}$$

La successiva Proposizione 3.1 mette in relazione $H(X, Y)$ con $H(Y)$ e $H_Y(X)$. Essa stabilisce che l'incertezza come valore di X e Y è uguale all'incertezza di Y più la media dell'incertezza rimanente in X quando Y viene osservata.

Proposizione 3.1

$$H(X, Y) = H(Y) + H_Y(X)$$

Dimostrazione: Utilizzando l'identità $p(x_i, y_j) = p_Y(y_j)p(x_i|y_j)$ otteniamo

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= -\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(x_i, y_j) \\ &= -\sum_i \sum_j p_Y(y_j)p(x_i|y_j)[\log p_Y(y_j) + \log p(x_i|y_j)] \\ &= -\sum_j p_Y(y_j) \log p_Y(y_j) \sum_i p(x_i|y_j) \\ &\quad -\sum_j p_Y(y_j) \sum_i p(x_i|y_j) \log p(x_i|y_j) \\ &= H(Y) + H_Y(X) \end{aligned}$$

✦

Un risultato fondamentale della teoria dell'informazione afferma che la quantità di incertezza in una variabile aleatoria X diminuirà, in media, quando una seconda variabile aleatoria Y viene osservata. Per provarlo, abbiamo bisogno del seguente lemma, la cui dimostrazione è lasciata come esercizio.

Lemma 3.1

$$\ln x \leq x - 1 \qquad x > 0$$

e l'uguaglianza vale solo per $x = 1$.[2]

[2] In base 2 vale $\log x \leq \log(e)(x - 1), x > 0$ [*N.d.T.*]

Teorema 3.2

$$H_Y(X) \leq H(X)$$

e l'uguaglianza vale se e solo se X e Y sono indipendenti.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}
H_Y(X) - H(X) &= -\sum_i \sum_j p(x_i|y_j) \log[p(x_i|y_j)] p_Y(y_j) \\
&\quad + \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p_X(x_i) \\
&= \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log\left[\frac{p_X(x_i)}{p(x_i|y_j)}\right] \text{ (nota 3)} \\
&\leq \log e \sum_i \sum_j p(x_i, y_j)\left[\frac{p_X(x_i)}{p(x_i|y_j)} - 1\right] \text{ grazie al Lemma 3.1} \\
&= \log e\left[\sum_i \sum_j p_X(x_i) p_Y(y_j) - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j)\right] \\
&= \log e[1 - 1] \\
&= 0
\end{aligned}$$

✦

9.4 TEORIA DEI CODICI ED ENTROPIA

Supponiamo che il valore di una variabile aleatoria discreta X venga osservato nel sito A e quindi venga trasmesso al sito B attraverso una rete di comunicazione che possa trasmettere solo i due segnali, 0 e 1. Per fare ciò, è prima necessario codificare ogni possibile valore di X in termini di una sequenza di 0 e 1. Per evitare ogni possibile ambiguità, viene usualmente richiesto che nessuna sequenza codificata (che quindi rappresenta un valore della variabile aleatoria) possa essere ottenuta come estensione di un'altra sequenza codificata.

Per esempio, se X può assumere i quattro valori x_1, x_2, x_3, x_4, allora una possibile codifica potrebbe essere

$$\begin{aligned}
x_1 &\leftrightarrow 00 \\
x_2 &\leftrightarrow 01 \\
x_3 &\leftrightarrow 10 \\
x_4 &\leftrightarrow 11
\end{aligned} \tag{4.1}$$

[3] Da questa uguaglianza si ricava facilmente che l'indipendenza di X e Y è equivalente a $H_Y(X) = H(X)$ [*N.d.T.*]

Cioè, se $X = x_1$, allora il messaggio 00 viene inviato al sito B, mentre se $X = x_2$, allora 01 viene inviato a B, e così via. Una seconda possibile codifica è

$$\begin{aligned} x_1 &\leftrightarrow 0 \\ x_2 &\leftrightarrow 10 \\ x_3 &\leftrightarrow 110 \\ x_4 &\leftrightarrow 111 \end{aligned} \tag{4.2}$$

Invece, una codifica come

$$\begin{aligned} x_1 &\leftrightarrow 0 \\ x_2 &\leftrightarrow 1 \\ x_3 &\leftrightarrow 00 \\ x_4 &\leftrightarrow 01 \end{aligned}$$

non è ammissibile, poiché le sequenze codificate per x_3 e x_4 sono entrambe estensioni di quella di x_1.

Uno degli obbiettivi che ci si pone quando si debba creare un codice è quello di minimizzare il numero atteso di bit necessari per inviare i dati dal sito A a quello B. Per esempio, se

$$\begin{aligned} P\{X = x_1\} &= \tfrac{1}{2} \\ P\{X = x_2\} &= \tfrac{1}{4} \\ P\{X = x_3\} &= \tfrac{1}{8} \\ P\{X = x_4\} &= \tfrac{1}{8} \end{aligned}$$

allora il codice definito da (4.2) invierà in media $\frac{1}{2}(1) + \frac{1}{4}(2) + \frac{1}{8}(3) + \frac{1}{8}(3) = 1.75$ bit; invece il codice definito da (4.1) invierà in media 2 bit. Perciò, per la precedente distribuzione di probabilità, il codice (4.2) risulterà più efficiente del codice (4.1).

Quanto appena visto porta alla seguente domanda: Data una variabile aleatoria X, qual è (se esiste) lo schema di codifica più efficiente? La risposta è che per ogni codice, il numero medio di bit che verranno inviati è almeno pari all'entropia di X. Per provare questo risultato, noto in teoria dell'informazione come il *teorema della codifica in assenza di rumore*, avremo bisogno del seguente lemma.

Lemma 4.1

Sia X una variabile a valori $x_1, \ldots, x_N$. Allora, affinché si possano codificare i valori di X con una sequenza di bit (nessuna delle quali risulti un'estensione di un'altra) di lunghezze rispettivamente pari a $n_1, \ldots, n_N$, è necessario e sufficiente che

$$\sum_{i=1}^{N} \left(\tfrac{1}{2}\right)^{n_i} \leq 1$$

Dimostrazione: Per un insieme fissato di N interi positivi $n_1, \ldots, n_N$, denotiamo con w_j il numero degli n_i che sono uguali a $j, j = 1, \ldots$. Affinché esista un codice che assegni n_i bit al valore $x_i, i = 1, \ldots, N$, è chiaramente necessario che $w_1 \leq 2$. Inoltre, siccome abbiamo supposto che nessuna codifica sia estensione di un'altra, sarà necessario che $w_2 \leq 2^2 - 2w_1$. (Questo discende dal fatto che 2^2 è il numero di sequenze binarie di lunghezza 2, mentre $2w_1$ è il numero di sequenze che sono estensioni della sequenza binaria w_1 di lunghezza 1). In generale, lo stesso ragionamento mostra che dobbiamo avere

$$w_n \leq 2^n - w_1 2^{n-1} - w_2 2^{n-2} - \cdots - w_{n-1} 2 \tag{4.3}$$

per $n = 1, \ldots$. Inoltre è facile capire come queste condizioni non siano solo necessarie, ma anche sufficienti per l'esistenza di un codice che assegni n_i bit al valore x_i, $i = 1, \ldots, N$.

Riscrivendo la disuguaglianza (4.3) come

$$w_n + w_{n-1} 2 + w_{n-2} 2^2 + \cdots + w_1 2^{n-1} \leq 2^n \qquad n = 1, \ldots$$

e dividendo per 2^n otteniamo che condizioni necessarie e sufficienti sono

$$\sum_{j=1}^{n} w_j \left(\tfrac{1}{2}\right)^j \leq 1 \qquad \text{per tutti gli } n \tag{4.4}$$

Tuttavia, siccome $\sum_{j=1}^{n} w_j \left(\tfrac{1}{2}\right)^j$ è crescente in n, segue che le condizioni (4.4) sono verificate se e solo se

$$\sum_{j=1}^{\infty} w_j \left(\tfrac{1}{2}\right)^j \leq 1$$

Il risultato è quindi provato, poiché per la definizione delle w_j come il numero di n_i uguali a j, segue che

$$\sum_{j=1}^{\infty} w_j \left(\tfrac{1}{2}\right)^j = \sum_{i=1}^{N} \left(\tfrac{1}{2}\right)^{n_i} \qquad \blacklozenge$$

Siamo ora in grado di dimostrare il Teorema 4.1.

Teorema 4.1 Teorema della codifica in assenza di rumore

Sia X una variabile che assuma i valori $x_1, \ldots, x_N$ con probabilità pari a, rispettivamente, $p(x_1), \ldots, p(x_N)$. Allora, per ogni codifica di X che assegni n_i bit a x_i,

$$\sum_{i=1}^{N} n_i p(x_i) \geq H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p(x_i) \log p(x_i)$$

Dimostrazione: Sia $P_i = p(x_i), q_i = 2^{-n_i} \Big/ \sum_{j=1}^{N} 2^{-n_j}, i = 1, \ldots, N$. Allora

$$
\begin{aligned}
-\sum_{i=1}^{N} P_i \log\left(\frac{P_i}{q_i}\right) &= -\log e \sum_{i=1}^{N} P_i \ln\left(\frac{P_i}{q_i}\right) \\
&= \log e \sum_{i=1}^{N} P_i \ln\left(\frac{q_i}{P_i}\right) \\
&\leq \log e \sum_{i=1}^{N} P_i \left(\frac{q_i}{P_i} - 1\right) \qquad \text{per il Lemma 3.1} \\
&= 0 \qquad \text{poiché } \sum_{i=1}^{N} P_i = \sum_{i=1}^{N} q_i = 1
\end{aligned}
$$

Quindi

$$
\begin{aligned}
-\sum_{i=1}^{N} P_i \log P_i &\leq -\sum_{i=1}^{N} P_i \log q_i \\
&= \sum_{i=1}^{N} n_i P_i + \log\left(\sum_{j=1}^{N} 2^{-n_j}\right) \\
&\leq \sum_{i=1}^{N} n_i P_i \qquad \text{per il Lemma 4.1}
\end{aligned}
$$

✦

Esempio 4a. Consideriamo una variabile aleatoria X di densità discreta

$$p(x_1) = \tfrac{1}{2} \qquad p(x_2) = \tfrac{1}{4} \qquad p(x_3) = p(x_4) = \tfrac{1}{8}$$

Essendo

$$
\begin{aligned}
H(X) &= -\left[\tfrac{1}{2}\log\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4}\log\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}\log\tfrac{1}{8}\right] \\
&= \tfrac{1}{2} + \tfrac{2}{4} + \tfrac{3}{4} \\
&= 1.75
\end{aligned}
$$

segue dal Teorema 4.1 che non esiste uno schema di codifica più efficiente che

$$
\begin{aligned}
x_1 &\leftrightarrow 0 \\
x_2 &\leftrightarrow 10 \\
x_3 &\leftrightarrow 110 \\
x_4 &\leftrightarrow 111
\end{aligned}
$$

■

Per la maggior parte delle variabili aleatorie non esiste una codifica per la quale il numero medio di bit inviati raggiunga il limite inferiore $H(X)$. Tuttavia, è sempre possibile ideare una codifica tale che il numero medio di bit sia compreso tra $H(X)$ e $H(X) + 1$. Per provarlo, definiamo n_i come il numero intero che soddisfa la disuguaglianza

$$-\log p(x_i) \leq n_i < -\log p(x_i) + 1$$

Ora,

$$\sum_{i=1}^{N} 2^{-n_i} \leq \sum_{i=1}^{N} 2^{\log p(x_i)} = \sum_{i=1}^{N} p(x_i) = 1$$

così per il Lemma 4.1 possiamo associare sequenze di bit, di lunghezze pari a n_i, agli x_i, $i = 1, \ldots, N$. La lunghezza media di una tale sequenza,

$$L = \sum_{i=1}^{N} n_i p(x_i)$$

soddisfa

$$-\sum_{i=1}^{N} p(x_i) \log p(x_i) \leq L < -\sum_{i=1}^{N} p(x_i) \log p(x_i) + 1$$

ovvero

$$H(X) \leq L < H(X) + 1$$

Esempio 4b. Supponiamo che nel sito A vengano fatti 10 lanci indipendenti di una moneta che abbia probabilità di dare testa pari a p, e che il risultato venga trasmesso al sito B. L'esito dell'esperimento è rappresentato da un vettore $X = (X_1, \ldots, X_{10})$, dove X_i è 1 se l'i-esima moneta lanciata ha dato testa e 0 altrimenti. Grazie ai risultati di questa sezione segue che L, il numero medio di bit trasmessi da un qualsiasi codice, soddisfa

$$H(X) \leq L$$

con

$$L \leq H(X) + 1$$

per almeno un codice. Ora, siccome le variabili X_i sono indipendenti tra loro, segue dalla Proposizione 3.1 e dal Teorema 3.2 che

$$\begin{aligned} H(X) = H(X_1, \ldots, X_n) &= \sum_{i=1}^{N} H(X_i) \\ &= -10[p \log p + (1 - p) \log(1 - p)] \end{aligned}$$

Se $p = \frac{1}{2}$, allora $H(X) = 10$, e così non potremo codificare X in maniera più efficiente che assegnando a X il suo stesso valore. Cioè, per esempio, se i primi 5 lanci danno testa e gli ultimi 5 croce, allora il messaggio 1111100000 verrà trasmesso al sito B.

Invece, se $p \neq \frac{1}{2}$, possiamo spesso migliorare questo risultato utilizzando uno schema di codifica differente. Per esempio, se $p = \frac{1}{4}$, allora

$$H(X) = -10\left(\tfrac{1}{4} \log \tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{4} \log \tfrac{3}{4}\right) = 8.11$$

e perciò ci sarà un codice per il quale la lunghezza media di un messaggio codificato è non maggiore di 9.11.

Un semplice codice che sia più efficiente, in questo caso, rispetto al codice identità è di dividere $(X_1, \ldots, X_{10})$ in 5 coppie di 2 variabili aleatorie e quindi di codificare ognuna di queste coppie come segue:

$$X_i = 0, X_{i+1} = 0 \leftrightarrow 0$$
$$X_i = 0, X_{i+1} = 1 \leftrightarrow 10$$
$$X_i = 1, X_{i+1} = 0 \leftrightarrow 110$$
$$X_i = 1, X_{i+1} = 1 \leftrightarrow 111$$

per $i = 1, 3, 5, 7, 9$. Il messaggio totale trasmesso sarà allora la successione delle precedenti coppie codificate.

Per esempio, se l'esito *TTTCCTTTTC* viene osservato, allora il messaggio 010110010 viene spedito. Il numero medio di bit utilizzati per trasmettere il messaggio utilizzando questa codifica è

$$5\left[1\left(\tfrac{3}{4}\right)^2 + 2\left(\tfrac{1}{4}\right)\left(\tfrac{3}{4}\right) + 3\left(\tfrac{1}{4}\right)\left(\tfrac{3}{4}\right) + 3\left(\tfrac{1}{4}\right)^2\right] = \tfrac{135}{16}$$
$$\approx 8.44 \quad \blacksquare$$

Fino ad adesso abbiamo supposto che il messaggio inviato dal sito A (sorgente) viene ricevuto, senza errori, al sito B (utente). Invece, sono sempre presenti alcuni errori che possono essere causati da disturbi aleatori presenti nel canale di comunicazione. Questi disturbi aleatori, possono far sì, per esempio, che il messaggio 00101101, spedito da A, venga ricevuto in B nella forma 01101101.

Supponiamo che un bit trasmesso dal sito A venga ricevuto correttamente in B con probabilità pari a p, in maniera indipendente dagli altri bit. Un tale sistema di comunicazione viene definito un canale binario simmetrico. Supponiamo inoltre che $p = 0.8$ e che vogliamo trasmettere un messaggio, che consista di un grande numero di bit, da A a B. Perciò la trasmissione diretta del messaggio risulterà avere una probabilità di errore pari a 0.20, per ogni bit, che è abbastanza alta. Un modo per ridurre questa probabilità di errore nella trasmissione di un bit può consistere nel trasmettere ogni bit 3 volte e quindi di decodificarlo utilizzando la regola della maggioranza. Ciò significa usare il seguente schema:

Codifica	Decodifica	
$0 \to 000$	000, 001, 010, 100	$\to 0$
$1 \to 111$	111, 110, 101, 011	$\to 1$

Si noti che se non avviene più di un errore in ogni trasmissione di ogni singolo bit codificato, allora il bit verrà decodificato correttamente. Quindi la probabilità dell'errore di decodifica di un bit viene ridotta a

$$(0.2)^3 + 3(0.2)^2(0.8) = 0.104$$

TABELLA 9.1 SCHEMA DI CODIFICA A RIPETIZIONI DI BIT

Probabilità di errore (per bit)	Tasso (bit trasmessi per simbolo)
0.20	1
0.10	$0.33\left(=\frac{1}{3}\right)$
0.01	$0.06\left(=\frac{1}{17}\right)$

con un considerevole miglioramento. In effetti, è chiaro che potremo rendere la probabilità di errore nella trasmissione di un bit arbitrariamente piccola, a patto di ripetere il bit un numero adeguato di volte e quindi usare la decodifica a maggioranza. Per esempio, lo schema

Codifica	Decodifica
$0 \rightarrow$ stringa di 17 0	per maggioranza
$1 \rightarrow$ stringa di 17 1	

ridurrà la probabilità di errore sotto lo 0.01.

Il problema che si incontra con il precedente schema di codifica è che, sebbene diminuisca la probabilità di errore nella decodifica di un bit, questo viene pagato con una diminuzione del tasso effettivo di bit inviati per simbolo della sorgente (si veda la Tabella 9.1).

In effetti, a questo punto può apparire inevitabile che per far diminuire la probabilità di errore di trasmissione di un bit fino a 0 dovremo allo stesso tempo far diminuire il tasso effettivo al quale i bit vengono trasmessi per simbolo fino a 0. Invece, un risultato molto importante della teoria dell'informazione, noto come il *teorema della codifica in presenza di rumore* o Teorema di Shannon, afferma che non è questo il caso. Lo enunciamo nel prossimo Teorema 4.2.

Teorema 4.2 Teorema della codifica in presenza di rumore

Esiste un numero C tale che per ogni valore R minore o uguale a C, e ogni $\varepsilon > 0$, esiste uno schema di codifica-decodifica che trasmette a un tasso medio di R bit per simbolo e con una probabilità di errore (per bit) minore di ε. Il più grande valore di C, chiamiamolo C^*,[4] è definito capacità del canale e per il canale binario simmetrico vale,

$$C^* = 1 + p \log p + (1 - p) \log(1 - p)$$

[4] Per l'interpretazione di C^*, in termini dell'entropia si veda l'Esercizio 18.

RIASSUNTO

Il *processo di Poisson* di tasso λ è una famiglia di variabili aleatorie $\{N(t), t \geq 0\}$ che si riferiscono a un processo sottostante di eventi che avvengono in tempi aleatori. Per esempio, $N(t)$ rappresenta il numero di eventi che avvengono tra i tempi 0 e t. Le proprietà che definiscono il processo di Poisson sono:

(i) Il numero di eventi che si verificano in intervalli disgiunti di tempo sono indipendenti.
(ii) La distribuzione del numero di eventi che si verificano in un dato intervallo di tempo dipende solo dalla lunghezza dell'intervallo e non dalla sua posizione.
(iii) Gli eventi avvengono uno alla volta.
(iv) Gli eventi si verificano al tasso λ.

Si può provare che $N(t)$ è una variabile aleatoria di Poisson di media λt. Inoltre, se $T_i, i \geq 1$, sono i tempi di interarrivo compresi tra due eventi successivi, allora questi sono variabili aleatorie indipendenti di legge esponenziale con tasso λ.

Una successione di variabili aleatorie $X_n, n \geq 0$, ognuna delle quali assume i valori $0, \ldots, M$, è detta una *catena di Markov* con probabilità di transizione $P_{i,j}$, se per ogni $n, i_0, \ldots, i_n, i, j$,

$$P\{X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0\} = P_{i,j}$$

Se interpretiamo X_n come lo stato di un qualche processo al tempo n, allora la catena di Markov è una successione di stati successivi di un processo che ha la seguente proprietà: ogni qualvolta si trovi nello stato i, allora, indipendentemente dagli stati precedenti, il prossimo stato in cui si porterà il sistema sarà j con probabilità $P_{i,j}$, per ogni coppia di stati i e j. Per molte catene di Markov, la probabilità di essere nello stato j al tempo n converge a un valore limite che non dipende dallo stato iniziale. Se denotiamo con π_j, $j = 0, \ldots, M$, queste probabilità limite, allora esse rappresentano l'unica soluzione delle seguenti equazioni:

$$\pi_j = \sum_{i=0}^{M} \pi_i P_{i,j} \qquad j = 0, \ldots, M$$

$$\sum_{j=1}^{M} \pi_j = 1$$

Inoltre, le π_j sono uguali alla proporzione limite delle volte che la catena visita lo stato j.

Sia X una variabile aleatoria che prende uno di n possibili valori secondo l'insieme di probabilità $\{p_1, \ldots, p_n\}$. La quantità

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i)$$

è detta l'*entropia* di X. Essa può essere interpretata come la quantità media di incertezza che esiste relativamente al valore di X, oppure come la media dell'informazione che si riceve nel momento che si osservi X. Una tra le molte importanti applicazioni dell'entropia riguarda la codifica binaria di X.

ESERCIZI ED ESERCIZI TEORICI

1. I clienti arrivano a una banca secondo un processo di Poisson di tasso pari a λ. Supponiamo che due clienti siano arrivati durante la prima ora. Qual è la probabilità che
   (a) entrambi siano arrivati durante i primi 20 minuti;
   (b) almeno uno sia arrivato durante i primi 20 minuti?
2. Le automobili attraversano un certo punto dell'autostrada secondo un processo di Poisson di tasso $\lambda = 3$ per minuto. Se un pazzo attraversa l'autostrada senza guardare, qual è la probabilità che rimanga illeso se il tempo che gli serve per attraversare la strada è di s secondi? (Si supponga che si ferisce se quando è sull'autostrada passa una macchina) Si svolga l'esercizio per $s = 2, 5, 10, 20$.
3. Si supponga nel precedente esercizio, che il pazzo sia abbastanza agile per riuscire a schivare una macchina mentre attraversa, mentre se ne incontra due o più di due finirà investito. Qual è la probabilità che rimanga illeso se ci mette s secondi ad attraversare la strada? Si svolga l'esercizio per $s = 5, 10, 20, 30$.
4. Si supponga che 3 palline bianche e 3 palline nere siano distribuite in due urne in modo tale che ognuna contenga 3 palline. Diremo che il sistema è nello stato i se la prima urna contiene i palline bianche, $i = 0, 1, 2, 3$. A ogni passo una pallina viene estratta da ogni urna e reinserita nella altra urna. Denotiamo con X_n lo stato del sistema dopo n scambi e si calcolino le probabilità di transizione della catena di Markov $\{X_n, n \geq 0\}$.
5. Si consideri l'Esempio 2a. Se c'è una probabilità del 50 per cento che oggi piova, si calcoli la probabilità che ci sia pioggia per i prossimi tre giorni da oggi se $\alpha = 0.7, \beta = 0.3$.
6. Si calcolino le probabilità limite per il modello dell'Esercizio 4.
7. Una matrice di transizione di una catena di Markov è detta doppiamente stocastica se
$$\sum_{i=0}^{M} P_{ij} = 1$$
per ogni stato $j = 0, 1, \ldots, M$. Se una tale catena è ergodica, si provi che $\pi_j = 1/(M + 1), j = 0, 1, \ldots, M$.
8. In ogni singolo giorno Giacomo è allegro (a), serio (s) o triste(t). Se oggi è allegro allora sarà (a), (s) o (t) domani con probabilità rispettivamente pari a 0.7, 0.2 e 0.1. Se oggi è serio domani sarà (a), (s) o (t) con probabilità rispettivamente pari a 0.4, 0.3 e 0.3. Invece se oggi è triste domani sarà (a), (s) o (t) con probabilità rispettivamente pari a 0.2, 0.4 e 0.4. Quale sarà la proporzione dei giorni in cui Giacomo sarà allegro?
9. Supponiamo che il fatto che domani piova o meno dipenda dal passato solo attraverso le condizioni meteorologiche degli ultimi 2 giorni. Nello specifico, supponiamo che se ha piovuto negli ultimi due giorni, allora domani pioverà con probabilità pari a 0.8: se ieri ha piovuto e oggi non ha piovuto, la probabilità che domani piova è pari a 0.3; se ieri non ha piovuto e oggi ha piovuto, la probabilità che domani piova è pari a 0.4; e se né ieri né oggi ha piovuto, la probabilità che domani piova è pari a 0.2. Qual è la proporzione dei giorni nei quali piove?
10. Una persona va a correre ogni mattina. Quando esce di casa e vi rientra dopo la corsa lo fa con uguale probabilità dalla porta di fronte che da quella sul retro. Il corridore possiede 5 paia di scarpe da jogging e le lascia fuori dalla porta dalla quale rientra dalla corsa. Se quando esce da una porta non trova alcun paio di scarpe, allora va a correre scalzo. Siamo interessati a determinare la proporzione delle volte che andrà a correre scalzo.
    (a) Definire un'opportuna catena di Markov. Si determinino gli stati e le probabilità di transizione.
    (b) Determinare la proporzione dei giorni nei quali lui corre scalzo.
11. Questo esercizio si riferisce all'Esempio 2f.
    (a) Si verifichi che il valore proposto delle π_j soddisfa le condizioni necessarie.

(b) Per ogni singola molecola quale pensate che sia la probabilità (limite) che sia nell'urna 1?

(c) Pensate che gli eventi che la molecola j sia nell'urna 1 a un valore molto grande del tempo, $j \geq 1$, siano indipendenti (al limite)?

(d) Spiegate perché le probabilità limite sono così definite.

12. Determinare l'entropia della somma dei valori ottenuti lanciando una coppia di dadi.

13. Se X assume uno qualsiasi di n valori con probabilità rispettivamente pari a $P_1, \ldots, P_n$, si provi che $H(X)$ è massimizzata quando $P_i = 1/n$, $i = 1, \ldots, n$. A che cosa è uguale $H(X)$ in questo caso?

14. Lanciamo un paio di dadi equilibrati. Sia

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se la somma dei dadi è 6} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e sia Y uguale al valore del primo dado. Si calcoli, (a) $H(Y)$, (b) $H_Y(X)$, e (c) $H(X, Y)$.

15. Una moneta, che ha probabilità $p = \frac{2}{3}$ di dare testa, viene lanciata 6 volte. Si calcoli l'entropia dell'esito di questo esperimento.

16. Una variabile assume gli n valori $x_1, \ldots, x_n$ con probabilità pari, rispettivamente, a $p(x_i)$, $i = 1, \ldots, n$. Tentiamo di determinare il valore di X facendo una serie di domande, ognuna delle quali può ottenere come risposta "sì" o "no". Per esempio, possiamo chiedere "È $X = x_1$?" oppure "È X uguale a uno tra i tre valori x_1, x_2 o x_3?", e così via. Che cosa possiamo dire circa il numero medio di domande di questo tipo che abbiamo bisogno di porre per determinare il valore di X?

17. Per ogni variabile aleatoria discreta X e funzione f, si provi che

$$H(f(X)) \leq H(X)$$

18. Trasmettendo un bit dal sito A al sito B, se denotiamo con X il bit inviato dal sito A e con Y il valore di quello ricevuto dal sito B, allora $H(X) - H_Y(X)$ è chiamato il tasso di trasmissione di informazione da A a B. Il massimo tasso di trasmissione, come funzione di $P\{X = 1\} = 1 - P\{X = 0\}$, è chiamato la capacità del canale. Mostrare che per un canale binario simmetrico con $P\{Y = 1|X = 0\} = P\{Y = 0|X = 1\} = p$, la capacità del canale si ottiene come tasso di trasmissione di informazione quando $P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$ e il suo valore è pari a $1 + p \log p + (1 - p) \log(1 - p)$.

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. Degli eventi si verificano secondo un processo di Poisson di tasso $\lambda = 3$ per ora.

(a) Qual è la probabilità che non si verifichino eventi tra le 8 e le 10 di mattina?

(b) Qual è il numero atteso di eventi che si verificano tra le 8 e le 10 di mattina?

(c) Qual è il tempo atteso in cui si verifica il quinto evento dopo le 14?

2. I clienti arrivano in un certo negozio secondo un processo di Poisson di tasso λ per ora. Supponiamo che due clienti arrivino durante la prima ora. Si determini la probabilità che

(a) entrambi siano arrivati nei primi 20 minuti;

(b) almeno uno sia arrivato nei primi 30 minuti.

3. Su una strada ogni cinque camion quattro sono seguiti da una automobile, mentre una automobile ogni sei è seguita da un camion. Che proporzione di veicoli sulla strada sono camion?

4. Il tempo di una città è classificato ogni giorno essere piovoso, soleggiato o coperto ma secco. Se un giorno è piovoso, allora il giorno successivo ha la medesima probabilità di essere soleggiato o coperto. Se non è piovoso, allora c'è una possibilità su tre che il tempo rimanga invariato il giorno seguente, e, se invece cambia, diventerà con uguale probabilità uno degli altri due stati. Al limite, quale percentuale di giorni saranno soleggiati? Quale percentuale saranno piovosi?

5. Sia X una variabile aleatoria che assume 5 valori con probabilità pari a, rispettivamente, 0.35, 0.2, 0.2, 0.2, 0.05. Inoltre, sia Y una variabile aleatoria che assume 5 valori con probabilità pari a, rispettivamente, 0.05, 0.35, 0.1, 0.15, 0.35.
   (a) Si mostri che $H(X) > H(Y)$.
   (b) Utilizzando il risultato dell'Esercizio 13, dare una spiegazione intuitiva della precedente disuguaglianza.

BIBLIOGRAFIA

Sezioni 1 e 2

KEMENY, J., L. SNELL, e A. KNAPP. *Denumerable Markov Chains*. New York: D. Van Nostrand Company, 1966.

PARZEN, E. *Stochastic Processes*. San Francisco: Holden-Day, Inc., 1962.

ROSS, S. M. *Introduction to Probability Models*. 7th ed. San Diego: Academic Press, Inc., 2000.

ROSS, S. M. *Stochastic Processes*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

Sezioni 3 e 4

ABRAMSON, N. *Information Theory and Coding*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1963.

MCELIECE, R. *Theory of Information and Coding*. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Co., Inc., 1977.

PETERSON, W., e E. WELDON. *Error Correcting Codes*, 2nd ed. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1972.

CAPITOLO 10

Simulazione

10.1 INTRODUZIONE

Come possiamo calcolare la probabilità di vincere un solitario? (Per solitario intenderemo un qualsiasi gioco con le carte da svolgere da soli, nel quale si utilizzi un mazzo di 52 carte da gioco e una qualche strategia prefissata). Un possibile approccio è di iniziare formulando l'ipotesi (ragionevole) che tutte le (52)! disposizioni delle carte nel mazzo siano equiprobabili e cercando di determinare quante tra queste ci conducano alla vittoria nel solitario. Sfortunatamente, non sembra esistere un metodo sistematico per determinare quali disposizioni delle carte nel mazzo portino o meno alla vittoria nel solitario. Inoltre, siccome (52)! è un numero estremamente grande e l'unico modo apparente di decidere se una qualche distribuzione iniziale delle carte ci possa portare al successo è quello di giocare effettivamente al solitario, si vede subito come questo approccio non possa in realtà funzionare.

In effetti, può sembrare che determinare la probabilità di vincita in un solitario sia un problema matematicamente non trattabile. Tuttavia non tutto è perduto, poiché la probabilità non solo appartiene al regno della matematica, ma anche a quello delle scienze applicate; e, come in tutte le scienze applicate, l'approccio sperimentale è una tecnica assolutamente valida. Per quanto riguarda l'esempio del solitario, l'approccio sperimentale consiste nel giocare un gran numero di volte tale gioco, o meglio ancora, programmare un computer perché lo faccia. Dopo aver giocato, diciamo n partite, se poniamo

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se la } i\text{-esima partita è stata vinta} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

allora X_i, $i = 1, \ldots, n$ saranno variabili aleatorie indipendenti di Bernoulli per le quali

$$E[X_i] = P\{\text{vincere il solitario}\}$$

Quindi, per la legge forte dei grandi numeri, sappiamo che

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n} = \frac{\text{numero di partite vinte}}{\text{numero di partite giocate}}$$

convergerà, con probabilità pari a 1, a $P\{\text{vincere il solitario}\}$. Cioè, giocando un gran numero di partite possiamo usare la proporzione di successi ottenuti per stimare la probabilità (ignota) di vittoria. Questo metodo di determinare empiricamente le probabilità per mezzo di prove sperimentali è noto con il nome di *simulazione*.

Per fare una simulazione con un computer, dobbiamo essere prima di tutto capaci di generare il valore di una variabile aleatoria uniforme distribuita su $(0, 1)$, che chiameremo numero casuale. Per generare tali numeri, la maggior parte dei computer dispongono di una sub routine integrata detta generatore di numeri casuali, il cui output è una successione di numeri pseudo-aleatori. Una tale sequenza di numeri è, per tutti gli usi pratici, praticamente indistinguibile da un campione estratto da una variabile uniforme su $(0, 1)$. La maggior parte dei generatori di numeri casuali parte da un valore iniziale X_0, detto seme, e quindi calcola ricorsivamente i valori, una volta che siano fissati tre interi positivi a, c, e m, come

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \text{ modulo } m \qquad n \geq 0$$

dove la precedente formula significa che $aX_n + c$ è divisa per m e il resto della divisione è definito come X_{n+1}. Perciò ogni X_n varrà uno tra i valori $0, 1, \ldots, m - 1$ e la quantità X_n/m sarà presa come approssimazione di una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$. Si può dimostrare che, per opportune scelte di a, c, e m, il precedente algoritmo genera una sequenza di numeri che sembrano effettivamente un campione casuale generato da una legge uniforme su $(0, 1)$.

Come punto di partenza, supporremo di essere in grado di simulare una legge uniforme sull'intervallo $(0, 1)$ e useremo il termine di *numeri casuali* per indicare variabili aleatorie indipendenti aventi questa comune distribuzione.

Nell'esempio del solitario avremmo bisogno di un programma sul computer in grado di fare una partita per un prefissato ordinamento iniziale delle carte del mazzo. Tuttavia, siccome gli ordinamenti iniziali sono tutte le (52)! possibili permutazioni, dovremo essere anche in grado di generare una permutazione aleatoria. Usando solo i numeri casuali, l'algoritmo che segue mostra come ciò possa essere fatto. L'algoritmo inizia scegliendo a caso un elemento e quindi ponendolo nella posizione n; quindi sceglie a caso uno tra i rimanenti elementi e lo pone in posizione $n - 1$; e così via.

Esempio 1a. ***Generare una permutazione aleatoria.*** Supponiamo di essere interessati a generare una permutazione degli interi $1, 2, \ldots, n$ in modo tale che tutti gli $n!$ possibili ordinamenti risultino equiprobabili. Iniziando da una qualsiasi permutazione iniziale lo otterremo in $n - 1$ passi dove ogni volta scambieremo la posizione reciproca di due elementi della permutazione. In ogni momento ci terremo aggiornati sulla situazione della permutazione denotando con $X(i)$, $i = 1, \ldots, n$, il numero attualmente nella posizione i. L'algoritmo opera nel seguente modo:

1. Scegliamo una arbitraria permutazione e denotiamo con $X(i)$ l'elemento presente alla posizione i, $i = 1 \ldots, n$. [Per esempio, possiamo prendere $X(i) = i$, $i = 1, \ldots, n$.]
2. Generiamo un numero casuale N_n che abbia uguale probabilità di essere uno qualsiasi tra i valori $1, 2, \ldots, n$.
3. Scambiamo tra loro i valori di $X(N_n)$ e $X(n)$. Il valore di $X(n)$ rimarrà d'ora in poi fissato. [Per esempio, supponiamo che $n = 4$ e che inizialmente $X(i) = i$, $i = 1, 2, 3, 4$. Se $N_4 = 3$, allora la nuova permutazione sarà $X(1) = 1$, $X(2) = 2$, $X(3) = 4$, $X(4) = 3$ e l'elemento 3 rimarrà nella posizione 4 da qui in poi.]
4. Generiamo un numero casuale N_{n-1} che abbia uguale probabilità di essere uno qualsiasi tra i valori $1, 2, \ldots, n - 1$.

5. Scambiamo tra loro i valori di $X(N_{n-1})$ e $X(n-1)$. [Se $N_3 = 1$, allora la nuova permutazione sarà $X(1) = 4, X(2) = 2, X(3) = 1, X(4) = 3$.]
6. Generiamo N_{n-2} che abbia uguale probabilità di essere uno qualsiasi tra i valori $1, 2, \ldots, n-2$.
7. Scambiamo tra loro i valori di $X(N_{n-2})$ e $X(n-2)$. [Se $N_2 = 1$, allora la nuova permutazione sarà $X(1) = 2, X(2) = 4, X(3) = 1, X(4) = 3$ e questa sarà la permutazione finale.]
8. Generiamo N_{n-3} e così via. L'algoritmo continua fino a che si generi N_2 e dopo il successivo scambio la permutazione che si ottiene sarà quella definitiva.

Per implementare questo algoritmo, è chiaramente necessario essere in grado di generare una variabile aleatoria che abbia uguale probabilità di assumere tutti i valori $1, 2, \ldots, k$. Per farlo, denotiamo con U un numero casuale, cioè U sia distribuita con legge uniforme sull'intervallo $(0, 1)$, in modo tale che kU abbia legge uniforme sull'intervallo $(0, k)$. Quindi

$$P\{i - 1 < kU < i\} = \frac{1}{k} \qquad i = 1, \ldots, k$$

così, se definiamo $N_k = [kU] + 1$, dove $[x]$ è la parte intera di x, allora N_k avrà la distribuzione desiderata.

L'algoritmo può essere scritto in forma sintetica come segue:

Passo 1. Sia $X(1), \ldots, X(n)$ una qualsiasi permutazione di $1, 2, \ldots, n$. [Per esempio, possiamo porre $X(i) = i, i = 1, \ldots, n$.]
Passo 2. Poniamo $I = n$.
Passo 3. Generiamo un numero casuale U e definiamo $N = [IU] + 1$.
Passo 4. Scambiamo tra loro i valori $X(N)$ e $X(I)$.
Passo 5. Riduciamo il valore di I di 1 e se $I > 1$ torniamo al Passo 3.
Passo 6. $X(1), \ldots, X(n)$ è la permutazione aleatoria desiderata.

Il precedente algoritmo per generare una permutazione aleatoria è estremamente utile. Per esempio, supponiamo che uno statistico debba sviluppare un esperimento per confrontare gli effetti di m differenti terapie su un insieme di n soggetti. Decide di dividere i soggetti in m gruppi differenti di dimensione, rispettivamente, pari a $n_1, n_2, \ldots, n_m$ dove $\sum_{i=1}^{m} n_i = n$ e trattando i membri del gruppo i-esimo con la terapia i. Per eliminare ogni distorsione nell'assegnare i soggetti da trattare con una specifica terapia, è imperativo che l'assegnazione di un soggetto a un dato gruppo venga fatto in maniera "aleatoria". Come lo si potrà fare?[1]

Un procedimento semplice ed efficiente consiste nel numerare in maniera arbitraria i soggetti da 1 a n. Quindi generiamo una permutazione aleatoria $X(1), \ldots, X(n)$ di $1, 2, \ldots, n$ e assegniamo i soggetti $X(1), X(2), \ldots, X(n_1)$ al gruppo 1, quelli $X(n_1 + 1), \ldots, X(n_1 + n_2)$ al gruppo 2 e, in generale, i soggetti $X(n_1 + n_2 + \cdots + n_{j-1} + k), k = 1, \ldots, n_j$ al gruppo j. ■

[1] Quando $m = 2$, un'altra tecnica per dividere in maniera casuale dei soggetti è stata presentata nell'Esempio 2g del Capitolo 6. Il precedente procedimento è più veloce ma richiede più spazio di memoria di quello presentato nell'Esempio 2g.

10.2 TECNICHE GENERALI PER GENERARE VARIABILI ALEATORIE CONTINUE

In questa sezione presentiamo due metodi generali utili per simulare variabili aleatorie continue.

10.2.1 Il metodo della trasformazione inversa

Un metodo generale per simulare una variabile aleatoria che abbia legge continua – chiamato il *metodo della trasformazione inversa* – si basa sulla seguente proposizione.

Proposizione 2.1

Sia U una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$. Per ogni funzione di distribuzione continua F, se definiamo la variabile aleatoria Y come

$$Y = F^{-1}(U)$$

dove $F^{-1}(x) = \inf\{y \in R: x \leq F(y)\}$ è la funzione quantile o *pseudoinversa*[2] di F, allora essa avrà funzione di distribuzione pari a F.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} F_Y(a) &= P\{Y \leq a\} \\ &= P\{F^{-1}(U) \leq a\} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Ora, siccome $F(x)$ è una funzione monotona, segue che $F^{-1}(U) \leq a$ se e solo se $U \leq F(a)$. Quindi, dalla Formula (2.1), vediamo che

$$\begin{aligned} F_Y(a) &= P\{U \leq F(a)\} \\ &= F(a) \end{aligned}$$

✦

Dalla Proposizione 2.1 segue che possiamo simulare una variabile aleatoria X con funzione di distribuzione continua F, generando prima un numero casuale U e quindi ponendo $X = F^{-1}(U)$.

Esempio 2a. ***Come simulare una variabile aleatoria esponenziale.*** Se $F(x) = 1 - e^{-x}$, allora $F^{-1}(u)$ sarà il valore di x per il quale

$$1 - e^{-x} = u$$

ovvero

$$x = -\log(1 - u)$$

(cioè, la funzione inversa usuale). Quindi, se U ha legge uniforme su $(0, 1)$, allora

$$F^{-1}(U) = -\log(1 - U)$$

si distribuisce con legge esponenziale di media 1. Siccome $1 - U$ è anch'essa uniforme su $(0, 1)$, segue che $-\log U$ è anche lei esponenziale di media 1. Poiché

[2] Siccome F può non essere strettamente monotona, l'usuale funzione inversa non è ben definita e la sua generalizzazione è appunto quella qui presentata [*N.d.T.*].

cX ha legge esponenziale di media c, quando X ha legge esponenziale di media 1, segue che $-c \log U$ ha legge esponenziale di media c. ■

Il risultato del precedente esempio può essere utilizzato per simulare una variabile di legge Gamma.

Esempio 2b. ***Come simulare una variabile aleatoria Gamma di parametri (n, λ).*** Per simulare una legge Gamma di parametri (n, λ), quando n è un intero positivo, utilizziamo il fatto che la somma di n variabili aleatorie esponenziali indipendenti di parametro λ ha questa distribuzione. Quindi, se $U_1, \ldots, U_n$ sono variabili aleatoria uniformi indipendenti su $(0, 1)$,

$$X = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda} \log U_i = -\frac{1}{\lambda} \log\left(\prod_{i=1}^{n} U_i \right)$$

avrà la distribuzione desiderata. ■

10.2.2 Il metodo del rigetto

Supponiamo di possedere un metodo per simulare una variabile aleatoria di densità pari a $g(x)$. La possiamo usare come base per simulare una variabile aleatoria continua di densità $f(x)$ nel seguente modo: simuliamo Y di densità $g(x)$ e accettiamo questo valore simulato con probabilità proporzionale a $f(Y)/g(Y)$.

Più precisamente, sia c una costante tale che

$$\frac{f(y)}{g(y)} \leq c \qquad \text{per ogni } y$$

Allora useremo la seguente tecnica per simulare una variabile avente densità pari a f.

Metodo del rigetto

Passo 1. Simuliamo Y che abbia densità pari a g e quindi simuliamo un numero casuale U.

Passo 2. Se $U \leq f(Y)/cg(Y)$, poniamo $X = Y$. Altrimenti ritorniamo al Passo 1.

Il metodo del rigetto viene descritto graficamente in Figura 10.1. Proviamo ora che effettivamente funziona.

Proposizione 2.2

La variabile aleatoria X generata con il metodo del rigetto ha densità pari a f.

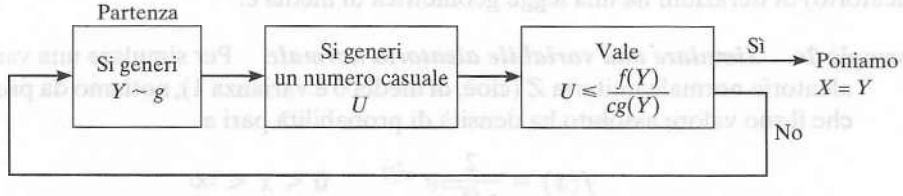


Figura 10.1 Metodo del rigetto per simulare una variabile aleatoria X di densità f.

Dimostrazione: Sia X il valore ottenuto e denotiamo con N il numero di iterazioni fatte. Allora

$$\begin{aligned} P\{X \le x\} &= P\{Y_N \le x\} \\ &= P\left\{Y \le x | U \le \frac{f(Y)}{cg(Y)}\right\} \\ &= \frac{P\left\{Y \le x, U \le \frac{f(Y)}{cg(Y)}\right\}}{K} \end{aligned}$$

dove $K = P\{U \le f(Y)/cg(Y)\}$. Ora la densità congiunta di Y e U è, per l'indipendenza

$$f(y,u) = g(y) \qquad 0 < u < 1$$

così, usando la precedente formula, abbiamo

$$\begin{aligned} P\{X \le x\} &= \frac{1}{K} \iint\limits_{\substack{y \le x \\ 0 \le u \le f(y)/cg(y)}} g(y)\, du\, dy \\ &= \frac{1}{K} \int_{-\infty}^{x} \int_{0}^{f(y)/cg(y)} du\, g(y)\, dy \\ &= \frac{1}{cK} \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy \end{aligned} \tag{2.2}$$

Facendo tendere x a ∞ e utilizzando il fatto che f è una densità, abbiamo

$$1 = \frac{1}{cK} \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\, dy = \frac{1}{cK}$$

Quindi dalla Formula (2.2) otteniamo che

$$P\{X \le x\} = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy$$

che conclude la dimostrazione. ✦

OSSERVAZIONE. (a) Si noti che l'espressione "accettiamo il valore Y con probabilità $f(Y)/cg(Y)$" si traduce nel generare un numero casuale U e quindi accettare Y se $U \le f(Y)/cg(Y)$.

(b) Poiché ogni iterazione risulterà, in maniera indipendente dalle altre, nell'accettare il valore con probabilità $P\{U \le f(Y)/cg(Y)\} = K = 1/c$, segue che il numero (aleatorio) di iterazioni ha una legge geometrica di media c. ■

Esempio 2c. ***Simulare una variabile aleatoria normale.*** Per simulare una variabile aleatoria normale unitaria Z (cioè, di media 0 e varianza 1), notiamo da principio che il suo valore assoluto ha densità di probabilità pari a

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \qquad 0 < x < \infty \tag{2.3}$$

Iniziamo simulando una variabile con densità uguale alla precedente utilizzando il metodo del rigetto con g la densità di una variabile esponenziale di media 1, cioè,

$$g(x) = e^{-x} \qquad 0 < x < \infty$$

Ora, si noti che

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\exp\left\{\frac{-(x^2-2x)}{2}\right\} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\exp\left\{\frac{-(x^2-2x+1)}{2}+\frac{1}{2}\right\} \\ &= \sqrt{\frac{2e}{\pi}}\exp\left\{\frac{-(x-1)^2}{2}\right\} \qquad (2.4) \\ &\le \sqrt{\frac{2e}{\pi}}\end{aligned}$$

Quindi possiamo scegliere $c = \sqrt{2e/\pi}$. Così, dalla Formula (2.4),

$$\frac{f(x)}{cg(x)} = \exp\left\{\frac{-(x-1)^2}{2}\right\}$$

Perciò, utilizzando il metodo del rigetto, possiamo simulare il valore assoluto di una variabile normale unitaria nel seguente modo:

(a) Generiamo due variabili aleatorie indipendenti Y e U, Y di legge esponenziale di parametro 1 e U di legge uniforme su $(0, 1)$.

(b) Se $U \le \exp\{-(Y-1)^2/2\}$ poniamo $X = Y$. Altrimenti si torni ad (a).

Una volta che abbiamo simulato una variabile X di densità uguale a (2.3), possiamo generare una variabile aleatoria normale unitaria Z, ponendo Z con uguale probabilità pari a X o $-X$.

Al passo (b), il valore Y viene accettato se $U \le \exp\{-(Y-1)^2/2\}$, il che è equivalente a $-\log U \ge (Y-1)^2/2$. Tuttavia, nell'Esempio 2a abbiamo provato che $-\log U$ ha legge esponenziale di media 1, così i passi (a) e (b) sono equivalenti a

(a′) Si generino due variabili esponenziali indipendenti di parametro 1, Y_1 e Y_2.

(b′) Se $Y_2 \ge (Y_1-1)^2/2$, poniamo $X = Y_1$. Altrimenti, si torni al passo (a′).

Supponiamo ora che i precedenti valori di Y_1 vengano accettati-e così sappiamo che Y_2 è maggiore di $(Y_1-1)^2/2$. Di quanto ci aspettiamo che uno sia maggiore dell'altro? Per rispondere, ricordiamoci che Y_2 ha legge esponenziale di parametro 1 e così, sapendo che essa è maggiore di un qualche valore, la quantità per la quale Y_2 supera $(Y_1-1)^2/2$ [cioè, la sua "vita ulteriore" oltre il tempo $(Y_1-1)^2/2$] è (per la proprietà di mancanza di memoria) anch'essa distribuita con legge esponenziale di parametro 1. Quindi, quando accettiamo il passo (b′), otteniamo non solo X (il valore assoluto della normale unitaria), ma calcolando $Y_2 - (Y_1-1)^2/2$ possiamo anche generare una variabile aleatoria esponenziale (indipendente da X) di parametro 1.

Perciò, riassumendo, abbiamo il seguente algoritmo che genera una variabile aleatoria esponenziale di parametro 1 e una variabile aleatoria normale unitaria indipendente.

Passo 1. Si generi Y_1, una variabile aleatoria esponenziale di parametro 1.

Passo 2. Si generi Y_2, una seconda variabile aleatoria esponenziale di parametro 1.

Passo 3. Se $Y_2 - (Y_1 - 1)^2/2 > 0$ poniamo $Y = Y_2 - (Y_1 - 1)^2/2$ e andiamo al Passo 4. Altrimenti torniamo al Passo 1.

Passo 4. Generiamo un numero casuale U e poniamo

$$Z = \begin{cases} Y_1 & \text{se } U \leq \frac{1}{2} \\ -Y_1 & \text{se } U > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Le variabili aleatorie Z e Y generate dal precedente algoritmo sono indipendenti, con Z di legge normale di media 0 e varianza 1 e Y di legge esponenziale di parametro 1. (Se vogliamo una normale di media μ e varianza σ^2, prendiamo semplicemente $\mu + \sigma Z$.)

OSSERVAZIONE. (a) Poiché $c = \sqrt{2e/\pi} \approx 1.32$, il precedente algoritmo richiede un numero di iterazioni di due passi distribuito con legge geometrica di media 1.32.

(b) Se vogliamo generare una successione di variabili aleatorie normali unitarie, allora possiamo usare la variabile esponenziale Y ottenuta al Passo 3, come la variabile aleatoria esponenziale necessitata al Passo 1 per generare la successiva variabile normale. Quindi, in media, possiamo simulare una variabile aleatoria normale unitaria generando $1.64(= 2 \times 1.32 - 1)$ variabili aleatorie esponenziali e calcolando, in media, 1.32 quadrati. ■

Esempio 2d. ***Simulazione di variabili aleatorie normali: il metodo polare.*** Abbiamo mostrato nell'Esempio 7b del Capitolo 6 che se X e Y sono variabili aleatorie normali unitarie, allora le loro coordinate polari $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$, $\Theta = \tan^{-1}(Y/X)$ sono indipendenti, con R^2 distribuita con legge esponenziale di media 2 e Θ con legge uniforme su $(0, 2\pi)$. Quindi, se U_1 e U_2 sono numeri casuali, allora (utilizzando il risultato dell'Esempio 2a) possiamo porre

$$R = (-2\log U_1)^{1/2}$$
$$\Theta = 2\pi U_2$$

ottenendo che

$$\begin{aligned} X &= R\cos\Theta = (-2\log U_1)^{1/2}\cos(2\pi U_2) \\ Y &= R\sin\Theta = (-2\log U_1)^{1/2}\sin(2\pi U_2) \end{aligned} \tag{2.5}$$

sono variabili aleatorie normali unitarie. ■

Il precedente metodo per generare variabili aleatorie normali unitarie è chiamato l'approccio di Box-Muller. La sua efficienza soffre abbastanza per la necessità di calcolare i valori di seno e coseno. C'è, tuttavia, un modo per aggirare questo potenziale problema di utilizzo di tempo. Per iniziare, notiamo che se U è uniforme su $(0, 1)$, allora $2U$ sarà uniforme su $(0, 2)$ e così $2U - 1$ sarà uniforme su $(-1, 1)$. Perciò, se generiamo due numeri casuali U_1 e U_2 e poniamo

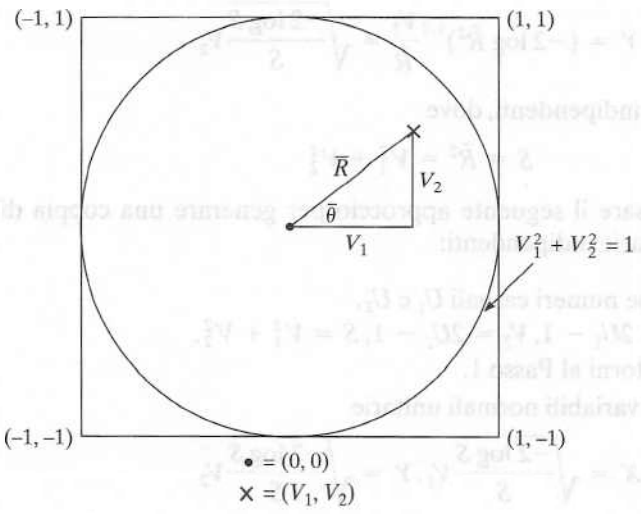


Figura 10.2

$$V_1 = 2U_1 - 1$$
$$V_2 = 2U_2 - 1$$

allora (V_1, V_2) si distribuisce con legge uniforme sul quadrato di area 4 e di centro $(0, 0)$ (si veda la Figura 10.2).

Supponiamo ora di continuare a generare coppie di variabili (V_1, V_2), finché non ne otteniamo una contenuta nel cerchio di raggio 1 e centro $(0, 0)$ – cioè, finché (V_1, V_2) sia tale che $V_1^2 + V_2^2 \leq 1$. Ora segue che una tale coppia (V_1, V_2) è distribuita uniformemente sul cerchio. Se ora denotiamo con $\bar{R}, \bar{\Theta}$ le coordinate polari di questa coppia, allora è facile verificare che $\bar{R}$ e $\bar{\Theta}$ sono indipendenti, con $\bar{R}^2$ distribuita uniformemente su $(0, 1)$ e $\bar{\Theta}$ uniformemente distribuite su $(0, 2\pi)$ (si veda l'Esercizio 13).

Poiché

$$\sin \bar{\Theta} = \frac{V_2}{\bar{R}} = \frac{V_2}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2}}$$
$$\cos \bar{\Theta} = \frac{V_1}{\bar{R}} = \frac{V_1}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2}}$$

segue dalla Formula (2.5) che possiamo generare variabili aleatorie normali unitarie indipendenti X e Y generando un altro numero casuale U e ponendo

$$X = (-2 \log U)^{1/2} V_1 / \bar{R}$$
$$Y = (-2 \log U)^{1/2} V_2 / \bar{R}$$

Infatti, poiché (condizionatamente a che $V_1^2 + V_2^2 \leq 1$) $\bar{R}^2$ è uniforme su $(0, 1)$ ed è indipendente da $\bar{\Theta}$, la possiamo usare al posto di generare un ulteriore numero casuale U; quindi abbiamo che

$$X = (-2 \log \bar{R}^2)^{1/2} \frac{V_1}{\bar{R}} = \sqrt{\frac{-2 \log S}{S}} V_1$$

$$Y = (-2\log \bar{R}^2)^{1/2}\frac{V_2}{\bar{R}} = \sqrt{\frac{-2\log S}{S}}V_2$$

sono variabili normali unitarie indipendenti, dove

$$S = \bar{R}^2 = V_1^2 + V_2^2$$

Riassumendo, possiamo usare il seguente approccio per generare una coppia di variabili aleatorie normali unitarie indipendenti:

Passo 1. Si generino due numeri casuali U_1 e U_2.
Passo 2. Poniamo $V_1 = 2U_1 - 1, V_2 = 2U_2 - 1, S = V_1^2 + V_2^2$.
Passo 3. Se $S > 1$, si ritorni al Passo 1.
Passo 4. Generiamo le variabili normali unitarie

$$X = \sqrt{\frac{-2\log S}{S}}V_1, Y = \sqrt{\frac{-2\log S}{S}}V_2$$

Il precedente procedimento è detto il metodo polare. Siccome la probabilità che un numero casuale del quadrato cada dentro il cerchio è pari a $\pi/4$ (l'area del cerchio diviso per quello del quadrato), segue che, in media, il metodo polare richiederà $4/\pi \approx 1.273$ iterazioni del Passo 1. Quindi richiederà, in media, 2.546 numeri casuali, 1 logaritmo, 1 radice quadrata, 1 divisione e 4.546 moltiplicazioni per generare 2 variabili aleatorie normali unitarie indipendenti.

Esempio 2e. ***Simulazione di variabili aleatorie chi-quadro.*** La distribuzione chi-quadro con n gradi di libertà è la distribuzione di $\chi_n^2 = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$, dove Z_i, $i = 1, \ldots, n$ sono variabili aleatorie normali unitarie indipendenti. Ora abbiamo provato nella Sezione 6.3 del Capitolo 6 che $Z_1^2 + Z_2^2$ ha distribuzione esponenziale di parametro $\frac{1}{2}$. Quindi, quando n è pari, diciamo $n = 2k$, χ_{2k}^2 ha una distribuzione Gamma di parametri $\left(k, \frac{1}{2}\right)$. Perciò, $-2\log(\prod_{i=1}^{k} U_i)$ ha una distribuzione chi-quadro con $2k$ gradi di libertà. Possiamo simulare una variabile chi-quadro con $2k + 1$ gradi di libertà simulando prima una variabile normale unitaria Z e poi sommando Z^2 alla precedente variabile simulata. Cioè,

$$\chi_{2k+1}^2 = Z^2 - 2\log\left(\prod_{i=1}^{k} U_i\right)$$

dove $Z, U_1, \ldots, U_n$ sono variabili indipendenti con Z normale unitaria e le altre uniformi su $(0, 1)$.

10.3 SIMULAZIONE DI DISTRIBUZIONI DISCRETE

Tutti i metodi per simulare variabili aleatorie continue hanno un loro analogo nel caso discreto. Per esempio, se vogliamo simulare una variabile aleatoria Z che abbia densità discreta pari a

$$P\{X = x_j\} = P_j, \qquad j = 0, 1, \ldots, \qquad \sum_j P_j = 1$$

possiamo utilizzare l'analogo discreto della tecnica della trasformazione inversa.

Per simulare X tale che $P\{X = x_j\} = P_j$, sia U una variabile distribuita uniformemente su $(0, 1)$ (cioè, un numero casuale), poniamo

$$X = \begin{cases} x_1 & \text{se } U \le P_1 \\ x_2 & \text{se } P_1 < U \le P_1 + P_2 \\ \vdots & \\ x_j & \text{se } \sum_1^{j-1} P_i < U \le \sum_1^{j} P_i \\ \vdots & \end{cases}$$

Poiché

$$P\{X = x_j\} = P\left\{\sum_1^{j-1} P_i < U \le \sum_1^{j} P_i\right\} = P_j$$

vediamo che X ha la distribuzione desiderata.

Esempio 3a. ***La distribuzione geometrica.*** Supponiamo di ripetere una serie di prove indipendenti, ognuna con probabilità di essere un successo pari a p, $0 < p < 1$, fino a ottenere il primo successo. Denotiamo con X il numero di prove necessario perché ciò avvenga; allora

$$P\{X = i\} = (1 - p)^{i-1}p \qquad i \ge 1$$

La variabile aleatoria X è detta essere una variabile aleatoria geometrica di parametro p. Poiché

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{j-1} P\{X = i\} &= 1 - P\{X > j - 1\} \\ &= 1 - P\{\text{i primi } j - 1 \text{ sono tutti insucessi}\} \\ &= 1 - (1 - p)^{j-1} \qquad j \ge 1 \end{aligned}$$

possiamo simulare una tale variabile aleatoria generando un numero casuale U e quindi ponendo X uguale al valore j per il quale

$$1 - (1 - p)^{j-1} < U \le 1 - (1 - p)^j$$

o, il che è equivalente, per il quale

$$(1 - p)^j \le 1 - U < (1 - p)^{j-1}$$

Avendo $1 - U$ la medesima distribuzione di U, possiamo definire X come

$$\begin{aligned} X &= \min\{j : (1 - p)^j \le U\} \\ &= \min\{j : j \log(1 - p) \le \log U\} \\ &= \min\left\{j : j \ge \frac{\log U}{\log(1 - p)}\right\} \end{aligned}$$

dove la disuguaglianza si inverte poiché $\log(1 - p)$ è negativo [essendo $\log(1 - p) < \log 1 = 0$].

Utilizzando la notazione $[x]$ per la parte intera di x, possiamo scrivere

$$X = 1 + \left[\frac{\log U}{\log(1-p)}\right]$$ ■

Come nel caso continuo, sono state sviluppate tecniche di simulazione specifiche per le distribuzioni discrete più comuni. Ne presentiamo due esempi.

Esempio 3b. ***Simulazione di una variabile aleatoria binomiale.*** Una variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p) può essere facilmente simulata ricordando che essa si può sempre esprimere come somma di n variabili binomiali $(1, p)$ (ovvero Bernoulliane) indipendenti. Cioè, se $U_1, \ldots, U_n$ sono variabili uniformi su $(0, 1)$, allora ponendo

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } U_i < p \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

segue che $X \equiv \sum_{i=1}^{n} X_i$ è una variabile aleatoria binomiale di parametri n e p. ■

Esempio 3c. ***Simulazione di una variabile aleatoria di Poisson.*** Per simulare una variabile aleatoria di Poisson di media λ, generiamo una successione di numeri casuali $U_1, U_2, \ldots$, fermandoci quando

$$N = \min\left\{n: \prod_{i=1}^{n} U_i < e^{-\lambda}\right\}$$

La variabile aleatoria $X \equiv N - 1$ avrà la distribuzione desiderata. Cioè, se continuiamo a generare numeri casuali fintanto che il loro prodotto divenga minore di $e^{-\lambda}$, allora il numero richiesto, meno 1, sarà distribuito come una variabile di Poisson di media λ.

Il fatto che $X \equiv N - 1$ sia in effetti distribuito con legge di Poisson di media λ può forse essere inteso più facilmente notando che

$$X + 1 = \min\left\{n: \prod_{i=1}^{n} U_i < e^{-\lambda}\right\}$$

risulta equivalente a

$$X = \max\left\{n: \prod_{i=1}^{n} U_i \geq e^{-\lambda}\right\} \quad \text{dove } \prod_{i=1}^{0} U_i \equiv 1$$

o, passando ai logaritmi, a

$$X = \max\left\{n: \sum_{i=1}^{n} \log U_i \geq -\lambda\right\}$$

ovvero

$$X = \max\left\{n: \sum_{i=1}^{n} -\log U_i \leq \lambda\right\}$$

Tuttavia, $-\log U_i$ ha legge esponenziale di parametro 1 e così X può essere pensata come il numero massimo di variabili esponenziali di parametro 1 che si pos-

sono sommare senza superare il valore λ. Ma ricordando che, in un processo di Poisson di tasso 1, i tempi che intercorrono tra due successivi eventi ha legge esponenziale di parametro 1, segue che X è uguale al numero di eventi che si verificano fino al tempo t in un processo di Poisson di tasso 1. Quindi, X ha una distribuzione di Poisson di media λ.

10.4 TECNICHE DI RIDUZIONE DELLA VARIANZA

Sia $X_1, \ldots, X_n$ un vettore aleatorio e supponiamo di essere interessati a calcolare

$$\theta \equiv E[g(X_1, \ldots, X_n)]$$

dove g è una qualche specifica funzione. Alle volte risulta estremamente difficile calcolare analiticamente la precedente formula, e in questi casi può risultare utile tentare di utilizzare le tecniche della simulazione per stimare θ. Il modo per farlo è il seguente: si generino $X_1^{(1)}, \ldots, X_n^{(1)}$ che abbiano la medesima distribuzione congiunta di $X_1, \ldots, X_n$ e si ponga

$$Y_1 = g(X_1^{(1)}, \ldots, X_n^{(1)})$$

Ora si simuli un secondo vettore aleatorio (indipendente dal primo) $X_1^{(2)}, \ldots, X_n^{(2)}$ avente la medesima distribuzione congiunta di $X_1, \ldots, X_n$ e si ponga

$$Y_2 = g(X_1^{(2)}, \ldots, X_n^{(2)})$$

Si continui nello stesso modo fino a ottenere k (un qualche numero predeterminato) vettori aleatori, in modo che si siano quindi calcolati $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k$. Ora, $Y_1, \ldots, Y_k$ sono variabili aleatorie i.i.d. aventi ognuna la stessa distribuzione di $g(X_1, \ldots, X_n)$. Perciò, se denotiamo con $\bar{Y}$ la media campionaria di queste k variabili aleatorie – cioè,

$$\bar{Y} = \sum_{i=1}^{k} \frac{Y_i}{k}$$

allora

$$E[\bar{Y}] = \theta$$

$$E[(\bar{Y} - \theta)^2] = \text{Var}(\bar{Y})$$

Quindi possiamo usare $\bar{Y}$ come una stima del valore θ. Poiché la media della differenza al quadrato di $\bar{Y}$ e θ è uguale alla varianza di $\bar{Y}$ noi desidereremo che questa quantità sia il più possibile piccola. [Nella precedente situazione, $\text{Var}(\bar{Y}) = \text{Var}(Y_i)/k$, che non è nota in partenza, ma deve essere stimata a partire dai valori generati $Y_1, \ldots, Y_n$]. Presenteremo ora tre tecniche generali che permettono di ridurre la varianza del nostro stimatore.

10.4.1 Utilizzo delle variabili antitetiche

Nella precedente situazione, supponiamo di aver generato Y_1 e Y_2, che siano identicamente distribuite con media pari a θ. Ora

$$\text{Var}\left(\frac{Y_1 + Y_2}{2}\right) = \frac{1}{4}[\text{Var}(Y_1) + \text{Var}(Y_2) + 2\,\text{Cov}(Y_1, Y_2)]$$

$$= \frac{\text{Var}(Y_1)}{2} + \frac{\text{Cov}(Y_1, Y_2)}{2}$$

Quindi sarebbe vantaggioso (nel senso che la varianza verrebbe ridotta) che Y_1 e Y_2 piuttosto che indipendenti fossero negativamente correlate. Per vedere come ciò si possa fare, supponiamo ora che le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ siano indipendenti e, inoltre, che ognuna sia stata simulata utilizzando la tecnica della trasformazione inversa. Cioè, X_i è stata simulata da $F_i^{-1}(U_i)$ dove U_i è un numero casuale e F_i è la funzione di distribuzione di X_i. Quindi, Y_1 può essere espressa come

$$Y_1 = g(F_1^{-1}(U_1), \ldots, F_n^{-1}(U_n))$$

Ora, siccome $1 - U$ è essa stessa uniforme su $(0,1)$ se U è un numero casuale (e risulta negativamente correlata con U), segue che Y_2 definita come

$$Y_2 = g(F_1^{-1}(1 - U_1), \ldots, F_n^{-1}(1 - U_n))$$

avrà la stessa distribuzione di Y_1. Quindi, se Y_1 e Y_2 fossero negativamente correlate, allora generare Y_2 con questo metodo porterebbe a una varianza minore rispetto a generarlo partendo da un nuovo insieme di numeri casuali indipendenti. (Inoltre, c'è un risparmio di tempo di calcolo, perché invece che dover generare ulteriori n numeri casuali, abbiamo semplicemente bisogno di sottrarre 1 a ognuno di quelli precedentemente simulati.) Sebbene non possiamo, in generale, essere certi che Y_1 e Y_2 siano effettivamente negativamente correlati, questo risulta essere spesso vero e infatti si può per esempio provare che quando g è una funzione monotona, la precedente proprietà risulta sempre verificata.

10.4.2 Riduzione della varianza grazie al condizionamento

Iniziamo questa sezione ricordando la formula della varianza condizionata (si veda la Sezione 7.4.4)

$$\mathrm{Var}(Y) = E[\mathrm{Var}(Y|Z)] + \mathrm{Var}(E[Y|Z])$$

Supponiamo di essere interessati a stimare $E[g(X_1, \ldots, X_n)]$ simulando $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ e quindi calcolando $Y = g(\mathbf{X})$. Ora, se per una qualche variabile aleatoria Z possiamo calcolare $E[Y|Z]$ allora, essendo $\mathrm{Var}(Y|Z) \geq 0$, seguirà dalla precedente formula che

$$\mathrm{Var}(E[Y|Z]) \leq \mathrm{Var}(Y)$$

il che implica, essendo $E[E[Y|Z]] = E[Y]$, che $E[Y|Z]$ risulta essere uno stimatore di $E[Y]$ migliore rispetto a Y.

Esempio 4a. ***Stima di π.*** Siano U_1 e U_2 due numeri casuali e poniamo $V_i = 2U_i - 1$, $i = 1, 2$. Come si è notato nell'Esempio 2d, (V_1, V_2) avrà distribuzione uniforme sul quadrato di centro $(0,0)$ ed area 4. La probabilità che questo punto cada dentro il cerchio di raggio 1 e centro $(0,0)$ inscritto nel quadrato, (si veda la Figura 10.2) è pari a $\pi/4$ (il rapporto tra l'area del cerchio e quella del quadrato). Quindi, simulando un numero n grande di simili coppie di variabili aleatorie e ponendo

$$I_j = \begin{cases} 1 & \text{se la } j\text{-esima coppia cade dentro il cerchio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

segue che I_j, $j = 1, \ldots, n$ saranno variabili aleatorie i.i.d. con valore atteso $E[I_j] = \pi/4$. Quindi, per la legge forte dei grandi numeri

$$\frac{I_1 + \cdots + I_n}{n} \longrightarrow \frac{\pi}{4} \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$

Segue perciò che simulando un grande numero di coppie (V_1, V_2) e moltiplicando per 4 la proporzione di quelle che cadono dentro il cerchio, possiamo approssimare con buona accuratezza il valore π.

Segue perciò che simulando un grande numero di coppie (V_1, V_2) allora, piuttosto che utilizzare il valore osservato di I, è meglio condizionarlo a V_1 e così utilizzare

$$\begin{aligned} E[I|V_1] &= P\{V_1^2 + V_2^2 \le 1|V_1\} \\ &= P\{V_2^2 \le 1 - V_1^2|V_1\} \end{aligned}$$

Ora

$$\begin{aligned} P\{V_2^2 \le 1 - V_1^2|V_1 = v\} &= P\{V_2^2 \le 1 - v^2\} \\ &= P\{-\sqrt{1 - v^2} \le V_2 \le \sqrt{1 - v^2}\} \\ &= \sqrt{1 - v^2} \end{aligned}$$

così

$$E[I|V_1] = \sqrt{1 - V_1^2}$$

Per stimare la quantità $\pi/4$, è quindi migliore utilizzare, piuttosto che la media aritmetica delle I, la media dei valori $\sqrt{1 - V_1^2}$. Infatti, poiché

$$E\left[\sqrt{1 - V_1^2}\right] = \int_{-1}^{1} \tfrac{1}{2}\sqrt{1 - v^2}\, dv = \int_0^1 \sqrt{1 - u^2}\, du = E\left[\sqrt{1 - U^2}\right]$$

dove U è uniforme su $(0, 1)$, possiamo generare n numeri casuali U e utilizzare la media aritmetica degli $\sqrt{1 - U^2}$ come stima per $\pi/4$. (L'Esercizio 14 mostra che questo stimatore ha la medesima varianza della media aritmetica degli n valori $\sqrt{1 - V^2}$.)

Il precedente stimatore di π può essere ulteriormente migliorato notando che la funzione $g(u) = \sqrt{1 - u^2}, 0 \le u \le 1$ è una funzione decrescente di u e quindi il metodo delle variabili antitetiche riduce la varianza dello stimatore di $E\left[\sqrt{1 - U^2}\right]$. Quindi, piuttosto che generare n numeri casuali e utilizzare la media dei valori $\sqrt{1 - U^2}$ come stimatore di $\pi/4$, uno stimatore migliore si può ottenere generando solo $n/2$ numeri casuali U e quindi utilizzando come stimatore di $\pi/4$, un mezzo della media di $\sqrt{1 - U^2} + \sqrt{1 - (1 - U)^2}\ \pi/4$.

La tabella che segue mostra i valori stimati di π risultanti dalla simulazione per $n = 10\,000$, basati sui tre precedenti stimatori.

Metodo	Stima di π
Proporzione dei punti aleatori che cadono nel cerchio	3.1612
Media dei valori di $\sqrt{1 - U^2}$	3.128448
Media dei valori di $\sqrt{1 - U^2} + \sqrt{1 - (1 - U)^2}$	3.139578

Una ulteriore simulazione utilizzando l'approccio finale (quello cioè delle variabili antitetiche) e $n = 64\,000$, dà la stima 3.143288. ■

10.4.3 Variabili di controllo

Supponiamo nuovamente di voler utilizzare la simulazione per stimare $E[g(\mathbf{X})]$, dove $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$. Qui però supporremo che per una data funzione f si conosca il valore atteso di $f(\mathbf{X})$ e poniamo $E[f(\mathbf{X})] = \mu$. Allora per ogni valore costante a, possiamo anche utilizzare

$$W = g(\mathbf{X}) + a[f(\mathbf{X}) - \mu]$$

come stimatore di $E[g(\mathbf{X})]$. Ora

$$\mathrm{Var}(W) = \mathrm{Var}[g(\mathbf{X})] + a^2 \mathrm{Var}[f(\mathbf{X})] + 2a \,\mathrm{Cov}[g(\mathbf{X}), f(\mathbf{X})] \tag{4.1}$$

Un semplice calcolo mostra che la precedente espressione risulta minima per

$$a = \frac{-\mathrm{Cov}[f(\mathbf{X}), g(\mathbf{X})]}{\mathrm{Var}[f(\mathbf{X})]} \tag{4.2}$$

e per questo valore di a

$$\mathrm{Var}(W) = \mathrm{Var}[g(\mathbf{X})] - \frac{[\,\mathrm{Cov}[f(\mathbf{X}), g(\mathbf{X})]^2}{\mathrm{Var}[f(\mathbf{X})]} \tag{4.3}$$

Sfortunatamente, né $\mathrm{Var}[f(\mathbf{X})]$ né $\mathrm{Cov}[f(\mathbf{X}), g(\mathbf{X})]$ sono usualmente noti, cosicché in generale questa formula per la riduzione della varianza non può essere utilizzata. Un possibile approccio pratico alternativo è di utilizzare i dati simulati per stimare queste quantità.

RIASSUNTO

Sia F una funzione di distribuzione continua e U una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$. La variabile aleatoria $F^{-1}(U)$ ha funzione di distribuzione F, dove $F^{-1}(u)$ è la pseudoinversa della funzione F. Applicando questo risultato, possiamo usare il valore di una variabile aleatoria uniforme su $(0, 1)$ detto *numero casuale*, per generare il valore di altre variabili aleatorie. Questo viene chiamato il *metodo della trasformazione inversa*.

Un'altra tecnica per generare variabili aleatorie si basa sul metodo del *rigetto*. Supponiamo di disporre di una procedura efficiente per generare una variabile aleatoria di densità g e di voler generare una variabile aleatoria di densità f. Il metodo del rigetto, per fare ciò, parte determinando una costante c in modo tale che

$$\max \frac{f(x)}{g(x)} \leq c$$

Poi procede nel seguente modo:

1. Si genera Y con densità g.
2. Si genera un numero casuale U.

3. Se $U \leq f(Y)/cg(Y)$, si pone $X = Y$ e ci si ferma.
4. Si ritorna al passo 1.

Il numero di volte che si ritorna al passo 1 si distribuisce con legge geometrica di media c.

Le variabili normali standard possono essere simulate in maniera efficiente utilizzando il metodo del rigetto (con g densità di una variabile esponenziale di media 1) o utilizzando una tecnica nota con il nome di algoritmo polare.

Per stimare una quantità θ, si può generare una successione di variabili aleatorie il cui valore atteso sia pari a θ. L'efficienza di questo approccio migliora al decrescere della varianza delle variabili utilizzate. Tre tecniche che possono essere utilizzate per determinare variabili aleatorie di media fissata e varianza relativamente piccola sono

1. l'uso delle variabili antitetiche,
2. l'uso della speranza condizionata,
3. e l'uso delle variabili di controllo.

ESERCIZI

1. Il seguente algoritmo genera una permutazione aleatoria degli elementi $1, 2, \ldots, n$. È in qualche modo più veloce di quello presentato nell'Esempio 1a, ma ha lo svantaggio che fino alla fine non fissa la posizione di nessun termine. In questo algoritmo, $P(i)$ può essere interpretato come l'elemento nella posizione i.

   Passo 1. Poniamo $k = 1$.

   Passo 2. Poniamo $P(1) = 1$.

   Passo 3. Se $k = n$, ci fermiamo. Altrimenti, poniamo $k = k + 1$.

   Passo 4. Generiamo un numero casuale U e poniamo

   $$P(k) = P([kU] + 1)$$
   $$P([kU] + 1) = k$$

   Torniamo quindi al Passo 3.

   (a) Si spieghi a parole il funzionamento dell'algoritmo.

   (b) Si mostri che alla k-esima iterazione, cioè quando viene fissato il valore di $P(k)$, allora $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ rappresentano una permutazione aleatoria di $1, 2, \ldots, k$.

   SUGGERIMENTO: Si utilizzi l'induzione per persuadersi che

   $$\begin{aligned} &P_k\{i_1, i_2, \ldots, i_{j-1}, k, i_j, \ldots, i_{k-2}, i\} \\ &= P_{k-1}\{i_1, i_2, \ldots, i_{j-1}, i, i_j, \ldots, i_{k-2}\}\frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{k!} \qquad \text{per l'ipotesi induttiva} \end{aligned}$$

2. Sviluppare una tecnica per simulare una variabile aleatoria che abbia densità

   $$f(x) = \begin{cases} e^{2x} & -\infty < x < 0 \\ e^{-2x} & 0 < x < \infty \end{cases}$$

3. Sviluppare una tecnica per simulare una variabile aleatoria che abbia densità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-2) & 2 \le x \le 3 \\ \frac{1}{2}\left(2 - \frac{x}{3}\right) & 3 < x \le 6 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

4. Si presenti un metodo per simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di distribuzione pari a

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le -3 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{6} & -3 < x < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x^2}{32} & 0 < x \le 4 \\ 1 & x > 4 \end{cases}$$

5. Si usi il metodo della trasformazione inversa per presentare un modo per generare una variabile aleatoria Weibull di funzione di distribuzione

$$F(t) = 1 - e^{-at^\beta} \qquad t \ge 0$$

6. Sviluppare una tecnica per simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di rischio pari a
   (a) $\lambda(t) = c$;
   (b) $\lambda(t) = ct$;
   (c) $\lambda(t) = ct^2$;
   (d) $\lambda(t) = ct^3$.

7. Definiamo con F la funzione di densità

$$F(x) = x^n \qquad 0 < x < 1$$

   (a) Trovare un metodo per simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di distribuzione F e che usi un solo numero casuale.
   (b) Siano $U_1, \ldots, U_n$ numeri casuali indipendenti. Si dimostri che

$$P\{\max(U_1, \ldots, U_n) \le x\} = x^n$$

   (c) Si usi la parte (b) per dare un secondo metodo per simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di distribuzione F.

8. Supponiamo di possedere una tecnica di simulazione relativamente semplice per le funzioni di distribuzione F_i per ogni $i = 1, \ldots, n$. Come possiamo simulare
   (a) $F(x) = \prod_{i=1}^{n} F_i(x)$;
   (b) $F(x) = 1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - F_i(x)]$.

9. Supponiamo di possedere una tecnica di simulazione relativamente semplice per le funzioni di distribuzione F_1 e F_2. Si spieghi come si può simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di distribuzione

$$F(x) = pF_1(x) + (1-p)F_2(x) \qquad 0 < p < 1$$

Si determini un metodo per simulare una variabile aleatoria che abbia funzione di distribuzione

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(1 - e^{-3x}) + \frac{2}{3}x & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{3}(1 - e^{-3x}) + \frac{2}{3} & x > 1 \end{cases}$$

10. Nell'Esempio 2c abbiamo simulato il valore assoluto della normale unitaria utilizzando il metodo del rigetto partendo da una variabile aleatoria esponenziale di parametro 1. Possiamo chiederci se possiamo ottenere un algoritmo più efficiente partendo da una variabile sempre esponenziale, ma di parametro λ, cioè una variabile che abbia densità pari a $g(x) = \lambda e^{-\lambda x}$. Si mostri che il numero medio di iterazioni necessarie nello schema del rigetto viene minimizzato quando $\lambda = 1$.

11. Si utilizzi il metodo del rigetto con $g(x) = 1, 0 < x < 1$, per determinare un algoritmo per simulare una variabile aleatoria avente densità

$$f(x) = \begin{cases} 60x^3(1 - x)^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

12. Si spieghi come si possano usare i numeri casuali per approssimare $\int_0^1 k(x)\,dx$, dove $k(x)$ è una funzione arbitraria.

SUGGERIMENTO: Se U è uniforme su $(0, 1)$, quanto vale $E[k(U)]$?

13. Sia (X, Y) uniformemente distribuito nel cerchio di centro l'origine e raggio 1. La sua densità congiunta sarà perciò

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi} \qquad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$$

Denotiamo con $R = (X^2 + Y^2)^{1/2}$ e $\theta = \tan^{-1}(Y/X)$ le sue coordinate polari. Si mostri che R e θ sono indipendenti con R^2 distribuito in maniera uniforme su $(0, 1)$ e θ con legge uniforme su $(0, 2\pi)$.

14. Nell'Esempio 4a abbiamo mostrato che

$$E[(1 - V^2)^{1/2}] = E[(1 - U^2)^{1/2}] = \frac{\pi}{4}$$

quando V è uniformemente distribuita su $(-1, 1)$ e U su $(0, 1)$. Si mostri che

$$\text{Var}[(1 - V^2)^{1/2}] = \text{Var}[(1 - U^2)^{1/2}]$$

e se ne determini il valore.

15. **(a)** Si verifichi che il minimo di (4.1) si ottiene per a data da (4.2).
(b) Si verifichi che il minimo di (4.1) vale (4.3).

16. Sia X una variabile aleatoria su $(0, 1)$ la cui densità è $f(x)$. Si mostri che possiamo stimare $\int_0^1 g(x)\,dx$ simulando X e quindi prendendo $g(X)/f(X)$ come stima. Questo metodo, detto campionamento d'importanza, tenta di scegliere f con una forma simile a g cosicché $g(X)/f(X)$ abbia varianza piccola.

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE

1. La variabile aleatoria X abbia densità

$$f(x) = Ce^x \qquad 0 < x < 1$$

(a) Si determini il valore della costante C.
(b) Si presenti un metodo per simulare una tale variabile aleatoria.

2. Si presenti un metodo per simulare una variabile aleatoria che abbia densità pari a

$$f(x) = 30(x^2 - 2x^3 + x^4) \qquad 0 < x < 1$$

3. Si determini un algoritmo efficiente per simulare il valore di una variabile aleatoria con densità discreta data da

$$p_1 = 0.15 \qquad p_2 = 0.2 \qquad p_3 = 0.35 \qquad p_4 = 0.30$$

4. Se X è una variabile aleatoria normale di media μ e varianza σ^2, si definisca una variabile aleatoria Y che abbia la medesima distribuzione di X e che sia negativamente correlata con essa.
5. Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti di legge esponenziale di parametro 1.
   (a) Si spieghi come si possa utilizzare la simulazione per stimare $E[e^{XY}]$.
   (b) Si mostri come migliorare l'approccio di stima dato al punto (a) utilizzando le variabili di controllo.

BIBLIOGRAFIA

Ross, S. M. *Simulation*. 5th ed. San Diego: Academic Press, Inc., 2012.

APPENDICE A

Risposte ad alcuni esercizi

CAPITOLO 1

1. 67 600 000; 19 656 000 **2.** 1296 **4.** 24; 4 **5.** 144; 18 **6.** 2401 **7.** 720; 72; 144; 72 **8.** 120; 1260; 34 650; 1260 **9.** 27 720 **10.** 40 320; 10 080; 1152; 2880; 384 **11.** 720; 72; 144 **12.** 24 300 000; 17 100 720 **13.** 190 **14.** 2 598 960 **16.** 42; 94 **17.** 604 800 **18.** 600 **19.** 896; 1000; 910 **20.** 36; 26 **21.** 35 **22.** 18 **23.** 48 **25.** $52!/(13!)^4$ **27.** 27 720 **28.** 65 536; 2520 **29.** 12 600; 945 **30.** 564 480 **31.** 165; 35 **32.** 1287; 14 112 **33.** 220; 572

CAPITOLO 2

9. 74 **10.** 0.4; 0.1 **11.** 70; 2 **12.** 0.5; 0.32; 149/198 **13.** 20 000; 12 000; 11 000; 68 000; 10 000 **14.** 1.057 **15.** 0.0020; 0.4226; 0.0475; 0.0211; 0.00024 **17.** 9.10947×10^{-6} **18.** 0.048 **19.** 5/18 **20.** 0.9052 **22.** $(n + 1)/2^n$ **23.** 5/12 **25.** 0.4 **26.** 0.492929 **27.** 0.58333 **28.** 0.0888; 0.2477; 0.1243; 0.2099 **30.** 1/18; 1/6; 1/2 **31.** 2/9; 1/9 **33.** 70/323 **34.** 1001; 120; 495 **36.** 0.0045; 0.0588 **37.** 0.0833; 0.5 **38.** 4 **39.** 0.48 **40.** 1/64; 21/64; 36/64; 6/64 **41.** 0.5177 **44.** 0.3; 0.2; 0.1 **46.** 5 **48.** 1.0604×10^{-3} **49.** 0.4329 **50.** 2.6084×10^{-6} **52.** 0.09145; 0.4268 **53.** 12/35 **54.** 0.0511 **55.** 0.2198; 0.0343

CAPITOLO 3

1. 1/3 **2.** 1/6; 1/5; 1/4; 1/3; 1/2; 1 **3.** 0.339 **5.** 6/91 **6.** 1/2 **7.** 2/3 **8.** 1/2 **9.** 7/11 **10.** 0.22 **11.** 1/17; 1/33 **12.** 0.504; 0.3629 **14.** 35/768; 210/768 **15.** 0.4848 **16.** 0.9835 **17.** 0.0792; 0.264 **18.** 0.331; 0.383; 0,286; 48.62 **19.** 44.29; 41.18 **20.** 0.4; 1/26 **21.** 0.496; 3/14; 9/62 **22.** 5/9; 1/6; 5/54 **23.** 4/9; 1/2 **24.** 1/3; 1/2 **26.** 20/21; 40/41 **28.** 3/128; 29/1536 **29.** 0.0893 **30.** 7/12; 3/5 **33.** 5/11 **34.** 27/31 **35.** 0.62; 10/19 **36.** 1/2 **37.** 1/3; 1/5; 1 **38.** 12/37 **39.** 48/185 **40.** 3/13; 5/13; 5/52; 15/52 **41.** 43/459 **42.** 1.03%; 0.3046 **43.** 4/9 **45.** 1/11 **48.** 2/3 **50.** 17.5; 38/165; 17/33 **51.** 0.65; 56/65; 8/65; 1/65; 14/35; 12/35; 9/35 **52.** 0.11; 16/89; 12/27; 3/5; 9/25 **55.** 9 **57.** (c) 2/3 **60.** 2/3; 1/3; 3/4 **61.** 1/6; 3/20 **65.** 0.4375 **69.** 9; 9; 18; 110; 4; 4; 8; 120 (in 128-esimi) **70.** 1/9; 1/18 **73.** 1/16; 1/32; 5/16; 1/4; 31/32 **74.** 9/19 **75.** 3/4, 7/12 **78.** $2p^3(1 - p) + 2p(1 - p)^3$; $p^2/(1 - 2p + 2p^2)$ **79.** 0.5550 **81.** 0.9530 **83.** 0.5; 0.6; 0.8 **84.** 9/19; 6/19; 4/19; 7/15; 53/165; 7/33 **87.** 9/16 **90.** 97/142; 15/26; 33/102

CAPITOLO 4

1. $p(4) = 6/91$; $p(2) = 8/91$; $p(1) = 32/91$; $p(0) = 1/91$; $p(-1) = 16/91$; $p(-2) = 28/91$ **4.** 1/2; 5/18; 5/36; 5/84; 5/252; 1/252; 0; 0; 0; 0 **5.** $n - 2i$; $i = 0, \ldots, n$ **6.** $p(3) = p(-3) = 1/8$; $p(1) = p(-1) = 3/8$ **12.** $p(4) = 1/16$; $p(3) = 1/8$; $p(2) = 1/16$; $p(0) = 1/2$; $p(-i) = p(i)$; $p(0) = 1$ **13.** $p(0) = 0.28$; $p(500) = 0.27$, $p(1000) = 0.315$; $p(1500) = 0.09$; $p(2000) = 0.045$ **14.** $p(0) = 1/2$; $p(1) = 1/6$; $p(2) = 1/12$; $p(3) = 1/20$; $p(4) = 1/5$ **17.** 1/4; 1/6; 1/12; 1/2 **19.** 1/2; 1/10; 1/5; 1/10; 1/10 **20.** 0.5918; no; −0.108 **21.** 39.28; 37 **24.** $p = 11/18$, massimo = 23/72 **25.** 0.46; 1.3 **26.** 11/2; 17/5 **27.** $A(p + 1/10)$ **28.** 3/5 **31.** p^* **32.** $11 - 10(0.9)^{10}$ **33.** 3 **35.** −0.067; 1.089 **37.** 82.2; 84.5 **39.** 3/8 **40.** 11/243 **42.** 2.8; 1.476 **45.** 3 **50.** 1/10; 1/10 **51.** $e^{-0.2}$; $1 - 1.2e^{-0.2}$ **53.** $1 - e^{-0.6}$; $1 - e^{-219.18}$ **56.** 253 **57.** 0.5768; 0.6070 **59.** 0.3935; 0.3033; 0.0902 **60.** 0.8886 **61.** 0.4082 **63.** 0.0821; 0.2424 **65.** 0.3935; 0.2293; 0.3935 **66.** $2/(2n + 1)$; $2/(2n - 2)$; e^{-1} **67.** $2/n$; $(2n - 3)/(n - 1)^2$; e^{-2} **68.** $e^{-10e^{-5}}$ **70.** $p + (1 - p)e^{-\lambda t}$ **71.** 0.1500; 0.1012 **73.** 5.8125 **74.** 32/243; 4864/6561; 160/729; 160/729 **78.** $18(17)^{n-1}/(35)^n$ **81.** 3/10; 5/6; 75/138 **82.** 0.3439 **83.** 1.5

CAPITOLO 5

2. $3.5e^{-5/2}$ **3.** no; no **4.** 1/2 **5.** $1 - (0.01)^{1/5}$ **6.** 4, 0, ∞ **7.** 3/5; 6/5 **8.** 2 **10.** 2/3; 2/3 **11.** 2/5 **13.** 2/3; 1/3 **15.** 0.7977; 0.6827; 0.3695; 0.9522; 0.1587 **16.** $(0.9938)^{10}$ **17.** 0.315; 0.136 **18.** 22.66 **19.** 14.56 **20.** 0.9994; 0.75; 0.977 **22.** 0.974 **23.** 0.9253; 0.1767 **26.** 0.0606; 0.0525 **28.** 0.8363 **29.** 0.9993 **32.** e^{-1}; $e^{-1/2}$ **34.** e^{-1}; 1/3 **38.** 3/5 **40.** $1/y$

CAPITOLO 6

2. (a) 14/39; 10/39; 10/39; 5/39 (b) 84; 70; 70; 70; 40; 40; 40; 15 tutto diviso per 429 **3.** 15/26; 5/26; 5/26; 1/26 **4.** 25/169; 40/169; 40/169; 64/169 **7.** $p(i, j) = p^2(1 - p)^{i+j}$ **8.** $c = 1/8$; $E[X] = 0$ **9.** $(12x^2 + 6x)/7$; 15/56; 0.8625; 5/7; 8/7 **10.** 1/2; $1 - e^{-a}$ **11.** 0.1458 **12.** $39.3e^{-5}$ **13.** 1/6; 1/2 **15.** $\pi/4$ **16.** $n(1/2)^{n-1}$ **17.** 1/3 **18.** 7/9 **19.** $-\log(y)$, $0 < y < 1$; 1, $0 < x < 1$; 1/2; 1/4 **21.** 2/5; 2/5 **22.** no; 1/3 **23.** 1/2; 2/3; 1/20; 1/18 **25.** $e^{-1}/i!$ **28.** $1/2e^{-t}$; $1 - 3e^{-2}$ **29.** 0.0326 **30.** 0.3372; 0.2061 **31.** 0.0829; 0.3766 **32.** 5/16; 0.0228 **33.** e^{-2}; $1 - 3e^{-2}$ **35.** 5/13; 8/13 **36.** 1/6; 5/6; 1/4; 3/4 **41.** $(y + 1)^2 x e^{-x(y+1)}$; xe^{-xy}; e^{-x} **42.** $1/2 + 3y/(4x) - y^3/(4x^3)$ **46.** $(1 - 2d/L)^3$ **47.** 0.79297 **48.** $1 - e^{-5\lambda a}$; $(1 - e^{-\lambda a})^5$ **52.** r/π **53.** r **56.** (a) $u/(\nu + 1)^2$

CAPITOLO 7

1. 52.5/12 **2.** 324; 198.8 **3.** 1/2; 1/4; 0 **4.** 1/6; 1/4; 1/2 **5.** 3/2 **6.** 35 **7.** 0.9; 4.9; 4.2 **8.** $(1 - (1 - p)^N)/p$ **10.** 0.6; 0 **11.** $2(n - 1)p(1 - p)$ **12.** $(3n^2 - n)/(4n - 2)$, $3n^2/(4n - 2)$ **14.** $m/(1 - p)$ **15.** 1/2 **18.** 4 **21.** 0.9301; 87.5755 **22.** 14.7 **23.** 147/110 **26.** $n/(n + 1)$; $1/(n + 1)$ **29.** $\frac{437}{35}$; 12; 4; $\frac{123}{35}$ **31.** 175/6 **33.** 14; 45 **34.** 20/19; 360/361 **35.** 21.2; 18.929; 49.214 **36.** $-n/36$ **37.** 0 **38.** 1/8 **41.** 6; 112/33 **42.** 100/19; 16 200/6137; 10/19; 3240/6137 **45.** 1/2; 0 **47.** $1/(n - 1)$ **48.** 6; 7; 5.8192 **49.** 6.06 **50.** $2y^2$ **51.** $y^3/4$ **53.** 12 **54.** 8 **56.** $N(1 - e^{-10/N})$ **57.** 12.5 **63.** −96/145 **65.** 4.2; 5.16 **66.** 218 **67.** $x[1 + (2p - 1)^2]^n$ **69.** 1/2; 1/16; 2/81 **70.** 1/2, 1/3 **72.** $1/i$; $[i(i + 1)]^{-1}$; ∞ **73.** μ; $1 + \sigma^2$; sì; σ^2 **79.** 0.176; 0.141

CAPITOLO 8

1. $\geq 19/20$ **2.** $15/17$; $\geq 3/4$; ≥ 10 **3.** ≥ 3 **4.** $\leq 4/3$; 0.8428 **5.** 0.1416 **6.** 0.9431 **7.** 0.3085 **8.** 0.6932 **9.** $(327)^2$ **10.** 117 **11.** ≥ 0.057 **13.** 0.0162; 0.0003; 0.2514; 0.2514 **14.** $n \geq 23$ **16.** 0.013; 0.018; 0.691 **18.** ≤ 0.2 **23.** 0.769; 0.357; 0.4267; 0.1093; 0.112184 **24.** la risposta corretta è (a)

CAPITOLO 9

1. 1/9; 5/9 **3.** 0.9735; 0.9098; 0.7358; 0.5578 **10.** (b) 1/6 **14.** 2.585; 0.5417; 3.1267 **15.** 5.5098

APPENDICE B

Soluzioni degli esercizi di autovalutazione

CAPITOLO 1

1. (a) Vi sono 4! diverse permutazioni delle lettere C, D, E, F. Per ognuna di queste permutazioni, otteniamo una permutazione con A e B vicine inserendo A e B nell'ordine A, B o nell'ordine B, A in una tra 5 posizioni possibili. Precisamente, davanti alla prima lettera della permutazione di C, D, E, F, o tra la prima e la seconda, e così via. Vi sono quindi $2 \cdot 5 \cdot 4! = 240$ permutazioni possibili. Un modo alternativo per risolvere il problema consiste nell'immaginare che AB formi un unico blocco: vi sono pertanto 5! permutazioni nelle quali A precede immediatamente B. Dato che analogamente vi sono 5! permutazioni nelle quali B precede immediatamente A, otteniamo ancora un totale di $2 \cdot 5! = 240$ diverse permutazioni.

(b) Ci sono in tutto $6! = 720$ possibili permutazioni delle lettere A, B, C, D, E, F. Dato che quelle nelle quali A precede B sono tante quante quelle dove B precede A, vi sono in tutto 360 permutazioni richieste.

(c) Sulle 720 permutazioni possibili, ve ne sono tante che hanno A prima di B e B prima di C quante sono quelle nelle quali A, B, C sono ordinati in uno dei $720/6 = 120$ modi possibili.

(d) Sulle 360 permutazioni nelle quali A precede B, metà di esse hanno C prima di D e metà hanno D prima di C. Vi sono quindi 180 permutazioni nelle quali A precede B e C precede D.

(e) Attaccando A prima di B e C prima di D, si hanno $4! = 24$ diverse permutazioni nelle quali A precede subito B e C precede subito D. Dato che l'ordine di A e B e di C e D può essere rovesciato, vi sono in tutto $4 \cdot 24 = 96$ diverse permutazioni.

(f) Vi sono 5! permutazioni nelle quali E è l'ultima lettera. Vi sono quindi $6! - 5! = 600$ permutazioni nelle quali E non è l'ultima lettera.

2. 3! 4! 3! 3! dato che vi sono 3! permutazioni possibili dei paesi; si devono poi ordinare le persone.

3. (a) $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

(b) $8 \cdot 7 \cdot 6 + 2 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 7 = 672$.

Infatti vi sono $8 \cdot 7 \cdot 6$ scelte che non coinvolgono A o B. Vi sono poi $3 \cdot 8 \cdot 7$ scelte nelle quali c'è solo A o solo B; infatti ci sono 3 scelte possibili per il ruolo della persona in questione; gli altri due ruoli vanno poi assegnati alle rimanenti 8 persone.

(c) $8 \cdot 7 \cdot 6 + 3 \cdot 2 \cdot 8 = 384$.

(d) $3 \cdot 9 \cdot 8 = 216$.

(e) $9 \cdot 8 \cdot 7 + 9 \cdot 8 = 576$.

4. (a) $\binom{10}{7}$

(b) $\binom{5}{3}\binom{5}{4} + \binom{5}{4}\binom{5}{3} + \binom{5}{5}\binom{5}{2}$

5. $\binom{7}{3,2,2} = 210$

6. Vi sono $\binom{7}{3} = 35$ scelte per le 3 posizioni delle lettere. Per ognuna di queste scelte ci sono $(26)^3(10)^4$ targhe diverse.

7. Scegliere r oggetti tra n equivale a scegliere i rimanenti $n - r$.

8. **(a)** $10 \cdot 9 \cdot 9 \cdots 9 = 10 \cdot 9^{n-1}$

(b) $\binom{n}{i}9^{n-i}$, dato che ci sono $\binom{n}{i}$ scelte per gli zeri, e nelle altre posizioni ci può essere una qualunque delle cifre $1, \ldots, 9$.

9. **(a)** $\binom{3n}{3}$

(b) $3\binom{n}{3}$

(c) $\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{n}{2}\binom{n}{1} = 3n^2(n-1)$

(d) n^3

(e) $\binom{3n}{3} = 3\binom{n}{3} + 3n^2(n-1) + n^3$

10. Ci sono $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ numeri senza cifre ripetute. Ci sono $\binom{5}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$ numeri nei quali una sola specifica cifra appare due volte, sicché ci sono $9\binom{5}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$ numeri nei quali una sola cifra appare due volte. Ci sono poi $7 \cdot \frac{5!}{2!2!}$ numeri nei quali due cifre specifiche appaiono due volte, e così ci sono $\binom{9}{2}7 \cdot \frac{5!}{2!2!}$ numeri nei quali appaiono esattamente due cifre ripetute due volte. La risposta è pertanto

$$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 + 9\binom{5}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 + \binom{9}{2}7 \cdot \frac{5!}{2!2!}$$

11. Ci sono $\dfrac{(2n)!}{2^n}$ modi per suddividere i giocatori in una *prima* coppia, *seconda* coppia, e così via

Di conseguenza, se l'ordine nel quale giocano queste coppie non è rilevante, ci sono $\dfrac{(2n)!}{n!\,2^n}$ diversi insiemi di coppie che giocano al primo round. Dato che, per ognuno di questi insiemi, vi sono 2^n risultati possibili, in tutto vi sono $\dfrac{(2n)!}{n!}$ esiti possibili per i risultati del primo round.

12. $\binom{8}{3}\binom{7}{3} + \binom{8}{4}\binom{7}{2} = 3430$

Il primo termine è il numero di comitati con esattamente 3 donne e 3 uomini; il secondo è il numero di comitati con esattamente 4 donne e 2 uomini.

13. (numero di soluzioni di $x_1 + \cdots + x_5 = 4$)(numero di soluzioni di $x_1 + \cdots + x_5 = 5$) (numero di soluzioni di $x_1 + \cdots + x_5 = 6$) $= \binom{8}{4}\binom{9}{4}\binom{10}{4}$.

14. Dato che ci sono $\binom{j-1}{n-1}$ vettori positivi la cui somma è j, si ha che vi sono $\sum_{j=n}^{k}\binom{j-1}{n-1}$ vettori del tipo richiesto.

15. Determiniamo prima il numero di risultati distinti nei quali superano l'esame k persone. Dato che ci sono $\binom{n}{k}$ gruppi di k studenti e $k!$ possibili ordinamenti dei loro punteggi, si ha che vi sono $\binom{n}{k}k!$ risultati possibili nei quali k studenti superano l'esame. Di conseguenza, ci sono $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}k!$ risultati possibili.

16. Il numero di sottoinsiemi di 4 elementi è $\binom{20}{4} = 4845$. Siccome il numero di questi che non contengono nessuno dei cinque numeri dati è $\binom{15}{4} = 1365$, il numero di sottoinsiemi cercato è 4845 – 1365 = 3480. Alternativamente si può osservare che vi sono $\binom{5}{i}\binom{15}{4-i}$sottoinsiemi di 4 elementi che contengono esattamente i dei cinque numeri dati; per ottenere il risultato si somma per i da 1 a 4.

17. Moltiplicando ambo i membri dell'uguaglianza per 2, la formula è equivalente a

$$n(n-1) = k(k-1) + 2k(n-k) + (n-k)(n-k-1)$$

che è vera in quanto il membro a destra dell'uguaglianza precedente coincide con

$$k^2(1-2+1) + k(-1+2n-n-n+1) + n(n-1)$$

Per darne una interpretazione combinatoria, si consideri una collezione di n oggetti dalla quale si isola un sottogruppo di k oggetti. Allora, $\binom{k}{2}$ è il numero di sottoinsiemi di 2 elementi che contengono 2 oggetti del sottogruppo di k elementi; $k(n-k)$ è il numero di sottoinsiemi di 2 elementi che contengono 1 oggetto del sottogruppo e, infine, $\binom{n-k}{2}$ è il numero di sottoinsiemi che non contengono nessun oggetto del sottogruppo. Sommando questi termini si ottiene il numero totale di sottoinsiemi di 2 elementi tra n, che è $\binom{n}{2}$.

18. Vi sono 3 scelte possibili tra le famiglie con un solo genitore e figlio; vi sono $3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$ scelte possibili tra le famiglie con un singolo genitore e due figli; vi sono $5 \cdot 2 \cdot 1 = 10$ scelte possibili tra le famiglie con 2 genitori e un solo figlio; vi sono $7 \cdot 2 \cdot 2 = 28$ scelte possibili tra le famiglie con 2 genitori e 2 figli; vi sono $6 \cdot 2 \cdot 3 = 36$ scelte possibili tra le famiglie costituite da 2 genitori e 3 figli. In tutto quindi vi sono 83 possibilità.

19. Scegliamo prima le 3 posizioni per i numeri, e poi posizioniamo le lettere e i numeri. Vi sono quindi $\binom{8}{3} \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$ targhe distinte. Se i numeri devono essere consecutivi, vi sono allora 6 posizioni possibili per i numeri, e vi sono quindi $6 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$ targhe possibili.

20. Vi sono r^n sequenze distinte di lunghezza n formate con i simboli $\{1,\ldots,r\}$. Dati $x_1,\ldots,x_r$ con $\sum_{i=1}^{r} x_i = n$ il numero di sequenze di lunghezza n che utilizzano il simbolo i esattamente x_i

volte per ogni $i = 1,\ldots,r$ è uguale al numero di permutazioni degli n elementi della sequenza, dei quali x_i sono uguali a i per ogni $i = 1,\ldots,r$: tale numero coincide con $\frac{n!}{x_1!\ldots x_r!}$. Il risultato segue dal fatto che in ogni sequenza di lunghezza n di $\{1,\ldots,r\}$ ci sono un numero fissato di ripetizioni x_i di ogni simbolo i, con $x_1+\ldots+x_r = n$.

CAPITOLO 2

1. **(a)** $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
(b) $2 \cdot 3 = 6$
(c) $3 \cdot 4 = 12$
(d) $AB = \{(r, \text{pollo}, g), (r, \text{pesce}, g), (r, \text{manzo}, g)\}$
(e) 8
(f) $ABC = \{(r, \text{pesce}, g)\}$

2. Sia A l'evento che venga acquistato il vestito, B l'evento che venga acquistata la maglietta e C l'evento che venga acquistata la cravatta. Allora

$$P(A \cup B \cup C) = 0.22 + 0.30 + 0.28 - 0.11 - 0.14 - 0.10 + 0.06 = 0.51$$

(a) $1 - 0.51 = 0.49$
(b) La probabilità che due o più capi vengano acquistati è

$$P(AB \cup AC \cup BC) = 0.11 + 0.14 + 0.10 - 0.06 - 0.06 - 0.06 + 0.06 = 0.23$$

Quindi, la probabilità che esattamente un capo venga acquistato è pari a $0.51 - 0.23 = 0.28$

3. Per simmetria, la quattordicesima carta ha uguale probabilità di essere una qualsiasi delle 52 carte e quindi la probabilità vale 4/52. In maniera più formale, dobbiamo contare quanti tra tutti i possibili 52! esiti hanno un asso come quattordicesima carta. Questo porta a

$$p = \frac{4 \cdot 51 \cdot 50 \cdots 2 \cdot 1}{(52)!} = \frac{4}{52}$$

Definendo con A l'evento che il primo asso si ottiene alla quattordicesima carta, abbiamo

$$P(A) = \frac{48 \cdot 47 \cdots 36 \cdot 4}{52 \cdot 51 \cdots 40 \cdot 39} = 0.0312$$

4. Denotiamo con D l'evento che la temperatura minima è di 70 gradi. Allora

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.7 - P(AB)$$

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(CD) = 0.2 + P(D) - P(DC)$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima, grazie al fatto che $A \cup B = C \cup D$ e $AB = CD$,

$$0 = 0.5 - P(D)$$

ovvero, $P(D) = 0.5$.

5. **(a)** $\frac{52 \cdot 48 \cdot 44 \cdot 40}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} = 0.6761$

(b) $\frac{52 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 13}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} = 0.1055$

6. Denotiamo con R l'evento che entrambe le palline siano rosse e sia N l'evento che esse siano entrambe nere. Allora

$$P(R \cup N) = P(R) + P(N) = \frac{3 \cdot 4}{6 \cdot 10} + \frac{3 \cdot 6}{6 \cdot 10} = 1/2$$

7. (a) $\dfrac{1}{\binom{40}{8}} = 1.3 \times 10^{-8}$

(b) $\dfrac{\binom{8}{7}\binom{32}{1}}{\binom{40}{8}} = 3.3 \times 10^{-6}$

(c) $\dfrac{\binom{8}{6}\binom{32}{2}}{\binom{40}{8}} + 1.3 \times 10^{-8} + 3.3 \times 10^{-6} = 1.8 \times 10^{-4}$

8. (a) $\dfrac{3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3}{\binom{14}{4}} = 0.1439$

(b) $\dfrac{\binom{4}{2}\binom{4}{2}}{\binom{14}{4}} = 0.0360$

(c) $\dfrac{\binom{8}{4}}{\binom{14}{4}} = 0.0699$

9. Sia $S = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$, e consideriamo l'esperimento che consiste nello scegliere a caso un elemento di S. Allora $P(A) = N(A)/N(S)$ e il risultato segue dalle Proposizioni 4.3 e 4.4.

10. Siccome ci sono $5! = 120$ esiti nei quali la posizione del cavallo numero 1 è fissata, segue che $N(A) = 360$. In maniera analoga, $N(B) = 120$, e $N(AB) = 2 \cdot 4! = 48$. Quindi, applicando l'Esercizio di autovalutazione 9, otteniamo che $N(A \cup B) = 432$.

11. Una maniera per risolvere questo problema è considerare la probabilità dell'evento complementare che almeno un seme non appaia. Sia A_i l'evento che non siano presenti carte del seme $i, i = 1, 2, 3, 4$. Allora

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{4} A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_j \sum_{i:i<j} P(A_i A_j) + \cdots - P(A_1 A_2 A_3 A_4)$$

$$= 4\frac{\binom{39}{5}}{\binom{52}{5}} - \binom{4}{2}\frac{\binom{26}{5}}{\binom{52}{5}} + \binom{4}{3}\frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}}$$

$$= 4\frac{\binom{39}{5}}{\binom{52}{5}} - 6\frac{\binom{26}{5}}{\binom{52}{5}} + 4\frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}}$$

La probabilità cercata è allora 1 meno il precedente valore. Un altro procedimento possibile è di definire l'evento A che tutti e 4 i semi siano presenti e poi usare il fatto che

$$P(A) = P(n,n,n,n,o) + P(n,n,n,o,n) + P(n,n,o,n,n) + P(n,o,n,n,n)$$

dove $P(n,n,n,o,n)$, per esempio, è la probabilità che la prima carta sia di un seme nuovo, la seconda e la terza pure, la quarta sia di un seme vecchio (ovvero già apparso) e la quinta sia invece di un seme nuovo. Questo dà

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{52 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 13 \cdot 48 + 52 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 36 \cdot 13}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48} \\ &\quad + \frac{52 \cdot 39 \cdot 24 \cdot 26 \cdot 13 + 52 \cdot 12 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 13}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48} \\ &= \frac{52 \cdot 39 \cdot 26 \cdot 13(48 + 36 + 24 + 12)}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48} \\ &= 0.2637 \end{aligned}$$

12. Ci sono $(10)!/2^5$ differenti suddivisioni dei 10 giocatori in una prima coppia, una seconda coppia e così via. Quindi, ci sono $(10)!(5!\,2^5)$ suddivisioni in 5 coppie. Ci sono $\binom{6}{2}\binom{4}{2}$ modi per scegliere un giocatore di attacco e uno di difesa che formino le due coppie di compagni di squadra miste e quindi 2 modi per appaiarli. Siccome c'è un solo modo per appaiare i rimanenti due giocatori di difesa e $4!/(2!\,2^2) = 3$ modi per appaiare i rimanenti 4 giocatori di attacco, vediamo che la probabilità cercata vale

$$P\{\text{2 coppie miste}\} = \frac{\binom{6}{2}\binom{4}{2}(2)(3)}{(10)!/(5!\,2^5)} = 0.5714$$

13. Denotiamo con A l'evento che la lettera A venga scelta due volte; analogamente, definiamo gli eventi T e O. Allora

$$P\{\text{medesima lettera}\} = P(A) + P(T) + P(O) = \frac{2}{7}\frac{1}{8} + \frac{3}{7}\frac{1}{8} + \frac{1}{7}\frac{1}{8} = \frac{3}{28}$$

14. Siano $B_1 = A_1$, $B_i = A_i\left(\bigcup_{j=1}^{i-1} A_j\right)^c, i > 1$. Allora

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \end{aligned}$$

dove l'uguaglianza finale utilizza il fatto che gli eventi B_i sono a 2 a 2 disgiunti e la disuguaglianza il fatto che $B_i \subset A_i$.

15.
$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= 1 - P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c\right) \\ &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i^c) \\ &= 1 \end{aligned}$$

16. Il numero di partizioni nelle quali $\{1\}$ sia un sottoinsieme è uguale al numero di partizioni dei rimanenti $n-1$ elementi in $k-1$ sottoinsiemi non vuoti, ovvero $T_{k-1}(n-1)$. Poiché ci sono $T_k(n-1)$ partizioni di $\{2,\ldots,n-1\}$ in k sottoinsiemi non vuoti, e quindi k possibili scelte di dove inserire l'elemento 1, segue che ci saranno $kT_k(n-1)$ partizioni per le quali $\{1\}$ non è un sottoinsieme. Quindi, il risultato è provato.

17. Denotiamo con R, W e B, rispettivamente, gli eventi che non vengano scelte palline rosse, bianche o blu. Allora

$$\begin{aligned} P(R \cup W \cup B) &= P(R) + P(W) + P(B) - P(RW) - P(RB) - P(WB) + P(RWB) \\ &= \frac{\binom{13}{5}}{\binom{18}{5}} + \frac{\binom{12}{5}}{\binom{18}{5}} + \frac{\binom{11}{5}}{\binom{18}{5}} - \frac{\binom{7}{5}}{\binom{18}{5}} - \frac{\binom{6}{5}}{\binom{18}{5}} - \frac{\binom{5}{5}}{\binom{18}{5}} \\ &\approx 0.2933 \end{aligned}$$

Perciò la probabilità che tutti i colori appaiano nel sottoinsieme scelto è approssimativamente pari a $1 - 0.2933 = 0.7067$.

18. (a) $\dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13} = \dfrac{2}{221}$

(b) Poiché ci sono 9 palline non blu, la probabilità è $\dfrac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13} = \dfrac{9}{442}$.

(c) Poiché ci sono 3! possibili ordinamenti dei diversi colori ed essendo equiprobabili le scelte delle possibili tre ultime palline, la probabilità è $\dfrac{3! \cdot 4 \cdot 8 \cdot 5}{17 \cdot 16 \cdot 15} = \dfrac{4}{17}$.

(d) La probabilità che le palline rosse siano in quattro posizioni consecutive specifiche è pari a $\dfrac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}$. Poiché ci sono 14 possibili posizioni per queste quaterne di palline, la probabilità è $\dfrac{14 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14} = \dfrac{1}{170}$.

19. (a) La probabilità che delle 10 carte, 4 siano di picche, 3 di cuori, 2 di quadri e 1 di fiori è $\dfrac{\binom{13}{4}\binom{13}{3}\binom{13}{2}\binom{13}{1}}{\binom{52}{10}}$. Poiché ci sono 4! possibili scelte dei semi per formare gruppi di

4,3,2,1 carte, rispettivamente, segue che la probabilità è $\dfrac{24\binom{13}{4}\binom{13}{3}\binom{13}{2}\binom{13}{1}}{\binom{52}{10}}$.

(b) Poiché ci sono $\binom{4}{2} = 6$ scelte dei semi presenti con 3 carte e invece 2 scelte per i semi presenti con 4 carte, la probabilità è $\dfrac{12\binom{13}{3}\binom{13}{3}\binom{13}{4}}{\binom{52}{10}}$.

20. Tutte le palline rosse vengono tolte prima di tutte quelle blu se e solo se l'ultima pallina tolta è blu. Poiché tutte le 30 palline hanno la medesima probabilità di essere tolte per ultime, la probabilità cercata è 10/30.

CAPITOLO 3

1. (a) $P(\text{no assi}) = \binom{35}{13}\Big/\binom{39}{13}$

(b) $1 - P(\text{no assi}) - \dfrac{4\binom{35}{12}}{\binom{39}{13}}$

(c) $P(i \text{ assi}) = \dfrac{\binom{3}{i}\binom{36}{13-i}}{\binom{39}{13}}$

2. Sia L_i l'evento che la durata della batteria sia maggiore di 20 000 km.

(a) $P(L_2|L_1) = P(L_1L_2)/P(L_1) = P(L_2)/P(L_1) = 1/2$

(b) $P(L_3|L_1) = P(L_1L_3)/P(L_1) = P(L_3)/P(L_1) = 1/8$

3. Si mettano 1 pallina bianca e nessuna pallina nera nella prima urna, e le rimanenti 9 bianche e 10 nere nella seconda urna.

4. Sia T l'evento "la pallina trasferita è bianca", e sia W l'evento "si estrae una pallina dall'urna B". Allora

$$P(T|W) = \frac{P(W|T)P(T)}{P(W|T)P(T) + P(W|T^c)P(T^c)} = \frac{(2/7)(2/3)}{(2/7)(2/3) + (1/7)(1/3)} = 4/5$$

5. (a) $\frac{r}{r+b}$ dato che ognuna delle $r + b$ palline può essere, con uguale probabilità, la i-esima pallina estratta.

(b), (c)

$$P(R_j|R_i) = \frac{P(R_iR_j)}{P(R_i)}$$

$$= \frac{\binom{r}{2}}{\binom{r+b}{2}} \frac{r+b}{r}$$

$$= \frac{r-1}{r+b-1}$$

Un argomento più semplice consiste nell'osservare che, per $i \neq j$, sapendo che la i-esima pallina estratta è rossa, la j-esima pallina estratta può allo stesso modo essere una delle rimanenti $r+b-1$ palline, $r-1$ delle quali sono rosse.

6. Sia B_i l'evento "la pallina i è bianca", e si ponga $R_i = B_i^c$.

$$\begin{aligned} P(B_1|R_2) &= \frac{P(R_2|B_1)P(B_1)}{P(R_2|B_1)P(B_1) + P(R_2|R_1)P(R_1)} \\ &= \frac{[r/[(b+r+c)][b/(b+r)]}{[r/(b+r+c)][b/(b+r)] + [(r+c)/(b+r+c)][r/(b+r)]} \\ &= \frac{b}{b+r+c} \end{aligned}$$

7. Sia B l'evento che entrambe le carte siano degli assi.

(a)
$$\begin{aligned} P\{B|\text{sì all'asso di picche}\} &= \frac{P\{B, \text{sì all'asso di picche}\}}{P\{\text{sì all'asso di picche}\}} \\ &= \frac{\binom{1}{1}\binom{3}{1}}{\binom{52}{2}} \Big/ \frac{\binom{1}{1}\binom{51}{1}}{\binom{52}{2}} \\ &= 3/51 \end{aligned}$$

(b) Dato che la seconda carta è in modo equiprobabile una delle rimanenti 51, delle quali 3 sono assi, la risposta è 3/51.

(c) Dato che possiamo sempre scambiare la carta considerata prima con la carta considerata seconda, il risultato è lo stesso che in (b). Un argomento più formale è il seguente:

$$\begin{aligned} P\{B|\text{il secondo è un asso}\} &= \frac{P\{B, \text{il secondo è un asso}\}}{P\{\text{il secondo è un asso}\}} \\ &= \frac{P(B)}{P(B) + P\{\text{il primo non è un asso, il secondo è un asso}\}} \\ &= \frac{(4/52)(3/51)}{(4/52)(3/51) + (48/52)(4/51)} \\ &= 3/51 \end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned} P\{B|\text{almeno uno}\} &= \frac{P(B)}{P\{\text{almeno uno}\}} \\ &= \frac{(4/52)(3/51)}{1 - (48/52)(47/51)} \\ &= 1/33 \end{aligned}$$

8.
$$\frac{P(H|E)}{P(G|E)} = \frac{P(HE)}{P(GE)} = \frac{P(H)P(E|H)}{P(G)P(E|G)}$$

L'ipotesi H è 1.5 volte più probabile.

9. Sia A l'evento "la pianta sopravvive" e W l'evento "la pianta è stata annaffiata".

(a) $$P(A) = P(A|W)P(W) + P(A|W^c)P(W^c)$$
$$= (0.85)(0.9) + (0.2)(0.1) = 0.785$$

(b) $$P(W^c|A^c) = \frac{P(A^c|W^c)P(W^c)}{P(A^c)}$$
$$= \frac{(0.8)(0.1)}{0.215} = \frac{16}{43}$$

10. (a) Sia R l'evento che sia estratta almeno una pallina rossa. Allora

$$P(R) = 1 - P(R^c) = 1 - \frac{\binom{22}{6}}{\binom{30}{6}}$$

(b) Sia V_2 l'evento che siano estratte esattamente due palline verdi. Lavorando con lo spazio campionario ridotto si trova

$$P(V_2|R^c) = \frac{\binom{10}{2}\binom{12}{4}}{\binom{22}{6}}$$

11. Sia F l'evento che la batteria sia carica, siano poi rispettivamente C e D gli eventi che la batteria sia di tipo C e che sia di tipo D.

(a) $$P(F) = P(F|C)P(C) + P(F|D)P(D) = 0.7(8/14) + 0.4(6/14) = 4/7$$

(b) $$P(C|F^c) = \frac{P(CF^c)}{P(F^c)} = \frac{P(F^c|C)P(C)}{3/7} = \frac{0.3(8/14)}{3/7} = 0.4$$

12. Sia L_i l'evento che a Maria piace il libro i, $i = 1,2$. Allora

$$P(L_2|L_1^c) = \frac{P(L_1^cL_2)}{P(L_1^c)} = \frac{P(L_1^cL_2)}{0.4}$$

Utilizzando il fatto che L_2 è l'unione dei due eventi disgiunti L_1L_2 e $L_1^cL_2$, si ha

$$0.5 = P(L_2) = P(L_1L_2) + P(L_1^cL_2) = 0.4 + P(L_1^cL_2)$$

Di conseguenza

$$P(L_2|L_1^c) = \frac{0.1}{0.4} = 0.25$$

13. (a) Si tratta di calcolare la probabilità che l'ultima pallina estratta sia blu. Dato che ognuna delle 30 palline può essere estratta allo stesso modo, tale probabilità è uguale a 1/3.

(b) Si tratta della probabilità che l'ultima pallina rossa o blu ad essere estratta sia una pallina blu. Dato che questa pallina può essere ugualmente una tra le 30 palline rosse o blu, la probabilità cercata vale 1/3.

(c) Siano B_1, R_2, V_3, rispettivamente, gli eventi che tutte le prime palline ad esaurirsi siano le blu, le seconde le rosse, le terze le verdi. Allora

$$P(B_1R_2V_3) = P(V_3)P(R_2|V_3)P(B_1|R_2V_3) = \frac{8}{38}\frac{20}{30} = \frac{8}{57}$$

dove $P(V_3)$ è semplicemente la probabilità che l'ultima pallina estratta sia verde e $P(R_2|V_3)$ è calcolato osservando che, sapendo che l'ultima pallina estratta è verde, ognuna delle altre 20 palline rosse e 10 palline blu può essere ugualmente l'ultima di quel gruppo ad essere rimossa; di conseguenza la probabilità che si tratti di una delle palline rosse è 20/30 (ovviamente $P(B_1|R_2V_3) = 1$).

(d) $$P(B_1) = P(B_1V_2R_3) + P(B_1R_2V_3) = \frac{20}{38}\frac{8}{18} + \frac{8}{57} = \frac{64}{171}$$

14. Sia T l'evento che la moneta dia testa, sia R_t l'evento che a B sia stato riferito che la moneta ha dato testa, sia D l'evento che A ha dimenticato il risultato del lancio, e sia C l'evento che a B è stato riferito il risultato corretto. Allora

(a) $$P(R_t) = P(R_t|D)P(D) + P(R_t|D^c)P(D^c) = (0.5)(0.4) + P(T)(0.6) = 0.68$$

(b) $$P(C) = P(C|D)P(D) + P(C|D^c)P(D^c) = (0.5)(0.4) + 1(0.6) = 0.80$$

(c) $$P(T|R_t) = \frac{P(TR_t)}{P(R_t)}$$

Ora

$$\begin{aligned} P(TR_t) &= P(TR_t|D)P(D) + P(TR_t|D^c)P(D^c) \\ &= P(T|D)P(R_t|TD)P(D) + P(T)P(D^c) \\ &= (0.8)(0.5)(0.4) + (0.8)(0.6) = 0.64 \end{aligned}$$

sicché $P(T|R_t) = 0.64/0.68 = 16/17$.

15. Siano A e B gli eventi, rispettivamente, che il risultato della prima sia maggiore di quello della seconda, e che il risultato della seconda sia maggiore di quello della prima. Sia poi E l'evento che i risultati delle prove siano uguali. allora

$$1 = P(A) + P(B) + P(E)$$

Ora, per simmetria, $P(A) = P(B)$, e quindi

$$P(B) = \frac{1 - P(E)}{2} = \frac{1 - \sum_{i=1}^{n} p_i^2}{2}$$

Un altro modo per risolvere il problema consiste nell'osservare che

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_i \sum_{j>i} P\{\text{il primo risultato è } i, \text{ il secondo risultato è } j\} \\ &= \sum_i \sum_{j>i} p_i p_j \end{aligned}$$

Per vedere che le due espressioni trovate per ricavare $P(B)$ sono uguali, si osservi che

$$1 = \sum_{i=1}^{n} p_i \sum_{j=1}^{n} p_j$$

$$= \sum_i \sum_j p_i p_j$$

$$= \sum_i p_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} p_i p_j$$

$$= \sum_i p_i^2 + 2 \sum_i \sum_{j>i} p_i p_j$$

16. Sia $E = \{A \text{ ha più teste di } B\}$; e siano F, G, H gli eventi, rispettivamente, che al loro n-esimo lancio A abbia più teste di B, B abbia più teste di A, A e B abbiano lo stesso numero di teste. Si ha

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|G)P(G) + P(E|H)P(H)$$

$$= P(A \text{ vince}) + \frac{1}{2}P(\text{pareggiano})$$

Ora, per simmetria,

$$P(A \text{ vince}) = P(B \text{ vince})$$

$$= \frac{1 - P(\text{pareggiano})}{2}$$

Quindi,

$$P(E) = \frac{1}{2}$$

17. (a) Non è vero: si lancino due dadi e siano $E = \{\text{la somma è } 7\}$,

$$F = \{\text{il primo dado non dà } 4\}, G = \{\text{il secondo dado non dà } 3\}.$$

Allora

$$P(E|F \cup G) = \frac{P\{7, \text{ non } (4,3)\}}{P\{\text{non } (4,3)\}} = \frac{5/36}{35/36} = 5/35 \neq P(E)$$

(b) Vero $P(E(F \cup G)) = P(EF \cup EG)$

$= P(EF) + P(EG)$ dato che $EFG = \emptyset$

$= P(E)[P(F) + P(G)]$

$= P(E)P(F \cup G)$ dato che $FG = \emptyset$

(c) Vero $P(G|EF) = \dfrac{P(EFG)}{P(EF)}$

$= \dfrac{P(E)P(FG)}{P(EF)}$ dato che E è indipendente da FG

$= \dfrac{P(E)P(F)P(G)}{P(E)P(F)}$ per l'indipendenza

$= P(G).$

18. (a) falso; se sono disgiunti

$$0 = P(AB) \neq P(A)P(B)$$

(b) falso; se sono indipendenti allora

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0$$

(c) falso; se sono disgiunti allora

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1.2$$

(d) può essere vero.

19. Le probabilità in (a), (b), (c) sono 0.5, $(0.8)^3 = 0.512$, $(0.9)^7 \approx 0.4783$.

20. Sia D_i, $i = 1, 2$, l'evento che la radio i sia difettosa. Inoltre, siano A e B gli eventi che le radio siano, rispettivamente, prodotte dalla fabbrica A e dalla fabbrica B. Allora

$$\begin{aligned} P(D_2|D_1) &= \frac{P(D_1D_2)}{P(D_1)} \\ &= \frac{P(D_1D_2|A)P(A) + P(D_1D_2|B)P(B)}{P(D_1|A)P(A) + P(D_1|B)P(B)} \\ &= \frac{(0.05)^2(1/2) + (0.01)^2(1/2)}{(0.05)(1/2) + (0.01)(1/2)} \\ &= 13/300 \end{aligned}$$

21. Sappiamo che $P(AB) = P(B)$ e si deve provare che $P(B^cA^c) = P(A^c)$. Si ha:

$$\begin{aligned} P(B^cA^c) &= P((A \cup B)^c) \\ &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(AB) \\ &= 1 - P(A) \\ &= P(A^c) \end{aligned}$$

22. Il risultato è vero per $n = 0$. Se A_i è l'evento che ci siano i palline rosse nell'urna dopo la tappa n si ha

$$P(A_i) = \frac{1}{n+1}, \qquad i = 1, \ldots, n+1$$

Ora, sia B_j, $j = 1, \ldots, n+2$; l'evento che vi siano j palline rosse nell'urna dopo lo stadio $n + 1$. Allora

$$\begin{aligned} P(B_j) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(B_j|A_i)P(A_i) \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} P(B_j|A_i) \\ &= \frac{1}{n+1} [P(B_j|A_{j-1}) + P(B_j|A_j)] \end{aligned}$$

Dato che vi sono $n + 2$ palline rosse nell'urna dopo la tappa n, $P(B_j|A_{j-1})$ è la probabilità che una pallina rossa sia scelta quando $j - 1$ delle $n + 2$ palline dell'urna sono rosse, e $P(B_j|A_j)$ è la probabilità che una pallina rossa non sia scelta quando j delle $n + 2$ palline dell'urna sono rosse. Di conseguenza

$$P(B_j|A_{j-1}) = \frac{j-1}{n+2}, \qquad P(B_j|A_j) = \frac{n+2-j}{n+2}$$

Sostituendo nella formula che dà $P(B_j)$ si ottiene

$$P(B_j) = \frac{1}{n+1}\left[\frac{j-1}{n+2} + \frac{n+2-j}{n+2}\right] = \frac{1}{n+2}$$

concludendo la dimostrazione per induzione

23. Se A_i è l'evento che il giocatore i riceve un asso, allora

$$P(A_i) = 1 - \frac{\binom{2n-2}{n}}{\binom{2n}{n}} = 1 - \frac{1}{2}\frac{n-1}{2n-1} = \frac{3n-1}{4n-2}$$

Numerando arbitrariamente gli assi e osservando che il giocatore che non riceve l'asso numero uno riceverà n delle rimanenti $2n-1$ carte, si vede che

$$P(A_1A_2) = \frac{n}{2n-1}$$

Di conseguenza,

$$P(A_2^c|A_1) = 1 - P(A_2|A_1) = 1 - \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{n-1}{3n-1}$$

Si può vedere l'esito della suddivisione delle carte come il risultato di due prove, dove la prova i, $i = 1, 2$, è un successo se l'asso numero i va al primo giocatore. Dato che le posizioni dei due assi diventano indipendenti per n che tende all'infinito, ognuno dei quali può finire con uguale probabilità ad entrambi i giocatori, segue che le prove diventano indipendenti, e in ciascuna il successo ha probabilità 1/2. Quindi, nel caso limite di $n \to \infty$, il problema diventa quello di determinare la probabilità condizionata che, lanciando due monete non truccate, escano due teste sapendo che ne è uscita almeno una. La risposta coincide con quella dell'Esempio 2d, dato che $\frac{n-1}{3n-1}$ converge a 1/3.

24. **(a)** Per ogni permutazione $i_1, \ldots, i_n$ di $1, 2, \ldots, n$, la probabilità che le figurine acquistate siano, nell'ordine, $i_1, \ldots, i_n$ è $p_{i_1} \cdots p_{i_n} = \prod_{i=1}^n p_i$. Di conseguenza la probabilità cercata vale

$n! \prod_{i=1}^n p_i$.

(b) Se $i_1, \ldots, i_k$ sono tutti distinti si ha

$$P(E_{i_1} \cdots E_{i_k}) = \left(\frac{n-k}{n}\right)^n$$

dato che non vi sono figurine di tipo $i_1, \ldots, i_k$ quando ognuna delle n figurine scelte indipendentemente è di uno degli altri $n-k$ tipi. Segue allora dal Principio di inclusione/esclusione che

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \left(\frac{n-k}{n}\right)^n$$

Ora $1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right)$ è la probabilità di avere una figurina di ogni tipo; per (a) essa vale $\frac{n!}{n^n}$. Sostituendo nella formula precedente si ottiene

$$1 - \frac{n!}{n^n} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \left(\frac{n-k}{n}\right)^n$$

cioè

$$n! = n^n - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)^n$$

o, equivalentemente

$$n! = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^n$$

25.

$$P(E \mid E \cup F) = P(E \mid F(E \cup F))\, P(F \mid E \cup F) + P(E \mid F^c(E \cup F))\, P(F^c \mid E \cup F)$$

Sfruttando il fatto che

$$F(E \cup F) = F \quad \text{e} \quad F^c(E \cup F) = F^c E$$

si ottiene

$$\begin{aligned} P(E \mid E \cup F) &= P(E \mid F)\, P(F \mid E \cup F) + P(E \mid EF^c)\, P(F^c \mid E \cup F) \\ &= P(E \mid F)\, P(F \mid E \cup F) + P(F^c \mid E \cup F) \\ &\geq P(E \mid F)\, P(F \mid E \cup F) + P(E \mid E)\, P(F^c \mid E \cup F) \\ &= P(E \mid F) \end{aligned}$$

CAPITOLO 4

1. Siccome le probabilità sommano a 1, avremo che $4P\{X = 3\} + 0.5 = 1$, il che implica che $P\{X = 0\} = 0.375$, $P\{X = 3\} = 0.125$. Quindi $E[X] = 1(0.3) + 2(0.2) + 3(0.125) = 1.075$.

2. La relazione implica che $p_i = c^i p_0$, $i = 1, 2$, dove $p_i = P\{X = i\}$. Siccome le probabilità sommano a 1, vediamo che

$$p_0(1 + c + c^2) = 1 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{1 + c + c^2}$$

Quindi,

$$E[X] = p_1 + 2p_2 = \frac{c + 2c^2}{1 + c + c^2}$$

3. Denotando con X il numero di lanci, allora la densità discreta di X è

$$p_2 = p^2 + (1-p)^2, \qquad p_3 = 1 - p_2 = 2p(1-p)$$

Quindi,

$$E[X] = 2p_2 + 3p_3 = 2p_2 + 3(1 - p_2) = 3 - p^2 - (1-p)^2$$

4. La probabilità che una famiglia scelta a caso abbia i figli è pari a n_i/m. Quindi,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{r} in_i/m$$

Oltre a ciò, siccome ci sono in_i figli nelle famiglie che hanno i figli ognuna, segue che la probabilità che un bambino scelto a caso provenga da una famiglia con i figli è pari a $in_i / \sum_{i=1}^{r} in_i$.

Perciò,

$$E[Y] = \frac{\sum_{i=1}^{r} i^2 n_i}{\sum_{i=1}^{r} i n_i}$$

Quindi, dobbiamo provare che

$$\frac{\sum_{i=1}^{r} i^2 n_i}{\sum_{i=1}^{r} i n_i} \geq \frac{\sum_{i=1}^{r} i n_i}{\sum_{i=1}^{r} n_i}$$

o, il che è equivalente, che

$$\sum_{j=1}^{r} n_j \sum_{i=1}^{r} i^2 n_i \geq \sum_{i=1}^{r} i n_i \sum_{j=1}^{r} j n_j$$

ovvero che

$$\sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} i^2 n_i n_j \geq \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} ij n_i n_j$$

Però, fissata una coppia i, j, il coefficiente di $n_i n_j$ nella sommatoria a sinistra è $i^2 + j^2$, mentre il suo coefficiente nella sommatoria a destra è $2ij$. Quindi, è sufficiente provare che

$$i^2 + j^2 \geq 2ij$$

che segue facilmente dal fatto che $(i - j)^2 \geq 0$.

5. Sia $p = P\{X = 1\}$. Allora, $E[X] = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$, e così

$$p = 3p(1 - p)$$

il che implica che $p = 2/3$. Quindi, $P\{X = 0\} = 1/3$.

6. Se si punta x in una scommessa che in caso di vittoria paga quanto scommesso con probabilità p e in caso di sconfitta fa perdere quanto scommesso con probabilità $1 - p$, allora la vincita attesa è

$$xp - x(1 - p) = (2p - 1)x$$

che è positivo (e crescente in x) se e solo se $p > 1/2$. Perciò, se $p \leq 1/2$ si massimizza la vincita attesa scommettendo 0, mentre se $p > 1/2$ si massimizza la vincita attesa scommettendo la puntata massima consentita. Perciò, se si è in possesso dell'informazione che la moneta scelta è quella con probabilità 0.6, allora si dovrebbe puntare 10, mentre se l'informazione è che la moneta scelta è quella di probabilità 0.4, allora si dovrebbe puntare 0. Quindi, la vincita attesa è

$$\frac{1}{2}(1.2 - 1)10 + \frac{1}{2}0 - C = 1 - C$$

Poiché la vincita attesa è 0 se non si è in possesso di questa informazione (essendo la probabilità di vittoria pari a $\frac{1}{2}(0.6) + \frac{1}{2}(0.3) < 1/2$) segue che se l'informazione costa meno di 1 allora conviene acquistarla.

7. (a) Se si gira il foglio rosso e si osserva il valore x, allora il vostro guadagno atteso se lo cambiate con il foglio blu è

$$2x(1/2) + x/2(1/2) = 5x/4 > x$$

Perciò sarebbe sempre meglio cambiare.

(b) Supponiamo che il filantropo scriva la cifra x sul foglio rosso e così la cifra sul foglio blu sarà o $2x$ o $x/2$. Si noti che se $x/2 \geq y$ allora la cifra sul foglio blu sarà almeno y e verrà perciò accettata.

Quindi, in questo caso, il guadagno è con uguale probabilità $2x$ o $x/2$ e così

$$E[R_y(x)] = 5x/4, \qquad \text{se } x/2 \geq y$$

Se $x/2 < y \leq 2x$ allora il foglio blu verrà accettato se il suo valore è $2x$ è rifiutato se è $x/2$. Perciò,

$$E[R_y(x)] = 2x(1/2) + x(1/2) = 3x/2, \qquad \text{se } x/2 < y \leq 2x$$

Infine, se $2x < y$ allora il foglio blu verrà rifiutato. Quindi, in questo caso il guadagno sarà x e così

$$R_y(x) = x, \qquad \text{se } 2x < y$$

Perciò abbiamo dimostrato che il guadagno atteso sotto la strategia-y è, quando sul foglio rosso è scritta la cifra x,

$$E[R_y(x)] = \begin{cases} x & \text{se } x < y/2 \\ 3x/2 & \text{se } y/2 \leq x < 2y \\ 5x/4 & \text{se } x \geq 2y \end{cases}$$

8. Supponiamo che vengano effettuate n prove indipendenti ognuna delle quali abbia probabilità pari a p di essere un successo. Allora il numero di successi sarà minore o uguale a i se e solo se il numero di insuccessi sarà maggiore o uguale a $n - i$. Però, siccome ogni prova è un insuccesso con probabilità $1 - p$, segue che il numero di insuccessi è una variabile binomiale di parametri n e $1 - p$. Quindi

$$\begin{aligned} P\{\text{Bin}(n, p) \leq i\} &= P\{\text{Bin}(n, 1 - p) \geq n - i\} \\ &= 1 - P\{\text{Bin}(n, 1 - p) \leq n - i - 1\} \end{aligned}$$

L'ultima uguaglianza segue dal fatto che la probabilità che il numero di insuccessi sia maggiore o uguale a $n - i$ è 1 meno la probabilità che tale numero sia minore di $n - i$.

9. Poiché $E[X] = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, abbiamo che $np = 6$, $np(1 - p) = 2.4$. Quindi, $1 - p = 0.4$, ovvero $p = 0.6$, $n = 10$. Da ciò si ottiene

$$P\{X = 5\} = \binom{10}{5}(0.6)^5(0.4)^5$$

10. Denotiamo con X_i il numero scritto sull'i-esima pallina estratta, $i = 1, \ldots, m$. Allora

$$\begin{aligned} P\{X \leq k\} &= P\{X_1 \leq k, X_2 \leq k, \ldots, X_m \leq k\} \\ &= P\{X_1 \leq k\}P\{X_2 \leq k\} \cdots P\{X_m \leq k\} \\ &= \left(\frac{k}{n}\right)^m \end{aligned}$$

Perciò,

$$P\{X = k\} = P\{X \leq k\} - P\{X \leq k - 1\} = \left(\frac{k}{n}\right)^m - \left(\frac{k - 1}{n}\right)^m$$

11. **(a)** Posto che A vinca la prima partita, egli vincerà la serie se da qui in avanti vincerà 2 partite prima che la squadra B vinca 3 partite. Perciò

$$P\{A \text{ vince} | A \text{ vince la prima}\} = \sum_{i=2}^{4} \binom{4}{i} p^i (1-p)^{4-i}$$

(b) $$P\{A \text{ vincela prima} | A \text{ vince}\} = \frac{P\{A \text{ vince} | A \text{ vince la prima}\} P\{A \text{ vince la prima}\}}{P\{A \text{ vince}\}}$$

$$= \frac{\sum_{i=2}^{4} \binom{4}{i} p^{i+1}(1-p)^{4-i}}{\sum_{i=3}^{5} \binom{5}{i} p^i (1-p)^{5-i}}$$

12. Condizionando al fatto che la squadra abbia o meno vinto questo fine settimana, si ottiene che

$$0.5 \sum_{i=3}^{4} \binom{4}{i} (0.4)^i (0.6)^{4-i} + 0.5 \sum_{i=3}^{4} \binom{4}{i} (0.7)^i (0.3)^{4-i}$$

13. Sia C l'evento che la giuria prenda la decisione corretta e sia F l'evento che quattro giudici siano in accordo. Allora

$$P(C) = \sum_{i=4}^{7} \binom{7}{i} (0.7)^i (0.3)^{7-i}$$

Inoltre

$$P(C|F) = \frac{P(CF)}{P(F)}$$

$$= \frac{\binom{7}{4}(0.7)^4(0.3)^3}{\binom{7}{4}(0.7)^4(0.3)^3 + \binom{7}{3}(0.7)^3(0.3)^4}$$

$$= 0.7$$

14. Supponendo che il numero di uragani possa essere approssimato con una legge di Poisson, otteniamo la soluzione

$$\sum_{i=0}^{3} e^{-5.2}(5.2)^i / i!$$

15.

$$E[Y] = \sum_{i=1}^{\infty} iP\{X = i\}/P\{X > 0\}$$

$$= E[X]/P\{X > 0\}$$

$$= \frac{\lambda}{1 - e^{-\lambda}}$$

16. **(a)** $1/n$

(b) Sia D l'evento che la ragazza i e quella j scelgano ragazzi differenti. Allora

$$\begin{aligned} P(G_iG_j) &= P(G_iG_j \mid D)P(D) + P(G_iG_j \mid D^c)P(D^c) \\ &= (1/n)^2(1-1/n) \\ &= \frac{n-1}{n^3} \end{aligned}$$

Perciò

$$P(G_i \mid G_j) = \frac{n-1}{n^2}$$

(c), (d) Poiché, per n grande, $P(G_i \mid G_j)$ è piccola e vicina a $P(G_i)$, segue dal Paradigma di Poisson che il numero di coppie è approssimativamente distribuito con legge di Poisson di media $\sum_{i=1}^{n} P(G_i) = 1$. Perciò $P_0 \approx e^{-1}$ e $P_k \approx e^{-1}/k!$

(e) Per determinare la probabilità che un insieme di k ragazze risultino in coppia, condizioniamo rispetto al fatto che D si sia o meno verificato, dove D è l'evento che tutte scelgano un ragazzo differente. Questo dà

$$\begin{aligned} P(G_{i_1}\cdots G_{i_k}) &= P(G_{i_1}\cdots G_{i_k} \mid D)P(D) + P(G_{i_1}\cdots G_{i_k} \mid D^c)P(D^c) \\ &= P(G_{i_1}\cdots G_{i_k} \mid D)P(D) \\ &= (1/n)^k \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!n^{2k}} \end{aligned}$$

Perciò

$$\sum_{i_1<\ldots<i_k} P(G_{i_1}\cdots G_{i_k}) = \binom{n}{k} P(G_{i_1}\cdots G_{i_k}) = \frac{n!n!}{(n-k)!(n-k)!k!n^{2k}}$$

e il principio di inclusione/esclusione ci permette di concludere che

$$1 - P_0 = P(\bigcup_{i=1}^{n} G_i) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{n!n!}{(n-k)!(n-k)!k!n^{2k}}$$

17. (a) Poiché la donna i ha la medesima probabilità di essere messa in coppia con ognuna delle rimanenti $2n-1$ persone, $P(W_i) = \frac{1}{2n-1}$.

(b) Poiché, condizionatamente all'evento W_i, la donna i ha la medesima probabilità di essere messa in coppia con ognuna delle rimanenti $2n-3$ persone, $P(W_i \mid W_j) = \frac{1}{2n-3}$.

(c) Per n grande, il numero di moglie in coppia con i propri mariti si distribuirà con legge approssimata di Poisson di media $\sum_{i=1}^{n} P(W_i) = \frac{n}{2n-1} \approx 1/2$. Quindi la probabilità che non ci siano coppie di questo tipo sarà approssimativamente pari a $e^{-1/2}$.

(d) Analogo al problema degli accoppiamenti.

18. (a) $\binom{8}{3}(9/19)^3(10/19)^5(9/19) = \binom{8}{3}(9/19)^4(10/19)^5$

(b) Se W è il guadagno finale e X il numero di scommesse fatte, allora, siccome ha vinto 4 scommesse e ne ha perse $X - 4$, segue che

$$W = 20 - 5(X - 4) = 40 - 5X$$

Quindi,

$$E[W] = 40 - 5E[X] = 40 - 5[4/(9/19)] = -20/9$$

19. La probabilità che un giro di lanci non dia una faccia differente è uguale a 1/4, che è la probabilità che tutte le tre monete diano la stessa faccia.

(a) $(1/4)^2(3/4) = 3/64$

(b) $(1/4)^4 = 1/256$

20. Sia $q = 1 - p$.

$$\begin{aligned} E[1/X] &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} q^{i-1} p \\ &= \frac{p}{q} \sum_{i=1}^{\infty} q^i/i \\ &= \frac{p}{q} \sum_{i=1}^{\infty} \int_0^q x^{i-1}\, dx \\ &= \frac{p}{q} \int_0^q \sum_{i=1}^{\infty} x^{i-1}\, dx \\ &= \frac{p}{q} \int_0^q \frac{1}{1-x}\, dx \\ &= \frac{p}{q} \int_p^1 \frac{1}{y}\, dy \\ &= -\frac{p}{q} \log(p) \end{aligned}$$

21. Poiché $\dfrac{X-b}{a-b}$ sarà uguale a 1 con probabilità p, oppure a 0 con probabilità $1 - p$, segue che si distribuisce come una variabile di Bernoulli di parametro p. Poiché la varianza di una tale variabile è $p(1 - p)$ abbiamo che

$$p(1-p) = \text{Var}\left(\frac{X-b}{a-b}\right) = \frac{1}{(a-b)^2}\text{Var}(X-b) = \frac{1}{(a-b)^2}\text{Var}(X)$$

Quindi,

$$\text{Var}(X) = (a-b)^2 p(1-p)$$

22. Denotiamo con X il numero di partite giocate e con Y il numero di partite perse.

(a) Dopo la quarta partita continuate a giocare finché non perdete. Perciò $X - 4$ si distribuisce con legge geometrica di parametro $1 - p$, e così

$$E[X] = E[4 + (X-4)] = 4 + E[X-4] = 4 + \frac{1}{1-p}$$

(b) Se denotiamo con Z il numero di sconfitte nelle prime 4 gare, allora Z è una variabile binomiale di parametri 4 e $1 - p$. Poiché $Y = Z + 1$, abbiamo che

$$E[Y] = E[Z+1] = E[Z] + 1 = 4(1-p) + 1$$

23. Un totale di n palline bianche vengono estratte prima che un totale di m palline nere vengano estratte se e solo se ci saranno almeno n palline bianche nelle prime $n + m - 1$ palline estratte. (Si confronti questo esercizio con il *problema dei punti*, Esempio 4i del Capitolo 3).

Posto X il numero di palline bianche presenti tra le prime $n + m - 1$ estratte, allora X si distribuirà con legge ipergeometrica e

$$P\{X \geq n\} = \sum_{i=n}^{n+m-1} P\{X = i\} = \sum_{i=n}^{n+m-1} \frac{\binom{N}{i}\binom{M}{n+m-1-i}}{\binom{N+M}{n+m-1}}$$

24. Siccome in maniera indipendente ogni pallina può andare nell'urna i con probabilità p_i, segue che X_i è una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 10, p = p_i$.

Si inizi notando che $X_i + X_j$ rappresenta il numero di palline che finiranno in una delle due scatole i e j. Quindi, poiché ognuna delle 10 palline indipendentemente finirà in una di queste due scatole con probabilità $p_i + p_j$, segue che $X_i + X_j$ è a sua volta una variabile aleatoria binomiale, ma di parametri 10 e $p_i + p_j$.

Ragionando nel medesimo modo, $X_1 + X_2 + X_3$ sarà una variabile aleatoria binomiale di parametri 10 e $p_1 + p_2 + p_3$. Perciò

$$P\{X_1 + X_2 + X_3 = 7\} = \binom{10}{7}(p_1 + p_2 + p_3)^7(p_4 + p_5)^3$$

25. Sia X_i uguale a 1 se la persona i forma un accoppiamento, e sia uguale a 0 altrimenti. Allora

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

rappresenta il numero di accoppiamenti. Prendendone il valore atteso, otteniamo

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} P\{X_i = 1\} = \sum_{i=1}^{n} 1/n = 1$$

dove l'ultima uguaglianza deriva dal fatto che ogni persona ha la stessa probabilità di prendere ognuno degli n cappelli.

Per calcolare $\mathrm{Var}(X)$ possiamo usare l'equazione (9.1), che stabilisce

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \neq i} E[X_i X_j]$$

Ora, se $i \neq j$,

$$E[X_i X_j] = P\{X_i = 1, X_j = 1\} = P\{X_i = 1\}P\{X_j = 1 | X_i = 1\} = \frac{1}{n(n-1)}$$

Quindi

$$E[X^2] = 1 + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \neq i} \frac{1}{n(n-1)} = 1 + n(n-1)\frac{1}{n(n-1)} = 2$$

che porta a

$$\mathrm{Var}(X) = 2 - 1^2 = 1$$

26. Posto $q = 1 - p$, abbiamo da una parte che

$$P(E) = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = 2i\} = \sum_{i=1}^{\infty} pq^{2i-1} = pq\sum_{i=1}^{\infty} (q^2)^{i-1} = \frac{pq}{(1-q)(1+q)} = \frac{q}{1+q}$$

In maniera alternativa potevamo procedere calcolando prima

$$P(E) = P(E|X = 1)p + P(E|X > 1)q = qP(E|X > 1)$$

Però, se si suppone che il primo tentativo non sia un successo, il numero di tentativi necessari per ottenere un successo sarà 1 più un numero aleatorio di ulteriori tentativi che si distribuiscono con legge geometrica. Quindi

$$P(E|X > 1) = P(X + 1 \text{ è pari}) = P(E^c) = 1 - P(E)$$

che dà $P(E) = q/(1 + q)$.

27. La probabilità che una delle due squadre vinca 3 delle prime 4 partite è pari a $2\binom{4}{3}(1/2)^4 = 1/2$. Poiché la squadra che ha vinto una sola partita deve ora vincere le seguenti 3 partite, la probabilità cercata è 1/16.

28. **(a)** La variabile aleatoria binomiale negativa rappresenta il numero di palline estratte in un esperimento analogo a quello qui descritto con l'eccezione che le estrazioni in quel caso sarebbero fatte con reinserimento.

(b) Utilizzando il suggerimento dato, si noti che $X = r$ se le prime $r - 1$ palline estratte contengono esattamente $k - 1$ palline bianche e la pallina successivamente estratta risulta bianca. Perciò

$$P(X = r) = \frac{\binom{n}{k-1}\binom{m}{r-k}}{\binom{m+n}{r-1}} \frac{n-k+1}{n+m-r+1}, \qquad k \le r \le m+k$$

CAPITOLO 5

1. Sia X il numero di minuti giocati.

(a) $P\{X > 15\} = 1 - P\{X \le 15\} = 1 - 5(0.025) = 0.875$

(b) $P\{20 < X < 35\} = 10(0.05) + 5(0.025) = 0.625$

(c) $P\{X < 30\} = 10(0.025) + 10(0.05) = 0.75$

(d) $P\{X > 36\} = 4(0.025) = 0.1$

2. **(a)** $1 = \int_0^1 cx^n\,dx = c/(n+1) \Rightarrow c = n + 1$

(b) $P\{X > x\} = (n+1)\int_x^1 x^n\,dx = x^{n+1}\Big|_x^1 = 1 - x^{n+1}$

3. Determiniamo prima c tramite l'identità

$$1 = \int_0^2 cx^4\,dx = 32c/5 \Rightarrow c = 5/32$$

(a) $E[X] = \frac{5}{32}\int_0^2 x^5\,dx = \frac{5}{32}\frac{64}{6} = 5/3$

(b) $E[X^2] = \frac{5}{32}\int_0^2 x^6\,dx = \frac{5}{32}\frac{128}{7} = 20/7 \Rightarrow \text{Var}(X) = 20/7 - (5/3)^2 = 5/63$

4. Dato che

$$1 = \int_0^1 (ax + bx^2)\,dx = a/2 + b/3$$

$$0.6 = \int_0^1 (ax^2 + bx^3)\,dx = a/3 + b/4$$

otteniamo che $a = 3.6, b = -2.4$. Di conseguenza

(a) $P\{X < 1/2\} = \int_0^{1/2} (3.6x - 2.4x^2)\,dx = (1.8x^2 - 0.8x^3)\Big|_0^{1/2} = 0.35$

(b) $E[X^2] = \int_0^1 (3.6x^3 - 2.4x^4)\,dx = 0.42 \Rightarrow \text{Var}(X) = 0.06$

5. Per $i = 1, \ldots, n$

$$\begin{aligned} P\{X = i\} &= P\{[nU] = i - 1\} \\ &= P\{i - 1 \le nU < i\} \\ &= P\left\{\frac{i-1}{n} \le U < \frac{i}{n}\right\} \\ &= 1/n \end{aligned}$$

6. Se l'offerta della Grassotti è $x, 70 \le x \le 140$, allora la Grassotti vince l'appalto con un profitto di $x - 100$ con probabilità $(140 - x)/70$, o perde l'appalto e in tal caso il profitto è nullo. Di conseguenza il valore atteso del profitto se la Grassotti offre x è

$$\frac{1}{70}(x - 100)(140 - x) = \frac{1}{70}(240x - x^2 - 14\,000)$$

Tale funzione ha un massimo assoluto nel punto in cui si annulla la derivata cioè per

$$240 - 2x = 0$$

Di conseguenza, la Grassotti deve offrire 120 mila euro. Il suo profitto atteso sarà allora di 40/7 mila euro.

7. **(a)** $P\{U > 0.1\} = 9/10$

(b) $P\{U > 0.2 | U > 0.1\} = P\{U > 0.2\}/P\{U > 0.1\} = 8/9$

(c) $P\{U > 0.3 | U > 0.2, U > 0.1\} = P\{U > 0.3\}/P\{U > 0.2\} = 7/8$

(d) $P\{U > 0.3\} = 7/10$

La risposta a (d) si poteva ottenere anche moltiplicando le probabilità trovate in (a), (b) e (c).

8. Sia X il risultato del test, e $Z = (X - 100)/15$. Si osservi che Z è una variabile normale standard.

(a) $P\{X > 125\} = P\{Z > 25/15\} \approx 0.0478$

(b)
$$\begin{aligned} P\{90 < X < 110\} &= P\{-10/15 < Z < 10/15\} \\ &= P\{Z < 2/3\} - P\{Z < -2/3\} \\ &= P\{Z < 2/3\} - [1 - P\{Z < 2/3\}] \\ &\approx 0.4950 \end{aligned}$$

9. Sia X il tempo di viaggio. Vogliamo trovare x tale che

$$P\{X > x\} = 0.05$$

il che equivale a

$$P\left\{\frac{X - 40}{7} > \frac{x - 40}{7}\right\} = 0.05$$

Dobbiamo quindi trovare x tale che

$$P\left\{Z > \frac{x - 40}{7}\right\} = 0.05$$

dove Z è una variabile normale standard. Ma

$$P\{Z > 1.645\} = 0.05$$

e pertanto

$$\frac{x - 40}{7} = 1.645 \quad \text{o} \quad x = 51.515$$

Bisogna quindi uscire da casa non oltre 8 minuti e mezzo dopo mezzogiorno.

10. Sia X il tempo di vita in migliaia di chilometri, e sia $Z = (X - 34)/4$. Si osservi che Z è una variabile normale standard.

(a) $P\{X > 40\} = P\{Z > 1.5\} \approx 0.0668$

(b) $P\{30 < X < 35\} = P\{-1 < Z < 0.25\} = P\{Z < 0.25\} - P\{Z > 1\} \approx 0.44$

(c) $P\{X > 40 | X > 30\} = P\{X > 40\}/P\{X > 30\}$
$= P\{Z > 1.5\}/P\{Z > -1\} \approx 0.079$

11. Sia X la quantità di precipitazioni a Palermo l'anno prossimo e $Z = (X - 40.2)/8.4$.

(a) $P\{X > 44\} = P\{Z > 3.8/8.4\} \approx P\{Z > 0.4524\} \approx 0.3255$

(b) $\binom{7}{3}(0.3255)^3(0.6745)^4$

12. Siano M_i e W_i rispettivamente, il numero di uomini e donne che guadagnano, in unità di migliaia di euro, almeno i per anno. Sia poi Z una variabile normale standard.

(a)
$$\begin{aligned} P\{W_{25} \geq 70\} &= P\{W_{25} \geq 69.5\} \\ &= P\left\{\frac{W_{25} - 200(0.34)}{\sqrt{200(0.34)(0.66)}} \geq \frac{69.5 - 200(0.34)}{\sqrt{200(0.34)(0.66)}}\right\} \\ &\approx P\{Z \geq 0.2239\} \\ &\approx 0.4114 \end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned} P\{M_{25} \leq 120\} &= P\{M_{25} \leq 120.5\} \\ &= P\left\{\frac{M_{25} - (200)(0.587)}{\sqrt{(200)(0.587)(0.413)}} \leq \frac{120.5 - (200)(0.587)}{\sqrt{(200)(0.587)(0.413)}}\right\} \\ &\approx P\{Z \leq 0.4452\} \\ &\approx 0.6719 \end{aligned}$$

(c)
$$\begin{aligned} P\{M_{20} \geq 150\} &= P\{M_{20} \geq 149.5\} \\ &= P\left\{\frac{M_{20} - (200)(0.745)}{\sqrt{(200)(0.745)(0.255)}} \geq \frac{149.5 - (200)(0.745)}{\sqrt{(200)(0.745)(0.255)}}\right\} \\ &\approx P\{Z \geq 0.0811\} \\ &\approx 0.4677 \end{aligned}$$

$$P\{W_{20} \geq 100\} = P\{W_{20} \geq 99.5\}$$

$$= P\left\{\frac{W_{20} - (200)(0.534)}{\sqrt{(200)(0.534)(0.466)}} \geq \frac{99.5 - (200)(0.534)}{\sqrt{(200)(0.534)(0.466)}}\right\}$$
$$\approx P\{Z \geq -1.0348\}$$
$$= \approx 0.8496$$

Quindi,

$$P\{M_{20} \geq 150\}P\{W_{20} \geq 100\} \approx 0.3974$$

13. La mancanza di memoria dell'esponenziale dà $e^{-4/5}$.

14. **(a)** $e^{-2^2} = e^{-4}$

(b) $F(3) - F(1) = e^{-1} - e^{-9}$

(c) $\lambda(t) = 2te^{-t^2}/e^{-t^2} = 2t$

(d) Sia Z una variabile normale standard. Usare l'identità $E[X] = \int_0^\infty P\{X > x\}\,dx$ per ottenere

$$E[X] = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$$
$$= 2^{-1/2}\int_0^\infty e^{-y^2/2}\,dy$$
$$= 2^{-1/2}\sqrt{2\pi}\,P\{Z > 0\}$$
$$= \sqrt{\pi}/2$$

(e) Utilizzare i risultati dell'Esercizio teorico 5 per ottenere

$$E[X^2] = \int_0^\infty 2xe^{-x^2}\,dx = -e^{-x^2}\Big|_0^\infty = 1$$

Quindi, $\mathrm{Var}(X) = 1 - \pi/4$.

15. **(a)** $P\{X > 6\} = \exp\left\{-\int_0^6 \lambda(t)\,dt\right\} = e^{-3.45}$

(b)
$$P\{X < 8|X > 6\} = 1 - P\{X > 8|X > 6\}$$
$$= 1 - P\{X > 8\}/P\{X > 6\}$$
$$= 1 - e^{-5.65}/e^{-3.45}$$
$$\approx 0.8892$$

16. Per $x \geq 0$

$$F_{1/X}(x) = P\{1/X \leq x\}$$
$$= P\{X \leq 0\} + P\{X \geq 1/x\}$$
$$= 1/2 + 1 - F_X(1/x)$$

Derivando si ottiene

$$f_{1/X}(x) = x^{-2}f_X(1/x)$$
$$= \frac{1}{x^2\pi(1 + (1/x)^2)}$$
$$= f_X(x)$$

La dimostrazione è simile nel caso $x < 0$.

17. Se X indica il numero delle prime n scommesse vinte, la vincita dopo n scommesse è

$$35X - (n - X) = 36X - n$$

Si vuole quindi determinare

$$p = P\{36X - n > 0\} = P\{X > n/36\}$$

dove X è una variabile binomiale di parametri n e $p = 1/38$.

(a) Per $n = 34$,

$$\begin{aligned} p &= P\{X \geq 1\} \\ &= P\{X > 0.5\} \qquad \text{(la correzione di continuità)} \\ &= P\left\{\frac{X - 34/38}{\sqrt{34(1/38)(37/38)}} > \frac{0.5 - 34/38}{\sqrt{34(1/38)(37/38)}}\right\} \\ &= P\left\{\frac{X - 34/38}{\sqrt{34(1/38)(37/38)}} > -0.4229\right\} \\ &\approx \Phi(0.4229) \\ &\approx 0.6638 \end{aligned}$$

(Dato che dopo 34 scommesse si vince se si è vinta almeno una scommessa, la probabilità esatta in quel caso è $1 - (37/38)^{34} = 0.5961$.)

(b) Per $n = 1000$,

$$\begin{aligned} p &= P\{X > 27.5\} \\ &= P\left\{\frac{X - 1000/38}{\sqrt{1000(1/38)(37/38)}} > \frac{27.5 - 1000/38}{\sqrt{1000(1/38)(37/38)}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(0.2339) \\ &\approx 0.4075 \end{aligned}$$

La probabilità esatta, precisamente la probabilità che la binomiale di parametri $n = 1000, p = 1/38$ sia maggiore di 27, è 0.3961.

(c) Per $n = 100\,000$,

$$\begin{aligned} p &= P\{X > 2777.5\} \\ &= P\left\{\frac{X - 100\,000/38}{\sqrt{100\,000(1/38)(37/38)}} > \frac{2777.5 - 100\,000/38}{\sqrt{100\,000(1/38)(37/38)}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(2.883) \\ &\approx 0.0020 \end{aligned}$$

La probabilità esatta in questo caso è 0.0021.

18. Se X è il tempo di vita della batteria, la probabilità richiesta, data da $P\{X > s + t | X > t\}$, si può determinare come segue:

$$\begin{aligned} P\{X > s + t | X > t\} &= \frac{P\{X > s + t, X > t\}}{P\{X > t\}} \\ &= \frac{P\{X > s + t\}}{P\{X > t\}} \end{aligned}$$

$$= \frac{P\{X > s + t|\text{batteria di tipo 1}\}p_1 + P\{X > s + t|\text{batteria di tipo 2}\}p_2}{P\{X > t|\text{batteria di tipo 1}\}p_1 + P\{X > t|\text{batteria di tipo 2}\}p_2}$$

$$= \frac{e^{-\lambda_1(s+t)}p_1 + e^{-\lambda_2(s+t)}p_2}{e^{-\lambda_1 t}p_1 + e^{-\lambda_2 t}p_2}$$

Un altro approccio è quello di condizionare direttamente sul tipo di batteria per poi usare la mancanza di memoria delle variabili esponenziali. Potremmo cioè procedere come segue:

$$\begin{aligned} P\{X > s + t|X > t\} &= P\{X > s + t|X > t, \text{tipo 1}\}P\{\text{tipo 1}|X > t\} \\ &\quad + P\{X > s + t|X > t, \text{tipo 2}\}P\{\text{tipo 2}|X > t\} \\ &= e^{-\lambda_1 s}P\{\text{tipo 1}|X > t\} + e^{-\lambda_2 s}P\{\text{tipo 2}|X > t\} \end{aligned}$$

Ora, utilizziamo il fatto che, per $i = 1, 2$

$$\begin{aligned} P\{\text{tipo } i|X > t\} &= \frac{P\{\text{tipo } i, X > t\}}{P\{X > t\}} \\ &= \frac{P\{X > t|\text{tipo } i\}p_i}{P\{X > t|\text{tipo 1}\}p_1 + P\{X > t|\text{tipo 2}\}p_2} \\ &= \frac{e^{-\lambda_i t}p_i}{e^{-\lambda_1 t}p_1 + e^{-\lambda_2 t}p_2} \end{aligned}$$

19. Sia X una variabile aleatoria esponenziale di media $i, i = 1, 2$.

(a) Il numero c deve essere tale che $P\{X_1 > c\} = 0.05$. Di conseguenza

$$e^{-c} = 0.05 = 1/20$$

da cui $c = \log(20) = 2.996$.

(b)

$$P\{X_2 > c\} = e^{-c/2} = \frac{1}{\sqrt{20}} = 0.2236$$

20. (a)

$$\begin{aligned} E[(Z - c)^+] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(x - c)^+ e^{-x^2/2}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{c}^{\infty}(x - c)\,e^{-x^2/2}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{c}^{\infty}xe^{-x^2/2}dx - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{c}^{\infty}ce^{-x^2/2}dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\Big|_{c}^{\infty} - c(1 - \Phi(c)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-c^2/2} - c(1 - \Phi(c)) \end{aligned}$$

(b) Usando il fatto che X ha la stessa distribuzione di $\mu + \sigma Z$, dove Z è una variabile normale standard, si ottiene

$$E[(X - c)^+] = E[(\mu + \sigma Z - c)^+]$$

$$= E\left[\left(\sigma\left(Z - \frac{c-\mu}{\sigma}\right)\right)^+\right]$$

$$= E\left[\sigma\left(Z - \frac{c-\mu}{\sigma}\right)^+\right]$$

$$= \sigma E\left[\left(Z - \frac{c-\mu}{\sigma}\right)^+\right]$$

$$= \sigma\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2/2} - a(1 - \Phi(a))\right]$$

dove si è posto $a = \dfrac{c-\mu}{\sigma}$.

21. È vera solo l'affermazione (b).

22. **(a)** Se $b > 0$, allora per $0 < x < b$,

$$P(bU < x) = P\{U < x/b\} = x/b.$$

Di conseguenza,

$$f_{bU}(x) = 1/b, 0 < x < b$$

Il risultato nel caso $b < 0$ si ottiene in modo simile.

(b) Se $a < x < 1 + a$,

$$P\{a + U < x\} = P\{U < x - a\} = x - a$$

Derivando si ottiene

$$f_{a+U}(x) = 1, a < x < 1 + a$$

(c) $a + (b - a)U$

(d) Per $0 < x < 1/2$,

$$P\left\{\min(U, 1-U) < x\right\} = P\left(\{U < x\} \cup \{U > 1 - x\}\right)$$

$$= P\{U < x\} + P\{U > 1 - x\} = 2x$$

Derivando si ottiene

$$f_{\min(U,1-U)}(x) = 2, \quad 0 < x < 1/2$$

(e) Usando il fatto che $\max(U, 1-U) = 1 - \min(U, 1-U)$, il risultato segue da (a), (b) e (d). Volendo utilizzare un argomento diretto, basta osservare che per $1/2 < x < 1$,

$$P\left\{\max(U, 1-U) < x\right\} = 1 - P\left\{\max(U, 1-U) > x\right\}$$

$$= 1 - P\left(\{U > x\} \cup P\{U < 1 - x\}\right)$$

$$= 1 - (1 - x) - (1 - x) = 2x - 1$$

Di conseguenza,

$$f_{\max(U,1-U)}(x) = 2, \quad 1/2 < x < 1$$

CAPITOLO 6

1. (a) $3C + 6C = 1 \Rightarrow C = 1/9$

(b) Sia $p(i,j) = P\{X = i, Y = j\}$. Allora

$$p(1,1) = 4/9, p(1,0) = 2/9, P(0,1) = 1/9, p(0,0) = 2/9$$

(c) $\dfrac{(12)!}{2^6}(1/9)^6(2/9)^6$

(d) $\dfrac{(12)!}{(4!)^3}(1/3)^{12}$

(e) $\displaystyle\sum_{i=8}^{12}\binom{12}{i}(2/3)^i(1/3)^{12-i}$

2. (a) Posto $p_j = P\{XYZ = j\}$, abbiamo che

$$p_6 = p_2 = p_4 = p_{12} = 1/4$$

Quindi,

$$E[XYZ] = (6 + 2 + 4 + 12)/4 = 6$$

(b) Posto $q_j = P\{XY + XZ + YZ = j\}$, abbiamo che

$$q_{11} = q_5 = q_8 = q_{16} = 1/4$$

Quindi,

$$E[XY + XZ + YZ] = (11 + 5 + 8 + 16)/4 = 10$$

3. Nel seguito faremo uso dell'identità

$$\int_0^\infty e^{-x}x^n\,dx = n!$$

che si ottiene dal fatto che, essendo $e^{-x}x^n/n!$, $x > 0$, la densità di una legge Gamma di parametri $n + 1$ e λ, il suo integrale vale 1.

(a)
$$\begin{aligned} 1 &= C\int_0^\infty e^{-y}\int_{-y}^{y}(y - x)\,dx\,dy \\ &= C\int_0^\infty e^{-y}2y^2\,dy = 4C \end{aligned}$$

Quindi, $C = 1/4$.

(b) Siccome la densità congiunta è diversa da zero quando $y > x$ e $y > -x$, abbiamo per $x > 0$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{4}\int_x^\infty (y - x)e^{-y}\,dy \\ &= \frac{1}{4}\int_0^\infty ue^{-(x+u)}\,du \\ &= \frac{1}{4}e^{-x} \end{aligned}$$

Per $x < 0$,

$$f_X(x) = \frac{1}{4}\int_{-x}^\infty (y - x)e^{-y}\,dy$$

$$= \frac{1}{4}[-ye^{-y} - e^{-y} + xe^{-y}]_{-x}^{\infty}$$

$$= (-2xe^{x} + e^{x})/4$$

(c) $f_Y(y) = \frac{1}{4}e^{-y}\int_{-y}^{y}(y - x)\,dx = \frac{1}{2}y^2e^{-y}$

(d) $$E[X] = \frac{1}{4}\left[\int_0^{\infty} xe^{-x}\,dx + \int_{-\infty}^{0}(-2x^2e^{x} + xe^{x})\,dx\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 - \int_0^{\infty}(2y^2e^{-y} + ye^{-y})\,dy\right]$$

$$= \frac{1}{4}[1 - 4 - 1] = -1$$

(e) $E[Y] = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} y^3e^{-y}\,dy = 3$

4. (a) Posto $p_j = P\{XYZ = j\}$, abbiamo che

$$p_1 = 1/8, \quad p_2 = 3/8, \quad p_4 = 3/8, \quad p_8 = 1/8$$

(b) Posto $p_j = P\{XY + XZ + YZ = j\}$, abbiamo che

$$p_3 = 1/8, \quad p_5 = 3/8, \quad p_8 = 3/8, \quad p_{12} = 1/8$$

(c) Posto $p_j = P\{X^2 + YZ = j\}$, abbiamo che

$$p_2 = 1/8, \quad p_3 = 1/4, \quad p_5 = 1/4, \quad p_6 = 1/4, \quad p_8 = 1/8$$

5. (a)

$$1 = \int_0^1\int_1^5 (x/5 + cy)\,dy\,dx$$

$$= \int_0^1 (4x/5 + 12c)\,dx$$

$$= 12c + 2/5$$

Quindi, $c = 1/20$.

(b) No, la densità non si fattorizza.

(c) $$P\{X + Y > 3\} = \int_0^1\int_{3-x}^5 (x/5 + y/20)\,dy\,dx$$

$$= \int_0^1 [(2 + x)x/5 + 25/40 - (3 - x)^2/40]\,dx$$

$$= 1/5 + 1/15 + 5/8 - 19/120 = 11/15$$

6. (a) Sì, la densità congiunta si fattorizza.

(b) $f_X(x) = x\int_0^2 y\,dy = 2x, \quad 0 < x < 1$

(c) $f_Y(y) = y\int_0^1 x\,dx = y/2, \quad 0 < y < 2$

(d) $$P\{X < x, Y < y\} = P\{X < x\}P\{Y < y\}$$

$$= \min(1, x^2)\min(1, y^2/4), \quad x > 0, y > 0$$

(e) $E[Y] = \int_0^2 y^2/2\, dy = 4/3$

(f) $$P\{X + Y < 1\} = \int_0^1 x \int_0^{1-x} y\, dy\, dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)^2\, dx = 1/24$$

7. Denotiamo con T_i il tempo al quale si verifica un guasto del tipo i, $i = 1, 2, 3$. Per $s > 0, t > 0$,

$$\begin{aligned} P\{X_1 > s, X_2 > t\} &= P\{T_1 > s, T_2 > t, T_3 > \max(s,t)\} \\ &= P\{T_1 > s\}P\{T_2 > t\}P\{T_3 > \max(s,t)\} \\ &= \exp\{-\lambda_1 s\}\exp\{-\lambda_2 t\}\exp\{-\lambda_3 \max(s,t)\} \\ &= \exp\{-(\lambda_1 s + \lambda_2 t + \lambda_3 \max(s,t))\} \end{aligned}$$

8. (a) No, gli annunci su una pagina con molti annunci vengono scelti con minore probabilità rispetto a quelli presenti su una pagina che ne abbia pochi.

(b) $\dfrac{1}{m}\dfrac{n(i)}{n}$

(c) $\dfrac{\sum_{i=1}^{m} n(i)}{nm} = \bar{n}/n$, dove $\bar{n} = \sum_{i=1}^{m} n(i)/m$

(d) $(1 - \bar{n}/n)^{k-1}\dfrac{1}{m}\dfrac{n(i)}{n}\dfrac{1}{n(i)} = (1 - \bar{n}/n)^{k-1}/(nm)$

(e) $\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{1}{nm}(1 - \bar{n}/n)^{k-1} = \dfrac{1}{\bar{n}m}$.

(f) Il numero di iterazioni si distribuisce con legge geometrica di media $n\sqrt{n}$

9. (a) $P\{X = i\} = 1/m, \quad i = 1, \ldots, m.$

(b) *Passo 2.* Si generi una variabile aleatoria U, uniforme su $(0,1)$. Se $U < n(X)/n$, si vada al Passo 3. Altrimenti si torni al Passo 1.

Passo 3. Si generi una variabile aleatoria U, uniforme su $(0,1)$, e si scelga un elemento a pagina X nella posizione $[n(X)U] + 1$.

10. Sì, sono indipendenti. Lo si può vedere facilmente considerando il problema equivalente se X_N è indipendente da N. Ma ciò è chiaramente vero, poiché sapere quando per la prima volta una variabile aleatoria è maggiore di c non condiziona la distribuzione di probabilità del suo valore, che è uniforme su $(c,1)$.

11. Denotando con p_i la probabilità di ottenere i punti in un singolo lancio della freccetta, allora

$$\begin{aligned} p_{30} &= \pi/36 \\ p_{20} &= 4\pi/36 - p_{30} = \pi/12 \\ p_{10} &= 9\pi/36 - p_{20} - p_{30} = 5\pi/36 \\ p_0 &= 1 - p_{10} - p_{20} - p_{30} = 1 - \pi/4 \end{aligned}$$

(a) $\pi/12$

(b) $\pi/9$

(c) $1 - \pi/4$

(d) $\pi(30/36 + 20/12 + 50/36) = 35\pi/9$

(e) $(\pi/4)^2$

(f) $2(\pi/36)(1 - \pi/4) + 2(\pi/12)(5\pi/36)$

12. Sia Z una variabile aleatoria normale standard.

(a)
$$P\left\{\sum_{i=1}^{4} X_i > 0\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i - 6}{\sqrt{24}} > \frac{-6}{\sqrt{24}}\right\}$$
$$\approx P\{Z > -1.2247\} \approx 0.8897$$

(b)
$$P\left\{\sum_{i=1}^{4} X_i > 0 \middle| \sum_{i=1}^{2} X_i = -5\right\} = P\{X_3 + X_4 > 5\}$$
$$= P\left\{\frac{X_3 + X_4 - 3}{\sqrt{12}} > 2/\sqrt{12}\right\}$$
$$\approx P\{Z > 0.5774\} \approx 0.2818$$

(c)
$$p\left\{\sum_{i=1}^{4} X_i > 0 | X_1 = 5\right\} = P\{X_2 + X_3 + X_4 > -5\}$$
$$= P\left\{\frac{X_2 + X_3 + X_4 - 4.5}{\sqrt{18}} > -9.5/\sqrt{18}\right\}$$
$$\approx P\{Z > -2.239\} \approx 0.9874$$

13. In quanto segue, C non dipende da n.

$$P\{N = n|X = x\} = f_{X|N}(x|n)P\{N = n\}/f_X(x)$$
$$= C\frac{1}{(n-1)!}(\lambda x)^{n-1}(1-p)^{n-1}$$
$$= C(\lambda(1-p)x)^{n-1}/(n-1)!$$

che prova che, condizionatamente a $X = x, N - 1$ è una variabile aleatoria di Poisson di media $\lambda(1 - p)x$. Quindi

$$P\{N = n|X = x\} = P\{N - 1 = n - 1|X = x\}$$
$$= e^{-\lambda(1-p)x}(\lambda(1-p)x)^{n-1}/(n-1)!, n \geq 1.$$

14. (a) Lo Jacobiano della trasformazione è

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Siccome $u = x, v = x + y$ implica che $x = u, y = v - u$, otteniamo che

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(u, v-u) = 1, \quad 0 < u < 1, \quad 0 < v - u < 1$$

o, il che è equivalente,

$$f_{U,V}(u,v) = 1, \quad \max(v-1, 0) < u < \min(v, 1)$$

(b) Per $0 < v < 1$,

$$f_V(v) = \int_0^v du = v$$

Per $1 \leq v \leq 2$,

$$f_V(v) = \int_{v-1}^1 du = 2 - v$$

15. Sia U una variabile aleatoria uniforme su $(7, 11)$. Se si scommette x, $7 \leq x \leq 10$, questa sarà l'offerta massima con probabilità pari a

$$(P\{U < x\})^3 = \left(P\left\{\frac{U-7}{4} < \frac{x-7}{4}\right\}\right)^3 = \left(\frac{x-7}{4}\right)^3$$

Quindi, il profitto atteso, chiamiamolo $E[G(x)]$, se si offre x è pari a

$$E[G(x)] = \frac{1}{4}(x-7)^3(10-x)$$

che è massimo quando $x = 37/4$.

16. Siano $i_1, i_2, \ldots, i_n$ una permutazione di $1, 2, \ldots, n$.

$$\begin{aligned} P\{X_1 = i_1, X_2 = i_2, \ldots, X_n = i_n\} &= P\{X_1 = i_1\}P\{X_2 = i_2\}\cdots P\{X_n = i_n\} \\ &= p_{i_1}p_{i_2}\cdots p_{i_n} \\ &= p_1 p_2 \cdots p_n \end{aligned}$$

Perciò la probabilità cercata è $n!\, p_1 p_2 \cdots p_n$, che diventa $\dfrac{n!}{n^n}$ quando tutte le $p_i = 1/n$.

17. (a) Poiché $\sum_{i=1}^{n} X_i = \sum_{i=1}^{n} Y_i$, segue che $N = 2M$.

(b) Consideriamo le $n - k$ coordinate per le quali il valore delle variabili Y è 0 e chiamiamole le coordinate rosse. Poiché le k coordinate per le quali il valore delle variabili X è 1 sono con uguale probabilità ognuna dei possibili $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi di k coordinate, segue che il numero di coordinate rosse tra queste k coordinate ha la medesima distribuzione del numero di palline rosse scelte quando si estraggano a caso k palline da un scatola che contiene n palline delle quali $n - k$ sono rosse. Perciò M è una variabile aleatoria ipergeometrica.

(c) $E[N] = E[2M] = 2E[M] = \dfrac{2k(n-k)}{n}$

(d) Utilizzando la Formula (9.6) del Capitolo 4, che ci dà la varianza di una variabile aleatoria ipergeometrica, otteniamo che

$$\text{Var}(N) = 4\,\text{Var}(M) = 4\frac{n-k}{n-1}k(1-k/n)(k/n)$$

***18. (a)** Si noti dapprima che $S_n - S_k = \sum_{i=k+1}^{n} Z_i$ è una variabile aleatoria normale di media 0 e varianza $n - k$ ed è indipendente da S_k. Conseguentemente, S_n, dato che $S_k = y$, è una variabile aleatoria normale di media y e varianza $n - k$.

(b) Poiché la densità condizionata di S_k dato che $S_n = x$ è una funzione solo di y, tutto ciò che non dipende da y deve essere considerata alla stregua di una costante. (Per esempio, x è considerata come una costante fissata). In quanto segue, le quantità $C_i, i = 1, 2, 3, 4$ sono tutte costanti che non dipendono da y.

$$\begin{aligned}
f_{S_k|S_n}(y|x) &= \frac{f_{S_k,S_n}(y,x)}{f_{S_n}(x)} \\
&= C_1 f_{S_n|S_k}(x|y) f_{S_k}(y) \qquad \left(\text{dove } C_1 = \frac{1}{f_{S_n}(x)}\right) \\
&= C_1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{n-k}} e^{-(x-y)^2/2(n-k)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{k}} e^{-y^2/2k} \\
&= C_2 \exp\left\{-\frac{(x-y)^2}{2(n-k)} - \frac{y^2}{2k}\right\} \\
&= C_3 \exp\left\{\frac{2xy}{2(n-k)} - \frac{y^2}{2(n-k)} - \frac{y^2}{2k}\right\} \\
&= C_3 \exp\left\{-\frac{n}{2k(n-k)}\left(y^2 - 2\frac{k}{n}xy\right)\right\} \\
&= C_3 \exp\left\{-\frac{n}{2k(n-k)}\left[\left(y - \frac{k}{n}x\right)^2 - \left(\frac{k}{n}x\right)^2\right]\right\} \\
&= C_4 \exp\left\{-\frac{n}{2k(n-k)}\left(y - \frac{k}{n}x\right)^2\right\}
\end{aligned}$$

Si nota però che l'ultimo termine è la densità di una variabile aleatoria normale di media $\frac{k}{n}x$ e varianza $\frac{k(n-k)}{n}$.

19. (a) $P\{X_6 > X_1 \mid X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{P\{X_6 > X_1, X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}}{P\{X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}} \\
&= \frac{P\{X_6 = \max(X_1, \ldots, X_6), X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\}}{1/5} \\
&= 5\frac{1}{6}\frac{1}{5} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Perciò la probabilità che X_6 sia il valore più grande è indipendente da quale sia il valore più grande tra le rimanenti cinque (certamente questo non è più vero se le variabili X_i hanno distribuzioni differenti).

(b) Un modo per risolvere il problema è condizionare rispetto all'evento $X_6 > X_1$. Ora

$$P\{X_6 > X_2 \mid X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5), X_6 > X_1\} = 1$$

Inoltre, per simmetria,

$$P\{X_6 > X_2 \mid X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5), X_6 < X_1\} = 1/2$$

Dal punto (a),

$$P\{X_6 > X_1 \mid X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\} = 1/6$$

Perciò, condizionando al fatto che $X_6 > X_1$ si ottiene

$$P\{X_6 > X_2 \mid X_1 = \max(X_1, \ldots, X_5)\} = 1/6 + (1/2)\,(5/6) = 7/12$$

20. $P\{X > s, Y > t\}$

$$= 1 - P\Big(\{X \le s\} \cup \{Y \le t\}\Big)$$

$$= 1 - P\{X \le s\} - P\{Y \le t\} + P\{X \le s, Y \le t\}$$

CAPITOLO 7

1. (a) $d = \sum_{i=1}^{m} 1/n(i)$

(b) $P\{X = i\} = P\{[mU] = i - 1\} = P\{i - 1 \le mU < i\} = 1/m, \quad i = 1, \ldots, m$

(c) $E\left[\dfrac{m}{n(X)}\right] = \sum_{i=1}^{m} \dfrac{m}{n(i)} P\{X = i\} = \sum_{i=1}^{m} \dfrac{m}{n(i)} \dfrac{1}{m} = d$

2. Sia I_j uguale a 1 se la j-esima pallina estratta è bianca e la $(j + 1)$-esima è nera, uguale a 0 altrimenti. Se X è il numero di volte che una pallina bianca è immediatamente seguita da una nera, possiamo esprimere X come

$$X = \sum_{j=1}^{n+m-1} I_j$$

e, quindi,

$$E[X] = \sum_{j=1}^{n+m-1} E[I_j]$$

$$= \sum_{j=1}^{n+m-1} P\{\text{la } j\text{-esima selezione è bianca, la } (j+1)\text{-esima è nera}\}$$

$$= \sum_{j=1}^{n+m-1} P\{\text{la } j\text{-esima selezione è bianca}\}, P\{\text{la } (j+1)\text{-esima è nera} | j\text{-esima è bianca}\}$$

$$= \sum_{j=1}^{n+m-1} \frac{n}{n+m} \frac{m}{n+m-1}$$

$$= \frac{nm}{n+m}$$

Abbiamo usato il fatto che ognuna delle $n + m$ palline può essere in modo equiprobabile la j-esima, e sapendo che questa è bianca, ognuna delle altre $n + m - 1$ palline può essere allo stesso modo quella successiva.

3. Si numerino arbitrariamente le coppie, e sia I_j uguale a 1 se la coppia sposata numero j, $j = 1, \ldots, 10$, è seduta allo stesso tavolo. Allora, se X è il numero di coppie sposate che sono sedute allo stesso tavolo, si ha

$$X = \sum_{j=1}^{10} I_j$$

da cui

$$E[X] = \sum_{j=1}^{10} E[I_j]$$

(a) Per calcolare $E[I_j]$ consideriamo la moglie j. Dato che ognuno dei $\binom{19}{3}$ gruppi di taglia 3 che non la includono è ugualmente probabile, segue che la probabilità che suo marito sia seduto alla sua tavola è

$$\frac{\binom{1}{1}\binom{18}{2}}{\binom{19}{3}} = \frac{3}{19}$$

Pertanto, $E[I_j] = 3/19$ da cui

$$E[X] = 30/19$$

(b) In tal caso, dato che i due uomini alla tavola della moglie j possono essere scelti a caso fra 10, la probabilità che uno di essi sia suo marito è 2/10, e così

$$E[I_j] = 2/10, \quad \text{e} \quad E[X] = 2$$

4. Dall'Esempio 2i, sappiamo che il numero atteso di volte che il dado deve essere lanciato affinché tutte le sue facce escano almeno una volta è $6(1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6) = 14.7$. Ora, se X_i è il numero di volte che esce la faccia i, essendo $\sum_{i=1}^{6} X_i$ uguale al numero totale di lanci, si ha che

$$14.7 = E\left[\sum_{i=1}^{6} X_i\right] = \sum_{i=1}^{6} E[X_i]$$

Inoltre, per simmetria, $E[X_i]$ sarà lo stesso per ogni i, segue quindi dalla precedente uguaglianza che $E[X_1] = 14.7/6 = 2.45$.

5. Sia I_j uguale a 1 se si vince 1 euro quando si gira la j-esima carta rossa e I_j uguale a 0 altrimenti. (Ad esempio, I_1 è uguale a 1 se la prima carta girata è rossa.) Di conseguenza, se X è la vincita totale allora

$$E[X] = E\left[\sum_{j=1}^{n} I_j\right] = \sum_{j=1}^{n} E[I_j]$$

Ora, I_j sarà uguale a 1 se appaiono j carte rosse prima di j carte nere e, per simmetria, la probabilità di tale evento è uguale a 1/2. Pertanto, $E[I_j] = 1/2$, e $E[X] = n/2$.

6. Per vedere che $N \leq n - 1 + I$, si osservi che se tutti gli eventi si realizzano allora ambo i membri della disuguaglianza sono uguali a n, mentre se non tutti si realizzano allora la disuguaglianza si riduce a $N \leq n - 1$, che in questo caso è chiaramente vera. Prendendo i valori attesi di ambo i membri si ottiene

$$E[N] \leq n - 1 + E[I]$$

Ora, poiché I_i è uguale a 1 se si realizza A_i e 0 altrimenti, allora

$$E[N] = E\left[\sum_{i=1}^{n} I_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[I_i] = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Si conclude dato che $E[I] = P(A_1 \cdots A_n)$.

7. Si immagini che i valori $1, 2, \ldots, n$ siano allineati secondo l'ordine numerico e che i k valori selezionati siano considerati speciali. Dall'Esempio 3e, la posizione del primo valore speciale, uguale al più piccolo valore selezionato, ha media pari a $1 + \frac{n-k}{k+1} = \frac{n+1}{k+1}$.

Alternativamente, si poteva osservare che $X \geq j$ se nessuno dei $j-1$ valori più piccoli è scelto. Di conseguenza

$$P\{X \geq j\} = \frac{\binom{n-j+1}{k}}{\binom{n}{k}} = \frac{\binom{n-k}{j-1}}{\binom{n}{j-1}}$$

e ciò mostra che X ha la stessa distribuzione della variabile aleatoria dell'Esempio 3e (è cambiata solo la notazione, il numero totale di palline ora è n, e il numero di palline speciali è k).

8. Sia X il numero di famiglie che lasciano l'aeroporto dopo la famiglia Rocco. Numeriamo arbitrariamente le altre famiglie, e sia I_r, $1 \leq r \leq N-1$, uguale a 1 se la famiglia r esce dall'aeroporto dopo la famiglia Rocco. Allora

$$X = \sum_{r=1}^{N-1} I_r$$

Prendendo i valori attesi si ottiene

$$E[X] = \sum_{r=1}^{N-1} P\{\text{la famiglia } r \text{ esce dopo la famiglia Rocco}\}$$

Consideriamo ora una qualunque famiglia diversa dalla Rocco con k bagagli imbarcati nell'aereo. Dato che ognuno dei $k+j$ bagagli imbarcati da questa famiglia o dalla famiglia Rocco può ugualmente essere l'ultimo di questi bagagli ad apparire alla consegna, la probabilità che questa famiglia esca dopo la famiglia Rocco è $\frac{k}{k+j}$. Dato che il numero di famiglie diverse dalla Rocco che hanno imbarcato k bagagli è n_k se $k \neq j$, o $n_j - 1$ se $k = j$, si ottiene

$$E[X] = \sum_k \frac{kn_k}{k+j} - \frac{1}{2}$$

9. Per ogni punto del cerchio chiamiamo intorno del punto un arco di cerchio di lunghezza 1 in senso orario a partire dal punto considerato. Consideriamo ora un punto scelto a caso (quindi uniformemente) sul cerchio – cioè, la probabilità che esso appartenga a uno specifico arco di cerchio di lunghezza x è $\frac{x}{2\pi}$ – e sia X il numero di punti che giacciono nel suo intorno. Numeriamo da 1 a 19 i punti distribuiti sul cerchio. Sia I_j uguale a 1 se il punto j appartiene all'intorno del punto scelto a caso, e uguale a 0 altrimenti; si ha

$$X = \sum_{j=1}^{19} I_j$$

Prendendo i valori attesi di ambo i membri dell'uguaglianza, si ottiene

$$E[X] = \sum_{j=1}^{19} P\{\text{il punto } j \text{ sta nell'intorno del punto scelto a caso}\}$$

Ora, il punto j apparterrà all'intorno del punto scelto a caso se quest'ultimo appartiene all'arco di lunghezza 1 che parte da j in senso antiorario, si ha che

$$P\{\text{il punto } j \text{ sta nell'intorno del punto scelto a caso}\} = \frac{1}{2\pi}$$

Di conseguenza si ha

$$E[X] = \frac{19}{2\pi} > 3$$

Essendo $E[X] > 3$ vi è almeno un valore di X che supera 3, provando così quanto voluto.

10. Se $g(x) = x^{1/2}$, allora

$$g'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}, \qquad g''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$$

e lo sviluppo di Taylor di $\sqrt{x}$ attorno a λ porge

$$\sqrt{X} \approx \sqrt{\lambda} + \frac{1}{2}\lambda^{-1/2}(X - \lambda) - \frac{1}{8}\lambda^{-3/2}(X - \lambda)^2$$

Prendendone i valori attesi si ottiene

$$\begin{aligned} E\left[\sqrt{X}\right] &\approx \sqrt{\lambda} + \frac{1}{2}\lambda^{-1/2}E[X - \lambda] - \frac{1}{8}\lambda^{-3/2}E[(X - \lambda)^2]^* \\ &= \sqrt{\lambda} - \frac{1}{8}\lambda^{-3/2}\lambda \\ &= \sqrt{\lambda} - \frac{1}{8}\lambda^{-1/2} \end{aligned}$$

Quindi,

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\sqrt{X}\right) &= E[X] - \left(E\left[\sqrt{X}\right]\right)^2 \\ &\approx \lambda - \left(\sqrt{\lambda} - \frac{1}{8}\lambda^{-1/2}\right)^2 \\ &= 1/4 - \frac{1}{64\lambda} \\ &\approx 1/4 \end{aligned}$$

11. Si numerino i tavoli in modo tale che i tavoli 1, 2, 3 siano quelli da 4 e i tavoli 4, 5, 6, 7 siano quelli da 2. Inoltre, numeriamo le donne e sia $X_{i,j}$ uguale a 1 se la donna i è seduta con suo marito al tavolo j. Si osservi che

$$E[X_{i,j}] = \frac{\binom{2}{2}\binom{18}{2}}{\binom{20}{4}} = \frac{3}{95}, \qquad j = 1, 2, 3$$

e

*Viene qui omessa dall'autore la giustificazione di questo passaggio [*N.d.T.*]

$$E[X_{i,j}] = \frac{1}{\binom{20}{2}} = \frac{1}{190}, \qquad j = 4,5,6,7$$

Se X è il numero di coppie sposate sedute allo stesso tavolo, si ha

$$\begin{aligned} E[X] &= E\left[\sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{7} X_{i,j}\right] \\ &= \sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{3} E[X_{i,j}] + \sum_{i=1}^{5}\sum_{j=4}^{7} E[X_{i,j}] \\ &= 15(3/95) + 20(1/190) = 11/19 \end{aligned}$$

12. Sia X_i uguale a 1 se l'individuo i non presenta nessuno e uguale a 0 altrimenti. Allora

$$\begin{aligned} E[X_i] &= P\{i \text{ non presenta nessuno tra } i+1, i+2, \ldots, n\} \\ &= \frac{i-1}{i}\frac{i}{i+1}\cdots\frac{n-2}{n-1} \\ &= \frac{i-1}{n-1} \end{aligned}$$

Pertanto

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \frac{i-1}{n-1} = \frac{n}{2}$$

Da quanto precede si ottiene anche

$$\mathrm{Var}(X_i) = \frac{i-1}{n-1}\left(1 - \frac{i-1}{n-1}\right) = \frac{(i-1)(n-i)}{(n-1)^2}$$

Ora, per $i < j$,

$$\begin{aligned} E[X_i X_j] &= \frac{i-1}{i}\cdots\frac{j-2}{j-1}\frac{j-2}{j}\frac{j-1}{j+1}\cdots\frac{n-3}{n-1} \\ &= \frac{(i-1)(j-2)}{(n-2)(n-1)} \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) &= \frac{(i-1)(j-2)}{(n-2)(n-1)} - \frac{i-1}{n-1}\frac{j-1}{n-1} \\ &= \frac{(i-1)(j-n)}{(n-2)(n-1)^2} \end{aligned}$$

Di conseguenza,

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{(i-1)(n-i)}{(n-1)^2} + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} \frac{(i-1)(j-n)}{(n-2)(n-1)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n} (i-1)(n-i)$$

$$- \frac{1}{(n-2)(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} (i-1)(n-i)(n-i-1)$$

13. Sia X_i uguale a 1 se l'equipaggio della i-esima barca è formato da persone di nazionalità diverse. Allora

$$E[X_i] = \frac{\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{4}{1}}{\binom{9}{3}} = \frac{2}{7}$$

Si ha quindi

$$E\left[\sum_{i=1}^{3} X_i\right] = 6/7$$

che è la risposta ad (a). Segue da quanto precede che

$$\text{Var}(X_i) = (2/7)(1 - 2/7) = 10/49$$

Inoltre, per $i \neq j$,

$$\begin{aligned} E[X_i X_j] &= P\{X_i = 1, X_j = 1\} \\ &= P\{X_i = 1\} P\{X_j = 1 | X_i = 1\} \\ &= \frac{\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{4}{1}}{\binom{9}{3}} \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{3}} \\ &= 6/70 \end{aligned}$$

Otteniamo quindi, per (b),

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{3} X_i\right) &= \sum_{i=1}^{3} \text{Var}(X_i) + 2 \sum \sum_{j>1} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= 30/49 + 2\binom{3}{2}\left(\frac{6}{70} - \frac{4}{49}\right) \\ &= \frac{312}{490} \end{aligned}$$

14. Sia X_i uguale a 1 se l'i-esima carta è un asso e uguale a 0 altrimenti, e sia Y_j uguale a 1 se la j-esima carta è di picche e 0 altrimenti, $i, j = 1, \ldots, 13$. . Ora,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{13} X_i, \sum_{j=1}^{13} Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} \text{Cov}(X_i, Y_j) \end{aligned}$$

Inoltre, X_i è chiaramente indipendente da Y_j perché conoscere il seme di una carta particolare non dà informazioni se si tratti o meno di un asso e non può quindi influenzare la pro-

babilità che un'altra carta specifica sia un asso. Più formalmente, siano $A_{i,s}, A_{i,h}, A_{i,d}, A_{i,c}$ gli eventi, rispettivamente, che la carta i sia di picche, di cuori, di quadri o di fiori. Allora

$$P\{Y_j = 1\} = \frac{1}{4}(P\{Y_j = 1|A_{i,s}\} + P\{Y_j = 1|A_{i,h}\} + P\{Y_j = 1|A_{i,d}\} + P\{Y_j = 1|A_{i,c}\})$$

Per simmetria si ha che

$$P\{Y_j = 1|A_{i,s}\} = P\{Y_j = 1|A_{i,h}\} = P\{Y_j = 1|A_{i,d}\} = P\{Y_j = 1|A_{i,c}\}$$

Di conseguenza,

$$P\{Y_j = 1\} = P\{Y_j = 1|A_{i,s}\}$$

Dato che l'uguaglianza precedente implica che

$$P\{Y_j = 1\} = P\{Y_j = 1|A^c_{i,s}\}$$

si vede che Y_j e X_i sono indipendenti. Pertanto, $\text{Cov}(X_i, Y_j) = 0$, da cui $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Le variabili X e Y, anche se non correlate, non sono indipendenti. Ciò segue ad esempio dal fatto che

$$P\{Y = 13|X = 4\} = 0 \neq P\{Y = 13\}$$

15. **(a)** Il valore atteso della vincita senza informazione è 0.

(b) Testa se $p > 1/2$ altrimenti croce.

(c) Condizionando su V, il valore della moneta, si ha

$$\begin{aligned} E[\text{vincita}] &= \int_0^1 E[\text{vincita}|V = p]\,dp \\ &= \int_0^{1/2} [1(1-p) - 1(p)]\,dp + \int_{1/2}^1 [1(p) - 1(1-p)]\,dp \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

16. Sapendo che il nome scelto appare in $n(X)$ diverse posizioni sulla lista segue che, essendo ognuna di queste ugualmente probabile, che

$$E[I|n(X)] = P\{I = 1|n(X)\} = 1/n(X)$$

Pertanto,

$$E[I] = E[1/n(X)]$$

da cui, $E[mI] = E[m/n(X)] = d$.

17. Sia X_i uguale a 1 se avviene una collisione quando si posiziona l'i-esimo oggetto, uguale a 0 altrimenti. Il numero totale di collisioni X si può allora scrivere come

$$X = \sum_{i=1}^{m} X_i$$

Di conseguenza,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{m} E[X_i]$$

Per determinare $E[X_i]$, condizioniamo sulla scatola nella quale è posizionato l'oggetto.

$$
\begin{aligned}
E[X_i] &= \sum_j E[X_i | i \text{ è posizionato nella scatola } j] p_j \\
&= \sum_j P\{i \text{ provoca una collisione} \mid i \text{ è posizionato nella scatola } j\} p_j \\
&= \sum_j [1 - (1 - p_j)^{i-1}] p_j \\
&= 1 - \sum_j (1 - p_j)^{i-1} p_j
\end{aligned}
$$

La penultima uguaglianza segue dal fatto che, condizionando sull'evento che l'oggetto i sia posizionato nella scatola j, l'oggetto i provocherà una collisione se qualcuno degli $i - 1$ oggetti precedenti sono stati messi nella scatola j. Di conseguenza,

$$
E[X] = m - \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (1 - p_j)^{i-1} p_j
$$

Scambiando l'ordine di sommatoria si ottiene

$$
E[X] = m - n + \sum_{j=1}^{n} (1 - p_j)^m
$$

Osservando il risultato si capisce che esso si poteva ottenere in un modo più semplice applicando il valore atteso ad ambo i membri dell'uguaglianza seguente:

$$
\text{numero di scatole non vuote} = m - X
$$

Il valore atteso delle scatole non vuote si determina definendo una funzione indicatrice per ogni scatola, uguale a 1 se la scatola non è vuota e a 0 altrimenti, e calcolando poi la somma dei valori attesi di queste variabili indicatrici.

18. Sia L la lunghezza della striscia iniziale. Condizionando sul primo valore si ottiene

$$
E[L] = E[L | \text{il primo valore è } 1] \frac{n}{n+m} + E[L | \text{il primo valore è } 0] \frac{m}{n+m}
$$

Ora, se il primo valore è 1, la lunghezza della striscia sarà la posizione del primo zero quando si considerano gli $n + m - 1$ valori che rimangono, dei quali $n - 1$ sono uguali a 1 e gli altri m a 0 (Ad esempio, se il valore iniziale dei rimanenti $n + m - 1$ valori è 0, allora $L = 1$.) Dato che un risultato analogo si ottiene se il primo valore è 0, si ottiene, utilizzando anche il risultato dell'Esempio 2m, che

$$
\begin{aligned}
E[L] &= \frac{n+m}{m+1} \frac{n}{n+m} + \frac{n+m}{n+1} \frac{m}{n+m} \\
&= \frac{n}{m+1} + \frac{m}{n+1}
\end{aligned}
$$

19. Sia X il numero di lanci che servono affinché entrambe le scatole si svuotino, e sia Y il numero di teste nei primi $n + m$ lanci. Allora

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=0}^{n+m} E[X | Y = i] P\{Y = i\} \\
&= \sum_{i=0}^{n+m} E[X | Y = i] \binom{n+m}{i} p^i (1-p)^{n+m-i}
\end{aligned}
$$

Ora, se il numero di teste nei primi $n + m$ lanci è $i, i \leq n$, allora il numero di lanci da effettuare è il numero di lanci per ottenere altre $n - i$ teste. Analogamente, se il numero di teste nei primi $n + m$ lanci è $i, i > n$, allora, dato che avremmo un totale di $n + m - i < m$ croci, il numero di lanci addizionali da fare è il numero di lanci che servono per ottenere altre $i - n$ teste. Il numero di lanci che servono per j esiti di un tipo particolare è una variabile aleatoria binomiale negativa la cui media è j divisa per la probabilità di tale esito; si ottiene allora

$$E[X] = \sum_{i=0}^{n} \frac{n-i}{p}\binom{n+m}{i}p^i(1-p)^{n+m-i} + \sum_{i=n+1}^{n+m} \frac{i-n}{1-p}\binom{n+m}{i}p^i(1-p)^{n+m-i}$$

20. Applicando il valore atteso ai due membri dell'uguaglianza data nel suggerimento si ottiene

$$\begin{aligned} E[X^n] &= E\left[n\int_0^\infty x^{n-1}I_X(x)\,dx\right] \\ &= n\int_0^\infty E[x^{n-1}I_X(x)]\,dx \\ &= n\int_0^\infty x^{n-1}E[I_X(x)]\,dx \\ &= n\int_0^\infty x^{n-1}\bar{F}(x)\,dx \end{aligned}$$

Il passaggio del valore atteso sotto il segno di integrale è giustificato perché tutte le variabili aleatorie $I_X(x), 0 < x < \infty$, sono non negative.

21. Si consideri una permutazione aleatoria $I_1, \ldots, I_n$ che può essere una qualunque tra le $n!$ permutazioni ugualmente possibili. Allora

$$\begin{aligned} E[a_{I_j}a_{I_{j+1}}] &= \sum_k E[a_{I_j}a_{I_{j+1}} \mid I_j = k]P[I_j = k] \\ &= \frac{1}{n}\sum_k a_k E[a_{I_{j+1}} \mid I_j = k] \\ &= \frac{1}{n}\sum_k a_k \sum_i a_i P[I_{j+1} = i \mid I_j = k] \\ &= \frac{1}{n(n-1)}\sum_k a_k \sum_{i\neq k} a_i \\ &= \frac{1}{n(n-1)}\sum_k a_k(-a_k) \\ &< 0 \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$. La disuguaglianza trovata sopra implica allora che

$$E\left[\sum_{j=1}^{n-1} a_{I_j}a_{I_{j+1}}\right] < 0$$

e pertanto esiste una permutazione $i_1, \ldots, i_n$ tale che

$$\sum_{j=1}^{n-1} a_{i_j}a_{i_{j+1}} < 0$$

22. **(a)** $E[X] = \lambda_1 + \lambda_2, \quad E[X] = \lambda_2 + \lambda_3$

(b)

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathrm{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3)\\ &= \mathrm{Cov}(X_1, X_2 + X_3) + \mathrm{Cov}(X_2, X_2 + X_3)\\ &= \mathrm{Cov}(X_2, X_2)\\ &= \mathrm{Var}(X_2)\\ &= \lambda_2\end{aligned}$$

(c) Condizionando su X_2 si trova

$$\begin{aligned}P\{X=i, Y=j\} &= \sum_k P\{X=i, Y=j \mid X_2=k\} P\{X_2=k\}\\ &= \sum_k P\{X_1=i-k, X_3=j-k \mid X_2=k\} e^{-\lambda_2}\lambda_2^k/k!\\ &= \sum_k P\{X_1=i-k, X_3=j-k\} e^{-\lambda_2}\lambda_2^k/k!\\ &= \sum_k P\{X_1=i-k\} P\{X_3=j-k\} e^{-\lambda_2}\lambda_2^k/k!\\ &= \sum_{k=0}^{\min(i,j)} e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^{i-k}}{(i-k)!} e^{-\lambda_3}\frac{\lambda_3^{j-k}}{(j-k)!} e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^k}{k!}\end{aligned}$$

23.

$$\begin{aligned}\rho\left(\sum_i X_i, \sum_j Y_j\right) &= \frac{\mathrm{Cov}\left(\sum_i X_i, \sum_j Y_j\right)}{\sqrt{\mathrm{Var}\left(\sum_i X_i\right)\mathrm{Var}\left(\sum_j Y_j\right)}}\\ &= \frac{\sum_i \sum_j \mathrm{Cov}(X_i, Y_j)}{\sqrt{n\sigma_x^2 n\sigma_y^2}}\\ &= \frac{\sum_i \mathrm{Cov}(X_i, Y_j) + \sum_i \sum_{j\neq i} \mathrm{Cov}(X_i, Y_j)}{n\sigma_x\sigma_y}\\ &= \frac{n\rho\sigma_x\sigma_y}{n\sigma_x\sigma_y} = \rho\end{aligned}$$

dove nella penultima uguaglianza si è usato il fatto che $\mathrm{Cov}(X_i, Y_i) = \rho\sigma_x\sigma_y$.

24. Sia X_i uguale a 1 se l'i-esima carta estratta è un asso, uguale a 0 altrimenti. Dato che

$$X = \sum_{i=1}^{3} X_i$$

e $E[X_i] = P\{X_i = 1\} = 1/13$, si ha che $E[X] = 3/13$. Ma, se A è l'evento che si estrae l'asso di picche,

$$\begin{aligned}E[X] &= E[X \mid A]P(A) + E[X \mid A^c]P(A^c)\\ &= E[X \mid A]\frac{3}{52} + E[X \mid A^c]\frac{49}{52}\\ &= E[X \mid A]\frac{3}{52} + \frac{49}{52}E\left[\sum_{i=1}^{3} X \mid A^c\right]\\ &= E[X \mid A]\frac{3}{52} + \frac{49}{52}\sum_{i=1}^{3} E[X \mid A^c]\\ &= E[X \mid A]\frac{3}{52} + \frac{49}{52}3\frac{3}{51}\end{aligned}$$

Usando il fatto che $E[X] = 3/13$, si ottiene

$$E[X|A] = \frac{52}{3}\left(\frac{3}{13} - \frac{40}{52}\frac{3}{19}\right) = \frac{19}{17} = 1.1176$$

Analogamente, sia L l'evento che si estrae almeno un asso; si ha

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X \mid L]P(L) + E[X \mid L^c]P(L^c) \\ &= E[X \mid L]P(L) \\ &= E[X|L] = \left(1 - \frac{48 \cdot 47 \cdot 46}{52 \cdot 51 \cdot 50}\right) \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$E[X \mid L] = \frac{3/13}{1 - \dfrac{48 \cdot 47 \cdot 46}{52 \cdot 51 \cdot 50}} \approx 1.0616$$

Un modo alternativo per risolvere il problema consiste nel numerare i quattro assi, con 1 per l'asso di picche, e porre Y_i uguale a 1 se viene estratto l'asso i, uguale a 0 altrimenti. Allora

$$\begin{aligned} E[X \mid A] &= E\left[\sum_{i=1}^{4} Y_i \mid Y_1 = 1\right] \\ &= 1 + E\left[\sum_{i=2}^{4} Y_i \mid Y_1 = 1\right] \\ &= 1 + 3 \cdot \frac{2}{51} = \frac{19}{17} \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che, sapendo che è stato estratto l'asso di picche, le altre due carte possono essere due qualunque tra le restanti 51 carte, sicché la probabilità di estrarre una carta specifica (non uguale all'asso di picche) è 2/51. Inoltre,

$$E[X \mid L] = E\left[\sum_{i=1}^{4} Y_i \mid L\right] = \sum_{i=1}^{4} E[Y_i \mid L] = 4P\{Y_1 = 1 \mid L\}$$

Dato che

$$P\{Y_1 = 1 \mid L\} = P(A \mid L) = \frac{P(AL)}{P(L)} = \frac{P(A)}{P(L)} = \frac{3/52}{1 - \dfrac{48 \cdot 47 \cdot 46}{52 \cdot 51 \cdot 50}}$$

si riottiene il risultato.

25. **(a)** $E[I \mid X = x] = P\{Z < X \mid X = x\} = P\{Z < x \mid X = x\} = P\{Z < x\} = \Phi(x)$

(b) Segue da (a) che $E[I \mid X] = \Phi(X)$. Pertanto

$$E[I] = E[E[I \mid X]] = E[\Phi(x)]$$

Il risultato segue ora dal fatto che $E[I] = P\{I = 1\} = P\{Z < X\}$.

(c) Essendo $X - Z$ una variabile normale di media μ e varianza 2, si ha

$$\begin{aligned} P\{X > Z\} &= P\{X - Z > 0\} \\ &= P\left\{\frac{X - Z - \mu}{\sqrt{2}} > \frac{-\mu}{\sqrt{2}}\right\} \end{aligned}$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{-\mu}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{2}}\right)$$

26. Sia N il numero di teste nei primi $n + m - 1$ lanci. Sia $M = \max(X, Y)$ il numero di lanci che servono per ottenere sia n teste che m croci. Condizionando su N si ottiene

$$\begin{aligned} E[M] &= \sum E[M \mid N = i] P\{N = i\} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} E[M \mid N = i] P\{N = i\} + \sum_{i=n}^{n+m-1} E[M \mid N = i] P\{N = i\} \end{aligned}$$

Supponiamo ora di sapere che vi sono esattamente i teste nei primi $n + m - 1$ lanci. Se $i < n$, allora abbiamo già ottenuto almeno m croci e il numero di lanci da fare è quello che serve per ottenere ulteriori $n - i$ teste; analogamente, se $i \geq n$, allora abbiamo già ottenuto almeno n teste e il numero di lanci da fare è quello che serve per ottenere ulteriori $m - (n + m - 1 - i)$ croci. Dalla formula trovata sopra si deduce allora che

$$\begin{aligned} E[M] &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(n + m - 1 + \frac{n-i}{p}\right) P\{N = i\} \\ &\quad + \sum_{i=n}^{n+m-1} \left(n + m - 1 + \frac{i+1-n}{1-p}\right) P\{N = i\} \\ &= n + m - 1 + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n-i}{p} \binom{n+m-1}{i} p^i (1-p)^{n+m-1-i} \\ &\quad + \sum_{i=n}^{n+m-1} \frac{i+1-n}{1-p} \binom{n+m-1}{i} p^i (1-p)^{n+m-1-i} \end{aligned}$$

Il valore atteso di lanci per ottenere n teste o m croci, $E[\min(X, Y)]$, è allora dato da

$$E[\min(X,Y)] = E[X + Y - M] = \frac{n}{p} + \frac{m}{1-p} - E[M]$$

27. Si tratta, come nell'Esempio 2i, del valore atteso del numero di figurine da acquistare per averne $n - 1$: per quanto visto in quella sede il numero cercato è

$$1 + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n-2} + \cdots + \frac{n}{2}$$

28. Posto $q = 1 - p$,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X \geq i\} = \sum_{i=1}^{n} P\{X \geq i\} = \sum_{i=1}^{n} q^{i-1} = \frac{1 - q^n}{p}$$

29. $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = P(X = 1, Y = 1) - P(X = 1)P(Y = 1)$

Pertanto

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1)$$

Siccome

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(1 - X, 1 - Y) = -\mathrm{Cov}(1 - X, Y) = -\mathrm{Cov}(X, 1 - Y)$$

le identità precedenti mostrano che se X e Y sono di Bernoulli allora le seguenti uguaglianze sono fra loro equivalenti:

1. $\text{Cov}(X, Y) = 0$
2. $P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1)$
3. $P(1 - X = 1, 1 - Y = 1) = P(1 - X = 1)P(1 - Y = 1)$
4. $P(1 - X = 1, Y = 1) = P(1 - X = 1)P(Y = 1)$
5. $P(X = 1, 1 - Y = 1) = P(X = 1)P(1 - Y = 1)$

30. Numeriamo le persone, e sia $X_{i,j}$ uguale a 1 se la j-esima persona che utilizza cappelli di taglia i sceglie un cappello di quella taglia, uguale a 0 altrimenti. Si ha allora che il numero di persone che scelgono un cappello della propria taglia è dato da

$$X = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{n_i} X_{i,j}$$

Pertanto,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{n_i} E[X_{i,j}] = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{n_i} \frac{h_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{r} h_i n_i$$

31. Indicando rispettivamente con σ_x^2 e σ_y^2 le varianze di X e di Y, prendendo il quadrato di ambo i membri della disuguaglianza, si vede che si tratta di provare la disuguaglianza equivalente

$$\text{Var}(X + Y) \leq \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2\sigma_x\sigma_y$$

Utilizzando il fatto che $\text{Var}(X + Y) = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2\,\text{Cov}(X, Y)$, la disuguaglianza scritta sopra diventa

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x\sigma_y} \leq 1$$

che è ben nota.

32. Prendere i valori attesi, utilizzare il fatto che il valore atteso di una somma è la somma dei valori attesi e derivare.

CAPITOLO 8

1. Denotiamo con X il numero di vendite della prossima settimana e notiamo che X assume valori interi. Dalla disuguaglianza di Markov otteniamo i seguenti risultati.

(a) $P\{X > 18\} = P\{X \geq 19\} \leq \dfrac{E[X]}{19} = 16/19$

(b) $P\{X > 25\} = P\{X \geq 26\} \leq \dfrac{E[X]}{26} = 16/26$

2. (a)
$$\begin{aligned} P\{10 \leq X \leq 22\} &= P\{|X - 16| \leq 6\} \\ &= P\{|X - \mu| \leq 6\} \\ &= 1 - P\{|X - \mu| > 6\} \\ &\geq 1 - 9/36 = 3/4 \end{aligned}$$

(b) $P\{X \geq 19\} = P\{X - 16 \geq 3\} \leq \dfrac{9}{9 + 9} = 1/2$

Nella parte (a) si usa la disuguaglianza di Chebyshev e nella parte (b) la sua versione unilaterale (si veda la Proposizione 5.1).

3. Si noti dapprima che $E[X - Y] = 0$, e

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\,\text{Cov}(X, Y) = 28$$

Usando la disuguaglianza di Chebyshev nella parte (a) e la sua versione unilaterale nella parte (b) e (c) si ottengono i seguenti risultati:

(a) $P\{|X - Y| > 15\} \leq 28/225$

(b) $P\{X - Y > 15\} \leq \dfrac{28}{28 + 225} = 28/253$

(c) $P\{Y - X > 15\} \leq \dfrac{28}{28 + 225} = 28/253$

4. Se X è il numero di articoli prodotti dalla fabbrica A e Y il numero di quelli prodotti dalla fabbrica B, allora

$$E[Y - X] = -2, \qquad \text{Var}(Y - X) = 36 + 9 = 45$$

$$P\{Y - X > 0\} = P\{Y - X \geq 1\} = P\{Y - X + 2 \geq 3\} \leq \frac{45}{45 + 9} = 45/54$$

5. Si noti dapprima che

$$E[X_i] = \int_0^1 2x^2\,dx = 2/3$$

Ora si utilizzi la legge forte dei grandi numeri per ottenere

$$\begin{aligned} r &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n/n} \\ &= \frac{1}{\lim_{n\to\infty} S_n/n} \\ &= 1/(2/3) = 3/2 \end{aligned}$$

6. Siccome $E[X_i] = 2/3$, e

$$E[X_i^2] = \int_0^1 2x^3\,dx = 1/2$$

abbiamo che $\text{Var}(X_i) = 1/2 - (2/3)^2 = 1/18$. Perciò, se si posseggono n componenti, allora

$$\begin{aligned} P\{S_n \geq 35\} &= P\{S_n \geq 34.5\} \qquad \text{(la correzione di continuità)} \\ &= P\left\{\frac{S_n - 2n/3}{\sqrt{n/18}} \leq \frac{34.5 - 2n/3}{\sqrt{n/18}}\right\} \\ &\approx P\left\{Z \geq \frac{34.5 - 2n/3}{\sqrt{n/18}}\right\} \end{aligned}$$

dove Z è una variabile aleatoria normale standard. Poiché

$$P\{Z > -1.284\} = P\{Z < 1.284\} \approx 0.90$$

vediamo che n dovrebbe essere scelta tale che

$$(34.5 - 2n/3) \approx -1.284\sqrt{n/18}$$

Un calcolo numerico dà il risultato $n = 55$.

7. Se X rappresenta il tempo per riparare un'automobile, allora

$$E[X] = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

Inoltre, essendo la varianza di una variabile aleatoria esponenziale uguale al quadrato della sua media, abbiamo

$$\text{Var}(X) = (0.2)^2 + (0.3)^2 = 0.13$$

Perciò denotando con X_i il tempo per riparare la i-esima automobile, $i = 1, \ldots, 20$, e con Z una variabile aleatoria normale standard,

$$\begin{aligned} P\{X_1 + \cdots + X_{20} < 8\} &= P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_{20} - 10}{\sqrt{2.6}} < \frac{8 - 10}{\sqrt{2.6}}\right\} \\ &\approx P\{Z < -1.24035\} \\ &\approx 0.1074 \end{aligned}$$

8. Notiamo innanzi tutto che se X indica la vincita in una singola scommessa, allora

$$E[X] = -0.7 - 0.4 + 1 = -0.1, E[X^2] = 0.7 + 0.8 + 10 = 11.5$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = 11.49$$

Perciò, indicando con Z una variabile aleatoria normale standard,

$$\begin{aligned} P\{X_1 + \cdots + X_{100} \leq -0.5\} &= P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_{100} + 10}{\sqrt{1149}} \leq \frac{-0.5 + 10}{\sqrt{1149}}\right\} \\ &\approx P\{Z \leq 0.2803\} \\ &\approx 0.6104 \end{aligned}$$

9. Utilizzando la notazione dell'Esercizio 7, abbiamo

$$\begin{aligned} P\{X_1 + \cdots + X_{20} < t\} &= P\left\{\frac{X_1 + \cdots + X_{20} - 10}{\sqrt{2.6}} < \frac{t - 10}{\sqrt{2.6}}\right\} \\ &\approx P\left\{Z < \frac{t - 10}{\sqrt{2.6}}\right\} \end{aligned}$$

Ora, $P\{Z < 1.645\} \approx 0.95$, e così t deve essere tale che

$$\frac{t - 10}{\sqrt{2.6}} \approx 1.645$$

che dà $t \approx 12.65$.

10. Se l'affermazione fosse vera, per il teorema centale del limite il contenuto medio di nicotina, chiamiamolo X, dovrebbe distribuirsi approssimativamente con legge nomale di media 2.2 e deviazione standard 0.03. La probabilità che X sia maggiore di 3.1 sarebbe perciò

$$\begin{aligned} P\{X > 3.1\} &= P\left\{\frac{X - 2.2}{\sqrt{0.03}} > \frac{3.1 - 2.2}{\sqrt{0.03}}\right\} \\ &\approx P\{Z > 5.196\} \\ &\approx 0 \end{aligned}$$

dove Z rappresenta di nuovo una variabile aleatoria normale standard.

11. (a) Numeriamo le varie batterie e indichiamo con X_i il tempo di vita della batteria i, $i = 1, ..., 40$: le variabili X_i sono indipendenti e identicamente distribuite. Per calcolare media e varianza della batteria 1, condizioniamo a seconda del tipo di batteria. Sia I uguale a 1 se la batteria 1 è di tipo AA, e I uguale a 0 se la batteria 1 è di tipo AAA; si ha

$$E[X_1|I = 1] = 50, \qquad E[X_1|I = 0] = 30$$

da cui

$$E[X_1] = 50P\{I = 1\} + 30P\{I = 0\} = 50(1/2) + 30(1/2) = 40$$

Inoltre, usando il fatto che $E[W^2] = (\mathrm{E}[W])^2 + \mathrm{Var}(W)$, si ottiene

$$E[X_1^2|I = 1] = (50)^2 + (15)^2 = 2725,$$
$$E[X_1^2|I = 0] = (30)^2 + (6)^2 = 936$$

che porgono

$$E[X_1^2] = (2725)(1/2) + (936)(1/2) = 1830.5$$

La stessa conclusione vale per ogni altra batteria. Pertanto le variabili $X_1, ..., X_{40}$ sono indipendenti e identicamente distribuite con media 40 e varianza 1830.5 – 1600 = 230.5. Posto allora

$S = \sum_{i=1}^{40} X_i$, si ha

$$E[S] = 40(40) = 1600, \qquad \mathrm{Var}[S] = 40(230.5) = 9220$$

e il teorema centrale del limite porge

$$P\{S > 1700\} = P\left\{\frac{S - 1600}{\sqrt{9220}} > \frac{1700 - 1600}{\sqrt{9220}}\right\}$$
$$\approx P\{Z > 1.041\}$$
$$\approx 1 - \Phi(1.041) = 0.149$$

(b) Indichiamo con S_{AA} la somma dei tempi di vita delle batterie di tipo AA, e con S_{AAA} la somma dei tempi di vita delle batterie di tipo AAA. Per il teorema centrale del limite, S_{AA} è approssimativamente normale di media 20(50) = 1000 e varianza 20(225) = 4500 e S_{AAA} è approssimativamente normale di media 20(30) = 600 e varianza 20(36) = 720. Dato che la somma di due variabili normali indipendenti è anch'essa normale, si ha che $S = S_{AA} + S_{AAA}$ è approssimativamente normale di media 1600 e varianza 5220. Pertanto

$$P\{S > 1700\} = P\left\{\frac{S - 1600}{\sqrt{5220}} > \frac{1700 - 1600}{\sqrt{5220}}\right\}$$
$$\approx P\{Z > 1.384\}$$
$$\approx 1 - \Phi(1.384) = 0.084$$

12. Denotiamo con N il numero di dottori presenti. Condizionatamente all'evento $N = i$, il numero di pazienti visitati si distribuisce come la somma di i variabili aleatorie di Poisson indipendenti di media comune 30. Poiché la somma di variabili aleatorie di Poisson indipendenti è a sua volta una variabile aleatoria di Poisson, segue che la distribuzione condizionata di X dato che $N = i$ ha legge di Poisson di media $30i$. Perciò,

$$E[X|N] = 30N \qquad \mathrm{Var}(X|N) = 30N$$

e

$$E[X] = E[E[X|N]] = 30E[N] = 90$$

Inoltre, grazie alla formula della varianza condizionata,

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|N)] + \text{Var}(E[X|N]) = 30E[N] + (30)^2\,\text{Var}(N)$$

Poiché

$$\text{Var}(N) = \frac{1}{3}(2^2 + 3^2 + 4^2) - 9 = 2/3$$

otteniamo che $\text{Var}(X) = 690$.

Per approssimare il valore $P\{X > 65\}$, non possiamo assumere che la distribuzione di X sia vicina a quella di una variabile aleatoria normale di media 90 e varianza 690. Ciò che possiamo invece fare, è che

$$P\{X > 65\} = \sum_{i=2}^{4} P\{X > 65|N = i\}P\{N = i\} = \frac{1}{3}\sum_{i=2}^{4} \bar{P}_i(65)$$

dove $\bar{P}_i(65)$ è la probabilità che una variabile aleatoria di Poisson di media $30i$ sia maggiore di 65.

Cioè

$$\bar{P}_i(65) = 1 - \sum_{j=0}^{65} e^{-30i}(30i)^j/j!$$

Siccome una variabile aleatoria di Poisson di media $30i$ può essere vista come la somma di $30i$ variabili aleatorie indipendenti di Poisson di media 1, segue dal teorema centrale del limite che la sua distribuzione è approssimativamente pari a quella di una normale di media e varianza pari a 30i. Di conseguenza, posta X_i la variabile di Poisson di media $30i$ e Z una variabile aleatoria normale standard segue:

$$\begin{aligned}
\bar{P}_i(65) &= P\{X > 65\} \\
&= P\{X \geq 65.5\} \\
&= P\left\{\frac{X - 30i}{\sqrt{30i}} \geq \frac{65.5 - 30i}{\sqrt{30i}}\right\} \\
&\approx P\left\{Z \geq \frac{65.5 - 30i}{\sqrt{30i}}\right\}
\end{aligned}$$

Perciò

$$\bar{P}_2(65) \approx P\{Z \geq 0.7100\} \approx 0.2389$$

$$\bar{P}_3(65) \approx P\{Z \geq -2.583\} \approx 0.9951$$

$$\bar{P}_4(65) \approx P\{Z \geq -4.975\} \approx 1$$

che ci dà il risultato

$$P\{X > 65\} \approx 0.7447$$

Se avessimo supposto, in maniera non corretta, che X ha una legge approssimativamente nomale, avremmo ottenuto il valore (approssimato) 0.8244, mentre il calcolo esatto dà 0.7440.

13. Passando al logaritmo e applicando la Legge forte dei grandi numeri si ottiene che

$$\log\left[\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{1/n}\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log(X_i) \to E[\log(X_i)]$$

Perciò

$$\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{1/n} \to e^{E[\log(X_i)]}$$

14. Sia X_i il tempo necessario a processare il libro i, e poniamo $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

(a) Indicando al solito con Z la normale standard, si ha

$$P\{S_{40} > 420\} = P\left\{\frac{S_{40} - 400}{\sqrt{40 \cdot 9}} > \frac{420 - 400}{\sqrt{40 \cdot 9}}\right\}$$
$$\approx P\left\{Z > \frac{20}{\sqrt{360}}\right\} \approx 0.146$$

(b) Supponendo che i tempi necessari per processare i singoli libri siano indipendenti si ha

$$P\{S_{25} \le 240\} = P\left\{\frac{S_{25} - 250}{\sqrt{25 \cdot 9}} \le \frac{240 - 250}{\sqrt{25 \cdot 9}}\right\}$$
$$\approx P\left\{Z \le \frac{10}{15}\right\} = 0.2525$$

CAPITOLO 9

1. Dall'assioma (iii) segue che il numero di eventi che si verificano tra le 8 e le 10 ha la stessa distribuzione del numero degli eventi che si verificano nelle prime 2 ore e quindi è una variabile aleatoria di Poisson di media 6. Otteniamo perciò le seguenti soluzioni:

(a) $P\{N(10) - N(8) = 0\} = e^{-6}$

(b) $E[N(10) - N(8)] = 6$

(c) Dagli assiomi (ii) e (iii) segue che da ogni istante in avanti il processo ha la distribuzione di un Processo di Poisson di tasso λ. Quindi, il tempo atteso del quinto evento dopo le 14.00 è $2 + E[S_5] = 2 + 5/3$. Cioè, il tempo atteso di questo evento è alle 15.40.

2. (a)
$$\begin{aligned} P\{N(1/3) = 2 | N(1) = 2\} &= \frac{P\{N(1/3) = 2, N(1) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \\ &= \frac{P\{N(1/3) = 2, N(1) - N(1/3) = 0\}}{P\{N(1) = 2\}} \\ &= \frac{P\{N(1/3) = 2\}P\{N(1) - N(1/3) = 0\}}{P\{N(1) = 2\}} \quad \text{(per l' assioma } (ii)) \\ &= \frac{P\{N(1/3) = 2\}P\{N(2/3) = 0\}}{P\{N(1) = 2\}} \quad \text{(per l'assioma } (iii)) \\ &= \frac{e^{-\lambda/3}(\lambda/3)^2/2!\, e^{-2\lambda/3}}{e^{-\lambda}\lambda^2/2!} \\ &= 1/9 \end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned} P\{N(1/2) \ge 1 | N(1) = 2\} &= 1 - P\{N(1/2) = 0 | N(1) = 2\} \\ &= 1 - \frac{P\{N(1/2) = 0, N(1) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 1 - \frac{P\{N(1/2) = 0, N(1) - N(1/2) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \\
&= 1 - \frac{P\{N(1/2) = 0\}P\{N(1) - N(1/2) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \\
&= 1 - \frac{P\{N(1/2) = 0\}P\{N(1/2) = 2\}}{P\{N(1) = 2\}} \\
&= 1 - \frac{e^{-\lambda/2}e^{-\lambda/2}(\lambda/2)^2/2!}{e^{-\lambda}\lambda^2/2!} \\
&= 1 - 1/4 = 3/4
\end{aligned}
$$

3. Fissiamo un punto sulla strada e definiamo X_n uguale a 0 se l'n-esimo veicolo che passa è un'automobile e 1 se è un camion, $n \geq 1$. Supponiamo ora che la sequenza $X_n, n \geq 1$, formi una catena di Markov con probabilità di transizione

$$P_{0,0} = 5/6, \quad P_{0,1} = 1/6, \quad P_{1,0} = 4/5, \quad P_{1,1} = 1/5$$

Quindi, le proporzioni limite sono le soluzioni del sistema

$$
\begin{aligned}
\pi_0 &= \pi_0(5/6) + \pi_1(4/5) \\
\pi_1 &= \pi_0(1/6) + \pi_1(1/5) \\
\pi_0 + \pi_1 &= 1
\end{aligned}
$$

Risolvendolo otteniamo che

$$\pi_0 = 24/29 \qquad \pi_1 = 5/29$$

Perciò, il $2400/29 \approx 83$ per cento dei veicoli che transitano sono automobili.

4. La successiva classificazione delle condizioni meteorologiche costituisce una catena di Markov. Se lo stato 0 denota tempo piovoso, 1 soleggiato e 2 coperto (ma secco), allora la matrice delle probabilità di transizione è la seguente

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} 0 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{matrix} \begin{matrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{matrix}$$

Le proporzioni limite soddisfano il sistema

$$
\begin{aligned}
\pi_0 &= \pi_1(1/3) + \pi_2(1/3) \\
\pi_1 &= \pi_0(1/2) + \pi_1(1/3) + \pi_2(1/3) \\
\pi_2 &= \pi_0(1/2) + \pi_1(1/3) + \pi_2(1/3) \\
1 &= \pi_0 + \pi_1 + \pi_2
\end{aligned}
$$

La sua soluzione è

$$\pi_0 = 1/4, \qquad \pi_1 = 3/8, \qquad \pi_2 = 3/8$$

Quindi, tre ottavi dei giorni sono soleggiati e un quarto dei giorni sono piovosi.

5. (a) Un calcolo diretto dà

$$H(X)/H(Y) \approx 1.06$$

(b) Entrambe le variabili assumono due tra i loro valori con probabilità pari a, rispettivamente, 0.35 e 0.05. La differenza risiede nel fatto che se non viene assunto nessuno di

questi due valori, allora X, ma non Y, assumerà uno degli altri 3 valori con uguale probabilità. Quindi, dall'Esercizio 13, ci attendiamo il risultato della parte (a).

CAPITOLO 10

1. (a) $$1 = C\int_0^1 e^x\,dx \Rightarrow C = 1/(e-1)$$

(b) $$F(x) = C\int_0^x e^y\,dy = \frac{e^x - 1}{e-1}, \qquad 0 \le x \le 1$$

Quindi, se poniamo $X = F^{-1}(U)$, allora

$$U = \frac{e^X - 1}{e-1}$$

ovvero

$$X = \log(U(e-1) + 1)$$

Perciò possiamo simulare una variabile aleatoria X generando un numero casuale U e quindi definendo $X = \log(U(e-1) + 1)$.

2. Usiamo il metodo del rigetto con $g(x) = 1$, $0 < x < 1$. È semplice vedere che il valore massimo di $f(x)/g(x)$ si ha per un x, $0 < x < 1$, tale che

$$2x - 6x^2 + 4x^3 = 0$$

o, il che è equivalente, per

$$4x^2 - 6x + 2 = (4x - 2)(x - 1) = 0$$

Il massimo si ha quindi in corrispondenza di $x = 1/2$, e

$$C = \max f(x)/g(x) = 30(1/4 - 2/8 + 1/16) = 15/8$$

Quindi l'algoritmo è il seguente:

Passo 1. Si genera un numero casuale U_1

Passo 2. Si genera un secondo numero casuale U_2

Passo 3. Se $U_2 \le 16(U_1^2 - 2U_1^3 + U_1^4)$ si pone $X = U_1$; altrimenti si ritorna al Passo 1.

3. È più efficiente testare per primo il valore di probabilità massima, come nel seguente algoritmo:

Passo 1. Si genera un numero casuale U

Passo 2. Se $U \le 0.35$, si pone $X = 3$ e ci si ferma

Passo 3. Se $U \le 0.65$, si pone $X = 4$ e ci si ferma

Passo 4. Se $U \le 0.85$, si pone $X = 2$ e ci si ferma

Passo 5. $X = 1$

4. $2\mu - X$

5. (a) Si generino $2n$ variabili aleatorie esponenziali indipendenti di media 1, X_i, Y_i, $i = 1, \ldots, n$, e quindi si usi lo stimatore $\sum_{i=1}^{n} e^{X_i Y_i}/n$.

(b) Possiamo usare XY come variabile di controllo per ottenere uno stimatore del tipo

$$\sum_{i=1}^{n} (e^{X_i Y_i} + cX_i Y_i)/n$$

Un'altra possibilità sarebbe di usare $XY + X^2Y^2/2$ come variabile di controllo e così ottenere uno stimatore del tipo

$$\sum_{i=1}^{n} (e^{X_i Y_i} + c[X_i Y_i + X_i^2 Y_i^2/2 - 1/2])/n$$

La motivazione che sta dietro al precedente calcolo discende dal fatto che i primi tre termini dello sviluppo in serie di MacLaurin di e^{xy} sono $1 + xy + (x^2y^2)/2$.

Indice analitico

A

Accoppiamenti, 45, 62, 71, 108, 164
Algoritmo di quick-sort, 344
Approssimazione normale
  della distribuzione binomiale, 232
Assiomi della probabilità, 29
Assiomi della sorpresa, 475

C

Cammino hamiltoniano, 349
Campionamento da una popolazione
  finita, 365
Canale binario simmetrico, 484
Capacità di un canale, 485
Catene di Markov, 470
  equazioni di Chapman-Kolmogorov, 472
  ergodicità, 473
  probabilità di transizione, 470
  probabilità invarianti, 474
Coefficiente di correlazione, 367
Coefficienti binomiali, 7
Coefficienti multinomiali, 9, 11
Combinazioni, 5
Convoluzione, 286
Correlazione
  coefficiente di, 367
Correzione di continuità, 233
Covarianza, 362

D

Densità
  condizionata, 298
  congiunta, 268
  di Rayleigh, 241
  discreta, 140
  discreta condizionata, 295
Deviazione standard, 151
Deviazioni, 363
Diagrammi di Venn, 27
Distribuzioni congiunte di funzioni
  di variabili aleatorie, 308
Distribuzioni marginali, 265
Disuguaglianza di Bonferroni, 62
Disuguaglianza di Boole, 338
Disuguaglianza di Chebyshev, 436
Disuguaglianza di Chebyshev
  unilaterale, 451
Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, 426
Disuguaglianza di Jensen, 457
Disuguaglianza di Markov, 435
Durata del gioco, 100

E

Entropia, 477
Evento, 26
Eventi condizionatamente indipendenti, 109
Eventi dipendenti, 88

Eventi incompatibili, 27
Eventi indipendenti, 88, 90

F
Formula della covarianza condizionata, 426
Formula della varianza condizionata, 387
Formula di Bayes, 82
Formula di Stirling, 159
Funzione di distribuzione, 139
Funzione di distribuzione congiunta, 265
Funzione di distribuzione marginale, 265
Funzione di rischio, 240
Funzione di variabile aleatoria, 248
Funzione generatrice dei momenti, 394
della distribuzione binomiale, 395
della distribuzione di Poisson, 396
della distribuzione esponenziale, 396
della distribuzione normale, 397
Funzioni generatrici dei momenti congiunti, 403

G
Generazione di una permutazione aleatoria, 492
Grafo completo, 102

H
Hazard rate, 240

I
Identità dei massimi e minimi, 351
Indipendenza condizionata, 109
Interpretazione frequentista della probabilità, 143
Interpretazione probabilistica del tempo di dimezzamento, 282

L
Legge debole dei grandi numeri, 438
Legge forte dei grandi numeri, 447
Legge delle probabilità composte, 70
Legge delle probabilità totali, 81
Leggi di De Morgan, 27
Limiti di Chernoff, 455

M
Mancanza di memoria, 237
Matrice di transizione doppiamente stocastica, 487
Media campionaria, 338
Mediana, 258
Mediana campionaria, 306
Metodo della trasformazione inversa, 494
Metodo del rigetto, 495
Metodo probabilistico, 103, 349
Modello delle urne di Ehrenfest, 471
Modello delle urne di Polya, 318
Momenti
delle variabili binomiali, 355
delle variabili ipergeometriche, 355
del problema degli accoppiamenti, 356
Momento di una variabile aleatoria, 149

O
Odd ratio, 79

P
Paradigma di Poisson, 166
Paradosso di Bertrand, 224
Paradosso di San Pietroburgo, 196
Partizione, 62
Passeggiata aleatoria, 472
Passeggiata casuale nel piano, 343
Permutazioni, 3
Principio di inclusione/esclusione, 35
Principio fondamentale del calcolo combinatorio, 2
Principio fondamentale (generalizzato) del calcolo combinatorio, 2
Probabilità, 30
calcolo con il condizionamento, 383

condizionata, 67
dell'unione di due eventi, 33
dell'unione di n eventi, 35
di una unione di eventi, 346
e paradossi, 50
Problema degli accoppiamenti, 45, 62, 71, 108, 164
generalizzato, 434
momenti nel, 356
Problema dei punti, 94
Problema del ballottaggio, 128
Problema del compleanno, 42
Problema dell'ago di Buffon, 276
Problema della raccolta di figurine, 341
con probabilità diverse, 353
della raccolta di figurine singole, 360
Problema della rovina del giocatore, 98
Problema del premio migliore, 384
Problema di Banach dei fiammiferi, 177
Processo ad albero, 429
Processo di Poisson, 467
Proprietà delle funzioni di distribuzione, 188
Prove di Bernoulli, 127
p-value, 433

R

Rapporto a favore, 79
Regola della successione di Laplace, 110
Regola del prodotto, 70
Riduzione della varianza grazie al condizionamento, 504

S

Simulazione
di una variabile aleatoria binomiale, 502
di una variabile aleatoria di Poisson, 502
di una variabile aleatoria esponenziale, 494
di una variabile aleatoria Gamma, 495
di una variabile aleatoria normale, 496
di variabili aleatorie chi-quadro, 500
di variabili aleatorie normali: metodo polare, 498
Somma di due variabili
uniformi indipendenti, 286
binomiali indipendenti, 294
di Poisson indipendenti, 294
Somme di variabili aleatorie indipendenti, 286
Sort, 344
Spazio campionario, 25
Statistiche ordinate, 304
Strisce vincenti, 47
Supporto di un campione aleatorio, 308

T

Tasso di una distribuzione, 241
Tempi di interarrivo, 468
Teorema del binomio. 8
Teorema della codifica in assenza di rumore, 482
Teorema della codifica in presenza di rumore, 485
Teorema del limite di DeMoivre-Laplace, 232
Teorema centrale del limite per variabili aleatorie i.i.d., 439
Teorema centrale del limite per variabili aleatorie indipendenti, 447
Teorema multinomiale, 11

U

Utilità, 148

V

Valore a Rischio (VaR), 231
Valore atteso, 142
calcolo con il condizionamento, 378
condizionato, 370

della media campionaria, 338
della somma di un numero casuale di variabili aleatorie, 374
del numero di accoppiamenti, 341
del numero di strisce, 342
di somme di variabili aleatorie, 336
di una funzione di una variabile aleatoria, 145
di una variabile aleatoria Beta, 247
di una variabile aleatoria binomiale, 157, 339
di una variabile aleatoria binomiale negativa, 339
di una variabile aleatoria continua, 217
di una variabile aleatoria di Poisson, 163
di una variabile aleatoria esponenziale, 236
di una variabile aleatoria Gamma, 244
di una variabile aleatoria geometrica, 175
di una variabile aleatoria ipergeometrica, 186, 340
di una variabile aleatoria normale, 227
di una variabile aleatoria uniforme, 223
di un prodotto di variabili aleatorie indipendenti, 361
Variabile aleatoria, 135
Beta, 246
binomiale, 152
binomiale negativa, 176
chi-quadro, 244, 289
continua, 213
di Bernoulli, 151
di Cantor, 425
di Cauchy, 245
di Erlang, 244
di Laplace, 239
di Poisson, 161
di Weibull, 245
discreta, 140
discreta uniforme, 261
esponenziale, 236
esponenziale doppia, 239
Gamma, 242
geometrica, 174
ipergeometrica, 179
ipergeometrica negativa, 358
lognormale, 250, 293
normale, 225
normale bivariata, 301
normale multivariata, 405
normale standard, 227
uniforme, 222
zeta, 182
Variabili aleatorie
congiuntamente continue, 268
indipendenti, 273
scambiabili, 316
scorrelate, 368
Variabili antitetiche, 503
Variabili di controllo, 506
Varianza, 149
campionaria, 363
condizionata, 387
della somma di un numero casuale di variabili aleatorie, 389
del numero di accoppiamenti, 357
di una somma di variabili aleatorie, 363
di una variabile aleatoria Beta, 247
di una variabile aleatoria binomiale, 157, 364
di una variabile aleatoria continua, 217
di una variabile aleatoria di Poisson, 164
di una variabile aleatoria esponenziale, 237
di una variabile aleatoria Gamma, 244

di una variabile aleatoria geometrica, 175, 379
di una variabile aleatoria ipergeometrica, 181
di una variabile aleatoria normale, 227
di una variabile aleatoria uniforme, 223
Vettore aleatorio
esponenziale bivariato, 332
multinomiale, 273
normale bivariato, 301
normale multivariato, 405

Sheldon M. Ross

Calcolo delle probabilità

Terza edizione

Sheldon M. Ross è Epstein Chair Professor of Industrial and Systems Engineering presso il Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering alla University of Southern California.

L'edizione italiana è stata curata da **Marco Ferrante** e **Carlo Mariconda**, professori, rispettivamente, di Probabilità e Statistica matematica e di Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Padova.

"La teoria della probabilità è, al fondo, semplice buon senso tradotto in calcolo... È degno di nota come questa scienza, che deve i suoi natali allo studio dei giochi d'azzardo, sia diventata il più importante oggetto della conoscenza umana."
Così scriveva due secoli fa il grande matematico francese Laplace, e in effetti non vi è campo della scienza contemporanea (né della nostra vita quotidiana) in cui il calcolo delle probabilità non giochi, direttamente o indirettamente, un ruolo cruciale.
Questo libro presenta in forma chiara e accessibile i concetti fondamentali della teoria delle probabilità.
Il testo, che presuppone la conoscenza del calcolo in una e (solo per le variabili multidimensionali continue) più variabili, si rivolge in particolare agli studenti dei corsi di laurea, triennale e magistrale, nelle aree di Ingegneria, Scienze, Scienze statistiche ed Economia.
La terza edizione è stata interamente rivista e ulteriormente arricchita con l'aggiunta di numerosi esempi ed esercizi.

€ 35,00

APOGEO www.apogeonline.com/education